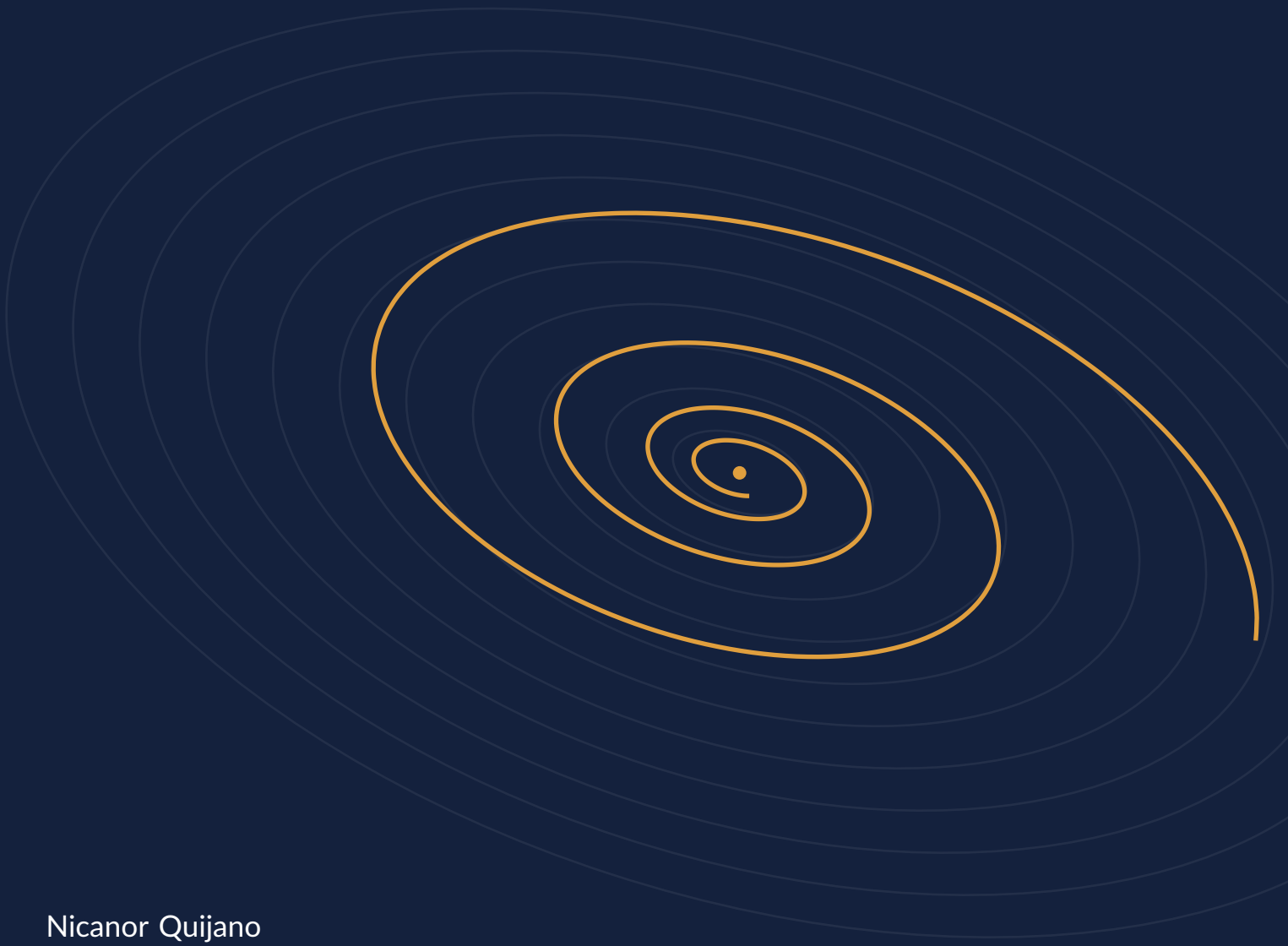
IELE 4311 · Universidad de los Andes

Notas de Sistemas No Lineales



Nicanor Quijano

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Versión piloto · noviembre de 2026

Contenido

Cómo leer estas notas 7

1. Introducción y motivación **15**

1.1. ¿Por qué sistemas no lineales? . . . 15
1.2. Modelos de estado y equilibrios . . . 17
1.3. Cinco cosas que un sistema lineal no puede hacer . . . 19
1.4. Un ejemplo con historia: el crecimiento de una población . . . 23
1.5. La misma matemática con distintas etiquetas . . . 26
1.6. ¿Qué aportan los sistemas no lineales al control? . . . 30
1.7. Un poco de historia . . . 35
1.8. Cómo trabajar en este curso . . . 36
1.9. Para llevar . . . 38
1.10. Problemas . . . 39
1.11. Soluciones seleccionadas . . . 40

2. Sistemas unidimensionales: el flujo sobre la recta **41**

2.1. ¿Por qué empezar por una dimensión? . . . 41
2.2. El flujo sobre la recta . . . 42
2.3. Estabilidad y linealización . . . 43
2.4. Por qué no hay oscilaciones en una dimensión . . . 45
2.5. Poblaciones: la logística y la cosecha . . . 47
2.6. Un circuito con memoria: el diodo túnel . . . 48
2.7. Halcones y palomas: una dinámica evolutiva . . . 52
2.8. ¿Es única la solución? . . . 54
2.9. Existencia global y escape en tiempo finito . . . 56
2.10. Para llevar . . . 58
2.11. Problemas . . . 59
2.12. Soluciones seleccionadas . . . 60

3. Fundamentos matemáticos **62**

3.1. ¿Por qué matemáticas ahora? . . . 62
3.2. Espacios métricos: medir distancias . . . 63
3.3. Espacios normados: medir tamaños . . . 66
3.4. Producto interno: medir ángulos . . . 71
3.5. Espacios completos: Banach y Hilbert . . . 73
3.6. Conjuntos en $\mathbb{R}^n$: el vocabulario mínimo . . . 75
3.7. Regularidad del campo vectorial . . . 76
3.8. La condición de Lipschitz . . . 78
3.9. Existencia y unicidad de soluciones . . . 81
3.10. El lema de comparación . . . 89
3.11. Para llevar . . . 91
3.12. Problemas . . . 92
3.13. Soluciones seleccionadas . . . 94

4. Sistemas bidimensionales: el plano de fase **96**

4.1. ¿Por qué un capítulo para dos dimensiones? . . . 96
4.2. El plano de fase . . . 98
4.3. Sistemas lineales: la exponencial de una matriz . . . 101
4.4. Los retratos de fase lineales en el plano . . . 104
4.5. Linealización y el teorema de Hartman–Grobman . . . 109
4.6. Dos sistemas con varios equilibrios . . . 114
4.7. Variedades estable e inestable . . . 118
4.8. La variedad central . . . 121
4.9. Para llevar . . . 123
4.10. Problemas . . . 125
4.11. Soluciones seleccionadas . . . 126

5. Órbitas, osciladores y ciclos límite **128**

5.1. ¿Qué hay además de los equilibrios? . . . 128
5.2. Órbitas cerradas . . . 130
5.3. Ciclos límite . . . 132
5.4. Flujos en el círculo y osciladores de fase . . . 135
5.5. Osciladores acoplados: arrastre y deriva . . . 137

5.6. El modelo de Kuramoto . . . 140
5.7. Teoría del índice . . . 142
5.8. Cómo descartar órbitas cerradas . . . 147
5.9. Cómo probar que existe una órbita: Poincaré–Bendixson . . . 149
5.10. Presas y depredadores: tres modelos, tres respuestas . . . 152
5.11. Aplicación: ciclos límite y lenguaje . . . 155
5.12. Para llevar . . . 158
5.13. Problemas . . . 159
5.14. Soluciones seleccionadas . . . 160

6. Bifurcaciones 162

6.1. ¿Qué cambia cuando cambia un parámetro? . . . 162
6.2. Qué es exactamente lo que se rompe . . . 164
6.3. La bifurcación silla-nodo . . . 166
6.4. Transcrítica y horquilla, y por qué son frágiles . . . 170
6.5. Bifurcaciones de equilibrios en el plano . . . 174
6.6. La bifurcación de Hopf . . . 179
6.7. Bifurcaciones de órbitas periódicas . . . 185
6.8. Mapas de Poincaré . . . 187
6.9. Para llevar . . . 191
6.10. Problemas . . . 193
6.11. Soluciones seleccionadas . . . 194

7. Estabilidad de Lyapunov 197

7.1. ¿Por qué una teoría de estabilidad? . . . 197
7.2. Estable, asintóticamente estable, exponencialmente estable . . . 198
7.3. El método indirecto: mirar la jacobiana . . . 202
7.4. El método directo: una energía sin resolver la ecuación . . . 205
7.5. De local a global, y qué tan rápido . . . 209
7.6. Formas cuadráticas . . . 212
7.7. Sistemas lineales y la ecuación de Lyapunov . . . 215
7.8. Estimar la región de atracción . . . 222
7.9. Para llevar . . . 225
7.10. Problemas . . . 226
7.11. Soluciones seleccionadas . . . 228

10. Más allá de la estabilidad asintótica: UUB, conversos, CLF, Barbalat e ISS **230**

10.1. Cinco preguntas que la estabilidad asintótica no responde 230
10.2. Acotamiento y acotamiento último uniforme 232
10.3. Teoremas conversos de Lyapunov 238
10.4. Funciones de control de Lyapunov y fórmula de Sontag 243
10.5. El lema de Barbalat 249
10.6. Estabilidad entrada–estado 252
10.7. Sistemas interconectados 257
10.8. Para llevar 260
10.9. Problemas 262
10.10. Soluciones seleccionadas 263

11. Pasividad y disipatividad **266**

11.1. ¿Por qué pasividad? 266
11.2. El balance de energía 268
11.3. Sistemas disipativos 271
11.4. Pasividad sin memoria 274
11.5. Pasividad de modelos de estado 276
11.6. De la pasividad a la estabilidad 280
11.7. Sistemas lineales: funciones reales positivas y el lema KYP 282
11.8. Interconexión en retroalimentación 287
11.9. Control basado en pasividad 290
11.10. Aplicación: distribución de agua con la dinámica del replicador . . . 295
11.11. Para llevar 301
11.12. Problemas 303
11.13. Soluciones seleccionadas 304

12. Linealización por retroalimentación **306**

12.1. Cancelar en vez de aproximar 306
12.2. Dos diseños sobre la linealización jacobiana 308
12.3. La idea: cancelar 312
12.4. Herramientas: derivadas de Lie y difeomorfismos 314
12.5. Grado relativo 318
12.6. Coordenadas adaptadas a la salida y forma normal 322

12.7. Linealización entrada–salida 324
12.8. El levitador, exacto 327
12.9. Dinámica cero 330
12.10.Estabilidad: de local a global 334
12.11.Para llevar 339
12.12.Problemas 341
12.13.Soluciones seleccionadas 342

Cómo leer estas notas

Tengo por cierto que la hipocresía no deja de ser un homenaje que el vicio rinde a la virtud.

— **Alfredo Relaño, glosando a La Rochefoucauld**

Estas notas acompañan el curso *Sistemas No Lineales* (IELE 4311). Cada capítulo corresponde a una parte del curso y tiene una página web con los códigos de MATLAB/Simulink, los videos y las actividades. El código QR al comienzo de cada capítulo lleva a esa página. La bibliografía principal es Khalil [50]; las definiciones, la numeración de los resultados que se citan y las convenciones siguen la tercera edición de ese libro. Kellett and Braun [48] es el texto complementario.

Las cajas

Cada tipo de contenido tiene su caja y su color. Así se puede leer el capítulo a dos velocidades: la primera vez, completo; para repasar, solo las cajas azules y las trampas.

Definición 11.2: así se ve una definición

Las definiciones, los teoremas, los lemas, las proposiciones y los corolarios comparten una sola numeración por capítulo (Definición 11.2, Teorema 11.3, …), y se citan con ese número.

Teorema 11.3: así se ve un resultado

El enunciado, con todas sus hipótesis. La demostración, cuando se incluye, va después de la caja.

Lo esencial

Lo que hay que recordar de una sección. Si solo tiene cinco minutos antes de un examen, lea estas cajas.

Ejemplo 11.5: título del ejemplo

El enunciado va primero.

Solución. Después de la línea viene el desarrollo. Intente resolverlo antes de leerlo.

Trampa 11.2: así se ve una trampa

Afirmación plausible. *Una conclusión que suena bien, que un análisis apresurado (o una herramienta automática) produce con facilidad, y que es falsa.*

Por qué falla, casi siempre con un contraejemplo concreto.

Lo correcto. Lo que sí se puede afirmar, con sus hipótesis.

Las trampas son la seña de identidad del curso: distinguen el dominio de un tema de la aplicación mecánica de recetas. Casi todas son *generalizaciones indebidas* de algo que sí es cierto en un contexto más restringido.

Error frecuente

Los errores que más se repiten en las evaluaciones y las confusiones de notación o de lenguaje.

Pausa activa 11.3

Una pregunta corta para comprobar que entendió antes de seguir. Las respuestas están al final de cada capítulo.

Nota histórica

De dónde salió cada idea, con la referencia exacta del trabajo original.

Para profundizar (*)

Material opcional, marcado con (*): no se evalúa, pero ayuda a entender.

Procedimiento

Los procedimientos, paso a paso, en una caja oscura para encontrarlos rápido.

Simulink: `Nombre.slx`

Un modelo de Simulink. En el curso los modelos se *construyen por código*

> con un script `crearModelo_*.m`: así cualquiera puede ver, versionar y mejorar exactamente qué bloques tiene.

El código. Los bloques de código verde azulado salen *directamente* de los archivos del repositorio del curso (la ruta aparece en el encabezado y es un enlace). Si un código se mejora en el repositorio, las notas se actualizan solas al compilar. Los números que aparecen en los comentarios de los códigos son los mismos del texto, y cada capítulo tiene un script `verificarCapNN.m` que comprueba que siguen coincidiendo (y un `herramientas/capNN_numeros.py` que los recalcula de forma independiente). En el margen, indica un script y un video. Los problemas marcados [M] requieren MATLAB/Simulink.

Simular no es demostrar. MATLAB/Simulink es una herramienta de *verificación*, no de descubrimiento. La secuencia correcta es analizar primero —equilibrios, linealización, candidata de Lyapunov o almacenamiento— y simular después para confirmar. Cien condiciones iniciales que convergen no prueban estabilidad asintótica global; una sola que no converge sí la refuta.

Antes de correr los códigos. Ejecute una vez por sesión `iniciarCurso` (carpeta `codigo/` del repositorio). Agrega al *path* las funciones comunes y permite correr cualquier script desde cualquier carpeta. Los scripts del curso no requieren *toolboxes* salvo que se indique; los `crearModelo_*.m` requieren Simulink.

Notación

La notación se define en un solo lugar, el archivo `notacion.sty`, y todos los capítulos la usan. Cuando hay que escoger, se sigue a Khalil [50] y se indica la correspondencia con Kellett and Braun [48]. La forma general de un sistema es

$$\dot{x} = f(t, x, u), \qquad y = h(t, x, u), \qquad x(t_0) = x_0,$$

con el tiempo como *primer* argumento. Los vectores y las matrices no se escriben en negrilla.

Conjuntos, vectores y matrices

Símbolo	Significado
$\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{R}^{n\times m}$	reales; vectores columna de n componentes; matrices $n \times m$
$\mathbb{R}_{\geq 0}$	$[0, \infty)$
$\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{C}^-$	naturales, enteros, complejos, semiplano izquierdo abierto $\{\operatorname{Re} s < 0\}$
x, A	vectores en minúscula y matrices en mayúscula, *sin negrilla*; x_i es la i-ésima componente
$x^\top$, $A^\top$	transpuesta. La conjugada transpuesta se escribe A^{H}; el asterisco se reserva para equilibrios
$\|x\|$	norma euclidiana de $x \in \mathbb{R}^n$, salvo que se indique otra ($\|x\|_1$, $\|x\|_\infty$)
$\|a\|$	valor absoluto de un escalar. (Kellett and Braun [48] escribe $\|x\|$ para la norma de un vector.)
$\|A\|$	norma inducida: $\|A\| = \sup_{x\neq 0} \|Ax\| \,/\, \|x\|$
$\langle x, y\rangle$	producto interno; en $\mathbb{R}^n$, $x^\top y$
$\lambda_{\min}(P)$, $\lambda_{\max}(P)$	menor y mayor valor propio de una matriz simétrica P
$P > 0$, $P \geq 0$	P simétrica definida positiva, semidefinida positiva (como en Khalil [50])
$\operatorname{diag}(a_1, \ldots, a_n)$	matriz diagonal
B_r	bola cerrada $\{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq r\}$
D	dominio: subconjunto abierto y conexo de $\mathbb{R}^n$, usualmente con $0 \in D$
$\overline{S}$, ∂S, $\operatorname{int} S$	clausura, frontera e interior de S
$\operatorname{dist}(x, S)$	distancia de un punto a un conjunto: $\inf_{y\in S} \|x - y\|$
C^k	funciones con k derivadas continuas; C^∞, suaves
$:=$	"se define como"

Sistemas dinámicos

La forma general de un sistema es

$$\dot{x} = f(t, x, u), \qquad y = h(t, x, u), \qquad x(t_0) = x_0,$$

con el tiempo como *primer* argumento, como en Khalil [50]. Las notas de 2022–2024 escribían $f(x, u, t)$ y, en algunos capítulos, $f(x, t)$; esa forma no se usa.

Símbolo	Significado
$x \in \mathbb{R}^n$	estado
$u \in \mathbb{R}^m$	entrada *que se diseña* (control)
$w \in \mathbb{R}^m$	entrada *exógena* que no se controla: perturbación, referencia, error de actuador. Se usa en ISS y acotamiento último (capítulo 10); Khalil [50] la llama u
$y \in \mathbb{R}^p$	salida
f, g	campo vectorial; en sistemas afines en el control, $\dot{x} = f(x) + g(x)u$
h	función de salida
$u = k(x)$, $u = k(t, x)$	ley de control por retroalimentación del estado
x^*	punto de equilibrio: $f(x^*) = 0$. Tras la traslación $z = x - x^*$ el equilibrio es el origen. (Khalil [50] escribe $\bar{x}$.)
$\phi(t; x_0)$	solución de $\dot{x} = f(x)$ con $x(0) = x_0$, vista como función de (t, x_0): el *flujo*. Para sistemas variantes en el tiempo, $\phi(t; t_0, x_0)$. Cuando no hay ambigüedad se escribe $x(t)$
$[t_0, T)$	intervalo maximal de existencia de una solución
$\frac{\partial f}{\partial x}(x)$	matriz jacobiana, de tamaño $n \times n$; en un equilibrio, $A = \frac{\partial f}{\partial x}(x^*)$
$\nabla V(x)$	gradiente (vector columna); $\frac{\partial V}{\partial x} = \nabla V^\top$ es un vector fila
$L_f V(x)$	derivada de Lie: $\frac{\partial V}{\partial x}(x)\, f(x)$. Recursivamente, $L_f^k h = L_f(L_f^{k-1} h)$ y $L_g L_f h = \frac{\partial (L_f h)}{\partial x} g$
μ	parámetro de bifurcación (Strogatz [102] usa r)
λ, $\lambda_i(A)$	valores propios; también tasa de convergencia exponencial $e^{-\lambda t}$
τ	constante de tiempo

Terminología.. Un sistema es *invariante en el tiempo* si f no depende explícitamente de t, y *variante en el tiempo* en caso contrario. No se usan las palabras *autónomo* y *no autónomo*, que en la literatura se emplean tanto para "invariante en el tiempo" como para "sin entrada". Un sistema es *no forzado* si no tiene entrada o si $u \equiv 0$.

Estabilidad

Símbolo	Significado
$V(x)$, $V(t,x)$	función de Lyapunov (o candidata)
$\dot{V}(x)$	derivada de V a lo largo de las trayectorias: $\dot{V}(x) = L_f V(x)$; para $V(t,x)$, $\dot{V} = \partial_t V + \frac{\partial V}{\partial x} f(t,x)$. Es una función *del estado*, no de una solución particular
$v(t) := V(x(t))$	la señal que se obtiene al evaluar V sobre *una* solución
Ω_c	conjunto de nivel $\{x \in D : V(x) \leq c\}$
$\mathcal{R}_A$	región de atracción de un equilibrio asintóticamente estable
$\omega(x_0)$, $\alpha(x_0)$	conjuntos ω-límite y α-límite de la solución que pasa por x_0 (Khalil [50] escribe L^+ para el ω-límite)
E, M	en el principio de invarianza: $E = \{x \in \Omega_c : \dot{V}(x) = 0\}$ y M, el mayor conjunto invariante contenido en E
$\mathcal{K}$, $\mathcal{K}_\infty$, $\mathcal{KL}$	funciones de comparación, con las definiciones de Khalil [50]. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ se usan para cotar V y $\dot{V}$
γ	ganancia: ganancia ISS ($\gamma \in \mathcal{K}$) o ganancia $\mathcal{L}_2$ (escalar)
χ	umbral en el teorema de funciones ISS-Lyapunov (Khalil [50] escribe ρ; aquí ρ se reserva para el grado relativo)
P, Q	matrices de la ecuación de Lyapunov $A^\top P + PA = -Q$

Abreviaturas.. Se conservan las siglas en inglés que el lector encontrará en la literatura, siempre presentadas junto al término en español la primera vez: GAS (estabilidad asintótica global), UAS y UGAS (uniforme, local y global), UUB (acotamiento último uniforme), ISS (estabilidad entrada–estado), CLF (función de control de Lyapunov), PR y SPR (real positiva y estrictamente real positiva), LTI (lineal invariante en el tiempo).

Señales, pasividad y diseño

Símbolo	Significado
$\|w\|_{\mathcal{L}_\infty}$	$\sup_{t\geq t_0} \|w(t)\|$ (supremo esencial si w no es continua a trozos)
$\|w\|_{\mathcal{L}_2}$	$\left(\int_{t_0}^{\infty} \|w(t)\|^2 \, \mathrm{d}t\right)^{1/2}$
$\mathcal{L}_{2e}$	espacio extendido: señales cuyo truncamiento a $[0, T]$ está en $\mathcal{L}_2$ para todo T
$G(s)$	función de transferencia
$s(u, y)$	tasa de suministro (*supply rate*) en disipatividad; pasividad corresponde a $s = u^\top y$. No se usa w, que está reservada para la entrada exógena. En el capítulo 11, s es también la variable de Laplace; el contexto las distingue
$u,\ y$ en pasividad	variables de *puerto*: u no es un control que se diseña ni una perturbación, sino la variable por donde entra energía; $u^\top y$ es una potencia
$\varphi(u),\ \rho(y),\ \psi(x)$	exceso de pasividad en la entrada, en la salida y en el estado (como en Khalil [50], cap. 6)
$V_a(x)$	almacenamiento disponible (*available storage*)
$H_1,\ H_2$	subsistemas de una interconexión en retroalimentación; e_i es la entrada de H_i
V	función de almacenamiento (*storage function*)
ρ	grado relativo
$z = T(x)$	difeomorfismo (cambio de coordenadas); en forma normal $z = (\eta, \xi)$
$\dot\eta = f_0(\eta, 0)$	dinámica cero

Juegos poblacionales

Símbolo	Significado
$p \in \Delta$	estado de la población (proporciones) en el símplex $\Delta = \{p \in \mathbb{R}^N : p_i \geq 0,\ \sum_i p_i = 1\}$
Π	matriz de pagos de un juego simétrico
$F_i(p)$, $\bar F(p)$	pago de la estrategia i, $F(p) = \Pi p$, y pago medio $\bar F(p) = p^\top F(p)$

Colisiones resueltas

Algunas letras se usaban en las notas anteriores para objetos distintos. La tabla resume la convención adoptada; donde una letra conserva dos usos, estos nunca aparecen en el mismo capítulo.

Letra	Usos en las notas anteriores	Convención en el libro
ω	frecuencia; conjunto ω-límite; pago $\omega(\bar{\pi}_i, p)$ en el replicador	frecuencia ω; $\omega(x_0)$ siempre con argumento; pagos $F_i(p)$
w	entrada exógena; tasa de suministro; covector en linealización por retroalimentación	entrada exógena w; tasa de suministro $s(u, y)$; covector $\theta(x)$
u	control diseñado; entrada exógena en ISS	control u; entrada exógena w
γ	ley de control $u = \gamma(x)$; ganancia ISS; tasa exponencial; cota de perturbación	ley de control $k(x)$; ganancia γ; tasa λ; cota de perturbación ν
K	constante en $\|e^{At}\| \le Ke^{-\lambda t}$; clase $\mathcal{K}$	constante k; clase $\mathcal{K}$ (caligráfica)
ρ	grado relativo; umbral ISS; función definida positiva	grado relativo ρ; umbral χ
λ	valor propio; tasa exponencial; función escalar en linealización por retroalimentación	valor propio y tasa λ; función escalar h o ψ
ϕ, φ, Φ	solución; señal genérica en Barbalat; difeomorfismo	solución ϕ; señal ψ; difeomorfismo T
a, b	radio y cota última en UUB; $L_f V$, $L_g V$ en la fórmula de Sontag	a, b en UUB; en Sontag se escribe $L_f V$, $L_g V$
h	función de salida; característica $i = h(v)$ del diodo túnel	ambas; el diodo aparece solo en los capítulos 2 y 4, sin salida
E	conjunto $\{\dot{V} = 0\}$ de LaSalle; voltaje de fuente	ambos, en capítulos distintos

Decisiones de lenguaje

Algunas palabras tienen varias versiones en los libros y en el habla del laboratorio. En el curso usamos siempre la primera columna (y la misma elección del curso de Control cuando el término es común a los dos).

Usamos	**En lugar de**	**Por qué**
invariante / variante en el tiempo	autónomo / no autónomo	"autónomo" se usa también para "sin entrada"
retroalimentación	retroalimentación	el mismo término del curso de Control
almacenamiento V	función de energía, S	Willems [113] escribe S; Khalil [50], V
tasa de suministro $s(u, y)$	$w(u, y)$	w es la entrada exógena (ISS)
sin pérdidas	*lossless*, conservativo	"conservativo" tiene otro sentido en mecánica
estrictamente pasivo en la salida (OSP)	pasivo estricto en la salida	se conservan las siglas inglesas ISP, OSP
observable en estado cero (ZSO)	detectable	la detectabilidad es una propiedad más débil
pasivo (sin calificativo)	pasivo "cerca del origen"	*pasivo* significa para todo (x, u); lo local se declara

Capítulo 1

Introducción y motivación

No solo en la investigación, sino también en el mundo cotidiano de la política y la economía, todos estaríamos mejor si más gente se diera cuenta de que los sistemas no lineales simples no poseen necesariamente propiedades dinámicas simples.

— **Robert May**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Escribir un modelo en variables de estado $\dot{x} = f(t, x, u)$, $y = h(t, x, u)$, encontrar sus equilibrios y trasladarlos al origen.
2. Reconocer cinco comportamientos que ningún sistema lineal puede tener: equilibrios aislados múltiples, ciclos límite, escape en tiempo finito, dependencia de la amplitud y caos.
3. Explicar con un ejemplo por qué el todo no es la suma de las partes, y por qué la versión discreta y la continua de la ecuación logística no se comportan igual.
4. Usar la energía para concluir algo sobre un sistema sin resolverlo, y decir qué *no* se puede concluir todavía.
5. Dar ejemplos en los que el control lineal no basta, incluido uno en el que ningún control continuo funciona (Brockett).
6. Distinguir una conclusión plausible de una correcta, que es el hilo de todo el curso.

códigos, videos y actividades en la web

1.1 ¿Por qué sistemas no lineales?

Un **sistema dinámico** es una regla que dice cómo cambia en el tiempo un conjunto de variables, las **variables de estado**, que resumen todo lo que hace falta saber del pasado para predecir el futuro. Un modelo dinámico tiene tres ingredientes: un **espacio de estado** donde viven esas variables; una **dinámica**, la regla de evolución; y una **condición inicial** desde la que se arranca. Con esos tres ingredientes se modela un péndulo, un circuito, un tanque, una población de conejos o una economía.

Casi todo lo que usted ha estudiado de sistemas dinámicos es lineal. Un sistema es lineal si cumple el **principio de superposición**: la respuesta a una suma de causas es la suma de las respuestas a cada causa. Esa propiedad es tan poderosa que organiza toda la teoría que usted conoce: la transformada de Laplace, la función de transferencia, el diagrama de Bode, la respuesta al escalón, la ubicación de polos. Un sistema lineal se entiende entendiendo sus partes y sumando. Por eso se dice que la linealidad es el sueño del reduccionista [74].

Ruta de las clases. Clase 1: §1.1–1.4. La §1.5–1.8 se lee por cuenta propia antes de la clase 2 (capítulo 2).

El mundo, en cambio, casi nunca es lineal. Un resorte se endurece al estirarse, un actuador se satura, un diodo conduce en un solo sentido, una población no crece sin límite, la fuerza de un electroimán va como el cuadrado de la corriente. Los modelos lineales funcionan muy bien *cerca* de un punto de operación; el curso trata de lo que pasa lejos de él, y de lo que se pierde al ignorarlo.

Ejemplo 1.1: Veinte conejos y dos islas

Una población de conejos se reproduce una vez al año. En un primer modelo, cada pareja tiene cuatro crías y muere: la población se duplica, $P[k+1] = 2P[k]$. En un segundo modelo, la sobrepoblación mata a algunas crías antes de que se reproduzcan; con una capacidad de $K = 32$ conejos y un factor de crecimiento $R = 1.6$,

$$P[k+1] = F(P[k]), \qquad F(P) = R\,P\Big(1 - \frac{P}{K}\Big). \tag{1.1}$$

¿Cuántos conejos hay al año siguiente si se ponen 20 en una isla? ¿Y si se reparten 10 y 10 en dos islas iguales?

Solución. Con el modelo lineal da igual: $2 \cdot 20 = 40 = 2 \cdot 10 + 2 \cdot 10$. Con el logístico, $F(20) = 1.6 \cdot 20 \cdot \frac{12}{32} = 12$, mientras que $F(10) + F(10) = 2 \cdot 1.6 \cdot 10 \cdot \frac{22}{32} = 22$. Repartir la población cambia el resultado (figura 1.1): el todo no es la suma de las partes. Además, el mejor reparto es 10 y 10: $F(a) + F(20-a)$ es una parábola en a con máximo en $a = 10$.

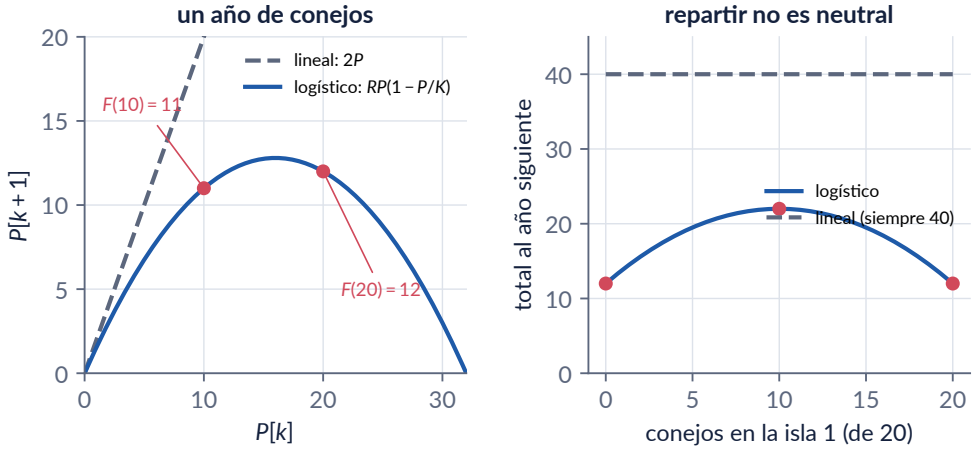


Figura 1.1. Izquierda: el mapa de un año, lineal y logístico. Derecha: conejos al año siguiente según cómo se repartan 20 entre dos islas. En el modelo lineal el reparto no importa.

Una isla o dos: superposición
cap01_introduccion/C1_Ej1_Superposicion.m

```
R = 1.6;  K = 32;
Flin = @(P) 2*P;                    % modelo lineal
Flog = @(P) R*P.*(1 - P/K);         % modelo logístico
fprintf('Lineal:     una isla F(20) = %g;   dos islas F(10) + F(10) = %g\n',
    Flin(20), 2*Flin(10));
fprintf('Logístico:  una isla F(20) = %g;   dos islas F(10) + F(10) = %g\n',
    Flog(20), 2*Flog(10));
```

Lo esencial

Un sistema no lineal no se entiende por partes. Las herramientas del curso reemplazan la superposición por *geometría*: en lugar de resolver la ecuación, se estudia la forma del campo vectorial, dónde están los equilibrios, qué regiones atrapan a las soluciones y qué funciones (como la energía) decrecen a lo largo de ellas.

Este capítulo responde cinco preguntas: ¿cómo se escribe un modelo no lineal y qué es un equilibrio (apartado 1.2)? ¿Qué puede hacer un sistema no lineal que uno lineal no puede (apartado 1.3)? ¿Por qué se puede concluir algo sin resolver la ecuación (apartado 1.5)? ¿Qué aportan los sistemas no lineales al control (apartado 1.6)? ¿Cómo se llegó a las herramientas que vamos a usar, y cómo se trabaja con ellas sin caer en conclusiones plausibles pero falsas (apartados 1.7 y 1.8)?

Pausa activa 1.1

¿Es lineal el sistema $\dot{x} = -x + 1$?

respuesta al final del capítulo

1.2 Modelos de estado y equilibrios

En todo el curso un sistema no lineal se escribe en **variables de estado**:

$$\dot{x} = f(t, x, u), \qquad x(t_0) = x_0, \qquad y = h(t, x, u), \tag{1.2}$$

con $x \in D \subseteq \mathbb{R}^n$ el estado, $u \in \mathbb{R}^m$ la entrada, $y \in \mathbb{R}^p$ la salida y D un dominio (abierto y conexo). Componente a componente, $\dot{x}_i = f_i(t, x_1, \dots, x_n, u_1, \dots, u_m)$, $i = 1, \dots, n$. El caso lineal es $\dot{x} = A(t)x + B(t)u$, $y = C(t)x + D(t)u$.

Notación (la de Khalil [50]). El tiempo es el *primer* argumento; los vectores no van en negrilla; x^* es un equilibrio. Las convenciones completas están en "Cómo leer estas notas".

Definición 1.1: Invariante y variante en el tiempo; forzado

El sistema (1.2) es **invariante en el tiempo** si f y h no dependen explícitamente de t, y **variante en el tiempo** si dependen. Es **forzado** si tiene entrada y **no forzado** si no la tiene (o si $u \equiv 0$).

En la literatura clásica se dice *autónomo* y *no autónomo*. En estas notas no: "autónomo" se confunde con "sin entrada", y lo que importa es si f depende de t.

La entrada admite dos lecturas. Si $u = u(t)$ es una señal conocida (una referencia, una perturbación), el sistema se vuelve no forzado y variante en el tiempo, $\dot{x} = f(t, x, u(t))$. Si $u = k(t, x)$ es una **ley de control** que depende del estado, el **lazo cerrado**

$$\dot{x} = f\big(t, x, k(t, x)\big) =: f_{\mathrm{lc}}(t, x) \tag{1.3}$$

tampoco tiene entrada, pero ahora el campo vectorial lo *diseñamos* nosotros. Esa es, en una línea, la diferencia entre **análisis** (estudiar $\dot{x} = f(t, x)$) y **síntesis** (escoger k para que el lazo cerrado tenga las propiedades deseadas), y es el hilo que une la primera mitad del curso con la segunda. Por eso casi toda la teoría se enuncia para $\dot{x} = f(t, x)$ o $\dot{x} = f(x)$.

Una ecuación de orden n se vuelve un sistema de primer orden con $x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$, …, $x_n = y^{(n-1)}$: si $y^{(n)} = \varphi(y, \dot{y}, \dots, y^{(n-1)}, u)$, entonces

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dots, \quad \dot{x}_{n-1} = x_n, \quad \dot{x}_n = \varphi(x_1, \dots, x_n, u).$$

> **Definición 1.2: Punto de equilibrio**
>
> Un punto $x^* \in D$ es un **equilibrio** de $\dot{x} = f(x)$ si $f(x^*) = 0$; de $\dot{x} = f(t, x)$, si $f(t, x^*) = 0$ para todo $t \geq t_0$. Para $\dot{x} = f(x, u)$, el par (x^*, u^*) es un **par de equilibrio** si $f(x^*, u^*) = 0$. Un equilibrio es **aislado** si tiene una vecindad sin otros equilibrios.

Equivalentemente, x^* es un equilibrio si la función constante $x(t) \equiv x^*$ es una solución. Para $\dot{x} = Ax$ los equilibrios forman el espacio nulo de A: si A es invertible el origen es el único, y si no, hay un subespacio entero de equilibrios, ninguno aislado. Un sistema lineal no puede tener dos equilibrios aislados.

Trasladar el equilibrio al origen.. Si x^* es un equilibrio de $\dot{x} = f(x)$, con $z = x - x^*$,

$$\dot{z} = f(z + x^*) =: g(z), \qquad g(0) = f(x^*) = 0.$$

Lo mismo con un par (x^*, u^*) y $v = u - u^*$. Por eso los teoremas se enuncian para el origen: la traslación no cambia la forma de las trayectorias, solo su ubicación.

Gratis para las matemáticas, no para la interpretación: al final del diseño hay que deshacer la traslación para saber qué significa "$z = 0$" en las unidades de la planta. Olvidarlo es un error frecuente al reportar simulaciones.

> **Trampa 1.1: Convertir el tiempo en un estado**
>
> **Afirmación plausible.** *Todo sistema variante en el tiempo $\dot{x} = f(t, x)$ es en realidad invariante: basta agregar el estado $x_{n+1} = t$, con $\dot{x}_{n+1} = 1$.*
>
> Como reescritura es correcta, pero no sirve para estudiar estabilidad: el sistema aumentado $(\dot{x}, \dot{x}_{n+1}) = (f(x_{n+1}, x), 1)$ *no tiene equilibrios*, porque $\dot{x}_{n+1} = 1 \neq 0$, y todas sus soluciones son no acotadas en la última coordenada. La pregunta "¿es estable el origen de $\dot{x} = f(t, x)$?" no tiene traducción en el sistema aumentado.
>
> **Lo correcto.** Los sistemas variantes en el tiempo necesitan una teoría propia, con nociones de *uniformidad* respecto al instante inicial (capítulo 9).

Una advertencia que atraviesa el curso.. Todo lo anterior supone que (1.2) tiene sentido: que por cada condición inicial pasa una solución, una sola, y que existe mientras la necesitamos. No siempre es así (apartado 1.3 y capítulo 2); las condiciones que lo garantizan (Lipschitz) son el tema del capítulo 3. Por ahora la moraleja es: antes de aplicar una herramienta a un modelo, verifique sus hipótesis.

1.2.1 Reescalar: menos parámetros, más entendimiento

Así como se traslada un equilibrio, se puede **reescalar** el tiempo y las variables para eliminar parámetros [48]. Considere el masa-resorte con fricción, $m\ddot{y} + c\dot{y} + ky = 0$, con $x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$. Con un tiempo nuevo $\tau = \omega t$ y $z_1 = x_1$, $z_2 = \mathrm{d}z_1/\mathrm{d}\tau = x_2/\omega$,

$$\frac{\mathrm{d}z_1}{\mathrm{d}\tau} = z_2, \qquad \frac{\mathrm{d}z_2}{\mathrm{d}\tau} = -\frac{k}{m\omega^2}\, z_1 - \frac{c}{m\omega}\, z_2.$$

Como ω es libre, se escoge $\omega = \sqrt{k/m}$, y con $\alpha = c/\sqrt{km}$ queda

$$\frac{\mathrm{d}z_1}{\mathrm{d}\tau} = z_2, \qquad \frac{\mathrm{d}z_2}{\mathrm{d}\tau} = -z_1 - \alpha z_2. \tag{1.4}$$

Tres parámetros (m, k, c) se reducen a uno, α: un barrido que era tridimensional ahora es una recta (figura 1.2). Con el péndulo $m\ell\ddot{\theta} = -mg\sin\theta - k\ell\dot{\theta}$, el mismo procedimiento con $\omega = \sqrt{g/\ell}$ y $\alpha = k/(m\omega)$ da

$$\frac{\mathrm{d}z_1}{\mathrm{d}\tau} = z_2, \qquad \frac{\mathrm{d}z_2}{\mathrm{d}\tau} = -\sin z_1 - \alpha z_2. \tag{1.5}$$

Cerca de $z_1 = 0$, sin $z_1 \approx z_1$ y (1.5) se parece a (1.4): *cerca del equilibrio de abajo, el péndulo es un masa-resorte*. Esa frase, hecha precisa, es el método indirecto de Lyapunov (capítulo 7).

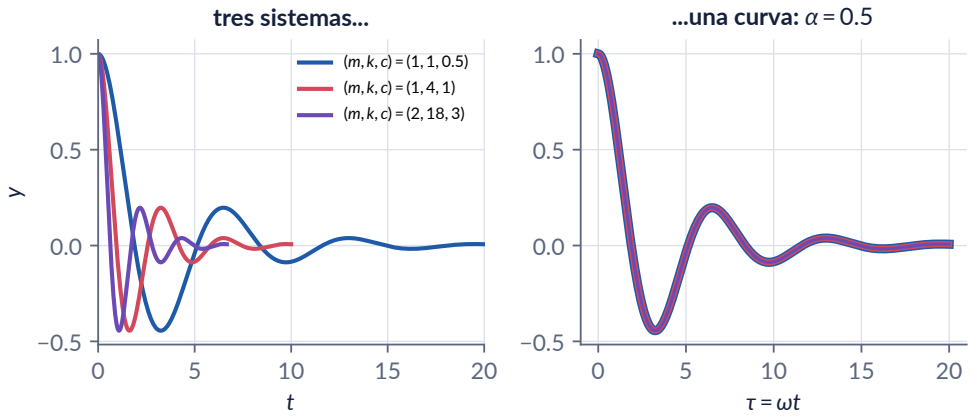


Figura 1.2. Tres masa-resorte con (m, k, c) distintos y el mismo $\alpha = c/\sqrt{km} = 0.5$. En la variable $\tau = \omega t$ las tres respuestas son la misma curva.

Tres sistemas, una curva
cap01_introduccion/C1_Ej5_Reescalamiento.m

```
casos = [1 1 0.5; 1 4 1; 2 18 3];            % [m k c]
tau = linspace(0, 20, 2001);
opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12);
Y = zeros(3, numel(tau));
for i = 1:3
    m = casos(i,1); k = casos(i,2); c = casos(i,3);
    w = sqrt(k/m);  alfa = c/sqrt(k*m);
    [~, X] = ode45(@(t, x) [x(2); (-k*x(1) - c*x(2))/m], tau/w, [1; 0], opc);
    Y(i,:) = X(:,1)';
    fprintf('m = %g, k = %g, c = %g:  omega = %g,  alpha = %g\n', m, k, c, w,
     alfa);
end
fprintf('Diferencia máxima entre las curvas en la variable tau: %.1e\n', max(
     max(abs(Y - Y(1,:)))));
```

Deshacer el reescalamiento

Una ganancia calculada en coordenadas normalizadas no es la que se programa en el equipo, y un tiempo de establecimiento en τ no está en segundos. Reportar resultados adimensionales sin la transformación inversa es un error recurrente en los proyectos.

1.3 Cinco cosas que un sistema lineal no puede hacer

Un sistema lineal $\dot{x} = Ax$ es, en cierto sentido, aburrido. O el origen es su único equilibrio, o tiene un subespacio entero de ellos. Sus soluciones son combinaciones de exponenciales y senoides, $x(t) = e^{At}x_0$, que existen para todo t. Si oscila, la amplitud la fija la condición inicial y el período no depende de ella. Y si x_a y x_b son soluciones, $\alpha x_a + \beta x_b$ también lo es. Un sistema no lineal puede romper cada una de esas reglas. La lista que sigue es el mapa del curso (figura 1.3).

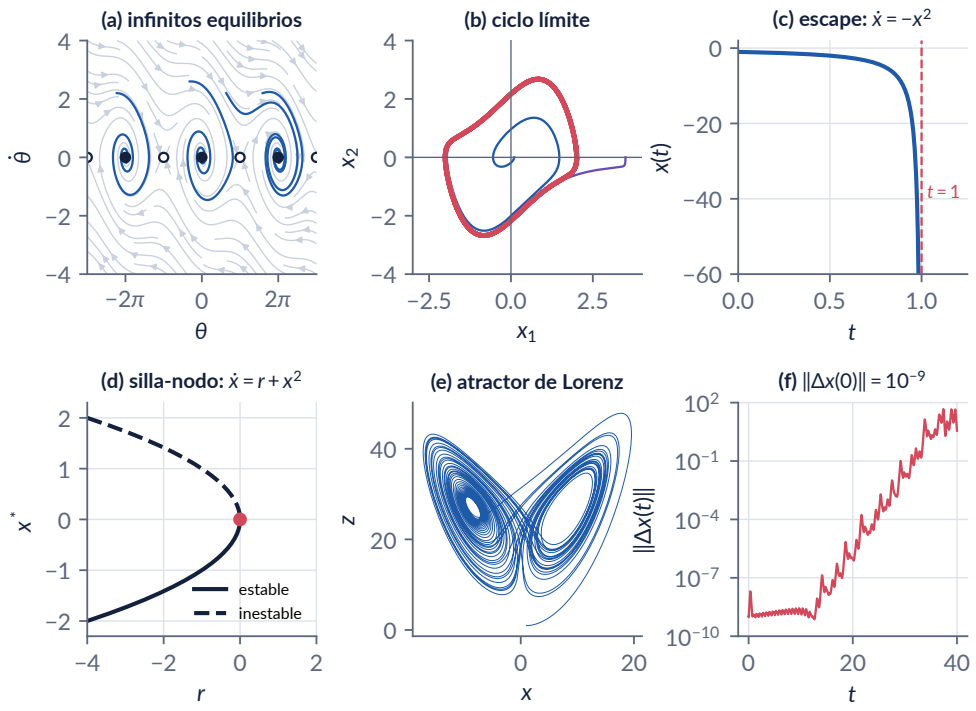


Figura 1.3. Cinco comportamientos imposibles para $\dot{x} = Ax$. (a) Péndulo con fricción: infinitos equilibrios, unos estables y otros no. (b) Van der Pol: el mismo ciclo desde adentro (azul) y desde afuera (violeta). (c) Escape en tiempo finito. (d) Silla-nodo: dos equilibrios chocan y desaparecen. (e)–(f) Lorenz: dos condiciones iniciales a 10^{-9} se separan.

1.3.1 Equilibrios aislados múltiples

El péndulo con fricción, con $x_1 = \theta$ medido desde la vertical hacia abajo y $x_2 = \dot{\theta}$,

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = -\frac{g}{\ell}\sin x_1 - \frac{k}{m}\,x_2, \tag{1.6}$$

tiene equilibrios en $x^* = (n\pi, 0)$, $n \in \mathbb{Z}$. Infinitos, y de dos clases: con n par el péndulo cuelga, y vuelve si se le perturba; con n impar está invertido, y se cae. La consecuencia es inmediata: en un sistema no lineal la estabilidad es una propiedad de un equilibrio, no del sistema. Preguntar "¿es estable esta planta?" es una pregunta mal planteada. Y aparece una pregunta que en lo lineal no existe: no basta saber a dónde converge la solución, hay que saber *desde dónde*: la **región de atracción** (capítulos 7 y 8).

1.3.2 Ciclos límite: oscilar sin que nadie lo sostenga

El oscilador armónico $\ddot{x} + x = 0$ oscila, pero la amplitud la decide la condición inicial: hay una familia continua de órbitas cerradas, y cualquier perturbación lo pasa a otra. Compare con el oscilador de van der Pol [108],

$$\ddot{x} - \varepsilon\,(1 - x^2)\,\dot{x} + x = 0, \qquad \varepsilon > 0. \tag{1.7}$$

El término $-\varepsilon(1 - x^2)\dot{x}$ es un amortiguamiento que *cambia de signo*: inyecta energía cuando $|x| < 1$ y la disipa cuando $|x| > 1$. El resultado es una órbita cerrada *aislada*, un **ciclo límite**, a la que llegan las soluciones desde adentro y desde afuera; con $\varepsilon = 1$, su amplitud es 2.009 desde cualquier condición inicial distinta del origen (figura 1.3b). La amplitud y la

frecuencia son propiedades *del sistema*. El latido del corazón, los osciladores de radio, los relojes mecánicos y las neuronas son ciclos límite; si fueran osciladores lineales, un empujón les cambiaría la amplitud para siempre. Detectarlos, y descartarlos, es el tema del capítulo 5.

El mismo ciclo desde adentro y desde afuera
cap01_introduccion/C1_Ej3_Panorama.m

```
% (b) van der Pol, epsilon = 1: el mismo ciclo desde adentro y desde afuera
subplot(2, 3, 2); hold on;
vdp = @(t, x) [x(2); (1 - x(1)^2)*x(2) - x(1)];
for x0 = [0.1 3.5]
    [~, X] = ode45(vdp, [0 30], [x0; 0], opc); plot(X(:,1), X(:,2));
end
```

1.3.3 Escape en tiempo finito

Las soluciones de un sistema lineal inestable crecen, pero tardan un tiempo infinito en llegar a infinito. Un sistema no lineal puede llegar *a una hora fija*. Con $\dot{x} = -x^2$, $x(0) = -1$, separando variables, $x(t) = 1/(t-1)$: la solución tiende a $-\infty$ cuando $t \to 1^-$ y *no existe* después (figura 1.3c). Un integrador numérico no lo anuncia; reporta números cada vez más grandes. Un pariente todavía más incómodo es la **no unicidad**: $\dot{x} = x^{1/3}$ con $x(0) = 0$ tiene infinitas soluciones. Los dos fenómenos se ven en el capítulo 2 y se explican en el capítulo 3.

1.3.4 La amplitud importa: período, armónicos, sincronización

En un sistema lineal invariante en el tiempo, una entrada senoidal produce en régimen permanente una salida senoidal de la *misma* frecuencia; sobre ese hecho descansa el diagrama de Bode. En un sistema no lineal la salida tiene armónicos, a veces subarmónicos, y el período de una oscilación libre depende de su amplitud. El péndulo sin fricción con amplitud θ_0 tiene período

$$T(\theta_0) = \frac{4}{\omega_0}\,K\!\left(\sin\frac{\theta_0}{2}\right), \qquad K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{1 - k^2\sin^2\varphi}},$$

donde $\omega_0 = \sqrt{g/\ell}$ y $T_0 = 2\pi/\omega_0$ es el período de las oscilaciones pequeñas. La tabla 1.1 muestra que el "período del péndulo" solo existe para amplitudes pequeñas. Y hay fenómenos sin ninguna contraparte lineal, como la **sincronización**: una población de osciladores acoplados que, por encima de un acople crítico, adopta espontáneamente una frecuencia común [55]. Es el modelo de Kuramoto del capítulo 5, el mismo que aparece, con otras unidades, en el sincronismo de los generadores de un sistema de potencia.

Amplitud θ_0	10°	45°	90°	170°
T/T_0	1.0019	1.0400	1.1803	2.4394

Tabla 1.1. Período del péndulo sin fricción contra la amplitud (`C1_Ej3_Panorama.m`).

El período depende de la amplitud
cap01_introduccion/C1_Ej3_Panorama.m

```
% Péndulo sin fricción, g/l = 1:  T(theta0) = 4 K(sin(theta0/2)) con K la
    integral
```

```
% elíptica completa de primera especie; T0 = 2 pi.
for th0 = [10 45 90 170]
    k = sind(th0/2);
    Kel = integral(@(p) 1./sqrt(1 - k^2*sin(p).^2), 0, pi/2);
    fprintf('theta0 = %3d°:  T/T0 = %.4f\n', th0, 4*Kel/(2*pi));
end
```

1.3.5 Bifurcaciones y caos

Los cuatro fenómenos anteriores ocurren con parámetros fijos. El quinto tiene que ver con lo que pasa cuando los parámetros *cambian*. En $\dot{x} = r + x^2$, para $r < 0$ hay dos equilibrios, $\pm\sqrt{-r}$, uno estable y otro inestable; en $r = 0$ chocan; para $r > 0$ no hay ninguno y todas las soluciones escapan. El retrato de fase no se deforma: se *reorganiza*. Eso es una **bifurcación** (aquí, silla-nodo; capítulo 6).

En dimensión tres o más, un sistema determinista, sin nada aleatorio, puede tener soluciones acotadas, no periódicas y con dependencia sensible de las condiciones iniciales. El ejemplo canónico es el de Lorenz [63],

$$\dot{x} = \sigma(y - x), \qquad \dot{y} = x(\rho - z) - y, \qquad \dot{z} = xy - \beta z, \tag{1.8}$$

con $\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$. Dos condiciones iniciales a 10^{-9} una de la otra son indistinguibles durante unos 25 segundos; hacia $t \approx 33$ la diferencia ya es del tamaño del atractor (figura 1.3f). **Determinismo no implica predictibilidad.** Este no es un curso de caos, pero conviene saber dónde termina el mapa.

Video
Dos trayectorias de Lorenz a 10^{-9}
`V1_1_lorenz`

Sensibilidad a las condiciones iniciales
`cap01_introduccion/C1_Ej3_Panorama.m`

```
% (e)-(f) Lorenz, sigma = 10, rho = 28, beta = 8/3
lor = @(t, x) [10*(x(2) - x(1)); x(1)*(28 - x(3)) - x(2); x(1)*x(2) - 8/3*x(3)];

o12 = odeset('RelTol', 1e-12, 'AbsTol', 1e-12);
tt = linspace(0, 40, 4001);
[~, Xa] = ode45(lor, tt, [1; 1; 1], o12);
[~, Xb] = ode45(lor, tt, [1 + 1e-9; 1; 1], o12);
d = sqrt(sum((Xa - Xb).^2, 2));
fprintf('Lorenz: |diferencia| > 1 por primera vez en t = %.1f\n', tt(find(d > 1,
      1)));
```

Trampa 1.2: Una simulación muy precisa predice el futuro

Afirmación plausible. *Con tolerancias de 10^{-12}, la simulación de Lorenz es la trayectoria verdadera hasta $t = 40$.*

Un error de 10^{-12} en cada paso se amplifica como la diferencia de condiciones iniciales: en promedio, por un factor $e^{0.9}$ por unidad de tiempo. Hacia $t \approx 30$ el error de redondeo ya es del tamaño del atractor, y el instante exacto en que la simulación se separa de la solución verdadera cambia si se cambian las tolerancias (pruébelo en `C1_Ej3_Panorama`).

Lo correcto. En un sistema caótico la simulación es confiable en un horizonte finito y, después, solo en lo cualitativo: la forma del atractor, las estadísticas, el rango de valores. Ningún integrador predice $x(40)$.



Figura 1.4. El mapa del curso. Los capítulos 1–6 construyen la geometría del espacio de estado; los capítulos 7–10, la teoría de estabilidad que no necesita resolver la ecuación; los capítulos 11 y 12, el diseño.

Fenómeno	Dónde se estudia
Equilibrios, estabilidad en la recta y en el plano	capítulos 2 y 4
Existencia, unicidad, escape en tiempo finito	capítulos 2 y 3
Órbitas, ciclos límite, sincronización	capítulo 5
Bifurcaciones	capítulo 6
Estabilidad de Lyapunov, región de atracción, LaSalle	capítulos 7 y 8
Sistemas variantes en el tiempo; UUB, conversos, CLF, Barbalat e ISS	capítulo 9 y capítulo 10
Diseño: pasividad y linealización por retroalimentación	capítulos 11 y 12

Tabla 1.2. Dónde se estudia cada fenómeno.

1.4 Un ejemplo con historia: el crecimiento de una población

Volvamos a los conejos del ejemplo 1.1. El modelo $P[k+1] = 2P[k]$ duplica la población cada año sin límite: en unos cientos de generaciones los conejos cubrirían el planeta. Hace falta un freno.

Malthus, Verhulst y la ecuación logística

Thomas Robert Malthus (1766–1834), pastor anglicano y después profesor de economía política en el colegio de la Compañía de las Indias Orientales en Haileybury, publicó en 1798 su *Ensayo sobre el principio de la población* [66]: la población tiende a crecer en progresión geométrica y los alimentos solo en progresión aritmética, de modo que los recursos acaban por limitar a la población. Pierre François Verhulst (1804–1849), matemático belga doctorado en Gante y discípulo de Adolphe Quetelet, convirtió esa idea en una ecuación: en 1838 propuso un crecimiento que se frena al acercarse a un máximo, y en 1845 la llamó *logística* [87]. La ecuación quedó olvidada

hasta que Raymond Pearl y Lowell Reed la redescubrieron en 1920 para ajustar los censos de Estados Unidos [78]. En 1976, Robert May (1936–2020) mostró en *Nature* que su versión *discreta*, la más simple que uno pueda imaginar, tiene una dinámica extraordinariamente complicada [69]; a partir de ese artículo los biólogos empezaron a tomarse en serio los modelos no lineales, y dos años después Mitchell Feigenbaum encontró en ella constantes universales del camino al caos [24].

1.4.1 El mapa logístico

Con $P[k]$ la población en el año k, K la capacidad del medio y R el factor de crecimiento por generación,

$$P[k+1] = R\,P[k]\Big(1 - \frac{P[k]}{K}\Big). \tag{1.9}$$

El factor $(1 - P/K)$ es la sobrepoblación: cuando P se acerca a K, las crías mueren antes de reproducirse. Los equilibrios (puntos fijos, $P^* = F(P^*)$) son $P^* = 0$ y $P^* = K(1 - 1/R)$.

Ejemplo 1.2: Iterar el mapa

Con natalidad 2, mortandad 0.4 (de modo que $R = 1.6$), capacidad $K = 32$ y $P[0] = 1$: ¿cuánto vale $P[1]$? ¿Y $P[21]$? Repita con $R = 3.2$, 3.5 y 3.9. ¿Puede un modelo lineal de una sola variable hacer lo mismo?

Solución. $P[1] = 1.6 \cdot 1 \cdot \frac{31}{32} = 1.55$. Iterando, la población sube monótonamente hacia el punto fijo $K(1 - 1/R) = 32 \cdot 0.375 = 12$; en $P[21]$ ya vale 12.0000 con cuatro cifras. Con $R = 3.2$ la población termina alternando entre 16.42 y 25.58: un *ciclo de período 2*. Con $R = 3.5$ el ciclo es de período 4. Con $R = 3.9$ no se repite nunca (figura 1.5). Un modelo lineal escalar $P[k+1] = aP[k]$ solo puede crecer, decrecer o alternar de signo geométricamente: nada de eso.

Iterar el mapa logístico
cap01_introduccion/C1_Ej2_Logistica.m

```
K = 32;  R = 1.6;  n = 50;
P = zeros(1, n + 1);  P(1) = 1;                % P(1) es P[0]
for k = 1:n
    P(k+1) = R*P(k)*(1 - P(k)/K);
end
fprintf('R = %.1f:  P[1] = %.4f,  P[21] = %.4f,  K(1 - 1/R) = %.4f\n', R, P(2)
     , P(22), K*(1 - 1/R));
```

Puntos fijos, ciclos y caos
cap01_introduccion/C1_Ej2_Logistica.m

```
for R = [3.2 3.5 3.9]
    p = 1;
    for k = 1:2000, p = R*p*(1 - p/K); end      % se deja pasar el transitorio
    orbita = zeros(1, 8);
    for k = 1:8, p = R*p*(1 - p/K); orbita(k) = p; end
    fprintf('R = %.1f:  ', R); fprintf('%8.4f', orbita); fprintf('\n');
end
```

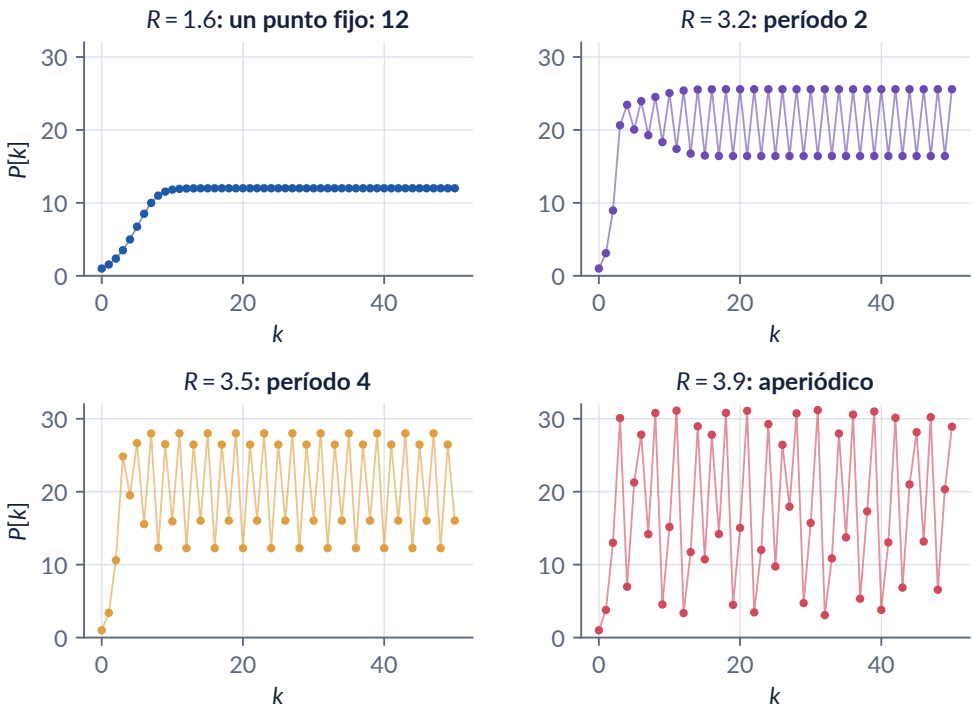


Figura 1.5. El mapa logístico (1.9) con $K = 32$, $P[0] = 1$ y cuatro valores de R.

¿Por qué aparece el ciclo de período 2? El punto fijo $P^* = K(1-1/R)$ es estable si $|F'(P^*)| < 1$, y $F'(P^*) = 2 - R$. Para $1 < R < 3$ se cumple; en $R = 3$, $F'(P^*) = -1$ y el punto fijo pierde la estabilidad: nace un ciclo de período 2. Al seguir subiendo R ese ciclo también se desestabiliza y nace uno de período 4, luego de 8, …, y en $R \approx 3.57$ empieza el caos. El **diagrama de bifurcación** de la figura 1.6 resume ese camino.

Video
El mapa logístico, de la calma al caos
V1_2_logistica

1.4.2 La misma ecuación en tiempo continuo

La versión continua es la ecuación de Verhulst,

$$\dot{P} = R\,P\left(1 - \frac{P}{K}\right), \qquad P(0) = P_0, \tag{1.10}$$

que tiene solución explícita (verifíquelo derivando):

$$P(t) = \frac{K\,P_0\,e^{Rt}}{K + P_0\,(e^{Rt} - 1)}.$$

Sus equilibrios son 0 y K, y para todo $R > 0$ y $P_0 \in (0, K)$ la solución sube monótonamente hasta K. El crecimiento $\dot{P}$ es máximo cuando $P = K/2$; la tasa *per cápita*, $\dot{P}/P = R(1 - P/K)$, es una recta que vale R en $P = 0$ y se anula en K. En el capítulo 2 se verá por qué una ecuación escalar continua como (1.10) no puede oscilar, ni mucho menos ser caótica.

La logística continua y su solución exacta
cap01_introduccion/C1_Ej2_Logistica.m

```
R = 1.6;  P0 = 1;
Pex = @(t) K*P0*exp(R*t)./(K + P0*(exp(R*t) - 1));
[t, Pn] = ode45(@(t, P) R*P*(1 - P/K), [0 10], P0, odeset('RelTol', 1e-11, '
     AbsTol', 1e-12));
```

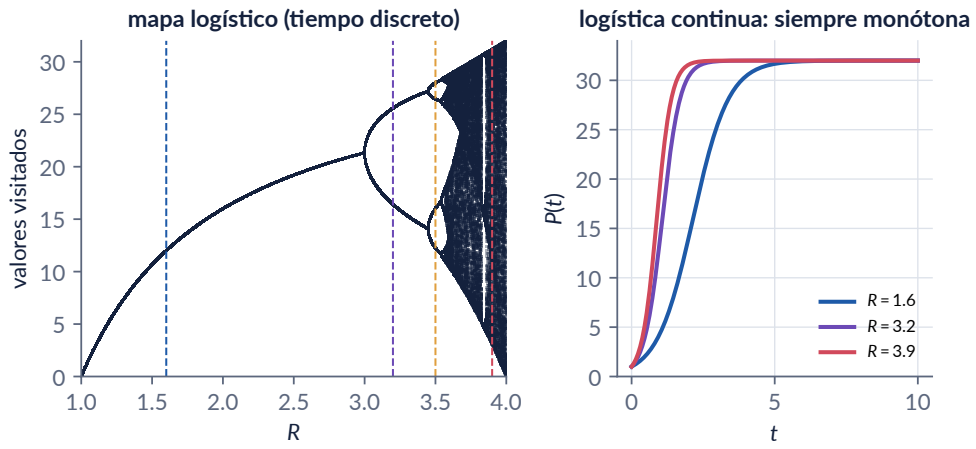


Figura 1.6. Izquierda: diagrama de bifurcación del mapa logístico; las líneas marcan los cuatro valores de la figura 1.5. Derecha: la ecuación logística continua con los mismos R siempre converge monótonamente a K.

```
41 fprintf('Continua: error máximo de ode45 frente a la solución exacta = %.1e\n',
       max(abs(Pn - Pex(t))));
```

Trampa 1.3: La versión discreta y la continua describen lo mismo

Afirmación plausible. *(1.9) y (1.10) son "la misma ecuación logística": deben comportarse igual.*

Una es dócil (dos equilibrios, monotonía, solución explícita) y la otra es salvaje (ciclos de todos los períodos y caos). Ni siquiera coinciden los equilibrios: $K(1-1/R)$ contra K. En el mapa, R es un *factor por generación*; en la ecuación diferencial es una *tasa* (por unidad de tiempo). Y en tiempo discreto la solución puede "saltar" por encima del equilibrio, algo imposible para una solución continua de una ecuación escalar.

Lo correcto. Discretizar no es una operación inocente. Un mapa y una ecuación diferencial "parecidos" pueden tener dinámicas cualitativamente distintas, y lo mismo vale para un método numérico con paso demasiado grande.

1.5 La misma matemática con distintas etiquetas

Un argumento fuerte para estudiar los sistemas no lineales en abstracto es que un puñado de estructuras reaparece, con otros nombres, en campos que no se hablan entre sí. Durante el semestre usted trabajará sobre un sistema que puede venir de la biología, de los circuitos, de los procesos o de la mecánica; las herramientas son las mismas. Esta sección muestra dos de esas estructuras: la energía, que anticipa el método de Lyapunov, y un sistema que se puede controlar pero no estabilizar.

1.5.1 La energía: concluir sin resolver

Un bloque de masa m unido a una pared por un resorte de constante k, con fricción viscosa c y una fuerza u, cumple $m\ddot{y} = u - c\dot{y} - ky$. Con $x_1 = y$ y $x_2 = \dot{y}$,

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = -\frac{k}{m}\,x_1 - \frac{c}{m}\,x_2 + \frac{1}{m}\,u. \tag{1.11}$$

Con $u = 0$, considere la energía total, potencial más cinética,

$$E(x) = \tfrac{1}{2}k\,x_1^2 + \tfrac{1}{2}m\,x_2^2. \tag{1.12}$$

¿Cómo cambia a lo largo de una solución? Por la regla de la cadena,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E\big(x(t)\big) = \langle \nabla E(x), f(x)\rangle = kx_1x_2 + mx_2\Big(-\frac{k}{m}x_1 - \frac{c}{m}x_2\Big) = -c\,x_2^2 \le 0. \tag{1.13}$$

Sabemos dos cosas: $E \ge 0$, por ser suma de cuadrados, y E no crece mientras el bloque se mueve. Luego la energía tiene límite y el bloque tiene que ir dejando de moverse. Y lo dedujimos sin resolver la ecuación diferencial. Esa es la idea que Lyapunov generalizó en 1892, reemplazando "energía" por "cualquier función que se comporte como una energía", y es el núcleo del curso (capítulo 7).

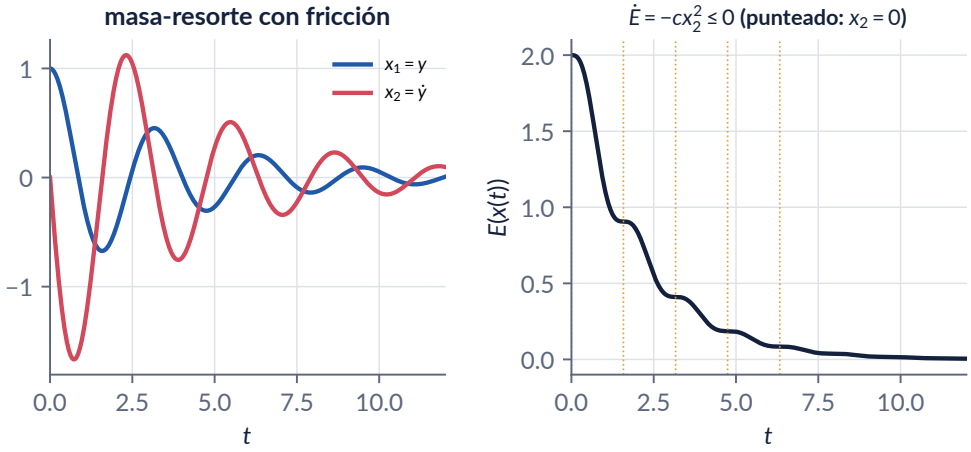


Figura 1.7. Masa-resorte con $m = 1$, $k = 4$, $c = 0.5$ desde $x(0) = (1, 0)$. La energía nunca crece, pero se aplana en los instantes en que $x_2 = 0$ (punteado), donde $\dot{E} = 0$.

La energía a lo largo de una solución
cap01_introduccion/C1_Ej4_Energia.m

```
m = 1;  k = 4;  c = 0.5;
f = @(t, x) [x(2); (-k*x(1) - c*x(2))/m];
E = @(x) 0.5*k*x(:,1).^2 + 0.5*m*x(:,2).^2;
t = linspace(0, 20, 4001)';
[t, X] = ode45(f, t, [1; 0], odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12));
En = E(X);
dE = gradient(En, t);                       % derivada numérica de E(x(t))
fprintf('E(0) = %.4f, E(5) = %.4f, E(10) = %.4f, E(20) = %.2e\n', En(1), En
    (1001), En(2001), En(end));
fprintf('max |dE/dt + c x2^2| = %.1e  (diferencias finitas)\n', max(abs(dE(2:
    end-1) + c*X(2:end-1,2).^2)));
```

Trampa 1.4: La energía decrece, luego el sistema va al origen

Afirmación plausible. *Como $\dot{E} = -cx_2^2 \le 0$, el bloque se detiene en $x = 0$.*

La desigualdad dice que E no crece; no dice que llegue a cero, y $\dot{E}$ se anula en toda la recta $x_2 = 0$, no solo en el origen (figura 1.7): en cada inversión del movimiento el bloque está quieto y $\dot{E} = 0$. Un $\dot{E}$ *semidefinido* negativo no basta para concluir que $x_1 \to 0$; de ahí solo se sigue, con un argumento extra, que $x_2 \to 0$.

Lo correcto. Hace falta un paso más: una solución que se quedara en $\{x_2 = 0\}$ tendría $\dot{x}_2 = 0$, luego $x_1 = 0$. Ninguna solución puede vivir en $\{\dot{E} = 0\}$ salvo el origen, y eso, hecho preciso, es el **principio de invarianza de LaSalle** (capítulo 8). Saltarse ese paso es la trampa más común del curso.

Para el péndulo (1.6), la energía $E = mg\ell(1-\cos x_1)+\frac{1}{2}m\ell^2x_2^2$ cumple $\dot{E} = -k\ell^2x_2^2 \le 0$. Ahora hay una complicación: E es positiva cerca del origen, pero se anula también en $x_1 = 2\pi, 4\pi, \ldots$ (el péndulo da una vuelta y vuelve a colgar). La energía sirve como argumento *local*, en una vecindad del equilibrio de abajo, y esa restricción es el germen de la estabilidad local y de la región de atracción.

Otras etiquetas, la misma estructura.. El péndulo sobre un carro modela una grúa (péndulo colgando), un cohete o un *segway* (péndulo invertido): son el mismo sistema mecánico $M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q}) + G(q) = B(q)u$ con equilibrios distintos [48]. Para escribirlo en la forma (1.2) hay que invertir la matriz de inercia $M(q)$, y verificar que es invertible en todo el espacio de estado: la forma $\dot{x} = f(x,u)$ no siempre es gratis.

1.5.2 Controlable, pero no estabilizable

Un robot móvil de dos ruedas (el *uniciclo*), con posición (p_1, p_2), orientación ϕ, velocidad de avance u_1 y velocidad de giro u_2, es

$$\dot{p}_1 = u_1\cos\phi, \qquad \dot{p}_2 = u_1\sin\phi, \qquad \dot{\phi} = u_2.$$

Con un cambio de coordenadas y de entradas se lleva a la forma del **integrador no holonómico** o **integrador de Brockett** [12; 48]:

$$\dot{z}_1 = v_1, \qquad \dot{z}_2 = v_2, \qquad \dot{z}_3 = z_1v_2 - z_2v_1. \tag{1.14}$$

Es controlable. La velocidad instantánea nunca apunta en la dirección z_3 desde el origen, pero dando una vuelta sí se llega. Con $v = \rho(-\sin t, \cos t)$ desde $z = 0$, $(z_1, z_2) = \rho(\cos t - 1, \sin t)$ recorre un círculo y regresa al origen en $t = 2\pi$, mientras que

$$\dot{z}_3 = z_1v_2 - z_2v_1 = \rho^2(1-\cos t) \quad\Longrightarrow\quad z_3(2\pi) = 2\pi\rho^2,$$

el doble del área encerrada (figura 1.8). Combinando vueltas se llega de cualquier punto a cualquier otro. Note que la linealización en el origen, $\dot{z}_1 = v_1$, $\dot{z}_2 = v_2$, $\dot{z}_3 = 0$, *no* es controlable: su matriz de controlabilidad tiene rango $2 < 3$.

Una vuelta sube z_3
`cap01_introduccion/C1_Ej8_Brockett.m`

```
rho = 0.5;
v = @(t) rho*[-sin(t); cos(t)];                % entrada en lazo abierto
f = @(t, z) [v(t); z(1)*[0 1]*v(t) - z(2)*[1 0]*v(t)];
[t, Z] = ode45(f, linspace(0, 2*pi, 801), [0; 0; 0], odeset('RelTol', 1e-11, '
```

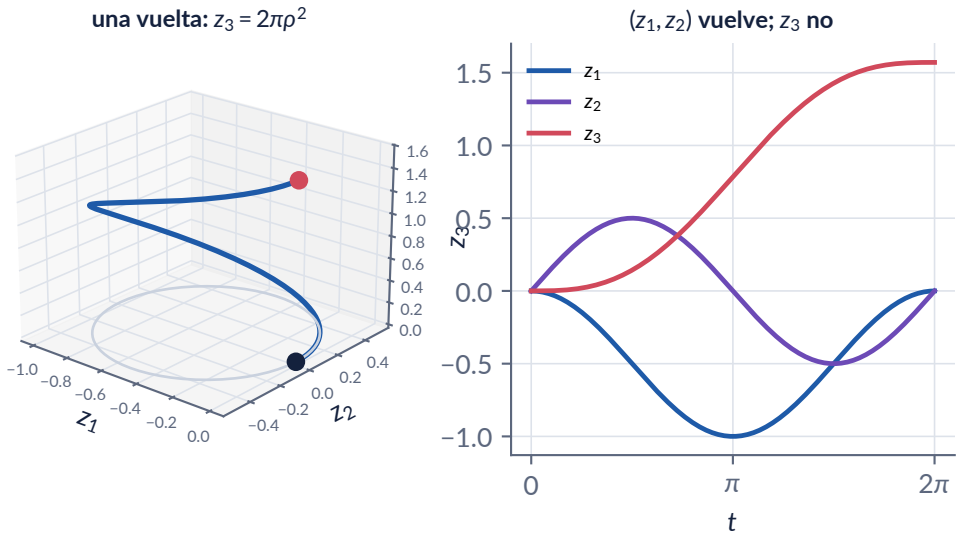


Figura 1.8. Integrador de Brockett: una vuelta de radio $\rho = 0.5$ en (z_1, z_2) deja (z_1, z_2) donde estaba y sube z_3 en $2\pi\rho^2 = \pi/2$.

```
      AbsTol', 1e-12));
fprintf('Después de una vuelta: z = (%.2e, %.2e, %.4f);  2 pi rho^2 = %.4f\n',
       Z(end,:), 2*pi*rho^2);
```

Y no es estabilizable con una realimentación continua. Brockett encontró una condición necesaria:

Teorema 1.3: Condición de Brockett [12]

Sea $\dot{x} = f(x, u)$ con f de clase C^1 y $f(0, 0) = 0$. Si existe una realimentación $u = k(x)$, de clase C^1 y con $k(0) = 0$, que hace asintóticamente estable el origen del lazo cerrado, entonces la imagen de f cerca del origen contiene una vecindad del origen: para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que todo $y \in \mathbb{R}^n$ con $\|y\| < \delta$ se puede escribir como $y = f(x, u)$ con $\|x\| < \varepsilon$ y $\|u\| < \varepsilon$.

Brockett lo enunció con k suave; Zabczyk (1989) lo extendió a realimentaciones continuas con soluciones únicas. La prueba usa topología (grado de un mapa) y está fuera del alcance de estas notas.

Para (1.14), tome $y = (0, 0, \delta)$: las dos primeras componentes de $y = f(z, v)$ obligan a $v_1 = v_2 = 0$, y entonces la tercera es $z_1 \cdot 0 - z_2 \cdot 0 = 0 \neq \delta$. Ningún punto de la forma $(0, 0, \delta)$, por pequeño que sea δ, es una velocidad posible. La condición falla, y ninguna realimentación estática y suave estabiliza el origen, aunque el sistema sea controlable.

Falla la condición de Brockett
cap01_introduccion/C1_Ej8_Brockett.m

```
% ¿Es (0, 0, delta) = f(z, v) para algún z, v pequeños? Las dos primeras
% componentes obligan v = 0, y entonces la tercera vale 0. Muestreo aleatorio:
delta = 1e-3;  epsi = 0.1;  dmin = inf;
for j = 1:20000
    z = epsi*(2*rand(3,1) - 1);  w = epsi*(2*rand(2,1) - 1);
    fz = [w; z(1)*w(2) - z(2)*w(1)];
    dmin = min(dmin, norm(fz - [0; 0; delta]));
end
```

```
fprintf('Distancia mínima a (0, 0, %g) con |z|,|v| <= %g:  %.2e (no baja de
      delta)\n', delta, epsi, dmin);
A = zeros(3);  B = [1 0; 0 1; 0 0];          % linealización en z = 0, v = 0
fprintf('Rango de [B AB A^2B] = %d de 3\n', rank([B A*B A*A*B]));
```

Trampa 1.5: Controlable implica estabilizable

Afirmación plausible. *El integrador de Brockett es controlable; luego hay una realimentación de estado que lo estabiliza.*

En sistemas lineales eso es cierto: si (A, B) es controlable, se ubican los polos donde se quiera con $u = -Kx$. En sistemas no lineales el puente se rompe: el teorema 1.3 muestra que el integrador de Brockett, controlable, no se estabiliza con ninguna $u = k(x)$ suave.

Lo correcto. No es que no hayamos encontrado el controlador: no existe. Para estabilizar un robot móvil hay que usar leyes discontinuas, variantes en el tiempo o híbridas. Este es, quizás, el mejor argumento de por qué hace falta una teoría no lineal.

1.6 ¿Qué aportan los sistemas no lineales al control?

Un controlador se usa para seguir una referencia, regular un estado, garantizar estabilidad, dar un transitorio adecuado y reducir la sensibilidad a los parámetros de la planta. Muchas veces un controlador lineal diseñado sobre la linealización basta. Esta sección muestra tres situaciones en las que no: una en la que el lazo lineal no funciona, otra en la que una ley no lineal funciona mejor, y la del teorema 1.3, en la que ninguna ley continua funciona.

1.6.1 El lazo y lo que se le olvida al diagrama de bloques

En **lazo abierto** la entrada se calcula sin mirar la planta: una tostadora calienta el pan un tiempo fijo, cualquiera que sea la temperatura que alcance. En **lazo cerrado** la entrada depende del error entre lo que se mide y lo que se quiere, $e = y_m - r$: un aire acondicionado. El controlador se *diseña* con un modelo, pero se *evalúa* sobre la planta real, donde hay perturbaciones v en la entrada y errores w en la medición (figura 1.9). Si además no se mide todo el estado, hace falta un **observador** que lo estime.

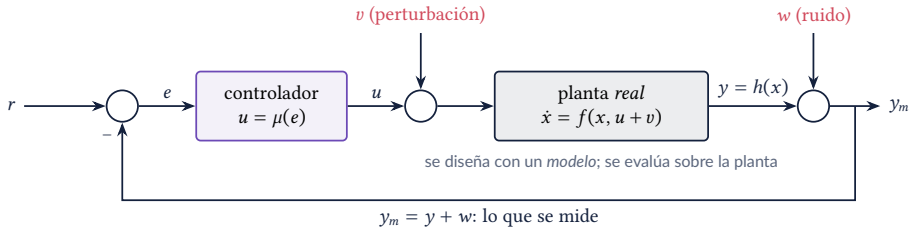


Figura 1.9. El lazo de control con perturbación de entrada v y error de medición w. El controlador solo ve y_m.

Ejemplo 1.3: Lo que el integrador corrige y lo que no

Para el masa-resorte $m\ddot{y} + c\dot{y} + ky = u + v$ con v y w constantes y desconocidos, compare el régimen permanente con un PD, $u = -k_P e - k_D \dot{e}$, y con un PID, que agrega $-k_I \int e$.

Solución. Con el PD, en el equilibrio $\dot{y} = 0$ y $0 = -k_P(y + w - r) + v - ky$, de donde

$$y^* = \frac{k_P(r - w) + v}{k + k_P}.$$

Con $m = 1$, $c = 1$, $k = 2$, $k_P = 10$, $k_D = 3$, $r = 1$, $v = 0.5$, $w = 0.1$: $y^* = 0.7917$. Con el PID, el estado del integrador solo deja de cambiar si $e = 0$, es decir, $y^* + w = r$: $y^* = r - w = 0.9$ (figura 1.10). El integrador elimina el efecto de la perturbación de entrada (el **principio del modelo interno**) pero no el del sensor: el controlador hace que la *medición* valga r, y la medición miente.

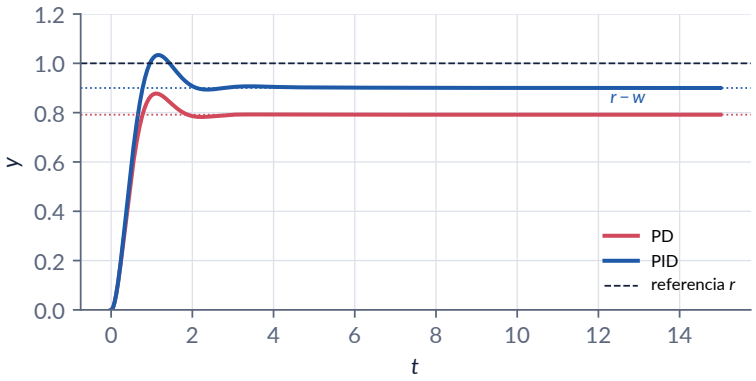


Figura 1.10. PD y PID con perturbación $v = 0.5$ y error de sensor $w = 0.1$. Ninguno llega a la referencia.

PD, PID, perturbación y ruido
cap01_introduccion/C1_Ej9_PID.m

```
m = 1; c = 1; k = 2;  v = 0.5;  w = 0.1;  r = 1;
kP = 10; kD = 3; kI = 5;
 % estado: x = (y, y', integral de e)
dyn = @(t, x, kI) [x(2);
                   (-kD*x(2) - kP*(x(1) + w - r) - kI*x(3) + v - c*x(2) - k*x(1)
    )/m;
                   x(1) + w - r];
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
[t1, X1] = ode45(@(t, x) dyn(t, x, 0),  [0 40], [0; 0; 0], opc);
[t2, X2] = ode45(@(t, x) dyn(t, x, kI), [0 40], [0; 0; 0], opc);
fprintf('PD:  y(40) = %.4f   fórmula = %.4f\n', X1(end,1), (kP*(r - w) + v)/(k
    + kP));
fprintf('PID: y(40) = %.4f   fórmula = r - w = %.4f\n', X2(end,1), r - w);
```

1.6.2 Cuando la ley lineal no funciona

Ejemplo 1.4: La planta $\dot{x} = x + u^3$ [67]

Considere $\dot{x} = x + u^3$, $x(0) = 1$. Compare $u = 0$, la realimentación lineal $u = -kx$ y la no lineal $u = -(kx)^{1/3}$, con $k = 5$.

Solución. Con $u = 0$, $x(t) = e^t$: el origen es inestable. Con $u = -kx$ el lazo cerrado es

$$\dot{x} = x - k^3 x^3,$$

que tiene *tres* equilibrios, 0 y $\pm k^{-3/2} = \pm 0.0894$. La derivada en el origen es 1: el origen sigue siendo inestable, para cualquier k, y la solución desde $x(0) = 1$ converge a 0.0894, no a 0. La realimentación lineal no estabilizó nada: creó dos equilibrios nuevos (figura 1.11). Con $u = -(kx)^{1/3}$ (la raíz cúbica real), $u^3 = -kx$ y el lazo cerrado es $\dot{x} = (1 - k)x = -4x$: exponencialmente estable.

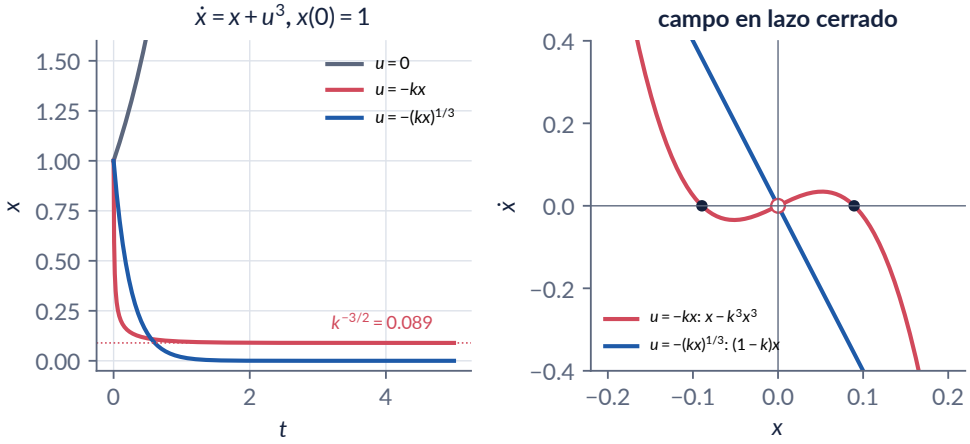


Figura 1.11. Izquierda: $x(t)$ con las tres leyes. Derecha: el campo en lazo cerrado. Con $u = -kx$ el origen (círculo vacío) sigue siendo inestable y aparecen dos equilibrios estables en $\pm k^{-3/2}$.

Tres leyes para $\dot{x} = x + u^3$
cap01_introduccion/C1_Ej6_ControlCubico.m

```
k = 5;  x0 = 1;  opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-14);
u_nula   = @(x) 0;
u_lineal = @(x) -k*x;
u_nolin  = @(x) -nthroot(k*x, 3);          % raíz cúbica REAL (no (k*x)^(1/3))
leyes = {u_nula, u_lineal, u_nolin};  nombres = {'u = 0', 'u = -k x', 'u = -(k x)^(1/3)'};
for i = 1:3
    u = leyes{i};  T = 5;  if i == 1, T = 3; end
    [t, x] = ode45(@(t, x) x + u(x)^3, [0 T], x0, opc);
    fprintf('%-18s x(%g) = %.4g\n', nombres{i}, T, x(end));
    sol{i} = [t x];                                                    %#ok
    <SAGROW>
end
fprintf('Equilibrios nuevos con u = -k x:  +-k^(-3/2) = +-%.4f\n', k^(-1.5));
```

Trampa 1.6: Converge a algo, luego es estable

Afirmación plausible. *Con $u = -kx$ la solución deja de crecer y se queda en un valor constante pequeño: el origen es estable, aunque no asintóticamente.*

Así lo decían las versiones anteriores de estas notas. Pero la solución no converge al origen sino a *otro* equilibrio, $k^{-3/2}$, y el origen es inestable: toda condición inicial distinta de cero, por pequeña que sea, se aleja de él. "Estable" es una propiedad de un equilibrio, y aquí hay tres.

Lo correcto. Antes de interpretar una simulación, calcule todos los equilibrios del lazo cerrado y su estabilidad. La razón de fondo: la linealización de la planta en el origen, $\dot{x} = x + 0 \cdot u$, no depende de u; ninguna ley lineal puede moverle el polo.

1.6.3 Cuando la ley no lineal funciona mejor

Ejemplo 1.5: Doble integrador y estructura variable

Considere el doble integrador $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = u$, desde $x(0) = (1, 1)$. Compare $u = -kx_1$, el PD $u = -x_1 - x_2$ y la ley de **estructura variable**

$$u = k_3\, x_1, \qquad k_3 = \begin{cases} +1 & \text{si } x_1 s < 0, \\ -1 & \text{si } x_1 s > 0, \end{cases} \qquad s = x_1 + x_2. \tag{1.15}$$

Solución. Con $u = -kx_1$ el lazo es un oscilador armónico: acotado, pero sin converger. El PD da polos en $-\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\, j$: converge, con un sobrepico de -0.21, y tarda 8.91 en quedar dentro del 2 % de la norma inicial. La ley (1.15) alterna dos sistemas que, cada uno por separado, *no* convergen: con $k_3 = -1$ un centro ($\ddot{x}_1 = -x_1$) y con $k_3 = +1$ una silla ($\ddot{x}_1 = x_1$). Desde $(1, 1)$, $x_1 s > 0$ y el estado gira por el círculo $x_1 = \cos t + \sin t$, $x_2 = \cos t - \sin t$ hasta tocar la recta $s = 0$ en $t = \pi/2$, en el punto $(1, -1)$. Allí cada sistema empuja el estado de vuelta hacia la recta, y el estado *desliza* por ella: sobre $s = 0$, $\dot{x}_1 = -x_1$. Llega al 2 % en $\pi/2 + \ln 50 = 5.48$ y sin sobrepico (figura 1.12).

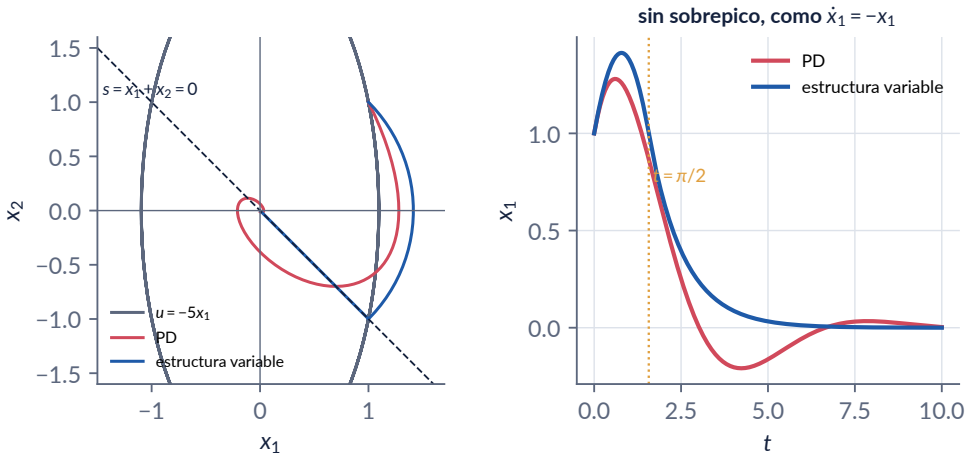


Figura 1.12. Doble integrador con tres leyes. La de estructura variable llega a la recta $s = 0$ en $t = \pi/2$ y desliza por ella.

Cuatro leyes para el doble integrador
cap01_introduccion/C1_Ej7_DobleIntegrador.m

```
k3 = @(x) 1 - 2*(x(1)*(x(1) + x(2)) > 0);      % +1 si x1 s < 0,  -1 si x1 s > 0
leyes = {@(x) 0, @(x) -5*x(1), @(x) -x(1) - x(2), @(x) k3(x)*x(1)};
nombres = {'u = 0', 'u = -5 x1', 'PD', 'estructura variable'};
opc = odeset('RelTol', 1e-9, 'AbsTol', 1e-11, 'MaxStep', 1e-3);
t = linspace(0, 10, 10001)';
for i = 1:4
    u = leyes{i};
    [~, X] = ode45(@(t, x) [x(2); u(x)], t, [1; 1], opc);
    nx = sqrt(sum(X.^2, 2));
    t2 = t(find(nx > 0.02*nx(1), 1, 'last'));
    fprintf('%-20s  t(2%%) = %5.2f   min x1 = %7.3f\n', nombres{i}, t2, min(X
     (:,1)));
    Xs{i} = X;                                                              %#
     ok<SAGROW>
end
s = Xs{4}(:,1) + Xs{4}(:,2);  ia = find(abs(s) < 1e-3, 1);
fprintf('Estructura variable: llega a s = 0 en t = %.4f, x = (%.3f, %.3f)\n',
     t(ia), Xs{4}(ia,:));
```

Simulink: `EstructuraVariable.slx`

`crearModelo_EstructuraVariable.m` arma el lazo con dos integradores y un bloque *Switch* que elige entre $+x_1$ y $-x_1$ según el signo de $x_1 s$, simula 10 s y compara con ode45.

Trampa 1.7: El lazo con conmutación es una ecuación diferencial como cualquier otra

Afirmación plausible. *La ley* (1.15) *da un lazo* $\dot{x} = f(x)$*; el teorema de existencia y unicidad garantiza que la simulación es la solución.*

Sobre la recta $s = 0$ el lado derecho es *discontinuo*, y los teoremas de existencia y unicidad del capítulo 3 no aplican. ¿Qué significa "solución" cuando el estado desliza por una superficie donde f no está definida? Filippov dio la respuesta: una solución en el sentido de las inclusiones diferenciales [25]. En la simulación, ode45 conmuta muchas veces por paso (*chattering*) y se vuelve lento.

Lo correcto. Los lazos con conmutación son útiles (el control por modos deslizantes, 107), pero exigen otra teoría. Y la comparación con el PD depende de las ganancias: con otras ganancias el PD es más rápido. Lo que no puede hacer ninguna ley lineal es llevar el estado a una recta y mantenerlo allí con dinámica de primer orden.

Los dos primeros ejemplos muestran ventajas de desempeño; el de la apartado 1.5.2 muestra algo cualitativamente distinto: una *imposibilidad*. El control no lineal no es "control lineal, pero mejor". A veces es la única opción, y a veces es la teoría que dice que lo que se busca no existe.

1.7 Un poco de historia

Las herramientas del curso tienen dos padres, Henri Poincaré y Aleksandr Lyapunov, y una historia que vale la pena conocer porque explica *qué preguntas* se hacen sobre un sistema no lineal.

De Newton a Poincaré: cambiar la pregunta.. Newton inventó las ecuaciones diferenciales y resolvió el problema de dos cuerpos: la órbita de un planeta alrededor del Sol. Durante dos siglos los matemáticos intentaron hacer lo mismo con tres cuerpos (Sol, Tierra y Luna) buscando fórmulas, sin éxito. Lagrange enunció en su *Mecánica analítica* (1788) que un mínimo aislado de la energía potencial de un sistema conservativo es un equilibrio estable; la demostración rigurosa la dio Dirichlet en 1846. Poincaré cambió la pregunta: en lugar de calcular dónde estará un planeta en cada instante, preguntó si el sistema solar es estable, si los planetas se quedarán para siempre en una región acotada o alguno escapará.

Este cambio de pregunta, de la cantidad a la cualidad, es la lección metodológica más importante del capítulo: buena parte del semestre consiste en aprender qué preguntas *sí* se pueden responder sobre un sistema no lineal.

Henri Poincaré (1854–1912)

Nació en Nancy el 29 de abril de 1854 y murió en París el 17 de julio de 1912. Estudió en la Escuela Politécnica (1873–1875) y en la Escuela de Minas, de la que salió ingeniero en 1879; ese mismo año presentó su tesis doctoral sobre ecuaciones en derivadas parciales. Entre 1881 y 1886 publicó la *Memoria sobre las curvas definidas por una ecuación diferencial* [83], donde nace la **teoría cualitativa** de las ecuaciones diferenciales: la clasificación de los puntos singulares (nodos, sillas, focos, centros), el índice, los ciclos límite y la idea de seguir una trayectoria hasta que vuelve a cortar una curva (el mapa de Poincaré). En 1889 ganó el premio del rey Óscar II de Suecia con una memoria sobre el problema de los tres cuerpos. Una pregunta de Edvard Phragmén, que preparaba la memoria para su publicación, llevó a Poincaré a encontrar en ella un error grave; al corregirlo descubrió que las trayectorias cerca de ciertas órbitas se enredan de manera inextricable: la primera visión de lo que hoy llamamos caos [85]. Pagó de su bolsillo, más de lo que valía el premio, la reimpresión de la versión corregida.

Aleksandr Mijáilovich Lyapunov (1857–1918)

Nació en Yaroslavl el 6 de junio de 1857. Estudió en San Petersburgo con Pafnuti Chebyshev, quien le planteó una pregunta sobre la estabilidad de las formas de equilibrio de un fluido que rota; de ahí salió su tesis de maestría (1884). En 1892 presentó en la Universidad de Moscú su tesis doctoral, *El problema general de la estabilidad del movimiento*, escrita mientras era profesor en Járkov. Allí aparecen los dos métodos que usamos: el indirecto (la linealización) y el directo, que concluye la estabilidad con una función que se comporta como una energía, sin resolver la ecuación. La obra se tradujo al francés en 1907 y al inglés solo en 1992 [1], lo que explica por qué el método directo tardó medio siglo en llegar a la ingeniería occidental. Murió en Odesa el 3 de noviembre de 1918, días después de la muerte de su esposa [76].

Osciladores y servomecanismos (1920–1960).. Balthasar van der Pol estudió en 1926 las oscilaciones de relajación de los circuitos con tríodos [108], y Alfred Liénard demostró en 1928 la existencia de una solución periódica única para una familia de osciladores [59]. En 1929, Aleksandr Andronov mostró que las oscilaciones autosostenidas de la radiotecnia son los ciclos límite de Poincaré [2], y la escuela soviética (Mandelstam, Andronov, Vitt, Jaikin) construyó sobre esa idea la teoría de las oscilaciones no lineales. Georg Duffing publicó en 1918 su estudio de las oscilaciones forzadas con un resorte cúbico [21]. La Segunda Guerra Mundial impulsó el control de servomecanismos (control de tiro, guiado) y con él

tres métodos: el plano de fase, la función descriptiva (que solo balancea el primer armónico) y el análisis de sistemas con relés. En 1944, Lur'e y Postnikov plantearon el problema de la estabilidad absoluta [65].

La era moderna (desde 1960).. En 1960, el año del primer congreso de la IFAC, Kalman y Bertram llevaron el método directo de Lyapunov al control [46], y LaSalle publicó su principio de invarianza [57], precedido por Barbashin y Krasovskii [9]. Popov dio en 1961 su criterio de estabilidad absoluta [86]; Yakubovich (1962) y Kalman (1963) lo conectaron con la teoría de estado en el lema KYP [117; 47]; Sandberg (1964) y Zames (1966) formularon el teorema de la ganancia pequeña y el criterio del círculo [91; 118]. Edward Lorenz encontró en 1963 un atractor extraño en un modelo de la atmósfera [63]. Jan Willems propuso en 1972 la teoría de los sistemas disipativos [115], de donde sale la pasividad (capítulo 11).

En los años ochenta y noventa el control no lineal pasó de describir a *construir* [51]. Brockett mostró en 1983 los límites de la estabilización continua (teorema 1.3); Artstein introdujo las funciones de Lyapunov de control [5] y Sontag dio una fórmula universal para construir el controlador a partir de ellas [99]; Sontag también introdujo la estabilidad entrada-estado (ISS) [100], cuyas caracterizaciones completó con Wang [101]. Byrnes e Isidori desarrollaron la dinámica cero y la estabilización de sistemas de fase mínima [15; 40], base de la linealización por retroalimentación (capítulo 12), y Krstić, Kanellakopoulos y Kokotović consolidaron el *backstepping* [53].

Año	Hito
1788	Lagrange: mínimo de la energía potencial y estabilidad (prueba de Dirichlet, 1846)
1838	Verhulst: la ecuación logística
1881–86	Poincaré: teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales
1892	Lyapunov: el problema general de la estabilidad del movimiento
1926–29	van der Pol, Liénard y Andronov: oscilaciones autosostenidas y ciclos límite
1944	Lur'e y Postnikov: estabilidad absoluta
1960	Kalman y Bertram: Lyapunov en control; LaSalle: principio de invarianza
1961–66	Popov; Yakubovich y Kalman (KYP); Sandberg y Zames (ganancia pequeña, círculo)
1963	Lorenz: caos determinista
1972	Willems: sistemas disipativos
1975–78	Kuramoto: sincronización; May: el mapa logístico; Feigenbaum: universalidad
1983	Brockett: condición necesaria; Artstein: funciones de Lyapunov de control
1989	Sontag: fórmula universal e ISS
1985–95	Byrnes e Isidori: dinámica cero y control geométrico; *backstepping*

Tabla 1.3. Algunos hitos. Más detalles en Atherton [6], Michel [73] y Kokotović and Arcak [51].

1.8 Cómo trabajar en este curso

Esta sección no es sobre sistemas no lineales: es sobre cómo se trabaja con ellos durante el semestre, y por qué las notas están escritas como están.

1.8.1 Tres niveles de análisis

Todo análisis se puede leer buscando tres cosas, en orden creciente de dificultad.

1. **Correcto y completo.** Los equilibrios están todos, la linealización está bien calculada, las conclusiones se siguen de las premisas, la simulación corresponde a las ecuaciones.
2. **Consciente de sus límites.** Además, el análisis dice *dónde deja de valer*: si la conclusión es local o global, en qué región se cumplen las hipótesis, qué pasa si un parámetro se sale del rango supuesto, si un resultado numérico es una propiedad del sistema o un artefacto del integrador.
3. **Original.** Además, contiene algo que no está en ningún libro ni se obtiene pidiéndoselo a una herramienta: una conexión inesperada entre dos sistemas, una interpretación física que ilumina el resultado, un contraejemplo propio.

El segundo nivel es donde ocurre la mayor parte del aprendizaje y donde se concentran los errores más costosos.

1.8.2 Conclusiones plausibles y falsas

Un sistema no lineal casi siempre admite una conclusión que *suena* correcta, la que sale de razonar por analogía con el caso lineal, y que es falsa. Este capítulo ya mostró varias: la estabilidad como propiedad del sistema (apartado 1.3); "la energía decrece, luego va al origen" (trampa 1.4); "converge a algo, luego es estable" (trampa 1.6); "controlable, luego estabilizable" (trampa 1.5); "la logística discreta y la continua son lo mismo" (trampa 1.3); "una simulación precisa predice el futuro" (trampa 1.2). Hay más en cada capítulo, en las cajas rojas marcadas **Trampa**.

> **Lo esencial**
>
> En todos los casos la afirmación falsa es una *generalización indebida* de algo que sí es cierto en un contexto más restringido. Las herramientas automáticas de generación de texto son particularmente buenas produciendo exactamente ese tipo de afirmación, porque producen lo que suena bien en el contexto. Distinguir lo plausible de lo correcto es la habilidad que el curso quiere desarrollar, y no se puede delegar.

1.8.3 Tres reglas para simular

El curso usa MATLAB y Simulink de manera intensiva; cada figura de estas notas sale de un script del repositorio (`codigo/`), y `verificarCapNN` comprueba sus números.

1. **La simulación no demuestra; ilustra.** Cien condiciones iniciales que convergen no prueban estabilidad global; una que no converge la refuta.
2. **Antes de simular, sepa qué espera ver.** Calcule los equilibrios, linealice, estime las escalas de tiempo. Si la simulación contradice el cálculo, uno de los dos está mal, y averiguar cuál es donde está el aprendizaje.
3. **Desconfíe del integrador.** Sistemas rígidos, oscilaciones de relajación, soluciones que escapan y lados derechos discontinuos son los sospechosos habituales de resultados espurios. `ode45` no siempre es la respuesta.

1.9 Para llevar

Para llevar

1. **Modelo:** $\dot{x} = f(t, x, u)$, $y = h(t, x, u)$; invariante o variante en el tiempo según f dependa de t. Con $u = k(t, x)$ el lazo cerrado no tiene entrada: análisis y síntesis se encuentran.
2. **Equilibrios:** $f(x^*) = 0$. Trasladarlos al origen es gratis; reescalar reduce parámetros. Ambas cosas hay que deshacerlas al interpretar.
3. **Lo que lo lineal no puede:** varios equilibrios aislados, ciclos límite, escape en tiempo finito, período que depende de la amplitud, caos. La estabilidad es de un equilibrio, no del sistema.
4. **El todo no es la suma de las partes**, y la versión discreta de una ecuación no se comporta como la continua.
5. **Energía:** si $E \geq 0$ y $\dot{E} \leq 0$ se concluye algo sin resolver la ecuación; con $\dot{E}$ solo semidefinida hace falta LaSalle.
6. **Control:** una ley lineal puede no estabilizar (y crear equilibrios nuevos); una no lineal puede hacerlo mejor; y hay sistemas controlables que ninguna ley continua estabiliza (Brockett).

Las trampas del capítulo, en una caja

- Agregar t como estado no convierte un sistema variante en invariante (trampa 1.1).
- Una simulación de un sistema caótico no predice el futuro lejano (trampa 1.2).
- El mapa logístico y la ecuación logística no son lo mismo (trampa 1.3).
- $\dot{E} \leq 0$ no lleva al origen sin LaSalle (trampa 1.4).
- Controlable no implica estabilizable (trampa 1.5).
- Converger a algo no es ser estable: puede ser otro equilibrio (trampa 1.6).
- Un lazo con conmutación no es una ecuación diferencial ordinaria (trampa 1.7).

Correcciones respecto a las versiones anteriores (Handout1, Handout1_2026 e Intro2026) (*)

(i) En el ejemplo $\dot{x} = x + u^3$ con $u = -kx$ se decía que el origen quedaba "estable pero no asintóticamente estable". Es falso: el origen sigue siendo inestable y la solución converge a otro equilibrio, $k^{-3/2}$ (ejemplo 1.4). (ii) La tesis de Poincaré (1879) trató de ecuaciones en derivadas parciales; la clasificación de puntos singulares, el índice y los ciclos límite son de la *Memoria* de 1881–1886. Nació el 29 de abril, no el 28. (iii) Duffing (1918) estudió oscilaciones forzadas con resorte cúbico; el caos en su ecuación se encontró mucho después. (iv) El criterio del círculo es de Sandberg y Zames; Popov dio en 1961 su propio criterio. (v) La dinámica cero es de Byrnes e Isidori; la ISS la introdujo Sontag en 1989, y con Wang (1995) dio sus caracterizaciones. (vi) La obra de Lyapunov se tradujo al francés 15 años después de 1892, no 25. (vii) La ecuación logística la redescubrieron Pearl y Reed en 1920; se eliminó la mención a un redescubrimiento por "Alfred Volta". Rousseau era amigo del padre de Malthus, no su mentor. Feigenbaum trabajó con el mapa logístico a finales de los setenta. (viii) Se corrigió la grafía de Artstein. (ix) La ley de estructura variable produce un lazo discontinuo: se agregó la

advertencia sobre la noción de solución y se matizó la comparación con el PD. (x) Se quitaron los restos de la plantilla Tufte y la notación se unificó con `notacion.sty` (invariante/variante en el tiempo, x^*, $f(t,x,u)$). Todos los números se verificaron con `herramientas/cap01_numeros.py` (36 de 36) y `verificarCap01.m` (34 de 34).

1.10 Problemas

Los problemas marcados con **[M]** requieren MATLAB; los marcados con **(*)** son de profundización. Cada uno tiene una trampa: búsquela antes de dar la respuesta.

Problema 1.1 (equilibrios y fenómenos) Encuentre todos los equilibrios y diga cuáles de los fenómenos de la apartado 1.3 puede tener cada sistema: (a) $\dot{x} = x - x^3$; (b) $\dot{x} = x^2$; (c) $\dot{x} = \sin x$; (d) $\dot{x} = rx - x^2$, según el signo de r.

Problema 1.2 (Duffing) Escriba en variables de estado la ecuación de Duffing $\ddot{x} + \delta\dot{x} + \alpha x + \beta x^3 = \gamma\cos\omega t$. ¿Es invariante en el tiempo? Con $\gamma = 0$, ¿cuántos equilibrios tiene según los signos de α y β?

Problema 1.3 (un circuito con diodo túnel) Un circuito RLC tiene en paralelo con el condensador un diodo túnel de característica $i = h(v)$ no monótona (apartado 2.6). Escriba el modelo de estado con la corriente del inductor y el voltaje del condensador. ¿Cuántos equilibrios puede tener? Compare con el mismo circuito con una resistencia lineal.

Problema 1.4 (reescalar la logística) (a) Muestre que con $z = P/K$ y $\tau = Rt$ la ecuación (1.10) queda $\mathrm{d}z/\mathrm{d}\tau = z(1-z)$, sin parámetros. (b) Haga lo mismo con la logística con cosecha $\dot{P} = RP(1 - P/K) - H$. ¿Cuántos parámetros quedan, y cuál es? (Este sistema reaparece en el capítulo 2.)

Problema 1.5 (descubrir LaSalle) Para el masa-resorte (1.11) con $u = 0$ y $c > 0$, $\dot{E} = -cx_2^2$. Describa el conjunto donde $\dot{E} = 0$ y argumente, sin teoremas, por qué la única solución que puede quedarse en ese conjunto para siempre es la del origen. ¿Qué cambia si $c = 0$?

Problema 1.6 (la condición de Brockett) (a) Verifique la condición del teorema 1.3 para el doble integrador $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = u$: ¿todo y pequeño es $f(x,u)$ para x, u pequeños? (b) Repita con el integrador de Brockett. (c) ¿Qué concluye en cada caso? ¿Qué *no* puede concluir del caso (a)?

Problema 1.7 (el camino al caos) **[M]** (a) Para el mapa (1.9) muestre que $F'(P^*) = 2 - R$ en el punto fijo no trivial y concluya que pierde la estabilidad en $R = 3$. (b) Con `C1_Ej2_Logistica`, encuentre aproximadamente el valor de R en el que aparece el ciclo de período 4. (c) ¿Qué pasa con las iteraciones si $R > 4$ y $P[0] \in (0, K)$?

Problema 1.8 (la ley lineal que crea equilibrios) **[M]** Para $\dot{x} = x + u^3$ con $u = -kx$: (a) determine la región de atracción de cada uno de los tres equilibrios del lazo cerrado. (b) ¿Hay algún k que estabilice el origen? (c) ¿Es $u = -(kx)^{1/3}$ una función Lipschitz? ¿Importa, si el lazo cerrado es lineal?

Problema 1.9 (lo que el integrador no corrige) En el ejemplo 1.3: (a) muestre que $y^* = r - w$ para todo $k_I > 0$ con que el lazo sea estable. (b) Si v fuera una rampa, $v = at$, ¿seguiría siendo cero el error debido a v? (c) ¿Qué habría que cambiar para que $y \to r$?

Problema 1.10 (el período del péndulo) **(*)** (a) Con la conservación de la energía, muestre que el período del péndulo sin fricción de amplitud θ_0 es $T = \frac{4}{\omega_0}\int_0^{\pi/2}\left(1 - k^2\sin^2\varphi\right)^{-1/2}\mathrm{d}\varphi$

con $k = \sin(\theta_0/2)$. (Pista: el cambio $\sin(\theta/2) = k \sin\varphi$.) (b) **[M]** Verifique la tabla 1.1. (c) ¿Qué pasa con T cuando $\theta_0 \to \pi$?

1.11 Soluciones seleccionadas

Problema 1.1. (a) $0, \pm 1$: tres equilibrios aislados, imposible en un sistema lineal. (b) Solo 0, y las soluciones con $x_0 > 0$ escapan en tiempo finito. (c) $k\pi$, infinitos. (d) 0 y r; en $r = 0$ chocan e intercambian la estabilidad (una bifurcación transcrítica, capítulo 6). Ninguno puede tener ciclos límite ni caos: son escalares (capítulo 2).

Problema 1.2. $x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$: $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -\delta x_2 - \alpha x_1 - \beta x_1^3 + \gamma \cos \omega t$; variante en el tiempo si $\gamma \neq 0$. Con $\gamma = 0$ los equilibrios son $(x_1, 0)$ con $x_1(\alpha + \beta x_1^2) = 0$: uno si $\alpha\beta > 0$ (o $\beta = 0$, $\alpha \neq 0$) y tres, 0 y $\pm\sqrt{-\alpha/\beta}$, si $\alpha\beta < 0$. La trampa: con $\gamma \neq 0$ la pregunta "¿cuántos equilibrios?" no tiene sentido, porque $f(t, x) = 0$ para todo t no tiene solución.

Problema 1.4. (a) $\mathrm{d}z/\mathrm{d}\tau = \frac{1}{RK}\dot{P} = z(1 - z)$. (b) $\mathrm{d}z/\mathrm{d}\tau = z(1 - z) - h$ con $h = H/(RK)$: un solo parámetro, la cosecha medida en unidades de RK. En el capítulo 2 se ve que la población se extingue si $h > 1/4$, es decir, si la cosecha supera el crecimiento máximo de la población, $H > RK/4$.

Problema 1.6. (a) $f(x, u) = (x_2, u)$: dado $y = (y_1, y_2)$ basta $x_2 = y_1$, $u = y_2$, pequeños si y lo es. La condición se cumple, pero es solo *necesaria*: de (a) no se concluye que exista la ley (aunque existe: el PD). (b) Falla, como en la apartado 1.5.2. (c) El integrador de Brockett no es estabilizable con $u = k(x)$ suave.

Problema 1.7. (a) $F'(P) = R(1-2P/K)$ y $P^* = K(1-1/R)$ dan $F'(P^*) = R(2/R-1) = 2-R$; $|2 - R| < 1$ si $1 < R < 3$. (b) Cerca de $R = 1 + \sqrt{6} \approx 3.449$. (c) El máximo de F es $RK/4 > K$: algunas iteraciones salen de $[0, K]$, la población se vuelve negativa y diverge. El modelo deja de tener sentido físico.

Problema 1.8. (a) $(0, \infty)$ va a $k^{-3/2}$ y $(-\infty, 0)$ a $-k^{-3/2}$; el origen solo se atrae a sí mismo. (b) No: $f'(0) = 1$ para todo k. (c) No es Lipschitz en 0 (pendiente infinita), pero el lazo cerrado $\dot{x} = (1 - k)x$ sí lo es, y es lo que importa para la existencia y la unicidad. En la práctica importa otra cosa: cerca de 0 la ley pide ganancias enormes, y un ruido de medición pequeño produce entradas grandes.

Respuestas a las pausas activas

1.1 No cumple la superposición: si x_a y x_b son soluciones, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(x_a + x_b) = -(x_a + x_b) + 2$, que no es la ecuación. Es *afín*. Pero con $z = x - 1$ queda $\dot{z} = -z$, que sí es lineal. La no linealidad que importa es la que no se quita con un cambio de coordenadas: trasladar un equilibrio al origen (apartado 1.2) es gratis.

Capítulo 2

Sistemas unidimensionales: el flujo sobre la recta

La ciencia no es discípula del genio, sino esclava del mundo.

— **Javier Sampedro**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Leer el comportamiento de todas las soluciones de $\dot{x} = f(x)$ en la gráfica de f: equilibrios, sentido del flujo y límites, sin resolver la ecuación.
2. Clasificar equilibrios con la derivada $f'(x^*)$ y reconocer cuándo ese criterio no decide nada.
3. Explicar por qué un sistema escalar invariante en el tiempo no oscila, y qué hipótesis hay detrás de esa afirmación.
4. Usar el potencial $V = -\int f$ como un primer ejemplo de función de Lyapunov.
5. Analizar modelos de varios dominios (población con cosecha, diodo túnel, juego halcón–paloma) y reconocer biestabilidad, regiones de atracción e histéresis.
6. Reconocer la no unicidad y el escape en tiempo finito, y simularlos sin engañarse.

códigos, videos y actividades en la web

2.1 ¿Por qué empezar por una dimensión?

Este capítulo estudia el caso más sencillo posible: un sistema invariante en el tiempo, sin entrada, con una sola variable de estado,

$$\dot{x} = f(x), \qquad x(0) = x_0, \qquad x \in \mathbb{R}. \tag{2.1}$$

La razón para empezar aquí no es que el caso escalar sea útil por sí mismo, aunque lo es (el diodo túnel, una población con cosecha y el juego halcón–paloma de este capítulo son escalares), sino que en una dimensión *todo se ve*. Las ideas que ocupan el resto del curso aparecen aquí sin el ruido de la geometría del plano: equilibrio, estabilidad local, linealización y sus límites, región de atracción, función potencial (un primer encuentro con las funciones de Lyapunov), conjunto invariante, bifurcación, existencia y unicidad, escape en tiempo finito. Cada una se volverá a encontrar, generalizada.

Ruta de las clases. Clase 1: §2.2–2.4. Clase 2: §2.5–2.9. Las dos últimas secciones motivan el capítulo 3.

Pausa activa 2.1

Antes de leer, apueste: (1) ¿Puede oscilar un sistema $\dot{x} = f(x)$ con $x \in \mathbb{R}$? (2) Si $f(x^*) = 0$ y $f'(x^*) = 0$, ¿qué se concluye sobre x^*? (3) ¿Cuánto vale en $t = 2$ la solución de $\dot{x} = x^2$, $x(0) = 1$? (4) ¿Pueden dos soluciones distintas de $\dot{x} = f(x)$ salir

del mismo punto?

respuesta al final del capítulo

2.2 El flujo sobre la recta

La idea central, que viene de Poincaré y que Strogatz [102] explota de manera sistemática, es leer (2.1) como un **campo vectorial** sobre la recta: en cada punto x la ecuación prescribe una velocidad $f(x)$. Imagine una partícula que se mueve por el eje real: donde $f(x) > 0$ avanza a la derecha, donde $f(x) < 0$ a la izquierda, y donde $f(x) = 0$ se queda quieta. Basta graficar f contra x y marcar el sentido del movimiento sobre el eje para saber, sin resolver nada, qué hace cada solución. Esa gráfica es la **línea de fase** del sistema.

Convención (la misma en las notas, en `lineaFase.m` y en la página web): círculo lleno, equilibrio estable; vacío, inestable; gris, semiestable; triángulos, sentido del flujo.

Ejemplo 2.1: El campo $\dot{x} = \sin x$

Resuelva $\dot{x} = \sin x$ con $x(0) = \pi/4$ y diga qué pasa cuando $t \to \infty$.

Solución. Separando variables,

$$\int_{x_0}^{x} \frac{\mathrm{d}s}{\sin s} = t \quad \Longrightarrow \quad \tan\frac{x(t)}{2} = \tan\frac{x_0}{2}\, e^{t},$$

y para $x_0 \in (-\pi, \pi)$, $x(t) = 2\arctan\big(\tan(x_0/2)\, e^{t}\big)$. Con $x_0 = \pi/4$, $\tan(\pi/8) = \sqrt{2} - 1$ y

$$x(t) = 2\arctan\big((\sqrt{2}-1)\, e^{t}\big) \xrightarrow[t\to\infty]{} 2\cdot\frac{\pi}{2} = \pi;$$

por ejemplo, $x(1) = 1.689$. La fórmula es exacta, pero no se lee de un vistazo. La línea de fase (figura 2.1) dice lo mismo sin cuentas: entre 0 y π el campo es positivo, así que la solución avanza a la derecha y se acerca a π, donde el flujo se detiene. Los equilibrios son $x^* = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$: los múltiplos pares de π repelen y los impares atraen.

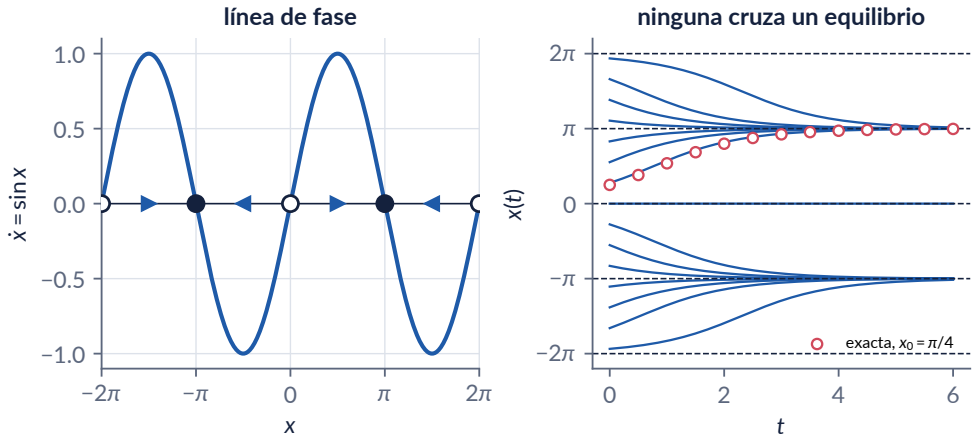


Figura 2.1. Izquierda: línea de fase de $\dot{x} = \sin x$. Derecha: quince soluciones; los círculos son la solución exacta desde $x_0 = \pi/4$ (el error de `ode45` es menor que 10^{-9}). Ninguna solución cruza las rectas $x = k\pi$.

Solución exacta contra ode45
cap02_unidimensionales/C2_Ej1_Seno.m

```
f = @(x) sin(x);  x0 = pi/4;
xex = @(t) 2*atan(tan(x0/2)*exp(t));
[t, x] = ode45(@(t, x) f(x), linspace(0, 6, 601), x0, odeset('RelTol', 1e-11, '
    AbsTol', 1e-12));
fprintf('x(1) = %.4f (exacta %.4f);  error máximo = %.1e;  x(6) = %.4f -> pi\n
    ', ...
        x(101), xex(1), max(abs(x - xex(t))), x(end));
```

La figura 2.1 muestra un rasgo que conviene subrayar: las soluciones nunca cruzan un equilibrio. No es una casualidad numérica: es consecuencia de la unicidad de las soluciones, y es la clave de la apartado 2.4.

Video
La partícula sobre la recta
V2_1_linea_fase

Trampa 2.1: Lo que crece, crece sin límite

Afirmación plausible. *En $\dot{x} = \sin x$ con $x_0 = \pi/4$, como $\dot{x} > 0$, la solución crece para siempre: $x(t) \to \infty$.*

Así lo afirmaban las notas de 2024. Es cierto que $x(t)$ crece para siempre, pero crecer no es tender a infinito: la solución queda atrapada entre los equilibrios 0 y π y tiende a π. Además, $|\sin x - \sin y| \le |x - y|$, de modo que $\sin x$ es globalmente Lipschitz y las soluciones existen para todo t sin escapar (apartado 2.9).

Lo correcto. Una función creciente y acotada tiene límite. Antes de concluir que una solución diverge, busque el primer equilibrio en la dirección del flujo.

2.3 Estabilidad y linealización

La línea de fase sugiere tres clases de equilibrios aislados. Las definiciones precisas (ε–δ) son del capítulo 7; por ahora bastan las geométricas.

Definición 2.1: Clasificación en la recta

Sea x^* un equilibrio aislado de (2.1). Se dice que x^* es **estable** (un *atractor*) si $f > 0$ inmediatamente a la izquierda de x^* y $f < 0$ inmediatamente a la derecha; **inestable** (un *repulsor*) si los signos son los opuestos; y **semiestable** si f tiene el mismo signo a ambos lados.

Para decidir el tipo sin graficar se linealiza. Si $f \in C^1$ y $x = x^* + \eta$ con η pequeño,

$$\dot{\eta} = f(x^* + \eta) = \underbrace{f(x^*)}_{=0} + f'(x^*)\,\eta + o(\eta).$$

Si $f'(x^*) \neq 0$ el término lineal domina cerca de x^*, y la perturbación evoluciona como $\eta(t) \approx \eta(0)\, e^{f'(x^*)t}$.

Proposición 2.2: Criterio de la derivada

Sea $f \in C^1$ con $f(x^*) = 0$. Si $f'(x^*) < 0$, el equilibrio x^* es estable; si $f'(x^*) > 0$, es inestable. En ambos casos $\tau = 1/|f'(x^*)|$ es la escala de tiempo de la dinámica cerca

de x^*.

Demostración. Si $f'(x^*) < 0$, por la continuidad de f' existe $r > 0$ con $f' < 0$ en $(x^* - r, x^* + r)$. Allí f es estrictamente decreciente y, como $f(x^*) = 0$, $f > 0$ a la izquierda y $f < 0$ a la derecha. El caso $f'(x^*) > 0$ es simétrico. ∎

Un equilibrio con $f'(x^*) \neq 0$ se llama **hiperbólico**. Para $\operatorname{sen} x$, $f'(k\pi) = \cos k\pi = (-1)^k$: confirma la clasificación del ejemplo 2.1, con $\tau = 1$.

Trampa 2.2: $f'(x^*) = 0$ no decide nada

Afirmación plausible. *Si $f'(x^*) = 0$, la linealización $\dot\eta = 0$ dice que las perturbaciones ni crecen ni decrecen: x^* es marginalmente estable.*

La proposición 2.2 no dice nada cuando $f'(x^*) = 0$, y puede pasar cualquier cosa. Los sistemas

$$\dot x = -x^3, \qquad \dot x = x^3, \qquad \dot x = x^2$$

tienen $f(0) = f'(0) = 0$, la misma linealización, y el origen es estable, inestable y semiestable, respectivamente (figura 2.2). Hay más. En el caso estable la convergencia *no es exponencial*: $x(t) = x_0/\sqrt{1 + 2x_0^2 t}$ decae como $t^{-1/2}$ (con $x_0 = 1$, $x(10) = 1/\sqrt{21} = 0.218$). En los otros dos, las soluciones no solo se alejan del origen: *escapan a infinito en tiempo finito* (apartado 2.9).

Lo correcto. Un equilibrio no hiperbólico se clasifica con términos de orden superior o con un argumento global, nunca con la linealización. Este caso límite es el corazón de la teoría de bifurcaciones (capítulo 6).

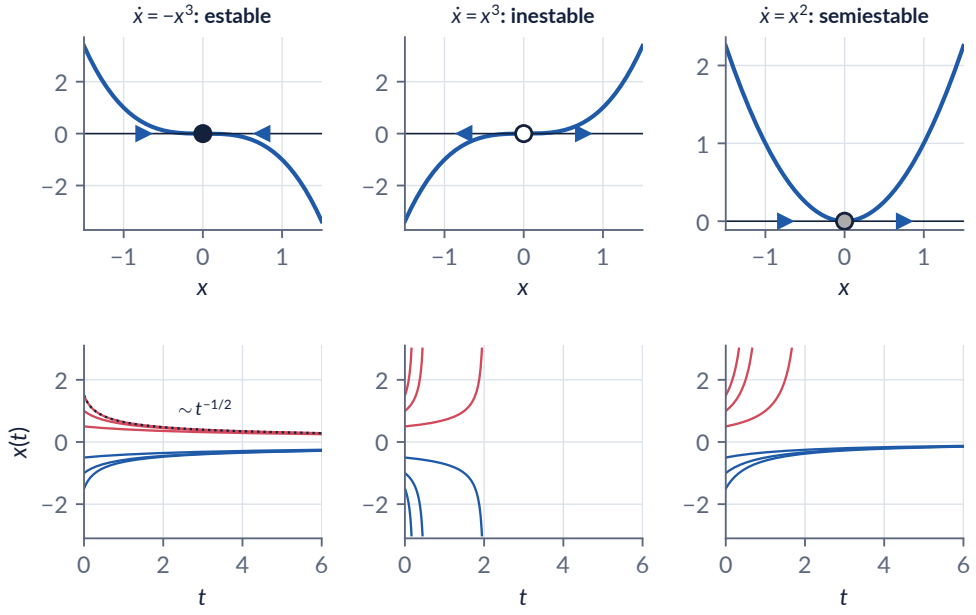


Figura 2.2. Tres equilibrios no hiperbólicos con la misma linealización. Abajo, las soluciones se detienen al llegar a $|x| = 3$. La línea punteada es $1.5/\sqrt{1 + 4.5\,t}$.

Tres sistemas con $f'(0) = 0$
cap02_unidimensionales/C2_Ej2_NoHiperbolicos.m

```
opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-13);
[~, x] = ode45(@(t, x) -x^3, [0 10], 1, opc);
fprintf('x'' = -x^3: x(10) = %.4f   (exacta 1/sqrt(1 + 2 t) = %.4f)\n', x(end),
      1/sqrt(21));
[~, x] = ode45(@(t, x) x^2, [0 10], -1, opc);
fprintf('x'' = x^2, x0 = -1: x(10) = %.4f   (exacta -1/11 = %.4f)\n', x(end),
     -1/11);
for c = {{@(x) x^3, 1, 0.5}, {@(x) x^2, 1, 1}}
    g = c{1}{1};  x0 = c{1}{2};  te = c{1}{3};
    [~, x] = ode45(@(t, x) g(x), [0 0.999*te], x0, opc);
    fprintf('x(%.3f) = %8.1f: crece sin cota antes de t = %g\n', 0.999*te, x(
     end), te);
end
```

2.4 Por qué no hay oscilaciones en una dimensión

La línea de fase deja ver algo más fuerte que la clasificación local: sobre la recta, una solución solo puede avanzar en un sentido.

Proposición 2.3: Monotonía de las soluciones

Sea f localmente Lipschitz (por ejemplo, $f \in C^1$) y sea $x(t)$ la solución de (2.1) en su intervalo máximo de existencia $[0, T)$.

1. Si $f(x_0) = 0$, entonces $x(t) \equiv x_0$.
2. Si $f(x_0) > 0$ (resp. < 0), entonces $x(t)$ es estrictamente creciente (resp. decreciente) y $f(x(t)) \neq 0$ para todo $t \in [0, T)$.
3. Si además $x(t)$ es acotada, entonces $T = \infty$ y $x(t)$ converge a un equilibrio cuando $t \to \infty$.

Demostración. (1) La constante x_0 es una solución y, por la unicidad (teorema 3.23), es la única. (2) Si existiera t_1 con $f(x(t_1)) = 0$, la constante $x(t_1)$ y la solución $x(t)$ resolverían el mismo problema de valor inicial en t_1, lo que contradice la unicidad. Luego $f(x(t))$ no se anula y, por continuidad, conserva el signo de $f(x_0)$; como $\dot{x} = f(x)$, sigue la monotonía. (3) Que $T = \infty$ lo da el teorema 3.25. Una función monótona y acotada tiene límite ℓ. Si $f(\ell) \neq 0$, por ejemplo $f(\ell) > 0$, entonces $\dot{x} \geq f(\ell)/2$ para t grande y x crecería sin cota, lo que es absurdo. Luego $f(\ell) = 0$. ∎

La consecuencia es inmediata: un sistema escalar invariante en el tiempo, con f localmente Lipschitz, no tiene soluciones periódicas no constantes. Las oscilaciones exigen al menos dos dimensiones (capítulo 4) o un estado que viva en una circunferencia en lugar de una recta (capítulo 5).

Trampa 2.3: En una dimensión nada oscila

Afirmación plausible. *Un sistema con una sola variable de estado no puede oscilar.*

La conclusión anterior depende de tres hipótesis, y falla si se quita cualquiera:

- *Invariancia en el tiempo.* $\dot{x} = -x + \sin t$ es escalar y sus soluciones tienden a la oscilación $\frac{1}{2}(\sin t - \cos t)$.
- *Estado en la recta.* $\dot{\theta} = \omega - \sin\theta$ con θ un ángulo tiene soluciones periódicas si $\omega > 1$: la partícula da vueltas a la circunferencia.
- *Unicidad.* Sin la condición de Lipschitz una solución puede detenerse en un equilibrio en tiempo finito, como $\dot{x} = -x^{1/3}$ (ejemplo 2.4).

Lo correcto. "No hay oscilaciones" vale para $\dot{x} = f(x)$, $x \in \mathbb{R}$, con f localmente Lipschitz. Las tres hipótesis cuentan.

2.4.1 La bolita que baja: el potencial

Hay otra manera de ver la proposición 2.3, que anticipa el método directo de Lyapunov. Defina el **potencial**

$$V(x) := -\int_0^x f(s)\,\mathrm{d}s, \qquad \text{de modo que} \qquad \dot{x} = f(x) = -V'(x). \tag{2.2}$$

A lo largo de una solución,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} V\big(x(t)\big) = V'(x)\,\dot{x} = -f(x)^2 \le 0,$$

con igualdad solo en los equilibrios. La partícula siempre "baja" por la gráfica de V, como una bolita en un medio muy viscoso: los mínimos locales de V son los equilibrios estables y los máximos, los inestables. Para $\dot{x} = \sin x$, $V(x) = \cos x - 1$ (figura 2.3). En el capítulo 7 el papel de V lo hará una **función de Lyapunov**: una función que decrece a lo largo de las soluciones aunque el sistema no sea un gradiente.

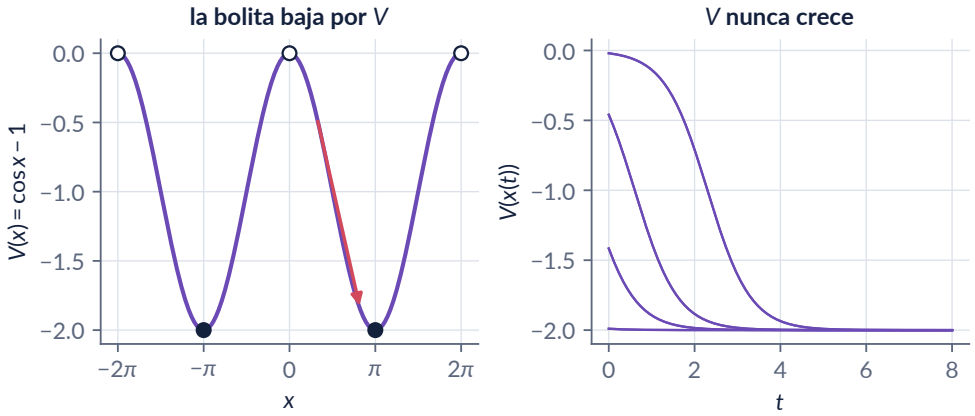


Figura 2.3. Izquierda: potencial $V(x) = \cos x - 1$ de $\dot{x} = \sin x$; los mínimos ($x = \pm\pi$) son los equilibrios estables. Derecha: $V(x(t))$ a lo largo de ocho soluciones; nunca crece.

El potencial a lo largo de las soluciones
cap02_unidimensionales/C2_Ej3_Potencial.m

```
f = @(x) sin(x);  V = @(x) cos(x) - 1;
maxdV = -inf;  t = linspace(0, 8, 801)';
fig = estiloFigura(1000, 400); subplot(1, 2, 2); hold on;
for x0 = [-3 -2 -1 -0.2 0.2 1 2 3]
```

```
    [~, x] = ode45(@(t, x) f(x), t, x0, odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12)
     );
    dV = gradient(V(x), t);
    maxdV = max(maxdV, max(dV));
    plot(t, V(x));
end
fprintf('max dV/dt a lo largo de las soluciones = %.1e  (debe ser <= 0)\n',
     maxdV);
```

Pausa activa 2.2

¿Todo sistema escalar $\dot{x} = f(x)$ con f continua tiene un potencial? ¿Y todo sistema en $\mathbb{R}^2$?

respuesta al final del capítulo

2.5 Poblaciones: la logística y la cosecha

La ecuación logística del capítulo 1, reescalada con $x = P/K$ y $\tau = Rt$ (problema 1.4), es $\dot{x} = x(1-x)$: equilibrios en 0 (inestable, $f'(0) = 1$) y 1 (estable, $f'(1) = -1$). Toda población positiva crece monótonamente hasta la capacidad del medio. Ahora se le quita, cada unidad de tiempo, una cantidad fija $h \geq 0$ (pesca, caza, tala), medida en las mismas unidades reescaladas:

$$\dot{x} = f_h(x) := x(1-x) - h. \tag{2.3}$$

Ejemplo 2.2: Cosecha sostenible y colapso

Analice (2.3) para $h = 0.2$ y $h = 0.3$. ¿Cuál es la cosecha máxima que la población resiste?

Solución. Los equilibrios son las raíces de $x^2 - x + h = 0$, $x^*_\pm = \frac{1}{2}\left(1 \pm \sqrt{1-4h}\right)$, reales si $h \leq 1/4$. Con $h = 0.2$: $x^*_- = 0.276$ y $x^*_+ = 0.724$, con $f_h'(x^*_\pm) = 1 - 2x^*_\pm = \mp 0.447$: el de arriba es estable y el de abajo inestable. El de abajo es un *umbral*: si la población cae por debajo de 0.276 (por una mala temporada, por ejemplo), se extingue aunque la cosecha no cambie. Con $h = 0.3 > 1/4$ no hay equilibrios: $f_h < 0$ para todo x y la población llega a cero en tiempo finito desde cualquier condición inicial. Desde $x_0 = 0.5$, con $a = \sqrt{h - 1/4}$, la solución es $x(t) = \frac{1}{2} - a\tan(at)$ y llega a 0 en $t = \arctan(1/(2a))/a = 5.14$ (figura 2.4). La cosecha crítica es $h_c = 1/4$, el máximo de $x(1-x)$: en unidades originales, $H_c = RK/4$.

Equilibrios de la logística con cosecha
cap02_unidimensionales/C2_Ej4_Logistica.m

```
for h = [0 0.2 0.3]
    d = 1 - 4*h;
    if d >= 0
        xs = [(1 - sqrt(d))/2, (1 + sqrt(d))/2];
        fprintf('h = %.2f:  equilibrios %.4f (f'' = %+.3f) y %.4f (f'' = %+.3f
     )\n', h, ...
                xs(1), 1 - 2*xs(1), xs(2), 1 - 2*xs(2));
    else
```

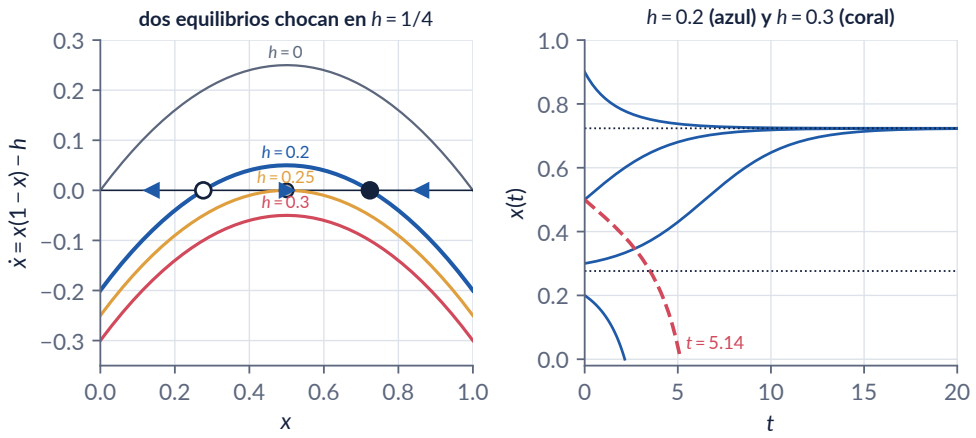


Figura 2.4. Izquierda: $f_h(x) = x(1-x) - h$ para cuatro cosechas; los dos equilibrios se acercan, chocan en $h = 1/4$ (gris) y desaparecen. Derecha: soluciones con $h = 0.2$ (azul; las punteadas son los equilibrios) y con $h = 0.3$ desde $x_0 = 0.5$ (coral).

```
        fprintf('h = %.2f:  sin equilibrios (h > 1/4)\n', h);
    end
end
```

Al subir h, los dos equilibrios se acercan, chocan en $h = 1/4$ y desaparecen: es la **bifurcación silla-nodo** del capítulo 1 ($\dot{x} = r + x^2$), que se estudia en el capítulo 6. Y deja una lección de manejo de recursos: el punto de máxima cosecha sostenible está *justo en el borde del colapso*. Operar allí es operar sin margen.

Trampa 2.4: Cosechar al máximo sostenible es lo óptimo

Afirmación plausible. *La cosecha óptima es $h = 1/4$: es la mayor para la que existe un equilibrio.*

En $h = 1/4$ el único equilibrio, $x = 1/2$, es semiestable ($f_h \le 0$ a ambos lados): cualquier perturbación hacia abajo lleva a la extinción. Además, cualquier error en la estimación de R o de K pone a la población del lado $h > h_c$, donde el colapso ocurre en tiempo finito.

Lo correcto. El análisis de un equilibrio incluye su *robustez*: qué tan cerca está de desaparecer y qué tan grande es su región de atracción. En $h = 0.2$ esa región es $(0.276, \infty)$; en $h = 1/4$ es solo $[1/2, \infty)$.

2.6 Un circuito con memoria: el diodo túnel

El diodo túnel tiene una característica corriente–voltaje $i = h(v)$ con una región de **resistencia diferencial negativa**: en un intervalo de voltajes, la corriente *baja* cuando el voltaje sube. Conectado en paralelo con un condensador C y alimentado por una fuente E a través de una resistencia R (figura 2.5), la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo da

$$C\,\dot{v} = \frac{E - v}{R} - h(v). \tag{2.4}$$

Se usa la característica de Khalil [50],

Es el circuito de la sección 1.2.2 de Khalil [50] sin la inductancia; con ella el modelo es de segundo orden (problema 1.3 y apartado 4.6). Unidades: v en V, h en mA, R en kΩ, C en pF y t en ns, porque $1\,\text{mA}/1\,\text{pF} = 1\,\text{V/ns}$.

$$h(v) = 17.76v - 103.79v^2 + 229.62v^3 - 226.31v^4 + 83.72v^5,$$

con $E = 1.2\,\text{V}$, $R = 1.5\,\text{k}\Omega$ y $C = 2\,\text{pF}$.

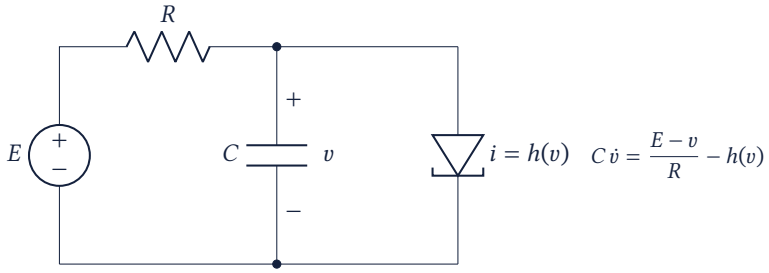


Figura 2.5. Circuito con diodo túnel. El estado es el voltaje v del condensador.

Los equilibrios cumplen $h(v) = (E - v)/R$: son las intersecciones de la característica del diodo con la **recta de carga** (figura 2.6). Hay tres. Derivando el lado derecho de (2.4),

$$f'(x^*) = -\frac{1}{C}\left(\frac{1}{R} + h'(x^*)\right),$$

de modo que un equilibrio es inestable exactamente cuando la resistencia diferencial negativa del diodo vence la conductancia de la carga, $h'(x^*) < -1/R$. Eso solo ocurre en el del medio (tabla 2.1).

v^* [V]	i^* [mA]	$f'(v^*)$ [ns^{-1}]	τ [ns]	tipo
0.0626	0.758	−3.956	0.253	estable
0.2854	0.610	+1.487	0.673	inestable
0.8844	0.210	−1.770	0.565	estable

Tabla 2.1. Equilibrios del circuito con diodo túnel ($E = 1.2\,\text{V}$). Coinciden con los de Khalil [50].

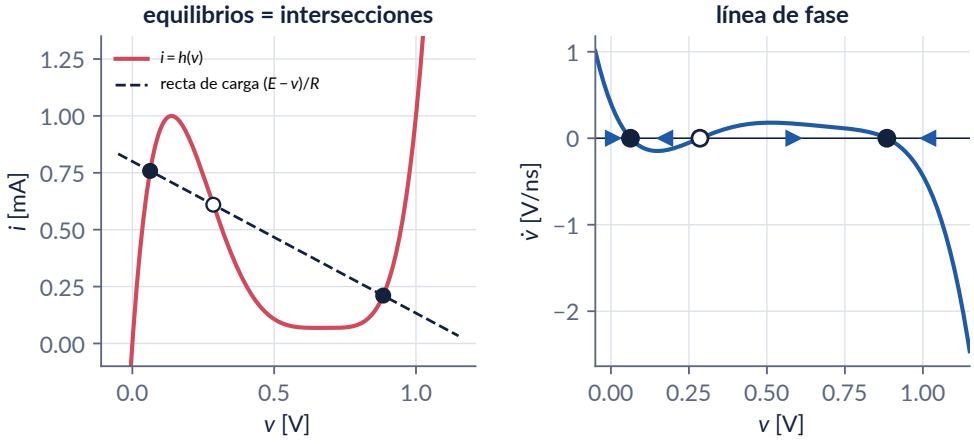


Figura 2.6. Izquierda: característica del diodo y recta de carga; sus intersecciones son los equilibrios. Derecha: línea de fase de (2.4).

Equilibrios del diodo túnel y su clasificación
cap02_unidimensionales/C2_Ej5_DiodoTunel.m

```
[h, dh] = diodoTunel();
E = 1.2;  R = 1.5;  C = 2;
f = @(v) ((E - v)/R - h(v))/C;                          % V/ns
vs = [fzero(f, [0 0.15]), fzero(f, [0.15 0.5]), fzero(f, [0.5 1.2])];
fprintf('   v* [V]   i* [mA]   f''(v*) [1/ns]   tau [ns]\n');
for v = vs
    lam = -(1/R + dh(v))/C;
    tipos = {'inestable', 'estable'};
    fprintf('  %7.4f  %7.4f   %+10.3f   %8.3f   %s\n', v, h(v), lam, 1/abs(lam
    ), tipos{1 + (lam < 0)});
end
```

El circuito es **biestable** (figura 2.7): toda condición inicial por debajo de 0.2854 V termina en el estado "bajo" y toda condición por encima, en el "alto". El equilibrio inestable es la frontera entre las dos **regiones de atracción**: $(-\infty,\ 0.2854)$ para el bajo y $(0.2854,\ \infty)$ para el alto. Es una celda de memoria: el circuito "recuerda" de qué lado del umbral se le dejó. Ningún circuito lineal puede hacerlo, porque no puede tener dos equilibrios aislados.

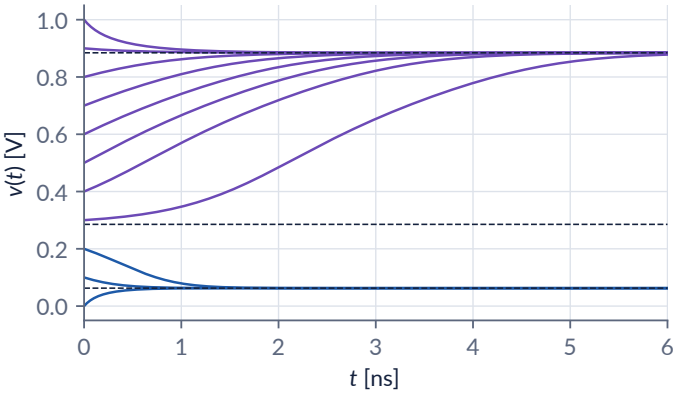


Figura 2.7. Respuestas $v(t)$ para $v(0) = 0, 0.1, \ldots, 1$ V. En menos de 3 ns cada una llega al equilibrio estable de su lado del umbral.

2.6.1 Histéresis

¿Qué pasa si el voltaje E de la fuente cambia lentamente? Los equilibrios son los puntos de la curva $E = v + R\,h(v)$, que tiene un máximo local en $v = 0.149$ ($E = 1.643$ V) y un mínimo local en $v = 0.513$ ($E = 0.659$ V): hay tres equilibrios para $0.659 < E < 1.643$ V y uno solo fuera de ese intervalo. Si E sube desde 0, el voltaje sigue la rama baja; cuando la rama baja desaparece, en $E \approx 1.64$ V, el estado no tiene a dónde ir más que a la rama alta, y salta. Si después E baja, el estado se queda en la rama alta hasta que esta desaparece, en $E \approx 0.66$ V, y salta abajo (figura 2.8). El estado depende de la historia de E, no solo de su valor actual: eso es **histéresis**. Cada salto ocurre cuando un equilibrio estable choca con el inestable y ambos desaparecen: dos bifurcaciones silla-nodo.

¿Para qué E hay tres equilibrios?

cap02_unidimensionales/C2_Ej6_Histeresis.m

```
[h, dh] = diodoTunel();  R = 1.5;  C = 2;
g = @(v) v + R*h(v);  dg = @(v) 1 + R*dh(v);        % E de equilibrio en función de v
vmax = fzero(dg, [0.05 0.3]);  vmin = fzero(dg, [0.3 0.7]);
fprintf('Tres equilibrios para %.4f < E < %.4f V (v = %.4f y %.4f)\n', g(vmin), g(vmax), vmin, vmax);
```

Barrido lento de E: los saltos

cap02_unidimensionales/C2_Ej6_Histeresis.m

```
Tm = 4000;  Emax = 1.8;
E = @(t) Emax*min(t, 2*Tm - t)/Tm;                % rampa de subida y de bajada
t = linspace(0, 2*Tm, 80001)';
[t, v] = ode45(@(t, v) ((E(t) - v)/R - h(v))/C, t, 0, odeset('RelTol', 1e-9, 'AbsTol', 1e-11, 'MaxStep', 0.5));
Et = E(t);
iu = find(v(1:end-1) < 0.5 & v(2:end) >= 0.5, 1);  id = find(v(1:end-1) > 0.5 & v(2:end) <= 0.5, 1);
fprintf('Barrido lento: salta hacia arriba en E = %.3f V y hacia abajo en E = %.3f V\n', Et(iu), Et(id));
```

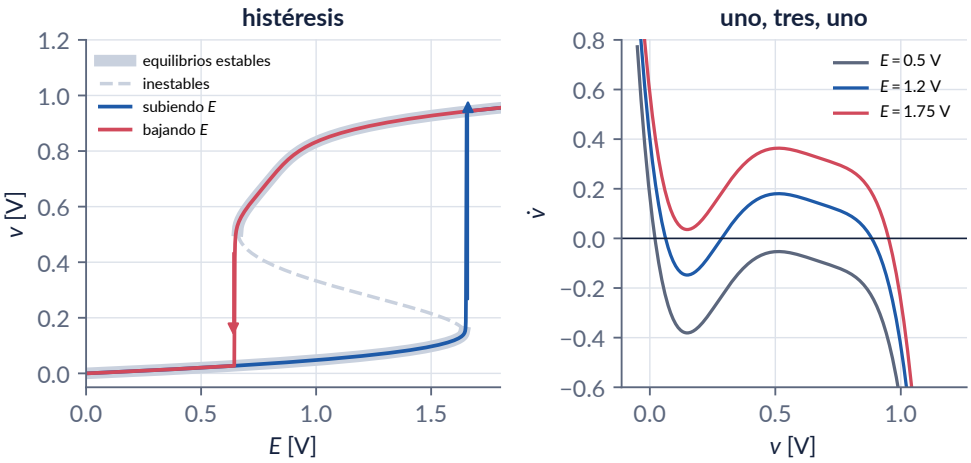


Figura 2.8. Izquierda: E sube de 0 a 1.8 V en 4000 ns y vuelve a bajar; el estado (azul al subir, coral al bajar) recorre las ramas estables de la curva de equilibrios y salta en sus extremos. Derecha: el lado derecho de (2.4) con uno, tres y un equilibrio.

Video
El diodo túnel recuerda
V2_2_histeresis

Simulink: DiodoTunel.slx

`crearModelo_DiodoTunel.m` arma (2.4) con un integrador, un bloque *Polynomial* para $h(v)$ y una fuente que sube y baja; simula 8000 ns y compara con ode45.

Trampa 2.5: El salto ocurre exactamente en el valor estático

Afirmación plausible. *En el barrido, el voltaje salta a la rama alta justo cuando* $E = 1.643$ *V.*

En la simulación salta en $E = 1.652$ V, y al bajar en 0.650 V en lugar de 0.659. No es un error numérico: cerca de una silla-nodo la dinámica es muy lenta (el campo es casi tangente al eje, $f' \approx 0$), y el estado se demora en abandonar la rama que acaba de desaparecer. Mientras más rápido el barrido, mayor el retraso.

Lo correcto. El análisis de equilibrios (cuasiestático) da los valores a los que tiende el salto cuando el barrido es infinitamente lento. Cerca de una bifurcación, la escala de tiempo $1/|f'(x^*)|$ crece sin límite y la separación de escalas deja de valer.

2.7 Halcones y palomas: una dinámica evolutiva

El último ejemplo viene de la teoría de juegos evolutiva y muestra que la línea de fase no depende del origen físico del modelo.

La lógica del conflicto animal

En 1973, John Maynard Smith y George Price se preguntaron por qué los conflictos entre animales de la misma especie rara vez escalan hasta el daño grave, aunque los contendientes tienen armas eficaces (cuernos, colmillos) [70]. Su respuesta introdujo la noción de *estrategia evolutivamente estable*. En 1978, Peter Taylor y Leo Jonker propusieron una dinámica que describe cómo cambia la composición de una población que usa varias estrategias [105]; el nombre *dinámica del replicador* lo acuñaron Schuster y Sigmund en 1983 [95]. La versión de dos estrategias con el nombre halcón–paloma se popularizó con el libro de Maynard Smith [71].

La dinámica del replicador.. Una población usa N estrategias. Su estado es el vector de proporciones $p = (p_1, \dots, p_N)^{\top}$, que vive en el **símplex**

$$\Delta = \left\{ p \in \mathbb{R}^N \;:\; p_i \geq 0,\ \textstyle\sum_{i=1}^{N} p_i = 1 \right\}.$$

En un juego simétrico con **matriz de pagos** $\Pi \in \mathbb{R}^{N\times N}$, el pago esperado de la estrategia i es $F_i(p) = (\Pi p)_i$ y el pago medio es $\bar{F}(p) = p^{\top}\Pi p$. Una estrategia crece en proporción a cuánto supera su pago al promedio:

$$\dot{p}_i = p_i\big(F_i(p) - \bar{F}(p)\big), \qquad i = 1, \dots, N. \tag{2.5}$$

Se usa F para los pagos, como en Sandholm [92]. Las notas de 2024 escribían $\omega(\bar{\pi}_i, p)$ y J_1; se cambió para no chocar con la frecuencia ω ni con los conjuntos ω-límite.

El juego.. Dos individuos se disputan un recurso de valor $v > 0$. Un *halcón* pelea hasta ganar o salir herido (costo $c > 0$); una *paloma* amenaza, pero se retira si el otro escala. Dos halcones ganan cada uno la mitad de las veces: pago esperado $(v - c)/2$. Un halcón contra una paloma se lleva v y la paloma 0. Dos palomas se reparten el recurso: $v/2$. La matriz de pagos del que elige la fila es

$$\Pi_{\mathrm{o}} = \begin{bmatrix} \dfrac{v-c}{2} & v \\[2mm] 0 & \dfrac{v}{2} \end{bmatrix}. \tag{2.6}$$

Lema 2.4: Invarianza por columnas

Si a todos los elementos de una columna j de Π se les suma la misma constante k, la dinámica (2.5) no cambia en Δ.

Demostración. Con $\Pi' = \Pi + k\,\mathbf{1}e_j^{\top}$, $F_i'(p) = F_i(p) + kp_j$ para todo i, y $\bar{F}'(p) = \bar{F}(p) + kp_j\sum_i p_i = \bar{F}(p) + kp_j$ porque $p \in \Delta$. La diferencia $F_i' - \bar{F}'$ no cambia. ■

Restando v a la segunda columna de Π_o queda $\Pi = \operatorname{diag}\big((v-c)/2,\ -v/2\big)$, que genera la misma dinámica. Con $p_2 = 1 - p_1$, (2.5) se reduce a un sistema escalar:

$$\dot{p}_1 = f(p_1) := \tfrac{1}{2}\,p_1(1-p_1)(v - c\,p_1), \qquad p_1 \in [0,1]. \tag{2.7}$$

Ejemplo 2.3: Halcones y palomas en la línea de fase

Encuentre y clasifique los equilibrios de (2.7) según el signo de $v - c$.

Solución. Los equilibrios son 0, 1 y v/c. Derivando,

$$f'(p_1) = \tfrac{1}{2}\big[(1-2p_1)(v - cp_1) - c\,p_1(1-p_1)\big],$$

de donde $f'(0) = v/2 > 0$, $f'(1) = (c-v)/2$ y $f'(v/c) = -\frac{v}{2}\big(1 - \frac{v}{c}\big)$.

- Si $v < c$ (pelear cuesta más de lo que se gana): los tres están en $[0,1]$; 0 y 1 son inestables y v/c es estable. La población converge a una mezcla con una fracción v/c de halcones desde cualquier estado interior (figura 2.9). Con $v = 1$ y $c = 3$, a $1/3$, con $f'(1/3) = -1/3$. Esa es la respuesta de Maynard Smith y Price: no todos los encuentros escalan porque, en equilibrio, solo una parte de la población usa la estrategia agresiva.
- Si $v > c$: $v/c > 1$ no está en el espacio de estado; $f > 0$ en $(0,1)$ y la población converge a $p_1 = 1$: todos halcones.

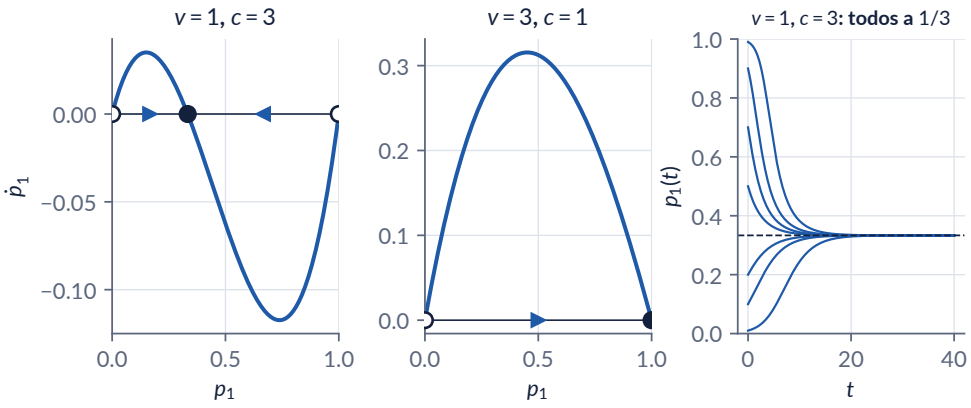


Figura 2.9. Línea de fase de (2.7) con $v < c$ y con $v > c$, y fracción de halcones con $v = 1$, $c = 3$ desde siete condiciones iniciales.

Replicador: matriz original, matriz reducida y forma escalar
cap02_unidimensionales/C2_Ej7_HalconPaloma.m

```
replicador = @(p, Pi) p.*(Pi*p - p.'*Pi*p);
v = 1;  c = 3;
Pio = [(v - c)/2, v; 0, v/2];                    % pagos originales
Pi  = [(v - c)/2, 0; 0, -v/2];                   % se restó v a la columna 2
f = @(p1) 0.5*p1.*(1 - p1).*(v - c*p1);          % forma reducida
err = 0;
for p1 = linspace(0, 1, 101)
    p = [p1; 1 - p1];  a = replicador(p, Pio);  b = replicador(p, Pi);
    err = max([err, abs(a(1) - b(1)), abs(a(1) - f(p1))]);
end
fprintf('Diferencia máxima entre Pi_o, Pi y la forma reducida: %.1e\n', err);
fprintf('f''(v/c) = %.4f\n', -v/2*(1 - v/c));
```

Dos hechos de este ejemplo reaparecerán. Primero, el intervalo $[0,1]$ es **invariante**: como 0 y 1 son equilibrios, la proposición 2.3 impide que una solución que empieza en $[0,1]$ lo abandone. Es el primer ejemplo de un conjunto invariante, la idea central del principio de LaSalle (capítulo 8). Segundo, el sistema escalar se obtuvo restringiendo un sistema de dimensión 2 a la recta invariante $p_1 + p_2 = 1$; en el capítulo 11 la misma dinámica del replicador reaparece repartiendo agua entre tanques.

Trampa 2.6: Los equilibrios son las raíces de f

Afirmación plausible. *Los equilibrios del juego halcón–paloma son siempre* 0, 1 *y* v/c.

Las tres raíces de f existen siempre, pero v/c es un estado de la población solo si $v/c \le 1$. Si $v > c$, la raíz v/c es un número sin significado: una proporción mayor que uno.

Lo correcto. Una raíz de f es un equilibrio *del modelo* solo si está en el conjunto donde el modelo tiene sentido. Antes de clasificar equilibrios hay que verificar que estén en el dominio y que el dominio sea invariante.

2.8 ¿Es única la solución?

Todo lo anterior supuso, sin decirlo, que por cada condición inicial pasa exactamente una solución; sin eso, la línea de fase pierde el sentido. Una solución de (2.1) en $[0, T)$ es una función continuamente diferenciable que cumple la ecuación; equivalentemente, una función continua que cumple la **ecuación integral**

$$x(t) = x_0 + \int_0^t f\big(x(s)\big)\,\mathrm{d}s. \tag{2.8}$$

Atención al integrando: es $f(x(s))$, no $f(s)$. La solución aparece a los dos lados: (2.8) es una ecuación, no una fórmula.

Si f es continua, siempre existe al menos una solución local (teorema de Peano, 77). La unicidad pide más.

Ejemplo 2.4: Infinitas soluciones desde el mismo punto

Considere $\dot{x} = x^{1/3}$, $x(0) = 0$, con $x^{1/3}$ la raíz cúbica real. ¿Cuántas soluciones tiene?

Solución. $x(t) \equiv 0$ es una. Separando variables con $x > 0$, $\frac{3}{2}x^{2/3} = t - c$, y para cada $c \geq 0$

$$x_c(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq c, \\ \left(\frac{2}{3}(t-c)\right)^{3/2}, & t > c, \end{cases}$$

también lo es: para $t > c$, $\dot{x}_c = \left(\frac{2}{3}(t-c)\right)^{1/2} = x_c^{1/3}$, y las dos ramas empalman con derivada cero. Lo mismo con $-x_c$. Por el origen pasan infinitas soluciones: la partícula puede quedarse quieta un tiempo arbitrario y luego "arrancar" sola (figura 2.10). El sistema emparentado $\dot{x} = -x^{1/3}$ hace lo contrario: desde $x_0 > 0$ llega a 0 en el tiempo finito $T = \frac{3}{2}x_0^{2/3}$ y se queda ahí, algo imposible para un f localmente Lipschitz (si se corre el tiempo hacia atrás desde el equilibrio, saldrían dos soluciones del mismo punto).

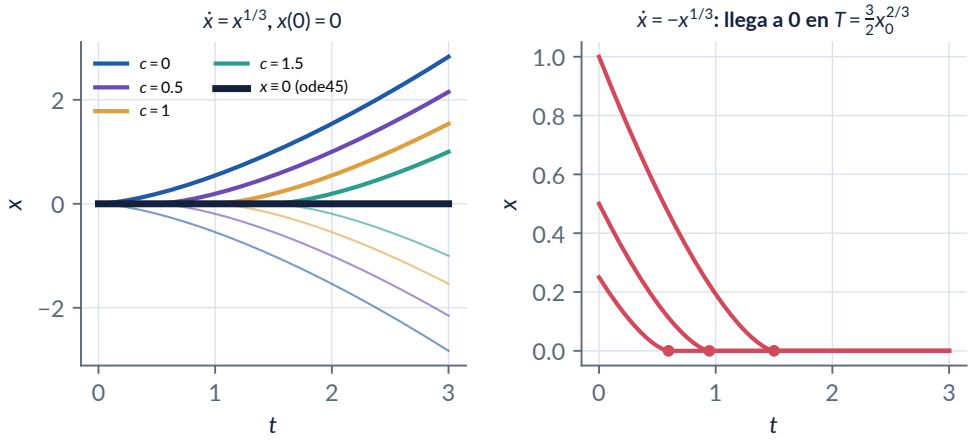


Figura 2.10. Izquierda: algunas de las infinitas soluciones de $\dot{x} = x^{1/3}$, $x(0) = 0$; ode45 devuelve la trivial. Derecha: $\dot{x} = -x^{1/3}$ llega a cero en tiempo finito.

¿Qué falla? La pendiente de $x^{1/3}$ es $\frac{1}{3}x^{-2/3}$, que no está acotada cerca del origen. Lo que se necesita es controlar cuánto puede cambiar f entre dos puntos cercanos: f es **Lipschitz** en un conjunto W si existe L con

$$|f(x) - f(y)| \leq L\,|x - y| \qquad \text{para todo } x, y \in W,$$

y **localmente Lipschitz** si cada punto tiene una vecindad donde lo es. Toda $f \in C^1$ es localmente Lipschitz (por el teorema del valor medio, con $L = \max|f'|$ en un intervalo cerrado); $|x|$ es Lipschitz sin ser derivable; $x^{1/3}$ es continua y no es Lipschitz en ninguna vecindad del origen. El resultado que se usa en todo el curso es:

> si f es localmente Lipschitz, por cada x_0 pasa una única solución, definida en un intervalo $[0, \delta)$.

Su enunciado preciso y su demostración (con el principio de contracción) son el teorema 3.23. La condición lleva el nombre de Rudolf Lipschitz, que la usó en 1876 para probar la unicidad [61].

En Francia el resultado se conoce como teorema de Cauchy–Lipschitz; en buena parte de la literatura, como teorema de Picard–Lindelöf, por la prueba con aproximaciones sucesivas [81; 60].

Trampa 2.7: El simulador me dio una sola solución

Afirmación plausible. *Integré $\dot{x} = x^{1/3}$ desde $x_0 = 0$ con* `ode45` *y obtuve $x \equiv 0$: la solución es única.*

Desde $x_0 = 10^{-12}$, que en cualquier experimento es cero, `ode45` sigue la rama x_0 y llega a $2\sqrt{2} = 2.83$ en $t = 3$. *Un integrador siempre devuelve una sola trayectoria*: no puede detectar la falta de unicidad, que es una propiedad del problema y no del algoritmo. Y hay una trampa de implementación: en MATLAB, `(-8)^(1/3)` devuelve el número complejo $1 + 1.7321\,\mathrm{i}$ (la raíz principal), no -2. La raíz cúbica real es `nthroot(x,3)`.

Lo correcto. Las hipótesis de unicidad se verifican con lápiz y papel antes de simular. Si fallan, el modelo predice más de un futuro y hay que decidir cuál es el físicamente relevante.

La raíz cúbica en MATLAB
cap02_unidimensionales/C2_Ej8_NoUnicidad.m

```
17 fprintf('(-8)^(1/3) = %s     nthroot(-8, 3) = %g\n', num2str((-8)^(1/3)),
       nthroot(-8, 3));
```

Llegar a un equilibrio en tiempo finito
cap02_unidimensionales/C2_Ej8_NoUnicidad.m

```
29 ev = @(t, x) deal(x - 1e-9, 1, -1);
30 [t, x, te] = ode45(@(t, x) -nthroot(x, 3), [0 3], 1, odeset('RelTol', 1e-10, '
       AbsTol', 1e-14, 'Events', ev));
31 fprintf('x'' = -x^(1/3) desde 1: llega a 0 en t = %.4f  (exacto 1.5)\n', te);
```

2.9 Existencia global y escape en tiempo finito

La unicidad local garantiza una solución en un intervalo $[0, \delta)$, quizás muy corto. Que f sea suave no basta para que exista para todo $t \geq 0$.

Ejemplo 2.5: Escape en tiempo finito

Resuelva $\dot{x} = x^2$, $x(0) = x_0 > 0$.

Solución. $f(x) = x^2$ es C^∞ y, por tanto, localmente Lipschitz. Separando variables,

$$x(t) = \frac{x_0}{1 - x_0 t}, \qquad 0 \leq t < \frac{1}{x_0}.$$

La solución tiende a $+\infty$ cuando $t \to 1/x_0$: el **tiempo de escape** es $\bar{t} = 1/x_0$ y el intervalo máximo de existencia es $[0, 1/x_0)$. La fórmula vuelve a tener sentido para $t > 1/x_0$, pero esa rama no está conectada con la condición inicial. Con $x_0 = 1$, la respuesta a la tercera pregunta de la apartado 2.1 es que la solución *no existe* en $t = 2$: dejó de existir en $t = 1$.

¿Por qué escapa x^2 y no sin x? Por la rapidez con que crece f para $|x|$ grande: x^2 crece más que linealmente, la velocidad aumenta tan deprisa que la partícula recorre una distancia infinita en un tiempo finito. Para descartar el escape hay dos herramientas: si f es *globalmente*

Lipschitz, las soluciones existen para todo t (teorema 3.24); y si se sabe de antemano que la solución se queda en un compacto, también (teorema 3.25). La primera es fácil de verificar y muy restrictiva; la segunda es la que se usa en la práctica, y así se usó en la proposición 2.3 y se usará con las funciones de Lyapunov: si V no crece, las soluciones se quedan en un conjunto de nivel compacto y existen para siempre.

Ejemplo 2.6: Estable cerca de -1, explosivo después de $+1$

Analice $\dot{x} = x^2 - 1$.

Solución. Los equilibrios son -1 (estable, $f'(-1) = -2$) y 1 (inestable, $f'(1) = 2$). Las notas de 2024 decían que una perturbación grande de -1 "puede llevar al equilibrio 1". La línea de fase dice algo más preciso y más grave: si $x_0 > 1$, la solución no va a ningún equilibrio, escapa. Resolviendo,

$$\frac{x(t)-1}{x(t)+1} = \frac{x_0-1}{x_0+1}\,e^{2t} \quad\Longrightarrow\quad \bar{t} = \frac{1}{2}\ln\frac{x_0+1}{x_0-1} \qquad (x_0 > 1).$$

Desde $x_0 = 1.5$ escapa en $\bar{t} = \frac{1}{2}\ln 5 = 0.805$; desde $x_0 = 3$, en $\frac{1}{2}\ln 2 = 0.347$. La región de atracción de -1 es exactamente $(-\infty, 1)$ (figura 2.11), y la solución que empieza en 1 se queda en 1, pero la más mínima perturbación hacia arriba escapa.

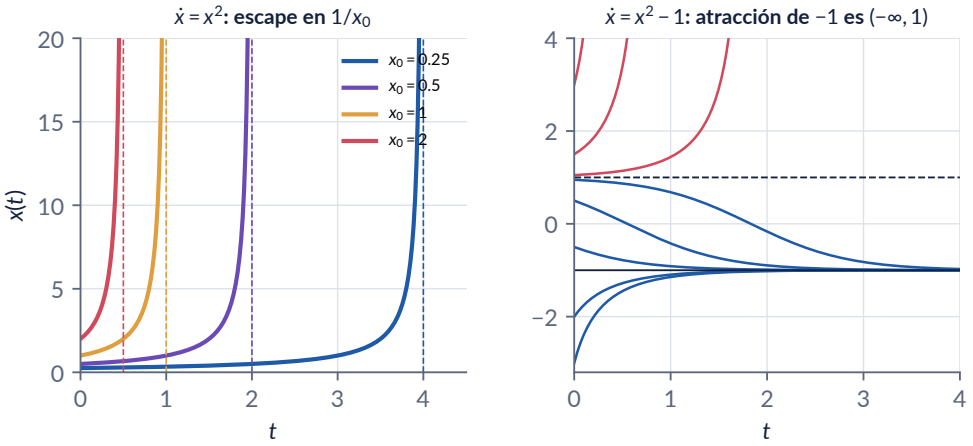


Figura 2.11. Izquierda: $\dot{x} = x^2$ con cuatro condiciones iniciales; las líneas punteadas marcan $\bar{t} = 1/x_0$. Derecha: $\dot{x} = x^2 - 1$; las soluciones con $x_0 > 1$ (coral) escapan.

Trampa 2.8: Si f es suave, la solución existe para siempre

Afirmación plausible. *$f(x) = x^2$ es un polinomio, infinitamente derivable: sus soluciones existen para todo t.*

La suavidad de f, incluso si es polinomial, garantiza existencia y unicidad *locales*, nada más. En un sistema no lineal, "inestable" puede significar escapar a infinito en tiempo finito, algo imposible para $\dot{x} = Ax$, cuyas soluciones $e^{At}x_0$ existen siempre. Y en la simulación el escape es engañoso: ode45 reduce el paso al acercarse a la asíntota y termina con la advertencia *Unable to meet integration tolerances*, que un usuario desprevenido atribuye a un problema numérico.

Lo correcto. Antes de simular, pregúntese si f crece más que linealmente. Si es así,

detenga la integración con un evento cuando $|x|$ supere una cota (opción `'Events'` de `odeset`), y compare el instante del evento con el tiempo de escape.

Escape en tiempo finito con detección por eventos
cap02_unidimensionales/C2_Ej9_Escape.m

```
XMAX = 1e3;
ev = @(t, x) deal(abs(x) - XMAX, 1, 0);           % [valor, terminal, dirección]
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12, 'Events', ev);
fprintf('x'' = x^2\n   x0     evento      1/x0 - 1/XMAX\n');
for x0 = [0.25 0.5 1 2]
    [~, ~, te] = ode45(@(t, x) x^2, [0 6], x0, opc);
    fprintf('   %4.2f    %9.6f    %9.6f\n', x0, te, 1/x0 - 1/XMAX);
end
fprintf('x'' = x^2 - 1\n   x0     escape exacto    evento\n');
for x0 = [1.05 1.5 3]
    [~, ~, te] = ode45(@(t, x) x^2 - 1, [0 4], x0, opc);
    fprintf('   %4.2f    %10.4f     %10.4f\n', x0, 0.5*log((x0 + 1)/(x0 - 1)), te)
    ;
end
```

2.10 Para llevar

Para llevar

1. **La gráfica de f lo dice todo** en una dimensión: los ceros son los equilibrios y el signo de f da el sentido del flujo.
2. **Linealización:** $f'(x^*) < 0$, estable; $f'(x^*) > 0$, inestable; $\tau = 1/|f'(x^*)|$. Si $f'(x^*) = 0$, la linealización no decide.
3. **Con unicidad, las soluciones escalares son monótonas:** no hay oscilaciones, ninguna solución cruza un equilibrio y toda solución acotada converge a uno.
4. **El potencial** $V = -\int f$ decrece a lo largo de las soluciones: el primer ejemplo de función de Lyapunov.
5. **Varios equilibrios estables** dan biestabilidad, regiones de atracción separadas por un equilibrio inestable y, si un parámetro cambia, histéresis.
6. **Cuando los equilibrios chocan** (cosecha crítica, extremos de la histéresis) el sistema se reorganiza: silla-nodo.
7. **Continuidad da existencia; Lipschitz da unicidad; ninguna da existencia global.** Un simulador devuelve una sola trayectoria aunque haya infinitas, y "falla" justo cuando la solución escapa.

Las trampas del capítulo, en una caja

- Crecer no es tender a infinito (trampa 2.1); $f'(x^*) = 0$ no decide nada (trampa 2.2).
- "En una dimensión nada oscila" necesita tres hipótesis (trampa 2.3).
- La cosecha máxima sostenible está en el borde del colapso (trampa 2.4).

- Cerca de una silla-nodo el salto se retrasa (trampa 2.5).
- Una raíz de f fuera del dominio no es un equilibrio (trampa 2.6).
- El simulador no detecta la no unicidad, y `(-8)^(1/3)` no es -2 (trampa 2.7).
- Suave no implica existencia global (trampa 2.8).

Correcciones respecto a las versiones anteriores (Handout2, el borrador de Libro-SisNL2026 y SisUniDim2026) (*)

(i) En $\dot{x} = \sin x$ con $x_0 = \pi/4$ se afirmaba que $x(t) \to \infty$; la solución tiende a π (trampa 2.1). (ii) En $\dot{x} = x^2 - 1$ se decía que una perturbación grande de -1 "podría tender a 1"; si $x_0 > 1$ la solución escapa en tiempo finito (ejemplo 2.6). (iii) La ecuación integral se escribía con $f(\tau)$ en lugar de $f(x(\tau))$. (iv) En el juego halcón–paloma se cambió la notación de los pagos (F en lugar de $\omega(\bar{\pi}_i, p)$ y J_1) y se probó la invarianza por columnas, que antes se usaba sin justificar (lema 2.4). (v) El tiempo de escape de $\dot{x} = x^2$ se llamaba *finite escape time* sin decir que la solución no existe después; se aclaró que la rama de la fórmula para $t > 1/x_0$ no es parte de la solución. (vi) Se agregaron la logística con cosecha y la histéresis del diodo túnel, que conectan con la silla-nodo del capítulo 6; las bifurcaciones de las diapositivas de 2026 (silla-nodo, transcrítica, horquilla, láser) quedan para ese capítulo. (vii) El teorema de existencia y unicidad se enuncia y se demuestra en el capítulo 3; aquí solo se usa. (viii) Notación de `notacion.sty`: invariante en el tiempo (no autónomo), x^*, C^1. Todos los números se verificaron con `herramientas/cap02_numeros.py` (42 de 42) y `verificarCap02.m` (37 de 37).

2.11 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB; los marcados con (*) son de profundización. Cada uno tiene una trampa: búsquela antes de dar la respuesta.

Problema 2.1 (silla-nodo) Trace la línea de fase de $\dot{x} = r + x^2$ para $r < 0$, $r = 0$ y $r > 0$. ¿Cuántos equilibrios hay en cada caso? ¿Qué le pasa a f' en el equilibrio estable cuando $r \to 0^-$? ¿Qué significa eso para la velocidad de convergencia?

Problema 2.2 (efecto Allee) Analice $\dot{x} = x(1-x)(x-a)$, $0 < a < 1$, como modelo de una población que se extingue si es demasiado pequeña. Clasifique los equilibrios y dé la región de atracción de cada equilibrio estable. Compare con la cosecha (ejemplo 2.2): ¿qué tienen en común a y x_-^*?

Problema 2.3 (convergencia en tiempo finito) Muestre que la solución de $\dot{x} = -x^{1/3}$, $x(0) = x_0 > 0$, llega a 0 en $T = \frac{3}{2}x_0^{2/3}$ y se queda ahí. ¿Por qué no contradice la proposición 2.3? Pruebe que ningún sistema $\dot{x} = f(x)$ con f localmente Lipschitz llega a un equilibrio en tiempo finito.

Problema 2.4 (clasificar sin dibujar) Clasifique los equilibrios de (a) $\dot{x} = x^3 - x$; (b) $\dot{x} = e^{-x}\sin x$; (c) $\dot{x} = x^2(1-x)$; (d) $\dot{x} = 1 - x - e^{-2x}$. ¿En cuál falla la proposición 2.2 y qué hace en su lugar?

Problema 2.5 (un juego de coordinación) Repita el ejemplo 2.3 con $\Pi = \mathrm{diag}(a, b)$, $a, b > 0$ (las dos estrategias ganan cuando coinciden). Muestre que el equilibrio interior es inestable y dé la región de atracción de cada estrategia pura. Compare con el diodo túnel.

Problema 2.6 (histéresis) **[M]** (a) Con `C2_Ej6_Histeresis`, repita el barrido de E diez veces más rápido. ¿Cuánto se retrasan los saltos? (b) ¿Para qué valores de R desaparece la histéresis? (Pista: la curva $E = v + Rh(v)$ debe ser monótona; la condición es $1 + Rh'(v) > 0$ para todo v.)

Problema 2.7 (la advertencia de MATLAB) **[M]** Comente la opción `'Events'` en `C2_Ej9_Escape` y ejecute de nuevo. Copie la advertencia y explique, con la solución exacta, por qué aparece y en qué instante.

Problema 2.8 (detecte la trampa) Un estudiante afirma: "$\dot{x} = -x + x^3$ tiene el origen localmente estable, luego toda solución converge al origen". Encuentre el error, determine la región de atracción del origen y calcule el tiempo de escape para $x_0 > 1$.

Problema 2.9 (un sistema de primer orden con entrada) (*) Para $\dot{x} = -x^3 + u$ con u constante, encuentre el equilibrio en función de u y su estabilidad. Si $u(t) = \sin t$, ¿puede oscilar la solución? ¿Contradice eso la proposición 2.3?

2.12 Soluciones seleccionadas

Problema 2.1. $r < 0$: dos equilibrios, $-\sqrt{-r}$ estable y $\sqrt{-r}$ inestable. $r = 0$: uno, semiestable. $r > 0$: ninguno; todas las soluciones escapan en tiempo finito. En el estable, $f' = -2\sqrt{-r} \to 0$: la escala de tiempo $1/|f'|$ crece sin límite y la convergencia se vuelve lenta (es el retraso de la trampa 2.5).

Problema 2.2. 0 estable, a inestable, 1 estable. Región de atracción de 0: $(-\infty, a)$ (en el modelo, $[0, a)$); de 1: (a, ∞). Como en la cosecha, el equilibrio inestable es un umbral de extinción; la diferencia es que aquí el umbral lo pone la biología (encontrar pareja), no el cosechador.

Problema 2.3. $\mathrm{d}x/x^{1/3} = -\mathrm{d}t$ da $\frac{3}{2}\left(x_0^{2/3} - x^{2/3}\right) = t$, que llega a 0 en T. No contradice la proposición porque $x^{1/3}$ no es Lipschitz en 0. Si f es localmente Lipschitz y $x(T) = x^*$, entonces $x(t)$ y la constante x^* resuelven el mismo problema de valor inicial en T, hacia atrás en el tiempo; por unicidad, $x \equiv x^*$, contradicción.

Problema 2.4. (a) 0 estable, ± 1 inestables. (b) $k\pi$; $f'(k\pi) = e^{-k\pi}(-1)^k$: alternan como en $\sin x$. (c) 0 con $f'(0) = 0$: semiestable ($f \geq 0$ a los dos lados); 1 estable. (d) 0, con $f'(0) = -1 + 2 = 1$: inestable; y otra raíz positiva cerca de 0.797, estable. La proposición falla en (c), y se decide por el signo de f.

Problema 2.5. $\dot{p}_1 = p_1(1 - p_1)\big((a + b)p_1 - b\big)$: equilibrio interior $b/(a + b)$ inestable; 0 y 1 estables, con regiones $[0, b/(a + b))$ y $(b/(a + b), 1]$. Biestable, como el diodo túnel: la población "recuerda" qué estrategia era mayoritaria.

Problema 2.8. El error es pasar de local a global. Los equilibrios son 0 (estable) y ± 1 (inestables); la región de atracción del origen es $(-1, 1)$. Para $x_0 > 1$, $\bar{t} = \frac{1}{2} \ln \frac{x_0^2}{x_0^2 - 1}$.

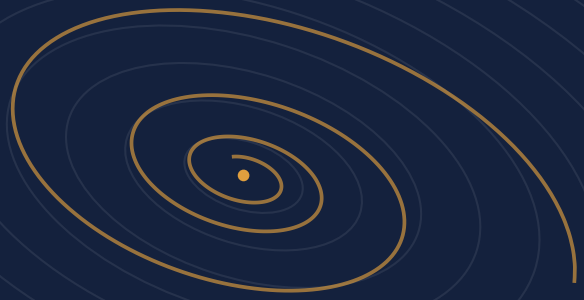
Respuestas a las pausas activas

2.1 (1) No, si f es localmente Lipschitz: las soluciones son monótonas (proposición 2.3). Sí, si el sistema es variante en el tiempo o si el estado vive en una circunferencia (trampa 2.3). (2) Nada: puede ser estable, inestable o semiestable (trampa 2.2). (3) No existe: la solución escapó a infinito en $t = 1$ (ejemplo 2.5). (4) Sí, si f no es Lipschitz, como en $\dot{x} = x^{1/3}$ (ejemplo 2.4); no, si lo es.

2.2 En $\mathbb{R}$ sí: $V = -\int f$ siempre existe. En $\mathbb{R}^2$ no: $\dot{x} = -\nabla V$ exige que el campo sea un gradiente, y un campo con rotación (como $\dot{x}_1 = -x_2$, $\dot{x}_2 = x_1$) no lo es. Por eso en dimensión mayor hay que *buscar* una función que decrezca: es el problema de construir funciones de Lyapunov (capítulos 7 y 8).

Capítulo 3

Fundamentos matemáticos



Los amores pasados siempre ofenden a los amantes nuevos, por muy muertos que estén aquellos.

— Javier Marías

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Decir qué estructura tiene un espacio (métrica, norma, producto interno, completitud) y qué preguntas permite responder cada una.
2. Calcular normas de vectores, de señales y de matrices, y usar la equivalencia de normas en $\mathbb{R}^n$ sin extenderla a espacios de funciones.
3. Clasificar un campo vectorial como continuo, C^1, localmente Lipschitz, Lipschitz o globalmente Lipschitz, y calcular una constante de Lipschitz con el jacobiano.
4. Enunciar y demostrar el teorema de existencia y unicidad local, y decir qué hipótesis falla en cada contraejemplo (no unicidad, escape en tiempo finito).
5. Acotar soluciones que no se pueden calcular con la desigualdad de Gronwall–Bellman y el lema de comparación.

3.1 ¿Por qué matemáticas ahora?

En el capítulo anterior estudiamos $\dot{x} = f(x)$ con $x \in \mathbb{R}$ suponiendo, casi siempre en silencio, dos cosas: que por cada condición inicial pasa *una* solución, y que esa solución existe *para todo* $t \geq 0$. Los dos supuestos fallaron al final del capítulo. La ecuación $\dot{x} = x^{1/3}$ con $x(0) = 0$ tiene infinitas soluciones; $\dot{x} = x^2$ con $x(0) = 1$ tiene una sola, pero deja de existir en $t = 1$. Ninguno de los dos es un caso patológico inventado por matemáticos. La no unicidad aparece en el vaciado de un tanque por un orificio (ley de Torricelli, $\dot{h} = -k\sqrt{h}$): mirando un tanque vacío no hay manera de saber cuándo se vació, porque hacia atrás en el tiempo la solución no es única. El escape en tiempo finito aparece en cualquier retroalimentación positiva que crezca más rápido que linealmente.

Antes de seguir con sistemas de dimensión dos necesitamos responder, con precisión, tres preguntas sobre el problema de valor inicial

$$\dot{x} = f(t, x), \qquad x(t_0) = x_0, \qquad x \in \mathbb{R}^n. \tag{3.1}$$

1. ¿Qué condiciones sobre f garantizan que exista una solución y que sea única?
2. ¿Durante cuánto tiempo existe?
3. Si no la podemos calcular, ¿podemos al menos *acotarla*?

Notación. El tiempo es el primer argumento: $f(t, x)$, y $f(t, x, u)$ cuando hay entrada. Un sistema es *invariante en el tiempo* si f no depende de t y *variante en el tiempo* si depende. No usamos "autónomo".

Las tres respuestas dependen de poder decir qué tan *cerca* están dos estados, dos soluciones o dos funciones, y qué tan *rápido* puede cambiar f cuando cambia el estado. Lo primero es la geometría de los espacios (métricas, normas, productos internos y completitud, apartados 3.2 a 3.5). Lo segundo es la regularidad de f (continuidad, diferenciabilidad y la condición de Lipschitz, apartados 3.7 y 3.8). Con las dos cosas se prueba el teorema de existencia y unicidad (apartado 3.9) y se construye la herramienta que más vamos a usar después de este capítulo: el lema de comparación (apartado 3.10).

Ruta de las clases. Clase 1: §3.2–3.4. Clase 2: §3.5–3.7. Clase 3: §3.8 y §3.9. Clase 4: §3.9 (pruebas) y §3.10.

¿Por qué este capítulo va aquí y no antes? Porque ahora tenemos los ejemplos que lo justifican. Un estudiante que llega a la definición de norma sin haber visto una ecuación con dos soluciones no tiene ninguna razón para quererla; uno que ya vio $\dot{x} = x^{1/3}$ sabe exactamente qué está buscando.

Lo esencial

La idea que organiza la primera mitad del capítulo es una sola:

$$\text{espacio} = \text{conjunto} + \text{estructura}.$$

Los elementos pueden ser vectores, funciones del tiempo o incluso palabras. La estructura que se les agrega —una métrica, una norma, un producto interno— decide qué preguntas tienen sentido: qué tan lejos, qué tan grande, en qué ángulo, y si las sucesiones que "deberían" converger convergen dentro del espacio.

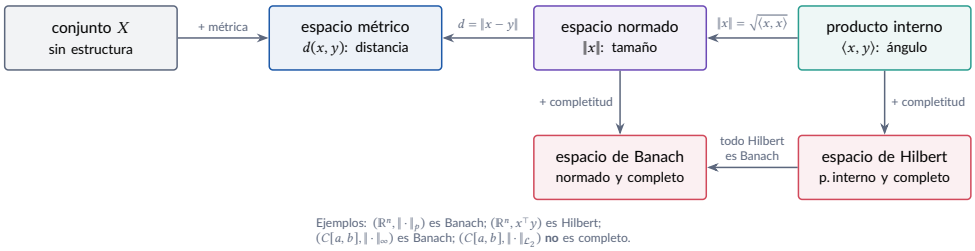


Figura 3.1. Cada estructura induce la anterior: un producto interno da una norma y una norma da una métrica. La completitud se agrega por separado; con ella aparecen los espacios de Banach y de Hilbert.

Pausa activa 3.1

Antes de seguir, apueste: si f es continua, ¿el problema (3.1) tiene una solución única?

respuesta al final del capítulo

3.2 Espacios métricos: medir distancias

Tres conjuntos muy distintos van a acompañarnos en esta sección:

- $\mathbb{R}^n$, cuyos elementos son vectores $x = [x_1, \ldots, x_n]^\top$. En un sistema dinámico, el *estado en un instante*.
- $C[a, b]$, el conjunto de funciones continuas $f : [a, b] \to \mathbb{R}$. En un sistema dinámico, una *trayectoria completa* o una señal.

- Un conjunto de palabras de cuatro letras, $X = \{\text{casa}, \text{cama}, \text{masa}, \text{pasa}, \dots\}$.

¿Qué tan lejos está un vector de otro? ¿Una función de otra? ¿Una palabra de otra? La respuesta no viene con los objetos: depende de la estructura que se les agregue.

Definición 3.1: Métrica y espacio métrico

Sea X un conjunto. Una función $d : X \times X \to \mathbb{R}$ es una **métrica** si para todo $x, y, z \in X$:

(M1)	$d(x, y) \geq 0$	(no negatividad)
(M2)	$d(x, y) = 0$ si y solo si $x = y$	(separa puntos)
(M3)	$d(x, y) = d(y, x)$	(simetría)
(M4)	$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$	(desigualdad triangular)

El par (X, d) es un **espacio métrico**.

La desigualdad triangular es la que hace el trabajo: dice que no hay atajos, que pasar por un tercer punto nunca acorta el camino. Es la única de las cuatro que hay que probar con cuidado en cada ejemplo.

Ejemplo 3.1: Tres distancias entre los mismos dos puntos

En $\mathbb{R}^n$ se usan

$$d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|\,, \qquad d_2(x, y) = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2\right)^{1/2}, \qquad d_\infty(x, y) = \max_i |x_i - y_i|\,,$$

y, en general, $d_p(x, y) = \left(\sum_i |x_i - y_i|^p\right)^{1/p}$ con $1 \leq p < \infty$ (d_∞ es el límite de d_p cuando $p \to \infty$). Calcule las tres para $x = [1, 1]^\top$ y $y = [4, 3]^\top$, y pruebe que d_1 es una métrica.

Solución. $d_1 = 3+2 = 5$ (el taxista que solo se mueve por calles), $d_2 = \sqrt{9+4} = \sqrt{13} \approx 3.61$ (la línea recta) y $d_\infty = \max\{3, 2\} = 3$ (la coordenada que más difiere). Los puntos son los mismos; la distancia cambia con la métrica (figura 3.2, izquierda). Para d_1, (M1)–(M3) son inmediatas. Para (M4), en cada componente $x_i - y_i = (x_i - z_i) + (z_i - y_i)$ y la desigualdad triangular de los reales da $|x_i - y_i| \leq |x_i - z_i| + |z_i - y_i|$; sumando sobre i se obtiene $d_1(x, y) \leq d_1(x, z) + d_1(z, y)$.

Ejemplo 3.2: Una distancia entre palabras

En el conjunto de palabras de cuatro letras, sea $d(u, v)$ el número de posiciones en las que u y v difieren (distancia de Hamming). Calcule $d(\text{casa}, \text{cama})$, $d(\text{casa}, \text{masa})$ y $d(\text{cama}, \text{masa})$, y diga por qué es una métrica.

Solución. $d(\text{casa}, \text{cama}) = 1$, $d(\text{casa}, \text{masa}) = 1$ y $d(\text{cama}, \text{masa}) = 2$. Es una métrica: (M1)–(M3) son claras, y para (M4), si u y v difieren en la posición i, entonces w difiere de u o de v en esa posición; cada posición que cuenta en $d(u, v)$ cuenta al menos una vez en $d(u, w) + d(w, v)$. La misma distancia mide cuántos bits cambió el ruido en un mensaje digital: los objetos no tienen que ser números para que tenga sentido hablar de cercanía.

Código

`cap03_preliminares/C3_Ej1_Metricas.m`

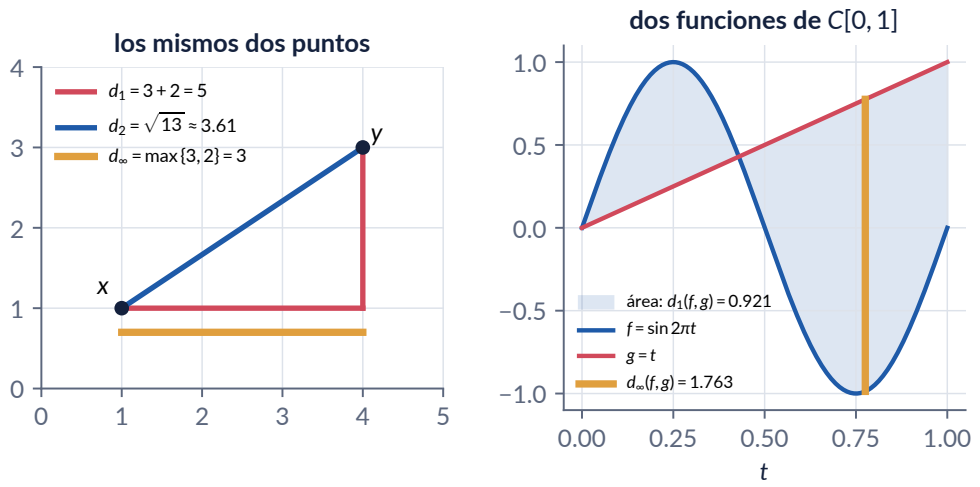


Figura 3.2. Izquierda: tres métricas en $\mathbb{R}^2$ para los mismos dos puntos. Derecha: entre funciones de $C[0,1]$, d_1 es el área entre las curvas y d_∞ la mayor separación vertical.

Entre funciones continuas $f, g \in C[a,b]$ se definen, de la misma manera,

$$d_p(f,g) = \left(\int_a^b |f(\tau) - g(\tau)|^p \, \mathrm{d}\tau \right)^{1/p}, \quad 1 \le p < \infty, \qquad d_\infty(f,g) = \max_{a \le t \le b} |f(t) - g(t)| . \tag{3.2}$$

La suma sobre las componentes se reemplaza por una integral sobre el tiempo. Para $f(t) = \sin 2\pi t$ y $g(t) = t$ en $[0,1]$, $d_1(f,g) = 0.921$ y $d_\infty(f,g) = 1.763$, alcanzada en $t = 0.775$ (figura 3.2, derecha). Que $d_p(f,g) = 0$ implique $f = g$ usa la continuidad: una función continua y no negativa con integral nula es idénticamente cero.

Tres métricas para los mismos dos puntos
cap03_preliminares/C3_Ej1_Metricas.m

```
x = [1; 1];  y = [4; 3];
d1   = sum(abs(x - y));            % Manhattan
d2   = sqrt(sum((x - y).^2));      % euclidiana
dinf = max(abs(x - y));            % máxima componente
fprintf('d1 = %g,  d2 = %.4f,  d_inf = %g\n', d1, d2, dinf);
```

Trampa 3.1: Parecer una distancia no basta

Afirmación plausible. *$d(x,y) = (x-y)^2$ es no negativa, simétrica y vale cero solo si $x = y$; por lo tanto es una métrica en $\mathbb{R}$.*

Falta la desigualdad triangular, y falla: $d(0,2) = 4$, pero $d(0,1) + d(1,2) = 1 + 1 = 2$. Pasar por $z = 1$ "acorta" el camino. Elevar al cuadrado castiga las distancias grandes más que proporcionalmente, y eso es incompatible con (M4).

Lo correcto. Para concluir que una función es una métrica hay que verificar las cuatro propiedades; la triangular es la que casi siempre decide. En cambio, $|x-y|^{1/2}$ sí es una métrica en $\mathbb{R}$ (pruébelo: $\sqrt{a+b} \le \sqrt{a} + \sqrt{b}$).

$(x-y)^2$ no es métrica
cap03_preliminares/C3_Ej1_Metricas.m

```
40 d = @(a, b) (a - b).^2;           % "parece" una distancia
41 fprintf('(x-y)^2: d(0,2) = %g  >  d(0,1) + d(1,2) = %g\n', d(0,2), d(0,1) + d
       (1,2));
```

Pausa activa 3.2

En un tablero de ajedrez, ¿qué métrica cuenta el número de movidas que necesita un rey para ir de una casilla a otra? ¿Y una torre que solo puede moverse una casilla a la vez?

respuesta al final del capítulo

3.3 Espacios normados: medir tamaños

Una métrica responde "¿qué tan lejos están x y y?". En un espacio vectorial —donde se puede sumar y multiplicar por escalares— tiene sentido una pregunta más básica: "¿qué tan grande es x?".

Definición 3.2: Norma y espacio normado

Sea X un espacio vectorial real. Una función $\|\cdot\| : X \to \mathbb{R}$ es una **norma** si para todo $x, y \in X$ y todo $\alpha \in \mathbb{R}$:

(N1) $\|x\| \geq 0$, y $\|x\| = 0$ si y solo si $x = 0$ (definida positiva)

(N2) $\|\alpha x\| = |\alpha|\,\|x\|$ (homogeneidad)

(N3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (desigualdad triangular)

El par $(X, \|\cdot\|)$ es un **espacio normado**.

Toda norma induce una métrica, $d(x, y) := \|x - y\|$: la distancia entre dos elementos es el tamaño del desplazamiento que lleva de uno al otro. Las propiedades (M1)–(M4) salen de (N1)–(N3); por ejemplo, $\|x - y\| = \|(x - z) + (z - y)\| \leq \|x - z\| + \|z - y\|$. Lo contrario no es cierto: la métrica de Hamming no viene de ninguna norma (las palabras no se suman).

En $\mathbb{R}^n$, las métricas d_p de la sección anterior vienen de las **normas-p**

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p\right)^{1/p} \quad (1 \leq p < \infty), \qquad \|x\|_\infty = \max_i |x_i|\,. \tag{3.3}$$

Para $x = [3, 4]^\top$: $\|x\|_1 = 7$, $\|x\|_2 = 5$ y $\|x\|_\infty = 4$. Cuando no se indica el subíndice, $\|x\|$ es la norma euclidiana $\|x\|_2$.

Código
cap03_preliminares/C3_Ej2_Normas.m

Trampa 3.2: La fórmula no hace la norma

Afirmación plausible. *$\|x\|_p = \left(\sum_i |x_i|^p\right)^{1/p}$ es una norma para todo $p > 0$; para $p = 1/2$ simplemente pesa más las componentes pequeñas.*

Para $p < 1$ falla la desigualdad triangular. Con $a = [1, 0]^\top$, $b = [0, 1]^\top$ y $p = 1/2$:

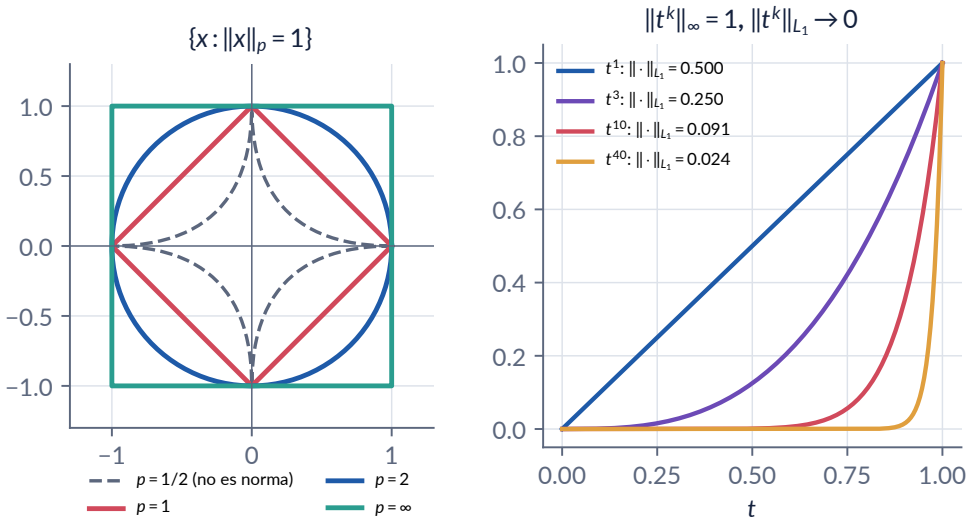


Figura 3.3. Izquierda: la "esfera unitaria" $\{x : \|x\|_p = 1\}$ es un rombo para $p = 1$, un círculo para $p = 2$ y un cuadrado para $p = \infty$. Para $p = 1/2$ la figura no es convexa: no es una norma. Derecha: en $C[0, 1]$ la sucesión t^k tiene norma del máximo 1 y norma $\mathcal{L}_1$ que tiende a cero.

$\|a\| = \|b\| = 1$, pero $\|a + b\| = (1 + 1)^2 = 4 > 2$. Geométricamente, la "bola unitaria" de la figura 3.3 no es convexa: el segmento entre dos puntos de la bola se sale de ella.

Lo correcto. $\|\cdot\|_p$ es una norma si y solo si $p \geq 1$ (la triangular para $p \geq 1$ es la desigualdad de Minkowski). La bola unitaria de cualquier norma es convexa y simétrica respecto al origen.

</> $p = 1/2$ viola la desigualdad triangular
cap03_preliminares/C3_Ej2_Normas.m

```
29 nmedio = @(v) (sum(sqrt(abs(v))))^2;          % "norma" p = 1/2
30 a = [1; 0];  b = [0; 1];
31 fprintf('p = 1/2: ||a+b|| = %g  >  ||a|| + ||b|| = %g\n', nmedio(a + b), nmedio
       (a) + nmedio(b));
```

3.3.1 Equivalencia de normas en $\mathbb{R}^n$

Los valores cambian con la norma, pero en $\mathbb{R}^n$ nunca se alejan demasiado entre sí.

Teorema 3.3: Equivalencia de normas en dimensión finita

Si $\|\cdot\|_\alpha$ y $\|\cdot\|_\beta$ son dos normas en $\mathbb{R}^n$, existen constantes $c_1, c_2 > 0$ tales que

$$c_1 \|x\|_\alpha \leq \|x\|_\beta \leq c_2 \|x\|_\alpha \qquad \text{para todo } x \in \mathbb{R}^n.$$

En particular,

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\, \|x\|_2\,, \qquad \|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\, \|x\|_\infty\,, \qquad \|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n\, \|x\|_\infty\,. \tag{3.4}$$

Demostración. Las tres desigualdades de (3.4). Sea $m = \max_i |x_i| = \|x\|_\infty$. (i) $m \le \sum_i |x_i| \le n\,m$. (ii) $m^2 \le \sum_i x_i^2 \le n\,m^2$; tome raíz. (iii) $\|x\|_1^2 = \sum_i |x_i|^2 + \sum_{i\neq j} |x_i|\,|x_j| \ge \|x\|_2^2$; y, por Cauchy–Schwarz (teorema 3.7) con el vector $[1,\dots,1]^\top$, $\|x\|_1 = \sum_i 1\cdot|x_i| \le \sqrt{n}\,\|x\|_2$. Las cotas son ajustadas: $x = [1,0,\dots,0]^\top$ da la igualdad a la izquierda y $x = [1,1,\dots,1]^\top$ a la derecha. El caso general: basta compararlas con $\|\cdot\|_2$. Toda norma es continua respecto a $\|\cdot\|_2$, porque $|\|x\|_\alpha - \|y\|_\alpha| \le \|x-y\|_\alpha \le \left(\max_i \|e_i\|_\alpha\right)\|x-y\|_1 \le \left(\max_i \|e_i\|_\alpha\right)\sqrt{n}\,\|x-y\|_2$. La esfera $\{\|x\|_2 = 1\}$ es compacta (apartado 3.6), así que $\|\cdot\|_\alpha$ alcanza en ella un mínimo $c_1 > 0$ (no es cero porque $x \neq 0$) y un máximo c_2. Por homogeneidad, $c_1\,\|x\|_2 \le \|x\|_\alpha \le c_2\,\|x\|_2$ para todo x. ■

¿Para qué sirve? Para elegir la norma que haga más fácil una cuenta. Si se prueba que $\|x(t)\|_\infty \to 0$, también $\|x(t)\|_2 \to 0$; si se prueba que $\|x(t)\|_1 \le ce^{-t}$, entonces $\|x(t)\|_2 \le ce^{-t}$. Las propiedades *cualitativas* —acotado, convergente, estable— no dependen de la norma en $\mathbb{R}^n$; las constantes sí. Con $x = [3,4]^\top$: $5 \le 7 \le 5\sqrt{2} \approx 7.07$.

> **Supremo y máximo**
>
> El *supremo* de un conjunto $S \subset \mathbb{R}$ es su menor cota superior; el *máximo* es un elemento de S que es cota superior. $S_1 = [0,1]$ tiene $\sup S_1 = \max S_1 = 1$; $S_2 = (0,1)$ tiene $\sup S_2 = 1$ y no tiene máximo. Por eso las normas de señales se escriben con sup: la señal $1 - e^{-t}$, $t \ge 0$, nunca llega a 1, y su norma del máximo es 1.

3.3.2 Normas de señales

Una trayectoria $x : [0,\infty) \to \mathbb{R}^n$ es un elemento de un espacio de funciones. Se puede medir el tamaño del estado en un instante, $\|x(t)\|$, o el tamaño de *toda* la trayectoria:

$$\|x\|_{\mathcal{L}_p} = \left(\int_0^\infty \|x(t)\|^p \,\mathrm{d}t\right)^{1/p} \quad (1 \le p < \infty), \qquad \|x\|_{\mathcal{L}_\infty} = \sup_{t\ge 0} \|x(t)\|\,. \tag{3.5}$$

Para funciones medibles generales, $\mathcal{L}_p$ se define con la integral de Lebesgue y sus elementos son clases de funciones que coinciden casi en todas partes. En el curso basta pensar en señales continuas a trozos.

Se dice que $x \in \mathcal{L}_p$ si esa cantidad es *finita*. $\|x\|_{\mathcal{L}_1}$ es la magnitud acumulada, $\|x\|_{\mathcal{L}_2}^2$ es una *energía* (si x es una corriente por un resistor de $1\,\Omega$, es la energía disipada) y $\|x\|_{\mathcal{L}_\infty}$ es el pico. Pertenecer a uno de estos espacios no implica pertenecer a otro (figura 3.4): $1/(1+t) \in \mathcal{L}_2 \cap \mathcal{L}_\infty$ pero $\notin \mathcal{L}_1$; sin $t \in \mathcal{L}_\infty$ solamente; $t^{-1/2}$ en $(0,1)$ (y cero después) está en $\mathcal{L}_1$ pero no en $\mathcal{L}_2$ ni en $\mathcal{L}_\infty$. Estas normas vuelven en el capítulo 11, donde la energía de una señal es la que entra por un puerto.

> **Trampa 3.3: La equivalencia de normas es un privilegio de $\mathbb{R}^n$**
>
> **Afirmación plausible.** *Todas las normas son equivalentes; si una señal es pequeña en $\mathcal{L}_1$, es pequeña en la norma del máximo.*
>
> En espacios de funciones es falso. En $C[0,1]$, $f_k(t) = t^k$ cumple $\|f_k\|_\infty = 1$ para todo k, mientras que $\|f_k\|_{\mathcal{L}_1} = 1/(k+1) \to 0$ (figura 3.3, derecha). No existe c con $\|f\|_\infty \le c\,\|f\|_{\mathcal{L}_1}$: la sucesión "converge a cero" en una norma y no en la otra. La prueba del teorema 3.3 usó que la esfera unitaria de $\mathbb{R}^n$ es compacta, y eso falla en dimensión infinita.
>
> **Lo correcto.** En $\mathbb{R}^n$ se puede cambiar de norma libremente (con constantes). Con señales hay que decir *en qué norma* es pequeña una señal o converge una sucesión, porque las conclusiones cambian.

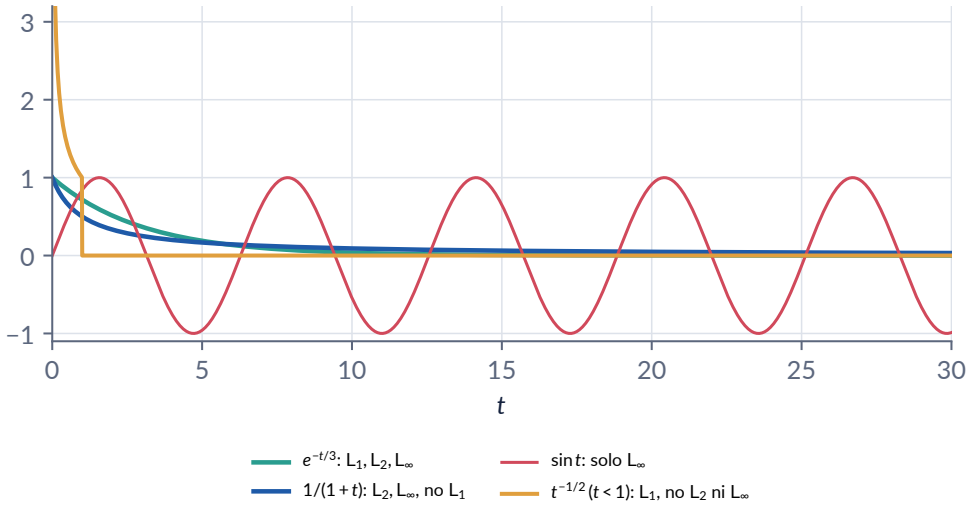


Figura 3.4. Cuatro señales y los espacios $\mathcal{L}_p[0,\infty)$ a los que pertenecen. Una señal acotada no tiene por qué tener energía finita, y una con área finita no tiene por qué ser acotada.

</> $\|t^k\|_\infty = 1$ mientras $\|t^k\|_{\mathcal{L}_1} \to 0$
cap03_preliminares/C3_Ej2_Normas.m

```
t = linspace(0, 1, 100001);
for k = [1 5 20 100]
    fk = t.^k;
    fprintf('k = %3d:  ||f_k||_inf = %.3f,  ||f_k||_L1 = %.4f,  ||f_k||_L2 = %.4f\n', ...
            k, max(abs(fk)), trapz(t, abs(fk)), sqrt(trapz(t, fk.^2)));
end
```

3.3.3 Normas de matrices

Una matriz $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ transforma vectores: $x \mapsto Ax$. Su tamaño natural es cuánto puede amplificar.

Definición 3.4: Norma inducida de una matriz

$$\|A\|_p = \sup_{x\neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p} = \max_{\|x\|_p=1} \|Ax\|_p .$$

Para $p = 1, 2, \infty$ hay fórmulas cerradas:

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_{i=1}^{m} |a_{ij}| \ \text{(columnas)}, \qquad \|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^\top A)}, \qquad \|A\|_\infty = \max_i \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| \ \text{(filas)}.$$

Proposición 3.5: Propiedades de las normas inducidas

Para $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ y $B \in \mathbb{R}^{n\times \ell}$:

1. $\|Ax\|_p \le \|A\|_p \, \|x\|_p$ (es la definición: ninguna dirección amplifica más);
2. $\|AB\|_p \le \|A\|_p \, \|B\|_p$ (submultiplicativa);
3. $\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_\infty \le \|A\|_2 \le \sqrt{m} \, \|A\|_\infty$ y $\frac{1}{\sqrt{m}} \|A\|_1 \le \|A\|_2 \le \sqrt{n} \, \|A\|_1$;
4. $\|A\|_2 \le \sqrt{\|A\|_1 \, \|A\|_\infty}$.

Ejemplo 3.3: Tres normas de la misma matriz

Calcule $\|A\|_1$, $\|A\|_\infty$ y $\|A\|_2$ para $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$, y compare $\|A\|_2$ con el mayor $|\lambda|$.

Solución. Columnas: $1+3=4$ y $2+4=6$, luego $\|A\|_1 = 6$. Filas: $1+2=3$ y $3+4=7$, luego $\|A\|_\infty = 7$. $A^\top A = \begin{bmatrix} 10 & -10 \\ -10 & 20 \end{bmatrix}$ tiene valores propios $15 \pm 5\sqrt{5}$, así que $\|A\|_2 = \sqrt{15+5\sqrt{5}} \approx 5.117 \le \sqrt{6 \cdot 7} \approx 6.48$. Los valores propios de A son $\frac{5 \pm j\sqrt{15}}{2}$, con módulo $\sqrt{10} \approx 3.16$: el *radio espectral* $\rho(A) = \max |\lambda_i|$ es menor que $\|A\|_2$. La figura 3.5 muestra por qué: el círculo unitario se transforma en una elipse cuyo semieje mayor es $\|A\|_2$.

Las tres normas inducidas, con fórmula y con `norm`

`cap03_preliminares/C3_Ej3_NormasMatrices.m`

```
A = [1 2; -3 4];
n1   = max(sum(abs(A), 1));            % máxima suma por columnas
ninf = max(sum(abs(A), 2));            % máxima suma por filas
n2   = sqrt(max(eig(A.'*A)));          % raíz del mayor valor propio de A'A
fprintf('||A||_1 = %g (%g),  ||A||_inf = %g (%g),  ||A||_2 = %.4f (%.4f)\n', ...
        n1, norm(A, 1), ninf, norm(A, inf), n2, norm(A, 2));
fprintf('||A||_2 <= sqrt(||A||_1 ||A||_inf) = %.4f\n', sqrt(n1*ninf));
```

Trampa 3.4: La norma 2 no es el mayor valor propio

Afirmación plausible. $\|A\|_2 = \max_i |\lambda_i(A)|$: *la amplificación máxima la da el valor propio más grande.*

Solo es cierto si A es normal ($A^\top A = AA^\top$), por ejemplo simétrica. En general $\rho(A) \le \|A\|$ para *cualquier* norma inducida (si $Av = \lambda v$, entonces $|\lambda| \, \|v\| = \|Av\| \le \|A\| \, \|v\|$), pero la desigualdad puede ser estricta y enorme. $N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ tiene $\rho(N) = 0$ y $\|N\|_2 = 1$.

Lo correcto. Use $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^\top A)}$, el mayor valor singular. La diferencia importa en estabilidad: una matriz Hurwitz puede amplificar mucho antes de decaer ($\|e^{At}\|$ crece transitoriamente si A no es normal), y las funciones de Lyapunov cuadráticas del capítulo 7 son la manera correcta de manejarlo.

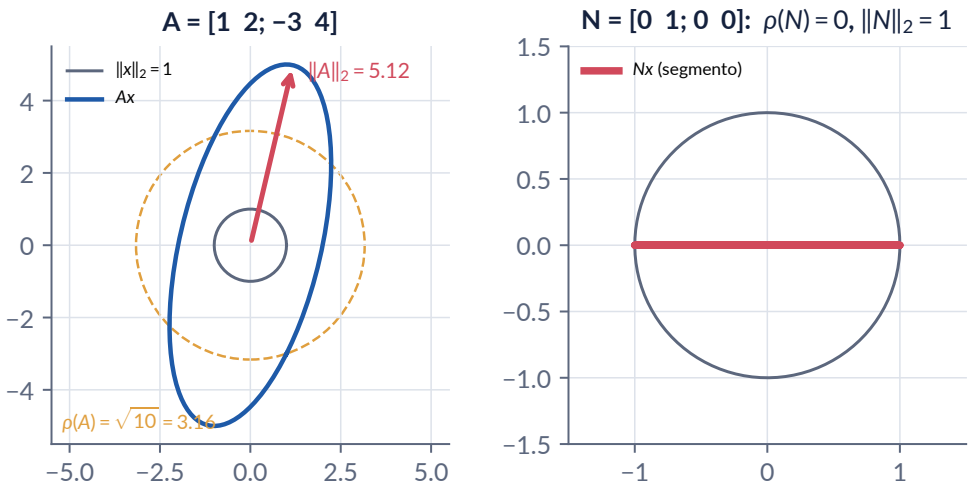


Figura 3.5. Izquierda: A convierte el círculo unitario en una elipse; el semieje mayor es $\|A\|_2$, mayor que $\rho(A)$ (círculo discontinuo). Derecha: la matriz nilpotente N tiene $\rho(N) = 0$, pero aplasta el círculo en un segmento de longitud 2: $\|N\|_2 = 1$.

Radio espectral y norma 2
cap03_preliminares/C3_Ej3_NormasMatrices.m

```
26 fprintf('radio espectral de A = %.4f  <=  ||A||_2 = %.4f\n', max(abs(eig(A))),
       n2);
27 N = [0 1; 0 0];
28 fprintf('N = [0 1; 0 0]:  rho(N) = %g,  ||N||_2 = %g\n', max(abs(eig(N))), norm
       (N));
```

3.4 Producto interno: medir ángulos

Una norma dice qué tan grande es un vector, pero no si dos vectores "apuntan para el mismo lado". Esa información —ángulos, ortogonalidad, proyecciones— la da el producto interno.

Definición 3.6: Producto interno

Sea X un espacio vectorial real. Una función $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \to \mathbb{R}$ es un **producto interno** si para todo $x, y, z \in X$ y $\alpha \in \mathbb{R}$:

(P1) $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$ y $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$ (lineal en el primer argumento)

(P2) $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ (simétrico)

(P3) $\langle x, x \rangle > 0$ si $x \neq 0$ (definido positivo)

En $\mathbb{R}^n$ el producto interno usual es $\langle x, y \rangle = x^\top y = \sum_i x_i y_i$, y en $C[a, b]$ es $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t) g(t)\, dt$. Un producto interno induce una norma, $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$: el de $\mathbb{R}^n$ induce $\|\cdot\|_2$ y el de $C[a, b]$ induce $\|\cdot\|_{\mathcal{L}_2}$. Hay, por lo tanto, una cadena

$$\text{producto interno} \implies \text{norma} \implies \text{métrica}.$$

Que $\sqrt{\langle x, x \rangle}$ cumpla la desigualdad triangular no es obvio; es consecuencia del resultado central de esta sección.

Teorema 3.7: Desigualdad de Cauchy–Schwarz

En un espacio con producto interno, con $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$,

$$|\langle x, y\rangle| \le \|x\|\,\|y\| \qquad \text{para todo } x, y,$$

con igualdad si y solo si x y y son linealmente dependientes.

Demostración. Si $y = 0$ no hay nada que probar. Si $y \neq 0$, para todo $s \in \mathbb{R}$,

$$0 \le \langle x - sy, x - sy\rangle = \|x\|^2 - 2s\langle x, y\rangle + s^2\|y\|^2 .$$

Es una parábola en s que nunca es negativa, así que su discriminante no es positivo: $4\langle x, y\rangle^2 - 4\|x\|^2\|y\|^2 \le 0$. La igualdad ocurre si y solo si la parábola toca el cero, es decir, si $x = sy$ para algún s. ■

Con Cauchy–Schwarz, la triangular de la norma inducida es una línea: $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2 \le (\|x\| + \|y\|)^2$. Y tiene sentido definir el **ángulo** entre x y y como el $\theta \in [0, \pi]$ con $\cos\theta = \langle x, y\rangle / (\|x\|\,\|y\|)$: el cociente está en $[-1, 1]$ *gracias* al teorema. El signo de $\langle x, y\rangle$ dice si el ángulo es agudo (> 0), recto ($= 0$, vectores **ortogonales**) u obtuso (< 0). Esa lectura geométrica es la que se usa en Lyapunov: $\dot V = \nabla V(x)^\top f(x) < 0$ dice que el campo forma un ángulo obtuso con el gradiente de V, es decir, que apunta "cuesta abajo".

Trampa 3.5: Cauchy–Schwarz no sale de $|\cos\theta| \le 1$

Afirmación plausible. $\langle x, y\rangle = \|x\|\,\|y\|\cos\theta$ *y* $|\cos\theta| \le 1$*; por lo tanto* $|\langle x, y\rangle| \le \|x\|\,\|y\|$.

En $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ el argumento es correcto porque el ángulo se define con la geometría euclidiana. Pero en un espacio general —funciones, polinomios, $\mathbb{R}^{100}$— el ángulo *se define* con la fórmula $\cos\theta = \langle x, y\rangle / (\|x\|\,\|y\|)$, y para que esa definición tenga sentido hace falta saber antes que el cociente está en $[-1, 1]$. El argumento es circular.

Lo correcto. La prueba general usa solo los axiomas (la parábola del teorema 3.7). La figura en $\mathbb{R}^2$ es una buena intuición, no una demostración.

Teorema 3.8: Desigualdad de Hölder

Sean $p, q \in [1, \infty]$ con $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ (exponentes conjugados; $p = 1$ va con $q = \infty$). Para $x, y \in \mathbb{R}^n$ y para funciones $f \in \mathcal{L}_p$, $g \in \mathcal{L}_q$,

$$\sum_{i=1}^{n} |x_i y_i| \le \|x\|_p\,\|y\|_q , \qquad \int |f(t)g(t)|\,\mathrm{d}t \le \|f\|_{\mathcal{L}_p}\,\|g\|_{\mathcal{L}_q} .$$

Con $p = q = 2$ se recupera Cauchy–Schwarz. Hölder permite acotar un producto usando normas *distintas* para cada factor; por ejemplo, $|x^\top y| \le \|x\|_1\,\|y\|_\infty$, que se usa cuando una señal es acotada y la otra tiene área finita: la potencia que entra a un sistema con una entrada acotada y una salida en $\mathcal{L}_1$ tiene energía total finita.

Pausa activa 3.3

¿Proviene $\|\cdot\|_1$ de algún producto interno en $\mathbb{R}^2$? Pista: si $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$, entonces $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$ (ley del paralelogramo).

respuesta al final del capítulo

3.5 Espacios completos: Banach y Hilbert

La prueba de existencia de soluciones (apartado 3.9) construye una sucesión de funciones que se acercan unas a otras y afirma que tiene un límite. Que ese límite exista *dentro del espacio* no es automático. Es la propiedad que falta.

Definición 3.9: Sucesión de Cauchy y espacio completo

En un espacio métrico (X, d), una sucesión $\{x_k\}$ es **de Cauchy** si para todo $\epsilon > 0$ existe N tal que $d(x_k, x_m) < \epsilon$ para todo $k, m \geq N$. El espacio es **completo** si toda sucesión de Cauchy converge a un elemento *de* X.

Toda sucesión convergente es de Cauchy (si $x_k \to x$, los términos se acercan a x y, por la triangular, entre sí). Lo contrario es lo que define la completitud. Los racionales no son completos: $1,\ 1.4,\ 1.41,\ 1.414, \ldots$ es de Cauchy en $\mathbb{Q}$ y su límite, $\sqrt{2}$, no es racional. Un espacio completo es uno sin "huecos".

Definición 3.10: Espacios de Banach y de Hilbert

Un espacio normado que es completo con la métrica $d(x, y) = \|x - y\|$ es un **espacio de Banach**. Un espacio con producto interno que es completo con la norma inducida es un **espacio de Hilbert**.

Todo espacio de Hilbert es de Banach (su norma inducida lo hace normado y completo); no todo Banach es Hilbert: $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1)$ es Banach y su norma no viene de un producto interno.

Ejemplo 3.4: $\mathbb{R}^n$ es completo con cualquier norma-p

Pruebe que $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p)$, $1 \leq p \leq \infty$, es un espacio de Banach.

Solución. Sea $\{x^{(k)}\}$ de Cauchy. Como $\left|x_i^{(k)} - x_i^{(m)}\right| \leq \left\|x^{(k)} - x^{(m)}\right\|_\infty \leq \left\|x^{(k)} - x^{(m)}\right\|_p$, cada componente $\{x_i^{(k)}\}$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$. Los reales son completos, así que $x_i^{(k)} \to x_i^*$ para cada i. Sea $x^* = [x_1^*, \ldots, x_n^*]^\top$. Convergencia componente a componente da $\left\|x^{(k)} - x^*\right\|_\infty \to 0$ y, por la equivalencia de normas, $\left\|x^{(k)} - x^*\right\|_p \to 0$. Con el producto interno usual, $\mathbb{R}^n$ es además un espacio de Hilbert.

El espacio de funciones que vamos a usar para probar la existencia de soluciones es $C[a, b]$ (funciones continuas $x : [a, b] \to \mathbb{R}^n$) con la *norma del máximo*

$$\|x\|_C = \max_{a \leq t \leq b} \|x(t)\|. \tag{3.6}$$

$(C[a, b], \|\cdot\|_C)$ es un espacio de Banach: si $\{x_k\}$ es de Cauchy en esa norma, para cada t la sucesión $\{x_k(t)\}$ es de Cauchy en $\mathbb{R}^n$ y tiene límite $x(t)$; la convergencia es *uniforme* en t, y un límite uniforme de funciones continuas es continuo. El límite vive en $C[a, b]$.

Trampa 3.6: Producto interno no es lo mismo que Hilbert

Afirmación plausible. *$C[0,1]$ con $\langle f, g\rangle = \int_0^1 f\,g\,\mathrm{d}t$ tiene producto interno; por lo tanto es un espacio de Hilbert.*

Falta la completitud, y falla. Las rampas continuas $f_k(t)$, que valen 0 hasta $t = \frac{1}{2}$, suben con pendiente k y valen 1 después, forman una sucesión de Cauchy en $\mathcal{L}_2$: $\|f_k - f_m\|_{\mathcal{L}_2} \to 0$ (por ejemplo, $\|f_{10} - f_{20}\|_{\mathcal{L}_2} = 1/\sqrt{120} \approx 0.091$). Pero se acercan al escalón, que no es continuo (figura 3.6). En la norma del máximo la misma sucesión ni siquiera es de Cauchy: $\|f_k - f_{2k}\|_C = \frac{1}{2}$ para todo k.

Lo correcto. $(C[0,1], \|\cdot\|_C)$ es Banach; $(C[0,1], \|\cdot\|_{\mathcal{L}_2})$ no es completo. Su completación —agregar todos los límites— es el espacio $\mathcal{L}_2[0,1]$, que sí es de Hilbert. Por eso la prueba de existencia trabaja con la norma del máximo.

Código

cap03_preliminares/C3_Ej4_Completitud.m

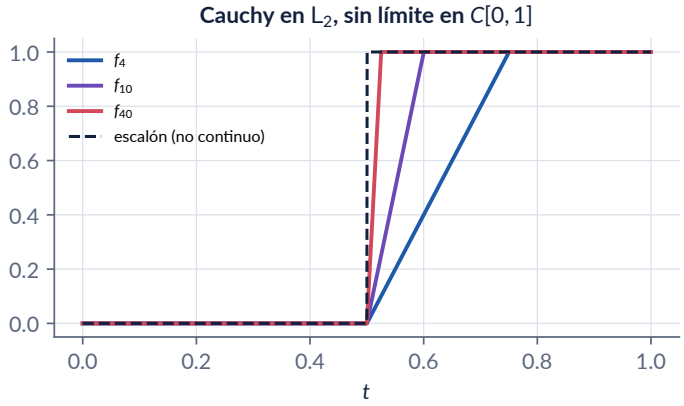


Figura 3.6. Rampas continuas que, en la norma $\mathcal{L}_2$, se acercan entre sí y al escalón: $\|f_k - \text{escalón}\|_{\mathcal{L}_2} = 1/\sqrt{3k}$. El límite no está en $C[0,1]$.

Cauchy en $\mathcal{L}_2$, no en la norma del máximo

cap03_preliminares/C3_Ej4_Completitud.m

```
t = linspace(0, 1, 400001);
rampa = @(k) min(1, max(0, k*(t - 0.5)));      % continua para todo k
escalon = double(t > 0.5);                      % el "límite": no es continuo
nL2  = @(h) sqrt(trapz(t, h.^2));
nInf = @(h) max(abs(h));
for k = [10 100 1000]
    fprintf('k = %4d:  ||f_k - escalón||_L2 = %.4f  (1/sqrt(3k) = %.4f)\n', ...
            k, nL2(rampa(k) - escalon), 1/sqrt(3*k));
end
fprintf('||f_10 - f_20||_L2 = %.4f,   ||f_10 - f_20||_inf = %.4f\n', ...
        nL2(rampa(10) - rampa(20)), nInf(rampa(10) - rampa(20)));
```

Banach, Hilbert y el espacio $\mathcal{L}_2$

Hilbert estudió entre 1904 y 1910 ecuaciones integrales en lo que hoy llamamos el espacio ℓ^2 de sucesiones de cuadrado sumable; la estructura abstracta de espacio de

Hilbert la axiomatizó von Neumann hacia 1929. Stefan Banach definió los espacios normados completos en su tesis, publicada en 1922, donde también aparece el principio de contracción que usaremos en la apartado 3.9 [7]. Que $\mathcal{L}_2$ es completo es el teorema de Riesz–Fischer (1907).

3.6 Conjuntos en $\mathbb{R}^n$: el vocabulario mínimo

Los teoremas de este capítulo y de los siguientes piden que un conjunto sea abierto, cerrado, compacto, convexo o un dominio. Estas son las definiciones, en $\mathbb{R}^n$ con cualquier norma (por la equivalencia de normas, no importa cuál).

Definición 3.11: Abierto, cerrado, acotado, compacto

Sea $S \subseteq \mathbb{R}^n$ y sea $\{x : \|x - p\| < \delta\}$ la **vecindad** de radio δ de p.

- S es **abierto** si cada $p \in S$ tiene una vecindad contenida en S.
- p es un **punto límite** de S si toda vecindad de p contiene un punto de S distinto de p. S es **cerrado** si contiene todos sus puntos límite; equivalentemente, si el límite de toda sucesión convergente de puntos de S está en S.
- S es **acotado** si existe r con $\|x\| \le r$ para todo $x \in S$.
- S es **compacto** si es cerrado y acotado.

La bola cerrada $B_r = \{x : \|x\| \le r\}$ es compacta; la abierta $\{\|x\| < r\}$ es abierta y acotada, pero no cerrada. La compacidad es lo que garantiza que una función continua alcance su máximo y su mínimo, y que toda sucesión tenga una subsucesión convergente; las dos cosas se usan en las pruebas de existencia global (teorema 3.25) y de Poincaré–Bendixson (capítulo 5).

En espacios métricos generales, "compacto" significa que toda sucesión tiene una subsucesión convergente en S. En $\mathbb{R}^n$ eso equivale a cerrado y acotado (Heine–Borel). En dimensión infinita no: la bola unitaria cerrada de $C[0,1]$ es cerrada y acotada y no es compacta.

Definición 3.12: Convexo, conexo, dominio

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ es **convexo** si contiene el segmento entre dos cualesquiera de sus puntos: $\lambda x + (1-\lambda)y \in W$ para todo $x, y \in W$ y $\lambda \in [0,1]$. Un abierto es **conexo** si dos puntos cualesquiera se pueden unir con una poligonal contenida en él. Un **dominio** es un conjunto abierto y conexo.

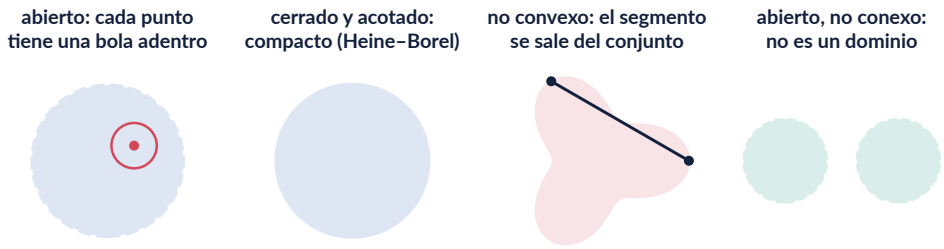


Figura 3.7. De izquierda a derecha: un abierto (el borde discontinuo no le pertenece), un compacto, un conjunto no convexo y un abierto que no es conexo.

La convexidad aparece en un solo lugar, pero es esencial: para acotar $f(x) - f(y)$ con el jacobiano hay que recorrer el segmento entre x y y, y ese segmento tiene que quedarse donde la cota vale (lema 3.17). Los dominios aparecen en los enunciados porque en un abierto

se puede derivar en todas las direcciones, y porque en un conjunto conexo una propiedad local se puede "propagar".

3.7 Regularidad del campo vectorial

Casi nunca se analiza la ecuación de la planta tal como viene, $\dot{x} = f_p(t, x, u)$, con $x(t) \in \mathbb{R}^n$ y $u(t) \in \mathbb{R}^m$. Se le conecta una ley de control $u = \gamma(t, x)$ y se analiza el lazo cerrado

$$\dot{x} = f_p\big(t, x, \gamma(t, x)\big) =: f(t, x). \tag{3.7}$$

Una entrada $u(t)$ conocida (una referencia, una perturbación medida) también entra a través de la dependencia en t. Si u tiene saltos, f tiene saltos en t: por eso se pide continuidad a trozos.

Las propiedades de f heredan las de f_p y las de γ: un controlador discontinuo (un relé, una saturación con conmutación) produce un f discontinuo. Esta sección fija el vocabulario para decir qué tan "suave" es f.

Definición 3.13: Continuidad y clases C^k

Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $f(x) = [f_1(x), \dots, f_m(x)]^\top$.

- f es **continua** en x_0 si $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$; equivalentemente, si cada f_i es continua en x_0. Se escribe $f \in C^0$.
- $f \in C^1$ (**continuamente diferenciable**) si todas las derivadas parciales $\partial f_i / \partial x_j$ existen y son continuas.
- $f \in C^k$ si las derivadas parciales hasta orden k existen y son continuas; $f \in C^\infty$ (**suave**) si las tiene de todos los órdenes.

Cada clase contiene a la siguiente: $C^\infty \subset \cdots \subset C^2 \subset C^1 \subset C^0$, y ninguna inclusión es una igualdad ($|x| \in C^0 \setminus C^1$; $x\,|x| \in C^1 \setminus C^2$).

Continua a trozos no quiere decir "sin saltos"

Una función $g(t)$ es **continua a trozos** en $[t_0, t_1]$ si el intervalo se puede partir en un número finito de subintervalos en cuyo interior g es continua y si en los extremos tiene límites laterales finitos. Puede tener *saltos*: un escalón o una onda cuadrada son continuos a trozos. Lo que no puede tener son infinitos saltos ni explosiones. En el teorema de existencia se pide continuidad a trozos en t precisamente para admitir entradas que conmutan.

3.7.1 El jacobiano

Definición 3.14: Jacobiano y gradiente

El **jacobiano** de $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ es la matriz $m \times n$ de sus derivadas parciales,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{bmatrix} \partial f_1/\partial x_1 & \cdots & \partial f_1/\partial x_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial f_m/\partial x_1 & \cdots & \partial f_m/\partial x_n \end{bmatrix} : \quad \text{fila } i = \text{componente } f_i, \text{ columna } j = \text{variable } x_j.$$

Para una función escalar $h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ el jacobiano es un vector *fila*, $\frac{\partial h}{\partial x} \in \mathbb{R}^{1 \times n}$, y el **gradiente** es su transpuesta, $\nabla h(x) = \left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)^\top \in \mathbb{R}^n$.

El jacobiano es la mejor aproximación lineal de f cerca de un punto: $f(x_0+\delta) = f(x_0) + \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x_0}\delta + o(\|\delta\|)$. Es la matriz que se calcula para linealizar en un equilibrio (capítulo 4). El gradiente apunta en la dirección de máximo crecimiento de h; la derivada de h a lo largo de las soluciones de $\dot{x} = f(x)$ es $\dot{h} = \frac{\partial h}{\partial x} f(x) = \nabla h(x)^\top f(x)$, la cuenta que repetiremos con cada función de Lyapunov.

Ejemplo 3.5: Calcular un jacobiano

Calcule el jacobiano de $f(x) = \begin{bmatrix} x_1^2 + x_2 x_3 \\ x_1 x_2 + \sin x_3 \\ e^{x_1} + x_2^2 - x_3 \end{bmatrix}$ y diga sus dimensiones.

Solución. Fila por componente, columna por variable:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{bmatrix} 2x_1 & x_3 & x_2 \\ x_2 & x_1 & \cos x_3 \\ e^{x_1} & 2x_2 & -1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}.$$

Todas las entradas son continuas, así que $f \in C^1$ (de hecho C^∞).

3.7.2 El teorema del valor medio, en la forma correcta

Para funciones escalares de una variable, $f(x) - f(y) = f'(z)(x-y)$ para algún z entre x y y. La versión que sirve para campos vectoriales es una integral.

Lema 3.15: Valor medio en forma integral

Si $f \in C^1$ en un conjunto que contiene el segmento entre x y y, entonces

$$f(x) - f(y) = \left(\int_0^1 \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{y+s(x-y)} \mathrm{d}s\right)(x-y).$$

Demostración. Sea $g(s) = f(y + s(x-y))$, $s \in [0,1]$. Por la regla de la cadena, $g'(s) = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{y+s(x-y)}(x-y)$, y $f(x) - f(y) = g(1) - g(0) = \int_0^1 g'(s)\,\mathrm{d}s$. ∎

Trampa 3.7: No hay un punto intermedio para campos vectoriales

Afirmación plausible. *Como en una variable, $f(x) - f(y) = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_z (x-y)$ para algún z en el segmento entre x y y.*

Falso si f tiene más de una componente. Tome $f(\theta) = [\cos\theta, \sin\theta]^\top$ entre $\theta = 0$ y $\theta = 2\pi$: $f(2\pi) - f(0) = 0$, pero $f'(z)\cdot 2\pi = 2\pi[-\sin z, \cos z]^\top \neq 0$ para todo z. Cada componente tiene su propio punto intermedio, y en general no coinciden.

Lo correcto. Use la forma integral (lema 3.15) o, para acotar, la desigualdad $\|f(x) - f(y)\| \leq \sup_z \left\|\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_z\right\| \|x - y\|$ con z en el segmento. Esa desigualdad es la que convierte un jacobiano acotado en una constante de Lipschitz.

3.8 La condición de Lipschitz

La continuidad dice que $f(x)$ se acerca a $f(y)$ cuando x se acerca a y, pero no *qué tan rápido*. La condición de Lipschitz lo cuantifica, y es exactamente lo que hace falta para la unicidad.

Definición 3.16: Funciones Lipschitz

Sea $f : [a, b] \times D \to \mathbb{R}^n$, con $D \subseteq \mathbb{R}^n$.

- f es **Lipschitz en x en un conjunto** $W \subseteq D$ si existe $L \geq 0$ tal que

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L \|x - y\| \qquad \text{para todo } x, y \in W,\ t \in [a, b]. \tag{3.8}$$

  L es una **constante de Lipschitz** (cualquier número mayor también lo es).
- f es **localmente Lipschitz** en D si cada punto de D tiene una vecindad W en la que f es Lipschitz, con una constante que puede depender de la vecindad.
- f es **globalmente Lipschitz** si es Lipschitz en todo $\mathbb{R}^n$, con una sola constante.

Para $n = 1$ e invariante en el tiempo, (3.8) dice $|f(x) - f(y)| / |x - y| \leq L$: *ninguna secante de la gráfica tiene pendiente mayor que L en valor absoluto*. Geométricamente, en cada punto de la gráfica cabe un "cono" de pendiente $\pm L$ que contiene al resto de la gráfica (figura 3.8). El caso más simple es $f(x) = ax$: $\|ax - ay\| = |a| \, \|x - y\|$, así que $L = |a|$ sirve en todo $\mathbb{R}^n$.

Código

`cap03_preliminares/C3_Ej5_Lipschitz.m`

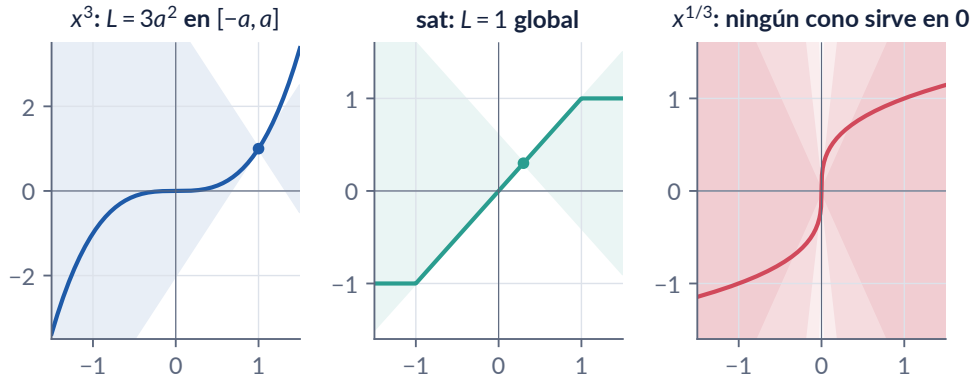


Figura 3.8. Conos de Lipschitz. x^3: en $[-a, a]$ cabe un cono de pendiente $3a^2$, pero no uno que sirva en toda la recta. sat: un solo cono de pendiente 1 sirve en todas partes, aunque sat no es derivable en ± 1. $x^{1/3}$: en el origen ningún cono sirve.

Ejemplo 3.6: Tres funciones, tres respuestas

Clasifique x^3, $\text{sat}(x)$ y $x^{1/3}$ en $\mathbb{R}$.

Solución. *x^3: localmente, no globalmente.* $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$ y en $[-a, a]$ el segundo factor es a lo sumo $3a^2$; esa es la constante en $[-a, a]$, y crece sin cota con a. *sat: globalmente.* $|\text{sat}\, x - \text{sat}\, y| \leq |x - y|$ para todo x, y (por casos), con $L = 1$, aunque sat $\notin C^1$. *$x^{1/3}$: ni siquiera localmente en 0.* La secante entre 0 y $h > 0$ tiene pendiente $h^{1/3}/h = h^{-2/3}$, que crece sin cota cuando $h \to 0$ (vale 100 con $h = 10^{-3}$ y 10^4 con $h = 10^{-6}$). Ningún L sirve en ninguna vecindad del origen; fuera del origen sí es localmente Lipschitz.

Pendientes de las secantes de x^3, sat y $x^{1/3}$
cap03_preliminares/C3_Ej5_Lipschitz.m

```
pend = @(f, x, y) abs(f(x) - f(y)) ./ abs(x - y);
sat  = @(x) min(1, max(-1, x));
for a = [1 10]
    x = linspace(-a, a, 2001);  [X, Y] = meshgrid(x);  M = X ~= Y;
    P = pend(@(s) s.^3, X(M), Y(M));
    fprintf('x^3 en [-%g, %g]: mayor pendiente = %.2f  (3a^2 = %g)\n', a, a,
     max(P), 3*a^2);
end
x = linspace(-5, 5, 2001);  [X, Y] = meshgrid(x);  M = X ~= Y;
fprintf('sat en [-5, 5]: mayor pendiente = %.4f\n', max(pend(sat, X(M), Y(M))))
     ;
for h = [1e-1 1e-3 1e-6]
    fprintf('x^(1/3), secante entre 0 y %g: pendiente = %.1f\n', h, pend(@(s)
     nthroot(s, 3), h, 0));
end
```

3.8.1 Del jacobiano a la constante de Lipschitz

Calcular el supremo de los cocientes es poco práctico. Para funciones C^1 hay un atajo: acotar el jacobiano.

Lema 3.17: Jacobiano acotado en un convexo [50, Lema 3.1]

Sea $f : [a,b]\times D \to \mathbb{R}^m$ continua, con $\partial f/\partial x$ continua en $[a,b]\times D$. Si $W \subseteq D$ es *convexo* y $\|\partial f/\partial x(t,x)\| \le L$ en $[a,b]\times W$ (norma inducida), entonces

$$\|f(t,x) - f(t,y)\| \le L\,\|x-y\| \qquad \text{para todo } t\in[a,b],\ x,y\in W.$$

Demostración. El segmento entre x y y está en W porque W es convexo. Por el lema 3.15 y la proposición 3.5, $\|f(t,x)-f(t,y)\| \le \int_0^1 \left\| \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(t,y+s(x-y))} \right\| \|x-y\|\,\mathrm{d}s \le L\,\|x-y\|$. ∎

Lema 3.18: C^1 implica localmente Lipschitz [50, Lema 3.2]

Si f y $\partial f/\partial x$ son continuas en $[a,b]\times D$, con D un dominio, entonces f es localmente Lipschitz en x en $[a,b]\times D$.

Demostración. Cada $x_0 \in D$ tiene una bola cerrada $W = \{\|x-x_0\| \le r\} \subset D$. W es convexa y compacta, y $\|\partial f/\partial x\|$ es continua en el compacto $[a,b]\times W$: alcanza un máximo L. El lema 3.17 hace el resto. ∎

Lema 3.19: Lipschitz global [50, Lema 3.3]

Si f y $\partial f/\partial x$ son continuas en $[a,b]\times\mathbb{R}^n$, entonces f es globalmente Lipschitz en x si y solo si $\partial f/\partial x$ está uniformemente acotada en $[a,b]\times\mathbb{R}^n$.

Demostración. Si $\|\partial f/\partial x\| \le L$ en todas partes, el lema 3.17 con $W=\mathbb{R}^n$ da L. Al revés, si f es globalmente Lipschitz con constante L, cada derivada direccional es un límite de cocientes

acotados por L: $\left\| \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(t,x)} v \right\| = \lim_{h\to 0} \|f(t, x+hv) - f(t,x)\| / |h| \le L\,\|v\|$, luego $\|\partial f/\partial x\| \le L$. ■

Ejemplo 3.7: Una constante de Lipschitz en una caja

Para $f(x) = \begin{bmatrix} -x_1 + x_1 x_2 \\ x_2 - x_1 x_2 \end{bmatrix}$ en $\mathbb{R}^2$: (a) ¿es localmente Lipschitz?, ¿globalmente? (b) Halle una constante de Lipschitz en $W = \{|x_1| \le a_1,\ |x_2| \le a_2\}$ con la norma ∞.

Solución. (a) $\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{bmatrix} -1 + x_2 & x_1 \\ -x_2 & 1 - x_1 \end{bmatrix}$ es continuo, así que $f \in \mathcal{C}^1$ y es localmente Lipschitz (lema 3.18). No es globalmente Lipschitz: las entradas crecen sin cota y el lema 3.19 lo descarta. (b) W es convexo. La norma ∞ inducida es la máxima suma por filas: $|-1 + x_2| + |x_1| \le 1 + a_1 + a_2$ y $|x_2| + |1 - x_1| \le 1 + a_1 + a_2$. Luego $L = 1 + a_1 + a_2$. Con $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $L = 4$, y el mayor cociente encontrado con 50 000 pares aleatorios es 3.57.

Verificación de $L = 1 + a_1 + a_2$ con pares aleatorios

cap03_preliminares/C3_Ej5_Lipschitz.m

```
f  = @(x) [-x(1) + x(1)*x(2); x(2) - x(1)*x(2)];
a1 = 1;  a2 = 2;  L = 1 + a1 + a2;
peor = 0;
for k = 1:50000
    p = [a1; a2].*(2*rand(2,1) - 1);  q = [a1; a2].*(2*rand(2,1) - 1);
    peor = max(peor, norm(f(p) - f(q), inf)/norm(p - q, inf));
end
fprintf('caja a1 = %g, a2 = %g:  L = %g,  mayor cociente observado = %.4f\n',
     a1, a2, L, peor);
```

Trampa 3.8: Local en cada punto no es Lipschitz en el conjunto

Afirmación plausible. *f es localmente Lipschitz en cada punto de D; por lo tanto es Lipschitz en D.*

La constante puede crecer al moverse por D: x^3 es localmente Lipschitz en todo $\mathbb{R}$ y no es Lipschitz en $\mathbb{R}$. Tampoco basta con que D sea acotado: $\sqrt{x}$ es localmente Lipschitz en $(0,1)$ y no es Lipschitz en $(0,1)$, porque la constante explota cerca del borde.

Lo correcto. Localmente Lipschitz en D implica Lipschitz en cada *compacto* $W \subset D$ (con una constante que depende de W). Esa es la versión que usan los teoremas: en un compacto se puede elegir una sola L.

Definición 3.20: Continuidad uniforme

f es **uniformemente continua** en W si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ —el mismo para todos los puntos— tal que $\|x - y\| < \delta$ implica $\|f(x) - f(y)\| < \epsilon$.

Si f es Lipschitz en W con constante $L > 0$, es uniformemente continua ($\delta = \epsilon/L$). La figura 3.9 resume las relaciones en $\mathbb{R}$: $\mathcal{C}^1 \Rightarrow$ localmente Lipschitz; Lipschitz $\Rightarrow$ localmente

Lipschitz y uniformemente continua; ninguna de las implicaciones se invierte. $x^{1/3}$ es uniformemente continua en $\mathbb{R}$ sin ser localmente Lipschitz en el origen; x^3 es C^1 sin ser uniformemente continua.

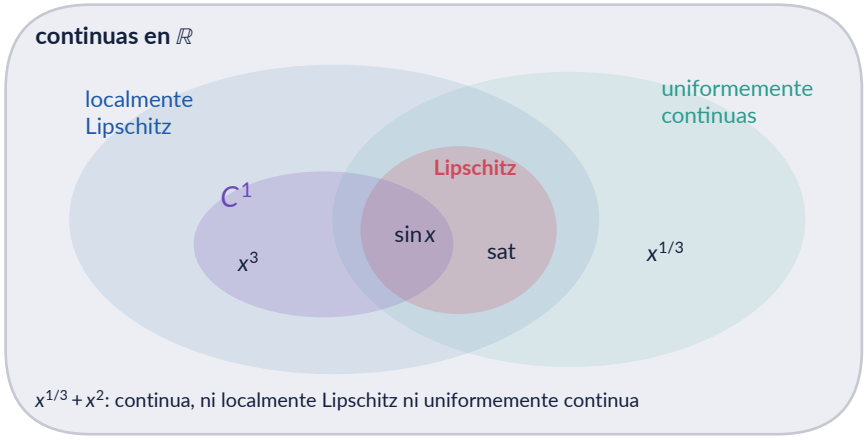


Figura 3.9. Clases de regularidad para funciones $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, con un representante en cada región.

Lipschitz fuera de las ecuaciones diferenciales (*)

La constante de Lipschitz de una red neuronal mide cuánto puede cambiar la salida cuando cambia la entrada; acotarla controla la sensibilidad y el sobreajuste. Para una red residual, cada bloque es $x \mapsto x + \sigma(Wx + b)$, y con una activación 1-Lipschitz su constante es a lo sumo $1 + \|W\|_2$; la de la red es a lo sumo el producto de las constantes de los bloques (composición y submultiplicatividad, proposición 3.5). Con exactamente estas tres herramientas —Lipschitz, normas matriciales y composición—, Chacón-Chamorro et al. [19] diseñaron una regularización adaptativa para redes ResNet. Las redes residuales son, además, la discretización de Euler de una ecuación diferencial $\dot{x} = \sigma(W(t)x + b(t))$, y la condición de Lipschitz es la misma del teorema de existencia y unicidad.

3.9 Existencia y unicidad de soluciones

Ya tenemos el lenguaje para responder la primera pregunta del capítulo. Una *solución* de (3.1) en $[t_0, t_1]$ es una función continua $x : [t_0, t_1] \to \mathbb{R}^n$ tal que $\dot{x}(t)$ existe y vale $f(t, x(t))$ salvo, a lo sumo, en los instantes donde f salta en t. Integrando, x es solución si y solo si

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f\big(s, x(s)\big)\,\mathrm{d}s, \qquad t \in [t_0, t_1]. \tag{3.9}$$

La ecuación integral tiene dos ventajas: no pide derivar (solo integrar, lo que tolera saltos en t) y convierte el problema en buscar un *punto fijo*: si $(Px)(t) := x_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, x(s))\,\mathrm{d}s$, las soluciones son exactamente las funciones con $x = Px$.

3.9.1 Dos herramientas

Lema 3.21: Desigualdad de Gronwall–Bellman [50, Lema A.1]

Sean $\lambda : [a,b] \to \mathbb{R}$ continua y $\mu : [a,b] \to \mathbb{R}$ continua y no negativa. Si una función continua $y : [a,b] \to \mathbb{R}$ cumple

$$y(t) \le \lambda(t) + \int_a^t \mu(s)\, y(s)\, \mathrm{d}s \qquad \text{para } a \le t \le b,$$

entonces, en el mismo intervalo,

$$y(t) \le \lambda(t) + \int_a^t \lambda(s)\,\mu(s) \exp\Big[\int_s^t \mu(\tau)\,\mathrm{d}\tau\Big]\mathrm{d}s.$$

Si $\lambda \equiv \lambda_0$ es constante, $y(t) \le \lambda_0 \exp\big[\int_a^t \mu(\tau)\,\mathrm{d}\tau\big]$; si además $\mu \equiv \mu_0$, $y(t) \le \lambda_0 e^{\mu_0 (t-a)}$.

Demostración. Sea $z(t) = \int_a^t \mu(s) y(s)\,\mathrm{d}s$, que es derivable con $\dot z = \mu y \le \mu(\lambda + z)$ (porque $\mu \ge 0$ y $y \le \lambda + z$). Multiplicando por el factor integrante $\exp[-\int_a^t \mu]$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(z(t) e^{-\int_a^t \mu} \Big) = \big(\dot z - \mu z\big) e^{-\int_a^t \mu} \le \lambda \mu\, e^{-\int_a^t \mu}.$$

Integrando de a a t con $z(a) = 0$ y multiplicando por $e^{\int_a^t \mu}$: $z(t) \le \int_a^t \lambda(s)\mu(s) e^{\int_s^t \mu}\,\mathrm{d}s$. Como $y \le \lambda + z$, queda la desigualdad. Si $\lambda \equiv \lambda_0$, la integral es $\lambda_0 \int_a^t \mu(s) e^{\int_s^t \mu} \mathrm{d}s = \lambda_0 \big(e^{\int_a^t \mu} - 1\big)$, de donde sale la segunda forma. ∎

Lo esencial

Gronwall–Bellman dice: una cantidad que crece *a lo sumo* proporcionalmente a sí misma crece *a lo sumo* exponencialmente. Convierte una desigualdad integral, que no se sabe resolver, en una cota explícita.

Teorema 3.22: Principio de contracción [7], [50, Teorema B.1]

Sea S un subconjunto cerrado de un espacio de Banach X y $T : S \to S$ un mapa con

$$\|T(x) - T(y)\| \le \rho \|x - y\| \qquad \text{para todo } x, y \in S, \qquad 0 \le \rho < 1.$$

Entonces existe un único $x^* \in S$ con $x^* = T(x^*)$, y las iteraciones $x_{k+1} = T(x_k)$ convergen a x^* desde cualquier $x_1 \in S$.

Demostración. *Cauchy.* $\|x_{k+1} - x_k\| \le \rho \|x_k - x_{k-1}\| \le \cdots \le \rho^{k-1} \|x_2 - x_1\|$. Para $r \ge 1$, por la triangular y la serie geométrica, $\|x_{k+r} - x_k\| \le \sum_{i=k}^{k+r-1} \rho^{i-1} \|x_2 - x_1\| \le \frac{\rho^{k-1}}{1-\rho} \|x_2 - x_1\| \to 0$. *Límite en S.* X es completo, así que $x_k \to x^* \in X$; S es cerrado, así que $x^* \in S$. *Punto fijo.* $\|x^* - T(x^*)\| \le \|x^* - x_{k+1}\| + \|T(x_k) - T(x^*)\| \le \|x^* - x_{k+1}\| + \rho \|x_k - x^*\| \to 0$. *Unicidad.* Si x^* y y^* son puntos fijos, $\|x^* - y^*\| = \|T(x^*) - T(y^*)\| \le \rho \|x^* - y^*\|$ con $\rho < 1$; luego $x^* = y^*$. ∎

Las dos hipótesis que se usan de verdad son la completitud de X (para que el límite exista) y que S sea cerrado (para que el límite no se escape de S). Es aquí donde la apartado 3.5 deja de ser abstracta.

3.9.2 El teorema local

Teorema 3.23: Existencia y unicidad local [50, Teorema 3.1]

Sea $f(t,x)$ continua a trozos en t y tal que

$$\|f(t,x)-f(t,y)\| \le L\|x-y\| \qquad \text{para todo } x,y\in B=\{x:\|x-x_0\|\le r\},\ t\in[t_0,t_1].$$

Entonces existe $\delta>0$ tal que (3.1) tiene una solución única en $[t_0,t_0+\delta]$. Basta tomar

$$\delta \le \min\left\{t_1-t_0,\ \frac{r}{Lr+h},\ \frac{\rho}{L}\right\},\qquad h=\max_{t\in[t_0,t_1]}\|f(t,x_0)\|,\quad \rho<1. \tag{3.10}$$

Demostración. *El espacio.* Sea $X=C[t_0,t_0+\delta]$ con $\|\cdot\|_C$ (Banach, apartado 3.5) y $S=\{x\in X:\|x-x_0\|_C\le r\}$, la bola de las funciones que no salen de B; S es cerrado. Las soluciones de (3.1) son los puntos fijos de P.

P manda S en S. Para $x\in S$, $f(s,x(s))-f(s,x_0)$ está acotado por $L\|x(s)-x_0\|\le Lr$, y $\|f(s,x_0)\|\le h$. Entonces $\|(Px)(t)-x_0\|\le\int_{t_0}^{t}\big(\|f(s,x(s))-f(s,x_0)\|+\|f(s,x_0)\|\big)\mathrm{d}s\le(t-t_0)(Lr+h)\le\delta(Lr+h)\le r$.

P es una contracción en S. Para $x,y\in S$, $\|(Px)(t)-(Py)(t)\|\le\int_{t_0}^{t}L\|x(s)-y(s)\|\,\mathrm{d}s\le L\delta\|x-y\|_C\le\rho\|x-y\|_C$. Por el teorema 3.22, P tiene un único punto fijo en S: existe una única solución que se queda en B.

No hay otras soluciones fuera de S. Sea x cualquier solución en $[t_0,t_0+\delta]$. Si saliera de B, habría un primer instante $t_0+\mu$, $\mu\le\delta$, con $\|x(t_0+\mu)-x_0\|=r$, y hasta ese instante estaría en B. Allí, con Gronwall–Bellman aplicado a $\|x(t)-x_0\|\le h(t-t_0)+\int_{t_0}^{t}L\|x(s)-x_0\|\,\mathrm{d}s$, se obtiene $r=\|x(t_0+\mu)-x_0\|\le\frac{h}{L}\left(e^{L\mu}-1\right)$, es decir $\mu\ge\frac{1}{L}\ln\left(1+\frac{Lr}{h}\right)>\frac{r}{Lr+h}\ge\delta$ (porque $\ln(1+u)>u/(1+u)$), una contradicción. Luego toda solución está en S y es la del punto fijo. ∎

La palabra clave es *local*: el teorema solo garantiza un intervalo $[t_0,t_0+\delta]$, y δ depende de x_0 a través de h y de r.

La prueba es constructiva: las iteraciones de Picard $x_{k+1}=Px_k$, desde $x_0(t)\equiv x_0$, convergen a la solución en la norma del máximo. Para $\dot x=x$, $x(0)=1$, en $[0,1]$, la iteración k es el polinomio de Taylor $\sum_{j=0}^{k}t^j/j!$ de e^t, y el error en la norma del máximo cae como $e/(k+1)!$: 1.6×10^{-3} en la quinta iteración (figura 3.10).

Video

Las iteraciones de Picard se pegan a e^t

V3_1_picard

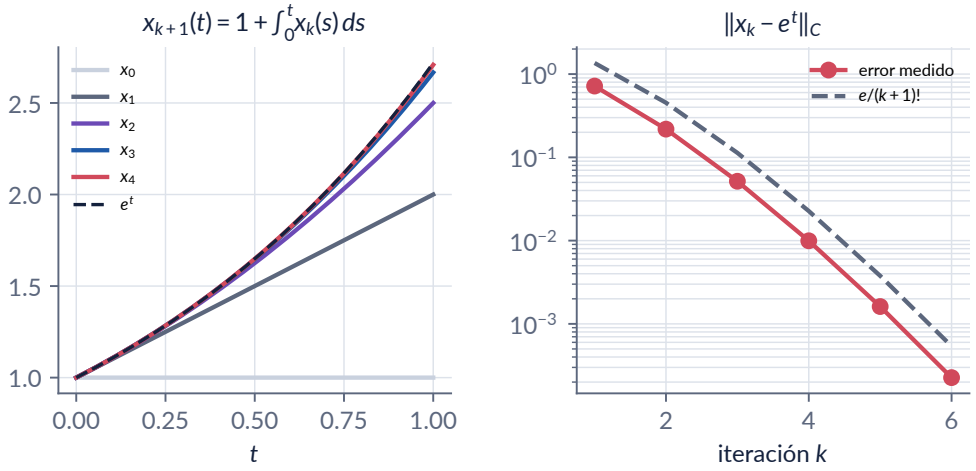


Figura 3.10. Aproximaciones sucesivas de Picard para $\dot x=x$, $x(0)=1$. Cada iteración aplica una vez el operador P; el error en la norma del máximo cae factorialmente.

Iteraciones de Picard: $x_{k+1} = x_0 + \int_0^t f(x_k)$
cap03_preliminares/C3_Ej7_Picard.m

```
t = linspace(0, 1, 10001);  f = @(x) x;  x0 = 1;
x = ones(size(t));                              % x_0(t) = x0
for k = 1:6
    x = x0 + cumtrapz(t, f(x));                 % (P x)(t)
    fprintf('iteración %d: error ||x_k - e^t||_C = %.4e\n', k, max(abs(x - exp(
     t))));
end
```

Ejemplo 3.8: ¿Cuánto garantiza el teorema?

Para $\dot{x} = x^2$, $x(0) = 1$, calcule el mayor δ que da (3.10) y compárelo con el intervalo donde realmente existe la solución.

Solución. En $B = \{|x-1| \le r\}$, $|x^2 - y^2| = |x+y|\,|x-y| \le 2(1+r)\,|x-y|$: $L = 2(1+r)$, y $h = |f(1)| = 1$. El cociente $r/(Lr+h) = r/(2r^2+2r+1)$ es máximo en $r^* = 1/\sqrt{2}$, donde vale $(\sqrt{2}-1)/2 \approx 0.207$; el término ρ/L con $\rho \to 1$ vale allí 0.293, mayor. El teorema garantiza $[0,\, 0.207]$. La solución exacta, $x(t) = 1/(1-t)$, existe en $[0, 1)$ y escapa en $t = 1$ (figura 3.12, izquierda). El teorema es conservador, pero no es falso: *nunca* promete más de lo que hay.

El intervalo garantizado para $\dot{x} = x^2$
cap03_preliminares/C3_Ej7_Picard.m

```
r = linspace(1e-3, 5, 50001);  L = 2*(1 + r);  h = 1;
delta = min(r./(L.*r + h), 1./L);               % con rho -> 1
[dmax, k] = max(delta);
fprintf('x'' = x^2, x(0) = 1: el teorema garantiza [0, %.4f] (r = %.4f); la
     solución vive en [0, 1)\n', ...
        dmax, r(k));
```

3.9.3 Cuando falla Lipschitz: no unicidad

Ejemplo 3.9: Infinitas soluciones desde el mismo punto

Muestre que $\dot{x} = x^{1/3}$, $x(0) = 0$, tiene infinitas soluciones y diga qué hipótesis del teorema 3.23 falla.

Solución. Para cada $c \ge 0$, $x_c(t) = 0$ si $t \le c$ y $x_c(t) = \left(\frac{2}{3}(t-c)\right)^{3/2}$ si $t \ge c$ es solución: en $t > c$, $\dot{x}_c = \left(\frac{2}{3}(t-c)\right)^{1/2} = x_c^{1/3}$, y las dos ramas empalman con derivada cero en $t = c$. La solución "espera" en el origen un tiempo arbitrario y luego despega (figura 3.11). Falla Lipschitz en el origen (ejemplo 3.6): la pendiente $\frac{1}{3}x^{-2/3}$ es infinita en 0. f es continua, y por eso sí hay soluciones (teorema de Peano [77]); lo que se pierde es la unicidad.

Video
Todas parten de $x(0) = 0$
V3_2_no_unicidad

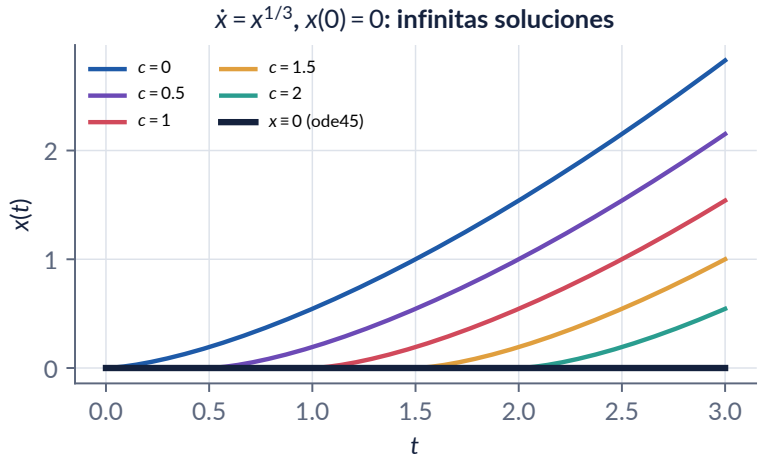


Figura 3.11. Soluciones de $\dot{x} = x^{1/3}$ con $x(0) = 0$. ode45 devuelve $x \equiv 0$ sin avisar que hay otras.

Lo que hace ode45 desde 0 y desde 10^{-12}
cap03_preliminares/C3_Ej6_NoUnicidad.m

```
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-14);
[~, X0] = ode45(@(t, x) nthroot(x, 3), [0 3], 0, opc);
[~, Xe] = ode45(@(t, x) nthroot(x, 3), [0 3], 1e-12, opc);
fprintf('ode45 desde 0: x(3) = %g;   desde 1e-12: x(3) = %.4f\n', X0(end), Xe(
    end));
```

Trampa 3.9: El simulador no detecta la no unicidad

Afirmación plausible. *Simulé $\dot{x} = x^{1/3}$ desde $x(0) = 0$ con* ode45 *y obtuve $x(t) \equiv 0$; la solución es única y es cero.*

El integrador evalúa $f(0) = 0$, da pasos de tamaño cero en x y se queda en la rama $x \equiv 0$. Desde $x(0) = 10^{-12}$, que en cualquier experimento físico es indistinguible de cero, sigue la rama que despega y llega a $2\sqrt{2} \approx 2.83$ en $t = 3$. La simulación *elige* una solución; no prueba que sea la única.

Lo correcto. La unicidad es una propiedad de f, y se verifica con la condición de Lipschitz, no con una simulación. Cuando falla, el modelo predice más de un futuro desde el mismo estado y hay que decidir, con información física adicional, cuál es el relevante.

3.9.4 ¿Hasta cuándo existe la solución?

Si f es localmente Lipschitz en un dominio D, el teorema 3.23 se puede aplicar de nuevo en $t_0 + \delta$, y otra vez, y así la solución se extiende a un **intervalo máximo** $[t_0, T)$. Si $T < \infty$, la solución tiene que salir de todo compacto de D cuando $t \to T$; en $D = \mathbb{R}^n$ eso quiere decir $\|x(t)\| \to \infty$: **escape en tiempo finito**. Para garantizar existencia en todo $t \geq t_0$ hay dos caminos.

Teorema 3.24: Existencia global con Lipschitz global [50, Teorema 3.2]

Si $f(t,x)$ es continua a trozos en t y existen L y h con

$$\|f(t,x)-f(t,y)\| \le L\|x-y\|, \qquad \|f(t,x_0)\| \le h \qquad \text{para todo } x,y\in\mathbb{R}^n,\ t\in[t_0,t_1],$$

entonces (3.1) tiene una solución única en todo $[t_0,t_1]$.

La idea de la prueba: con Lipschitz global se puede tomar r tan grande como se quiera en (3.10), y entonces δ no depende del punto de partida; se avanza en pasos de igual longitud hasta cubrir $[t_0,t_1]$.

Teorema 3.25: Existencia global con un compacto [50, Teorema 3.3]

Sea $f(t,x)$ continua a trozos en t y localmente Lipschitz en x para $t\ge t_0$ y $x\in D$. Sea $W\subset D$ compacto con $x_0\in W$. Si se sabe que toda solución de (3.1) se queda en W mientras existe, entonces existe una única solución definida para todo $t\ge t_0$.

Demostración. En el compacto W, f es Lipschitz con una sola constante (trampa 3.8). Si el intervalo máximo fuera $[t_0,T)$ con $T<\infty$, la solución tendría que salir de todo compacto de D cuando $t\to T$, pero se queda en W. ∎

La gracia del teorema 3.25 es que se puede verificar *sin resolver la ecuación*: basta mostrar que algún conjunto compacto es positivamente invariante. Para $\dot x=-x^3$, el intervalo $W=[-|x_0|,|x_0|]$ es invariante porque $x\dot x=-x^4\le 0$ (el tamaño $|x|$ nunca crece). Las funciones de Lyapunov del capítulo 7 son, precisamente, una fábrica de compactos invariantes.

Código

cap03_preliminares/C3_Ej8_Escape.m

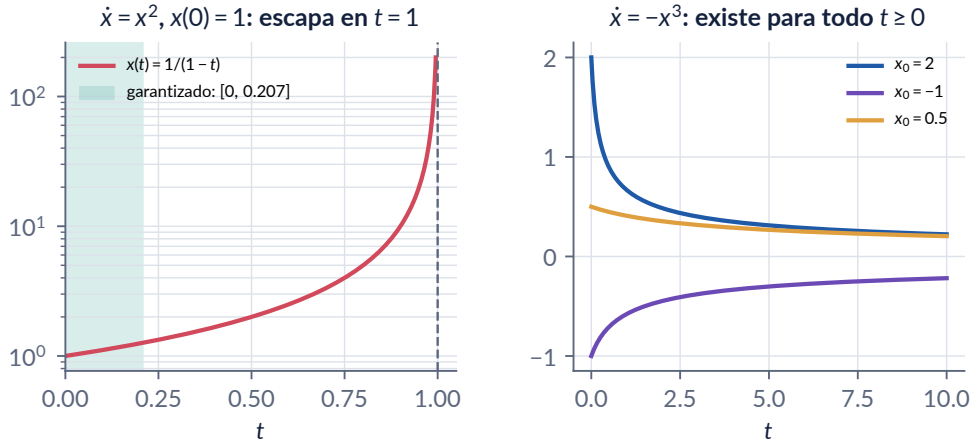


Figura 3.12. Izquierda: $\dot x=x^2$ escapa en $t=1$; en verde, el intervalo que garantiza el teorema 3.23. Derecha: $\dot x=-x^3$ tampoco es globalmente Lipschitz y su solución $x_0/\sqrt{1+2x_0^2t}$ existe para todo $t\ge 0$.

Trampa 3.10: Lipschitz global es suficiente, no necesario

Afirmación plausible. *$f(x)=-x^3$ no es globalmente Lipschitz (su derivada $-3x^2$ no es acotada); por lo tanto sus soluciones pueden escapar en tiempo finito.*

El teorema 3.24 da una condición *suficiente*. Que no se cumpla no dice nada. Aquí

el término $-x^3$ empuja hacia el origen, y el teorema 3.25 con $W = [-|x_0|, |x_0|]$ da existencia global; la solución explícita es $x(t) = x_0/\sqrt{1 + 2x_0^2 t}$ (con $x_0 = 2$, $x(10) = 2/9$). Lo que decide si hay escape no es el tamaño de $|f'|$, sino hacia dónde apunta f: $\dot{x} = x^2$ escapa y $\dot{x} = -x^2$ (para $x_0 > 0$) no.

Lo correcto. Casi ningún sistema no lineal interesante es globalmente Lipschitz. La existencia global se prueba, en la práctica, encontrando un compacto positivamente invariante.

Escape de $\dot{x} = x^2$ y existencia global de $\dot{x} = -x^3$
cap03_preliminares/C3_Ej8_Escape.m

```
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
[t1, X1] = ode45(@(t, x) x^2, [0 0.99], 1, opc);
fprintf('x'' = x^2: x(0.99) = %.4f  (exacto 1/(1 - 0.99) = 100)\n', X1(end));
[t2, X2] = ode45(@(t, x) -x^3, [0 10], 2, opc);
fprintf('x'' = -x^3: x(10) = %.4f  (exacto 2/sqrt(81) = %.4f)\n', X2(end), 2/9)
    ;
```

3.9.5 Dependencia continua: ¿importan los errores de modelado?

Un modelo nunca es exacto y una condición inicial nunca se conoce con precisión. Para que el modelo sirva, errores pequeños deben producir soluciones cercanas, al menos en intervalos finitos.

Teorema 3.26: Dependencia continua [50, Teorema 3.4]

Sea $f(t, x)$ continua a trozos en t y Lipschitz en x con constante L en $[t_0, t_1] \times W$. Sean y y z soluciones de

$$\dot{y} = f(t, y),\ y(t_0) = y_0, \qquad \dot{z} = f(t, z) + g(t, z),\ z(t_0) = z_0,$$

que se quedan en W en $[t_0, t_1]$, con $\|g(t, x)\| \le \mu$ en $[t_0, t_1] \times W$. Entonces, con $\gamma = \|y_0 - z_0\|$,

$$\|y(t) - z(t)\| \le \gamma\, e^{L(t-t_0)} + \frac{\mu}{L}\big(e^{L(t-t_0)} - 1\big), \qquad t \in [t_0, t_1]. \tag{3.11}$$

Demostración. Restando las ecuaciones integrales y usando Lipschitz y la cota de g, $\|y(t) - z(t)\| \le \gamma + \mu(t - t_0) + \int_{t_0}^{t} L\,\|y(s) - z(s)\|\,\mathrm{d}s$. Gronwall–Bellman con $\lambda(t) = \gamma + \mu(t - t_0)$ y $\mu(\cdot) \equiv L$ da $\|y - z\| \le \gamma + \mu(t - t_0) + \int_{t_0}^{t} L\big(\gamma + \mu(s - t_0)\big)e^{L(t-s)}\,\mathrm{d}s$, y la integral (por partes) es $\gamma(e^{L(t-t_0)} - 1) + \frac{\mu}{L}(e^{L(t-t_0)} - 1) - \mu(t - t_0)$. ∎

Código
cap03_preliminares/C3_Ej10_Dependencia.m

Trampa 3.11: La cota exponencial no predice que las soluciones se separan

Afirmación plausible. *Por (3.11), dos soluciones que empiezan cerca se separan exponencialmente.*

(3.11) es una *cota superior*, válida para cualquier f con constante L, incluso las que contraen. Para $\dot{y} = -y + \frac{1}{2}\sin y$ la diferencia real con la versión perturbada nunca pasa de 0.091 en $[0, 5]$, mientras la cota llega a 211 (figura 3.13). El teorema solo usa

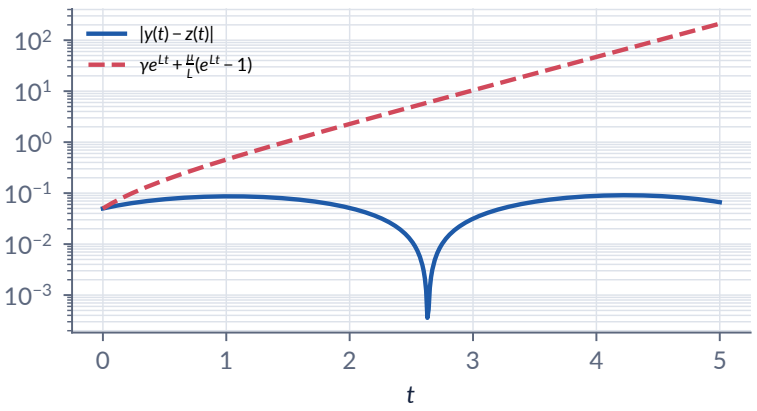


Figura 3.13. $\dot{y} = -y + \frac{1}{2}\sin y$ contra la versión perturbada con $\mu = 0.1$ y $\gamma = 0.05$ ($L = 1.5$). La diferencia real se queda en 0.09; la cota de Gronwall llega a 211 en $t = 5$.

$\|f(y) - f(z)\| \le L\,\|y - z\|$, que no distingue entre un sistema que acerca las soluciones y uno que las aleja.

Lo correcto. El teorema garantiza que en un intervalo *finito* el error se puede hacer tan pequeño como se quiera achicando γ y μ. Para cotas que no crezcan con t hace falta estabilidad, que es el tema de los capítulos 7 a 10.

La cota de Gronwall contra la diferencia real

cap03_preliminares/C3_Ej10_Dependencia.m

```
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
t = linspace(0, 5, 501);
[~, Y] = ode45(@(t, y) -y + 0.5*sin(y), t, 1, opc);
[~, Z] = ode45(@(t, z) -z + 0.5*sin(z) + 0.1*cos(t), t, 1.05, opc);
L = 1.5;  gam = 0.05;  mu = 0.1;
cota = gam*exp(L*t) + mu/L*(exp(L*t) - 1);
fprintf('max |y - z| = %.4f;  cota en t = 5: %.1f\n', max(abs(Y - Z)), cota(end
    ));
```

Lo esencial

f continua	existe una solución, quizá no única (Peano)
f localmente Lipschitz	solución única en un intervalo máximo $[t_0, T)$
…y una solución acotada	$T = \infty$ (teorema 3.25)
f globalmente Lipschitz	solución única para todo t (teorema 3.24)
cualquiera de los anteriores con Lipschitz	dependencia continua en intervalos finitos

Cauchy, Lipschitz, Peano, Picard, Lindelöf

Cauchy probó existencia y unicidad en la década de 1820 para f con derivada continua, con un método de poligonales. Lipschitz, en 1876, reemplazó la derivada por la condición que hoy lleva su nombre [61]. Peano mostró en 1890 que la continuidad basta

para la existencia [77]. Picard introdujo ese mismo año las aproximaciones sucesivas [81], y Lindelöf, en 1894, dio la versión con la que se enuncia hoy el teorema [60]. Por eso en muchos textos el teorema 3.23 se llama teorema de Picard–Lindelöf.

3.10 El lema de comparación

Sabemos cuándo existe una solución única, pero casi nunca la podemos escribir. La tercera pregunta del capítulo es si al menos se puede *acotar*. La idea: si una cantidad escalar $v(t)$ —una norma, una energía— crece a lo sumo como la solución de una ecuación escalar sencilla, entonces se queda por debajo de esa solución.

Para enunciarlo con generalidad hace falta una derivada que exista aunque v no sea derivable, porque $v(t) = \|x(t)\|$ no lo es cuando $x(t) = 0$. La **derivada superior por la derecha** (de Dini) de una función continua v es

$$D^+v(t) = \limsup_{h\to 0^+} \frac{v(t+h) - v(t)}{h}.$$

Si v es derivable en t, $D^+v(t) = \dot v(t)$.

Lema 3.27: Lema de comparación [50, Lema 3.4]

Considere $\dot u = f(t,u)$, $u(t_0) = u_0$, con $u \in \mathbb{R}$, f continua en t y localmente Lipschitz en u para $t \geq t_0$ y $u \in J \subseteq \mathbb{R}$. Sea $[t_0, T)$ el intervalo máximo de existencia de $u(t)$ (T puede ser ∞), con $u(t) \in J$. Si $v(t)$ es continua, $v(t) \in J$, y

$$D^+v(t) \leq f\big(t, v(t)\big), \qquad v(t_0) \leq u_0,$$

entonces $v(t) \leq u(t)$ para todo $t \in [t_0, T)$.

Dicho con palabras: si v empieza por debajo de u y en cada instante crece a lo sumo como crecería u *en el mismo valor*, no la puede adelantar. La hipótesis de Lipschitz no es decorativa: garantiza que u es la única solución, y por lo tanto que no hay otra solución "más alta" con la que v pudiera compararse. La prueba [50, §3.4] compara v con las soluciones de $\dot u = f(t,u) + \lambda$, $\lambda > 0$, y hace tender $\lambda \to 0$ usando la dependencia continua.

Ejemplo 3.10: Una cota sin resolver la ecuación

Acote la solución de $\dot x = -(1 + x^2)x$, $x(0) = a$, sin resolverla.

Solución. f es C^1, así que hay una solución única en algún $[0, t_1)$. Sea $v = x^2$, que es derivable:

$$\dot v = 2x\dot x = -2x^2 - 2x^4 \leq -2v, \qquad v(0) = a^2.$$

La ecuación de comparación $\dot u = -2u$, $u(0) = a^2$, tiene solución $u(t) = a^2 e^{-2t}$, definida para todo t. Por el lema, $x(t)^2 \leq a^2 e^{-2t}$, es decir,

$$|x(t)| \leq |a|\ e^{-t} \qquad \text{mientras la solución exista.}$$

Como la solución queda acotada, el teorema 3.25 dice que existe para todo $t \geq 0$: la cota da, de paso, la existencia global. Con $a = 2$: $x(1) = 0.348 \leq 2e^{-1} = 0.736$.

La cota $|a|\,e^{-t}$ contra la solución
cap03_preliminares/C3_Ej9_Comparacion.m

```
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
a = 2;  [t, X] = ode45(@(t, x) -(1 + x^2)*x, linspace(0, 4, 401), a, opc);
cota = abs(a)*exp(-t);
fprintf('x(1) = %.4f <= %.4f;  max(|x| - cota) = %.2e\n', X(101), cota(101),
     max(abs(X) - cota));
```

Ejemplo 3.11: Comparación con la norma: por qué la derivada de Dini

Para

$$\dot{x}_1 = -x_1 + \frac{2x_2}{1+x_2^2}, \qquad \dot{x}_2 = -x_2 + \frac{2x_1}{1+x_1^2},$$

pruebe que $\|x(t)\|_2 \le e^{-t}\,\|x(0)\|_2 + \sqrt{2}\,(1-e^{-t})$.

Solución. Escriba $\dot{x} = -x + g(x)$ con $g = \left[\frac{2x_2}{1+x_2^2}, \frac{2x_1}{1+x_1^2}\right]^\top$. Como $\left|2s/(1+s^2)\right| \le 1$ para todo s, $\|g(x)\|_2 \le \sqrt{2}$. Sea $v = \|x\|_2$. Donde $x \neq 0$, v es derivable y, por Cauchy–Schwarz,

$$\dot{v} = \frac{x^\top \dot{x}}{\|x\|} = \frac{-\|x\|^2 + x^\top g(x)}{\|x\|} \le -v + \|g(x)\| \le -v + \sqrt{2}.$$

Donde $x = 0$, v no es derivable, pero $D^+v = \lim_{h\to 0^+} \|x(t+h)\|/h = \|\dot{x}(t)\| = \|g(0)\| = 0 \le -0 + \sqrt{2}$. Así que $D^+v \le -v + \sqrt{2}$ en todas partes; la ecuación de comparación $\dot{u} = -u + \sqrt{2}$ da la cota. Note lo que la cota *no* dice: no dice que $x \to 0$. El sistema tiene un equilibrio en $(1,1)$, con norma exactamente $\sqrt{2}$, y desde $(3,-2)$ la solución va hacia él (figura 3.14, derecha).

Código
cap03_preliminares/C3_Ej9_Comparacion.m

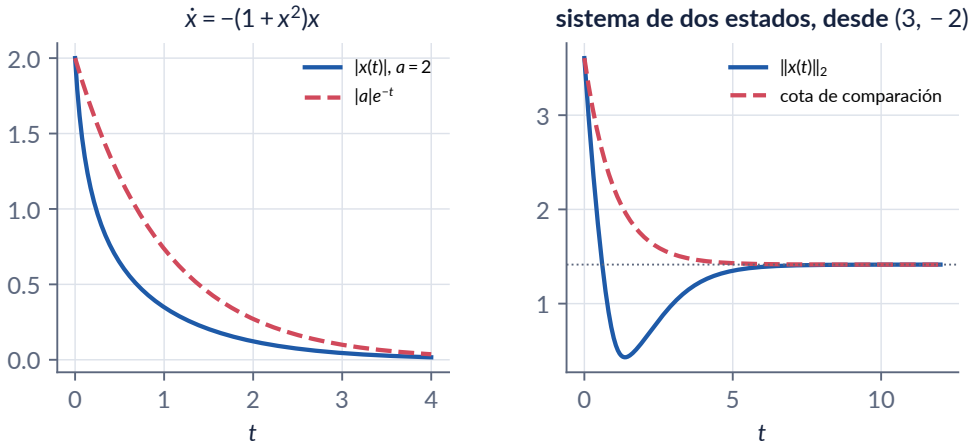


Figura 3.14. Izquierda: la cota del ejemplo 3.10. Derecha: la cota del ejemplo 3.11; la solución se acerca al equilibrio $(1,1)$, cuya norma es el valor final $\sqrt{2}$ de la cota.

La cota de comparación para la norma
cap03_preliminares/C3_Ej9_Comparacion.m

```
g  = @(t, x) [-x(1) + 2*x(2)/(1 + x(2)^2); -x(2) + 2*x(1)/(1 + x(1)^2)];
x0 = [3; -2];  [t2, X2] = ode45(g, linspace(0, 20, 2001), x0, opc);
```

```
nx = vecnorm(X2.');  cota2 = exp(-t2.')*norm(x0) + sqrt(2)*(1 - exp(-t2.'));
fprintf('max(||x|| - cota) = %.3e;  ||x(20)|| = %.4f;  x(20) = (%.4f, %.4f)\n'
      , ...
        max(nx - cota2), nx(end), X2(end,1), X2(end,2));
```

Trampa 3.12: Comparar con la función equivocada

Afirmación plausible. $\dot{v} \le -v + \sqrt{2}$ *y* $v(0)$ *es pequeño; por lo tanto* $v(t) \to 0$.

La comparación da $v \le u$, donde u es la solución de la ecuación con *igualdad*. Aquí $u(t) \to \sqrt{2}$, no 0, y la conclusión correcta es $\limsup v \le \sqrt{2}$. En el ejemplo 3.11 el límite real es $\sqrt{2}$: la cota es ajustada y $x \not\to 0$. El error es leer la desigualdad como si la ecuación de comparación fuera $\dot{u} = -u$.

Lo correcto. Resuelva la ecuación de comparación completa, con el mismo término que aparece en la desigualdad, y lea la cota que da. Una cota que no tiende a cero no prueba estabilidad, pero sí prueba que la solución es acotada y, con el teorema 3.25, que existe para todo t.

Pausa activa 3.4

Si $v \ge 0$ cumple $\dot{v} \le -v^2$ con $v(0) = v_0 > 0$, ¿qué cota da el lema de comparación? ¿Converge v a cero exponencialmente?

respuesta al final del capítulo

3.11 Para llevar

Para llevar

1. **Espacio = conjunto + estructura.** Una métrica mide distancias; una norma, tamaños; un producto interno, ángulos. Cada una induce la anterior. La completitud se agrega aparte: normado y completo es Banach; con producto interno y completo, Hilbert.
2. **En $\mathbb{R}^n$ todas las normas son equivalentes**, así que acotado, convergente o estable no depende de la norma (las constantes sí). En espacios de señales las normas *no* son equivalentes: hay que decir en cuál.
3. **Normas de matrices:** $\|A\|_1$ por columnas, $\|A\|_\infty$ por filas, $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\text{máx}}(A^\top A)}$, que en general es mayor que el radio espectral.
4. **Regularidad:** $C^1 \Rightarrow$ localmente Lipschitz; con jacobiano acotado en un convexo, Lipschitz en ese convexo; con jacobiano uniformemente acotado en $\mathbb{R}^n$, globalmente Lipschitz.
5. **Existencia y unicidad:** localmente Lipschitz da una solución única en un intervalo máximo. Se prueba con el principio de contracción en $(C[t_0, t_0 + \delta], \|\cdot\|_C)$, y la unicidad, con Gronwall–Bellman.
6. **Existencia global:** con Lipschitz global, o —lo que se usa en la práctica— mostrando que la solución se queda en un compacto.
7. **Gronwall y comparación:** una cantidad que crece a lo sumo como $f(t, v)$ se

queda debajo de la solución de $\dot{u} = f(t, u)$. Con $v = \|x\|$ hace falta la derivada de Dini.

Las trampas del capítulo, en una caja

- Parecer una distancia no basta: falta la triangular (trampa 3.1); y la fórmula de $\|\cdot\|_p$ no es norma si $p < 1$ (trampa 3.2).
- La equivalencia de normas es un privilegio de $\mathbb{R}^n$ (trampa 3.3); $\|A\|_2$ no es el mayor $|\lambda|$ (trampa 3.4).
- Cauchy–Schwarz no sale de $|\cos\theta| \leq 1$ (trampa 3.5); producto interno no es Hilbert sin completitud (trampa 3.6).
- El valor medio no tiene un punto intermedio para campos vectoriales (trampa 3.7); local en cada punto no es Lipschitz en el conjunto (trampa 3.8).
- El simulador no detecta la no unicidad (trampa 3.9); Lipschitz global es suficiente, no necesario (trampa 3.10).
- La cota de Gronwall no predice separación (trampa 3.11); compare con la ecuación completa (trampa 3.12).

Correcciones respecto a las versiones anteriores (PrelimMath, Handout6a y las diapositivas de 2026) (*)

(i) Un espacio de Banach no es "un conjunto con norma" ni "el conjunto unido con todas las normas posibles": es un espacio normado *completo*; lo mismo para Hilbert con producto interno. (ii) $(C[0,\infty), \mathcal{L}_p)$ no es un espacio de Banach: $C[a,b]$ con la norma $\mathcal{L}_2$ no es completo (trampa 3.6), y en $[0,\infty)$ ni siquiera toda función continua tiene norma finita. (iii) La desigualdad de Cauchy–Schwarz es un teorema, no una definición, y su prueba no puede usar $\cos\theta$ (trampa 3.5); se corrigió la prueba de $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2$, que tenía una errata. (iv) La equivalencia de normas no requiere $\alpha, \beta \in \mathbb{N}$: vale para *cualquier* par de normas en $\mathbb{R}^n$. (v) Continua a trozos admite saltos; la versión anterior decía lo contrario. (vi) sat es *globalmente* Lipschitz, no solo localmente. (vii) El resumen de existencia decía que con Lipschitz global la solución es única "en un intervalo finito $[0,\infty)$"; el enunciado correcto es el teorema 3.24, y la existencia global se obtiene en la práctica con el teorema 3.25. (viii) En Gronwall–Bellman, la forma con λ constante es $\lambda e^{\int_a^t \mu}$, no $\lambda e^{\int_s^t \mu}$; se completó la prueba y se agregó la parte de la unicidad que faltaba en la demostración del teorema local. (ix) En el diagrama de regularidad, Lipschitz está contenido en localmente Lipschitz (figura 3.9); el diagrama anterior lo dibujaba parcialmente afuera. (x) Se agregaron las figuras que decían "AÑADIR FIGURA" (dominio y convexidad, figura 3.7). (xi) La notación se unificó con `notacion.sty`: sin negrillas, $f(t,x)$, $\langle x, y\rangle$ en lugar de $< x, y >$, $\mathcal{L}_p$ para las señales. Todos los números se verificaron con `herramientas/cap03_numeros.py` (43 de 43) y `verificarCap03.m` (33 de 33).

3.12 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB; los marcados con (*) son de profundización. Cada uno tiene una trampa: búsquela antes de dar la respuesta.

Espacios, normas y productos internos

Problema 3.1 (una métrica acotada) (a) Pruebe que $d(x,y) = \dfrac{|x-y|}{1+|x-y|}$ es una métrica en $\mathbb{R}$. (Pista: $s \mapsto s/(1+s)$ es creciente y subaditiva.) (b) Con esta métrica, ninguna distancia pasa de 1. ¿Es $\mathbb{R}$ "acotado" con d? ¿Es compacto? (c) ¿Viene d de alguna norma?

Problema 3.2 (normas pesadas) Sea $P \in \mathbb{R}^{n\times n}$. (a) Pruebe que $\|x\|_P = \sqrt{x^\top P x}$ es una norma si P es simétrica y definida positiva, y que viene del producto interno $\langle x, y\rangle_P = x^\top P y$. (b) Muestre que $\lambda_{\min}(P)\,\|x\|_2^2 \le x^\top P x \le \lambda_{\max}(P)\,\|x\|_2^2$. (c) Para $P = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, ¿es $\sqrt{x^\top P x}$ una norma? (d) ¿Y para $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$?

Problema 3.3 (señales) Diga a cuáles de $\mathcal{L}_1$, $\mathcal{L}_2$ y $\mathcal{L}_\infty$ en $[0,\infty)$ pertenece cada señal y calcule las normas finitas: (a) $e^{-t}\cos t$; (b) te^{-t}; (c) $1/\sqrt{1+t}$; (d) $\sin(t)/(1+t)$.

Problema 3.4 (crecimiento transitorio) Sea $A = \begin{bmatrix} -1 & 10 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$. (a) ¿Es A Hurwitz? (b) Calcule $\|A\|_2$ y $\rho(A)$. (c) **[M]** Grafique $\|e^{At}\|_2$ para $t \in [0,6]$ y halle su máximo. (d) Explique con la trampa 3.4 por qué una matriz con valores propios -1 y -2 puede amplificar más de 2.5 veces una condición inicial.

Regularidad

Problema 3.5 (clasificar) Clasifique en $\mathbb{R}$ (continua, C^1, localmente Lipschitz, globalmente Lipschitz) y dé una constante de Lipschitz cuando exista: (a) $|x|$; (b) $x\,|x|$; (c) $\sqrt{|x|}$; (d) $\tanh x$; (e) $x + \sin x$. ¿Cuál de ellas es globalmente Lipschitz sin ser C^1?

Problema 3.6 (el péndulo) Para $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -\sin x_1 - b\,x_2$, $b > 0$: (a) calcule el jacobiano y muestre que f es globalmente Lipschitz. (b) Dé una constante de Lipschitz con la norma ∞ y otra con la norma 2. (c) Concluya que las soluciones existen para todo t sin resolver nada. (d) ¿Sigue valiendo si la fricción es $-b\,x_2^3$?

Existencia, unicidad y cotas

Problema 3.7 (el tanque que se vacía) El nivel de un tanque que se vacía por un orificio cumple $\dot{h} = -k\sqrt{h}$, $h \ge 0$. (a) Resuelva desde $h(0) = h_0 > 0$ y halle el instante T en que se vacía. (b) Muestre que, hacia atrás en el tiempo, la solución que pasa por $h = 0$ no es única. (c) ¿Qué hipótesis del teorema 3.23 falla y dónde? (d) Interprete físicamente.

Problema 3.8 (escape en $\pi/2$) Para $\dot{x} = 1 + x^2$, $x(0) = 0$: (a) resuelva y halle el tiempo de escape. (b) Calcule el δ que garantiza (3.10), optimizando en r. (c) **[M]** Implemente las iteraciones de Picard en $[0,\delta]$ y en $[0,1.5]$. ¿Convergen en los dos intervalos?

Problema 3.9 (un compacto invariante) Para $\dot{x} = x - x^3$: (a) ¿es globalmente Lipschitz? (b) Muestre que para todo x_0 el intervalo $W = [-\max\{1,|x_0|\}, \max\{1,|x_0|\}]$ es positivamente invariante. (c) Concluya existencia global con el teorema 3.25.

Problema 3.10 (comparación con entrada) Para $\dot{x} = -x - x^3 + u(t)$ con $|u(t)| \le 1$, use $v = |x|$ y la derivada de Dini para probar que $|x(t)| \le e^{-t}\,|x_0| + 1 - e^{-t}$. ¿Por qué no se puede usar $\dot{v}$ directamente? ¿Qué cota da si usa también el término $-x^3$? (*)

Problema 3.11 (unicidad con Gronwall) (*) Sin usar el principio de contracción: si x y y son dos soluciones de (3.1) que se quedan en B, donde f es Lipschitz con constante L, pruebe con Gronwall–Bellman que $x \equiv y$.

3.13 Soluciones seleccionadas

Problema 3.1. (a) Con $\varphi(s) = s/(1+s)$, creciente y con $\varphi(s+t) \le \varphi(s) + \varphi(t)$: $d(x,y) = \varphi(|x-y|) \le \varphi(|x-z| + |z-y|) \le d(x,z) + d(z,y)$. (b) Todo $\mathbb{R}$ está a distancia menor que 1 de 0: es acotado con d, pero no compacto (la sucesión $x_k = k$ no tiene subsucesión convergente). "Cerrado y acotado implica compacto" es un teorema sobre $\mathbb{R}^n$ *con una norma.* (c) No: una métrica que viene de una norma cumple $d(\alpha x, 0) = |\alpha|\, d(x,0)$, y esta no.

Problema 3.2. (c) No: $x^\top P x$ solo ve la parte simétrica $\frac{1}{2}(P + P^\top) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, que es semidefinida, y $x = [1, -1]^\top$ da $x^\top P x = 1 - 2 + 1 = 0$ con $x \neq 0$. (d) No: $x = [0,1]^\top$ tiene "norma" cero. La trampa es mirar P y no su parte simétrica.

Problema 3.4. (a) Sí, valores propios -1 y -2. (b) $\rho = 2$ y $\|A\|_2 \approx 10.2$. (c) $e^{At} = \begin{bmatrix} e^{-t} & 10(e^{-t} - e^{-2t}) \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$; la entrada fuera de la diagonal llega a 2.5 en $t = \ln 2$, y $\|e^{At}\|_2$ llega a 2.56 en $t \approx 0.66$ antes de decaer. (d) A no es normal; los valores propios dicen hacia dónde converge, no cuánto amplifica en el camino.

Problema 3.5. (a) Globalmente Lipschitz con $L = 1$, no C^1. (b) C^1 (derivada $2\,|x|$), localmente pero no globalmente Lipschitz. (c) Continua, no localmente Lipschitz en 0 (como $x^{1/3}$). (d) C^∞ y globalmente Lipschitz, $L = 1$. (e) C^∞ y globalmente Lipschitz, $L = 2$. La respuesta a la pregunta final es (a).

Problema 3.7. (a) $\sqrt{h(t)} = \sqrt{h_0} - kt/2$, el tanque se vacía en $T = 2\sqrt{h_0}/k$ y después $h \equiv 0$. (b) Desde $h(T) = 0$ hacia atrás, cualquier h_0 (y cualquier instante de vaciado anterior) es compatible. (c) $\sqrt{h}$ no es Lipschitz en $h = 0$. (d) Mirando un tanque vacío no se puede saber cuándo se vació: la información se pierde. Hacia adelante sí hay unicidad (el tanque vacío se queda vacío), porque $f \le 0$ empuja contra el borde $h = 0$.

Problema 3.8. (a) $x = \tan t$, escape en $t = \pi/2 \approx 1.571$. (b) En $\{|x| \le r\}$: $L = 2r$, $h = 1$; $r/(2r^2+1)$ es máximo en $r = 1/\sqrt{2}$ con valor $1/(2\sqrt{2}) \approx 0.354$, y $\rho/L < 1/\sqrt{2}$: $\delta \approx 0.354$. (c) Numéricamente convergen en los dos intervalos (con 60 iteraciones el error en $[0, 1.5]$ es del orden de 10^{-5}), aunque el teorema solo lo garantiza en $[0, \delta]$: la conclusión del teorema es una cota inferior del intervalo, no superior.

Problema 3.10. Donde $x \neq 0$, $\dot{v} = \operatorname{sgn}(x)\dot{x} = -|x| - |x|^3 + \operatorname{sgn}(x)u \le -v + 1$. Donde $x = 0$, $|x|$ no es derivable, pero $D^+ v = |\dot{x}| = |u| \le 1 = -0 + 1$. La comparación con $\dot{w} = -w + 1$ da la cota. Usando $-v^3$ se obtiene una cota mejor, pero la ecuación de comparación $\dot{w} = -w - w^3 + 1$ no tiene solución explícita.

Respuestas a las pausas activas

3.1 No. La continuidad garantiza que existe al menos una solución en un intervalo pequeño (teorema de Peano), pero no que sea única: $\dot{x} = x^{1/3}$, $x(0) = 0$ tiene $x \equiv 0$ y $x(t) = (2t/3)^{3/2}$, entre infinitas otras (ejemplo 3.9). Para la unicidad hace falta la condición de Lipschitz (teorema 3.23).

3.2 El rey se mueve una casilla en cualquier dirección, incluidas las diagonales: necesita $\max\{|\Delta x|, |\Delta y|\}$ movidas, la métrica d_∞. La torre restringida a una casilla por movida necesita $|\Delta x| + |\Delta y|$, la métrica d_1.

3.3 No. Con $x = [1, 0]^\top$, $y = [0, 1]^\top$: $\|x + y\|_1^2 + \|x - y\|_1^2 = 4 + 4 = 8$, mientras que $2\|x\|_1^2 + 2\|y\|_1^2 = 4$. La ley del paralelogramo falla, así que ningún producto interno induce $\|\cdot\|_1$. Entre las normas-p, solo $p = 2$ viene de un producto interno: por eso la geometría de ángulos y proyecciones se hace con la norma euclidiana.

3.4 La ecuación de comparación $\dot{u} = -u^2$, $u(0) = v_0$, tiene solución $u = v_0/(1 + v_0 t)$. Luego $v(t) \le v_0/(1 + v_0 t)$: $v \to 0$, pero solo como $1/t$, no exponencialmente. Es, salvo constantes, lo que pasa con $\dot{x} = -x^3$: con $v = x^2$, $\dot{v} = -2v^2$.

Capítulo 4

Sistemas bidimensionales: el plano de fase

Porque se sabe: siempre es más sencillo precisar dónde se está, pero la cosa se complica cuando se trata de detallar lo que se es.

— **Rodrigo Fresán**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Dibujar e interpretar el plano de fase de un sistema de segundo orden: campo vectorial, trayectorias, nulclinas y equilibrios, sin resolver la ecuación.
2. Resolver $\dot{x} = Ax$ con la exponencial de matriz y con un cambio de coordenadas, y probar que la solución es única.
3. Clasificar el origen de $\dot{x} = Ax$ en $\mathbb{R}^2$ (nodo, silla, foco, centro y los casos degenerados) con la traza y el determinante, y saber cuáles de esos retratos sobreviven a una perturbación.
4. Linealizar en un equilibrio y usar el teorema de Hartman–Grobman con sus hipótesis: qué garantiza, qué no garantiza y cuándo no dice nada.
5. Reconocer las variedades estable e inestable de una silla y usarlas como fronteras entre cuencas de atracción.
6. Reducir un sistema a su variedad central para decidir la estabilidad cuando la linealización tiene valores propios en el eje imaginario.

4.1 ¿Por qué un capítulo para dos dimensiones?

En el capítulo 2 el estado vivía en una recta, y una recta deja pocas opciones: las soluciones de $\dot{x} = f(x)$ son monótonas, van hacia un equilibrio o hacia infinito, y no pueden oscilar. Basta agregar una dimensión para que todo eso cambie. En el plano las trayectorias pueden girar alrededor de un equilibrio, acercarse por una dirección y alejarse por otra, o cerrarse sobre sí mismas. Los sistemas de este capítulo son

$$\dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2), \qquad \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2), \qquad \text{es decir,} \qquad \dot{x} = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^2, \tag{4.1}$$

invariantes en el tiempo (f no depende de t) y sin entradas, con f localmente Lipschitz, para que por cada condición inicial pase una sola solución (teorema 3.23). Escribimos $\phi(t; x_0)$ para la solución que en $t = 0$ pasa por x_0.

La pregunta del capítulo es local: ¿qué hacen las trayectorias cerca de un equilibrio? La estrategia es la de siempre en ingeniería, linealizar, pero con la pregunta que casi nunca se hace en los cursos de control lineal: ¿cuándo dice la linealización la verdad sobre el

sistema no lineal? La respuesta es el teorema de Hartman–Grobman, y sus excepciones (los equilibrios no hiperbólicos) son tan importantes como el teorema. Para ellas el capítulo cierra con la variedad central, que reduce el problema a una ecuación escalar como las del capítulo 2.

Lo que pasa *lejos* de los equilibrios (órbitas cerradas, ciclos límite, Poincaré–Bendixson) es el tema del capítulo 5, y la estabilidad sin linealizar, con funciones de Lyapunov, el del capítulo 7. La figura 4.1 muestra cómo encajan las piezas.

Ruta de las clases. Semana 2 (12 de agosto): §4.2–4.4. Semana 5 (31 de agosto), después de los fundamentos matemáticos: §4.5–4.8. La prueba del teorema fundamental (§4.3) se lee por cuenta propia.

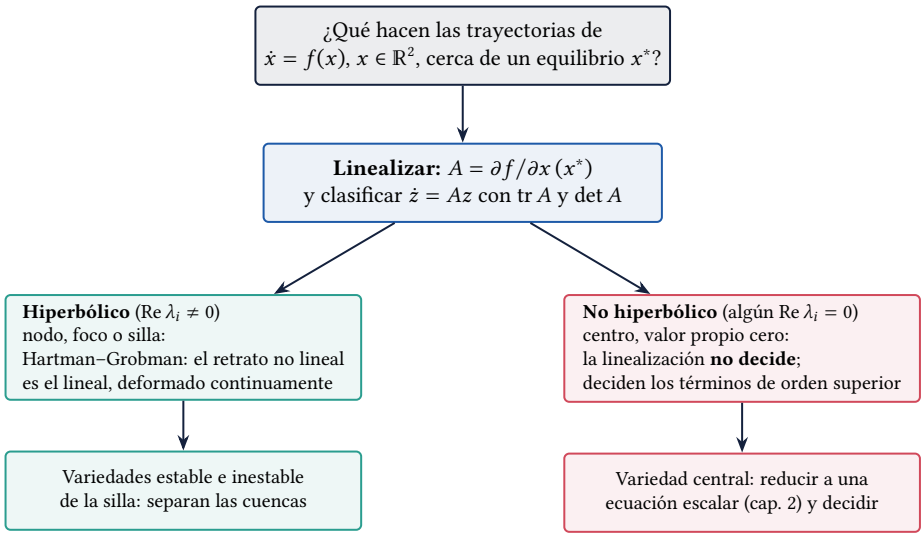


Figura 4.1. Mapa del capítulo. La linealización decide en los equilibrios hiperbólicos; en los demás, deciden los términos que la linealización desprecia.

La geometría antes que las fórmulas

Henri Poincaré, en su memoria de 1881 sobre las curvas definidas por ecuaciones diferenciales [83], cambió la pregunta: en lugar de buscar la fórmula de la solución, que casi nunca existe, estudió la *forma* del conjunto de todas las soluciones. Los nombres de este capítulo son suyos: *nœud* (nodo), *col* (silla), *foyer* (foco) y *centre*. Que esa forma cerca de un equilibrio hiperbólico es la de la linealización lo probaron, de manera independiente, David Grobman en Moscú (1959) y Philip Hartman en Baltimore (1960) [28; 31]. La variedad central, para los casos que ellos dejan por fuera, viene de Pliss (1964) y Kelley (1967) [82; 49], y Carr la convirtió en una herramienta de cálculo [17].

Pausa activa 4.1

Antes de empezar, apueste: dos trayectorias distintas de (4.1), ¿se pueden cruzar en el plano? ¿Y una trayectoria consigo misma?

respuesta al final del capítulo

4.2 El plano de fase

La ecuación (4.1) asigna a cada punto x del plano el vector $f(x)$: es un **campo vectorial**. Una solución es una curva que en cada punto es tangente al campo, y se recorre con la velocidad que el campo indica.

> **Definición 4.1: Trayectoria, retrato y plano de fase**
>
> La curva $\{\phi(t;x_0) \ : \ t \geq 0\}$ (o $t \in \mathbb{R}$, si la solución existe para todo tiempo) es la **trayectoria** u **órbita** de (4.1) que pasa por x_0. El plano x_1–x_2 donde se dibujan es el **plano de fase** (o plano de estado), y un dibujo con el campo y un conjunto representativo de trayectorias es un **retrato de fase**.

El retrato se arma a mano en dos pasos. Primero se dibuja $f(x)$ en una malla de puntos: es la operación de `quiver` en MATLAB. Por ejemplo, para

$$\dot{x}_1 = 2x_1x_2, \qquad \dot{x}_2 = x_1x_2, \tag{4.2}$$

en el punto $(1,2)$ el campo vale $f(1,2) = (4,2)$: la flecha sale de $(1,2)$ y apunta hacia $(5,4)$. Después se trazan trayectorias tangentes a las flechas. Si las flechas se dibujan con su largo real, $\|f(x)\|$, las de las zonas rápidas tapan todo; casi siempre conviene *normalizarlas* y leer solo la dirección.

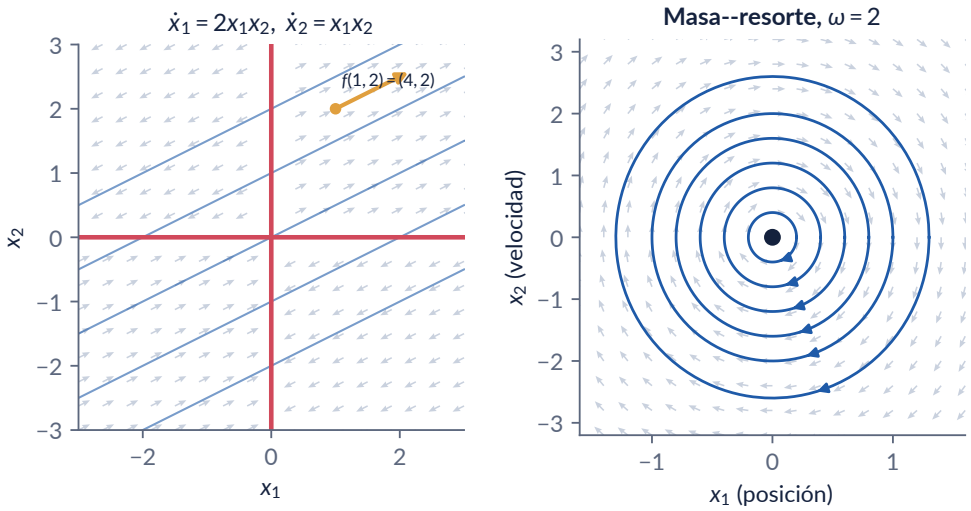


Figura 4.2. Izquierda: el campo (4.2), con flechas normalizadas. Las trayectorias son rectas paralelas a $(2,1)$ y los dos ejes están hechos de equilibrios. Derecha: la masa–resorte (4.3): elipses alrededor del origen.

El campo vectorial con `quiver` y algunas trayectorias
`cap04_bidimensionales/C4_Ej1_CampoVectorial.m`

```
f = @(x) [2*x(1)*x(2); x(1)*x(2)];
fprintf('f(1,2) = (%g, %g)\n', f([1; 2]));
fig = estiloFigura(1100, 480);
ax = subplot(1, 2, 1);
retratoFase(ax, f, [-3 3], [-3 3], 'X0', [1 -1 2 -2 0.5; 2 -2 -1 1 -0.5], 'T',
    2, 'Atras', true);
title('$\dot x_1=2x_1x_2,\ \dot x_2=x_1x_2$');
```

```
[~, X] = ode45(@(t, x) f(x), [0 0.3], [1; 2], odeset('RelTol', 1e-10));
fprintf('desde (1,2): x1 - 2 x2 va de %.6f a %.6f\n', 1 - 2*2, X(end, 1) - 2*X(
    end, 2));
```

Pausa activa 4.2

En (4.2), ¿por qué las trayectorias son rectas? ¿Hacia dónde se mueve un punto de la recta que pasa por $(1, 2)$, y hasta dónde llega?

respuesta al final del capítulo

4.2.1 Un ejemplo con física: la masa y el resorte

Una masa m colgada de un resorte lineal de constante k, sin fricción, cumple $m\ddot{x} + kx = 0$. Con $x_1 = x$ (posición) y $x_2 = \dot{x}$ (velocidad),

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = -\omega^2 x_1, \qquad \omega^2 = k/m. \tag{4.3}$$

Antes de resolver, se lee el campo por partes. Sobre el eje x_1 ($x_2 = 0$) el campo es $(0, -\omega^2 x_1)$: vertical, hacia abajo si $x_1 > 0$ y hacia arriba si $x_1 < 0$, más largo cuanto más lejos del origen. Sobre el eje x_2 ($x_1 = 0$) es $(x_2, 0)$: horizontal, hacia la derecha arriba y hacia la izquierda abajo. Juntando las dos cosas, el flujo gira *en el sentido de las agujas del reloj*. Para saber si la vuelta se cierra basta una cuenta:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\omega^2 x_1^2 + x_2^2\right) = 2\omega^2 x_1 x_2 + 2x_2(-\omega^2 x_1) = 0.$$

Las trayectorias son las elipses $\omega^2 x_1^2 + x_2^2 = c$: **órbitas cerradas**, una para cada nivel de energía, y el origen es un equilibrio rodeado por ellas (figura 4.2). Físicamente, sin fricción la energía $\frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}^2$ se conserva y la masa oscila para siempre con una amplitud que fija la condición inicial.

4.2.2 Nulclinas: dónde el campo es vertical u horizontal

Cuando la cuenta anterior no es posible, el retrato se organiza con las curvas donde una de las componentes del campo se anula.

Definición 4.2: Nulclinas

La **nulclina** de x_1 es el conjunto $\{x : f_1(x) = 0\}$; sobre ella el campo es vertical. La de x_2 es $\{x : f_2(x) = 0\}$; sobre ella el campo es horizontal. Los equilibrios son exactamente las intersecciones de una nulclina de x_1 con una de x_2.

Las nulclinas parten el plano en regiones donde los signos de $\dot{x}_1$ y $\dot{x}_2$ no cambian: en cada región el flujo va hacia uno de los cuatro cuadrantes (noreste, noroeste, …), y eso ya da la forma gruesa del retrato.

Ejemplo 4.1: El sistema de la clase del 19 de agosto

Dibuje las nulclinas de

$$\dot{x}_1 = -x_1 + x_1 x_2, \qquad \dot{x}_2 = x_1 + x_2 - 2x_1 x_2, \tag{4.4}$$

halle los equilibrios y describa el flujo en cada región.

Solución. $f_1 = x_1(x_2-1) = 0$ da dos rectas: $x_1 = 0$ y $x_2 = 1$. $f_2 = 0$ da $x_2(1-2x_1) = -x_1$, es decir, la hipérbola $x_2 = x_1/(2x_1-1)$, con asíntotas $x_1 = \frac{1}{2}$ y $x_2 = \frac{1}{2}$. Las intersecciones son $(0,0)$ (con $x_1 = 0$) y $(1,1)$ (con $x_2 = 1$). En la región $x_1 > 1$, $x_2 > 1$ se tiene $\dot{x}_1 > 0$ y $\dot{x}_2 < 0$: el flujo va hacia el sureste. Rodeando $(1,1)$ los signos rotan, y el flujo gira alrededor de ese equilibrio; la apartado 4.5 dirá si se acerca en espiral o se aleja. El eje x_2 es invariante (si $x_1 = 0$, $\dot{x}_1 = 0$) y sobre él $\dot{x}_2 = x_2$: el flujo se aleja del origen. Cerca del origen las trayectorias llegan en la dirección $(2,-1)$ y se van a lo largo del eje x_2 (figura 4.3); la apartado 4.5 explica de dónde sale esa dirección.

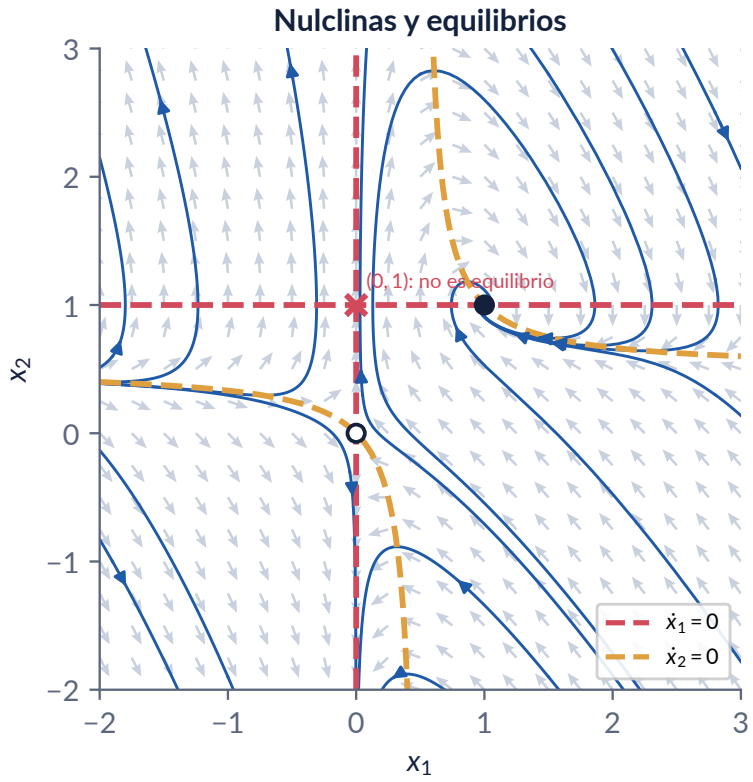


Figura 4.3. Nulclinas de (4.4): de x_1 en coral (rectas $x_1 = 0$ y $x_2 = 1$), de x_2 en ámbar (la hipérbola). Los equilibrios están en las intersecciones de colores distintos.

Nulclinas, equilibrios y retrato con la función `retratoFase` del curso
`cap04_bidimensionales/C4_Ej2_Nulclinas.m`

```
f = @(x) [-x(1) + x(1)*x(2); x(1) + x(2) - 2*x(1)*x(2)];
fig = estiloFigura(700, 620);  ax = gca;
retratoFase(ax, f, [-2 3], [-2 3], 'T', 15);
plot(ax, [0 0], [-2 3], '--', 'Color', [209 73 91]/255, 'LineWidth', 2);      % f1 = 0
plot(ax, [-2 3], [1 1], '--', 'Color', [209 73 91]/255, 'LineWidth', 2);
x1 = linspace(-2, 3, 2001);  x2 = x1./(2*x1 - 1);  x2(abs(2*x1 - 1) < 0.02) = NaN;
plot(ax, x1, x2, '--', 'Color', [224 159 62]/255, 'LineWidth', 2);          % f2 = 0
```

```
opc = optimset('TolFun', 1e-14, 'TolX', 1e-14, 'Display', 'off');
for x0 = [[0.1; -0.1], [0.9; 1.2]]
    xe = fsolve(f, x0, opc);
    A = jacobianoNumerico(f, xe);
    [tipo, info] = clasificarEquilibrio(A, 1e-6);
    fprintf('equilibrio (%.4f, %.4f): %s, lambda = %s %s\n', xe, tipo, num2str
     (info.lambda.', '%.4f  '), info.giro);
    plot(ax, xe(1), xe(2), 'ko', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'w');
end
fprintf('en (0,1): f = (%g, %g)  -> no es equilibrio\n', f([0; 1]));
title('Nulclinas: de $x_1$ en coral, de $x_2$ en \''ambar');
```

Trampa 4.1: "Dos nulclinas que se cruzan marcan un equilibrio"

Afirmación plausible. *En un equilibrio el campo es cero, y las nulclinas son justamente donde el campo se anula.*

Cada nulclina anula *una* componente. El cruce de dos ramas de la *misma* nulclina (en el ejemplo, las rectas $x_1 = 0$ y $x_2 = 1$ se cortan en $(0, 1)$) no es un equilibrio: allí $f_1 = 0$, pero $f_2(0, 1) = 1 \neq 0$.

Lo correcto. Un equilibrio es un cruce de la nulclina de x_1 con la de x_2. Use colores distintos para las dos al dibujarlas.

4.2.3 Lo que el plano de fase no muestra

El retrato elimina el tiempo: muestra *por dónde* pasan las soluciones, no *cuándo*. Dos sistemas con el mismo retrato pueden recorrerlo a velocidades muy distintas; si se multiplica f por una función positiva, las trayectorias no cambian y los tiempos sí. Para el análisis cualitativo es justo lo que se quiere: rara vez importa cuánto tarda el sistema en llegar a un equilibrio, sino si llega y desde dónde.

Trampa 4.2: "La trayectoria llega al equilibrio"

Afirmación plausible. *En el retrato de un nodo estable las curvas terminan en el origen.*

Si f es localmente Lipschitz, ninguna solución que empieza fuera de un equilibrio lo alcanza en tiempo finito: si $\phi(T; x_0) = x^*$, la solución que se queda en x^* y la que llega a él pasarían por el mismo punto en $t = T$, contra la unicidad (hacia atrás en el tiempo). En $\dot{x} = -x$ la distancia se divide por e cada unidad de tiempo, y nunca se anula. Sin Lipschitz sí puede pasar: $\dot{x} = -\sqrt{|x|}$ llega a 0 desde $x_0 = 1$ en $t = 2$.

Lo correcto. Las trayectorias *tienden* al equilibrio cuando $t \to \infty$. Las curvas del retrato que "terminan" en el equilibrio lo hacen en el límite.

4.3 Sistemas lineales: la exponencial de una matriz

Cerca de un equilibrio, un sistema no lineal se parece (a veces) a uno lineal, así que primero hay que entender por completo

$$\dot{x} = Ax, \qquad x(0) = x_0, \qquad A \in \mathbb{R}^{n \times n}. \tag{4.5}$$

La sección vale para cualquier n; la siguiente se especializa en $n = 2$.

4.3.1 La exponencial y el teorema fundamental

Para una matriz cuadrada se define, como para los números,

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!} = I + At + \frac{A^2 t^2}{2!} + \cdots \tag{4.6}$$

La serie converge para toda t porque cada término está acotado en norma por $\|A\|^k |t|^k / k!$, y $\sum \|A\|^k |t|^k / k! = e^{\|A\||t|} < \infty$ (definición 3.4). Más aún, converge *uniformemente* en cada intervalo $|t| \le T$, y lo mismo vale para la serie de las derivadas término a término.

Lema 4.3: Derivada de la exponencial

Para toda $t \in \mathbb{R}$, $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} e^{At} = Ae^{At} = e^{At}A$.

Demostración. Derivando término a término, lo que se permite porque la serie de las derivadas converge uniformemente en $|t| \le T$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{A^k t^{k-1}}{(k-1)!} = A \sum_{j=0}^{\infty} \frac{A^j t^j}{j!} = Ae^{At}.$$

Como A conmuta con cada potencia A^j, también se puede sacar por la derecha: $Ae^{At} = e^{At}A$. ■

Teorema 4.4: Teorema fundamental de los sistemas lineales

Para cada $x_0 \in \mathbb{R}^n$, el problema (4.5) tiene una única solución, definida para todo $t \in \mathbb{R}$:

$$x(t) = e^{At} x_0.$$

Demostración. *Es solución:* por el lema 4.3, $\dot{x} = Ae^{At}x_0 = Ax(t)$, y $x(0) = Ix_0 = x_0$. *Es la única:* sea $x(t)$ cualquier solución y $y(t) = e^{-At}x(t)$. Entonces

$$\dot{y} = -Ae^{-At}x + e^{-At}\dot{x} = -e^{-At}Ax + e^{-At}Ax = 0,$$

donde se usó que e^{-At} conmuta con A. Luego y es constante, $y(t) = y(0) = x_0$, y como $e^{At}e^{-At} = I$ (las dos conmutan), $x(t) = e^{At}y(t) = e^{At}x_0$. ■

La unicidad también sale del teorema 3.23, porque $f(x) = Ax$ es globalmente Lipschitz con constante $\|A\|$; la prueba directa no necesita ese teorema.

Pausa activa 4.3

¿Es cierto que e^{At} es la matriz de las exponenciales $e^{a_{ij}t}$? ¿Y que $e^{(A+B)t} = e^{At}e^{Bt}$?

respuesta al final del capítulo

4.3.2 Diagonalizar: cambiar a las coordenadas propias

Calcular la serie no es práctico. El atajo es un cambio de coordenadas $x = Pz$ con P invertible: si $\dot{x} = Ax$, entonces

$$\dot{z} = P^{-1}\dot{x} = P^{-1}APz,$$

y se escoge P para que $P^{-1}AP$ sea lo más simple posible.

Teorema 4.5: Diagonalización [80, §1.2]

Si los valores propios $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ son reales y distintos, cualquier conjunto de vectores propios correspondientes $v_1, \dots, v_n$ es una base de $\mathbb{R}^n$, la matriz $P = [v_1 \ \cdots \ v_n]$ es invertible y

$$P^{-1}AP = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

En consecuencia, $e^{At} = P\ \operatorname{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t})\, P^{-1}$.

En las coordenadas z el sistema se *desacopla*: $\dot z_i = \lambda_i z_i$, $z_i(t) = z_i(0)e^{\lambda_i t}$. Cada coordenada propia tiene su propio valor propio, y la solución en x es una mezcla de esas exponenciales.

Ejemplo 4.2: Una matriz triangular

Resuelva $\dot x_1 = -x_1 - 3x_2$, $\dot x_2 = 2x_2$ por diagonalización.

Solución. $A = \left[\begin{smallmatrix} -1 & -3 \\ 0 & 2 \end{smallmatrix}\right]$ es triangular, así que sus valores propios son -1 y 2. Para $\lambda_1 = -1$, $(A + I)v = 0$ da $v_1 = (1, 0)$; para $\lambda_2 = 2$, $(A - 2I)v = 0$ da $-3v_{(1)} - 3v_{(2)} = 0$, $v_2 = (-1, 1)$. Con $P = \left[\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]$, $P^{-1} = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]$ y $P^{-1}AP = \operatorname{diag}(-1, 2)$. En coordenadas propias, $z_1(t) = z_1(0)e^{-t}$ y $z_2(t) = z_2(0)e^{2t}$. Volviendo a x,

$$e^{At} = \begin{bmatrix} e^{-t} & e^{-t} - e^{2t} \\ 0 & e^{2t} \end{bmatrix}, \qquad x_1(t) = x_1(0)e^{-t} + x_2(0)\big(e^{-t} - e^{2t}\big), \qquad x_2(t) = x_2(0)e^{2t}.$$

(Compruebe: $\dot x_1 + x_1 = -3x_2(0)e^{2t} = -3x_2$.)

`eig`, el cambio de coordenadas y la comparación con `expm`

cap04_bidimensionales/C4_Ej3_Exponencial.m

```
A = [-1 -3; 0 2];
[P, D] = eig(A);                          % columnas de P: vectores propios
disp('P^{-1} A P ='); disp(P\A*P);
t = 0.7;
E1 = P*diag(exp(diag(D)*t))/P;            % P e^{Dt} P^{-1}
E2 = expm(A*t);
E3 = [exp(-t), exp(-t) - exp(2*t); 0, exp(2*t)];    % fórmula de las notas
fprintf('|P e^{Dt} P^-1 - expm(At)| = %.1e,  |fórmula - expm| = %.1e\n', norm(
    E1 - E2), norm(E3 - E2));
x1 = @(t) [1 0]*expm(A*t)*[1; 1];
tc = fzero(x1, [0.01 1]);
fprintf('desde (1,1), x1(t) = 0 en t = %.6f  (ln(2)/3 = %.6f)\n', tc, log(2)/3)
    ;
```

Trampa 4.3: "$\dot x_1 = -x_1 - 3x_2$: como el coeficiente de x_1 es negativo, x_1 decae"

Afirmación plausible. *Si se ignora el acople,* $\dot x_1 = -x_1$ *y* $x_1(t) = x_1(0)e^{-t}$.

El acople no se puede ignorar: $x_1(t)$ contiene el término $-x_2(0)e^{2t}$, que crece. Desde $x_0 = (1, 1)$, $x_1(t) = 2e^{-t} - e^{2t}$ se anula en $t = \frac{1}{3}\ln 2 \approx 0.23$ y después se va a $-\infty$. Los elementos de la diagonal de A no son sus valores propios (salvo si A es triangular, como aquí, y aun así no dicen qué valor propio aparece en qué estado).

Lo correcto. La estabilidad de $\dot{x} = Ax$ la deciden los valores propios de A, y cada estado es, en general, una combinación de *todos* los modos $e^{\lambda_i t}$.

4.3.3 Subespacios estable, inestable y central

Los vectores propios dicen además por dónde entran y salen las trayectorias. Si v es un vector propio de λ real, la recta $\{cv\}$ es *invariante*: la solución que empieza en $x_0 = cv$ es $ce^{\lambda t}v$, y se queda en la recta. Para valores propios complejos o repetidos se usan, respectivamente, las partes real e imaginaria de los vectores propios y los vectores propios generalizados, y se agrupan así.

Definición 4.6: Subespacios estable, inestable y central [80, §1.9]

Sea $\{w_1, \dots, w_n\}$ una base de $\mathbb{R}^n$ formada por vectores propios generalizados de A (para cada par complejo, sus partes real e imaginaria). Los subespacios

$$E^s = \operatorname{gen}\{w_j : \operatorname{Re}\lambda_j < 0\}, \qquad E^u = \operatorname{gen}\{w_j : \operatorname{Re}\lambda_j > 0\}, \qquad E^c = \operatorname{gen}\{w_j : \operatorname{Re}\lambda_j = 0\}$$

son el **subespacio estable**, el **inestable** y el **central**. Son invariantes bajo e^{At} y $\mathbb{R}^n = E^s \oplus E^u \oplus E^c$.

Las soluciones que empiezan en E^s tienden al origen, las de E^u tienden al origen hacia atrás en el tiempo, y las de E^c ni crecen ni decaen exponencialmente. En el ejemplo 4.2, E^s es el eje x_1 y E^u la recta generada por $(-1, 1)$: solo las condiciones iniciales sobre el eje x_1 ($x_2(0) = 0$) llevan al origen. La apartado 4.7 muestra qué queda de E^s y E^u cuando el sistema no es lineal.

4.4 Los retratos de fase lineales en el plano

En $\mathbb{R}^2$ toda matriz real es semejante a una de tres **formas de Jordan reales**: existe P invertible con $P^{-1}AP = J$ y

$$J_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}, \qquad J_2 = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}, \qquad J_3 = \begin{bmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{bmatrix} \ (\beta > 0). \tag{4.7}$$

J_1 corresponde a valores propios reales con dos vectores propios independientes (distintos, o iguales con $A = \lambda I$); J_2, a un valor propio real doble con un solo vector propio; J_3, al par complejo $\alpha \pm j\beta$. Como $x = Pz$ es una deformación lineal del plano (estira, rota, refleja), el retrato en x es el retrato en z visto a través de P: rectas van a rectas y el origen al origen. Por eso basta estudiar las tres formas. Supondremos $\det A \neq 0$ hasta el final de la sección.

4.4.1 Valores propios reales distintos: nodos y sillas

Con J_1, $z_1(t) = z_1(0)e^{\lambda_1 t}$ y $z_2(t) = z_2(0)e^{\lambda_2 t}$. Eliminando t (si $z_1(0) \neq 0$),

$$z_2 = c\,|z_1|^{\lambda_2/\lambda_1}, \qquad c = \frac{z_2(0)}{|z_1(0)|^{\lambda_2/\lambda_1}}. \tag{4.8}$$

- $\lambda_1, \lambda_2 < 0$: **nodo estable**. El exponente λ_2/λ_1 es positivo y las curvas son "parábolas" que llegan al origen. Si $|\lambda_1| > |\lambda_2|$ (z_1 es la coordenada rápida), $\lambda_2/\lambda_1 < 1$ y las curvas llegan *tangentes al eje* z_2: primero desaparece la componente rápida y la trayectoria termina a lo largo de la dirección *lenta*.

- $\lambda_1, \lambda_2 > 0$: **nodo inestable**. Las mismas curvas, recorridas hacia afuera; salen tangentes a la dirección lenta (la de menor λ).

- $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$: **silla**. El exponente es negativo y las curvas son "hipérbolas". Solo las condiciones iniciales sobre E^s (el eje z_1) llegan al origen; todas las demás terminan escapando a lo largo de E^u.

Si $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ y $A = \lambda I$, todas las rectas por el origen son invariantes: el retrato es una **estrella** (nodo propio).

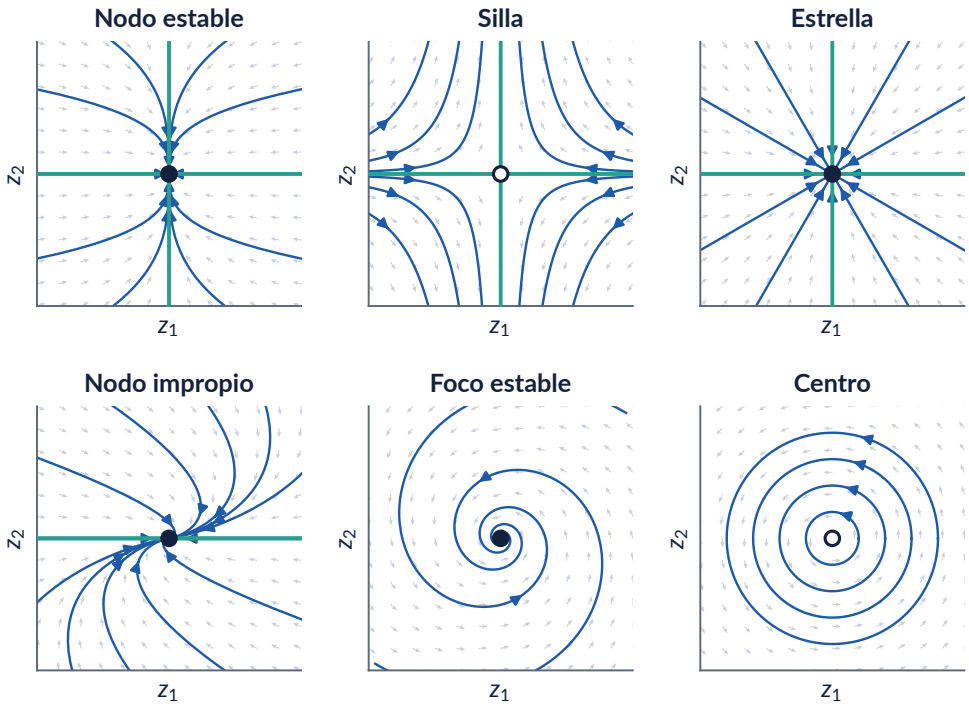


Figura 4.4. Los retratos lineales en las coordenadas propias. Arriba: nodo estable ($\lambda = -6, -2$), silla ($-1, 2$), estrella ($-1, -1$). Abajo: nodo impropio (J_2, $\lambda = -1$), foco estable ($-0.5 \pm 2j$), centro ($\pm 2j$). En azul, los subespacios propios.

Los seis retratos de la figura 4.4
cap04_bidimensionales/C4_Ej4_Galeria.m

```
casos = {[-6 0; 0 -2], [-1 0; 0 2], [-1 0; 0 -1], [-1 1; 0 -1], [-0.5 -2; 2
     -0.5], [0 -2; 2 0]};
fig = estiloFigura(1150, 720);
th = linspace(0, 2*pi, 13);  th(end) = [];
for k = 1:6
    A = casos{k};
    ax = subplot(2, 3, k);
    X0 = 0.95*[cos(th); sin(th)];
    if k == 6, X0 = [0.2 0.4 0.6 0.8; 0 0 0 0]; end
    retratoFase(ax, @(x) A*x, [-1 1], [-1 1], 'X0', X0, 'T', 12, 'N', 13);
    title(clasificarEquilibrio(A));
end
```

Trampa 4.4: "En un nodo, las trayectorias llegan por la dirección rápida"

Afirmación plausible. *La dirección rápida es la que más atrae, así que debería dominar la llegada.*

Es al revés. Con $\lambda_1 = -6$ y $\lambda_2 = -2$, la componente z_1 decae como e^{-6t} y la z_2 como e^{-2t}: cuando la trayectoria está cerca del origen, lo que queda es z_2. En (4.8) el exponente es $\frac{1}{3}$ y $z_2 \propto |z_1|^{1/3}$, una curva tangente al eje z_2 en el origen.

Lo correcto. Las trayectorias de un nodo estable llegan tangentes al vector propio *lento* (el de $|\lambda|$ menor), salvo las que empiezan sobre el vector propio rápido.

4.4.2 Un valor propio doble con un solo vector propio

Con J_2 (es decir, $A \neq \lambda I$ con λ doble), $\dot{z}_1 = \lambda z_1 + z_2$, $\dot{z}_2 = \lambda z_2$, de modo que

$$z_2(t) = z_2(0)e^{\lambda t}, \qquad z_1(t) = \big(z_1(0) + z_2(0)\, t\big)e^{\lambda t}.$$

Eliminando $t = \frac{1}{\lambda}\ln\frac{z_2}{z_2(0)}$,

$$z_1 = z_2\left(\frac{z_1(0)}{z_2(0)} + \frac{1}{\lambda}\ln\frac{z_2}{z_2(0)}\right).$$

Hay una sola recta invariante (el eje z_1, generado por el vector propio), y todas las trayectorias llegan tangentes a ella, después de dar media vuelta: es un **nodo impropio** (o degenerado), estable si $\lambda < 0$ e inestable si $\lambda > 0$. Se lo puede ver como el caso límite entre un nodo y un foco.

4.4.3 Valores propios complejos: focos y centros

Si $\lambda = \alpha + j\beta$ ($\beta > 0$) tiene vector propio $v = a + jb$, con $P = [a \quad -b]$ se obtiene J_3 (compruébelo multiplicando AP). En coordenadas polares, $z_1 = r\cos\theta$, $z_2 = r\sin\theta$,

$$\dot{z}_1 = \alpha z_1 - \beta z_2, \quad \dot{z}_2 = \beta z_1 + \alpha z_2 \quad \Longrightarrow \quad \dot{r} = \alpha r, \qquad \dot{\theta} = \beta.$$

El ángulo crece a tasa constante y el radio cambia como $e^{\alpha t}$:

- $\alpha < 0$: **foco estable** (espirales que entran).
- $\alpha > 0$: **foco inestable** (espirales que salen).
- $\alpha = 0$: **centro**. Ni entran ni salen: el origen queda rodeado por órbitas cerradas (círculos en z, elipses en x), como la masa–resorte.

Trampa 4.5: "El foco gira en sentido antihorario porque $\dot{\theta} = \beta > 0$"

Afirmación plausible. *En las coordenadas de Jordan, $\dot{\theta} = \beta > 0$.*

Eso vale en z. El cambio $x = Pz$ puede incluir una reflexión ($\det P < 0$), y entonces invierte el sentido. La masa–resorte (4.3) tiene $\beta = \omega > 0$ y gira en sentido horario en el plano x.

Lo correcto. El sentido de giro en el plano x se lee directamente en A: en el punto $(1, 0)$ la velocidad es (a_{11}, a_{21}). Si $a_{21} > 0$ el giro es antihorario; si $a_{21} < 0$, horario. (Con valores propios complejos, $a_{21} \neq 0$ siempre.)

4.4.4 Traza y determinante

No hace falta calcular J: la traza $\tau = \operatorname{tr} A = \lambda_1 + \lambda_2$ y el determinante $\delta = \det A = \lambda_1\lambda_2$ bastan, porque los valores propios son

$$\lambda = \frac{\tau \pm \sqrt{\tau^2 - 4\delta}}{2}.$$

Teorema 4.7: Clasificación por traza y determinante [80, §1.5]

Sea $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ con $\delta = \det A \neq 0$ y $\tau = \operatorname{tr} A$. El origen es el único equilibrio de $\dot{x} = Ax$, y es

1. una **silla** si $\delta < 0$;
2. un **nodo** si $\delta > 0$ y $\tau^2 - 4\delta \geq 0$ (estrella o impropio si $\tau^2 = 4\delta$), estable si $\tau < 0$ e inestable si $\tau > 0$;
3. un **foco** si $\delta > 0$, $\tau^2 - 4\delta < 0$ y $\tau \neq 0$, estable si $\tau < 0$ e inestable si $\tau > 0$;
4. un **centro** si $\delta > 0$ y $\tau = 0$.

Demostración. Como $\delta \neq 0$, $Ax = 0$ solo si $x = 0$. (1) $\lambda_1\lambda_2 = \delta < 0$: dos valores propios reales de signo opuesto. (2) Reales (discriminante ≥ 0) con producto positivo: del mismo signo, el de su suma τ; además $\tau^2 \geq 4\delta > 0$ garantiza $\tau \neq 0$. (3) Complejos con parte real $\alpha = \tau/2 \neq 0$. (4) Complejos con parte real nula, $\lambda = \pm j\sqrt{\delta}$. ■

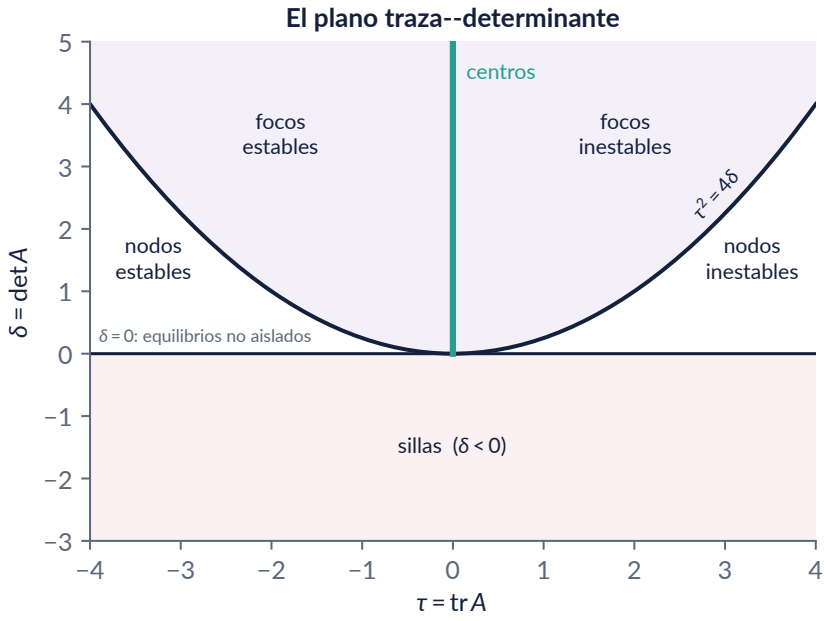


Figura 4.5. El plano traza–determinante. La parábola $\tau^2 = 4\delta$ separa nodos y focos; el semieje $\tau = 0$, $\delta > 0$ son los centros. Los retratos de las fronteras (centros, estrellas, nodos impropios, $\delta = 0$) no son robustos.

Video
Un punto recorre el plano traza–determinante
`V4_1_traza_determinante`

La función `clasificarEquilibrio` del curso
cap04_bidimensionales/C4_Ej5_TrazaDeterminante.m

```
lista = {[1 2; 3 4], [-2 1; -1 -2], [2 1; -1 0], [1 -2; 1 -1], [1 -5; 1 -1], [0
      1; -4 0]};
for k = 1:numel(lista)
    [tipo, info] = clasificarEquilibrio(lista{k});
    fprintf('%-22s tau = %5.2f  det = %5.2f  %-16s %s\n', mat2str(lista{k}),
     info.traza, info.det, tipo, info.giro);
end
```

Ejemplo 4.3: Un parámetro que recorre todos los casos

Para $\dot{x}_1 = ax_1$, $\dot{x}_2 = -x_2$, describa el retrato cuando a va de $-\infty$ a ∞.

Solución. $x_1 = x_1(0)e^{at}$, $x_2 = x_2(0)e^{-t}$; $\tau = a - 1$, $\delta = -a$. Si $a < -1$: nodo estable, con x_2 como dirección lenta (las curvas llegan tangentes al eje x_2). Si $a = -1$: estrella. Si $-1 < a < 0$: nodo estable con x_1 como dirección lenta (llegan tangentes al eje x_1). Si $a = 0$: $\delta = 0$, todo el eje x_1 está hecho de equilibrios y las trayectorias son rectas verticales que bajan hacia él. Si $a > 0$: silla. El paso por $a = 0$ es una bifurcación (figura 4.6).

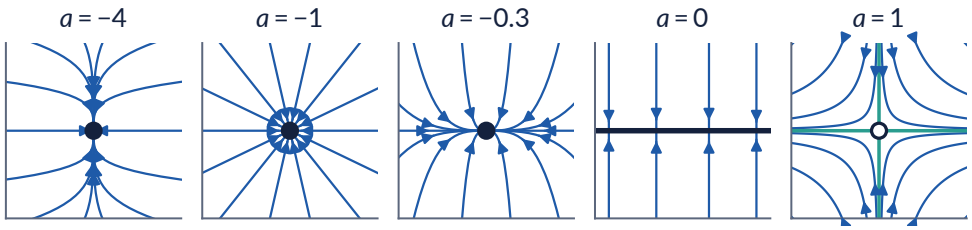


Figura 4.6. $\dot{x}_1 = ax_1$, $\dot{x}_2 = -x_2$ para $a = -4, -1, -0.3, 0$ y 1. En $a = -1$ la dirección lenta cambia de eje; en $a = 0$ aparece una recta de equilibrios.

4.4.5 Qué retratos sobreviven a una perturbación

Los coeficientes de un modelo nunca se conocen exactamente. Si se cambia A por $A + \Delta A$ con $\|\Delta A\|$ pequeño, los valores propios se mueven poco (dependen continuamente de los elementos de la matriz [26]). Entonces:

- un valor propio con parte real negativa (positiva) la conserva: nodos, focos y sillas se conservan. Son retratos **estructuralmente estables**;
- un par $\pm j\beta$ puede moverse a cualquiera de los dos semiplanos: un centro se vuelve foco estable o inestable con una perturbación arbitrariamente pequeña ($A + \varepsilon I$ tiene Re $\lambda = \varepsilon$);
- un valor propio doble se puede partir en dos reales o en un par complejo: un nodo impropio o una estrella se vuelve nodo o foco (del mismo tipo de estabilidad). Por ejemplo, $\left[\begin{smallmatrix} -1 & 1 \\ -\varepsilon & -1 \end{smallmatrix}\right]$ tiene $\lambda = -1 \pm j\sqrt{\varepsilon}$;
- un valor propio cero se vuelve positivo o negativo, y la recta de equilibrios desaparece.

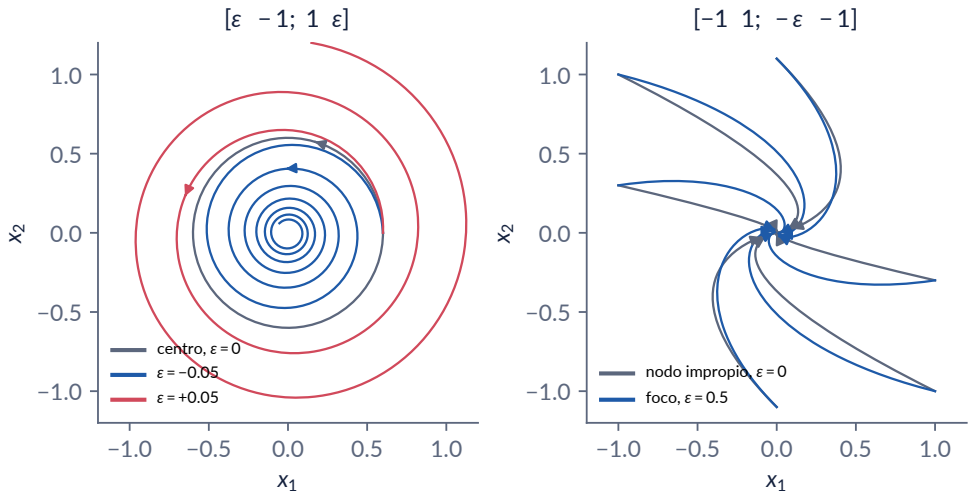


Figura 4.7. Izquierda: un centro y dos perturbaciones de tamaño 0.05. Derecha: un nodo impropio y la perturbación $\varepsilon = 0.05$ que lo vuelve foco. La estabilidad se conserva en el segundo caso, no en el primero.

Perturbar un centro y un nodo impropio
cap04_bidimensionales/C4_Ej6_Estructural.m

```
epsilon = 0.05;
for s = [-1 1]
    A = [s*epsilon -1; 1 s*epsilon];
    fprintf('centro + (%+.2f) I:  %s, lambda = %s\n', s*epsilon,
     clasificarEquilibrio(A), num2str(eig(A).', '%.3f  '));
end
for e = [0 epsilon 0.5]
    A = [-1 1; -e -1];
    fprintf('nodo impropio, eps = %.2f:  %s, lambda = %s\n', e,
     clasificarEquilibrio(A), num2str(eig(A).', '%.4f  '));
end
```

Pausa activa 4.4

¿Es cierto que todo sistema plano tiene al menos un equilibrio? Piense en $\dot{x}_1 = \alpha + \sin(x_1 + x_2) + x_1$, $\dot{x}_2 = \alpha + \sin(x_1 + x_2) - x_1$.

respuesta al final del capítulo

4.5 Linealización y el teorema de Hartman–Grobman

Sea x^* un equilibrio de (4.1), $f(x^*) = 0$, con f de clase C^1. Con la variable de desviación $e = x - x^*$, el desarrollo de Taylor de primer orden (definición 3.14) da

$$\dot{e} = f(x^* + e) = \underbrace{f(x^*)}_{=0} + Ae + g(e), \qquad A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x=x^*} = \begin{bmatrix} \partial f_1/\partial x_1 & \partial f_1/\partial x_2 \\ \partial f_2/\partial x_1 & \partial f_2/\partial x_2 \end{bmatrix}_{x=x^*}, \tag{4.9}$$

donde el resto cumple $\|g(e)\| / \|e\| \to 0$ cuando $e \to 0$. La **linealización** en x^* es $\dot{e} = Ae$. La pregunta es cuándo el retrato de $\dot{e} = Ae$, que la apartado 4.4 sabe dibujar, describe al de

$\dot{x} = f(x)$ cerca de x^*.

4.5.1 Equilibrios aislados

Definición 4.8: Equilibrio aislado

Un equilibrio x^* es **aislado** si existe $r > 0$ tal que no hay otro equilibrio en la bola $\|x - x^*\| < r$.

Proposición 4.9: Jacobiana invertible implica equilibrio aislado

Si $f \in C^1$, $f(x^*) = 0$ y $A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x^*}$ es invertible, entonces x^* es un equilibrio aislado.

Demostración. Como A es invertible, $m = \min_{\|v\|=1} \|Av\| > 0$ (el mínimo de una función continua y positiva sobre un compacto), y $\|Ae\| \geq m\,\|e\|$ para todo e. Por la definición de derivada, existe $r > 0$ tal que $\|g(e)\| \leq \frac{m}{2}\,\|e\|$ si $\|e\| < r$. Entonces, para $0 < \|e\| < r$,

$$\|f(x^* + e)\| = \|Ae + g(e)\| \geq m\,\|e\| - \tfrac{m}{2}\,\|e\| = \tfrac{m}{2}\,\|e\| > 0,$$

y $x^* + e$ no es un equilibrio. ∎

El recíproco es falso: $\dot{x} = x^3$ tiene un equilibrio aislado en 0 y $f'(0) = 0$. Y si la jacobiana es singular puede haber una curva entera de equilibrios, como los ejes de (4.2). La hipótesis que importa para el retrato no es solo $\det A \neq 0$ sino una más fuerte.

Definición 4.10: Equilibrio hiperbólico

El equilibrio x^* es **hiperbólico** si ningún valor propio de $A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x^*}$ tiene parte real nula. En $\mathbb{R}^2$: nodos, focos y sillas son hiperbólicos; centros y equilibrios con un valor propio cero no lo son.

4.5.2 El teorema

Teorema 4.11: Hartman–Grobman [28; 31], [80, §2.8]

Sea $f \in C^1(D)$ y $x^* \in D$ un equilibrio *hiperbólico* de $\dot{x} = f(x)$, con $A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x^*}$. Existen vecindades U de x^* y V del origen y un homeomorfismo $h : U \to V$ (una biyección continua con inversa continua) tal que

$$h\big(\phi(t; x_0)\big) = e^{At} h(x_0)$$

para todo $x_0 \in U$ y todo t con $\phi(t; x_0) \in U$. Es decir, h lleva las trayectorias del sistema no lineal en trayectorias de la linealización, conservando el sentido del tiempo.

Qué dice y qué no dice..

1. Es *local*: no dice qué tan grande es U, ni nada de lo que pasa fuera de ella.

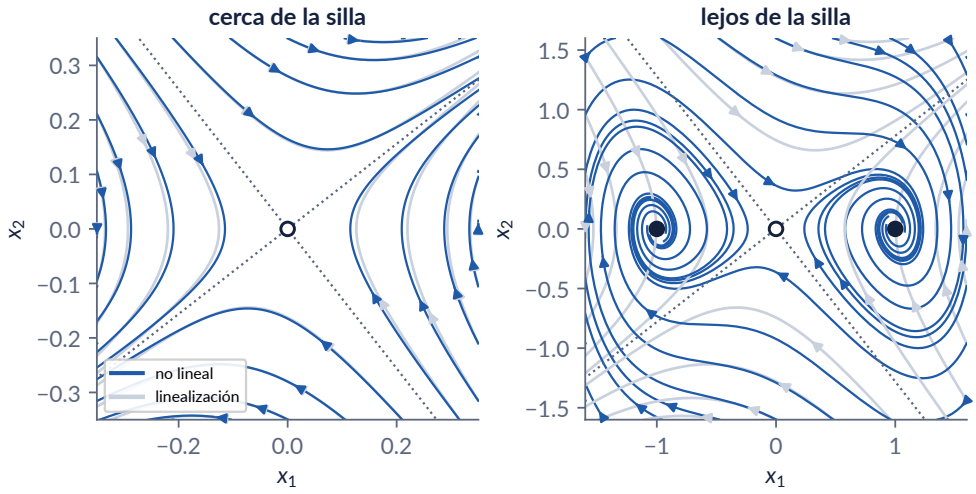


Figura 4.8. Hartman–Grobman en la silla de Duffing (§4.6). Izquierda: cerca del equilibrio las trayectorias no lineales (azul) se parecen a las de la linealización (gris), con las separatrices curvadas. Derecha: lejos del equilibrio la semejanza se pierde; el teorema no dice nada allí.

2. h es continua pero, en general, no diferenciable, y no es única. Se puede deformar el plano cerca del equilibrio, pero no se puede calcular h en la práctica. Lo que da el teorema es una certeza cualitativa: las trayectorias no lineales tienen la misma *topología* que las lineales.

3. Una consecuencia es el método indirecto de Lyapunov (teorema 7.5): si A es Hurwitz, x^* es asintóticamente estable; si algún valor propio tiene parte real positiva, es inestable.

4. Si x^* *no* es hiperbólico, el teorema no dice nada. No dice "entonces el retrato es otro"; dice "no sé".

Trampa 4.6: "Hartman–Grobman dice si el equilibrio no lineal es un nodo o un foco"

Afirmación plausible. *El teorema dice que el retrato no lineal "es" el de la linealización.*

Lo es *salvo homeomorfismo*, y un homeomorfismo puede enderezar espirales: un nodo estable y un foco estable son topológicamente equivalentes entre sí (los dos son "todo llega al punto"). Hartman–Grobman, por sí solo, distingue atractor, repulsor y silla, no más. Que las trayectorias no lineales giren alrededor de un foco lineal (y no lleguen tangentes a una dirección en un nodo) es cierto, pero viene de un resultado más fino: en el plano, si $f \in C^2$, la conjugación puede tomarse de clase C^1 [32], y un difeomorfismo sí conserva esa distinción.

Lo correcto. Para la estabilidad y el número de direcciones que entran y salen, basta Hartman–Grobman. Para decir "nodo" o "foco" del sistema no lineal, se necesita $f \in C^2$ y el resultado de Hartman para el plano. En la práctica (y en este curso) se usa el nombre de la linealización.

4.5.3 Ejemplos

Ejemplo 4.4: Los equilibrios del sistema de la clase

Clasifique los equilibrios de (4.4).

Solución. $A(x) = \left[\begin{smallmatrix} x_2-1 & x_1 \\ 1-2x_2 & 1-2x_1 \end{smallmatrix}\right]$. En $(0,0)$, $A = \left[\begin{smallmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right]$ con $\delta = -1 < 0$: silla, con E^s generado por $(2,-1)$ y E^u por $(0,1)$ (la dirección que se vio en el ejemplo 4.1). En $(1,1)$, $A = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{smallmatrix}\right]$ con $\tau = -1$, $\delta = 1$ y $\tau^2 - 4\delta = -3 < 0$: foco estable, $\lambda = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$, y gira en sentido horario ($a_{21} = -1$). Ambos son hiperbólicos: el retrato no lineal tiene, cerca de cada uno, esa forma.

Ejemplo 4.5: Tres equilibrios (diapositivas 2026)

Halle y clasifique los equilibrios de

$$\dot{x}_1 = x_1 + x_1x_2, \qquad \dot{x}_2 = -x_2 + x_2^2 + x_1x_2 - x_1^3. \tag{4.10}$$

Solución. $f_1 = x_1(1 + x_2) = 0$. Si $x_1 = 0$: $x_2(x_2 - 1) = 0$, equilibrios $(0,0)$ y $(0,1)$. Si $x_2 = -1$: $2 - x_1 - x_1^3 = 0$, cuya única raíz real es $x_1 = 1$; equilibrio $(1,-1)$. La jacobiana es $A(x) = \left[\begin{smallmatrix} 1+x_2 & x_1 \\ x_2-3x_1^2 & -1+2x_2+x_1 \end{smallmatrix}\right]$:

- $(0,0)$: $\mathrm{diag}(1,-1)$, silla.
- $(0,1)$: $\left[\begin{smallmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right]$, $\lambda = 2, 1$: nodo inestable.
- $(1,-1)$: $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -2 \end{smallmatrix}\right]$, $\tau = -2$, $\delta = 4$: foco estable, $\lambda = -1 \pm j\sqrt{3}$.

Los tres son hiperbólicos (figura 4.9).

Equilibrios con `fsolve`, jacobianas y clasificación
cap04_bidimensionales/C4_Ej7_Linealizacion.m

```
f = @(x) [x(1) + x(1)*x(2); -x(2) + x(2)^2 + x(1)*x(2) - x(1)^3];
J = @(x) [1 + x(2), x(1); x(2) - 3*x(1)^2, -1 + 2*x(2) + x(1)];   % jacobiana analítica
opc = optimset('TolFun', 1e-14, 'TolX', 1e-14, 'Display', 'off');
semillas = [[0.1; 0.1], [0.1; 0.9], [0.9; -0.9]];
Xe = zeros(2, 3);
for k = 1:3
    xe = fsolve(f, semillas(:, k), opc);  Xe(:, k) = xe;
    A = J(xe);
    fprintf('(%6.3f, %6.3f): %-16s lambda = %s   |J - J_num| = %.1e\n', xe, ...
            clasificarEquilibrio(A, 1e-8), num2str(eig(A).', '%.4f  '), norm(A - jacobianoNumerico(f, xe)));
end
```

Ejemplo 4.6: Cuando la linealización es un centro

Estudie el origen de $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1 - \varepsilon x_1^2 x_2$.

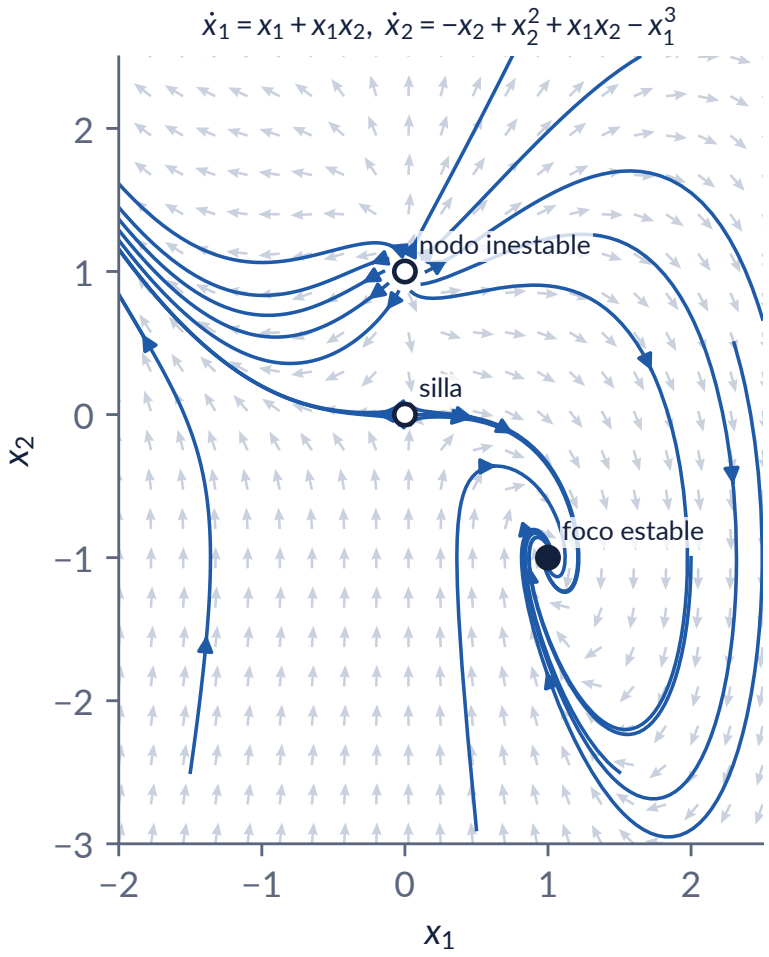


Figura 4.9. Retrato de (4.10). Cerca de cada equilibrio el retrato es el de su linealización; lejos, las trayectorias que salen del nodo $(0, 1)$ se reparten entre el foco y el infinito.

Solución. La jacobiana en el origen es $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$, $\lambda = \pm j$, para *cualquier* ε: un centro, no hiperbólico, y Hartman–Grobman calla. Con $V = x_1^2 + x_2^2$,

$$\dot{V} = 2x_1x_2 + 2x_2(-x_1 - \varepsilon x_1^2 x_2) = -2\varepsilon x_1^2 x_2^2.$$

Si $\varepsilon > 0$, V no crece: las trayectorias no se alejan, y de hecho se acercan en espiral al origen (desde $r = 0.5$ llegan a $r \approx 0.23$ en $t = 60$, lentamente). Si $\varepsilon < 0$, V no decrece y las trayectorias se alejan. El término cúbico, que la linealización desprecia, decide (figura 4.10). Para concluir estabilidad asintótica cuando $\varepsilon > 0$ falta un argumento, porque $\dot{V}$ se anula en los ejes: es el principio de invarianza de LaSalle (capítulo 8).

El centro lineal y lo que hace el término cúbico
`cap04_bidimensionales/C4_Ej8_Centro.m`

```
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
fig = estiloFigura(1200, 400);
valores = [1 0 -1];  x0s = [0.5 0.5 0.3];  Ts = [60 2*pi 25];
```

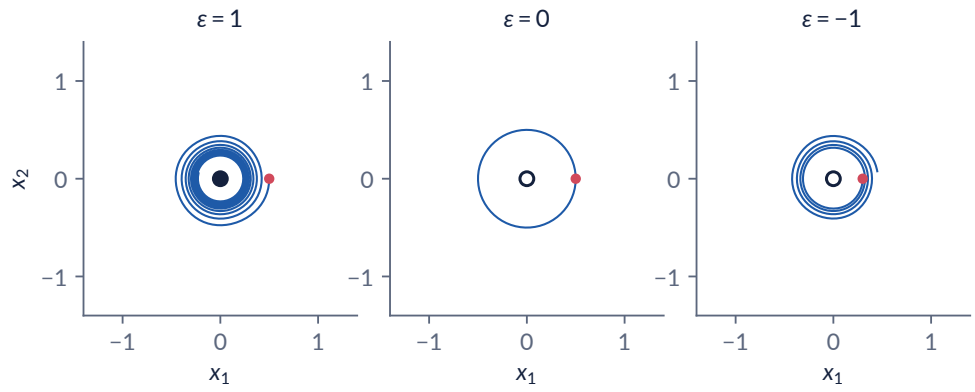


Figura 4.10. La misma linealización (un centro) y tres retratos no lineales distintos: $\varepsilon = 1$ (espiral lenta hacia adentro), $\varepsilon = 0$ (centro de verdad) y $\varepsilon = -1$ (espiral hacia afuera).

```
for k = 1:3
    e = valores(k);
    f = @(t, x) [x(2); -x(1) - e*x(1)^2*x(2)];
    A = jacobianoNumerico(@(x) f(0, x), [0; 0]);
    [t, X] = ode45(f, [0 Ts(k)], [x0s(k); 0], opc);
    r = hypot(X(:, 1), X(:, 2));
    fprintf('eps = %+d: lambda(0) = %s;  r(0) = %.2f, r(%g) = %.4f\n', e,
     num2str(eig(A).', '%.3f  '), r(1), t(end), r(end));
    subplot(1, 3, k);  plot(X(:, 1), X(:, 2));  axis equal;  axis([-1.4 1.4
     -1.4 1.4]);  grid on;
    title(sprintf('$\\varepsilon=%d$', e));
end
```

Trampa 4.7: "La linealización es un centro: el sistema no lineal oscila alrededor del equilibrio"

Afirmación plausible. *Cerca del equilibrio el sistema se parece a su linealización, y la linealización tiene órbitas cerradas.*

El parecido solo está garantizado si el equilibrio es hiperbólico, y un centro no lo es. En el ejemplo 4.6 la misma linealización corresponde a un equilibrio asintóticamente estable, a un centro y a uno inestable, según el signo de ε. Lo mismo pasa en una dimensión: $\dot{x} = -x^3$ y $\dot{x} = x^3$ tienen la linealización $\dot{x} = 0$ y se comportan al revés.

Lo correcto. Si la linealización tiene valores propios con parte real nula, el retrato no lineal lo deciden los términos de orden superior. Hay que usar una función de Lyapunov (capítulo 7), la variedad central (apartado 4.8) o una cantidad conservada (capítulo 5).

4.6 Dos sistemas con varios equilibrios

Los dos ejemplos de esta sección tienen dos equilibrios estables separados por una silla. Esa configuración, la **biestabilidad**, es la forma más simple de memoria que tiene un sistema físico: el estado final depende de dónde empezó.

4.6.1 La ecuación de Duffing

Georg Duffing (1861–1944)

Duffing fue un ingeniero mecánico alemán, formado en Karlsruhe, que se dedicó por su cuenta al estudio de las vibraciones. En 1910 hizo una pasantía en la Westinghouse, en Estados Unidos, y en 1913 se estableció en Berlín como inventor independiente. En 1918 publicó *Erzwungene Schwingungen bei veränderlicher Eigenfrequenz und ihre technische Bedeutung* [21], sobre oscilaciones forzadas con frecuencia natural variable, donde aparece la ecuación que lleva su nombre. Con dificultades económicas después de la guerra, en 1921 entró a dirigir el laboratorio de la Ölwerke Stern-Sonneborn (Ossag) en Hamburgo, donde trabajó en la viscosidad y la fricción de los lubricantes [52]. Su ecuación se volvió famosa medio siglo después, cuando la versión forzada se convirtió en uno de los ejemplos clásicos de caos.

La forma general de la ecuación es

$$\ddot{x} + \delta\dot{x} + \alpha x + \beta x^3 = \gamma\cos(\omega t),$$

donde $\delta \geq 0$ es el amortiguamiento, α la rigidez lineal, β la no linealidad del resorte ($\beta > 0$, resorte que se endurece; $\beta < 0$, que se ablanda) y $\gamma\cos\omega t$ el forzamiento. Sin forzamiento y con $\alpha = -1$, $\beta = 1$, describe una viga de acero entre dos imanes: un pozo de potencial doble. Con $x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$,

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = x_1 - x_1^3 - \delta x_2. \tag{4.11}$$

Ejemplo 4.7: Duffing amortiguado

Halle y clasifique los equilibrios de (4.11) para $\delta > 0$.

Solución. $x_2 = 0$ y $x_1(1 - x_1^2) = 0$: equilibrios en $(0,0)$ y $(\pm 1, 0)$. La jacobiana es $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1-3x_1^2 & -\delta \end{smallmatrix}\right]$.

- $(0,0)$: $\delta_A = \det A = -1 < 0$, silla, con $\lambda = \frac{1}{2}\left(-\delta \pm \sqrt{\delta^2 + 4}\right)$.
- $(\pm 1, 0)$: $\tau = -\delta < 0$, $\det A = 2 > 0$, $\tau^2 - 4\det A = \delta^2 - 8$. Son *focos* estables si $\delta < 2\sqrt{2} \approx 2.83$ y *nodos* estables si $\delta \geq 2\sqrt{2}$.

Con $\delta = 0.5$: silla con $\lambda = 0.781$ y -1.281, focos con $\lambda = -0.25 \pm 1.392j$. Los tres son hiperbólicos.

La energía $E = \frac{1}{2}x_2^2 - \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{4}x_1^4$ (cinética más potencial de doble pozo) cumple $\dot{E} = -\delta x_2^2 \leq 0$: el amortiguamiento disipa energía, y casi todas las trayectorias terminan en el fondo de uno de los dos pozos. ¿En cuál? La respuesta la da la silla y se ve en la apartado 4.7: desde $(1.5, 0)$ la viga termina en $(1, 0)$, pero desde $(2, 0)$, que tiene más energía, cruza la barrera y termina en $(-1, 0)$.

Equilibrios de Duffing en función de δ y dos condiciones iniciales vecinas
cap04_bidimensionales/C4_Ej9_Duffing.m

```
for delta = [0.5 1 2*sqrt(2) 3]
    J0 = [0 1; 1 -delta];  J1 = [0 1; -2 -delta];
    fprintf('delta = %.3f: (0,0) %s;  (+-1,0) %s, lambda = %s\n', delta,
     clasificarEquilibrio(J0), ...
            clasificarEquilibrio(J1, 1e-9), num2str(eig(J1).', '%.3f  '));
```

```
end
delta = 0.5;
f = @(t, x) [x(2); x(1) - x(1)^3 - delta*x(2)];
E = @(X) X(:, 2).^2/2 - X(:, 1).^2/2 + X(:, 1).^4/4;
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
fig = estiloFigura(1100, 420);
for x0 = [1.5 2]
    [t, X] = ode45(f, [0 60], [x0; 0], opc);
    fprintf('desde (%.1f, 0): termina en (%.4f, %.4f); E: %.3f -> %.3f\n', x0,
      X(end, :), E(X(1, :)), E(X(end, :)));
    subplot(1, 2, 1);  hold on;  plot(t, X(:, 1));
    subplot(1, 2, 2);  hold on;  plot(t, E(X));
end
subplot(1, 2, 1);  grid on;  xlabel('$t$');  ylabel('$x_1$');  legend('$x_0
    =(1.5,0)$', '$x_0=(2,0)$');
subplot(1, 2, 2);  grid on;  xlabel('$t$');  ylabel('$E$');  yline(0, '--');
    title('La barrera est\''a en $E=0$');
```

Trampa 4.8: "La ecuación de Duffing sin amortiguamiento ni forzamiento es caótica"

Afirmación plausible. *Duffing es el ejemplo clásico de caos, y sin fricción nada frena las oscilaciones.*

Con $\delta = \gamma = 0$ el sistema es plano e invariante en el tiempo, y conserva E: cada trayectoria vive en una curva de nivel de E, y el retrato es un ocho rodeado de órbitas cerradas (ejemplo 5.1). Las trayectorias de un sistema autónomo en el plano no pueden ser caóticas: el teorema de Poincaré–Bendixson (capítulo 5) solo deja equilibrios, órbitas cerradas y ciclos de equilibrios como comportamiento a largo plazo.

Lo correcto. El caos de Duffing aparece con el forzamiento $\gamma\cos\omega t$: el sistema forzado tiene un estado de dimensión tres (x_1, x_2 y la fase del forzamiento), y en tres dimensiones Poincaré–Bendixson ya no aplica.

4.6.2 El diodo túnel con su inductancia

En la apartado 2.6 se estudió el circuito del diodo túnel sin inductancia. Con la inductancia L en serie con la fuente, el estado son el voltaje del condensador y la corriente del inductor (problema 1.3), y el modelo de Khalil [50, §1.2.2] es

$$\dot{x}_1 = \frac{1}{C}\big(-h(x_1) + x_2\big), \qquad \dot{x}_2 = \frac{1}{L}\big(-x_1 - Rx_2 + E\big), \tag{4.12}$$

con $x_1 = v_C$ en V, $x_2 = i_L$ en mA, h la característica de la apartado 2.6, $E = 1.2\,\text{V}$, $R = 1.5\,\text{k}\Omega$, $C = 2\,\text{pF}$, $L = 5\,\mu\text{H}$ y t en ns.

Los equilibrios cumplen $x_2 = h(x_1)$ y $x_2 = (E - x_1)/R$: son los mismos tres cortes con la recta de carga del capítulo 2, $Q_1 = (0.063,\ 0.758)$, $Q_2 = (0.285,\ 0.610)$ y $Q_3 = (0.884,\ 0.210)$. La jacobiana es

$$A = \begin{bmatrix} -h'(x_1)/C & 1/C \\ -1/L & -R/L \end{bmatrix}, \qquad \det A = \frac{1 + Rh'(x_1)}{CL},$$

de modo que la silla aparece exactamente donde $h'(x_1) < -1/R$, la misma condición del capítulo 2. Numéricamente:

	$h'(x_1^*)$	λ_1, λ_2	tipo
Q_1	7.24	$-3.59,\ -0.33$	nodo estable
Q_2	-3.64	$1.77,\ -0.25$	silla
Q_3	2.87	$-1.34,\ -0.40$	nodo estable

El circuito es biestable: es una celda de memoria. La inductancia no cambia los equilibrios ni su estabilidad, pero sí el *camino*: en el modelo de primer orden el estado se mueve sobre la recta de v_C; aquí cada trayectoria es una curva en el plano, y cuál de los dos nodos se alcanza ya no depende solo de $v_C(0)$, sino también de $i_L(0)$.

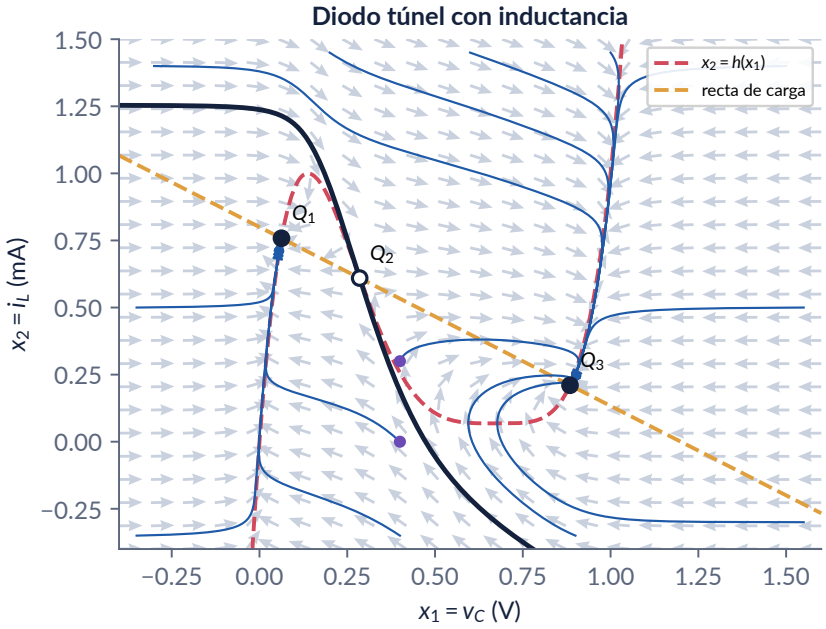


Figura 4.11. Retrato del diodo túnel (4.12). Las nulclinas son la característica $x_2 = h(x_1)$ (coral) y la recta de carga (ámbar). En negro, la variedad estable de la silla Q_2: separa las condiciones iniciales que terminan en Q_1 de las que terminan en Q_3.

Equilibrios, jacobianas y retrato del diodo túnel de segundo orden
cap04_bidimensionales/C4_Ej10_DiodoTunel.m

```
[h, dh] = diodoTunel();
E = 1.2;  R = 1.5;  C = 2;  L = 5;
f = @(x) [(-h(x(1)) + x(2))/C; (-x(1) - R*x(2) + E)/L];
Q = zeros(2, 3);  semillas = [0.06 0.28 0.88];
for k = 1:3
    v = fzero(@(v) h(v) - (E - v)/R, semillas(k));  Q(:, k) = [v; (E - v)/R];
    A = [-dh(v)/C, 1/C; -1/L, -R/L];
    fprintf('Q%d = (%.4f, %.4f): h''(v) = %6.3f, %-14s lambda = %s\n', k, Q(:,
      k), dh(v), ...
          clasificarEquilibrio(A), num2str(eig(A).', '%.3f  '));
end
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
for i0 = [0 0.3]
    [~, X] = ode45(@(t, x) f(x), [0 300], [0.4; i0], opc);
    fprintf('desde (0.4, %.1f): termina en (%.3f, %.3f)\n', i0, X(end, :));
end
```

Pausa activa 4.5

En el diodo túnel con $v_C(0) = 0.4\,\text{V}$, a la derecha de Q_2, ¿termina siempre el circuito en Q_3, como en el modelo de primer orden?

respuesta al final del capítulo

4.7 Variedades estable e inestable

En una silla lineal, E^s es la única recta de condiciones iniciales que llegan al origen. En una silla no lineal, ¿qué conjunto juega ese papel? No puede ser una recta en general, pero Hartman–Grobman sugiere que es la imagen deformada de una: una curva.

Definición 4.12: Variedades estable e inestable

Para un equilibrio x^* de $\dot{x} = f(x)$, la **variedad estable** y la **inestable** son

$$W^s(x^*) = \{x_0 : \phi(t;x_0) \to x^* \text{ cuando } t \to +\infty\}, \qquad W^u(x^*) = \{x_0 : \phi(t;x_0) \to x^* \text{ cuando } t \to -\infty$$

Las versiones *locales* W^s_{loc} y W^u_{loc} exigen además que la solución se quede en una vecindad pequeña de x^*.

Teorema 4.13: Variedad estable [80, §2.7]

Sea $f \in C^k$ $(k \geq 1)$ y x^* un equilibrio hiperbólico. Entonces $W^s_{\text{loc}}(x^*)$ y $W^u_{\text{loc}}(x^*)$ son variedades de clase C^k, de dimensiones $\dim E^s$ y $\dim E^u$, *tangentes* en x^* a E^s y E^u (los subespacios de la linealización trasladados a x^*). Son invariantes, y W^s, W^u se obtienen de las locales siguiendo el flujo hacia atrás y hacia adelante.

En el plano, para una silla, W^s y W^u son curvas que pasan por el equilibrio: las cuatro ramas que salen de él se llaman **separatrices**.

Ejemplo 4.8: Una variedad estable que se puede escribir

Halle W^s y W^u del origen de $\dot{x}_1 = -x_1$, $\dot{x}_2 = x_2 + x_1^2$.

Solución. La linealización es $\text{diag}(-1, 1)$: silla, con E^s el eje x_1 y E^u el eje x_2. El eje x_2 es invariante ($x_1 = 0 \Rightarrow \dot{x}_1 = 0$) y sobre él $\dot{x}_2 = x_2$: W^u es el eje x_2. Para W^s se busca una curva invariante $x_2 = h(x_1)$ tangente al eje x_1. Invariancia significa que la derivada de $x_2 - h(x_1)$ a lo largo de las soluciones se anula sobre la curva:

$$\dot{x}_2 - h'(x_1)\dot{x}_1 = h(x_1) + x_1^2 + x_1 h'(x_1) = 0.$$

Con $h = cx_1^2$: $c + 1 + 2c = 0$, $c = -\frac{1}{3}$. Entonces $W^s = \{x_2 = -\frac{1}{3}x_1^2\}$, una parábola tangente a E^s en el origen. La solución explícita lo confirma: $x_1 = x_1(0)e^{-t}$ y

$$x_2(t) = \left(x_2(0) + \tfrac{1}{3}x_1(0)^2\right)e^t - \tfrac{1}{3}x_1(0)^2 e^{-2t},$$

que tiende a 0 si y solo si el paréntesis es cero.

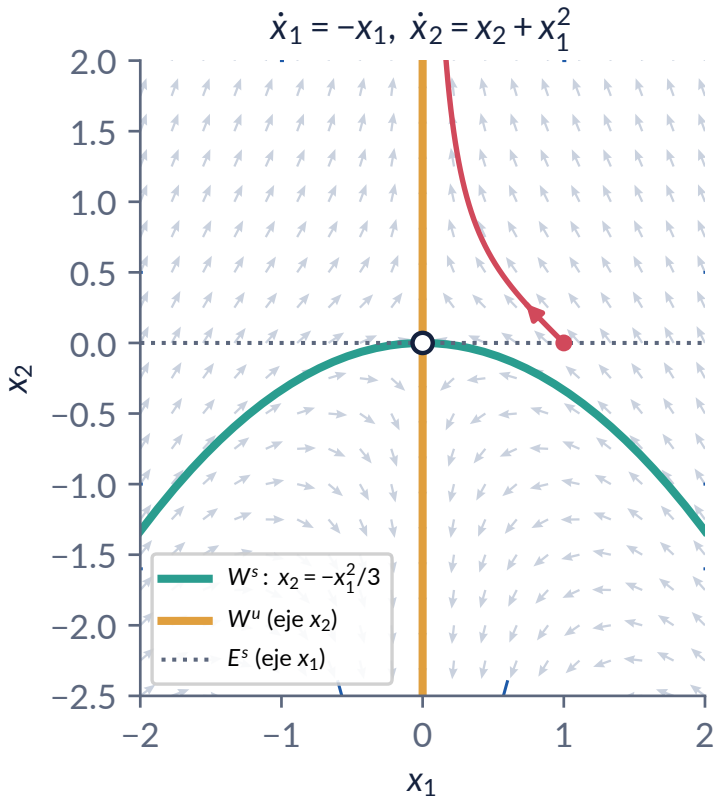


Figura 4.12. El ejemplo 4.8. W^s (verde) es una parábola tangente al eje x_1 (E^s, gris punteado). La solución que arranca en $(1,0) \in E^s$ no llega al origen: sube y escapa.

Trampa 4.9: "Las condiciones iniciales sobre E^s llegan a la silla"

Afirmación plausible. *Para la linealización es cierto, y cerca del equilibrio el sistema se parece a la linealización.*

En el ejemplo 4.8, E^s es el eje x_1, y la solución desde $(1,0)$ tiene $x_2(t) = \frac{1}{3}(e^t - e^{-2t}) \to \infty$. La variedad estable es solo *tangente* a E^s en el equilibrio; lejos de él (y en este ejemplo, en cualquier punto distinto del origen) se separa de la recta.

Lo correcto. W^s es una curva tangente a E^s en x^*. Para usarla hay que calcularla: con una serie, como en el ejemplo, o numéricamente, integrando hacia atrás en el tiempo desde puntos muy cercanos a x^* sobre E^s.

4.7.1 Las separatrices como fronteras

La variedad estable de una silla no la puede cruzar ninguna trayectoria (estaría sobre ella), y las condiciones iniciales a un lado y al otro se separan cerca de la silla, siguiendo las dos ramas de W^u. Por eso W^s de una silla suele ser la frontera entre dos cuencas de atracción.

En Duffing (4.11), W^u del origen tiene dos ramas: una cae en espiral a $(1,0)$ y la otra a $(-1,0)$. W^s también tiene dos ramas, que vienen del infinito enrollándose: las condiciones iniciales entre ellas pertenecen a una u otra cuenca en franjas alternas (figura 4.13). Con energía grande la viga pasa varias veces sobre la barrera antes de quedar atrapada, y un cambio pequeño en la condición inicial cambia el pozo final. Las franjas son cada vez más

delgadas lejos del origen, pero el sistema no es caótico: las fronteras son curvas suaves.

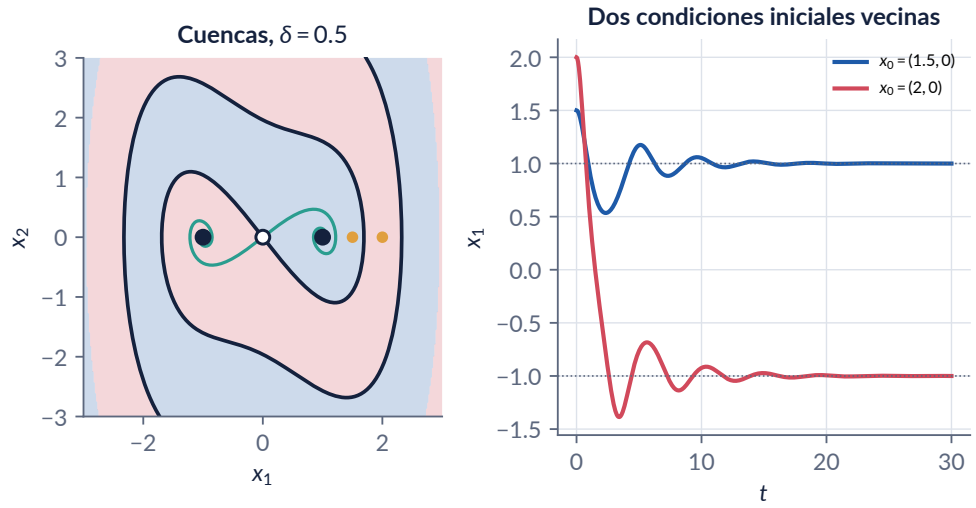


Figura 4.13. Duffing con $\delta = 0.5$. Izquierda: cuencas de $(1, 0)$ (azul) y $(-1, 0)$ (coral), separadas por W^s del origen (negro); en verde, W^u. Derecha: $x_1(t)$ desde $(1.5, 0)$ y desde $(2, 0)$: la segunda tiene energía para pasar la barrera y termina en el otro pozo.

Video

La variedad estable crece y dibuja las cuencas

`V4_2_cuencas_duffing`

W^s y W^u integrando hacia atrás y hacia adelante desde la silla

`cap04_bidimensionales/C4_Ej11_Variedades.m`

```
delta = 0.5;  g = @(x) [x(2); x(1) - x(1)^3 - delta*x(2)];
fig = estiloFigura(700, 620);  hold on;
[X1, X2] = meshgrid(linspace(-3, 3, 201));          % pozo final de cada punto:
x = X1;  y = X2;  hpaso = 0.01;                      % RK4 de paso fijo,
    vectorizado
F = @(x, y) deal(y, x - x.^3 - delta*y);
for k = 1:6000                                       % t = 60
    [a1, b1] = F(x, y);  [a2, b2] = F(x + hpaso/2*a1, y + hpaso/2*b1);
    [a3, b3] = F(x + hpaso/2*a2, y + hpaso/2*b2);  [a4, b4] = F(x + hpaso*a3, y
      + hpaso*b3);
    x = x + hpaso/6*(a1 + 2*a2 + 2*a3 + a4);  y = y + hpaso/6*(b1 + 2*b2 + 2*b3
      + b4);
end
S = sign(x);
contourf(X1, X2, S, [0 0]);  colormap([1 0.85 0.87; 0.85 0.9 1]);
for r = variedadSilla(g, [0; 0], 'estable', 40, 1e-6, [-3 3 -3 3]), plot(r{1}(:,
    1), r{1}(:, 2), 'k', 'LineWidth', 2); end
for r = variedadSilla(g, [0; 0], 'inestable', 40, 1e-6), plot(r{1}(:, 1), r
    {1}(:, 2), 'Color', [42 157 143]/255, 'LineWidth', 2); end
axis equal;  axis([-3 3 -3 3]);  xlabel('$x_1$');  ylabel('$x_2$');  title('
    Duffing: $W^s$ (negro) separa las cuencas');
```

Pausa activa 4.6

¿Por qué se integra *hacia atrás* en el tiempo para dibujar W^s?

respuesta al final del capítulo

4.8 La variedad central

Queda el caso que Hartman–Grobman deja abierto: la linealización tiene valores propios en el eje imaginario. Si además tiene alguno con parte real positiva, el equilibrio es inestable y no hay nada más que decidir (teorema 7.5). El caso difícil es entonces: k valores propios con parte real nula y los otros $m = n - k$ con parte real negativa. La idea es que las direcciones estables se "apagan" exponencialmente rápido, y lo que decide la estabilidad pasa en una variedad de dimensión k, tangente a E^c, donde la dinámica es lenta.

Con un cambio de coordenadas lineal que lleve A a la forma diagonal por bloques, el sistema queda

$$\dot{y} = A_1 y + g_1(y,z), \qquad \dot{z} = A_2 z + g_2(y,z), \qquad y \in \mathbb{R}^k,\ z \in \mathbb{R}^m, \tag{4.13}$$

donde los valores propios de A_1 tienen parte real nula, A_2 es Hurwitz, y g_1, g_2 son de clase C^2 y se anulan con sus primeras derivadas en el origen.

Teorema 4.14: Variedad central [50, Teoremas 8.1 y 8.2], [17]

1. *Existencia.* Existe una función h, definida cerca de $y = 0$, con $h(0) = 0$ y $\frac{\partial h}{\partial y}(0) = 0$, tal que la superficie $z = h(y)$ es invariante para (4.13): es una **variedad central**.
2. *Reducción.* La dinámica sobre ella está dada por el **sistema reducido**

$$\dot{y} = A_1 y + g_1\big(y, h(y)\big). \tag{4.14}$$

Si el origen de (4.14) es asintóticamente estable (estable, inestable), el origen de (4.13) también lo es.

Para encontrar h se usa la invariancia, igual que con la variedad estable: la derivada de $z - h(y)$ a lo largo de las soluciones debe anularse sobre $z = h(y)$, es decir,

$$\frac{\partial h}{\partial y}(y)\Big[A_1 y + g_1\big(y, h(y)\big)\Big] - A_2 h(y) - g_2\big(y, h(y)\big) = 0. \tag{4.15}$$

La prueba de la parte 2 usa una función de Lyapunov que combina la del sistema reducido con la parte estable $z - h(y)$; es la técnica del capítulo 7. Ver Khalil [50, §8.1].

Casi nunca se puede resolver exactamente, pero basta aproximar: si una función ϕ con $\phi(0) = 0$, $\phi'(0) = 0$ satisface (4.15) hasta términos de orden $\|y\|^p$, entonces $h(y) = \phi(y) + O(\|y\|^p)$ [50, Teorema 8.3]. Con y escalar se propone $h(y) = h_2 y^2 + h_3 y^3 + \cdots$ y se igualan coeficientes.

Ejemplo 4.9: El ejemplo de siempre

Determine la estabilidad del origen de $\dot{y} = yz$, $\dot{z} = -z + ay^2$, con $a \neq 0$.

Solución. La linealización es $\operatorname{diag}(0, -1)$: un valor propio cero, que la linealización no decide. El sistema ya está en la forma (4.13) con $A_1 = 0$, $A_2 = -1$, $g_1 = yz$, $g_2 = ay^2$. La ecuación (4.15) es

$$h'(y)\, y\, h(y) + h(y) - ay^2 = 0.$$

Con $h = h_2 y^2 + h_4 y^4 + O(y^6)$ (solo potencias pares, por la simetría $y \to -y$): el coeficiente de y^2 da $h_2 - a = 0$; el de y^4, $2h_2^2 + h_4 = 0$. Luego $h(y) = ay^2 - 2a^2 y^4 + O(y^6)$ y el sistema reducido es

$$\dot{y} = y\, h(y) = ay^3 - 2a^2 y^5 + O(y^7).$$

Si $a < 0$, el origen del sistema reducido es asintóticamente estable (como $\dot{y} = -y^3$), y por el teorema 4.14 también el del sistema completo; si $a > 0$, ambos son inestables. Basta el primer término; el segundo no cambia la conclusión.

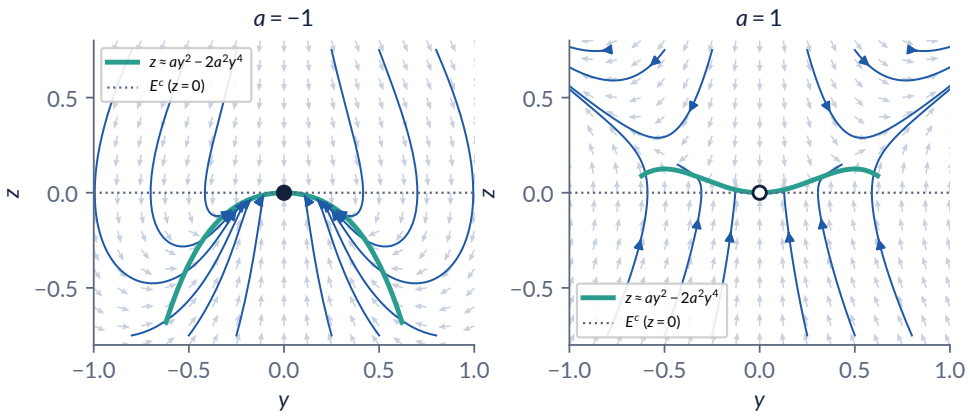


Figura 4.14. El ejemplo 4.9. Las trayectorias (azul) caen rápido sobre la variedad central $z \approx ay^2$ (verde) y después se mueven despacio sobre ella: hacia el origen si $a = -1$, hacia afuera si $a = 1$. La recta $z = 0$ (E^c, gris) no es invariante.

Video
Caer rápido, moverse despacio
`V4_3_variedad_central`

Coeficientes de h con la ecuación de invariancia y comparación con la simulación
`cap04_bidimensionales/C4_Ej12_VariedadCentral.m`

```
a = -1;
% invariancia: h'(y) y h(y) + h(y) - a y^2 = 0, con h = h2 y^2 + h4 y^4
%   y^2:  h2 - a = 0          y^4:  2 h2^2 + h4 = 0
h2 = a;  h4 = -2*h2^2;
fprintf('h(y) = %g y^2 + (%g) y^4\n', h2, h4);
hfun = @(y) h2*y.^2 + h4*y.^4;
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
[t, X] = ode45(@(t, x) [x(1)*x(2); -x(2) + a*x(1)^2], [0 40], [0.3; 0.2], opc);
[~, yr] = ode45(@(t, y) a*y^3 - 2*a^2*y^5, t, 0.3, opc);
fprintf('y(40): completo %.4f, reducido %.4f, con y'' = a y^3 solo: %.4f\n', X
    (end, 1), yr(end), 0.3/sqrt(1 + 2*0.09*40));
d = abs(X(:, 2) - hfun(X(:, 1)));
fprintf('max |z - h(y)| para t > 10: %.2e\n', max(d(t > 10)));
```

Trampa 4.10: "z es la variable rápida y estable: se reemplaza por $z = 0$"

Afirmación plausible. *z decae como e^{-t}, así que después de un transitorio $z \approx 0$ y queda $\dot{y} \approx 0$.*

Con $z = 0$ el sistema reducido sería $\dot{y} = 0$, para cualquier a, y no se podría distinguir el caso estable del inestable. z no tiende a 0: tiende a $h(y) = ay^2 + \cdots$, que es pequeño pero no nulo, y ese término de segundo orden, multiplicado por y, es justo el que decide. E^c (la recta $z = 0$) no es invariante; la variedad central sí.

Lo correcto. Se reemplaza z por $h(y)$, calculada con la ecuación de invariancia hasta el orden que decida la estabilidad del sistema reducido.

Pausa activa 4.7

Con $a = 0$ el sistema es $\dot{y} = yz$, $\dot{z} = -z$. ¿Cuál es la variedad central y qué concluye el teorema 4.14? Compruébelo con la solución exacta.

respuesta al final del capítulo

Trampa 4.11: "La variedad central es única"

Afirmación plausible. *Se calcula resolviendo una ecuación, y la serie de h queda determinada coeficiente por coeficiente.*

Para $\dot{y} = y^2$, $\dot{z} = -z$, las trayectorias cumplen $\mathrm{d}z/\mathrm{d}y = -z/y^2$, es decir, $z = c\,e^{1/y}$. Para $y < 0$, $e^{1/y} \to 0$ más rápido que cualquier potencia de y cuando $y \to 0^-$. Cada curva "$z = ce^{1/y}$ si $y < 0$, $z = 0$ si $y \geq 0$" es invariante, tangente a E^c y de clase C^∞: hay infinitas variedades centrales, y todas tienen la misma serie de Taylor (cero) en el origen (figura 4.15).

Lo correcto. La variedad central puede no ser única, pero todas coinciden hasta todos los órdenes en el origen, y el teorema 4.14 da la misma conclusión con cualquiera de ellas.

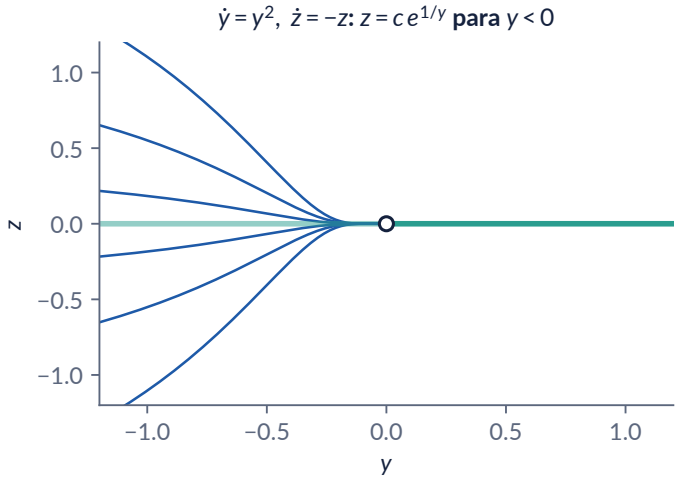


Figura 4.15. $\dot{y} = y^2$, $\dot{z} = -z$: para $y < 0$, cada trayectoria $z = ce^{1/y}$ llega al origen tangente al eje y y se puede continuar con $z = 0$ para $y \geq 0$. Todas son variedades centrales.

4.9 Para llevar

Para llevar

1. **Plano de fase:** el campo $f(x)$ en una malla, las trayectorias tangentes a él y las nulclinas ($f_1 = 0$: campo vertical; $f_2 = 0$: horizontal). Los equilibrios son los cruces de una nulclina de x_1 con una de x_2. El retrato no muestra el tiempo.
2. **Lineales:** $x(t) = e^{At}x_0$ es la única solución. Con vectores propios, $x = Pz$ desacopla el sistema; cada estado mezcla todos los modos $e^{\lambda_i t}$.
3. **Clasificación en $\mathbb{R}^2$** ($\delta = \det A$, $\tau = \operatorname{tr} A$): silla si $\delta < 0$; nodo si $\delta > 0$ y $\tau^2 \geq 4\delta$; foco si $\tau^2 < 4\delta$ y $\tau \neq 0$; centro si $\delta > 0$ y $\tau = 0$. El signo de τ da la estabilidad; el de a_{21}, el sentido de giro. Los nodos llegan por la dirección lenta.
4. **Robustez:** nodos, focos y sillas sobreviven a perturbaciones pequeñas; centros,

nodos degenerados y valores propios nulos, no.

5. **Hartman–Grobman:** si x^* es hiperbólico, el retrato no lineal cerca de x^* es el lineal deformado por un homeomorfismo. Si no es hiperbólico, la linealización no decide.
6. **Variedades:** W^s y W^u de una silla son curvas tangentes a E^s y E^u; W^s separa cuencas de atracción. Se calculan con la ecuación de invariancia o integrando hacia atrás.
7. **Variedad central:** con valores propios nulos y los demás estables, la estabilidad se decide en el sistema reducido $\dot{y} = A_1 y + g_1(y, h(y))$, con h aproximada por la ecuación de invariancia.

Las trampas del capítulo, en una caja

- Un cruce de dos ramas de la misma nulclina no es un equilibrio (trampa 4.1); las trayectorias no llegan a un equilibrio en tiempo finito (trampa 4.2).
- El signo de a_{ii} no decide la estabilidad de x_i (trampa 4.3).
- Los nodos se alcanzan por la dirección lenta (trampa 4.4); el sentido de giro se lee en a_{21}, no en la forma de Jordan (trampa 4.5).
- Hartman–Grobman no distingue nodos de focos (trampa 4.6); un centro lineal no es un centro no lineal (trampa 4.7).
- Duffing sin forzamiento no es caótico (trampa 4.8).
- E^s no es W^s (trampa 4.9); E^c no es la variedad central y $z = 0$ no es $z = h(y)$ (trampa 4.10); la variedad central puede no ser única (trampa 4.11).

Simulink: `DiodoTunel2D.slx`

`crearModelo_DiodoTunel2D.m` arma el circuito (4.12) con dos integradores y un bloque `Fcn` para la característica $h(v)$, con el tiempo en ns. Simula desde $(v_C, i_L) = (0.4, 0)$ y $(0.4, 0.3)$, que terminan en equilibrios distintos aunque empiezan con el mismo voltaje, y compara con `ode45`. Deje E, R, L, C y x_0 en el workspace y busque la frontera entre las cuencas.

Correcciones respecto a la versión anterior (Handout3 y las diapositivas SisBidim) (*)

(i) La solución del ejemplo $\dot{x}_1 = -x_1 - 3x_2$, $\dot{x}_2 = 2x_2$ es $x_1 = x_1(0)e^{-t} + x_2(0)(e^{-t} - e^{2t})$, no $(e^{-t} - e^{-2t})$. (ii) En la linealización faltaba el factor $(x - x^*)$: $f(x) \approx Df(x^*)(x - x^*)$. (iii) En el caso de valores propios reales distintos, $J = P^{-1}AP$ (no PAP^{-1}) y $\dot{z}_2 = \lambda_2 z_2$. (iv) "Cuando un valor propio es cero el origen es un equilibrio aislado": es al revés, hay una recta de equilibrios. (v) En el foco: $\phi = \tan^{-1}(z_2/z_1)$, y "si $\alpha = 0$ la trayectoria tiende al origen" es falso (es un centro). (vi) El ejemplo "sin equilibrios" con $\alpha > 0$: hace falta $\alpha > 1$. (vii) "Duffing sin amortiguamiento tiene comportamiento caótico": es integrable (trampa 4.8); con $\delta > 0$, $(\pm 1, 0)$ son focos solo si $\delta < 2\sqrt{2}$. La empresa de Duffing era la Ölwerke Stern-Sonneborn (Ossag), y fue Max Planck, no Plank. (viii) La prueba de la proposición de equilibrios aislados tenía la desigualdad al revés ($\|x - x^*\| > \delta$) y mezclaba el caso variante en el tiempo; se reescribió. (ix) Hartman–Grobman: el homeomorfismo no es único, como decía la versión anterior, y no distingue nodos de focos. (x) En el ejemplo $\dot{x}_2 = -x_1 - \varepsilon x_1^2 x_2$, con $\varepsilon > 0$ el origen es asintóticamente

estable (LaSalle), no solo estable. (xi) La prueba de la reducción a la variedad central no usa "funciones tipo Kampke" sino una función de Lyapunov, y el teorema necesita que no haya valores propios con parte real positiva. (xii) El teorema fundamental: se eliminó el paso $A^{-1}A$ (que suponía A invertible) y el "teorema de Moore". (xiii) Se agregaron: nulclinas, el tiempo de llegada, el sentido de giro, la clasificación completa y su prueba, la robustez de los retratos, el diodo túnel de segundo orden, las variedades estable e inestable, las cuencas de Duffing, la no unicidad de la variedad central y el término de orden cuatro de h.

4.10 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB/Simulink; los marcados con (*) son de profundización. Cada uno tiene una trampa: búsquela antes de dar la respuesta.

Plano de fase y sistemas lineales

Problema 4.1 (conejos y ovejas) Dos especies compiten por el mismo pasto: $\dot{x}_1 = x_1(3 - x_1 - 2x_2)$, $\dot{x}_2 = x_2(2 - x_1 - x_2)$, con $x_1, x_2 \geq 0$ [102, §6.4]. (a) Dibuje las nulclinas. (b) Halle los cuatro equilibrios y clasifíquelos. (c) Existe un equilibrio de coexistencia: ¿coexisten las especies?

Problema 4.2 (la exponencial a mano) (a) Calcule e^{At} con la serie para $A = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right]$. (b) Use (a) para calcular e^{Jt} con $J = \left[\begin{smallmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{smallmatrix}\right]$. ¿Por qué se puede separar $e^{(\lambda I + N)t} = e^{\lambda t}e^{Nt}$? (c) Compare con la solución del nodo impropio.

Problema 4.3 (clasificar) Clasifique el origen y, si gira, diga en qué sentido: (a) $\left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{smallmatrix}\right]$; (b) $\left[\begin{smallmatrix} -2 & 1 \\ -1 & -2 \end{smallmatrix}\right]$; (c) $\left[\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$; (d) $\left[\begin{smallmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right]$.

Problema 4.4 (por dónde llega) Para $A = \left[\begin{smallmatrix} -3 & 1 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right]$: (a) halle los vectores propios; (b) ¿en qué dirección llegan al origen casi todas las trayectorias? (c) ¿Cuáles no? (d) [M] Verifíquelo con `retratoFase`.

Linealización

Problema 4.5 (el péndulo, otra vez) Para $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -\sin x_1 - b\,x_2$: (a) clasifique los equilibrios $(k\pi, 0)$ para $b = 0.5$; (b) ¿para qué $b > 0$ es el origen un nodo? (c) Con $b = 0$, ¿qué dice Hartman–Grobman del origen? ¿Qué dice la energía $E = 1 - \cos x_1 + \tfrac{1}{2}x_2^2$?

Problema 4.6 (un centro que no lo es) Para $\dot{x}_1 = \mu x_1 - x_2 - x_1(x_1^2 + x_2^2)$, $\dot{x}_2 = x_1 + \mu x_2 - x_2(x_1^2 + x_2^2)$: (a) clasifique el origen por linealización para $\mu < 0$, $\mu = 0$ y $\mu > 0$; (b) pase a polares y estudie $\dot{r}$; (c) ¿qué es el origen cuando $\mu = 0$? ¿Qué aparece cuando $\mu > 0$? (Este es el anuncio de los capítulos 5 y 6.)

Problema 4.7 (la variedad inestable) Para $\dot{x}_1 = x_1$, $\dot{x}_2 = -x_2 + x_1^2$: (a) clasifique el origen; (b) halle W^s y W^u; (c) ¿llega al origen hacia atrás en el tiempo la solución que empieza en $(1, 0)$?

Variedad central y simulación

Problema 4.8 (cuando el primer término se anula) Para $\dot{y} = ay^3 + yz$, $\dot{z} = -z + y^2$: (a) halle $h(y)$ hasta orden cuatro; (b) escriba el sistema reducido; (c) clasifique el origen para $a < -1$, $a > -1$ y $a = -1$. En el último caso, ¿es suficiente el término cúbico?

Problema 4.9 (la frontera de las cuencas) **[M]** Con `crearModelo_DiodoTunel2D.m`: (a) simule desde $(0.4, i_L(0))$ para $i_L(0) = 0,\ 0.1,\ 0.2,\ 0.3$ mA; (b) encuentre con bisección el valor de $i_L(0)$ donde cambia el equilibrio final; (c) compare con la variedad estable de Q_2 que dibuja `C4_Ej10_DiodoTunel`.

Problema 4.10 (la dirección lenta, en general) **(*)** Sea $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ con valores propios $\lambda_1 < \lambda_2 < 0$ y vectores propios v_1, v_2. Muestre que si x_0 no está en la recta generada por v_1, entonces $x(t)/\|x(t)\| \to \pm v_2/\|v_2\|$. ¿Qué pasa con $x(t)/\|x(t)\|$ en un foco?

4.11 Soluciones seleccionadas

Problema 4.1. (a) Nulclinas de x_1: $x_1 = 0$ y $x_1 + 2x_2 = 3$; de x_2: $x_2 = 0$ y $x_1 + x_2 = 2$. (b) $(0,0)$: diag$(3,2)$, nodo inestable. $(0,2)$: $\left[\begin{smallmatrix} -1 & 0 \\ -2 & -2 \end{smallmatrix}\right]$, nodo estable. $(3,0)$: $\left[\begin{smallmatrix} -3 & -6 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right]$, nodo estable. $(1,1)$: $\left[\begin{smallmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{smallmatrix}\right]$, $\delta = -1$: silla. (c) No: el equilibrio de coexistencia es una silla, y casi todas las condiciones iniciales terminan en $(3,0)$ o en $(0,2)$; la variedad estable de $(1,1)$ separa las dos cuencas. Que exista un equilibrio no quiere decir que se observe.

Problema 4.2. (a) $A^2 = 0$, así que $e^{At} = I + At = \left[\begin{smallmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]$. (b) $J = \lambda I + N$ con $N = A$, y λI conmuta con N: $e^{Jt} = e^{\lambda t}\left[\begin{smallmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]$. (c) $z_1 = (z_1(0) + z_2(0)t)e^{\lambda t}$, $z_2 = z_2(0)e^{\lambda t}$: el factor t es el que hace dar media vuelta a las trayectorias del nodo impropio.

Problema 4.3. (a) $\delta = -2$: silla. (b) $\tau = -4$, $\delta = 5$, $\tau^2 - 4\delta = -4$: foco estable, $\lambda = -2 \pm j$; $a_{21} = -1$: horario. (c) $\tau = 2$, $\delta = 1$, $\tau^2 = 4\delta$: valor propio doble 1 con un solo vector propio, $(-1,1)$: nodo impropio inestable (no es una estrella porque $A \neq I$). (d) $\tau = 0$, $\delta = 1$: centro, $\lambda = \pm j$; $a_{21} = 1$: antihorario.

Problema 4.4. (a) $\lambda = -3$: $v_1 = (1,0)$; $\lambda = -1$: $v_2 = (1,2)$. (b) Tangentes a $(1,2)$, la dirección lenta. (c) Las que empiezan sobre el eje x_1 (la recta de v_1), que llegan por él.

Problema 4.5. (a) k par: $\lambda^2 + 0.5\lambda + 1 = 0$, foco estable; k impar: $\lambda^2 + 0.5\lambda - 1 = 0$, silla. (b) $\tau = -b$, $\delta = 1$: nodo si $b^2 \geq 4$, es decir, $b \geq 2$. (c) Con $b = 0$ la linealización es un centro y Hartman–Grobman no dice nada. Pero $\dot{E} = \sin x_1\, x_2 + x_2(-\sin x_1) = 0$: las trayectorias viven en curvas de nivel de E, que cerca del origen son curvas cerradas (el origen es un mínimo estricto de E). Es un centro no lineal, y lo decidió una cantidad conservada, no la linealización.

Problema 4.6. (a) Jacobiana $\left[\begin{smallmatrix} \mu & -1 \\ 1 & \mu \end{smallmatrix}\right]$: foco estable si $\mu < 0$, centro si $\mu = 0$, foco inestable si $\mu > 0$. (b) $\dot{r} = \mu r - r^3$, $\dot{\theta} = 1$. (c) Con $\mu = 0$, $\dot{r} = -r^3$: el origen es asintóticamente estable aunque la linealización sea un centro. Con $\mu > 0$, $\dot{r} = 0$ en $r = \sqrt{\mu}$: aparece un ciclo límite estable (bifurcación de Hopf).

Problema 4.7. (a) diag$(1,-1)$: silla, E^u el eje x_1, E^s el eje x_2. (b) El eje x_2 es invariante y allí $\dot{x}_2 = -x_2$: W^s es el eje x_2. Para W^u, $x_2 = cx_1^2$ con $2c = -c + 1$: $c = \frac{1}{3}$, $W^u = \{x_2 = \frac{1}{3}x_1^2\}$. (c) No: $(1,0)$ está en E^u pero no en W^u. La solución es $x_2(t) = \frac{1}{3}(e^{2t} - e^{-t})$, que hacia atrás se va a $-\infty$.

Problema 4.8. (a) La ecuación es $h'(y)(ay^3 + yh) + h - y^2 = 0$. Con $h = y^2 + h_4 y^4$: $2y(ay^3 + y^3) + h_4 y^4 = 0$, $h_4 = -2(a+1)$. (b) $\dot{y} = (a+1)y^3 - 2(a+1)y^5 + \cdots$. (c) $a < -1$: asintóticamente estable; $a > -1$: inestable. Con $a = -1$ el término cúbico se anula, y no basta: hay que mirar más órdenes. Aquí todos se anulan, porque $h = y^2$ es *exacta* (compruébelo) y el sistema reducido es $\dot{y} = -y^3 + y \cdot y^2 = 0$: el origen es estable pero no asintóticamente estable.

Problema 4.9. Desde $(0.4, 0)$ y $(0.4, 0.1)$ el circuito termina en Q_1; desde $(0.4, 0.2)$ y $(0.4, 0.3)$, en Q_3. La bisección da $i_L(0) \approx 0.189\,\text{mA}$, el punto donde la recta $v_C = 0.4$ corta la variedad estable de Q_2.

Problema 4.10. Escriba $x_0 = c_1 v_1 + c_2 v_2$ con $c_2 \neq 0$. Entonces $x(t) = e^{\lambda_2 t}\big(c_1 e^{(\lambda_1 - \lambda_2)t} v_1 + c_2 v_2\big)$ y, como $\lambda_1 - \lambda_2 < 0$, el paréntesis tiende a $c_2 v_2$: la dirección tiende a $\operatorname{sgn}(c_2)\, v_2 / \|v_2\|$. En un foco, $x(t)/\|x(t)\|$ gira sin parar y no tiene límite.

Respuestas a las pausas activas

4.1 Dos trayectorias distintas no se pueden cruzar ni tocar: en el punto común pasarían dos soluciones con la misma condición inicial, contra la unicidad. Una trayectoria sí puede volver a pasar por el mismo punto, pero entonces repite exactamente su recorrido: es una órbita cerrada (una solución periódica). Pueden, eso sí, *acercarse* tanto como se quiera, por ejemplo las dos que llegan a un mismo equilibrio.

4.2 Porque $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(x_1 - 2x_2) = 2x_1 x_2 - 2x_1 x_2 = 0$: cada solución se queda en una recta $x_1 - 2x_2 = c$. Sobre la recta $x_1 - 2x_2 = -3$ que pasa por $(1, 2)$, el producto $x_1 x_2$ es positivo para $x_1 > 0$, así que el punto se aleja en la dirección $(2, 1)$ (y escapa en tiempo finito, porque la velocidad crece cuadráticamente). Hacia atrás en el tiempo se acerca al equilibrio $(0, \frac{3}{2})$ sobre el eje x_2. Todos los puntos de los ejes son equilibrios: *no* están aislados (apartado 4.5).

4.3 Lo primero solo si A es diagonal: para $A = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right]$, $e^{At} = I + At = \left[\begin{smallmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]$, y no $\left[\begin{smallmatrix} 1 & e^t \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right]$. Lo segundo solo si $AB = BA$; en general es falso, y en la prueba anterior hizo falta que A conmute consigo misma.

4.4 No. Restando las dos ecuaciones, un equilibrio necesita $x_1 = 0$, y entonces $\sin x_2 = -\alpha$. Si $\alpha > 1$ no hay solución: el sistema no tiene equilibrios (con $\alpha \leq 1$ sí los tiene, infinitos). Los sistemas lineales siempre tienen al origen; los no lineales, no necesariamente.

4.5 No. Con $i_L(0) = 0$ termina en Q_1: la corriente del inductor arranca en cero, el diodo descarga el condensador y v_C cruza hacia la izquierda de Q_2 antes de que i_L alcance a sostenerlo. Hace falta $i_L(0) \gtrsim 0.189\,\text{mA}$ para terminar en Q_3. Al revés, con $v_C(0) = 0.15\,\text{V}$ (a la izquierda de Q_2) e $i_L(0) = 1.5\,\text{mA}$ se termina en Q_3. La frontera entre las dos cuencas es la variedad estable de Q_2 (figura 4.11), y depende de los dos estados.

4.6 Porque hacia adelante W^s es repulsora en la dirección transversal: un error numérico de 10^{-12} crece como $e^{\lambda_u t}$ y la solución se despega de la curva. Hacia atrás en el tiempo, W^s se vuelve atractora en la dirección transversal (W^s del sistema original es W^u del sistema con el tiempo invertido) y los errores se amortiguan.

4.7 $z = 0$ es invariante y tangente a E^c: $h = 0$, y el sistema reducido es $\dot{y} = 0$. Su origen es estable pero no asintóticamente estable, y el teorema da lo mismo para el sistema completo. En efecto, $z = z_0 e^{-t}$ y $y = y_0 \exp\big(z_0(1 - e^{-t})\big) \to y_0 e^{z_0}$: las soluciones se quedan cerca, pero no vuelven al origen.

Capítulo 5

Órbitas, osciladores y ciclos límite

Se escribe para atar al lector, para adueñarse de él, para seducirlo, para subyugarlo, para entrar en el espíritu de otro y quedarse allí [...]

— **Enrique Vila-Matas**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Distinguir una órbita cerrada de un ciclo límite y explicar por qué un sistema lineal no puede tener ciclos límite.
2. Analizar flujos en el círculo y osciladores de fase: período, arrastre y deriva, y el umbral de sincronización del modelo de Kuramoto.
3. Calcular el índice de una curva cerrada y usarlo, junto con los sistemas gradiente, las funciones de Lyapunov y el criterio de Bendixson–Dulac, para *descartar* órbitas cerradas.
4. Construir una región que atrape trayectorias y usar el teorema de Poincaré–Bendixson para *probar* que existe una órbita periódica.
5. Aplicar el mismo arsenal a modelos de poblaciones (Lotka–Volterra y sus variantes) y a un modelo de cambio de lenguaje.

5.1 ¿Qué hay además de los equilibrios?

En el capítulo 4 estudiamos sistemas planos *cerca* de sus equilibrios: linealización, Hartman–Grobman, variedad central. Es un análisis local: dice qué pasa en una vecindad de x^* y nada sobre a dónde van las trayectorias que salen de ella. Después de los equilibrios, el comportamiento de largo plazo más simple es el *periódico*: una trayectoria que vuelve al mismo estado, $x(t+T) = x(t)$. Sobre ellas hay dos preguntas, y todo el capítulo gira alrededor de las dos:

¿existen? ¿son estables?

Ejemplo 5.1: Duffing sin forzamiento ni fricción

Para $\ddot{x} + \delta\dot{x} + x^3 - x = 0$ con $\delta = 0$: (a) escriba el modelo de estado; (b) halle los equilibrios; (c) clasifíquelos por linealización; (d) dibuje el plano de fase. ¿Explica la linealización lo que ve?

Solución. (a) Con $x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$: $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = x_1 - x_1^3$. (b) $x_2 = 0$ y $x_1(1 - x_1^2) = 0$: equilibrios en $(-1, 0)$, $(0, 0)$ y $(1, 0)$. (c) $\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 - 3x_1^2 & 0 \end{bmatrix}$. En el origen los valores propios son ± 1: una silla (hiperbólica, Hartman–Grobman sí concluye). En $(\pm 1, 0)$ son $\pm j\sqrt{2}$: parte real nula, Hartman–Grobman *no* concluye. (d) Multiplicando la ecuación por $\dot{x}$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} H = 0, \qquad H(x_1, x_2) = \tfrac{1}{2} x_2^2 - \tfrac{1}{2} x_1^2 + \tfrac{1}{4} x_1^4.$$

H se conserva: las trayectorias viven en sus curvas de nivel. Alrededor de $(\pm 1, 0)$, donde H tiene mínimos ($H = -\frac{1}{4}$), las curvas de nivel son cerradas: son centros *no lineales*, rodeados de una familia continua de órbitas cerradas. El nivel $H = 0$ pasa por la silla y forma dos órbitas homoclínicas, que salen de la silla y vuelven a ella (figura 5.1).

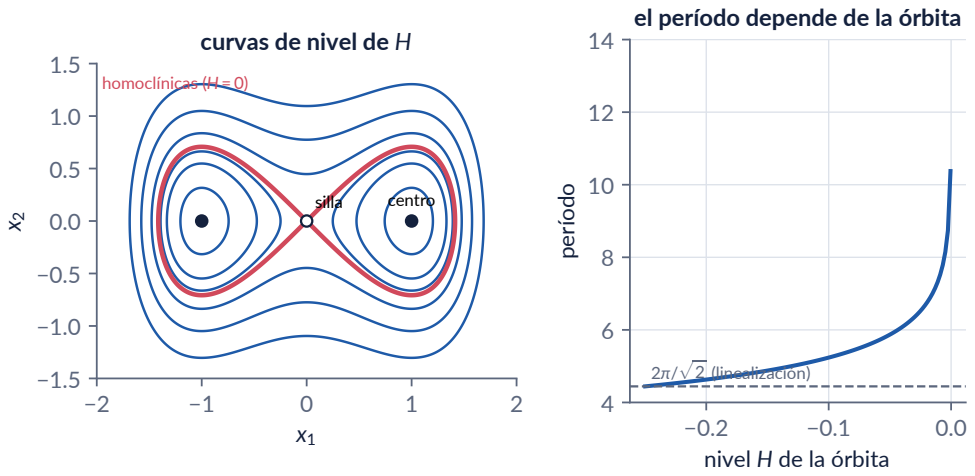


Figura 5.1. Izquierda: Duffing con $\delta = 0$; las trayectorias son curvas de nivel de H. En rojo, las órbitas homoclínicas ($H = 0$). Derecha: el período de las órbitas que rodean a $(1, 0)$ depende de la órbita; solo cerca del centro se acerca a $2\pi/\sqrt{2}$, el que predice la linealización.

Un sistema con $\dot{x}_1 = \partial H/\partial x_2$, $\dot{x}_2 = -\partial H/\partial x_1$ es *hamiltoniano*; Duffing sin fricción lo es. Los sistemas hamiltonianos conservan H y no pueden tener equilibrios asintóticamente estables ni ciclos límite.

Código

`cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej1_Duffing.m`

El ejemplo deja tres lecciones. La linealización no decide en los equilibrios no hiperbólicos; aquí decidió una *primera integral* (una cantidad conservada). Las órbitas cerradas de Duffing no son "una oscilación": son infinitas, una por cada nivel de energía, y cada una con su propio período (4.63 para $H = -0.2$, 7.41 para $H = -0.01$, y crece sin cota al acercarse a la homoclínica). Y basta un poco de fricción ($\delta > 0$) para destruirlas todas (apartado 5.8).

H se conserva a lo largo de la simulación

`cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej1_Duffing.m`

```
H = @(x) x(:,2).^2/2 - x(:,1).^2/2 + x(:,1).^4/4;
opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12);
[t, X] = ode45(f, [0 50], [1.3; 0], opc);
fprintf('H(x(t)): de %.10f a %.10f (variación %.1e)\n', H(X(1,:)), H(X(end,:)),
      max(H(X)) - min(H(X)));
```

Trampa 5.1: $\pm j\omega$ en la linealización no es un centro

Afirmación plausible. *En $(\pm 1, 0)$ los valores propios son $\pm j\sqrt{2}$; por lo tanto el equilibrio es un centro del sistema no lineal.*

En Duffing la conclusión es cierta, pero no por la linealización: es cierta porque H se conserva. Sin una razón así, es falsa. El sistema

$$\dot{x}_1 = -x_2 + x_1(x_1^2 + x_2^2), \qquad \dot{x}_2 = x_1 + x_2(x_1^2 + x_2^2)$$

tiene la misma linealización en el origen que un centro ($\pm j$), y sin embargo en polares $\dot{r} = r^3$, $\dot{\theta} = 1$: el origen es un foco *inestable* y las soluciones escapan en $t = 1/(2r_0^2)$ (figura 5.2). Los términos de orden superior, que Hartman–Grobman permite ignorar cuando el equilibrio es hiperbólico, deciden todo cuando no lo es.

Lo correcto. Con valores propios imaginarios puros, la linealización no concluye nada. Hace falta un argumento no lineal: una cantidad conservada (centro), una función de Lyapunov (estable o inestable) o el cálculo en polares.

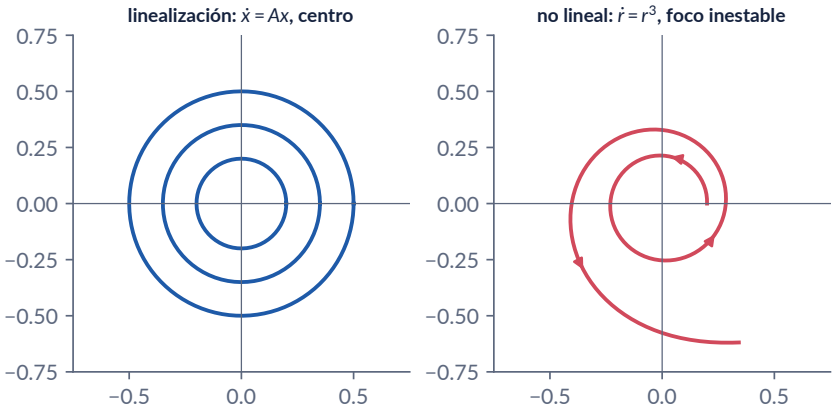


Figura 5.2. La misma linealización (izquierda) y dos comportamientos no lineales distintos: Duffing tiene centros; el sistema de la trampa 5.1 tiene un foco inestable (derecha).

El centro falso: $\dot{r} = r^3$

cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej1_Duffing.m

```
g = @(t, x) [-x(2) + x(1)*(x(1)^2 + x(2)^2); x(1) + x(2)*(x(1)^2 + x(2)^2)];
[t2, X2] = ode45(g, [0 1.99], [0.5; 0], opc);
fprintf('contraejemplo: r(1.99) = %.3f  (exacto %.3f); escapa en t = 1/(2 r0^2) = 2\n', ...
        norm(X2(end,:)), 0.5/sqrt(1 - 2*0.25*1.99));
```

5.2 Órbitas cerradas

En todo el capítulo, $\dot{x} = f(x)$ es invariante en el tiempo, $x \in \mathbb{R}^2$ (salvo que se diga otra cosa) y f es localmente Lipschitz, de modo que por cada punto pasa una única solución (capítulo 3). Escribimos $\phi(t; x_0)$ para la solución que en $t = 0$ está en x_0 (el **flujo**).

Definición 5.1: Solución periódica y órbita cerrada

Una solución $x(t)$ es **periódica** si existe $T > 0$ con $x(t+T) = x(t)$ para todo t; el menor de esos T es el **período**. Si la solución periódica no es un equilibrio, su trayectoria $\gamma = \{x(t) : 0 \le t \le T\}$ es una **órbita cerrada**.

Por unicidad, una órbita cerrada no puede pasar por un equilibrio: si $x(t^*) = x^*$, la única solución que pasa por x^* es la constante, y la trayectoria no sería periódica no constante. Por la misma razón no se puede cortar a sí misma: por el punto de cruce pasarían dos soluciones distintas. Una curva que se ve como un "ocho" alrededor de dos centros (figura 5.1, en rojo) no es una órbita cerrada: son dos órbitas homoclínicas más el equilibrio que las une, y cada una tarda un tiempo infinito en recorrerse.

Proposición 5.2: Las órbitas cerradas lineales vienen en familias

Si $\dot{x} = Ax$ tiene una solución periódica no constante $x(t)$, entonces $c\,x(t)$ es solución periódica para todo $c \neq 0$. Ninguna órbita cerrada de un sistema lineal está aislada.

Demostración. $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(cx) = c\dot{x} = cAx = A(cx)$, y $cx(t+T) = cx(t)$. Las órbitas $c\gamma$ llenan una vecindad de γ. ∎

Esto tiene una consecuencia práctica: en un oscilador lineal (un LC ideal, un resorte sin fricción) la *amplitud* de la oscilación la decide la condición inicial, y cualquier perturbación la cambia para siempre. Además, la oscilación es frágil: cualquier amortiguamiento, por pequeño que sea, la destruye, y cualquier término negativo la hace crecer sin cota. Un reloj, un corazón o un oscilador electrónico no pueden funcionar así.

5.2.1 Conjuntos límite

Para hablar de trayectorias que *se acercan* a una órbita hace falta un lenguaje para el comportamiento de largo plazo.

Definición 5.3: Conjuntos ω-límite y α-límite

Un punto z es un **punto ω-límite** de x_0 si existe una sucesión $t_k \to \infty$ con $\phi(t_k; x_0) \to z$. El conjunto de todos ellos es $\omega(x_0)$. Con $t_k \to -\infty$ se definen los puntos y el conjunto **α-límite**, $\alpha(x_0)$.

ω y α son la última y la primera letra del alfabeto griego: el final y el comienzo de la trayectoria.

Si x_0 es un equilibrio, $\omega(x_0) = \{x_0\}$. Si x_0 está en una órbita cerrada γ, $\omega(x_0) = \gamma$. Si la solución converge a un equilibrio x^*, $\omega(x_0) = \{x^*\}$. El caso interesante es el de una trayectoria que *no está* en γ y tiene $\omega(x_0) = \gamma$: se enrolla sobre la órbita sin alcanzarla nunca.

Lema 5.4: Propiedades de $\omega(x_0)$ [50, Lema 4.1]

Si la solución $\phi(t; x_0)$ es acotada para $t \ge 0$, entonces $\omega(x_0)$ es no vacío, compacto, invariante (si $z \in \omega(x_0)$, toda la trayectoria de z está en $\omega(x_0)$) y conexo, y $\phi(t; x_0)$ se acerca a $\omega(x_0)$ cuando $t \to \infty$.

Este lema es la pieza que hace funcionar el teorema de Poincaré–Bendixson (apartado 5.9) y, en el capítulo 8, el principio de invarianza de LaSalle.

5.3 Ciclos límite

Definición 5.5: Ciclo límite

Un **ciclo límite** es una órbita cerrada *aislada*: alguna vecindad suya no contiene otras órbitas cerradas. Equivalentemente (en el plano), es una órbita cerrada γ que es el conjunto ω-límite o α-límite de algún punto que no está en γ.

Todo ciclo límite es una órbita cerrada; no toda órbita cerrada es un ciclo límite (las de Duffing y las de un sistema lineal no lo son). Por la proposición 5.2, los ciclos límite son un fenómeno exclusivamente no lineal. Las trayectorias vecinas a un ciclo límite se acercan o se alejan de él en espiral, y eso da tres tipos (figura 5.3): **estable** (se acercan por los dos lados), **inestable** (se alejan por los dos lados) y **semiestable** (se acercan por un lado y se alejan por el otro).

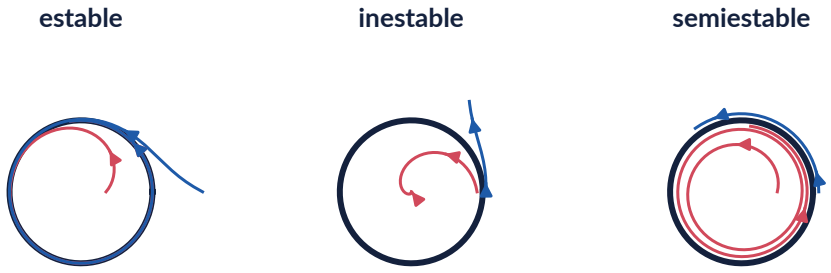


Figura 5.3. Ciclos límite estable ($\dot r = r(1-r^2)$), inestable ($\dot r = -r(1-r^2)$) y semiestable ($\dot r = r(1-r)^2$), todos con $\dot\theta = 1$. En rojo, trayectorias que empiezan adentro; en azul, afuera.

Ejemplo 5.2: Un ciclo límite que se puede calcular

Analice $\dot x_1 = -x_2 + x_1(1 - x_1^2 - x_2^2)$, $\dot x_2 = x_1 + x_2(1 - x_1^2 - x_2^2)$.

Solución. El único equilibrio es el origen, con jacobiano $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ y valores propios $1 \pm j$: un foco inestable. La linealización no dice a dónde van las trayectorias. En polares, $r^2 = x_1^2 + x_2^2$ y $\theta = \operatorname{atan2}(x_2, x_1)$, se usan las identidades

$$r\dot r = x_1\dot x_1 + x_2\dot x_2, \qquad r^2\dot\theta = x_1\dot x_2 - x_2\dot x_1, \tag{5.1}$$

válidas en todo punto con $r > 0$ (no hace falta excluir $x_1 = 0$). Aquí dan $\dot r = r(1-r^2)$ y $\dot\theta = 1$: el radio y el ángulo se desacoplan. La ecuación radial es la logística de la apartado 2.5, con $r = 0$ inestable y $r = 1$ estable, y tiene solución explícita

$$r(t) = \left(1 + \left(r_0^{-2} - 1\right)e^{-2t}\right)^{-1/2}.$$

Toda trayectoria con $r_0 > 0$ se enrolla sobre el círculo unitario, que es un ciclo límite estable de período 2π (figura 5.4, derecha). Desde $r_0 = 0.1$, $r(5) = 0.99776$; la simulación coincide con la fórmula con error menor que 10^{-10}.

La solución en polares contra la simulación
cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej2_CicloPolar.m

```
f = @(t, x) [-x(2) + x(1)*(1 - x(1)^2 - x(2)^2); x(1) + x(2)*(1 - x(1)^2 - x(2)
    ^2)];
fprintf('valores propios en el origen: %s\n', mat2str(eig([1 -1; 1 1]).', 3));
opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12);
rexacta = @(t, r0) (1 + (1/r0^2 - 1)*exp(-2*t)).^(-1/2);
for r0 = [0.1 2]
    [t, X] = ode45(f, linspace(0, 5, 501), [r0; 0], opc);
    r = vecnorm(X.');
    fprintf('r0 = %.1f: r(5) = %.6f (exacto %.6f), error máximo %.1e\n', ...
            r0, r(end), rexacta(5, r0), max(abs(r - rexacta(t.', r0))));
end
```

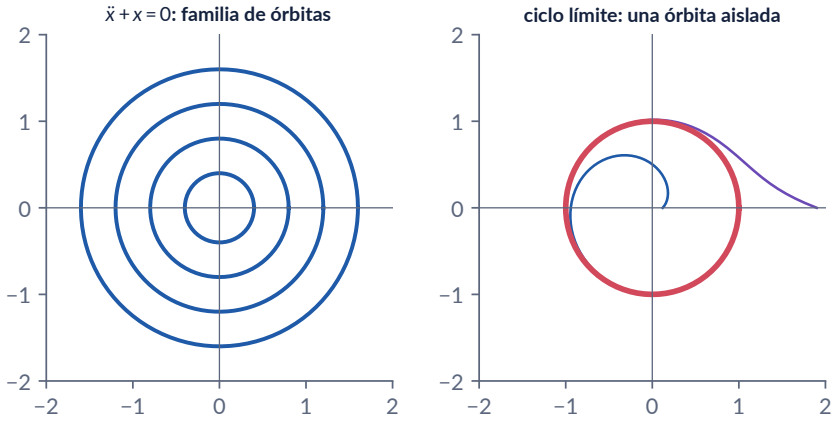


Figura 5.4. Izquierda: el oscilador armónico tiene una familia continua de órbitas; la amplitud la escoge la condición inicial. Derecha: el ciclo límite del ejemplo 5.2 atrae a las trayectorias de adentro y de afuera; la amplitud la escoge el sistema.

5.3.1 Oscilaciones autosostenidas: de Rayleigh a Liénard

Un ciclo límite estable es una **oscilación autosostenida**: el sistema oscila sin ninguna entrada periódica, con un período, una amplitud y una forma de onda propios, y si se le perturba, vuelve a ellos. El latido del corazón, el ritmo circadiano de la temperatura corporal, las reacciones químicas que oscilan espontáneamente (Belousov–Zhabotinsky) y el aleteo (*flutter*) de un ala son ejemplos.

Los primeros modelos vinieron de la acústica y de la electrónica. Lord Rayleigh, estudiando las vibraciones *mantenidas* —la cuerda de un violín frotada por el arco, el tubo de un órgano—, propuso en 1883 la ecuación $\ddot{x} + \epsilon\left(\tfrac{1}{3}\dot{x}^2 - 1\right)\dot{x} + x = 0$, es decir,

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = -x_1 - \epsilon\left(\tfrac{1}{3}x_2^2 - 1\right)x_2 \qquad [62].$$

Con los tubos de vacío aparecieron oscilaciones de amplitud fija que no dependían del arranque, y Balthasar van der Pol propuso en 1926 la ecuación que hoy lleva su nombre [108]:

$$\ddot{x} + \mu(x^2 - 1)\dot{x} + x = 0, \qquad \mu > 0. \tag{5.2}$$

Es un oscilador armónico con un amortiguamiento que *cambia de signo*: para $|x| < 1$ el coeficiente $\mu(x^2 - 1)$ es negativo y el sistema inyecta energía (las oscilaciones pequeñas

crecen); para $|x| > 1$ es positivo y la disipa (las grandes decrecen). Entre las dos, una oscilación de amplitud cercana a 2 (figura 5.5). Para μ grande la oscilación es de *relajación*: lentas cargas y descargas rápidas, con período aproximadamente $(3 - 2\ln 2)\mu$.

Video
Todas las trayectorias llegan al mismo ciclo
`V5_3_vanderpol`

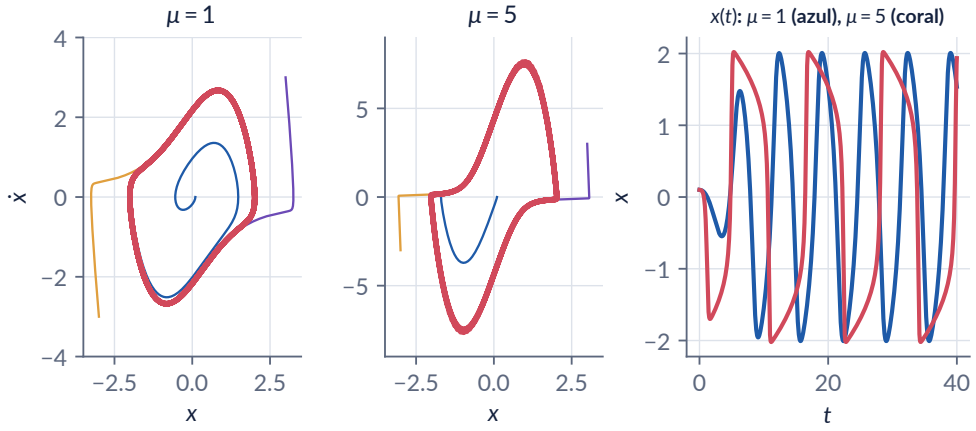


Figura 5.5. Van der Pol. Con $\mu = 1$ el ciclo tiene período 6.663 y amplitud 2.009; con $\mu = 5$, período 11.61 y la forma de onda de una oscilación de relajación.

¿Cómo se *prueba* que (5.2) tiene un ciclo límite, y que es uno solo? Alfred Liénard lo hizo en 1928 para una familia más amplia [59].

Teorema 5.6: Teorema de Liénard [102, Teorema 7.4.1]

Considere $\ddot{x} + f(x)\dot{x} + g(x) = 0$, es decir, $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -g(x_1) - f(x_1)x_2$, y suponga que

1. f y g son C^1;
2. g es impar y $g(x) > 0$ para $x > 0$;
3. f es par;
4. $F(x) = \int_0^x f(u)\,du$ tiene exactamente un cero positivo en $x = a$, es negativa en $(0, a)$, positiva y no decreciente para $x > a$, y $F(x) \to \infty$ cuando $x \to \infty$.

Entonces el sistema tiene un único ciclo límite, que rodea el origen y es estable.

Para van der Pol, $f(x) = \mu(x^2 - 1)$ es par, $g(x) = x$ es impar y positiva para $x > 0$, y $F(x) = \mu(\frac{1}{3}x^3 - x) = \frac{\mu}{3}x(x^2 - 3)$ tiene su único cero positivo en $a = \sqrt{3}$, es negativa en $(0, \sqrt{3})$ y creciente después. El teorema da existencia, unicidad y estabilidad del ciclo para todo $\mu > 0$. Es, en este capítulo, el único resultado que dice *cuántos* ciclos hay.

Período y amplitud del ciclo de van der Pol
`cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej3_VanDerPol.m`

```
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
for mu = [1 5]
    f = @(t, x) [x(2); -x(1) - mu*(x(1)^2 - 1)*x(2)];
    [t, X] = ode45(f, [0 200], [0.5; 0], opc);
    k  = find(t > 100);
    sube = k(X(k(1:end-1), 2) < 0 & X(k(2:end), 2) >= 0 & X(k(1:end-1), 1) < 0);
       % mínimos de x1
```

```
    T = mean(diff(t(sube)));
    fprintf('mu = %g: período %.4f, amplitud %.4f\n', mu, T, max(X(k, 1)));
end
```

Trampa 5.2: Un ciclo estable no es una solución asintóticamente estable

Afirmación plausible. *Las trayectorias vecinas convergen al ciclo límite; por lo tanto la solución periódica es asintóticamente estable en el sentido de Lyapunov: si $x(0)$ está cerca de $\bar{x}(0)$, entonces $x(t) - \bar{x}(t) \to 0$.*

Lo que converge es la *órbita*, no el instante en que se pasa por cada punto. Una trayectoria que empieza un poco afuera del ciclo de van der Pol llega al ciclo con un desfase: $x(t)$ se acerca al conjunto γ, pero $x(t) - \bar{x}(t)$ no tiende a cero, salvo que se corrija la fase. Basta comparar dos puntos *sobre* el mismo ciclo: siguen separados para siempre, aunque los dos estén en el ciclo.

Lo correcto. Un ciclo límite estable es *orbitalmente* asintóticamente estable: $\operatorname{dist}(x(t), \gamma) \to 0$. Cada trayectoria vecina converge, además, a la solución periódica con alguna *fase asintótica* propia. La estabilidad de Lyapunov de una solución periódica de un sistema invariante en el tiempo nunca es asintótica, porque un corrimiento de fase sobre el ciclo no decae.

5.4 Flujos en el círculo y osciladores de fase

El modelo más simple de algo que oscila no necesita dos dimensiones. Basta una variable angular,

$$\dot{\theta} = f(\theta), \qquad \theta \in S^1, \tag{5.3}$$

donde S^1 es el círculo: θ y $\theta + 2\pi$ son el *mismo* punto. La dinámica sigue siendo unidimensional, pero ahora una trayectoria puede dar la vuelta y volver a su punto de partida: hay soluciones periódicas sin equilibrios, algo imposible en la recta (proposición 2.3). Para que (5.3) defina un campo en el círculo, f tiene que asignar una sola velocidad a cada punto, es decir, ser 2π-periódica: $f(\theta + 2\pi) = f(\theta)$. $\dot{\theta} = \theta$ *no* es un campo en el círculo, porque daría velocidades distintas en $\theta = 0$ y en $\theta = 2\pi$.

Ejemplo 5.3: El campo $\dot{\theta} = \sin\theta$

Dibuje el flujo en el círculo (con θ creciendo en sentido antihorario) y clasifique los equilibrios.

Solución. Equilibrios: $\sin\theta^* = 0$, es decir, $\theta^* = 0$ y $\theta^* = \pi$. En $(0, \pi)$, $\dot{\theta} > 0$: el flujo va en sentido antihorario; en $(\pi, 2\pi)$, en sentido horario. Las flechas salen de 0 y llegan a π: $\theta^* = 0$ es inestable y $\theta^* = \pi$ estable. Con la derivada: $f'(0) = \cos 0 = 1 > 0$ y $f'(\pi) = -1 < 0$ (figura 5.6).

5.4.1 El oscilador uniforme

Un punto del círculo es una **fase**. El oscilador más simple es aquel cuya fase avanza a velocidad constante: $\dot{\theta} = \omega$, con solución $\theta(t) = \omega t + \theta_0$ y período $T = 2\pi/\omega$. No hay amplitud; para eso hace falta una segunda dimensión. Lo que sí hay es la posibilidad de comparar dos osciladores por su *diferencia de fase*.

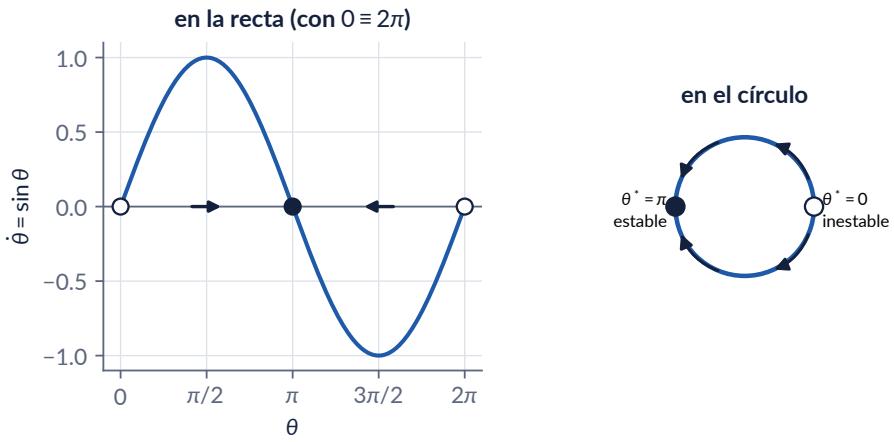


Figura 5.6. $\dot\theta = \sin\theta$ dibujado en la recta (identificando 0 con 2π) y en el círculo. En el círculo, los equilibrios estables e inestables tienen que alternarse.

> **Ejemplo 5.4: Dos corredores en una pista**
>
> P_1 da una vuelta a la pista en $T_1 = 4$ minutos y P_2 en $T_2 = 5$. Si salen juntos, ¿cuánto tarda P_1 en sacarle una vuelta a P_2?
>
> **Solución.** Con $\dot\theta_i = \omega_i = 2\pi/T_i$, la diferencia de fase $\varphi = \theta_1 - \theta_2$ cumple $\dot\varphi = \omega_1 - \omega_2$. P_1 saca una vuelta cuando φ llega a 2π:
>
> $$T_{\text{vuelta}} = \frac{2\pi}{\omega_1 - \omega_2} = \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)^{-1} = \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5}\right)^{-1} = 20 \text{ minutos}.$$
>
> Es el fenómeno de *batido*: dos osciladores de frecuencias cercanas se ponen en fase y se desfasan periódicamente, con una frecuencia igual a la diferencia de las suyas. Así suenan dos campanas o dos cuerdas casi afinadas.

Notación. En este capítulo φ es una diferencia de fase y $\phi(t; x_0)$ el flujo. No se confundan.

5.4.2 El oscilador no uniforme

La ecuación

$$\dot\theta = \omega - a\sin\theta, \qquad \omega > 0,\ a \geq 0, \tag{5.4}$$

aparece en los lazos de enganche de fase (PLL) en electrónica, en el disparo periódico de neuronas, en el ciclo sueño–vigilia y, como veremos, en las luciérnagas. Con $a = 0$ es el oscilador uniforme; a introduce una no uniformidad: el oscilador va rápido cerca de $\theta = -\pi/2$ y lento cerca de $\theta = \pi/2$. Hay tres casos (figura 5.7):

- $a < \omega$: $\dot\theta > 0$ siempre, no hay equilibrios y la fase da vueltas, cada vez más despacio al cruzar $\pi/2$. El período es

$$T = \int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}\theta}{\omega - a\sin\theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega^2 - a^2}}. \tag{5.5}$$

- $a = \omega$: aparece un equilibrio semiestable en $\theta = \pi/2$ (atrae por la izquierda y repele por la derecha).
- $a > \omega$: dos equilibrios, $\sin\theta^* = \omega/a$; el de $\cos\theta^* > 0$ es estable y el otro inestable. La fase se *engancha*.

Cuando $a \to \omega^-$ el período (5.5) crece sin cota, como $1/\sqrt{\omega - a}$: con $\omega = 2$, vale 3.63 para $a = 1$, 10.06 para $a = 1.9$ y 31.46 para $a = 1.99$. Ese "cuello de botella" es la huella de una bifurcación silla-nodo en el círculo, que veremos en el capítulo 6.

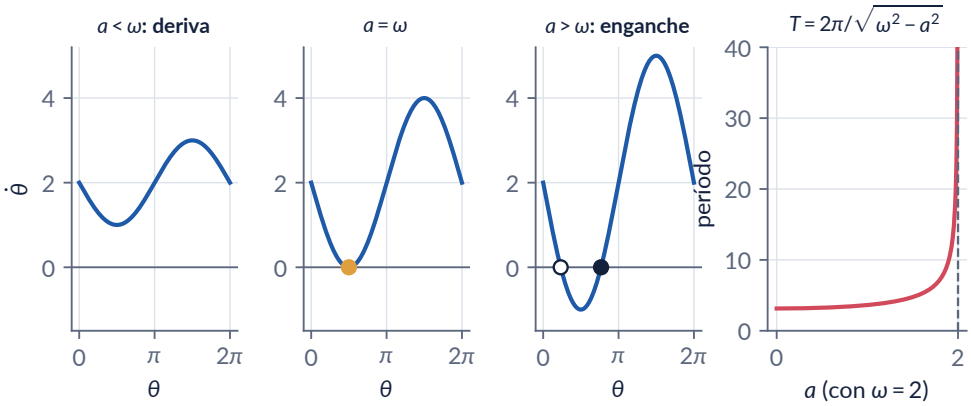


Figura 5.7. $\dot\theta = \omega - a\sin\theta$ con $\omega = 2$: deriva sin equilibrios ($a = 1$), un equilibrio semiestable ($a = 2$) y un par estable–inestable ($a = 3$). A la derecha, el período (5.5), que explota al acercarse a a ω.

El período del oscilador no uniforme, simulado y con la fórmula
cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej4_Circulo.m

```
w = 2;  opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12);
for a = [1 1.9 1.99]
    ev = odeset(opc, 'Events', @(t, th) deal(th - 2*pi, 1, 1));
    [~, ~, te] = ode45(@(t, th) w - a*sin(th), [0 200], 0, ev);
    fprintf('a = %4.2f: período simulado %.4f, fórmula %.4f\n', a, te, 2*pi/
     sqrt(w^2 - a^2));
end
```

Pausa activa 5.1

En el círculo, ¿puede un campo continuo tener exactamente un equilibrio estable y ningún otro equilibrio? ¿Y exactamente un equilibrio, semiestable?

respuesta al final del capítulo

5.5 Osciladores acoplados: arrastre y deriva

Hasta ahora cada oscilador evoluciona solo. En muchos sistemas los osciladores *interactúan*, y la pregunta es si la interacción los sincroniza.

De los relojes de Huygens a Kuramoto

En febrero de 1665, enfermo en cama, Christiaan Huygens notó que dos relojes de péndulo colgados de la misma viga terminaban oscilando en antifase, y que volvían a ella si se les perturbaba; lo llamó la "simpatía de los relojes" y lo publicó en el *Horologium Oscillatorium* de 1673 [39]. Rayleigh describió en *The Theory of Sound* la

sincronización de tubos de órgano vecinos. En 1920, Eccles y Vincent patentaron el acoplamiento de dos generadores de triodo con frecuencias ligeramente distintas, que terminaban oscilando a la misma; Appleton y van der Pol extendieron esos experimentos y empezaron su teoría. En biología, de Mairan observó en 1729 que las hojas de una planta seguían abriéndose y cerrándose con el ritmo del día aun en la oscuridad: un reloj interno. Wiener se preguntó en los años cincuenta cómo se sincronizan las neuronas que producen el ritmo alfa del cerebro [112]; Winfree propuso en 1967 el primer modelo matemático de una población de osciladores biológicos acoplados y descubrió una transición de la incoherencia a la sincronía [116]; y Kuramoto, en 1975, simplificó ese modelo hasta hacerlo resoluble [55; 54]. La revisión de Dörfler and Bullo [20] cuenta la historia completa desde el punto de vista de control.

Una población de N osciladores de fase acoplados se modela, en general, como

$$\dot{\theta}_i = \omega_i - \sum_{j=1}^{N} a_{ij} \sin(\theta_i - \theta_j), \qquad i = 1, \dots, N, \tag{5.6}$$

donde ω_i es la frecuencia natural del oscilador i y $a_{ij} \geq 0$ el peso de la arista $j \to i$ de un grafo. El término $-a_{ij} \sin(\theta_i - \theta_j)$ frena al oscilador i si va adelante de j y lo acelera si va atrás. Linealizado alrededor de $\theta_i = \theta_j$, (5.6) es el protocolo de consenso que se usa en control de sistemas multiagente.

Con dos osciladores, la diferencia de fase $\varphi = \theta_1 - \theta_2$ cumple

$$\dot{\varphi} = (\omega_1 - \omega_2) - (a_{12} + a_{21}) \sin \varphi \ : \tag{5.7}$$

toda la pregunta de sincronización se reduce al oscilador no uniforme (5.4). Hay enganche si y solo si el acoplamiento total $a_{12} + a_{21}$ supera la diferencia de frecuencias $|\omega_1 - \omega_2|$.

5.5.1 Luciérnagas

> *Some twenty years ago I saw, or thought I saw, a synchronal or simultaneous flashing of fireflies. I could hardly believe my eyes, for such a thing to occur among insects is certainly contrary to all natural laws.*
>
> — Philip Laurent, carta a *Science*, 1917 [58]

En algunos lugares del sudeste asiático, miles de luciérnagas macho se posan en los árboles al atardecer y, poco a poco, empiezan a destellar al unísono. Llegan con fases distintas; nadie dirige; cada una ve los destellos de las vecinas y ajusta su ritmo. El experimento que permitió modelarlo fue sencillo: encender una linterna periódicamente frente a una luciérnaga [30]. Si la frecuencia de la linterna es cercana a la natural de la luciérnaga (período cercano a 0.9 s), la luciérnaga la sigue: queda **arrastrada** (*entrained*). Si es demasiado rápida o demasiado lenta, la luciérnaga no la alcanza y la diferencia de fase avanza sin cesar: **deriva de fase** (*phase drift*).

Ejemplo 5.5: Arrastre y deriva

Sea θ la fase de la luciérnaga, con frecuencia natural ω, y ψ la de la linterna, $\dot{\psi} = \Omega$. Suponga que la luciérnaga acelera si el estímulo va adelante y frena si va atrás [23]:

$$\dot{\theta} = \omega + A \sin(\psi - \theta), \qquad A > 0.$$

Halle el rango de frecuencias Ω que arrastran a la luciérnaga, la diferencia de fase en el arrastre y el período de la deriva fuera de él.

Solución. La diferencia $\varphi = \psi - \theta$ cumple

$$\dot{\varphi} = \Omega - \omega - A\sin\varphi,$$

otra vez (5.4). Hay equilibrios si y solo si $|\Omega - \omega| \le A$: el **rango de arrastre** es $\omega - A \le \Omega \le \omega + A$. Dentro de él, el equilibrio estable es $\varphi^* = \arcsin\big((\Omega-\omega)/A\big) \in [-\pi/2, \pi/2]$ (allí $-A\cos\varphi^* < 0$). Fuera de él, la deriva tiene período $T_{\text{deriva}} = 2\pi/\sqrt{(\Omega-\omega)^2 - A^2}$. Con $\omega = 1$ y $A = 0.5$: $\Omega = 1.3$ arrastra con $\varphi^* = 0.644$; $\Omega = 1.6$ deriva con período 18.94; $\Omega = 2$, con período 7.26 (figura 5.8). Midiendo el rango de arrastre en el laboratorio se estima A, la "fuerza de reajuste" de la luciérnaga.

Código
cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej5_Luciernagas.m

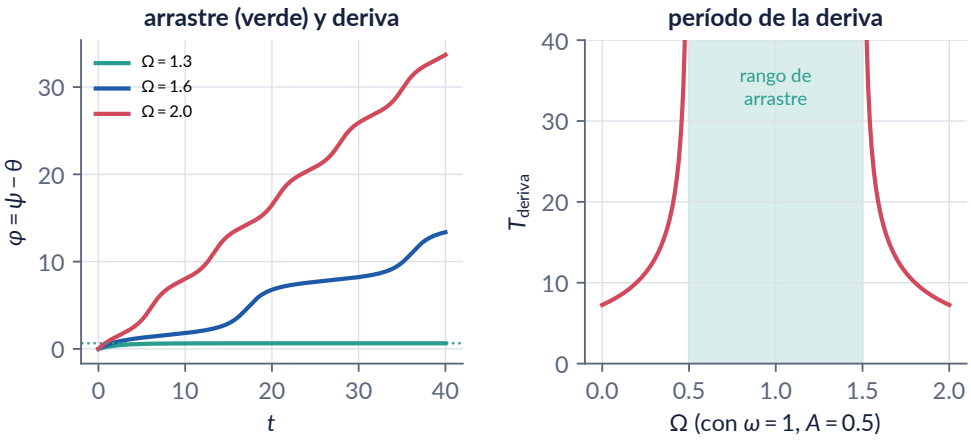


Figura 5.8. Izquierda: dentro del rango de arrastre la diferencia de fase se queda quieta (verde); fuera, avanza a saltos, lenta cerca de $\varphi = \pi/2$. Derecha: el período de la deriva explota en los bordes del rango de arrastre.

Arrastre y deriva de una luciérnaga
cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej5_Luciernagas.m

```
w = 1;  A = 0.5;  opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12);
fprintf('rango de arrastre: %.2f <= Omega <= %.2f\n', w - A, w + A);
for Om = [1.3 1.6 2]
    mu = (Om - w)/A;
    if abs(mu) <= 1
        [~, P] = ode45(@(t, p) Om - w - A*sin(p), [0 60], 0, opc);
        fprintf('Omega = %.1f: arrastre, phi(60) = %.4f, arcsin(mu) = %.4f\n',
      Om, P(end), asin(mu));
    else
        ev = odeset(opc, 'Events', @(t, p) deal(p - 2*pi, 1, 1));
        [~, ~, te] = ode45(@(t, p) Om - w - A*sin(p), [0 500], 0, ev);
        fprintf('Omega = %.1f: deriva, período %.4f, fórmula %.4f\n', Om, te,
     ...
                2*pi/sqrt((Om - w)^2 - A^2));
    end
end
```

Trampa 5.3: Arrastrada no quiere decir en fase

Afirmación plausible. *Si la luciérnaga queda arrastrada por la linterna, destellan al mismo tiempo.*

En el arrastre la diferencia de fase es *constante*, no nula: $\varphi^* = \arcsin\big((\Omega-\omega)/A\big)$, que es cero solo si $\Omega = \omega$. Con $\Omega = 1.3$, $\omega = 1$ y $A = 0.5$, la luciérnaga destella siempre 0.64 rad (una décima de ciclo) después de la linterna. Tienen la misma *frecuencia*, no la misma fase.

Lo correcto. Distinga *sincronización de frecuencia* (las fases avanzan al mismo ritmo, $\dot\varphi \to 0$) de *sincronización de fase* ($\varphi \to 0$). La primera exige que el acoplamiento compense la diferencia de frecuencias; la segunda, además, frecuencias iguales.

La sesión de 2026 sobre osciladores se dictó el 31 de agosto, aniversario de la muerte de Jan C. Willems (1939–2013). Su teoría de los sistemas disipativos es la base del capítulo 11, donde volvemos a interconectar osciladores, esta vez contando la energía que intercambian.

Esta sección es fenomenológica: se describe lo que pasa y por qué es plausible. Las pruebas de sincronización usan herramientas de Lyapunov y de pasividad (capítulos 7 a 11).

5.6 El modelo de Kuramoto

Kuramoto tomó (5.6) con todos contra todos y el mismo peso:

$$\dot\theta_i = \omega_i + \frac{K}{N}\sum_{j=1}^{N}\sin(\theta_j-\theta_i), \qquad i = 1,\dots,N, \tag{5.8}$$

donde $K \geq 0$ es la intensidad del acoplamiento y las frecuencias naturales ω_i se sacan de una distribución con densidad $g(\omega)$, simétrica alrededor de su centro (que, cambiando de marco de referencia, se puede tomar como cero). La pregunta: ¿a partir de qué K emerge la sincronía?

Para medirla se usa el **parámetro de orden**

$$r\,e^{j\Psi} = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} e^{j\theta_j}. \tag{5.9}$$

Es el centroide de las N fases vistas como puntos del círculo unitario: $r \in [0,1]$ mide la coherencia ($r \approx 0$, fases repartidas; $r = 1$, todas iguales) y Ψ es la fase promedio. Multiplicando (5.9) por $e^{-j\theta_i}$ y tomando la parte imaginaria, $r\sin(\Psi-\theta_i) = \frac{1}{N}\sum_j \sin(\theta_j-\theta_i)$, y el modelo queda

$$\dot\theta_i = \omega_i + K\,r\sin(\Psi-\theta_i). \tag{5.10}$$

Cada oscilador ya no ve a los demás uno por uno: ve un solo "estímulo" de fase Ψ e intensidad Kr. Es la luciérnaga frente a la linterna, (5.7), con la diferencia de que la linterna la fabrican entre todos. El mecanismo es una retroalimentación: un poco de coherencia ($r > 0$) hace que más osciladores se enganchen (los que cumplen $|\omega_i| \leq Kr$), y eso aumenta r.

Kuramoto mostró que, cuando $N \to \infty$, la solución incoherente $r = 0$ pierde la estabilidad en

$$K_c = \frac{2}{\pi\, g(0)}, \tag{5.11}$$

y que, para la distribución de Lorentz $g(\omega) = \frac{\gamma}{\pi(\gamma^2+\omega^2)}$, la coherencia de régimen es exactamente $r = \sqrt{1-K_c/K}$ para $K > K_c = 2\gamma$ [54]. La figura 5.9 compara esa predicción con una simulación de $N = 400$ osciladores con $\gamma = 0.5$: $r = 0.58$, 0.71 y 0.82 para $K = 1.5$, 2 y 3, contra 0.577, 0.707 y 0.816 de la teoría.

Video

Las fases se agrupan; algunas siguen dando vueltas

`V5_1_kuramoto`

Código

`cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej6_Kuramoto.m`

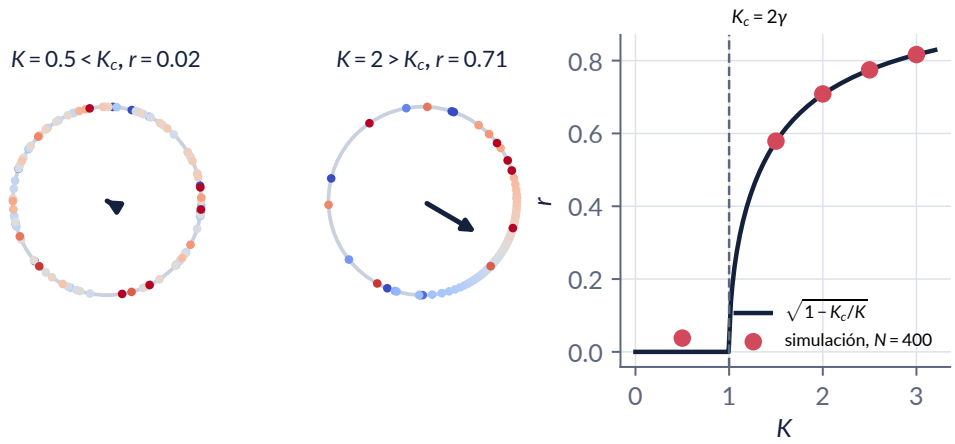


Figura 5.9. Kuramoto con $N = 400$ y frecuencias de Lorentz ($\gamma = 0.5$, $K_c = 1$). Las fases en $t = 100$ (color: frecuencia natural) para $K = 0.5$ y $K = 2$, con la flecha $re^{j\Psi}$. Derecha: r de régimen contra la predicción $\sqrt{1 - K_c/K}$.

Parámetro de orden de régimen para varios K

cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej6_Kuramoto.m

```
N = 400;  gam = 0.5;  i = (1:N).';
w = gam*tan(pi*(i - 0.5)/N - pi/2);            % cuantiles de Lorentz
th0 = 2*pi*mod((1:N).'*0.6180339887, 1);       % fases iniciales repartidas (
    reproducible)
Ks = [0.5 1.5 2 3];  rK = zeros(size(Ks));
opc = odeset('RelTol', 1e-6, 'AbsTol', 1e-8);
for k = 1:numel(Ks)
    [~, TH] = ode45(@(t, th) modeloKuramoto(t, th, w, Ks(k)), [0 100], th0, opc)
     ;   % transitorio
    [~, TH] = ode45(@(t, th) modeloKuramoto(t, th, w, Ks(k)), linspace(100, 200,
      201), TH(end,:).', opc);
    rK(k) = mean(abs(mean(exp(1j*TH), 2)));
    fprintf('K = %.1f: r = %.3f  (teoría %.4f)\n', Ks(k), rK(k), sqrt(max(0, 1
      - 2*gam/Ks(k))));
end
```

Trampa 5.4: Acoplar no es igualar

Afirmación plausible. *Con K suficientemente grande, todas las fases convergen a la misma: $r \to 1$.*

Con frecuencias naturales distintas, las fases *no* pueden ser iguales: si $\theta_i = \theta_j$ para todo i, j, entonces $\dot{\theta}_i = \omega_i$ y se separan de inmediato. Lo que se alcanza es un estado en que los osciladores enganchados giran a una frecuencia común con desfases fijos, y para Lorentz quedan además osciladores rápidos sin enganchar (los de $|\omega_i| > Kr$), que siguen dando vueltas. Aun con $K = 3$, $r = 0.82$.

Lo correcto. Para $K > K_c$, r crece con K pero se queda por debajo de 1; solo $r \to 1$ cuando $K \to \infty$. Igual que en la trampa 5.3: el acoplamiento da sincronía de frecuencia, no de fase, salvo que las frecuencias sean idénticas.

Pausa activa 5.2

Con dos osciladores ($N = 2$) y frecuencias $\pm\Delta/2$, ¿qué valor de K en (5.8) los engancha?

respuesta al final del capítulo

Investigación: sincronización resiliente con pocos actuadores (*)

En una red real (una red eléctrica, una red de sensores) hay perturbaciones y se puede actuar sobre algunos nodos:

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{K}{N}\sum_{j=1}^{N} a_{ij}\sin(\theta_j - \theta_i) + u_i(t) + d_i(t),$$

con d_i una disrupción y u_i un control. ¿Cómo recuperar la sincronía después de una disrupción controlando solo unos pocos nodos y gastando poca energía? Es la pregunta del proyecto de Chacón-Chamorro, Charria-Macías, Giraldo y Quijano sobre sincronización resiliente de redes de Kuramoto [18]: una arquitectura en la que una red neuronal escoge en línea qué nodos actuar (*pinning*) y un controlador de consenso los lleva de vuelta al estado sincronizado.

5.7 Teoría del índice

En Duffing (figura 5.1) las órbitas cerradas rodean a los centros, nunca a la silla sola; y la curva grande que rodea los tres equilibrios también es una órbita. ¿Es casualidad? ¿Debe una órbita cerrada rodear algún equilibrio? ¿Cuáles? La linealización no puede responder: mira un equilibrio a la vez. Necesitamos un número que se lea *sobre* una curva y diga algo de lo que hay *adentro*, sin mirar adentro.

5.7.1 El número de vueltas del campo

Sea Γ una curva cerrada simple (no se corta a sí misma), recorrida en sentido antihorario, que *no pasa por ningún equilibrio*. En cada punto $x \in \Gamma$ el campo $f(x) \neq 0$ forma un ángulo $\theta_f(x)$ con el eje x_1. Al dar la vuelta a Γ, el vector f gira continuamente y, al volver al punto de partida, vuelve a su dirección inicial: su ángulo cambió en un múltiplo entero de 2π.

Definición 5.7: Índice de una curva

El **índice** de Γ respecto a f es el número neto de vueltas antihorarias que da el vector f al recorrer Γ una vez en sentido antihorario:

$$I_f(\Gamma) = \frac{1}{2\pi}\big[\theta_f\big]_\Gamma = \frac{1}{2\pi}\oint_\Gamma \frac{f_1\,\mathrm{d}f_2 - f_2\,\mathrm{d}f_1}{f_1^2 + f_2^2}.$$

La integral es $\oint \mathrm{d}\theta_f$ con $\theta_f = \arctan(f_2/f_1)$ derivado sin preocuparse por las ramas del arcotangente: $\mathrm{d}\theta_f = (f_1\mathrm{d}f_2 - f_2\mathrm{d}f_1)/(f_1^2 + f_2^2)$.

Para calcularlo a mano basta numerar unos cuantos puntos de Γ, dibujar en cada uno el vector f, *trasladar* todos esos vectores al origen sin rotarlos, y contar cuántas vueltas dan en orden (figura 5.10). El script `indiceCurva.m` hace exactamente eso con miles de puntos.

Ejemplo 5.6: Dos cálculos que anclan todo lo demás

Calcule el índice del círculo unitario para el nodo $f(x) = -x$ y para la silla $f(x) = (x_1, -x_2)$.

Solución. Sobre el círculo, $x = (\cos s, \sin s)$, $s \in [0, 2\pi]$. *Nodo:* $f = (-\cos s, -\sin s)$, de ángulo $\theta_f = s + \pi$; cuando s avanza 2π, θ_f avanza 2π: $I = +1$. *Silla:* $f = (\cos s, -\sin s)$, de ángulo $\theta_f = -s$; cuando s avanza 2π, θ_f *retrocede* 2π: $I = -1$. En la silla, el campo gira al revés que el punto que recorre la curva (figura 5.10). Con cuentas idénticas, un foco ($f = Ax$ con $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$) y un centro ($f = (-x_2, x_1)$) dan $+1$.

Video
El vector da vueltas: nodo, silla, z^2
V5_2_indice

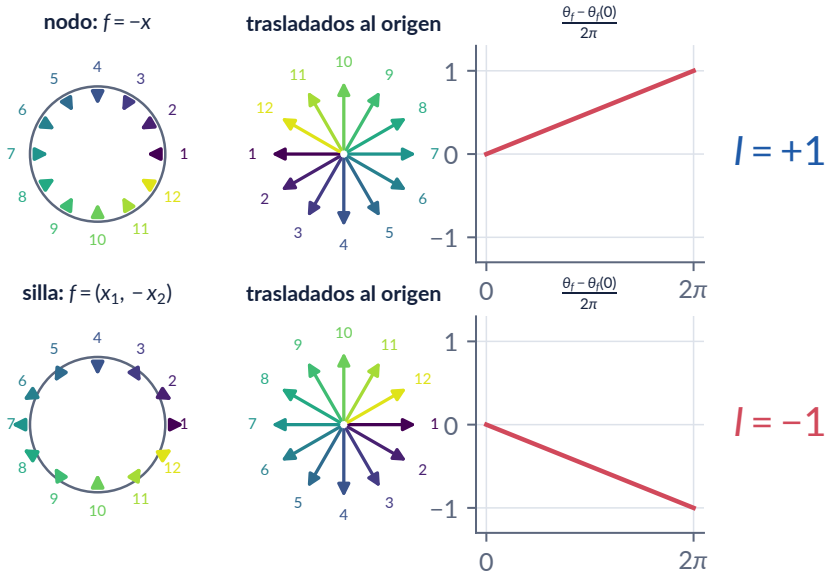


Figura 5.10. Índice del círculo unitario para un nodo (arriba) y una silla (abajo). Columna 1: el campo en doce puntos numerados. Columna 2: los mismos vectores trasladados al origen. Columna 3: el ángulo acumulado, en vueltas.

¿Por qué esos dos números alcanzan para casi todo? Porque el índice es un **invariante topológico**: si Γ se deforma continuamente sin pasar por ningún equilibrio, el índice no cambia. La razón es corta: el índice depende continuamente de la curva (el campo es continuo y no se anula sobre ella) y solo toma valores enteros; una función continua con valores enteros es constante. En particular, el índice de un círculo pequeño alrededor de un equilibrio aislado no depende del radio: es el **índice del equilibrio**, $I_f(x^*)$.

Proposición 5.8: El índice se lee en el jacobiano

Si x^* es un equilibrio con $\det \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x^*} \neq 0$, entonces $I_f(x^*) = \operatorname{sgn} \det \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x^*}$.

Demostración. Sea $A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x^*}$. En un círculo de radio ϵ alrededor de x^*, $f(x) = A(x - x^*) + o(\epsilon)$ y $\|A(x - x^*)\| \geq \epsilon / \|A^{-1}\|$, así que la familia $A(x - x^*) + s\big(f(x) - A(x - x^*)\big)$, $s \in [0, 1]$, no se anula sobre el círculo si ϵ es pequeño: f y $A(x - x^*)$ tienen el mismo índice. Para el campo lineal, las matrices con $\det A > 0$ se pueden deformar continuamente, sin pasar por

det $= 0$, hasta $-I$ (el nodo, índice $+1$); las de det $A < 0$, hasta diag$(1,-1)$ (la silla, índice -1). ■

Así, nodos, focos y centros (de la linealización) tienen índice $+1$ y las sillas -1: es lo que calculamos en el ejemplo 5.6, y ahora sabemos por qué. Si det $\frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{x^*} = 0$, el índice puede ser cualquier entero: el campo $f = (x_1^2 - x_2^2,\ 2x_1x_2)$ (en complejos, $z \mapsto z^2$) tiene índice $+2$ en el origen.

5.7.2 Propiedades y el teorema

(i) *Si* Γ *no encierra equilibrios,* $I_f(\Gamma) = 0$. Se puede encoger Γ hasta un punto sin cruzar equilibrios; en una curva diminuta f es casi constante y no da vueltas.

(ii) *Aditividad.* Si Γ encierra los equilibrios aislados $x_1^*, \dots, x_k^*$, entonces $I_f(\Gamma) = \sum_i I_f(x_i^*)$. Se deforma Γ en k círculos pequeños unidos por puentes recorridos dos veces en sentidos opuestos, que se cancelan.

(iii) *Invertir el tiempo no cambia el índice.* Cambiar f por $-f$ suma π a todos los ángulos, y el cambio neto no se altera. Un nodo estable y uno inestable tienen el mismo índice.

(iv) *Una órbita cerrada tiene índice* $+1$. Sobre una órbita, f es tangente a la curva, y la tangente de una curva cerrada simple da exactamente una vuelta (el *Umlaufsatz* de Hopf [37]).

Teorema 5.9: Lo que encierra una órbita cerrada

Si γ es una órbita cerrada de $\dot{x} = f(x)$, $x \in \mathbb{R}^2$, y los equilibrios que encierra son aislados, la suma de sus índices es $+1$. En consecuencia:

1. toda órbita cerrada encierra al menos un equilibrio;
2. si encierra un solo equilibrio, este no es una silla;
3. **si todos los equilibrios encerrados tienen** det $\frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{x^*} \neq 0$, y encierra N nodos, focos o centros y S sillas, entonces $N = S + 1$ [50, §2.6].

Demostración. Por (iv), $I_f(\gamma) = +1$; por (i) y (ii), es la suma de los índices encerrados. Los corolarios: si no encerrara nada, el índice sería 0; un solo equilibrio de índice -1 daría -1; con equilibrios no degenerados, $N \cdot (+1) + S \cdot (-1) = 1$. ■

Lo esencial

El teorema da una condición **necesaria**: si los equilibrios dentro de una curva no suman $+1$, esa curva no puede ser una órbita. No da una condición suficiente: un nodo estable solo cumple la cuenta y no tiene órbitas cerradas alrededor.

Ejemplo 5.7: ¿Qué puede rodear una órbita?

Para $\dot{x}_1 = -x_1 + x_1x_2$, $\dot{x}_2 = x_1 + x_2 - 2x_1x_2$, diga qué combinaciones de equilibrios puede rodear una órbita cerrada.

Solución. Equilibrios: $x_1(x_2 - 1) = 0$; con $x_1 = 0$ sale $x_2 = 0$, y con $x_2 = 1$ sale $x_1 = 1$. El jacobiano es $\begin{bmatrix} -1 + x_2 & x_1 \\ 1 - 2x_2 & 1 - 2x_1 \end{bmatrix}$. En $(0,0)$: $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, valores propios ± 1, det $= -1$:

silla, índice -1. En $(1,1)$: $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$, valores propios $-\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\det = 1$: foco estable, índice $+1$. Una órbita que rodeara a los dos tendría índice 0; una que rodeara solo la silla, -1. La única posibilidad es una órbita que rodee solo el foco (figura 5.11). El índice no dice si esa órbita existe.

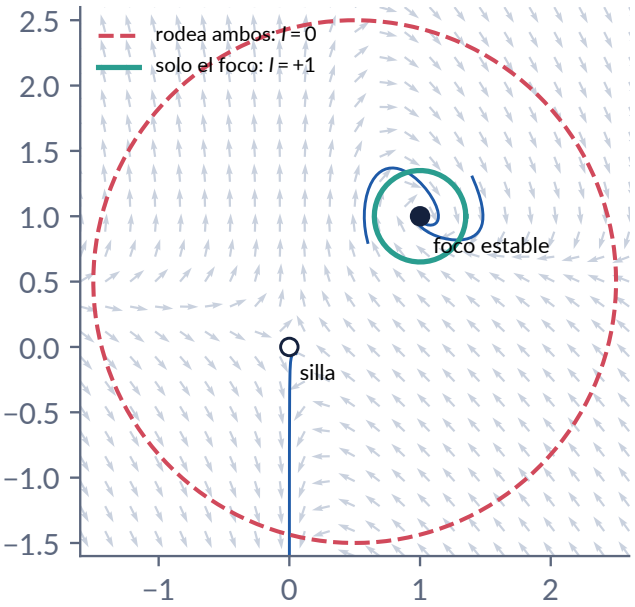


Figura 5.11. Campo del ejemplo 5.7. Una curva que rodea la silla y el foco tiene índice 0 y no puede ser una órbita; una que rodea solo el foco tiene índice $+1$.

Índices del ejemplo, numéricamente
cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej7_Indice.m

```
f = @(x) [-x(1) + x(1)*x(2); x(1) + x(2) - 2*x(1)*x(2)];
J = @(x) [-1 + x(2), x(1); 1 - 2*x(2), 1 - 2*x(1)];
for xe = [0 0; 1 1].'
    fprintf('equilibrio (%g,%g): valores propios %s, sign(det J) = %+d\n', xe, ...
          mat2str(eig(J(xe)).', 3), sign(det(J(xe))));
end
fprintf('círculo que rodea ambos: %+.4f;  solo el foco: %+.4f\n', ...
        indiceCurva(f, [0.5 0.5], 2), indiceCurva(f, [1 1], 0.3));
```

Ejemplo 5.8: Cuando la linealización no ve nada, el índice sí

Muestre que $\dot{x}_1 = x_1^2 x_2$, $\dot{x}_2 = x_1^2 - x_2^2$ no tiene *ninguna* órbita cerrada.

Solución. El único equilibrio es el origen ($x_1^2 x_2 = 0$ y $x_1^2 = x_2^2$ obligan a $x_1 = x_2 = 0$), y su jacobiano es la matriz nula: la linealización no dice nada y la proposición 5.8 no aplica. Calculamos el índice en el círculo unitario: en $(1,0)$, $f = (0,1)$; en $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$, $f = \frac{1}{2\sqrt{2}}(1,0)$; siguiendo así, el vector gira 180° en sentido horario, luego 360° en

sentido antihorario y otra vez 180° en sentido horario: $[\theta_f] = -\pi + 2\pi - \pi = 0$. El origen tiene índice 0. Una órbita cerrada tendría que encerrar equilibrios con índice total +1, y el único que hay tiene índice 0. No hay órbitas cerradas en ninguna parte del plano.

Índices de nodo, foco, centro, silla, z^2 y el caso degenerado
cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej7_Indice.m

```
casos = { 'nodo estable', @(x) -x;
          'foco inestable', @(x) [1 -1; 1 1]*x;
          'centro', @(x) [-x(2); x(1)];
          'silla', @(x) [x(1); -x(2)];
          'z^2', @(x) [x(1)^2 - x(2)^2; 2*x(1)*x(2)];
          '(x1^2 x2, x1^2 - x2^2)', @(x) [x(1)^2*x(2); x(1)^2 - x(2)^2] };
for k = 1:size(casos, 1)
    fprintf('%-24s índice = %+.4f\n', casos{k,1}, indiceCurva(casos{k,2}, [0
     0], 1));
end
```

Trampa 5.5: El índice no garantiza la órbita

Afirmación plausible. *La curva Γ encierra un foco, de índice +1; por lo tanto hay una órbita cerrada alrededor del foco.*

El teorema 5.9 va en una sola dirección: órbita cerrada ⇒ índice +1. El recíproco es falso: $\dot{x} = -x$ tiene un nodo de índice +1 y ninguna órbita cerrada. En el ejemplo 5.7, el índice permite una órbita alrededor del foco estable, pero no la produce.

Lo correcto. Use el índice para *descartar* ("esta curva no puede ser una órbita"). Para *probar* que una órbita existe hace falta otra herramienta: Poincaré–Bendixson (apartado 5.9) o Liénard.

La hipótesis de $N = S + 1$

La fórmula $N = S + 1$ solo vale si los equilibrios encerrados son no degenerados. El ejemplo 5.8 lo muestra: su único equilibrio no es nodo, ni foco, ni centro, ni silla, y la fórmula no dice nada. La versión que siempre vale es la suma de índices igual a +1.

Poincaré–Hopf: por qué el número es +1 (*)

El teorema de Poincaré–Hopf dice que, para un campo en una superficie compacta (que en el borde apunta hacia afuera, si hay borde), la suma de los índices de los equilibrios es la característica de Euler χ de la superficie. El disco tiene $\chi = 1$: por eso una órbita, que hace de borde de un disco invariante, encierra índice total +1. El círculo tiene $\chi = 0$: por eso en $\dot{\theta} = \omega - a \sin\theta$ los equilibrios aparecen en pares estable–inestable (índices +1 y −1 en una dimensión). El toro tiene $\chi = 0$: por eso dos osciladores de fase pueden derivar sin ningún equilibrio, como en la apartado 5.5.

5.8 Cómo descartar órbitas cerradas

El índice descarta curvas que encierran los equilibrios equivocados. Hay tres certificados más, que descartan órbitas en regiones enteras. Los tres tienen la misma lógica: una cantidad que, a lo largo de una órbita cerrada, tendría que volver a su valor inicial, y que el sistema obliga a cambiar.

Teorema 5.10: Sistemas gradiente

Si $\dot{x} = -\nabla V(x)$ con $V \in C^1$, el sistema no tiene órbitas cerradas (en cualquier dimensión).

Demostración. A lo largo de una solución, $\dot{V} = \nabla V^\top \dot{x} = -\|\nabla V\|^2 \leq 0$, con igualdad solo en equilibrios. Si $x(t)$ fuera periódica no constante con período T, entonces $0 = V(x(T)) - V(x(0)) = -\int_0^T \|\nabla V\|^2 \, dt < 0$. ∎

Ejemplo 5.9: Reconocer un gradiente

Muestre que $\dot{x}_1 = \sin x_2$, $\dot{x}_2 = x_1 \cos x_2$ no tiene órbitas cerradas.

Solución. Con $V(x) = -x_1 \sin x_2$: $-\partial V/\partial x_1 = \sin x_2$ y $-\partial V/\partial x_2 = x_1 \cos x_2$. Es un sistema gradiente. (Una prueba rápida: un campo plano es un gradiente en $\mathbb{R}^2$ si y solo si $\partial f_1/\partial x_2 = \partial f_2/\partial x_1$; aquí ambas valen $\cos x_2$.)

Teorema 5.11: Una función que siempre decrece

Si existe $V \in C^1$ con $\dot{V}(x) = \nabla V(x)^\top f(x) < 0$ para todo x que no sea equilibrio, el sistema no tiene órbitas cerradas.

La prueba es la misma: a lo largo de una órbita de período T, V tendría que bajar estrictamente y volver a su valor. Note que el teorema *no* pide que V sea definida positiva ni radialmente no acotada.

Ejemplo 5.10: Una función de Lyapunov como certificado

Muestre que $\dot{x}_1 = -x_1 + 4x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1 - x_2^3$ no tiene órbitas cerradas, con $V = x_1^2 + 4x_2^2$.

Solución. $\dot{V} = 2x_1(-x_1 + 4x_2) + 8x_2(-x_1 - x_2^3) = -2x_1^2 - 8x_2^4$, que es negativa salvo en el origen (el único equilibrio). Los términos cruzados $8x_1x_2$ se cancelan: el peso 4 en V se escogió para eso.

$\dot{V} < 0$ fuera del origen, verificado en una malla
cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej8_Descartar.m

```
Vd = 2*x1.*(-x1 + 4*x2) + 8*x2.*(-x1 - x2.^3);
Vd(x1 == 0 & x2 == 0) = -1;
fprintf('(2) max de V'' fuera del origen = %.3e;  max |V'' - (-2 x1^2 - 8 x2^4)
    | = %g\n', ...
       max(Vd(:)), max(max(abs(Vd - (-2*x1.^2 - 8*x2.^4)).*(Vd ~= -1))));
```

Trampa 5.6: Para descartar órbitas no hace falta estabilidad global

Afirmación plausible. *Para descartar órbitas cerradas con una función V hay que probar que el origen es globalmente asintóticamente estable: V definida positiva, radialmente no acotada y $\dot{V} < 0$.*

Esas hipótesis dan GAS (capítulo 7), y GAS implica que no hay órbitas cerradas; pero para descartar órbitas basta mucho menos. El teorema 5.11 solo usa que V baja estrictamente fuera de los equilibrios: V puede ser indefinida, y el sistema puede tener varios equilibrios, algunos inestables. En un sistema gradiente con dos mínimos y una silla, V no es definida positiva respecto a ningún punto, y aun así descarta todas las órbitas.

Lo correcto. Una cantidad que decrece estrictamente a lo largo de toda trayectoria no estacionaria prohíbe las órbitas cerradas. Es la misma idea que usaremos con la entropía relativa del replicador y con la aptitud media en la apartado 5.11.

5.8.1 El criterio de Bendixson–Dulac

Teorema 5.12: Criterio de Bendixson–Dulac [10; 22]

Sea $D \subseteq \mathbb{R}^2$ una región *simplemente conexa* (sin huecos), $f \in C^1$ y $g : D \to \mathbb{R}$ una función C^1. Si

$$\operatorname{div}(gf) = \frac{\partial (g f_1)}{\partial x_1} + \frac{\partial (g f_2)}{\partial x_2}$$

no es idénticamente cero y no cambia de signo en D, entonces D no contiene órbitas cerradas. Con $g \equiv 1$ es el criterio de Bendixson.

Demostración. Suponga que $\gamma \subset D$ es una órbita cerrada y sea S la región que encierra; $S \subset D$ porque D es simplemente conexa. Sobre γ, $\mathrm{d}x_1 = f_1 \mathrm{d}t$ y $\mathrm{d}x_2 = f_2 \mathrm{d}t$, así que $g(f_1 \mathrm{d}x_2 - f_2 \mathrm{d}x_1) = g(f_1 f_2 - f_2 f_1)\mathrm{d}t = 0$. Por el teorema de Green,

$$0 = \oint_\gamma g\,(f_1\,\mathrm{d}x_2 - f_2\,\mathrm{d}x_1) = \iint_S \operatorname{div}(gf)\,\mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2 .$$

Una función continua de un solo signo, que no es idénticamente cero, no puede tener integral cero sobre S. ∎

Ejemplo 5.11: La fricción destruye las órbitas de Duffing

Muestre que $\ddot{x} + \delta\dot{x} + x^3 - x = 0$ no tiene órbitas cerradas si $\delta \neq 0$.

Solución. Con $f = (x_2,\ x_1 - x_1^3 - \delta x_2)$, $\operatorname{div} f = 0 - \delta = -\delta$, de signo constante en todo $\mathbb{R}^2$. Con $\delta = 0$ la divergencia es cero y Bendixson no dice nada, en concordancia con la familia de órbitas de la figura 5.1.

Divergencia de Duffing y de Lotka–Volterra con el factor de Dulac

cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej8_Descartar.m

```
delta = 0.2;  h = 1e-6;
 % f = (x2, x1 - x1^3 - delta x2):  div f = d f1/d x1 + d f2/d x2 = 0 + (-delta)
f2 = @(x) x(1) - x(1)^3 - delta*x(2);
```

```
divDuffing = @(x) 0 + (f2(x + [0 h]) - f2(x - [0 h]))/(2*h);
fprintf('(3) div Duffing en (0.7, -1.2) = %.6f  (= -delta)\n', divDuffing([0.7
    -1.2]));
a = 1; b = 1; c = 0.5; d = 1; e = 0.5; ff = 0.2;  v = 0.8; p = 1.3;
g1 = @(v, p) (a - e*v - b*p)/p;  g2 = @(v, p) (-c + d*v - ff*p)/v;   % f/(v p)
divD = (g1(v + h, p) - g1(v - h, p))/(2*h) + (g2(v, p + h) - g2(v, p - h))/(2*h)
    ;
fprintf('    div(f/(v p)) en (0.8, 1.3) = %.6f;  -e/p - f/v = %.6f\n', divD, -e
    /p - ff/v);
```

La función g de Dulac es un grado de libertad que hay que adivinar. Un caso clásico: en un modelo de poblaciones $\dot v = vF(v,p)$, $\dot p = pG(v,p)$, el factor $g = 1/(vp)$ cancela los prefactores y da $\operatorname{div}(gf) = \frac{1}{p}\partial F/\partial v + \frac{1}{v}\partial G/\partial p$, que muchas veces tiene signo fijo en el cuadrante positivo (apartado 5.10).

Trampa 5.7: Bendixson solo descarta

Afirmación plausible. div f *cambia de signo en D; por lo tanto D contiene una órbita cerrada.*

El criterio es una condición suficiente para que *no* haya órbitas; si la divergencia cambia de signo, no dice nada. El sistema gradiente $\dot x_1 = -x_1^3$, $\dot x_2 = x_2^3$ (con $V = \frac{1}{4}(x_1^4 - x_2^4)$) tiene div $f = 3(x_2^2 - x_1^2)$, que cambia de signo, y no tiene ninguna órbita cerrada (teorema 5.10). En el otro sentido, el ciclo del ejemplo 5.2 vive en una región donde div $f = 2 - 4r^2$ cambia de signo, como debe ser: sobre el ciclo, la integral de la divergencia en el disco que encierra tiene que ser cero.

Lo correcto. Bendixson–Dulac solo se usa para descartar. Para probar que hay una órbita hace falta Poincaré–Bendixson. Y si D tiene un hueco (un anillo alrededor de un equilibrio), el criterio no se puede usar: la región encerrada por la órbita no está en D.

5.9 Cómo probar que existe una órbita: Poincaré–Bendixson

Las herramientas de las dos secciones anteriores dicen dónde *no* puede haber órbitas. El resultado de esta sección es el único, en dimensión dos, que permite probar que una órbita *existe* sin conocerla.

Teorema 5.13: Poincaré–Bendixson [50, Lema 2.1]

Considere $\dot x = f(x)$, $x \in \mathbb{R}^2$, con f localmente Lipschitz, y sea M un conjunto cerrado y acotado tal que

1. M no contiene equilibrios, o contiene *un solo* equilibrio, y en él el jacobiano tiene valores propios con parte real positiva (un foco o un nodo inestable);
2. toda trayectoria que empieza en M se queda en M para todo $t \geq 0$ (M es positivamente invariante).

Entonces M contiene una órbita periódica.

Idea de la prueba. Si M no tiene equilibrios: una trayectoria que empieza en M es acotada, así que su conjunto ω-límite es no vacío, compacto e invariante (lema 5.4) y no contiene

equilibrios. En el plano, un conjunto así es una órbita cerrada; el argumento usa que una curva cerrada simple separa el plano en dos regiones (teorema de Jordan), y por eso *no* se generaliza a más dimensiones. Si M tiene un foco o nodo inestable, se le quita un disco pequeño alrededor de él, en cuyo borde el campo apunta hacia afuera; lo que queda es un anillo positivamente invariante sin equilibrios (figura 5.12). □

Cómo se verifica la invariancia

Para $M = \{V(x) \le c\}$, con $V \in \mathcal{C}^1$, basta que el campo no apunte hacia afuera en la frontera: $\nabla V(x)^\top f(x) \le 0$ en $\{V = c\}$. Para un anillo $M = \{W(x) \ge c_1,\ V(x) \le c_2\}$ hace falta además $\nabla W^\top f \ge 0$ en $\{W = c_1\}$. Es un producto interno con el gradiente, no un producto de vectores, y se calcula sin resolver la ecuación.

Ejemplo 5.12: Una región que atrapa un ciclo

Pruebe que $\dot{x}_1 = x_1 + x_2 - x_1(x_1^2 + x_2^2)$, $\dot{x}_2 = -2x_1 + x_2 - x_2(x_1^2 + x_2^2)$ tiene una órbita periódica.

Solución. *Equilibrios.* $f(x) = 0$ se escribe $Ax = r^2 x$ con $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ y $r^2 = x_1^2 + x_2^2$: un $x \neq 0$ sería un vector propio de A con valor propio real r^2, y A no tiene valores propios reales. El único equilibrio es el origen. Su jacobiano $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ tiene valores propios $1 \pm j\sqrt{2}$: foco inestable. *Región.* Con $V = x_1^2 + x_2^2$,

$$\dot{V} = 2(x_1^2 + x_2^2) - 2x_1x_2 - 2(x_1^2 + x_2^2)^2.$$

En el círculo $V = c$, $|2x_1x_2| \le x_1^2 + x_2^2 = c$, así que $\dot{V} \le 2c + c - 2c^2 = 3c - 2c^2$, que es ≤ 0 si $c \ge \frac{3}{2}$ (y se alcanza: con $c = 1$ hay puntos de la frontera con $\dot{V} = +1$). $M = \{V \le \frac{3}{2}\}$ es compacto, positivamente invariante y contiene un solo equilibrio, un foco inestable. Por el teorema 5.13, M contiene una órbita periódica. La simulación muestra un ciclo límite que *no* es un círculo: r oscila entre 0.850 y 1.130, con período 4.44.

Código

cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej9_PoincareBendixson.m

Las dos condiciones del criterio

cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej9_PoincareBendixson.m

```
f = @(t, x) [x(1) + x(2) - x(1)*(x(1)^2 + x(2)^2); -2*x(1) + x(2) - x(2)*(x(1)^2 + x(2)^2)];
fprintf('valores propios en el origen: %s\n', mat2str(eig([1 1; -2 1]).', 4));
th = linspace(0, 2*pi, 20001);
for c = [1 1.5 2]
    x1 = sqrt(c)*cos(th);  x2 = sqrt(c)*sin(th);
    Vd = 2*c - 2*x1.*x2 - 2*c^2;                % V' = 2 r^2 - 2 x1 x2 - 2 r^4  en r^2 = c
    fprintf('c = %.1f: max de V'' en la frontera = %+.4f  (3c - 2c^2 = %+.4f)\n', c, max(Vd), 3*c - 2*c^2);
end
```

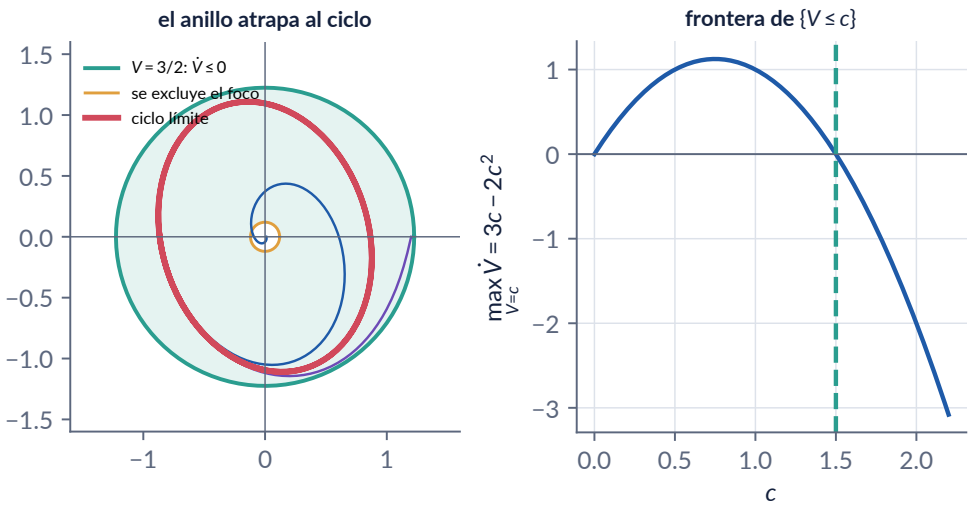


Figura 5.12. Izquierda: el disco $V \leq 3/2$ (verde) atrapa las trayectorias; al quitar un disco pequeño alrededor del foco inestable (ámbar) queda un anillo sin equilibrios que contiene el ciclo (rojo). Derecha: el máximo de $\dot{V}$ en la frontera $V = c$ es $3c - 2c^2$.

Trampa 5.8: Poincaré–Bendixson no da un ciclo límite

Afirmación plausible. *El anillo $M = \{c_1 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq c_2\}$ es compacto, positivamente invariante y sin equilibrios para el oscilador armónico $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1$; por Poincaré–Bendixson, el oscilador armónico tiene un ciclo límite.*

El teorema garantiza una *órbita periódica*, no una aislada. En el oscilador armónico el anillo está lleno de órbitas cerradas, ninguna aislada. Tampoco dice cuántas hay: puede haber varias, anidadas.

Lo correcto. Poincaré–Bendixson da existencia de al menos una órbita periódica en M. Para concluir que es un ciclo límite, y que es único, hace falta más: un argumento como el de Liénard, o que la región se pueda encoger hasta una sola curva (en el ejemplo 5.2, los anillos $\{c_1 \leq r^2 \leq c_2\}$ con $c_1 < 1 < c_2$ son invariantes para todos esos valores, y al encogerlos queda solo $r = 1$).

Trampa 5.9: En tres dimensiones no hay Poincaré–Bendixson

Afirmación plausible. *Una trayectoria acotada que no converge a ningún equilibrio converge a una órbita periódica.*

Es cierto en el plano y falso en $\mathbb{R}^3$. El sistema de Lorenz [63] tiene trayectorias acotadas que no convergen ni a equilibrios ni a órbitas periódicas: se mueven para siempre en un atractor extraño. La prueba de Poincaré–Bendixson usa que una curva cerrada separa el plano en un adentro y un afuera, y en $\mathbb{R}^3$ una curva no separa nada.

Lo correcto. En dimensión dos, los únicos comportamientos de largo plazo de una trayectoria acotada son: un equilibrio, una órbita cerrada o una cadena de equilibrios unidos por trayectorias. El caos necesita al menos tres dimensiones (en tiempo continuo, invariante en el tiempo). Lo usaremos en la apartado 5.11.

5.10 Presas y depredadores: tres modelos, tres respuestas

Esta sección aplica el arsenal completo a tres modelos de poblaciones. Se parecen mucho y se comportan de tres maneras cualitativamente distintas: un continuo de órbitas cerradas, un equilibrio que atrae todo y un ciclo límite aislado. Distinguirlos es exactamente el trabajo de las herramientas del capítulo.

> **Lotka, Volterra y los peces del Adriático**
>
> Alfred J. Lotka (1880–1949), químico físico de formación y luego estadístico de una aseguradora en Nueva York, mostró en 1920 que un modelo de reacciones químicas podía producir oscilaciones no amortiguadas [64]. Vito Volterra (1860–1940), matemático italiano conocido por sus ecuaciones integrales, llegó al mismo modelo en 1926 por otra pregunta: su yerno, el biólogo marino Umberto D'Ancona, había notado que durante la Primera Guerra Mundial, cuando casi no se pescaba en el Adriático, la proporción de peces depredadores en las capturas había aumentado [111]. En 1931 Volterra fue uno de los pocos profesores universitarios italianos que se negaron a jurar lealtad al régimen fascista, y perdió su cátedra. La descripción moderna del modelo y sus variantes está en Hofbauer and Sigmund [35].

5.10.1 El modelo clásico: un continuo de órbitas

Con v la densidad de presas y p la de depredadores,

$$\dot{v} = v(a - b\,p), \qquad \dot{p} = p(-c + d v), \qquad a, b, c, d > 0. \tag{5.12}$$

Sin depredadores las presas crecen exponencialmente; sin presas los depredadores se extinguen; los encuentros (proporcionales a vp) pasan biomasa de unas a otros. Los ejes son invariantes ($v = 0$ implica $\dot{v} = 0$), así que el cuadrante positivo también lo es. Hay dos equilibrios: el origen, que es una silla (valores propios a y $-c$), y $(c/d,\ a/b)$, con valores propios $\pm j\sqrt{ac}$: la linealización no decide (trampa 5.1).

Lo que decide es una primera integral. Dividiendo las ecuaciones y separando variables, $(d - c/v)\dot{v} = (a/p - b)\dot{p}$, que integrada da

$$K(v, p) = d v - c \ln v + b\,p - a \ln p = \text{constante}. \tag{5.13}$$

K tiene un mínimo estricto en $(c/d, a/b)$ y crece hacia los bordes del cuadrante: sus curvas de nivel son cerradas y el equilibrio es un centro rodeado de órbitas (figura 5.13, izquierda). Dos consecuencias: la amplitud de la oscilación la decide la condición inicial (como en el oscilador lineal), y el *promedio* sobre un período no: integrando $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\ln v = a - b\,p$ sobre un período T, el lado izquierdo da cero y queda $\frac{1}{T}\int_0^T p\,\mathrm{d}t = \frac{a}{b}$; igualmente $\frac{1}{T}\int_0^T v\,\mathrm{d}t = \frac{c}{d}$. Esa fue la respuesta de Volterra a D'Ancona: pescar disminuye a y aumenta c, así que *menos* pesca aumenta el promedio de depredadores (a/b) y disminuye el de presas (c/d).

K se conserva y los promedios son el equilibrio
cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej10_LotkaVolterra.m

```
a = 6; b = 3; c = 2; d = 1;
lv = @(t, x) [x(1)*(a - b*x(2)); x(2)*(-c + d*x(1))];
Kf = @(x) d*x(:,1) - c*log(x(:,1)) + b*x(:,2) - a*log(x(:,2));
ev = odeset(opc, 'Events', @(t, x) deal(x(2) - a/b, 0, 1));   % cruce hacia
    arriba de p = a/b
[t, X, te] = ode45(lv, linspace(0, 10, 40001), [4; 2], ev);
```

```
k = t >= te(1) & t <= te(2);                                    % exactamente un período
fprintf('(1) variación de K = %.1e;  período = %.4f;  promedios: v = %.4f, p = %.4f\n', ...
        max(Kf(X)) - min(Kf(X)), te(2) - te(1), ...
        trapz(t(k), X(k,1))/(te(2) - te(1)), trapz(t(k), X(k,2))/(te(2) - te(1)) );
```

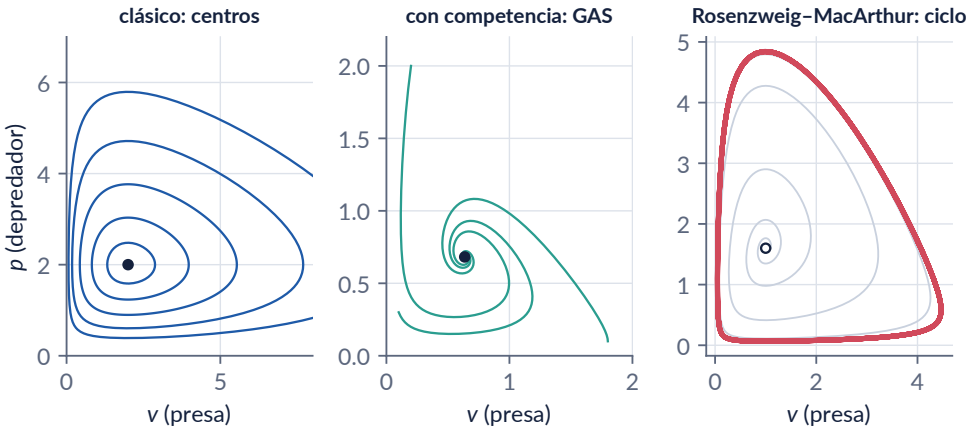


Figura 5.13. Tres modelos presa–depredador. Izquierda: Lotka–Volterra clásico con $(a, b, c, d) = (6, 3, 2, 1)$, curvas de nivel de K alrededor de $(2, 2)$. Centro: con competencia, $(a, b, c, d, e, f) = (1, 1, 0.5, 1, 0.5, 0.2)$, todo converge a $(0.636, 0.682)$. Derecha: Rosenzweig–MacArthur con $K = 5$, un ciclo límite.

Trampa 5.10: Las órbitas de Lotka–Volterra no son ciclos límite

Afirmación plausible. *Lotka–Volterra oscila; las oscilaciones de las poblaciones reales son ciclos límite; luego* (5.12) *explica las oscilaciones reales.*

Las órbitas de (5.12) forman una familia continua: ninguna está aislada, la amplitud depende de la condición inicial y cualquier perturbación la cambia para siempre. Peor: el modelo es *estructuralmente inestable*, y el menor término adicional destruye los centros, como muestran los dos modelos siguientes.

Lo correcto. (5.12) es un modelo conservativo (tiene la primera integral K), igual que Duffing sin fricción. Para explicar una oscilación robusta hace falta un ciclo límite, y para eso hace falta otra no linealidad.

5.10.2 Con competencia: un equilibrio globalmente atractor

Si las presas compiten por un recurso limitado ($e > 0$) y los depredadores también ($f \geq 0$),

$$\dot{v} = v(a - ev - bp), \qquad \dot{p} = p(-c + dv - fp). \tag{5.14}$$

Los equilibrios en el cuadrante cerrado son $(0, 0)$, $(a/e, 0)$ y, si $ad - ce > 0$, el de coexistencia

$$v^* = \frac{af + bc}{bd + ef}, \qquad p^* = \frac{ad - ce}{bd + ef}.$$

Linealización. En (v^*, p^*) la traza del jacobiano es $-(ev^* + fp^*) < 0$ y el determinante es $(ad - ce)(af + bc)/(bd + ef) > 0$: los dos valores propios tienen parte real negativa, un

nodo o foco *estable*.

Dulac descarta órbitas. Con $g = 1/(vp)$ (apartado 5.8),

$$\operatorname{div}\Big(\frac{f}{vp}\Big) = \frac{\partial}{\partial v}\Big(\frac{a - ev - bp}{p}\Big) + \frac{\partial}{\partial p}\Big(\frac{-c + dv - fp}{v}\Big) = -\frac{e}{p} - \frac{f}{v} < 0$$

en el cuadrante abierto, que es simplemente conexo: no hay órbitas cerradas. (Con $e = f = 0$ la misma cuenta da 0, consistente con los centros del modelo clásico.)

Una función de Lyapunov. Volterra encontró algo más fuerte. Con

$$W(v,p) = d\big(v - v^* \ln v\big) + b\big(p - p^* \ln p\big), \qquad \dot W = -de\,(v - v^*)^2 - bf\,(p - p^*)^2 \le 0.$$

W tiene su mínimo en (v^*, p^*) y crece hacia los bordes del cuadrante. $\dot W = 0$ solo donde $v = v^*$ (si $f = 0$) o en el equilibrio (si $f > 0$); en la recta $v \equiv v^*$, $\dot v = 0$ obliga a $p = p^*$. Por el principio de invarianza (capítulo 8), toda trayectoria que empieza en el cuadrante abierto converge a (v^*, p^*) (figura 5.13, centro). Con $(a, b, c, d, e, f) = (1, 1, 0.5, 1, 0.5, 0.2)$, el equilibrio es $(0.636,\ 0.682)$.

Convergencia con competencia y la función de Volterra
cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej10_LotkaVolterra.m

```
a = 1; b = 1; c = 0.5; d = 1; e = 0.5; f = 0.2;
v3 = (a*f + b*c)/(b*d + e*f);  p3 = (a*d - c*e)/(b*d + e*f);
lvc = @(t, x) [x(1)*(a - e*x(1) - b*x(2)); x(2)*(-c + d*x(1) - f*x(2))];
[t, X] = ode45(lvc, [0 80], [0.2; 2], opc);
W = d*(X(:,1) - v3*log(X(:,1))) + b*(X(:,2) - p3*log(X(:,2)));
fprintf('(2) equilibrio (%.4f, %.4f); x(80) = (%.4f, %.4f); W decreciente: %d\
    n', ...
        v3, p3, X(end,1), X(end,2), all(diff(W) <= 1e-10));
```

5.10.3 Rosenzweig–MacArthur: un ciclo límite

Un depredador real no come proporcionalmente a la cantidad de presas: se sacia. Con una respuesta funcional saturada (Holling tipo II) y presas con crecimiento logístico, el modelo adimensional de Rosenzweig y MacArthur [90] es

$$\dot v = v\Big(1 - \frac{v}{K}\Big) - \frac{vp}{1+v}, \qquad \dot p = p\Big(\frac{\beta v}{1+v} - \gamma\Big), \tag{5.15}$$

con K la capacidad de carga del ambiente y $\beta > \gamma$. El equilibrio de coexistencia tiene $v^* = \gamma/(\beta - \gamma)$, y el cálculo de la traza del jacobiano muestra que cambia de signo en

$$K_H = \frac{\beta + \gamma}{\beta - \gamma}.$$

Con $\beta = 2$, $\gamma = 1$: $v^* = 1$ y $K_H = 3$. Para $K < 3$ el equilibrio es un foco estable; para $K > 3$ es un foco inestable. Se puede mostrar que una región acotada del cuadrante atrapa todas las trayectorias y que las trayectorias interiores no pueden acercarse a las sillas de los ejes, $(0,0)$ y $(K,0)$; con eso, Poincaré–Bendixson da una órbita periódica alrededor del foco (es el Problema 5.9). La simulación con $K = 5$ muestra un ciclo límite en el que las presas oscilan entre 0.047 y 4.47 (figura 5.13, derecha). El ciclo nace en una bifurcación de Hopf (capítulo 6).

Del equilibrio estable al ciclo al aumentar K
cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej10_LotkaVolterra.m

```
beta = 2;  gam = 1;  vs = gam/(beta - gam);
fprintf('(3) v* = %g, K_H = %g\n', vs, (beta + gam)/(beta - gam));
for K = [2.5 5]
    rm = @(t, x) [x(1)*(1 - x(1)/K) - x(1)*x(2)/(1 + x(1)); x(2)*(beta*x(1)/(1 +
      x(1)) - gam)];
    ps = (1 - vs/K)*(1 + vs);
    [t, X] = ode45(rm, [0 800], [1.1*vs; ps], odeset(opc, 'MaxStep', 0.5));
    v = X(t > 600, 1);
    fprintf('    K = %.1f: equilibrio (%g, %.4f); en régimen v entre %.4f y
     %.4f\n', K, vs, ps, min(v), max(v));
end
```

Trampa 5.11: Más recursos no estabilizan

Afirmación plausible. *Si se aumenta la capacidad de carga K de las presas —más alimento, mejor hábitat—, el ecosistema se vuelve más estable.*

En (5.15) pasa lo contrario: para $K > K_H$ el equilibrio pierde la estabilidad y aparece un ciclo cuya amplitud crece con K. Con $K = 5$ las presas bajan hasta 0.047, cerca de la extinción. Es la *paradoja del enriquecimiento* [89].

Lo correcto. La estabilidad depende de la estructura del sistema, no de la abundancia. Lo que hay que mirar es la traza del jacobiano en el equilibrio (cambio de estabilidad) y, después, una región que atrape las trayectorias (existencia del ciclo).

Lo esencial

modelo	**herramienta que decide**	**resultado**
Lotka–Volterra	primera integral K	continuo de órbitas (centro)
con competencia	Dulac con $1/(vp)$; Lyapunov W	equilibrio globalmente atractor
Rosenzweig–MacArthur	traza > 0 + Poincaré–Bendixson	ciclo límite

5.11 Aplicación: ciclos límite y lenguaje

Esta sección no es un ejemplo más: es un ejercicio de *todas* las herramientas del capítulo sobre un modelo publicado. Mitchener and Nowak [75] modelaron el cambio de una lengua en una población que aprende de sus padres. Hay n gramáticas posibles $G_1, \dots, G_n$; $x_j \geq 0$ es la fracción de la población que usa G_j, con $\sum_j x_j = 1$. Dos hablantes con gramáticas G_i y G_j se entienden con un beneficio B_{ij}; la *aptitud* de G_i es su beneficio promedio y la de la población, la media:

$$F_i = \sum_j B_{ij} x_j = (Bx)_i, \qquad \bar{F} = \sum_i F_i x_i = x^{\top} B x.$$

Un niño cuyo padre usa G_i aprende G_j con probabilidad Q_{ij} (aprendizaje imperfecto si $Q_{ii} < 1$; las filas de Q suman 1). La dinámica **replicador–mutador** es

$$\dot{x}_j = \sum_{i=1}^{n} F_i \, x_i \, Q_{ij} - \bar{F} \, x_j, \qquad \text{es decir,} \qquad \dot{x} = Q^{\top}(F \odot x) - \bar{F} \, x. \tag{5.16}$$

Con $Q = I$ es la dinámica del replicador de la teoría de juegos evolutiva (apartado 2.7). Tomamos $n = 3$, los valores del artículo, $B_{ii} = 0.88$ y $B_{ij} = 0.2$ ($i \neq j$), y la familia circulante

$$Q(c) = \begin{bmatrix} 0.8 - c & 0.2 & c \\ c & 0.8 - c & 0.2 \\ 0.2 & c & 0.8 - c \end{bmatrix},$$

en la que c es la probabilidad de "saltar" a la gramática anterior en el ciclo $G_1 \to G_2 \to G_3 \to G_1$. Las figuras 1a y 1b del artículo corresponden a $c = 0.01$ y $c = 0.04$.

Notación. Usamos $\bar{F}$ para la aptitud media, que en el artículo es ϕ; en el curso, ϕ es el flujo.

Paso 1: el problema es plano.. Sea $s = \sum_j x_j$. Sumando (5.16) sobre j y usando que las filas de Q suman 1,

$$\dot{s} = \sum_i F_i x_i - \bar{F}\, s = \bar{F}\,(1 - s).$$

El plano $s = 1$ es invariante y *atractor* (con tasa $\bar{F} > 0$), y en la cara $x_j = 0$, $\dot{x}_j = \sum_i F_i x_i Q_{ij} \geq 0$: el símplex $\Delta = \{x \geq 0,\ s = 1\}$ es compacto y positivamente invariante. Sobre él hay dos coordenadas libres, (x_1, x_2): *todo el arsenal plano del capítulo se aplica literalmente.*

Paso 2: el equilibrio interior y su índice.. Por la simetría circulante, $x^* = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ es un equilibrio para todo c, con $\bar{F}^* = 1.28/3 = 0.4267$. Restringido al símplex, el jacobiano tiene valores propios con

$$\operatorname{Re}\lambda = \frac{0.092 - 2.94\,c}{3}, \qquad \text{por ejemplo } \lambda = 0.0209 \pm 0.1075\,j \text{ con } c = 0.01.$$

(El tercer valor propio del jacobiano completo, $-\bar{F}^* = -0.4267$, es el de la dirección transversal al símplex del paso 1.) Con $c = 0.01$ es un foco inestable, de índice $+1$: *el índice no prohíbe una órbita alrededor de él.*

Paso 3: sin mutación no hay ciclos.. Con $Q = I$ y B simétrica, la aptitud media cumple

$$\dot{\bar{F}} = 2x^{\top} B \dot{x} = 2 \sum_i x_i (F_i - \bar{F})^2 \geq 0,$$

con igualdad solo en los equilibrios (es el *teorema fundamental* de Fisher). $-\bar{F}$ es una función que decrece estrictamente fuera de los equilibrios: por el teorema 5.11, el replicador puro no tiene órbitas cerradas. Lo que la mutación destruye no es la linealidad —el modelo es no lineal con o sin ella—, sino esa estructura de gradiente.

Paso 4: el ciclo nace en una bifurcación de Hopf.. $\operatorname{Re}\lambda$ cambia de signo en

$$c^* = \frac{0.092}{2.94} = \frac{23}{735} \approx 0.0313,$$

con parte imaginaria 0.0955 (período ≈ 65.8 al nacer). Para $c < c^*$ el foco es inestable; para $c > c^*$, estable (figura 5.14). Es la bifurcación de Hopf del capítulo 6, en un caso real.

Paso 5: Poincaré–Bendixson cierra el argumento.. Con $c = 0.01$: el símplex es compacto y positivamente invariante (paso 1); la frontera es *repelente* (la mutación alimenta las gramáticas ausentes: en $x = (10^{-6}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $\dot{x}_1 = +0.0567$); el único equilibrio interior es un foco inestable (paso 2). Quitando un disco pequeño alrededor de él y una franja delgada junto a la frontera, queda un anillo compacto, positivamente invariante y sin equilibrios. Por el teorema 5.13 contiene una órbita periódica: el ciclo de la figura 1a del artículo está *demostrado*, no solo simulado. En la simulación, x_1 oscila entre 0.186 y 0.478 con período ≈ 63.

Código

`cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej11_Nowak.m`

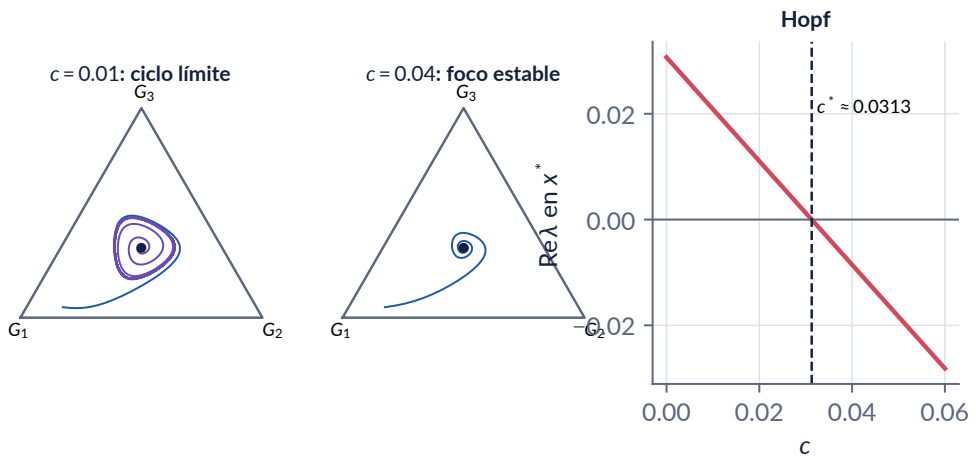


Figura 5.14. Replicador–mutador de tres gramáticas en el símplex. Con $c = 0.01$ las trayectorias de adentro y de afuera llegan a un ciclo límite; con $c = 0.04$, al equilibrio $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$. Derecha: la parte real de los valores propios cruza cero en $c^* = 23/735 \approx 0.0313$.

Los valores propios en el símplex y la bifurcación de Hopf
cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej11_Nowak.m

```
xs = ones(3,1)/3;  P = [1 0; 0 1; -1 -1];          % coordenadas (x1, x2) en el
     símplex
Js = @(c) jacobianoNumerico(@(y) [1 0 0; 0 1 0]*modeloNowak(0, xs + P*y, B, Qc(
     c)), [0; 0]);
for c = [0.01 0.04]
    fprintf('(2) c = %.2f: valores propios en el símplex %s\n', c, mat2str(eig(
     Js(c)).', 4));
end
cs = fzero(@(c) max(real(eig(Js(c)))), [0.01 0.04]);
fprintf('(3) Hopf en c* = %.6f, período %.2f\n', cs, 2*pi/max(abs(imag(eig(Js(
     cs))))));
```

Paso 6: el caos exige salir del plano.. Mitchener y Nowak pasan después a cinco gramáticas, y encuentran caos. No es realismo lingüístico: con tres gramáticas el símplex es bidimensional y Poincaré–Bendixson prohíbe el caos (trampa 5.9). Con cuatro, el símplex ya es tridimensional. La hipótesis de dimensión de todos los teoremas de este capítulo es exacta.

Trampa 5.12: Una simulación no prueba un ciclo

Afirmación plausible. *La simulación con $c = 0.01$ muestra una curva cerrada a la que llegan todas las trayectorias; eso prueba que hay un ciclo límite.*

Una simulación finita no distingue un ciclo de un foco estable muy lento ni de una espiral que se cierra en un millón de vueltas. Cerca de c^* la parte real es diminuta: con $c = 0.03$, $\mathrm{Re}\,\lambda = 0.0013$, y una espiral inestable tarda cientos de unidades de tiempo en notarse.

Lo correcto. La prueba es la del paso 5: región compacta positivamente invariante + un solo equilibrio, foco inestable ⇒ órbita periódica. La simulación ilustra y sugiere; Poincaré–Bendixson demuestra.

Trampa 5.13: No es la no linealidad la que produce el ciclo

Afirmación plausible. *El ciclo aparece porque el replicador es no lineal; la mutación solo cambia los números.*

Con $Q = I$ el replicador es igual de no lineal y no tiene ciclos: $\bar{F}$ crece estrictamente (paso 3). El ciclo aparece porque el aprendizaje imperfecto ($Q \neq I$) rompe la estructura que lo prohibía.

Lo correcto. Antes de buscar un ciclo, pregunte qué estructura lo impediría (gradiente, función que decrece, Dulac) y si el modelo la tiene. Cuando una perturbación rompe esa estructura, puede aparecer un ciclo.

5.12 Para llevar

Para llevar

1. **Órbita cerrada:** la trayectoria de una solución periódica no constante. No pasa por equilibrios ni se corta. En un sistema lineal vienen en familias; un **ciclo límite** es una órbita aislada, y es un fenómeno exclusivamente no lineal.
2. **Con valores propios imaginarios puros la linealización no concluye.** Deciden una cantidad conservada (centro), una función de Lyapunov o las coordenadas polares.
3. **Osciladores de fase:** en el círculo hay órbitas sin equilibrios. $\dot{\theta} = \omega - a\sin\theta$ deriva con período $2\pi/\sqrt{\omega^2 - a^2}$ si $a < \omega$ y se engancha si $a > \omega$. Dos osciladores, una luciérnaga y su linterna, y cada oscilador de Kuramoto frente al campo medio obedecen esa misma ecuación.
4. **Kuramoto:** la incoherencia pierde la estabilidad en $K_c = 2/(\pi g(0))$; para Lorentz, $r = \sqrt{1 - K_c/K}$. Acoplar sincroniza frecuencias, no iguala fases.
5. **Para descartar órbitas:** índice (la suma dentro de una órbita es +1), sistemas gradiente, funciones que decrecen estrictamente, Bendixson–Dulac. Son condiciones necesarias.
6. **Para probar que existen:** Poincaré–Bendixson (región compacta que atrapa, sin equilibrios o con un solo foco/nodo inestable) y Liénard (además, unicidad). Solo en el plano.
7. **Lotka–Volterra:** un centro (primera integral); con competencia, un equilibrio globalmente atractor (Dulac y Volterra); con saturación, un ciclo límite (Hopf y Poincaré–Bendixson). Nowak: la mutación rompe la estructura de Fisher y aparece un ciclo, demostrado con Poincaré–Bendixson.

Las trampas del capítulo, en una caja

- $\pm j\omega$ en la linealización no es un centro (trampa 5.1); un ciclo estable no es una solución asintóticamente estable (trampa 5.2).
- Arrastrada no quiere decir en fase (trampa 5.3); acoplar no es igualar (trampa 5.4).
- El índice no garantiza la órbita (trampa 5.5); para descartar órbitas no hace falta estabilidad global (trampa 5.6); Bendixson solo descarta (trampa 5.7).
- Poincaré–Bendixson no da un ciclo *límite* (trampa 5.8) y no vale en tres dimensiones

(trampa 5.9).

- Las órbitas de Lotka–Volterra no son ciclos límite (trampa 5.10); más recursos no estabilizan (trampa 5.11).
- Una simulación no prueba un ciclo (trampa 5.12); no es la no linealidad la que produce el ciclo de Nowak (trampa 5.13).

Correcciones respecto a las versiones anteriores (Handout4a, LotkaVolterra y las diapositivas de 2026) (*)

(i) El criterio de Bendixson *descarta* órbitas y Poincaré–Bendixson *prueba* su existencia; el handout decía exactamente lo contrario. (ii) El criterio de Poincaré–Bendixson permite *un solo* equilibrio en M (foco o nodo inestable), no "al menos uno". (iii) En el ejemplo de índice, $J(1,1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$; la versión anterior tenía una fila equivocada. (iv) $N = S + 1$ requiere equilibrios no degenerados; se agregó el ejemplo degenerado de índice 0 y su conclusión (no hay órbitas en ninguna parte). (v) En el modelo con competencia, la traza del jacobiano en el equilibrio de coexistencia es *negativa*; el texto anterior decía que los valores propios tenían parte real positiva y luego llamaba estable al equilibrio. (vi) Las coordenadas polares valen para todo $r > 0$, sin excluir $x_1 = 0$, y en el ejemplo $\dot\theta = +1$; se corrigieron $\arctan(x_2/x_2)$ y el signo de $\dot\theta$. (vii) Las ecuaciones de estado de Rayleigh tenían un término perdido; la ecuación es de 1883. (viii) Huygens observó la sincronización en 1665 (mediados, no principios, del siglo XVII) y la publicó en 1673; el modelo sinusoidal con pesos a_{ij} generales no es el de Winfree, que propuso otro acoplamiento; Kuramoto lo planteó en 1975. (ix) En la caracterización de un ciclo límite con conjuntos ω-límite se cambió "puede ser" por la equivalencia precisa, y se agregó la distinción entre estabilidad orbital y estabilidad de la solución periódica. (x) En el modelo de Nowak, $F_i = \sum_j B_{ij} x_j$ (el índice estaba cambiado), y la referencia es Mitchener and Nowak [75] (2004, no 1977). (xi) Se completaron los ejemplos que no tenían solución (Khalil, ej. 2.8) y las figuras pendientes (índice, Poincaré–Bendixson, Lotka–Volterra con competencia). (xii) Notación unificada: $\phi(t; x_0)$ para el flujo, φ para diferencias de fase, $\bar F$ para la aptitud media, j para la unidad imaginaria, $\nabla V^\top f$ para la derivada a lo largo del campo. Números verificados con `herramientas/cap05_numeros.py` (59 de 59) y `verificarCap05.m` (34 de 34).

5.13 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB/Simulink; los marcados con (*) son de profundización. Cada uno tiene una trampa: búsquela antes de dar la respuesta.

Órbitas y ciclos

Problema 5.1 (un ciclo en polares) Para $\dot r = r(r-1)(2-r)$, $\dot\theta = 1$: (a) halle las órbitas cerradas y su estabilidad; (b) escriba el sistema en coordenadas cartesianas; (c) ¿cuál es la región de atracción del origen?

Problema 5.2 (el péndulo) Para $\ddot\theta + \sin\theta = 0$: (a) muestre que $E = \tfrac{1}{2}\dot\theta^2 + 1 - \cos\theta$ se conserva; (b) ¿son las órbitas alrededor de $(0,0)$ ciclos límite?; (c) [M] calcule el período en función de la amplitud. ¿Es el péndulo un oscilador isócrono? (d) Con fricción $b\dot\theta$, ¿quedan órbitas cerradas en el plano $(\theta, \dot\theta)$? ¿Y en el cilindro $S^1 \times \mathbb{R}$?

Problema 5.3 (van der Pol) **[M]** (a) Grafique el período del ciclo de van der Pol en función de $\mu \in [0.1, 10]$ y compárelo con 2π (para μ pequeño) y con $(3 - 2\ln 2)\mu$ (para μ grande). (b) Con `crearModelo_VanDerPol.m`, cambie el signo de μ. ¿Qué tipo de ciclo queda? Explíquelo con la inversión del tiempo.

Osciladores

Problema 5.4 (un PLL) Un lazo de enganche de fase se modela con $\dot{\varphi} = \Delta\omega - K \sin\varphi$, donde $\Delta\omega$ es la diferencia entre la frecuencia de la señal y la del oscilador local. (a) ¿Cuál es el rango de enganche? (b) Con $K = 2\pi \cdot 100$ rad/s y $\Delta\omega = 2\pi \cdot 60$ rad/s, ¿cuál es el error de fase de régimen? (c) Si $\Delta\omega = 2\pi \cdot 120$ rad/s, ¿cada cuánto se "resbala" un ciclo?

Problema 5.5 (Kuramoto con $N = 3$) **[M]** Con $\omega = (-1, 0, 1)$ en (5.8): (a) simule para $K = 0.5, 1, 1.5, 2$ y grafique $r(t)$; (b) estime el menor K con el que los tres giran a la misma frecuencia; (c) ¿es $r = 1$ alguna vez? Explique con la trampa 5.4.

Índice, criterios y Poincaré–Bendixson

Problema 5.6 (contar índices) Para $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = x_1 - x_1^3 - 0.2x_2$ (Duffing con fricción): (a) halle los equilibrios y sus índices; (b) ¿qué combinaciones podría rodear una órbita cerrada según el índice?; (c) ¿qué dice Bendixson? (d) Concluya.

Problema 5.7 (Dulac) Muestre que $\dot{x} = x(2 - x - y)$, $\dot{y} = y(4x - x^2 - 3)$ no tiene órbitas cerradas en el cuadrante positivo. (Pista: $g = 1/(xy)$.)

Problema 5.8 (Poincaré–Bendixson) Para $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1 + x_2(1 - x_1^2 - 2x_2^2)$: (a) muestre que el origen es un foco inestable; (b) con $V = x_1^2 + x_2^2$, muestre que $\dot{V} \geq 0$ en $V = \frac{1}{2}$ y $\dot{V} \leq 0$ en $V = 1$; (c) concluya que hay una órbita periódica en $\frac{1}{2} \leq V \leq 1$. (d) **[M]** Simúlelo. ¿Es un círculo?

Problema 5.9 (Rosenzweig–MacArthur) **(*)** Para (5.15): (a) muestre que el triángulo $\{v, p \geq 0,\ \beta v + p \leq C\}$ es positivamente invariante para C grande; (b) calcule la traza del jacobiano en el equilibrio de coexistencia y verifique $K_H = (\beta + \gamma)/(\beta - \gamma)$; (c) argumente por qué las trayectorias del interior no pueden tener como ω-límite a las sillas $(0, 0)$ y $(K, 0)$ cuando $K > K_H$; (d) concluya la existencia del ciclo.

La aplicación

Problema 5.10 (Nowak) **[M]** Con `C5_Ej11_Nowak.m`: (a) verifique numéricamente que $\dot{s} = \bar{F}(1 - s)$ fuera del símplex; (b) grafique la amplitud del ciclo en función de $c \in [0, c^*]$ y muestre que se anula como $\sqrt{c^* - c}$ (huella de una Hopf supercrítica); (c) con $Q = I$ grafique $\bar{F}(x(t))$ y verifique que nunca decrece.

5.14 Soluciones seleccionadas

Problema 5.1. (a) Órbitas en $r = 1$ y $r = 2$. Entre 0 y 1, $\dot{r} < 0$; entre 1 y 2, $\dot{r} > 0$; arriba de 2, $\dot{r} < 0$. Luego $r = 1$ es un ciclo inestable y $r = 2$ uno estable. (c) La región de atracción del origen es el disco abierto $r < 1$: el ciclo inestable es su frontera.

Problema 5.2. (b) No: forman una familia continua (curvas de nivel de E). (c) No es isócrono: el período crece con la amplitud y tiende a infinito al acercarse a la separatriz. (d) En el plano no hay órbitas cerradas (div $f = -b$). En el cilindro, Bendixson no aplica (no es simplemente conexo: una órbita podría dar la vuelta al cilindro sin encerrar nada), pero la energía sí: $\dot{E} = -b\,\dot{\theta}^2 \le 0$, y no puede ser idénticamente cero a lo largo de una solución que no sea un equilibrio (si $\dot{\theta} \equiv 0$, θ es constante y sin $\theta = 0$). En una vuelta de una órbita cerrada E bajaría estrictamente y no podría volver a su valor: el argumento del teorema 5.11 descarta toda órbita cerrada, también las que dan la vuelta. Con un par constante aplicado, en cambio, el péndulo puede girar periódicamente alrededor del cilindro.

Problema 5.4. (a) $|\Delta\omega| \le K$. (b) $\varphi^* = \arcsin(0.6) \approx 0.64\,\text{rad}$. (c) $T = 2\pi/\sqrt{\Delta\omega^2 - K^2} = 2\pi/\left(2\pi\sqrt{120^2 - 100^2}\right) = 1/66.3\,\text{s}$, unos 15 ms.

Problema 5.6. (a) $(0,0)$: silla, índice -1; $(\pm 1, 0)$: focos estables, índice $+1$. (b) Una órbita podría rodear un foco solo, o los tres equilibrios ($+1 - 1 + 1 = +1$). (c) div $f = -0.2$: no hay órbitas cerradas en ninguna parte. (d) El índice permitía órbitas; Bendixson las descarta todas. Las dos herramientas son necesarias, no suficientes, y se complementan.

Problema 5.7. Con $g = 1/(xy)$: $\operatorname{div}(gf) = \partial_x\big((2 - x - y)/y\big) + \partial_y\big((4x - x^2 - 3)/x\big) = -1/y < 0$.

Problema 5.8. (b) $\dot{V} = 2x_2^2(1 - x_1^2 - 2x_2^2)$. En $V = \frac{1}{2}$: $x_1^2 + 2x_2^2 \le 2V = 1$, luego $\dot{V} \ge 0$. En $V = 1$: $x_1^2 + 2x_2^2 \ge V = 1$, luego $\dot{V} \le 0$. (d) No es un círculo: el ciclo vive entre las dos circunferencias sin coincidir con ninguna.

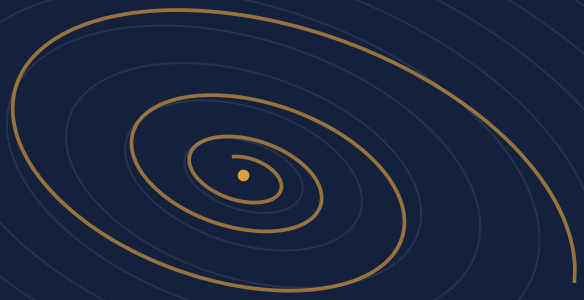
Respuestas a las pausas activas

5.1 Un solo equilibrio estable, no: si f cambia de signo de $+$ a $-$ en θ^*, al recorrer el círculo tiene que volver a cambiar de $-$ a $+$, y ese otro cero es un equilibrio inestable. En el círculo los cambios de signo vienen en pares. Un solo equilibrio semiestable, sí: $\dot{\theta} = 1 - \sin\theta$ tiene solo $\theta^* = \pi/2$, donde f toca el cero sin cambiar de signo. Es el caso $a = \omega$.

5.2 Con $N = 2$, $a_{12} = a_{21} = K/2$ en (5.6), y (5.7) da $\dot{\varphi} = \Delta - K\sin\varphi$. Hay enganche si y solo si $K \ge \Delta$.

Capítulo 6

Bifurcaciones



Otra consecuencia es que se está impulsando que la educación sea vista como una capacitación que solo conduce al trabajo, y no como un medio que conduce al pensamiento crítico y a la transformación.

— **Junot Díaz**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Explicar qué es una bifurcación local como pérdida de hiperbolicidad, y reconocer en el plano traza–determinante las dos maneras en que puede ocurrir en $\mathbb{R}^2$.
2. Analizar las bifurcaciones silla-nodo, transcrítica y de horquilla (supercrítica y subcrítica) con líneas de fase y diagramas de bifurcación, y decidir cuáles sobreviven a una perturbación del modelo.
3. Seguir una receta de cinco pasos (equilibrios, jacobiano, cruce, transversalidad y no degeneración) para encontrar y clasificar bifurcaciones en sistemas planos, reduciendo a la variedad central cuando haga falta.
4. Enunciar el teorema de Hopf con todas sus hipótesis, distinguir la bifurcación supercrítica de la subcrítica con el primer coeficiente de Lyapunov o con una simulación, y explicar la histéresis que produce una subcrítica.
5. Construir el mapa de Poincaré de una órbita periódica, calcular su multiplicador (analíticamente o con la divergencia) y decidir con él la estabilidad del ciclo.

6.1 ¿Qué cambia cuando cambia un parámetro?

Hasta aquí los parámetros de cada modelo estaban fijos, y la pregunta era qué hacen las trayectorias. Pero en ingeniería los parámetros se mueven: la temperatura cambia la característica de un resistor, una carga crece sobre una columna, un gen se degrada más rápido, la potencia que se bombea a un láser sube. Casi siempre un cambio pequeño de parámetro produce un cambio pequeño en el retrato de fase: los equilibrios se corren un poco y conservan su tipo. Este capítulo trata de las excepciones, los valores del parámetro donde un cambio arbitrariamente pequeño cambia la *forma* del retrato: aparecen o desaparecen equilibrios, uno estable se vuelve inestable, nace una oscilación.

El ejemplo clásico es una columna vertical con un peso encima [102, §3.0]. Con poco peso la columna está recta, y si se la empuja vuelve a quedar recta. Al aumentar el peso nada cambia… hasta una carga crítica, a partir de la cual la posición recta deja de ser estable y la columna se pandea hacia un lado o hacia el otro. Nada en el modelo cambió de manera abrupta; solo un parámetro cruzó un valor. A ese fenómeno lo llamaremos bifurcación (de horquilla, en este caso, porque el estado recto se divide en dos ramas simétricas).

Consideramos familias de sistemas

$$\dot{x} = f(x, \mu), \qquad x \in \mathbb{R}^n, \quad \mu \in \mathbb{R}, \tag{6.1}$$

invariantes en el tiempo y con f suave en (x, μ); μ es el **parámetro de bifurcación**. Para decir con precisión qué significa "cambiar la forma del retrato" necesitamos comparar retratos.

Definición 6.1: Equivalencia topológica y estabilidad estructural

Dos sistemas $\dot{x} = f(x)$ y $\dot{x} = g(x)$ son **topológicamente equivalentes** en una región si hay un homeomorfismo (una deformación continua con inversa continua) que lleva las trayectorias de uno a las del otro conservando el sentido del tiempo. Un campo f es **estructuralmente estable** si todo campo g suficientemente cercano a f (cerca en f y en sus primeras derivadas) es topológicamente equivalente a f.

Es la misma noción de "igual forma" del teorema de Hartman–Grobman (teorema 4.11), pero ahora global y aplicada a la familia de todos los campos cercanos, no a la linealización.

El oscilador de Lotka–Volterra (apartado 5.10) es el ejemplo típico de un campo estructuralmente *inestable*: sus órbitas cerradas forman una familia continua alrededor de un centro, y cualquier perturbación que agregue un poco de fricción o de competencia intraespecífica las destruye. Andronov y Pontryagin caracterizaron en 1937 los campos estructuralmente estables en el disco, y Peixoto extendió el resultado a superficies compactas en 1962 [3; 79].

Teorema 6.2: Andronov–Pontryagin [80, §4.3]

Sea $f \in C^1$ en una región $D \subset \mathbb{R}^2$ cerrada y acotada, cuya frontera es una curva suave que el flujo cruza transversalmente (hacia adentro). Entonces f es estructuralmente estable en D si y solo si

1. tiene un número finito de equilibrios y de órbitas periódicas, y todos son hiperbólicos;
2. no hay trayectorias que conecten dos sillas (ni una silla consigo misma).

En el disco no hace falta una tercera condición que sí aparece en el teorema de Peixoto para superficies (que los únicos conjuntos límite sean equilibrios y órbitas periódicas): en el plano la garantiza el teorema de Poincaré–Bendixson (teorema 5.13).

Una órbita periódica es hiperbólica si su multiplicador (la derivada de su mapa de Poincaré, apartado 6.8) no tiene valor absoluto 1. El teorema dice dónde mirar: un retrato del plano solo puede cambiar de forma cuando un equilibrio o una órbita periódica *pierden la hiperbolicidad*, o cuando aparece una conexión entre sillas. Las dos primeras situaciones son locales y ocupan casi todo el capítulo; la tercera es global y se menciona en la apartado 6.7.

Definición 6.3: Bifurcación

El valor μ_c es un **valor de bifurcación** de (6.1) si $f(\cdot, \mu_c)$ no es estructuralmente estable: hay valores de μ arbitrariamente cercanos a μ_c cuyos retratos no son topológicamente equivalentes al de μ_c. El cambio cualitativo que ocurre al cruzar μ_c es una **bifurcación**. La gráfica de los equilibrios (o de la amplitud de las órbitas periódicas) en función de μ, con su estabilidad, es el **diagrama de bifurcación**.

La figura 6.1 muestra el recorrido del capítulo. Empezamos en la recta, donde todo se ve (§6.3–6.4); pasamos al plano usando la variedad central del capítulo 4, que muestra por qué el catálogo de la recta sirve también allí (§6.5); vemos la única bifurcación genuinamente bidimensional de un equilibrio, la de Hopf (§6.6), y terminamos con las bifurcaciones de las órbitas periódicas y la herramienta para estudiarlas: el mapa de Poincaré (§6.7–6.8).

Ruta de las clases. Semana 2 (10 de agosto): bifurcaciones en la recta, §6.2–6.4. Semana 6 (9 de septiembre): introducción a los mapas de Poincaré. Semana 7 (14 de septiembre): bifurcaciones en el plano y Hopf, §6.5–6.7; (16 de septiembre): mapas de Poincaré, §6.8.

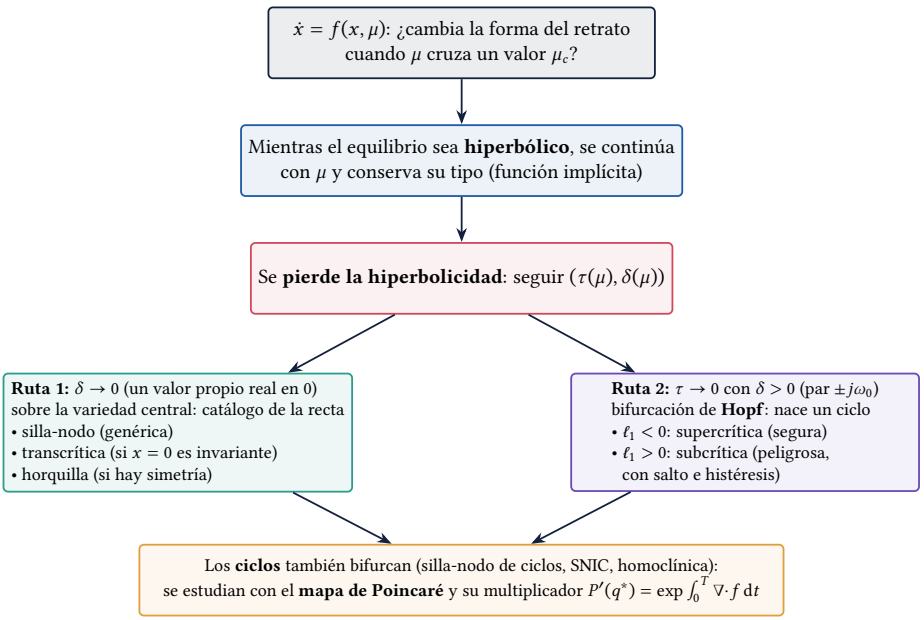


Figura 6.1. Mapa del capítulo. Una bifurcación local es una pérdida de hiperbolicidad; en $\mathbb{R}^2$ hay dos maneras de perderla, y la no linealidad decide qué pasa después.

Una palabra de Poincaré, un teorema de otro Hopf

El término *bifurcación* lo introdujo Henri Poincaré en 1885, en su memoria sobre las figuras de equilibrio de una masa fluida en rotación [84]: al aumentar la velocidad de giro, la familia de elipsoides de equilibrio se *divide* en dos. El pandeo de la columna es aún más viejo: Euler calculó la carga crítica en 1744. La bifurcación que lleva el nombre de Hopf la estudió Poincaré para sistemas planos, Andronov la usó en los años treinta para explicar cómo nacen las oscilaciones en los circuitos de radio [2], y Eberhard Hopf la probó en 1942 en dimensión arbitraria [36]. Por eso Arnold y la escuela rusa la llaman de Andronov–Hopf. Cuidado con el nombre: el Hopf del teorema del índice del capítulo 5 es Heinz Hopf [37], un topólogo; el de las bifurcaciones es Eberhard, un analista. No eran parientes.

Pausa activa 6.1

Antes de seguir, apueste: un sistema lineal $\dot{x} = A(\mu)x$, cuyos coeficientes dependen de μ, ¿puede tener bifurcaciones? ¿Puede nacer en él un ciclo límite?

respuesta al final del capítulo

6.2 Qué es exactamente lo que se rompe

Sea x_0^* un equilibrio de (6.1) para $\mu = \mu_0$. ¿Sigue habiendo un equilibrio cerca de x_0^* cuando μ se mueve un poco? La respuesta la da el teorema de la función implícita aplicado a $f(x, \mu) = 0$.

Proposición 6.4: Los equilibrios hiperbólicos se continúan

Si f es de clase C^1 y $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0^*,\mu_0)}$ es invertible (ningún valor propio nulo), existe una única función suave $x^*(\mu)$, definida para μ cerca de μ_0, con $x^*(\mu_0) = x_0^*$ y $f(x^*(\mu), \mu) = 0$. Si además x_0^* es hiperbólico, $x^*(\mu)$ lo es para μ cerca de μ_0 y conserva su tipo (mismo número de valores propios con parte real positiva y negativa).

Demostración. La primera parte es el teorema de la función implícita. Para la segunda: los valores propios de $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x^*(\mu),\mu)}$ dependen continuamente de μ, así que ninguno puede pasar de un semiplano al otro sin tocar el eje imaginario, lo que no ocurre cerca de μ_0 porque en μ_0 están a una distancia positiva de él. Con Hartman–Grobman (teorema 4.11), el retrato local no cambia. ■

La consecuencia es que, cerca de un equilibrio, el retrato solo puede cambiar de forma en un valor μ_c en el que el equilibrio deja de ser hiperbólico: algún valor propio de la jacobiana toca el eje imaginario. Eso es, por definición, una **bifurcación local**. En $\mathbb{R}^2$, con $\tau = \operatorname{tr} J$ y $\delta = \det J$ (teorema 4.7), solo hay dos maneras de tocar el eje imaginario:

Ruta 1 Un valor propio real pasa por cero: $\delta(\mu) \to 0$. Por aquí ocurren las bifurcaciones silla-nodo, transcrítica y de horquilla.

Ruta 2 Un par complejo conjugado cruza el eje: $\tau(\mu) \to 0$ con $\delta > 0$. Por aquí ocurre, y solo ella, la bifurcación de Hopf.

Buscar bifurcaciones locales en el plano es, entonces, seguir el punto $(\tau(\mu), \delta(\mu))$ de cada equilibrio en el plano traza–determinante y ver cuándo cruza el eje $\delta = 0$ o la semirrecta $\{\tau = 0,\ \delta > 0\}$ (figura 6.2). No hace falta reconocer formas normales de memoria.

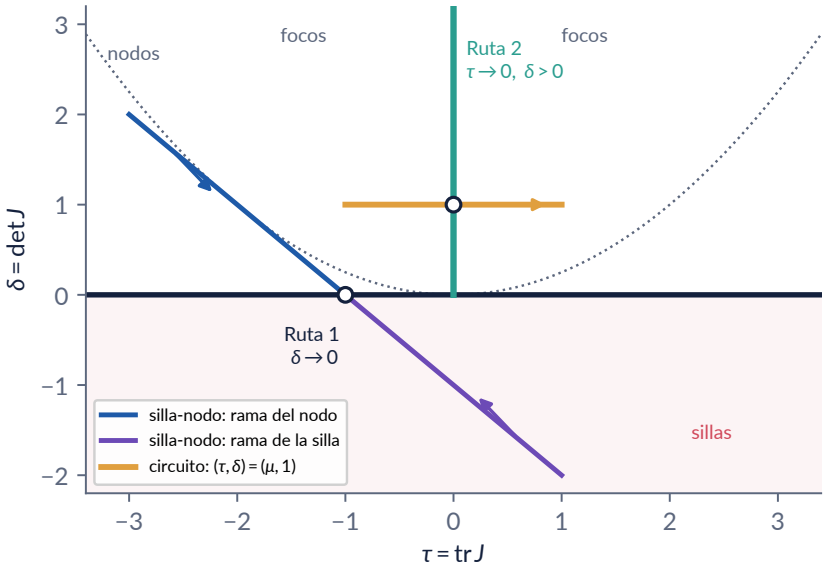


Figura 6.2. El plano traza–determinante del capítulo 4, leído como mapa de bifurcaciones. La Ruta 1 cruza el eje $\delta = 0$ (un valor propio real pasa por cero); la Ruta 2 cruza la semirrecta $\tau = 0$, $\delta > 0$ (un par complejo cruza el eje imaginario). Los caminos son los de la silla-nodo de la apartado 6.5 y del circuito de la apartado 6.6.

Cinco pasos para encontrar y clasificar una bifurcación

1. **Equilibrios en función de μ.** Resolver $f(x^*, \mu) = 0$; contar cuántos hay y para qué μ aparecen o desaparecen.
2. **Jacobiano en cada rama.** $J(\mu) = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x^*(\mu),\mu)}$ y sus invariantes $\tau(\mu)$, $\delta(\mu)$.
3. **Cruce.** Resolver $\delta(\mu) = 0$ (Ruta 1) o $\tau(\mu) = 0$ con $\delta > 0$ (Ruta 2). Eso da μ_c.
4. **Transversalidad.** Verificar que el cruce es limpio: el valor propio que cruza lo hace con velocidad no nula, $\mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}\mu \neq 0$ (Ruta 1, en la forma de la apartado 6.3) o $\mathrm{d}(\mathrm{Re}\,\lambda)/\mathrm{d}\mu \neq 0$ (Ruta 2).
5. **No degeneración.** El primer término no lineal que no se anula decide el tipo: cuadrático, silla-nodo; cúbico con simetría, horquilla; en Hopf, el signo del primer coeficiente de Lyapunov.

Con los pasos 1 a 3 se sabe que "hay algo en μ_c". Sin el 4 y el 5 no se sabe *qué* hay, ni si el sistema queda a salvo o se va lejos. Casi todos los errores de este tema consisten en nombrar la bifurcación por el parecido del dibujo y saltarse esos dos pasos.

Trampa 6.1: "$\det J = 0$ en μ_c: hay una bifurcación"

Afirmación plausible. *La proposición 6.4 dice que sin valor propio nulo no hay bifurcación; entonces con valor propio nulo sí la hay.*

La proposición da una condición *necesaria*, no suficiente. En $\dot{x} = \mu - x^3$, en $(x, \mu) = (0, 0)$ la derivada $f_x = -3x^2$ se anula. Sin embargo, para todo μ hay un único equilibrio, $x^* = \mu^{1/3}$, que es siempre asintóticamente estable (para $\mu \neq 0$, $f_x(x^*) = -3\mu^{2/3} < 0$; para $\mu = 0$, $\dot{x} = -x^3$). Los retratos para $\mu < 0$, $\mu = 0$ y $\mu > 0$ son todos "un punto que atrae": topológicamente iguales. Falló el paso 4: $f_\mu = 1 \neq 0$ pero el término f_{xx} es cero, y el f_{xxx} no basta para crear o destruir equilibrios sin simetría.

Lo correcto. $\delta(\mu_c) = 0$ (o $\tau(\mu_c) = 0$ con $\delta > 0$) es necesario para una bifurcación local de un equilibrio. Para afirmar que la hay, y de qué tipo, se verifican la transversalidad y la no degeneración.

Pausa activa 6.2

En $\mathbb{R}^3$, ¿cuántas "rutas" hay para perder la hiperbolicidad con un solo parámetro?

respuesta al final del capítulo

6.3 La bifurcación silla-nodo

Empezamos en la recta, $\dot{x} = f(x, \mu)$ con $x \in \mathbb{R}$, donde la jacobiana es el número $f_x = \partial f/\partial x$ y la única ruta es que f_x pase por cero. La **bifurcación silla-nodo** es el mecanismo básico por el que se crean o se destruyen equilibrios: al variar el parámetro, dos equilibrios se acercan, chocan y desaparecen.

Ejemplo 6.1: La forma normal $\dot{x} = \mu + x^2$

Describa el flujo de $\dot{x} = \mu + x^2$ para $\mu < 0$, $\mu = 0$ y $\mu > 0$, y dibuje el diagrama de bifurcación.

Solución. La gráfica de f es una parábola que sube con μ (figura 6.3, izquierda). Para $\mu < 0$ corta el eje en $x^* = \pm\sqrt{-\mu}$; como $f_x(x^*) = 2x^*$, el equilibrio $-\sqrt{-\mu}$ es estable y $+\sqrt{-\mu}$ inestable. En $\mu = 0$ los dos se funden en $x^* = 0$, que es *semiestable*: $\dot{x} = x^2 \geq 0$ atrae desde la izquierda y repele hacia la derecha. Para $\mu > 0$, $\dot{x} > 0$ en toda la recta: no hay equilibrios y toda solución crece (y escapa en tiempo finito, como en el ejemplo 2.5). En el diagrama (figura 6.3, derecha) los equilibrios forman la parábola $\mu = -x^2$, con la rama inferior estable (línea continua) y la superior inestable (discontinua).

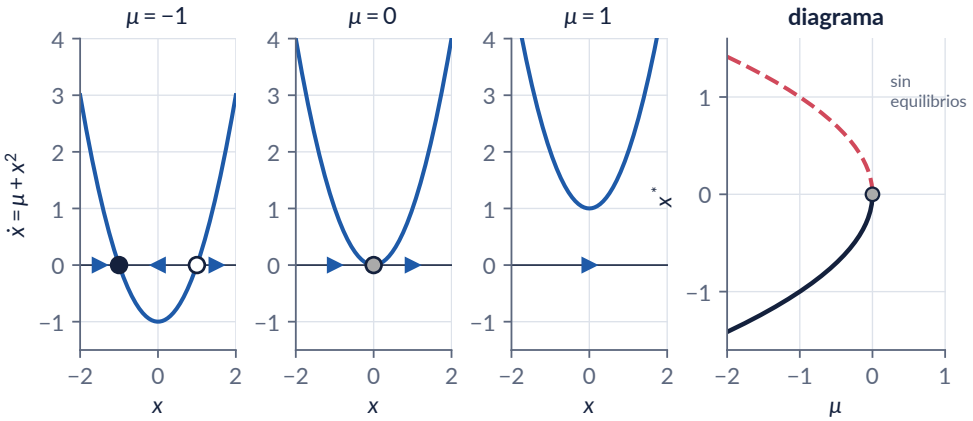


Figura 6.3. $\dot{x} = \mu + x^2$. Izquierda: el campo para tres valores de μ, con la línea de fase debajo (círculo lleno: estable; vacío: inestable; medio lleno: semiestable). Derecha: el diagrama de bifurcación, con el parámetro en el eje horizontal y el estado en el vertical, que es la convención.

Líneas de fase y diagrama de bifurcación de la silla-nodo
cap06_bifurcaciones/C6_Ej1_SillaNodo.m

```
mus = [-1 0 1];
fig = estiloFigura(1300, 420);
for k = 1:3
    mu = mus(k);
    if mu < 0, eqc = [-sqrt(-mu) sqrt(-mu)]; elseif mu == 0, eqc = 0; else, eqc = []; end
    eq = lineaFase(subplot(1, 4, k), @(x) mu + x.^2, [-2 2], 'Equilibrios', eqc);
    title(sprintf('$\\mu=%g$', mu));  xlabel('$x$');  ylabel('$\\dot x$');  ylim([-1.5 4]);
    for i = 1:numel(eq.x), fprintf('mu = %+g: x* = %+.3f %s\n', mu, eq.x(i), eq.tipo{i}); end
end
m = linspace(-2, 0, 200);                          % diagrama: mu = -x^2
subplot(1, 4, 4);  hold on;
plot(m, -sqrt(-m), '-', 'Color', [20 33 61]/255);      % rama estable
plot(m,  sqrt(-m), '--', 'Color', [209 73 91]/255);    % rama inestable
plot(0, 0, 'o', 'MarkerFaceColor', [0.6 0.6 0.6], 'MarkerEdgeColor', 'k');
grid on;  xlabel('$\mu$');  ylabel('$x^*$');  xlim([-2 1]);  title('Diagrama de bifurcaci\''on');
```

Con $\dot{x} = \mu - x^2$ ocurre lo mismo en el otro sentido: al *aumentar* μ por encima de cero aparecen de la nada dos equilibrios, $\pm\sqrt{\mu}$. Abraham y Shaw la llamaron "bifurcación de cielo azul" [102, §3.1], porque los equilibrios aparecen "out of the clear blue sky". Es la misma silla-nodo recorrida al revés; no la confunda con la catástrofe de cielo azul de la apartado 6.7, que es otra cosa.

¿Por qué siempre una parábola?

Toda silla-nodo, vista de cerca, se parece a la forma normal. Supongamos que en (x_0^*, μ_0) se cumple $f = 0$ y $f_x = 0$. Expandiendo en serie de Taylor alrededor de ese punto,

$$\dot{x} = \underbrace{f}_{=0} + \underbrace{f_x}_{=0}(x - x_0^*) + f_\mu(\mu - \mu_0) + \tfrac{1}{2}f_{xx}(x - x_0^*)^2 + \cdots,$$

y si los dos coeficientes que quedan no se anulan, los términos que siguen son pequeños frente a ellos.

Teorema 6.5: Silla-nodo en la recta [102, §3.1], [56, §3.2]

Sea f suave con $f(x_0^*, \mu_0) = 0$ y $f_x(x_0^*, \mu_0) = 0$. Si además

$$a = f_\mu(x_0^*, \mu_0) \neq 0 \quad \text{(transversalidad)}, \qquad b = \tfrac{1}{2}f_{xx}(x_0^*, \mu_0) \neq 0 \quad \text{(no degeneración)},$$

entonces cerca de (x_0^*, μ_0) el sistema es topológicamente equivalente a $\dot{y} = a(\mu - \mu_0) + b\,y^2$: hay dos equilibrios hiperbólicos de un lado de μ_0 (donde $a(\mu - \mu_0)/b < 0$), uno estable y otro inestable, que se funden en μ_0 y desaparecen del otro lado.

Ejemplo 6.2: La pesca que colapsa

En el ejemplo 2.2 la población con cosecha constante era $\dot{x} = x(1 - x) - h$. Verifique las condiciones del teorema 6.5 y escriba la forma normal.

Solución. $f = x - x^2 - h$; $f_x = 1 - 2x = 0$ en $x_0^* = \tfrac{1}{2}$, y $f(\tfrac{1}{2}, h) = 0$ da $h_0 = \tfrac{1}{4}$. Además $f_h = -1 \neq 0$ y $\tfrac{1}{2}f_{xx} = -1 \neq 0$. Aquí la expansión es exacta, porque f es cuadrática:

$$\dot{x} = \left(\tfrac{1}{4} - h\right) - \left(x - \tfrac{1}{2}\right)^2.$$

Para $h < \tfrac{1}{4}$ hay dos equilibrios, $\tfrac{1}{2} \pm \sqrt{\tfrac{1}{4} - h}$ (el mayor estable); en $h = \tfrac{1}{4}$ chocan, y para $h > \tfrac{1}{4}$ la población se extingue desde cualquier condición inicial.

El diodo túnel del capítulo 2 tiene dos sillas-nodo, una en cada extremo del intervalo de E con tres equilibrios, y entre las dos producen la histéresis de la figura 2.8. Los dos fenómenos que siguen, el fantasma y la lentitud crítica, también están en ese circuito.

El fantasma de un equilibrio

Del lado de la silla-nodo en que no hay equilibrios, el campo sigue siendo pequeño donde estaban: la parábola casi toca el eje. Las soluciones pasan por allí, pero despacio, y tardan mucho en cruzar ese **cuello de botella**. Para $\dot{x} = -(m + x^2)$, con $m = -\mu > 0$, el tiempo para atravesar toda la recta es

$$T(m) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{m + x^2} = \frac{\pi}{\sqrt{m}}, \tag{6.2}$$

y casi todo ese tiempo se gasta cerca de $x = 0$, donde estaba el equilibrio (figura 6.4). Con $m = 0.01$ la solución tarda $2\arctan(10)/0.1 = 29.42$ unidades de tiempo solo en ir de $x = 1$ a $x = -1$. Es el **fantasma** de la silla-nodo: no hay equilibrio, pero el sistema se comporta durante un rato largo como si lo hubiera.

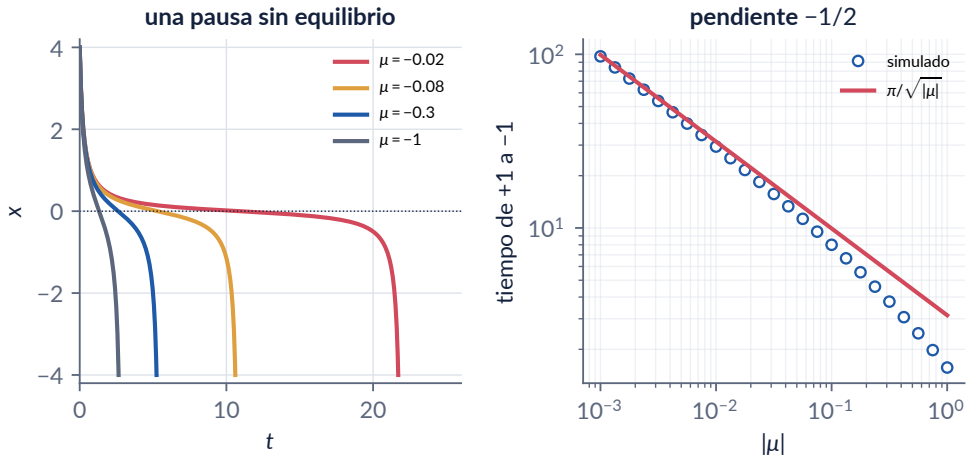


Figura 6.4. El fantasma. Izquierda: $\dot{x} = \mu - x^2$ desde $x(0) = 4$ para cuatro valores de $\mu < 0$; cuanto más cerca de $\mu = 0$, más larga la pausa cerca de $x = 0$. Derecha: el tiempo de tránsito de $x = 1$ a $x = -1$, simulado (puntos) y la ley $\pi/\sqrt{|\mu|}$ (recta de pendiente $-\frac{1}{2}$ en escala log–log).

El tiempo de tránsito por el cuello de botella contra la ley $\pi/\sqrt{|\mu|}$
cap06_bifurcaciones/C6_Ej2_Fantasma.m

```
mm = logspace(-3, 0, 25);                % |mu|
Tsim = zeros(size(mm));
for k = 1:numel(mm)
    m = mm(k);
    opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12, 'Events', @(t, x) deal(x + 1,
      1, -1));
    [~, ~, te] = ode45(@(t, x) -m - x^2, [0 1e5], 1, opc);
    Tsim(k) = te(1);
end
Texacto = 2*atan(1./sqrt(mm))./sqrt(mm);
fprintf('|mu| = 0.01: simulado %.4f, exacto %.4f, pi/sqrt|mu| = %.4f\n', ...
        interp1(mm, Tsim, 0.01), 2*atan(10)/0.1, pi/0.1);
fprintf('error relativo máximo simulado vs exacto: %.1e\n', max(abs(Tsim -
     Texacto)./Texacto));
p = polyfit(log(mm(1:8)), log(Tsim(1:8)), 1);
fprintf('pendiente log-log cerca de mu = 0: %.4f (teoría: -1/2)\n', p(1));
```

Trampa 6.2: "Ya no hay equilibrio: el estado pasa de largo"

Afirmación plausible. *Para μ apenas al otro lado del valor crítico no hay equilibrio, así que la solución no tiene dónde detenerse y atraviesa la región sin demora.*

La solución no se detiene, pero tarda un tiempo que crece como $1/\sqrt{|\mu - \mu_c|}$, sin cota. En una simulación corta, o en una medición, el sistema parece estar en reposo, y se puede confundir el cuello de botella con un equilibrio. Lo mismo pasa en el oscilador no uniforme del capítulo 5: su período (5.5) crece como $1/\sqrt{\omega - a}$ porque la fase pasa

Video
El fantasma de la silla-nodo
V6_1_cuello_botella

por el fantasma de una silla-nodo en el círculo.

Lo correcto. La divergencia $1/\sqrt{|\mu-\mu_c|}$ del tiempo de tránsito es la firma de una silla-nodo cercana, y es una predicción cuantitativa que se puede verificar con una simulación (figura 6.4).

Del otro lado ocurre algo parecido. Para $\dot{x}=\mu-x^2$ con $\mu>0$, el equilibrio estable $\sqrt{\mu}$ tiene $f_x=-2\sqrt{\mu}$: la constante de tiempo de la recuperación ante una perturbación es $1/(2\sqrt{\mu})$, que vale 0.5 con $\mu=1$ y 5 con $\mu=0.01$. Al acercarse a la silla-nodo el sistema se vuelve cada vez más lento para recuperarse. Esa **lentitud crítica** se usa como señal de alerta temprana de transiciones abruptas en ecología, clima y redes eléctricas: la autocorrelación y la varianza de las fluctuaciones crecen antes de que el equilibrio desaparezca [94].

Pausa activa 6.3

Para $\dot{x}=\mu-x^2$ con $\mu<0$, ¿es $\pi/\sqrt{|\mu|}$ el tiempo que tarda una solución en ir de $x=+\infty$ a $x=-\infty$? ¿Tiene sentido que sea finito?

respuesta al final del capítulo

6.4 Transcrítica y horquilla, y por qué son frágiles

6.4.1 Intercambio de estabilidad: la transcrítica

Hay modelos en los que un equilibrio existe para todo valor del parámetro: el número de fotones en un láser, una población o una concentración nula siguen siéndolo pase lo que pase. Ese equilibrio no puede desaparecer en una silla-nodo, pero sí puede cambiar de estabilidad. La forma normal es

$$\dot{x}=\mu x-x^2. \tag{6.3}$$

Sus equilibrios son $x^*=0$ y $x^*=\mu$, con $f_x(0)=\mu$ y $f_x(\mu)=-\mu$. Para $\mu<0$ el origen es estable y μ inestable; para $\mu>0$ es al revés. Las dos ramas se cruzan en $\mu=0$ e intercambian su estabilidad (figura 6.5): es la **bifurcación transcrítica**. A diferencia de la silla-nodo, ningún equilibrio desaparece.

Ejemplo 6.3: El umbral de un láser

En un láser de estado sólido, una fuente externa "bombea" los átomos a un estado excitado; cada fotón que pasa estimula a un átomo excitado a emitir otro (ganancia), y los fotones escapan por los espejos (pérdida). Con $n(t)$ el número de fotones, $N(t)$ el de átomos excitados, $G>0$ la ganancia y $k>0$ la tasa de pérdida, $\dot{n}=GnN-kn$. Cada emisión devuelve un átomo a su estado base, así que N baja con n: en un modelo simplificado, $N=N_0-\alpha n$, con N_0 el número de átomos excitados por el bombeo cuando no hay acción láser [102, §3.3]. Encuentre el umbral del láser.

Solución. Reemplazando,

$$\dot{n}=(GN_0-k)\,n-\alpha G\,n^2,$$

que es (6.3) con parámetro GN_0-k y un cambio de escala. $n=0$ es equilibrio para todo N_0, con $f_n(0)=GN_0-k$. Si $N_0<k/G$, el origen es estable: no hay emisión estimulada y el dispositivo es una lámpara. En $N_0=k/G$ hay una transcrítica, y para $N_0>k/G$

el origen es inestable y aparece el equilibrio estable $n^* = (GN_0 - k)/(\alpha G) > 0$: el láser emite. $N_0 = k/G$ es el **umbral del láser**. El otro equilibrio, $n^* < 0$ para $N_0 < k/G$, no tiene sentido físico, pero su existencia es la que obliga a la transcrítica.

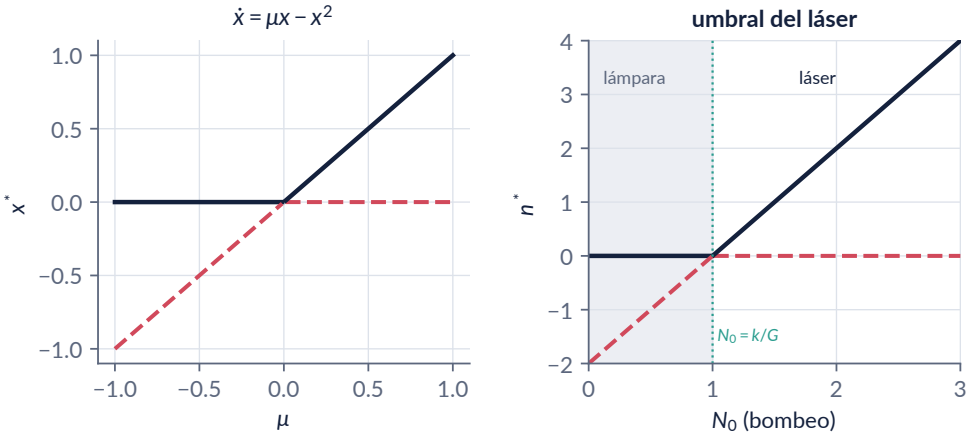


Figura 6.5. Izquierda: $\dot{x} = \mu x - x^2$, con las dos ramas que se cruzan e intercambian la estabilidad. Derecha: el umbral del láser, n^* contra el bombeo N_0 (con $G = k = 1$, $\alpha = \frac{1}{2}$); la rama negativa es la que no tiene sentido físico.

El láser: número de fotones en régimen permanente contra el bombeo
cap06_bifurcaciones/C6_Ej3_Transcritica.m

```
G = 1;  k = 1;  alfa = 0.5;  eps0 = 0;          % eps0 > 0: emisión espontánea
N0s = linspace(0, 3, 31);  nss = zeros(size(N0s));
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
for i = 1:numel(N0s)
    N0 = N0s(i);
    [~, n] = ode45(@(t, n) (G*N0 - k)*n - alfa*G*n^2 + eps0, [0 400], 0.01, opc)
     ;
    nss(i) = n(end);
end
nteo = max(0, (G*N0s - k)/(alfa*G));
fprintf('umbral N0 = k/G = %g;  N0 = 2: n simulado = %.4f, n* = %.4f\n', k/G,
     nss(N0s == 2), (2*G - k)/(alfa*G));
fprintf('max |n simulado - n*| = %.1e\n', max(abs(nss - nteo)));
```

6.4.2 Simetría: las horquillas

Cuando el problema tiene una simetría izquierda–derecha, como la columna que puede pandearse hacia cualquiera de los dos lados, los equilibrios aparecen y desaparecen en pares simétricos. La forma normal de la **horquilla supercrítica** es

$$\dot{x} = \mu x - x^3, \tag{6.4}$$

que no cambia al reemplazar x por $-x$: esa invariancia es la expresión matemática de la simetría. Para $\mu < 0$ el origen es el único equilibrio y es estable; para $\mu > 0$ es inestable y aparecen dos equilibrios estables, $\pm\sqrt{\mu}$, con $f_x(\pm\sqrt{\mu}) = -2\mu$ (figura 6.6, izquierda). En $\mu = 0$ el origen es estable pero no exponencialmente: $\dot{x} = -x^3$ decae como $1/\sqrt{t}$.

Si el término cúbico desestabiliza, $\dot{x} = \mu x + x^3$, se tiene la **horquilla subcrítica**: los equilibrios $\pm\sqrt{-\mu}$ existen para $\mu < 0$ y son *inestables* ($f_x = -2\mu > 0$); son el borde de la cuenca del origen, $(-\sqrt{-\mu}, \sqrt{-\mu})$, que se encoge y desaparece en $\mu = 0$. Para $\mu > 0$ todas las soluciones con $x_0 \neq 0$ escapan, en tiempo finito en esta forma normal truncada. En un sistema físico algo detiene el crecimiento; el modelo más simple agrega un término quíntico estabilizante:

$$\dot{x} = \mu x + x^3 - x^5. \tag{6.5}$$

Sus equilibrios no nulos cumplen $x^2 = \frac{1}{2}\left(1 \pm \sqrt{1+4\mu}\right)$, y hay dos sillas-nodo simétricas en $\mu = -\frac{1}{4}$, $x = \pm 1/\sqrt{2}$ (figura 6.6, derecha). Para $-\frac{1}{4} < \mu < 0$ coexisten tres estados estables: el origen y las dos ramas grandes. Si μ sube desde valores negativos, el estado se queda en el origen hasta $\mu = 0$ y allí salta a una rama grande; si después μ baja, se queda en la rama grande hasta $\mu = -\frac{1}{4}$ y solo entonces cae al origen. Es una **histéresis**, la misma del diodo túnel. Con $\mu = -0.1$, la rama estable está en $x = 0.9420$ y la inestable en $x = 0.3357$.

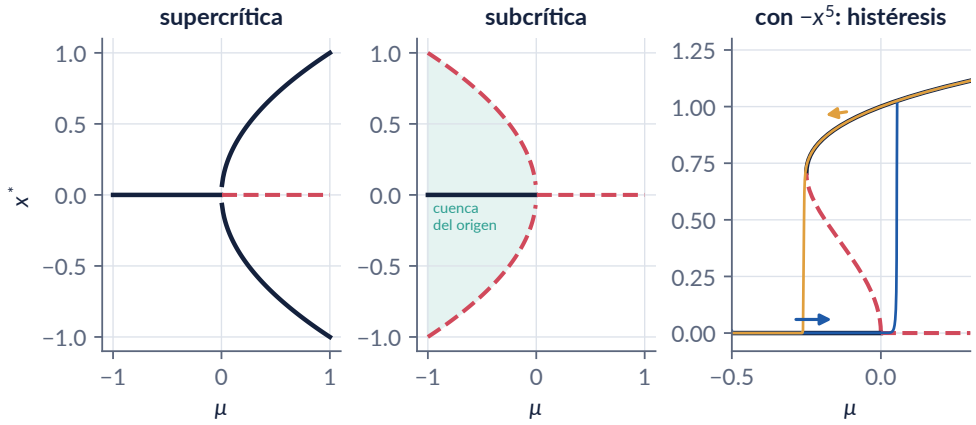


Figura 6.6. Izquierda: horquilla supercrítica $\dot{x} = \mu x - x^3$. Centro: subcrítica $\dot{x} = \mu x + x^3$; las ramas inestables limitan la cuenca del origen. Derecha: subcrítica con término quíntico (6.5); las flechas recorren el ciclo de histéresis entre $\mu = -\frac{1}{4}$ y $\mu = 0$.

Barrido lento de μ en la horquilla subcrítica con término quíntico: el ciclo de histéresis

cap06_bifurcaciones/C6_Ej4_Horquillas.m

```
T = 4000;  ruido = 1e-6;                    % rampa: 0.8 en T unidades de
    tiempo
f = @(t, x, m0, m1) (m0 + (m1 - m0)*t/T)*x + x^3 - x^5 + ruido;
opc = odeset('RelTol', 1e-9, 'AbsTol', 1e-12, 'MaxStep', 2);
[t1, X1] = ode45(@(t, x) f(t, x, -0.5, 0.3), [0 T], 0.01, opc);
[t2, X2] = ode45(@(t, x) f(t, x, 0.3, -0.5), [0 T], X1(end), opc);
m1 = -0.5 + 0.8*t1/T;  m2 = 0.3 - 0.8*t2/T;
fprintf('subiendo: salta en mu = %.3f;  bajando: cae en mu = %.3f\n', ...
        m1(find(X1 > 0.5, 1)), m2(find(X2 < 0.5, 1)));
```

Trampa 6.3: "Pasado $\mu = 0$, el estado se va a la rama $\pm\sqrt{-\mu}$"

Afirmación plausible. *En la supercrítica, al cruzar $\mu = 0$ el estado pasa del origen a una de las ramas que nacen; en la subcrítica debe pasar algo parecido.*

En la subcrítica las ramas $\pm\sqrt{-\mu}$ existen del *otro* lado ($\mu < 0$), son inestables y se

funden con el origen justo en $\mu = 0$. Pasado ese valor no queda ningún atractor cerca: el estado se va lejos, al infinito en la forma normal o a otra rama (la quíntica) en un sistema con más términos. Y no regresa al bajar μ un poco.

Lo correcto. Supercrítica: el atractor cambia continuamente con μ (bifurcación **segura** o *suave*). Subcrítica: el atractor desaparece y el estado salta a otro lejano (bifurcación **peligrosa** o *dura*), casi siempre con histéresis [50, §2.7].

6.4.3 Cuáles sobreviven a una perturbación

Los modelos nunca son exactos. ¿Qué pasa si al campo se le suma una constante pequeña ε, que representa una imperfección? La figura 6.7 lo muestra:

- *Silla-nodo:* $\dot{x} = \mu - x^2 + \varepsilon$ es la misma bifurcación, corrida a $\mu = -\varepsilon$. Sobrevive.
- *Transcrítica:* $\dot{x} = \mu x - x^2 + \varepsilon$ tiene equilibrios $x = \frac{1}{2}\left(\mu \pm \sqrt{\mu^2 + 4\varepsilon}\right)$. Si $\varepsilon > 0$ el discriminante es siempre positivo y las dos ramas ya no se tocan; si $\varepsilon < 0$ se convierte en dos sillas-nodo, en $\mu = \pm 2\sqrt{-\varepsilon}$ (± 0.69 con $\varepsilon = -0.12$). Se deshace.
- *Horquilla:* $\dot{x} = \mu x - x^3 + h$ se parte en una rama continua y una silla-nodo aislada, en $\mu = 3(h/2)^{2/3}$ (0.4072 con $h = 0.1$). Se deshace.

Solo la silla-nodo (y, en el plano, la de Hopf) es **genérica**: aparece en una familia de un parámetro cualquiera y sobrevive a perturbaciones. La transcrítica y la horquilla necesitan una estructura del modelo que *prohíba* la perturbación que las destruiría: la transcrítica, que $x = 0$ sea un equilibrio para todo μ (por eso aparece en poblaciones, concentraciones y fotones, donde el cero es físico); la horquilla, la simetría $x \mapsto -x$. Una columna real nunca es perfectamente recta, y por eso se pandea siempre hacia el mismo lado, el de su imperfección.

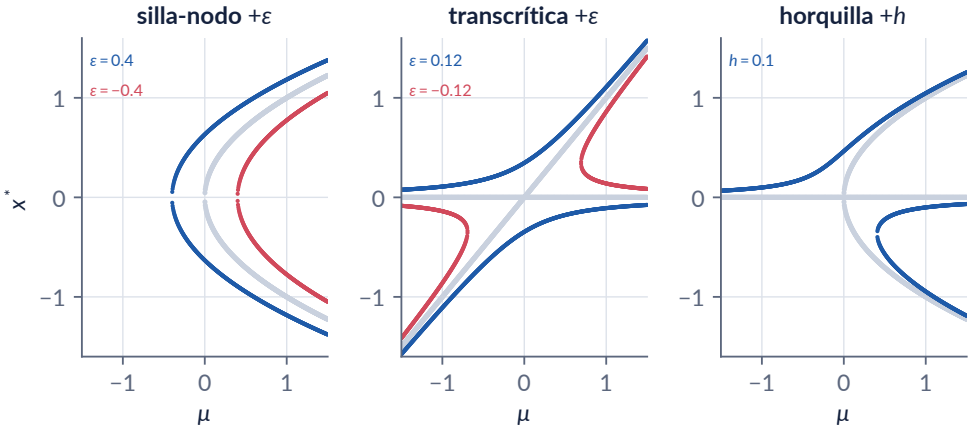


Figura 6.7. Bifurcaciones imperfectas. Gris: sin perturbación. La silla-nodo solo se corre; la transcrítica se separa en dos ramas que no se tocan ($\varepsilon > 0$) o en dos sillas-nodo ($\varepsilon < 0$); la horquilla se parte en una rama continua y una silla-nodo aislada.

Las tres bifurcaciones con una imperfección ε
cap06_bifurcaciones/C6_Ej5_Imperfectas.m

```
mu = linspace(-1.5, 1.5, 601);
casos = {@(m, e) [-1 0 m + e], @(m, e) [-1 m e], @(m, e) [-1 0 m e]};   % coeficientes en x
pert  = [0.4, -0.12, 0.1];
```

```
fig = estiloFigura(1300, 420);
for c = 1:3
    subplot(1, 3, c);  hold on;
    for e = [0 pert(c)]
        for m = mu
            z = roots(casos{c}(m, e));  z = real(z(abs(imag(z)) < 1e-9));
            plot(m*ones(size(z)), z, '.', 'Color', [0.55 0.55 0.55]*(e == 0) + [30 90 168]/255*(e ~= 0), 'MarkerSize', 4);
        end
    end
    grid on;  xlabel('$\mu$');  ylabel('$x^*$');
end
fprintf('transcrítica, eps = -0.12: sillas-nodo en mu = +-%.4f\n', 2*sqrt(0.12));
fprintf('horquilla, h = 0.1: silla-nodo aislada en mu = %.4f\n', 3*(0.1/2)^(2/3));
```

Trampa 6.4: "La transcrítica y la horquilla son tan comunes como la silla-nodo"

Afirmación plausible. *Las tres aparecen en el mismo catálogo, con formas normales igual de simples.*

Las formas normales son simples porque ya traen la estructura: $\dot{x} = \mu x - x^2$ deja fijo el cero y $\dot{x} = \mu x - x^3$ es impar. Sin esa estructura, una perturbación arbitraria las convierte en sillas-nodo o en ramas que no se cruzan.

Lo correcto. Antes de nombrar una transcrítica o una horquilla, identifique qué propiedad del modelo la protege: un equilibrio que existe para todo μ, o una simetría. Si no la encuentra, lo que tiene es (casi seguro) una silla-nodo o una imperfección.

Pausa activa 6.4

En el modelo del láser, ¿por qué la bifurcación es transcrítica y no silla-nodo? ¿Qué pasaría si hubiera un poco de emisión espontánea, $\dot{n} = (GN_0 - k)n - \alpha G n^2 + \varepsilon$ con $\varepsilon > 0$ pequeño?

respuesta al final del capítulo

6.5 Bifurcaciones de equilibrios en el plano

6.5.1 Por qué el catálogo de la recta sirve en el plano

En la Ruta 1 un valor propio pasa por cero y el otro, digamos, se queda negativo. Es exactamente la situación de la variedad central (teorema 4.14): la dirección estable se "apaga" exponencialmente rápido y la dinámica que decide ocurre sobre una curva invariante W^c, donde es escalar. Para incluir el parámetro se usa un truco: se agrega la ecuación $\dot{\mu} = 0$. El sistema aumentado (x, μ) tiene un valor propio nulo más (el de μ), y su variedad central tiene dimensión dos: es una superficie $x_s = h(x_c, \mu)$ sobre la que vive una ecuación escalar con parámetro, $\dot{x}_c = g(x_c, \mu)$ [29, §3.2]. A esa ecuación se le aplica el catálogo de las secciones anteriores.

Lo esencial

Una bifurcación de la Ruta 1 en el plano es una bifurcación de la recta que ocurre sobre la variedad central, mientras la otra dirección contrae. Por eso las formas normales en el plano se escriben desacopladas, con $\dot{x}_2 = -x_2$: allí W^c es exactamente el eje x_1. En un sistema real W^c es una curva que hay que calcular; el catálogo sigue valiendo, pero los coeficientes cambian.

6.5.2 La silla-nodo en el plano

La forma normal es

$$\dot{x}_1 = \mu - x_1^2, \qquad \dot{x}_2 = -x_2, \qquad J = \begin{bmatrix} -2x_1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}. \tag{6.6}$$

Para $\mu > 0$ hay dos equilibrios, $(\pm\sqrt{\mu}, 0)$. En $(\sqrt{\mu}, 0)$, $\tau = -2\sqrt{\mu} - 1$ y $\delta = 2\sqrt{\mu} > 0$: nodo estable. En $(-\sqrt{\mu}, 0)$, $\delta = -2\sqrt{\mu} < 0$: silla. Al bajar μ, el nodo y la silla se acercan sobre el eje x_1, chocan en $\mu = 0$ y desaparecen; de ahí el nombre "silla-nodo" (figura 6.8). En el plano traza–determinante, los dos puntos (τ, δ) llegan a $(-1, 0)$ desde lados opuestos del eje $\delta = 0$: es el cruce de la Ruta 1 (figura 6.2). El valor propio que va a cero, $\lambda_1 = -2\sqrt{\mu}$, es el de la dirección x_1; el otro se queda en -1.

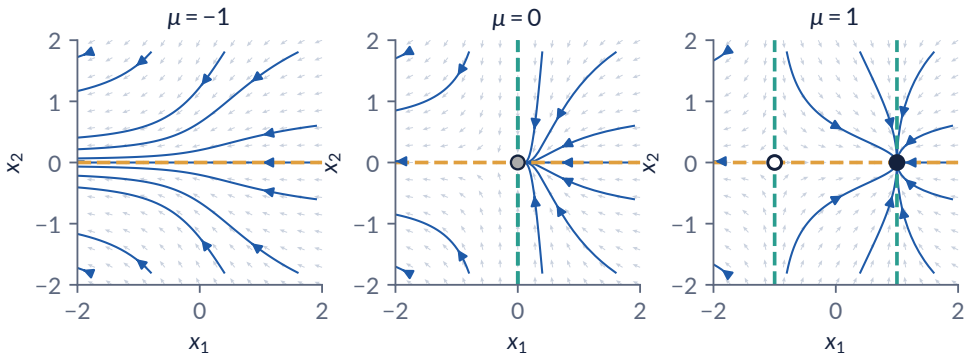


Figura 6.8. Silla-nodo en el plano, (6.6), para $\mu = -1$, 0 y 1, con las nulclinas de x_1 (verde) y de x_2 (ámbar). Para $\mu < 0$ las trayectorias se frenan cerca del origen, donde está el fantasma, y siguen de largo.

Retratos de fase y el recorrido de (τ, δ) de cada rama
cap06_bifurcaciones/C6_Ej6_SillaNodo2D.m

```
fig = estiloFigura(1300, 420);
mus = [-1 0 1];
for k = 1:3
    mu = mus(k);  f = @(x) [mu - x(1)^2; -x(2)];
    if mu > 0, eqs = [sqrt(mu) -sqrt(mu); 0 0]; elseif mu == 0, eqs = [0; 0];
     else, eqs = zeros(2, 0); end
    retratoFase(subplot(1, 4, k), f, [-2 2], [-2 2], 'T', 4, 'Equilibrios', eqs)
     ;
    title(sprintf('$\\mu=%g$', mu));  xlabel('$x_1$');  ylabel('$x_2$');
end
m = linspace(0, 2, 100);
subplot(1, 4, 4);  hold on;
```

```
plot(-2*sqrt(m) - 1, 2*sqrt(m), 'Color', [30 90 168]/255);      % rama del nodo
plot(2*sqrt(m) - 1, -2*sqrt(m), 'Color', [209 73 91]/255);      % rama de la
    silla
tt = linspace(-4, 4, 100);  plot(tt, tt.^2/4, 'k:', [-4 4], [0 0], 'k-');
grid on;  xlabel('$\tau$');  ylabel('$\delta$');  title('Ruta 1: cruce de $\
    delta=0$');
for mu = [1 0.25]
    Jn = [-2*sqrt(mu) 0; 0 -1];  Js = [2*sqrt(mu) 0; 0 -1];
    fprintf('mu = %.2f: nodo (tau, delta) = (%.3f, %.3f); silla (%.3f, %.3f)\n
    ', mu, trace(Jn), det(Jn), trace(Js), det(Js));
end
```

Trampa 6.5: "En $\mu = 0$, $\tau = -1 < 0$: el origen es estable"

Afirmación plausible. *La traza es negativa y el determinante no es negativo; por la clasificación del capítulo 4, el origen es estable.*

En $\mu = 0$ el determinante es *cero*: hay un valor propio nulo, el equilibrio no es hiperbólico y la linealización no decide (teorema 4.11). El retrato linealizado, $\dot{x}_1 = 0$, $\dot{x}_2 = -x_2$, es una recta de equilibrios, cualitativamente falso. Sobre la variedad central, $\dot{x}_1 = -x_1^2$: desde cualquier $x_1(0) < 0$ la solución escapa a $-\infty$. El origen es inestable.

Lo correcto. Con $\delta = 0$ la traza no dice nada sobre la estabilidad. Se reduce a la variedad central y se mira el primer término no lineal.

La transcrítica y las horquillas en el plano se escriben igual: $\dot{x}_1 = \mu x_1 - x_1^2$ (o $\mu x_1 \mp x_1^3$), $\dot{x}_2 = -x_2$. En la transcrítica, el origen pasa de nodo estable a silla y $(\mu, 0)$ de silla a nodo estable. En la horquilla supercrítica, para $\mu > 0$ el origen es una silla y $(\pm\sqrt{\mu}, 0)$ dos nodos estables. En la subcrítica, $\dot{x}_1 = \mu x_1 + x_1^3$, para $\mu < 0$ hay tres equilibrios, $(0, 0)$ y $(\pm\sqrt{-\mu}, 0)$: el origen es un nodo estable y los otros dos son sillas, cuyas variedades estables limitan la cuenca del origen; al subir μ las dos sillas se funden con el origen y para $\mu > 0$ solo queda el origen, convertido en silla.

Ejemplo 6.4: Una horquilla escondida

Estudie el origen de $\dot{x}_1 = \mu x_1 - x_1 x_2$, $\dot{x}_2 = -x_2 + x_1^2$ para μ cerca de cero.

Solución. La jacobiana en el origen es $\operatorname{diag}(\mu, -1)$: nodo estable si $\mu < 0$, silla si $\mu > 0$, y en $\mu = 0$ un valor propio nulo. ¿Qué bifurcación es? Si se "proyecta" sobre el eje x_1 poniendo $x_2 = 0$, queda $\dot{x}_1 = \mu x_1$, que no decide nada en $\mu = 0$. Hay que usar la variedad central. Con $\mu = 0$, la ecuación de invariancia (4.15) para $x_2 = h(x_1) = c_2 x_1^2 + c_4 x_1^4 + \cdots$ es

$$h'(x_1)\big(-x_1 h(x_1)\big) = -h(x_1) + x_1^2,$$

y da $c_2 = 1$, $c_4 = 2$. Sobre la variedad central, $\dot{x}_1 = \mu x_1 - x_1 h(x_1) \approx \mu x_1 - x_1^3$: una horquilla supercrítica. En este ejemplo se confirma con los equilibrios exactos: $\dot{x}_1 = 0$ con $x_1 \neq 0$ da $x_2 = \mu$, y $\dot{x}_2 = 0$ da $x_1^2 = x_2 = \mu$; para $\mu > 0$ aparecen $(\pm\sqrt{\mu}, \mu)$, con $\tau = -1$ y $\delta = 2\mu > 0$: estables. Nótese que los equilibrios nuevos no están sobre el eje x_1 sino sobre la parábola $x_2 = x_1^2$, que es la variedad central. La simetría $(x_1, x_2) \mapsto (-x_1, x_2)$ del sistema es la que protege la horquilla.

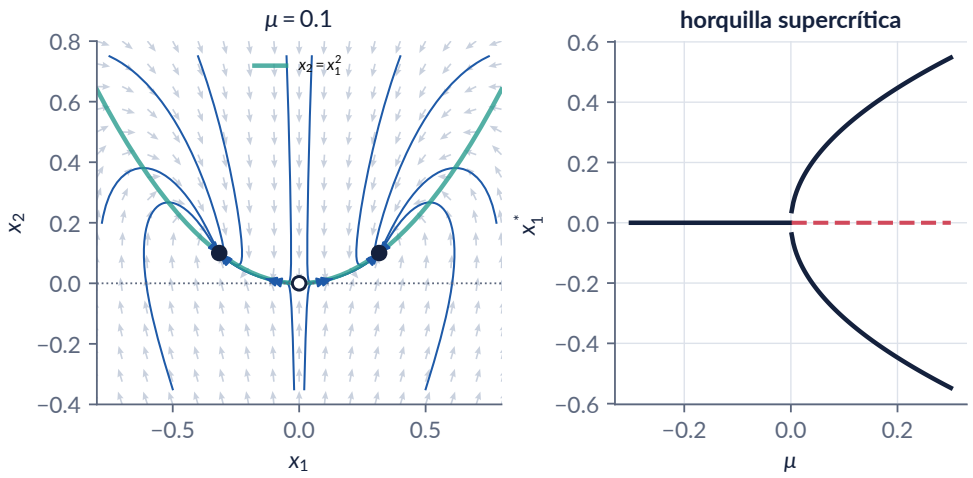


Figura 6.9. La horquilla escondida del ejemplo 6.4 con $\mu = 0.1$: el origen es una silla y las trayectorias caen sobre la parábola $x_2 \approx x_1^2$ (verde) antes de llegar a $(\pm\sqrt{\mu}, \mu)$. A la derecha, el diagrama de bifurcación de x_1^*.

Trampa 6.6: "Para reducir, se pone $x_2 = 0$"

Afirmación plausible. *x_2 es la variable rápida y estable, así que se puede suponer que ya llegó a cero y estudiar $\dot{x}_1$ sola.*

Es la misma trampa del capítulo 4 (trampa 4.10), ahora con un parámetro: con $x_2 = 0$ se pierde el término $-x_1^3$, que es el que decide el tipo de bifurcación. x_2 no tiende a cero; tiende a $h(x_1) \approx x_1^2$. En las formas normales desacopladas proyectar sobre el eje da la respuesta correcta, pero por construcción, no por método.

Lo correcto. Se reduce a la variedad central, $x_2 = h(x_1, \mu)$, calculada con la ecuación de invariancia hasta el orden que decida.

6.5.3 Un ejemplo completo: el interruptor genético

Ejemplo 6.5: El interruptor genético de Griffith

En un modelo de control genético, la actividad de un gen es inducida por dos copias de la proteína que el mismo gen produce: es un lazo de realimentación positiva [27], [102, Ejemplo 8.1.2]. Con x y y proporcionales a las concentraciones de la proteína y del ARN mensajero,

$$\dot{x} = -ax + y, \qquad \dot{y} = \frac{x^2}{1+x^2} - by, \qquad a, b > 0, \tag{6.7}$$

donde a y b son las tasas de degradación. Muestre que hay tres equilibrios si y solo si $a < a_c$, encuentre a_c, muestre que en $a = a_c$ dos de ellos chocan en una silla-nodo e interprete el resultado.

Solución. *Paso 1, equilibrios.* Las nulclinas son la recta $y = ax$ ($\dot{x} = 0$) y la sigmoide $y = x^2/\big(b(1+x^2)\big)$ ($\dot{y} = 0$). Igualando, $x\big[ab(1+x^2) - x\big] = 0$. Siempre está $x^* = 0$;

los demás cumplen $ab\,x^2 - x + ab = 0$:

$$x^*_{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4a^2b^2}}{2ab},$$

reales y distintos si y solo si $4a^2b^2 < 1$, es decir, $a < a_c = \dfrac{1}{2b}$. En $a = a_c$ coinciden en $x^* = 1/(2a_c b) = 1$, *sea cual sea* b. Geométricamente, la recta es tangente a la sigmoide (figura 6.10, izquierda).

Paso 2, jacobiano.

$$J = \begin{bmatrix} -a & 1 \\ \dfrac{2x}{(1+x^2)^2} & -b \end{bmatrix}, \qquad \tau = -(a+b) < 0, \qquad \delta = ab - \frac{2x}{(1+x^2)^2}.$$

En los equilibrios no nulos, $ab = x/(1+x^2)$, y queda $\delta = \dfrac{x(x^2-1)}{(1+x^2)^2}$.

Paso 3, el cruce. $\delta = 0$ en $x = 1$, que es justo donde chocan los equilibrios en $a = a_c$: Ruta 1 con $\tau < 0$. El equilibrio intermedio ($0 < x^*_- < 1$) tiene $\delta < 0$: es una silla. El alto ($x^*_+ > 1$) tiene $0 < \delta < ab$, así que $\tau^2 - 4\delta > (a+b)^2 - 4ab = (a-b)^2 \geq 0$: es un nodo estable. El origen tiene valores propios $-a$ y $-b$: siempre es un nodo estable.

Pasos 4 y 5. Al aumentar a, el producto ab que fija los equilibrios cambia con velocidad no nula, y las dos raíces de una cuadrática se funden con una tangencia simple (la sigmoide tiene curvatura no nula en $x = 1$): es una silla-nodo. Con $b = 0.35$, $a_c = 1.4286$; con $a = 1$ los equilibrios son 0, 0.4084 (silla) y 2.4488 (nodo).

Interpretación. Para $a < a_c$ el gen tiene dos estados estables: *apagado* ($x^* = 0$) y *encendido* (x^*_+), separados por un umbral, que es la variedad estable de la silla. La célula "recuerda" en cuál está: es un **interruptor biestable**, un mecanismo de memoria celular. Pero solo existe si la proteína y el mensajero se degradan despacio, $ab < \frac{1}{2}$.

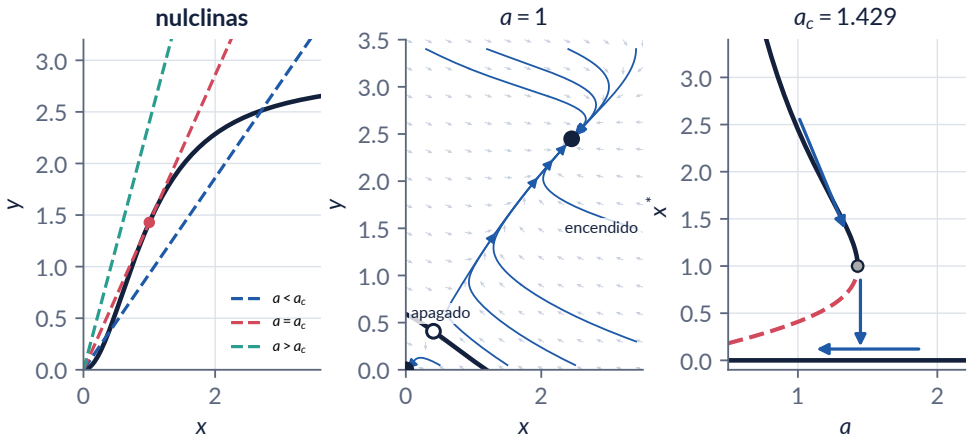


Figura 6.10. El interruptor genético con $b = 0.35$. Izquierda: la sigmoide $y = x^2/\big(b(1+x^2)\big)$ y la recta $y = ax$ para $a < a_c$ (tres cortes), $a = a_c$ (tangente en $x = 1$) y $a > a_c$ (solo el origen). Centro: retrato de fase con $a = 1$; la variedad estable de la silla separa las cuencas del gen apagado y encendido. Derecha: diagrama de bifurcación, con el ciclo de histéresis.

Equilibrios, tipo y valor crítico del interruptor genético
cap06_bifurcaciones/C6_Ej7_Genetico.m

```
b = 0.35;  a = 1;  ac = 1/(2*b);
fprintf('b = %.2f: a_c = 1/(2b) = %.4f\n', b, ac);
d = 1 - 4*a^2*b^2;
xs = [0, (1 - sqrt(d))/(2*a*b), (1 + sqrt(d))/(2*a*b)];
for x = xs
    J = [-a 1; 2*x/(1 + x^2)^2 -b];
    fprintf('a = %g: x* = %.4f, y* = %.4f, tau = %.3f, delta = %+.4f: %s\n',
     ...
            a, x, a*x, trace(J), det(J), clasificarEquilibrio(J));
end
```

Trampa 6.7: "Si a vuelve a bajar, el gen se vuelve a encender"

Afirmación plausible. *Para $a < a_c$ el estado encendido existe; al regresar a a un valor donde existía, la célula debería regresar a él.*

Al subir a por encima de a_c el estado encendido desaparece y la célula cae al apagado. Al bajar a de nuevo, el equilibrio alto reaparece, pero la célula ya está en la cuenca del origen, que es estable para todo a, y allí se queda. Con $b = 0.35$: con $a = 1.3$ el gen encendido sigue encendido; con $a = 1.6$ se apaga; de vuelta en $a = 1.3$ sigue apagado.

Lo correcto. Una silla-nodo con otro atractor del otro lado produce histéresis: el estado depende de la historia del parámetro, no solo de su valor actual. Para encender el gen otra vez hay que sacarlo de la cuenca del origen, por ejemplo con un pulso de proteína que cruce la variedad estable de la silla.

Simulink: `InterruptorGenetico.slx`

`crearModelo_InterruptorGenetico.m` arma (6.7) con dos integradores y un bloque `Fcn` para la sigmoide, y hace variar a lentamente con una rampa que sube de 1 a 1.8 y vuelve a bajar. La gráfica de x contra a recorre el ciclo de histéresis de la figura 6.10: el gen se apaga en $a \approx a_c$ y no se vuelve a encender.

Pausa activa 6.5

Calcule a_c para el interruptor genético por dos caminos independientes: como el valor donde se anula el discriminante de la cuadrática, y como el valor donde $\delta = 0$ sobre la rama de equilibrios. ¿Por qué coinciden?

respuesta al final del capítulo

6.6 La bifurcación de Hopf

Hasta aquí un nodo perdía la estabilidad porque un valor propio real pasaba por cero. ¿Qué pasa cuando un *foco* estable pierde la estabilidad, es decir, cuando un par de valores propios complejos conjugados cruza el eje imaginario (Ruta 2)? Ningún equilibrio se crea ni se destruye: $\delta > 0$ durante todo el cruce, así que la proposición 6.4 garantiza que el equilibrio sigue ahí, solo y suave en μ. Lo que nace es una oscilación.

Ejemplo 6.6: Un circuito con un resistor que depende de la temperatura

Un circuito LC con un resistor no lineal cuya característica $i = f_\mu(v)$ depende de un parámetro μ (la temperatura, por ejemplo) tiene, en variables adimensionales, la forma de Liénard

$$\dot{x}_1 = x_2 - f_\mu(x_1), \qquad \dot{x}_2 = -x_1, \qquad f_\mu(x_1) = x_1^3 - \mu x_1, \tag{6.8}$$

con $\mu \in [-1, 1]$. Con $\mu = 1$ es el oscilador de van der Pol del capítulo 5. Estudie el origen al variar μ.

Solución. El único equilibrio es el origen, con

$$J = \begin{bmatrix} \mu & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \tau = \mu, \quad \delta = 1, \quad \lambda_{1,2} = \tfrac{1}{2}\big(\mu \pm \sqrt{\mu^2 - 4}\big).$$

Como $\tau^2 - 4\delta = \mu^2 - 4 < 0$ en $[-1, 1]$: para $\mu < 0$ es un foco estable, para $\mu > 0$ un foco inestable, y en $\mu = 0$ la linealización es un centro y *no decide*. El par cruza el eje imaginario en $\pm j$ con velocidad $\mathrm{d}(\mathrm{Re}\,\lambda)/\mathrm{d}\mu = \tfrac{1}{2} \neq 0$. Físicamente: para $\mu < 0$ el resistor disipa y todo decae al origen; para $\mu > 0$ el resistor es activo cerca del origen (resistencia negativa, $f_\mu'(0) = -\mu < 0$) y las oscilaciones pequeñas crecen. Pero lejos del origen el término x_1^3 vuelve a disipar, y las oscilaciones se estabilizan en un ciclo límite cuya amplitud crece desde cero con μ (figura 6.11).

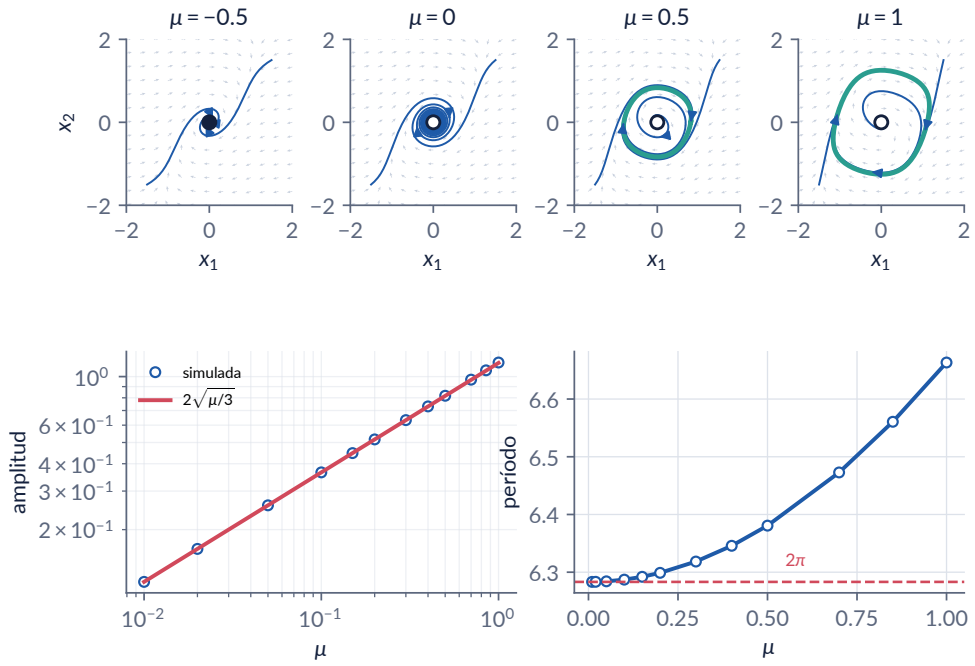


Figura 6.11. El circuito (6.8). Arriba: retratos para $\mu = -0.5,\ 0,\ 0.5$ y 1. Abajo, izquierda: la amplitud del ciclo (máximo de x_1) contra μ en escala log–log, con la predicción $2\sqrt{\mu/3}$ de pendiente $\tfrac{1}{2}$. Abajo, derecha: el período, que vale 2π solo en el límite $\mu \to 0^+$ y llega a 6.663 en $\mu = 1$.

Amplitud y período del ciclo del circuito contra μ
cap06_bifurcaciones/C6_Ej8_HopfCircuito.m

```
for mu = [-0.5 0 0.5]
    lam = eig([mu 1; -1 0]);
    fprintf('mu = %+.1f: lambda = %+.3f +- %.3fj\n', mu, real(lam(1)), abs(
     imag(lam(1))));
end
mus = [0.01 0.02 0.05 0.1 0.15 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.85 1];
amp = zeros(size(mus));  per = amp;
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
for k = 1:numel(mus)
    mu = mus(k);  f = @(t, x) [x(2) - (x(1)^3 - mu*x(1)); -x(1)];
    [~, X] = ode45(f, [0 600], [0.1; 0], opc);                  % transitorio
    xr = mapaPoincare(@(x) f(0, x), X(end, :), @(x) x(2), -1);   % llegar a
     Sigma
    [xr, T] = mapaPoincare(@(x) f(0, x), xr, @(x) x(2), -1);     % una vuelta:
     período
    [~, X] = ode45(f, linspace(0, T, 2000), xr, opc);           % una vuelta
    amp(k) = max(X(:, 1));  per(k) = T;
end
fprintf('mu = 0.1: amplitud %.4f (predicción %.4f), período %.4f\n', amp(mus
     == 0.1), 2*sqrt(0.1/3), per(mus == 0.1));
fprintf('mu = 1:   amplitud %.4f, período %.4f\n', amp(end), per(end));
```

6.6.1 La forma normal

La forma más simple de ver qué pasa es un sistema que en coordenadas polares se desacopla:

$$\dot{x}_1 = \mu x_1 - x_2 - x_1(x_1^2+x_2^2), \quad \dot{x}_2 = x_1 + \mu x_2 - x_2(x_1^2+x_2^2) \quad \Longleftrightarrow \quad \dot{r} = r(\mu - r^2), \quad \dot{\theta} = 1. \tag{6.9}$$

La jacobiana en el origen es $\left[\begin{smallmatrix}\mu & -1\\ 1 & \mu\end{smallmatrix}\right]$, con $\lambda = \mu \pm j$. La ecuación radial es una horquilla supercrítica en $r \geq 0$: para $\mu \leq 0$, $\dot{r} < 0$ para todo $r > 0$ y el origen es asintóticamente estable; para $\mu > 0$ el origen es inestable y $r = \sqrt{\mu}$ es estable (si $0 < r < \sqrt{\mu}$, $\dot{r} > 0$; si $r > \sqrt{\mu}$, $\dot{r} < 0$). En el plano: una espiral estable se convierte en una espiral inestable rodeada por un ciclo límite estable de radio $\sqrt{\mu}$. Es la **bifurcación de Hopf supercrítica**.

Con el signo cambiado, $\dot{r} = r(\mu + r^2)$, la jacobiana es idéntica, pero para $\mu < 0$ el origen estable está rodeado por un ciclo *inestable* de radio $\sqrt{-\mu}$, que es el borde de su cuenca; el ciclo se contrae, se funde con el origen en $\mu = 0$, y para $\mu > 0$ las soluciones escapan. Es la **Hopf subcrítica** (figura 6.12).

Video
Nace un ciclo límite
V6_2_hopf

6.6.2 El teorema

El circuito no está en coordenadas polares, y su ciclo no es un círculo. Lo que dice que la forma normal es representativa es el teorema de Hopf.

Teorema 6.6: Poincaré–Andronov–Hopf [36], [29, §3.4], [50, §2.7]

Sea $\dot{x} = f(x, \mu)$, $x \in \mathbb{R}^2$, suave, con un equilibrio $x^*(\mu)$ cuya jacobiana tiene valores propios $\alpha(\mu) \pm j\omega(\mu)$. Supongamos que en $\mu = \mu_c$:

1. $\alpha(\mu_c) = 0$ y $\omega(\mu_c) = \omega_0 > 0$ (un par cruza el eje imaginario; no es un cero doble);
2. *transversalidad:* $\alpha'(\mu_c) \neq 0$;

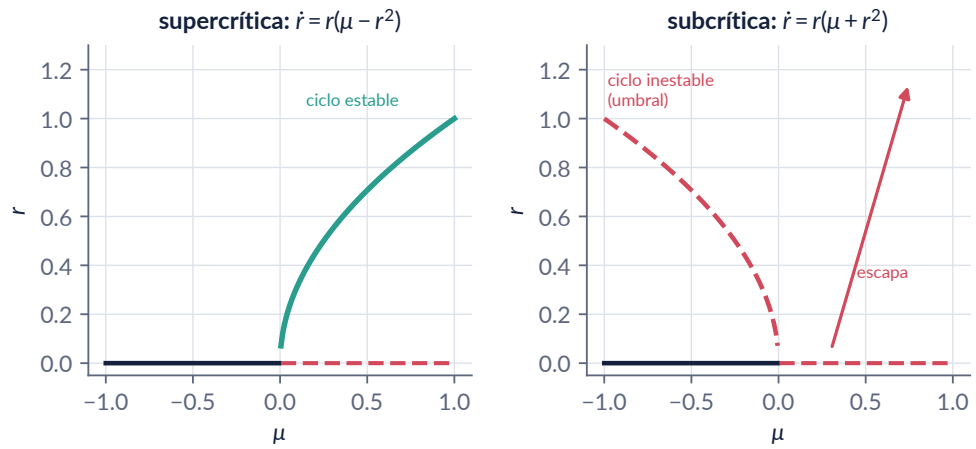


Figura 6.12. La misma linealización, destinos opuestos. Izquierda: supercrítica, $\dot r = r(\mu - r^2)$; el ciclo estable nace con amplitud $\sqrt{\mu}$. Derecha: subcrítica, $\dot r = r(\mu + r^2)$; el ciclo inestable (umbral de seguridad) se contrae hasta el origen y para $\mu > 0$ la trayectoria escapa.

3. *no degeneración:* el **primer coeficiente de Lyapunov** ℓ_1 (definido abajo) no es cero.

Entonces de $x^*(\mu_c)$ nace una familia de órbitas periódicas, del lado de μ_c donde $\alpha'(\mu_c)(\mu - \mu_c)/\ell_1 < 0$, con amplitud proporcional a $\sqrt{|\mu - \mu_c|}$ y período que tiende a $2\pi/\omega_0$ cuando $\mu \to \mu_c$. Si $\ell_1 < 0$ el ciclo es estable y la bifurcación es supercrítica; si $\ell_1 > 0$ es inestable y la bifurcación es subcrítica.

En la forma normal $\dot r = \alpha'(\mu - \mu_c)\, r + \ell_1 r^3$, que es la del teorema hasta orden tres, el radio del ciclo es $r^2 = -\alpha'(\mu - \mu_c)/\ell_1$. De ahí salen la ley de la raíz y la condición sobre el lado.

Para calcular ℓ_1, se lleva el sistema (con $\mu = \mu_c$ y el equilibrio en el origen) a la forma

$$\dot u = -\omega_0 v + F(u,v), \qquad \dot v = \omega_0 u + G(u,v),$$

con F y G de orden dos o más. Entonces [29, ec. (3.4.11)]

$$\begin{aligned}\ell_1 = {}& \tfrac{1}{16}\big(F_{uuu} + F_{uvv} + G_{uuv} + G_{vvv}\big) \\ & + \tfrac{1}{16\omega_0}\big(F_{uv}(F_{uu} + F_{vv}) - G_{uv}(G_{uu} + G_{vv}) - F_{uu}G_{uu} + F_{vv}G_{vv}\big),\end{aligned} \tag{6.10}$$

con las derivadas evaluadas en el origen. Para la forma normal (6.9), $F = -u(u^2 + v^2)$, $G = -v(u^2 + v^2)$ y $\ell_1 = \frac{1}{16}(-6 - 2 - 2 - 6) = -1$.

Ejemplo 6.7: ¿Supercrítica o subcrítica?

Decida el tipo de la bifurcación del circuito (6.8) y prediga la amplitud del ciclo para μ pequeño.

Solución. En $\mu = 0$: $\dot x_1 = x_2 - x_1^3$, $\dot x_2 = -x_1$. Con $u = x_1$, $v = -x_2$: $\dot u = -v - u^3$, $\dot v = u$, que es la forma pedida con $\omega_0 = 1$, $F = -u^3$ y $G = 0$. Solo sobrevive $F_{uuu} = -6$: $\ell_1 = -\frac{6}{16} = -\frac{3}{8} < 0$, supercrítica. Con $\alpha' = \frac{1}{2}$, el radio es $r^2 \approx \frac{1}{2}\mu/\frac{3}{8} = \frac{4}{3}\mu$: amplitud $2\sqrt{\mu/3}$. Con $\mu = 0.1$ predice 0.3651; la simulación da 0.3652. Con $\mu = 1$ predice 1.155 contra 1.160: la ley de la raíz es asintótica, pero aquí funciona bien incluso lejos. Es la amplitud que da el método de promedios para van der Pol.

El primer coeficiente de Lyapunov con derivadas numéricas
cap06_bifurcaciones/C6_Ej9_HopfSuperSub.m

```
sup = @(x) [-x(2) - x(1)*(x(1)^2 + x(2)^2);  x(1) - x(2)*(x(1)^2 + x(2)^2)];
sub = @(x) [-x(2) + x(1)*(x(1)^2 + x(2)^2);  x(1) + x(2)*(x(1)^2 + x(2)^2)];
cir = @(x) [x(2) - x(1)^3;  -x(1)];
K = 3;  rm = @(x) [x(1)*(1 - x(1)/K) - x(1)*x(2)/(1 + x(1));  x(2)*(2*x(1)/(1 +
     x(1)) - 1)];
fprintf('l1: super %.4f, sub %.4f, circuito %.4f, Rosenzweig-MacArthur %.4f\n'
    , ...
       primerLyapunov(sup, [0; 0]), primerLyapunov(sub, [0; 0]), ...
       primerLyapunov(cir, [0; 0]), primerLyapunov(rm, [1; 4/3]));
```

En la práctica, sin fórmulas, la distinción se hace con una simulación: se toma μ un poco más allá del valor crítico y se arranca muy cerca del equilibrio. Si el estado se estaciona en un ciclo cuya amplitud crece como la raíz del exceso de μ, la bifurcación es supercrítica; si se escapa, subcrítica. Para confirmar la subcrítica, se toma μ un poco antes del valor crítico y se integra *hacia atrás* en el tiempo desde cerca del equilibrio: el ciclo inestable se vuelve atractor y aparece.

Trampa 6.8: "En $\mu = \mu_c$ la linealización es un centro: hay órbitas cerradas"

Afirmación plausible. *En $\mu = 0$ la jacobiana de (6.9) es $\left[\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$, con valores propios $\pm j$. Es un centro, así que el sistema oscila alrededor del origen.*

Sin hiperbolicidad no hay Hartman–Grobman (trampa 4.7). Con $\mu = 0$ la ecuación radial es $\dot{r} = -r^3$, que se integra exactamente: $r(t) = r_0/\sqrt{1 + 2r_0^2 t}$. El origen es asintóticamente estable; desde $r_0 = 1$, $r(100) = 1/\sqrt{201} = 0.0705$. Pero el decaimiento es algebraico, como $1/\sqrt{t}$, no exponencial. No es ni un centro ni un foco exponencial; en la subcrítica, $\dot{r} = r^3$, es inestable.

Lo correcto. En el valor crítico deciden los términos cúbicos, es decir, ℓ_1. Y cerca de él, la convergencia (o la divergencia) es lenta, lo que hace engañosas las simulaciones cortas.

Pausa activa 6.6

Con $\mu = 0$ en la forma normal supercrítica, ¿certifica $V = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$ la estabilidad asintótica del origen? ¿Certifica estabilidad exponencial?

respuesta al final del capítulo

Trampa 6.9: "El período del ciclo es $2\pi/\omega_0$"

Afirmación plausible. *El teorema de Hopf dice que el período es $2\pi/\omega_0$; en el circuito, $\omega_0 = 1$ y el período debería ser 2π.*

El teorema dice que el período *tiende* a $2\pi/\omega_0$ cuando $\mu \to \mu_c$. Lejos de μ_c cambia: en el circuito vale 6.287 con $\mu = 0.1$ y 6.663 con $\mu = 1$ (figura 6.11). En otros sistemas puede ser menor: un período medido de 5.9 contra $2\pi/\omega_0 = 6.28$ no indica necesariamente un error de simulación.

Lo correcto. $T \to 2\pi/\omega_0$ y la amplitud $\propto \sqrt{|\mu - \mu_c|}$ son leyes asintóticas, válidas cerca

de μ_c. Se verifican en una gráfica log–log, no con un solo valor.

Una versión del teorema que no necesita ℓ_1, pero sí que la forma polar sea conocida, es la siguiente.

Proposición 6.7: Ciclos de una ecuación radial

Sea $\dot{x}_1 = \mu x_1 + x_2 - x_1\, g(r)$, $\dot{x}_2 = -x_1 + \mu x_2 - x_2\, g(r)$, con $r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$, g de clase C^1, $g(0) = 0$ y $g'(r) > 0$ para $r > 0$. Entonces: para $\mu < 0$ el origen es un foco estable; para $\mu = 0$ es asintóticamente estable, pero no exponencialmente; para $0 < \mu < \sup g$ hay un único ciclo límite, el círculo $r = g^{-1}(\mu)$, que es estable y cuyo radio crece desde 0 con μ.

Demostración. En polares, $\dot{r} = r(\mu - g(r))$ y $\dot{\theta} = -1$. Para $\mu \le 0$, $\mu - g(r) < 0$ si $r > 0$. Para $\mu > 0$, $\mu - g(r)$ es positiva para $r < g^{-1}(\mu)$ y negativa después, porque g es creciente: los círculos $r = c$ con $c < g^{-1}(\mu)$ se cruzan hacia afuera y los de radio mayor hacia adentro. ■

La versión anterior de estas notas pedía "$f(r) > 0$ para $\mu > 0$"; lo que hace falta es que g sea creciente en r, para que el ciclo sea único y crezca con μ.

6.6.3 Histéresis: la Hopf subcrítica en un sistema real

En la subcrítica, ¿adónde va el estado cuando se escapa? En un sistema físico, términos de orden superior detienen el crecimiento. El modelo mínimo es

$$\dot{r} = r\big(\mu + r^2 - r^4\big), \qquad \dot{\theta} = 1. \tag{6.11}$$

Los ciclos son las raíces de $\mu = r^4 - r^2$, y un ciclo r^* es estable si $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\big(\mu + r^2 - r^4\big) = 2r^* - 4r^{*3} < 0$, es decir, si $r^* > 1/\sqrt{2}$. Hay *dos* bifurcaciones (figura 6.13): en $\mu = 0$, una Hopf subcrítica (el ciclo inestable se contrae hasta el origen); en $\mu = -\tfrac{1}{4}$, $r = 1/\sqrt{2}$, el ciclo estable y el inestable chocan y desaparecen: una **silla-nodo de ciclos**, que se estudia en la apartado 6.7. Entre las dos, $-\tfrac{1}{4} < \mu < 0$, el sistema es biestable: el origen y el ciclo grande ($r = 0.9420$ con $\mu = -0.1$) son estables.

Si μ sube despacio desde -0.4, el sistema se queda en reposo hasta pasar $\mu = 0$ y salta a un ciclo de amplitud finita ($r \approx 1$). Para apagar la oscilación no basta con regresar a $\mu = 0$: hay que bajar hasta $-\tfrac{1}{4}$. Es el esquema del *flameo* (flutter) aeroelástico de un ala, del bombeo (surge) en compresores y de ciertas oscilaciones en sistemas de potencia: el sistema salta a una oscilación grande y no vuelve solo.

Rampa lenta de μ en la Hopf subcrítica con término quíntico
cap06_bifurcaciones/C6_Ej10_Histeresis.m

```
r = linspace(0, 1.3, 600);  m = r.^4 - r.^2;  est = (2*r - 4*r.^3) < 0;
fprintf('silla-nodo de ciclos: mu = %.4f, r = %.4f\n', min(m), r(m == min(m)));
T = 3000;  ruido = 1e-6;
g = @(t, r, m0, m1) r*((m0 + (m1 - m0)*t/T) + r^2 - r^4) + ruido;
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12, 'MaxStep', 1);
[t1, R1] = ode45(@(t, r) g(t, r, -0.4, 0.1), [0 T], 1e-3, opc);
[t2, R2] = ode45(@(t, r) g(t, r, 0.1, -0.4), [0 T], R1(end), opc);
m1 = -0.4 + 0.5*t1/T;  m2 = 0.1 - 0.5*t2/T;
fprintf('subiendo: salta en mu = %.4f;  bajando: se apaga en mu = %.4f\n', ...
        m1(find(R1 > 0.5, 1)), m2(find(R2 < 0.3, 1)));
```

Video
Salto y regreso: la histéresis de ciclos
V6_3_histeresis_ciclos

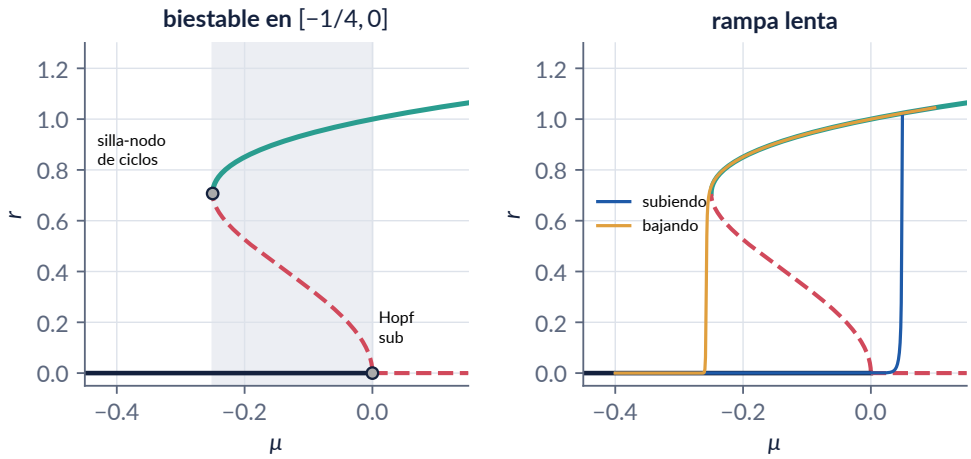


Figura 6.13. (6.11). Izquierda: diagrama de bifurcación (ciclos estables en verde, inestables en coral, el origen en negro). Derecha: una rampa lenta de μ, de -0.4 a 0.1 y de vuelta. Al subir, el salto llega con retardo ($\mu \approx 0.05$); al bajar, el ciclo se apaga en $\mu \approx -\frac{1}{4}$.

Trampa 6.10: "Con una rampa lenta, el salto ocurre exactamente en $\mu = \mu_c$"

Afirmación plausible. *Si μ cambia muy despacio, el sistema está siempre casi en equilibrio y debe dejar el origen justo cuando este se vuelve inestable.*

Mientras $\mu < 0$ el estado se acerca muchísimo al origen (r decae exponencialmente), y cuando μ pasa a positivo necesita un tiempo largo para crecer desde ese valor diminuto. En la simulación de la figura 6.13 (rampa de 1.7×10^{-4} por unidad de tiempo, con un piso de ruido de 10^{-6}), el salto ocurre en $\mu \approx 0.048$, no en 0. Es el **retardo de la bifurcación**: cuanto menos ruido, mayor el retardo. Al bajar, en cambio, el ciclo grande sí se apaga cerca de $-\frac{1}{4}$ (en -0.258).

Lo correcto. Con un parámetro que cambia en el tiempo, el diagrama de bifurcación (que es estático) da los valores límite de una rampa infinitamente lenta y con perturbaciones; el retardo depende de la velocidad de la rampa y del nivel de ruido.

6.7 Bifurcaciones de órbitas periódicas

El modelo de Rosenzweig–MacArthur del capítulo 5 (apartado 5.10) tiene una Hopf en $K_H = 3$: es la paradoja del enriquecimiento. El modelo de Nowak (apartado 5.11), otra. Con el teorema 6.6 se puede decidir de qué tipo son (problema 6.6).

Los ciclos límite también nacen y mueren, y no siempre en un equilibrio. Ya vimos uno: en (6.11), en $\mu = -\frac{1}{4}$, un ciclo estable y uno inestable chocan y desaparecen lejos de cualquier equilibrio. Esas bifurcaciones no se ven en los valores propios de ningún jacobiano: el origen sigue siendo un foco estable a ambos lados de $\mu = -\frac{1}{4}$. Para estudiarlas se necesita el mapa de Poincaré de la apartado 6.8. Aquí describimos las tres más comunes en el plano [102, §8.4].

6.7.1 Silla-nodo de ciclos

Es la versión para ciclos de la silla-nodo: dos ciclos, uno estable y otro inestable, se acercan, se funden en un ciclo semiestable y desaparecen. Un ejemplo con todo explícito es [93, cap. 7]

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_1 \sin\mu - x_2 \cos\mu + (1 - x_1^2 - x_2^2)^2 \, (x_1 \cos\mu - x_2 \sin\mu), \\ \dot{x}_2 &= x_1 \cos\mu - x_2 \sin\mu + (1 - x_1^2 - x_2^2)^2 \, (x_1 \sin\mu + x_2 \cos\mu), \end{aligned} \tag{6.12}$$

que en polares es

$$\dot r = r\big((1-r^2)^2\cos\mu - \sin\mu\big), \qquad \dot\theta = (1-r^2)^2\sin\mu + \cos\mu.$$

Para μ pequeño, $\dot\theta \approx 1$. Si $\mu < 0$, $\dot r > 0$ para todo $r > 0$: el origen es inestable y todas las soluciones se van al infinito. En $\mu = 0$, $\dot r = r(1-r^2)^2 \geq 0$ y aparece un ciclo semiestable $r = 1$ (atrae desde adentro, repele hacia afuera). Si $0 < \mu < \pi/4$, los ciclos son las raíces de $(1-r^2)^2 = \tan\mu$:

$$r = \sqrt{1 \pm \sqrt{\tan\mu}},$$

que con $\mu = 0.1$ son 0.8266 (estable) y 1.1475 (inestable). Recorrida hacia μ decreciente, el ciclo estable choca con el inestable en $\mu = 0$ y desaparece, y el estado, que estaba oscilando con amplitud finita, se va al infinito (figura 6.14). Es una bifurcación peligrosa, y de nuevo no la anuncia ningún valor propio: el origen es un foco inestable a ambos lados.

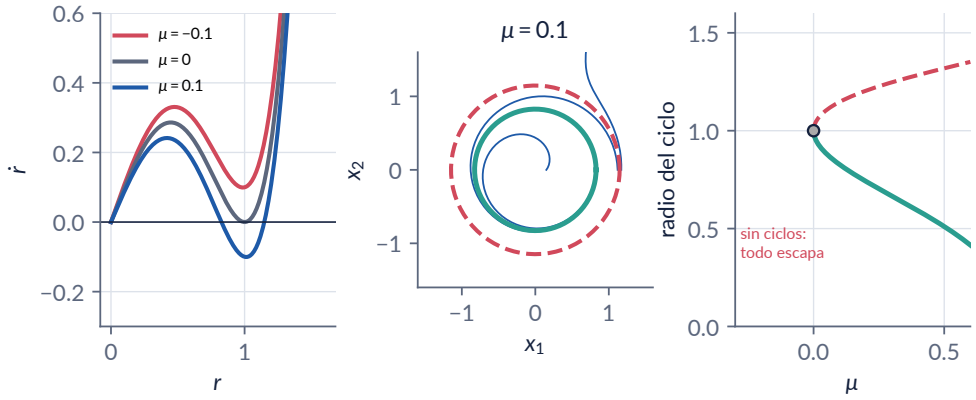


Figura 6.14. La silla-nodo de ciclos (6.12). Izquierda: $\dot r$ contra r para $\mu = -0.1$, 0 y 0.1. Centro: retrato con $\mu = 0.1$, el ciclo estable (verde) dentro del inestable (coral). Derecha: diagrama de bifurcación de los radios.

Trampa 6.11: "Esta es la catástrofe de cielo azul"

Afirmación plausible. *Las diapositivas y la versión anterior de las notas llaman así a (6.12): un ciclo aparece "de la nada" al aumentar μ.*

Lo que ocurre en (6.12) es una silla-nodo de ciclos (también llamada *pliegue* de ciclos): los dos ciclos nacen juntos, con radio finito, de un ciclo semiestable. La **catástrofe de cielo azul** es otra cosa, descubierta por Turaev y Shilnikov en 1995 [106]: una órbita periódica cuyo período y longitud crecen sin cota al acercarse al valor crítico, y que desaparece sin chocar con nada. No puede ocurrir en el plano; necesita al menos tres dimensiones. Y la "bifurcación de cielo azul" de Abraham y Shaw es la silla-nodo de *equilibrios* (apartado 6.3).

Lo correcto. En el plano, un ciclo que aparece con amplitud finita al lado de otro es una silla-nodo de ciclos. Los nombres con "cielo azul" son tres cosas distintas; conviene evitarlos o decir cuál se usa.

6.7.2 Período infinito y homoclínica

En las otras dos, el período del ciclo crece sin cota al acercarse al valor crítico.

- **Silla-nodo en un ciclo invariante** (SNIC, o bifurcación de período infinito). Una silla-nodo de equilibrios ocurre *sobre* el ciclo. Es el oscilador no uniforme $\dot{\theta} = \omega - a\sin\theta$ del capítulo 5: para $a < \omega$ la fase da vueltas con período $2\pi/\sqrt{\omega^2 - a^2}$ ((5.5); 10.06 con $\omega = 2$, $a = 1.9$), en $a = \omega$ aparece un equilibrio semiestable sobre el círculo y la oscilación se detiene. El período diverge como $1/\sqrt{\omega - a}$: la firma del fantasma de la apartado 6.3, ahora en cada vuelta. La amplitud, en cambio, no se anula.
- **Homoclínica.** El ciclo crece hasta tocar una silla y se convierte en una órbita que sale de la silla y vuelve a ella (una conexión entre sillas, como las que prohíbe el teorema 6.2). El período diverge como $|\ln|\mu - \mu_c||$, más despacio que en la SNIC.

Lo esencial

Cómo se apaga una oscilación, según lo que se mida al acercarse a μ_c:

bifurcación	amplitud	período
Hopf supercrítica	$\to 0$ como $\sqrt{\lvert\mu - \mu_c\rvert}$	$\to 2\pi/\omega_0$
silla-nodo de ciclos	salto desde un valor finito	finito
SNIC (período infinito)	finita	$\sim 1/\sqrt{\lvert\mu - \mu_c\rvert}$
homoclínica	finita	$\sim \lvert\ln\lvert\mu - \mu_c\rvert\rvert$

Pausa activa 6.7

En una simulación, una oscilación desaparece al cambiar un parámetro. Su amplitud no tiende a cero pero su período crece mucho justo antes. ¿Qué bifurcación descarta inmediatamente? ¿Cómo distinguiría entre las dos que quedan?

respuesta al final del capítulo

6.8 Mapas de Poincaré

¿Cómo se decide si un ciclo límite es estable, o se detecta una silla-nodo de ciclos, si no hay coordenadas polares que desacoplen el sistema? La idea de Poincaré es convertir el problema de una órbita periódica en el de un *punto fijo* de un mapa: se mira el flujo solo cuando cruza una curva.

Sea γ una órbita periódica de $\dot{x} = f(x)$, $x \in \mathbb{R}^2$, y $p \in \gamma$. Sea Σ un segmento de curva que pasa por p y que el flujo cruza transversalmente (el campo no es tangente a Σ en ningún punto). Una trayectoria que arranca en $q \in \Sigma$, cerca de p, da una vuelta cerca de γ y vuelve a cruzar Σ en un punto $P(q)$ (figura 6.15).

Definición 6.8: Mapa de Poincaré

Con γ, p y Σ como arriba, y $U \subset \Sigma$ una vecindad de p en Σ, el **mapa de Poincaré** (o de primer retorno) es $P : U \to \Sigma$, $P(q) = \phi(\tau(q); q)$, donde $\tau(q) > 0$ es el primer instante en que la solución que arranca en q vuelve a cruzar Σ en el mismo sentido. $\tau(q)$ es el **tiempo de retorno**. La sucesión $q,\ P(q),\ P^2(q), \ldots$ es una **sucesión de Poincaré**.

Que el retorno exista y que P sea suave cerca de p se sigue de la dependencia continua de las soluciones respecto a la condición inicial (capítulo 3) y del teorema de la función implícita aplicado a la ecuación "$\phi(t; q) \in \Sigma$". Lejos de p el retorno puede no existir.

Tres hechos convierten el mapa en una herramienta:

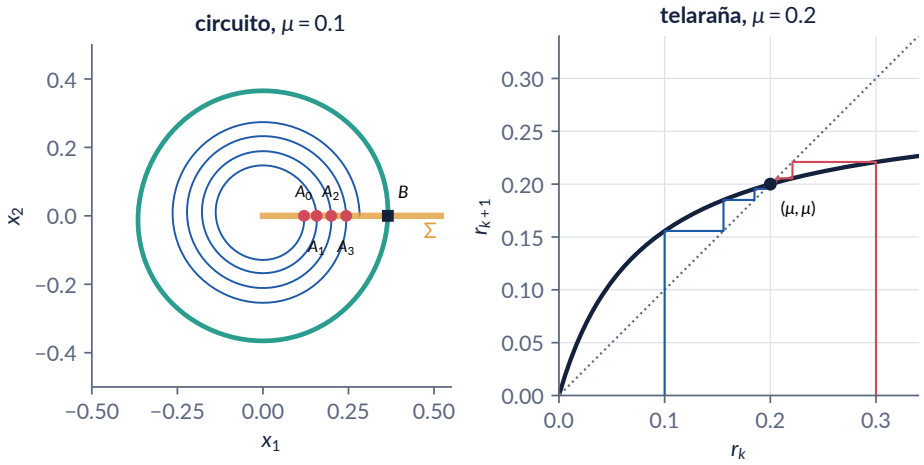


Figura 6.15. Izquierda: la sección Σ y la sucesión de Poincaré $A_0, A_1, A_2, \ldots$ que converge al punto B donde el ciclo estable corta a Σ. Derecha: la misma sucesión vista como iteración del mapa P (diagrama de telaraña): de cada punto se sube a la gráfica de P y se pasa horizontalmente a la diagonal.

1. *Puntos fijos son órbitas periódicas.* Si $P(q^*) = q^*$, la solución que arranca en q^* vuelve a q^* en el tiempo $\tau(q^*)$: es periódica. Y cada órbita periódica que cruza Σ da un punto fijo.
2. *El mapa es un sistema en tiempo discreto,* $q_{k+1} = P(q_k)$, y su estabilidad se decide igual que la de un equilibrio, pero con el círculo unitario en lugar del eje imaginario: si $|P'(q^*)| < 1$ el punto fijo es asintóticamente estable; si $|P'(q^*)| > 1$, inestable; si $|P'(q^*)| = 1$, la linealización no decide. El número $P'(q^*)$ es el **multiplicador** del ciclo.
3. *La estabilidad del punto fijo es la del ciclo.* Si q^* es asintóticamente estable para P, el ciclo γ atrae a las trayectorias cercanas (es orbitalmente asintóticamente estable, en el sentido de la trampa 5.2), y si es inestable, γ también lo es.

En el plano, Σ es unidimensional y P' es un número; además P es creciente (dos trayectorias no se cruzan), así que el multiplicador es positivo. Una silla-nodo de ciclos es una silla-nodo del mapa: dos puntos fijos que chocan con $P'(q^*) = 1$.

Ejemplo 6.8: Un mapa que se calcula exactamente

Para $\dot{x}_1 = x_2 - x_1(x_1^2 + x_2^2 - 1)$, $\dot{x}_2 = -x_1 - x_2(x_1^2 + x_2^2 - 1)$, con Σ el semieje $x_1 > 0$, calcule el mapa de Poincaré, muestre que hay una sola órbita periódica y clasifíquela [102, Ejemplo 8.7.1].

Solución. En polares, $\dot{r} = r(1 - r^2)$ y $\dot{\theta} = -1$: toda trayectoria vuelve a Σ exactamente después de $\tau = 2\pi$. Separando variables,

$$\int_{r_0}^{r} \left[\frac{1}{s} + \frac{s}{1 - s^2}\right] \mathrm{d}s = t \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{r(t)^2} - 1 = \left(\frac{1}{r_0^2} - 1\right) e^{-2t},$$

y con $t = 2\pi$,

$$P(r_0) = \left[1 + \left(\frac{1}{r_0^2} - 1\right) e^{-4\pi}\right]^{-1/2}.$$

El único punto fijo positivo es $r_0 = 1$ (si $P(r_0) = r_0$, entonces $(r_0^{-2} - 1)(e^{-4\pi} - 1) = 0$). Derivando, $P'(1) = e^{-4\pi} \approx 3.49 \times 10^{-6} < 1$: el círculo unitario es un ciclo límite estable, y la distancia al ciclo se reduce en un factor de casi trescientos mil por vuelta.

Ejemplo 6.9: Un ciclo que nace en una Hopf, visto con el mapa

Para $\dot{x}_1 = \mu x_1 + x_2 - x_1\sqrt{x_1^2+x_2^2}$, $\dot{x}_2 = -x_1 + \mu x_2 - x_2\sqrt{x_1^2+x_2^2}$, con $\mu > 0$ y Σ el semieje $x_1 > 0$, obtenga P y estudie la sucesión que arranca en $r_0 < \mu$ [44, §13.2].

Solución. Es la proposición 6.7 con $g(r) = r$: en polares, $\dot{r} = r(\mu - r)$ y $\dot{\theta} = -1$. La ecuación radial es logística, con solución $r(t) = \mu r_0/\big(r_0 + (\mu - r_0)e^{-\mu t}\big)$, y el retorno ocurre en 2π:

$$P(r_0) = \frac{\mu r_0}{r_0 + (\mu - r_0)e^{-2\pi\mu}}, \qquad P(\mu) = \mu, \qquad P'(\mu) = e^{-2\pi\mu}.$$

Con $\mu = 0.2$, $P'(\mu) = e^{-0.4\pi} = 0.2846$: la sucesión de Poincaré se acerca a $r = \mu$ desde adentro, monótonamente, y la distancia se multiplica por 0.28 en cada vuelta (figura 6.15, derecha). Cuando $\mu \to 0^+$, $P'(\mu) \to 1$: el ciclo que nace en la Hopf es apenas atractor. Es la versión discreta de la convergencia lenta de la trampa 6.8.

El mapa del ejemplo 6.9: fórmula contra simulación, y la telaraña
cap06_bifurcaciones/C6_Ej11_MapaPoincare.m

```
mu = 0.2;
f = @(x) [mu*x(1) + x(2) - x(1)*norm(x);  -x(1) + mu*x(2) - x(2)*norm(x)];
P = @(r0) mu*r0./(r0 + (mu - r0)*exp(-2*pi*mu));
for r0 = [0.05 0.1 0.3]
    [xr, tau] = mapaPoincare(f, [r0; 0], @(x) x(2), -1);
    fprintf('r0 = %.2f: P simulado = %.8f, fórmula = %.8f, tiempo de retorno =
      %.6f\n', r0, xr(1), P(r0), tau);
end
dP = (P(mu + 1e-6) - P(mu - 1e-6))/2e-6;
fprintf("P'(mu) = %.6f, e^{-2 pi mu} = %.6f\n", dP, exp(-2*pi*mu));
seq = zeros(2, 8);  seq(:, 1) = [0.1; 0.3];
for k = 2:8, seq(:, k) = P(seq(:, k - 1)); end
disp('sucesiones de Poincaré:');  disp(seq);
```

6.8.1 El multiplicador sin resolver la ecuación

En los dos ejemplos el mapa salió de una solución explícita. En general no hay tal cosa, pero en el plano el multiplicador se puede calcular sin conocer P.

Teorema 6.9: El multiplicador en el plano [80, §3.4, Teorema 2]

Sea $\gamma(t)$ una órbita periódica de período T de $\dot{x} = f(x)$, $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$. Entonces, para cualquier sección transversal,

$$P'(q^*) = \exp\Big(\int_0^T \nabla\cdot f\big(\gamma(t)\big)\,dt\Big), \qquad \nabla\cdot f = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2}.$$

En particular, γ es estable si $\int_0^T \nabla\cdot f\,dt < 0$ e inestable si es > 0.

La divergencia mide cómo cambia el área de una nube de condiciones iniciales (teorema 5.12 usa la misma cantidad). A lo largo del ciclo, una dirección (la tangente) no se contrae ni se expande; lo que se acumula es el cambio en la otra, que es el multiplicador. Es un caso particular de la teoría de Floquet.

En el ejemplo 6.9, $\nabla\cdot f = 2\mu - 3r$, que sobre el ciclo $r = \mu$ vale $-\mu$; integrando durante $T = 2\pi$, $P'(\mu) = e^{-2\pi\mu}$, como antes. Lo valioso es que también funciona cuando solo se tiene el ciclo numérico.

Ejemplo 6.10: El mapa de Poincaré de van der Pol

Para el circuito (6.8) con $\mu = 1$ (van der Pol) y $\Sigma = \{x_2 = 0,\ x_1 > 0\}$, calcule numéricamente el punto fijo y el multiplicador.

Solución. Sobre Σ, $\dot{x}_2 = -x_1 < 0$: el flujo cruza transversalmente, hacia abajo. Se integra desde $(q, 0)$ hasta el siguiente cruce de $x_2 = 0$ hacia abajo (con un evento de ode45), y eso define $P(q)$. Una búsqueda de raíces de $P(q) - q$ da $q^* = 1.1081$ (no es el máximo de x_1 sobre el ciclo, que es 1.160 y ocurre fuera de Σ), con tiempo de retorno 6.663, el período. Con diferencias finitas, $P'(q^*) = 8.60 \times 10^{-4}$, que coincide con $\exp \int_0^T (1 - 3x_1^2)\,dt$ calculado a lo largo del ciclo: el ciclo de van der Pol es muy atractor. Y el tiempo de retorno cambia con q: desde $q = 0.5$ y desde $q = 2.5$ no es el mismo.

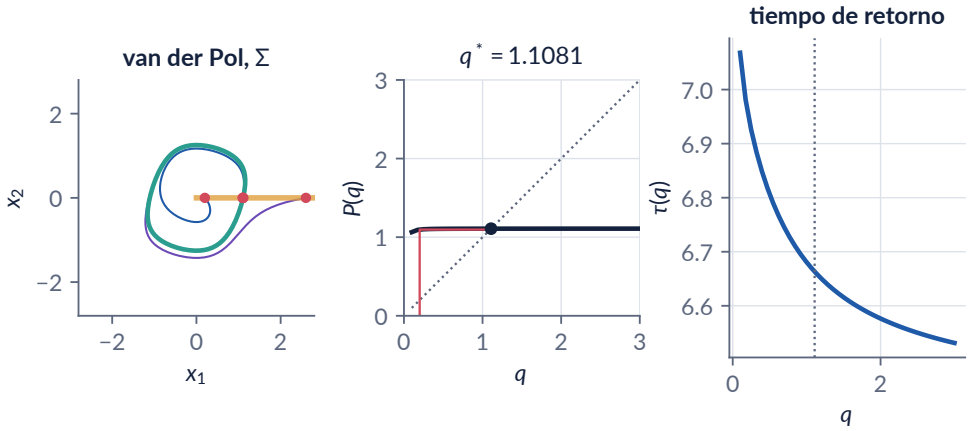


Figura 6.16. El mapa de Poincaré de van der Pol ($\mu = 1$) en $\Sigma = \{x_2 = 0,\ x_1 > 0\}$. Izquierda: tres trayectorias y sus cruces con Σ. Centro: la gráfica de P (casi plana cerca del punto fijo: $P'(q^*) \approx 10^{-3}$) y la telaraña desde $q = 0.2$. Derecha: el tiempo de retorno $\tau(q)$, que no es constante.

Mapa de Poincaré numérico de van der Pol y su multiplicador por dos caminos
cap06_bifurcaciones/C6_Ej12_PoincareVanDerPol.m

```
f = @(x) [x(2) - (x(1)^3 - x(1));  -x(1)];
sigma = @(x) x(2);                          % en x1 > 0, x2' = -x1 < 0: cruza bajando
Pq = @(q) [1 0]*mapaPoincare(f, [q; 0], sigma, -1);
qs = fzero(@(q) Pq(q) - q, [0.5 2]);
[~, T] = mapaPoincare(f, [qs; 0], sigma, -1);
dP = (Pq(qs + 1e-5) - Pq(qs - 1e-5))/2e-5;
opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12);
[~, Z] = ode45(@(t, z) [f(z(1:2)); 1 - 3*z(1)^2], [0 T], [qs; 0; 0], opc);
fprintf('q* = %.4f, período = %.4f\n', qs, T);
fprintf("P'(q*) por diferencias = %.4e;  exp(int div f) = %.4e\n", dP, exp(Z(end, 3)));
qq = linspace(0.2, 3, 15);  PP = zeros(size(qq));  tt = PP;
for k = 1:numel(qq), [xr, tt(k)] = mapaPoincare(f, [qq(k); 0], sigma, -1);  PP(k) = xr(1); end
fprintf('tau(0.5) = %.4f,  tau(2.5) = %.4f\n', interp1(qq, tt, 0.5, 'spline'), interp1(qq, tt, 2.5, 'spline'));
```

Trampa 6.12: "El tiempo entre retornos es constante"

Afirmación plausible. *En los dos ejemplos el retorno ocurre siempre en 2π, y como el sistema es invariante en el tiempo, el tiempo de una vuelta debería ser siempre el mismo.*

Que el sistema sea invariante en el tiempo quiere decir que el instante en que se *empieza* no importa, no que todas las vueltas duren lo mismo. En los ejemplos el tiempo de retorno es constante porque $\dot{\theta}$ no depende de r. En van der Pol depende de q, y en general $\tau(q)$ es una función, igual al período solo en el punto fijo.

Lo correcto. $P(q) = \phi(\tau(q); q)$ con τ que depende de q. Para calcular P numéricamente se usa un evento que detecte el cruce de Σ, no un tiempo fijo.

Trampa 6.13: "$P'(q^*) = 1$: el ciclo es neutral, como un centro"

Afirmación plausible. *Si el multiplicador es 1, las trayectorias vecinas no se acercan ni se alejan, así que el ciclo está rodeado de órbitas cerradas.*

$P'(q^*) = 1$ es el caso en que la linealización del mapa no decide, igual que un valor propio nulo. En el ciclo semiestable de (6.12) con $\mu = 0$ el multiplicador es 1 (sobre $r = 1$, $\partial\dot{r}/\partial r = 0$), y el ciclo atrae desde adentro y repele hacia afuera. Y en el ejemplo 6.9, $P'(\mu) \to 1$ cuando el ciclo nace. Deciden los términos de orden superior de P.

Lo correcto. $|P'(q^*)| = 1$ marca un ciclo no hiperbólico: el candidato a una bifurcación de ciclos. Para clasificarlo hay que mirar P'' (o más).

Los mapas de Poincaré son aún más útiles en sistemas forzados periódicamente, $\dot{x} = f(t, x)$ con $f(t + T, x) = f(t, x)$: allí el plano de fase no sirve (las trayectorias se cruzan, porque el campo cambia con el tiempo), pero el **mapa estroboscópico** $x(kT) \mapsto x\big((k+1)T\big)$ es un mapa invariante en el tiempo. Una solución periódica del sistema forzado es un punto fijo del mapa, y el caos del Duffing forzado (trampa 4.8) se ve como una nube de puntos con estructura fractal. Otra técnica para estudiar la estabilidad de órbitas periódicas, la de Floquet, linealiza el sistema a lo largo del ciclo y estudia la matriz de transición resultante [93, cap. 7]; en el plano, el teorema 6.9 es su resultado principal.

Pausa activa 6.8

En la figura 6.15, si se hubiera escogido otra sección Σ', el punto fijo sería otro, B'. ¿Cambia el multiplicador?

respuesta al final del capítulo

Video
La sucesión de Poincaré de van der Pol
V6_4_poincare

6.9 Para llevar

Para llevar

1. **Qué se rompe:** una bifurcación local es una pérdida de hiperbolicidad. Si la jacobiana es invertible, el equilibrio se continúa suavemente con μ y conserva su tipo. En $\mathbb{R}^2$ hay dos rutas: $\delta \to 0$ (silla-nodo, transcrítica, horquilla) y $\tau \to 0$ con $\delta > 0$ (Hopf).

2. **Receta:** equilibrios, jacobiano, cruce, *transversalidad* y *no degeneración*. Sin los dos últimos pasos no se sabe qué bifurcación hay.
3. **Silla-nodo:** $\dot{x} = \mu \pm x^2$; dos equilibrios chocan y desaparecen. Es genérica. Del lado sin equilibrios queda un fantasma que demora las soluciones un tiempo $\sim 1/\sqrt{|\mu - \mu_c|}$; del otro, la recuperación se vuelve lenta.
4. **Transcrítica y horquilla:** intercambio de estabilidad y aparición de pares simétricos. No son genéricas: las protegen un equilibrio que existe para todo μ o una simetría. Supercrítica es segura; subcrítica es peligrosa y, con términos de orden superior, produce histéresis.
5. **En el plano,** la Ruta 1 ocurre sobre la variedad central, donde vale el catálogo de la recta; hay que reducir sobre W^c, no sobre un eje.
6. **Hopf:** un par complejo cruza el eje imaginario con $\alpha' \neq 0$ y nace un ciclo de amplitud $\propto \sqrt{|\mu - \mu_c|}$ y período $\to 2\pi/\omega_0$. El signo de ℓ_1 decide: negativo, supercrítica (ciclo estable); positivo, subcrítica (ciclo inestable, salto e histéresis).
7. **Ciclos:** los ciclos también nacen y mueren lejos de los equilibrios (silla-nodo de ciclos, SNIC, homoclínica), sin que lo anuncie ningún valor propio.
8. **Mapa de Poincaré:** órbitas periódicas son puntos fijos de P; el ciclo es estable si $|P'(q^*)| < 1$. En el plano, $P'(q^*) = \exp \int_0^T \nabla \cdot f \, dt$, y no depende de la sección.

Las trampas del capítulo, en una caja

- $\det J = 0$ es necesario, no suficiente (trampa 6.1); con $\delta = 0$ la traza no decide la estabilidad (trampa 6.5).
- Sin equilibrio no significa sin demora: el fantasma (trampa 6.2).
- La subcrítica no lleva a las ramas $\pm\sqrt{-\mu}$ (trampa 6.3); transcrítica y horquilla no son genéricas (trampa 6.4).
- Se reduce sobre la variedad central, no poniendo $x_2 = 0$ (trampa 6.6).
- Una silla-nodo con otro atractor no es reversible: histéresis (trampa 6.7); con una rampa, el salto llega tarde (trampa 6.10).
- En el valor crítico de Hopf no hay un centro (trampa 6.8); el período es $2\pi/\omega_0$ solo en el límite (trampa 6.9).
- La silla-nodo de ciclos no es la catástrofe de cielo azul (trampa 6.11).
- El tiempo de retorno no es constante (trampa 6.12); $P' = 1$ no es un centro (trampa 6.13).

Correcciones respecto a la versión anterior (Handout5 y las diapositivas de bifurcaciones) (*)

(i) Horquilla subcrítica en 2-D: los equilibrios para $\mu < 0$ son $(\pm\sqrt{-\mu}, 0)$, no $(\pm\sqrt{\mu}, 0)$, y la viñeta "en $\mu = 0$ … aparecen dos nuevos nodos estables" estaba copiada del caso supercrítico (apartado 6.5). (ii) "$x^*(\mu)$ es suave siempre y cuando la jacobiana no tenga valores propios nulos": es una condición suficiente (función implícita), no necesaria, y un valor propio nulo no hace por sí solo que una bifurcación sea peligrosa (proposición 6.4, trampa 6.1). (iii) Interruptor genético: el origen es un nodo estable para todo $a, b > 0$, también si $a = b$ (valor propio doble, pero estable); el umbral

entre los dos estados es la variedad estable de la silla; las tasas son de *degradación*. (iv) El teorema de Hopf estaba enunciado solo para la forma polar y con la hipótesis "$f(r) > 0$ para $\mu > 0$"; se reemplazó por la proposición 6.7 (g creciente) y se agregó el enunciado completo con transversalidad y el coeficiente ℓ_1 (teorema 6.6). (v) El ejemplo llamado "Hopf subcrítica" y repetido como "Blue Sky Catastrophe" no es una Hopf (el origen es inestable a ambos lados) sino una silla-nodo de ciclos, y la catástrofe de cielo azul es otra cosa (trampa 6.11). Además, en las ecuaciones cartesianas faltaba el cuadrado: con $(1 - x_1^2 - x_2^2)$ en lugar de $(1 - x_1^2 - x_2^2)^2$ la ecuación radial es $\dot r = r((1 - r^2)\cos\mu - \sin\mu)$, con un solo ciclo. (vi) La horquilla subcrítica con término quíntico: "existe un punto μ_s en el cual al aumentar x el sistema se vuelve estable" se reemplazó por las sillas-nodo exactas en $\mu = -\frac{1}{4}$ y el ciclo de histéresis. (vii) Se unificó el parámetro (μ; la versión anterior mezclaba r y μ en la horquilla). (viii) Mapas de Poincaré: "el tiempo entre retornos es constante" es falso en general (trampa 6.12); "son más útiles para sistemas no autónomos" se precisó como el mapa estroboscópico de los sistemas forzados periódicamente; se resolvió el ejemplo que estaba pendiente (ejemplo 6.9). (ix) Estabilidad estructural: el teorema citado requiere que el flujo cruce transversalmente la frontera de D, se debe a Andronov y Pontryagin en el disco y a Peixoto en superficies compactas, y la hiperbolicidad incluye a las órbitas periódicas (teorema 6.2). (x) Atribuciones: la bifurcación de Hopf es de Eberhard Hopf (1942), con antecedentes de Poincaré y Andronov; el teorema del índice es de Heinz Hopf. "Poicaré" por Poincaré. (xi) Se agregaron: la proposición de la función implícita, la receta de cinco pasos, las condiciones de la silla-nodo, el fantasma y la lentitud crítica, las bifurcaciones imperfectas, la horquilla escondida, el coeficiente de Lyapunov, el retardo con rampa lenta, las bifurcaciones de período infinito y homoclínica, el teorema de la divergencia para el multiplicador y el mapa de Poincaré numérico de van der Pol.

6.10 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB/Simulink; los marcados con (*) son de profundización. Cada uno tiene una trampa: búsquela antes de dar la respuesta.

En la recta

Problema 6.1 (ponerle nombre) Encuentre los valores de bifurcación, dibuje el diagrama y diga de qué tipo es cada bifurcación: (a) $\dot x = 1 + \mu x + x^2$; (b) $\dot x = \mu x - \ln(1 + x)$, con $x > -1$; (c) $\dot x = \mu x - \dfrac{x}{1 + x^2}$. En (c), compare con la forma normal de la horquilla *antes* de calcular.

Problema 6.2 (cuánto dura el colapso) Para la cosecha $\dot x = x(1 - x) - h$: (a) con $h = 0.26$, calcule el tiempo que tarda la población en pasar de $x = 1$ a $x = 0$; (b) repita con $h = 0.3$; (c) [M] grafique ese tiempo contra $h - \frac{1}{4}$ en escala log–log. ¿Qué pendiente espera? ¿Por qué una cosecha "apenas" excesiva es la más engañosa?

Problema 6.3 (una columna imperfecta) Un modelo de la columna con una imperfección pequeña es $\dot x = \mu x - x^3 + h$, $h > 0$. (a) Muestre que para $\mu < 3(h/2)^{2/3}$ hay un solo equilibrio. (b) ¿Hacia qué lado se pandea la columna al aumentar μ lentamente desde $\mu = -1$? (c) ¿Puede la columna terminar pandeada hacia el otro lado? ¿Cómo?

En el plano

Problema 6.4 (otro interruptor) En el interruptor genético (6.7) con $b = 0.5$: (a) halle a_c; (b) con $a = 0.8$, halle los tres equilibrios y clasifíquelos; (c) un estudiante dice que con $a = 0.8$

el gen siempre termina encendido porque "el nodo alto es estable". ¿Qué le falta?

Problema 6.5 (Hopf a mano) Para $\dot{x}_1 = \mu x_1 - x_2 + a x_1^3$, $\dot{x}_2 = x_1 + \mu x_2$: (a) verifique las hipótesis 1 y 2 del teorema 6.6 en $\mu = 0$; (b) calcule ℓ_1 en función de a; (c) ¿para qué a es supercrítica? Prediga el radio del ciclo; (d) ¿qué pasa con $a = 0$?

Problema 6.6 (la paradoja del enriquecimiento, otra vez) En el modelo de Rosenzweig–MacArthur (5.15) con $\beta = 2$, $\gamma = 1$: (a) muestre que en el equilibrio de coexistencia $\tau = (K-3)/(2K)$ y $\delta = (K-1)/(2K)$; (b) verifique la transversalidad en $K = 3$ y calcule ω_0 y el período del ciclo al nacer; (c) **[M]** con `primerLyapunov` decida si la Hopf es supercrítica o subcrítica. ¿Es consistente con la simulación del capítulo 5?

Problema 6.7 (dónde se apaga la oscilación) Para $\dot{r} = r(\mu + c r^2 - r^4)$, $\dot{\theta} = 1$, con $c > 0$: (a) encuentre la silla-nodo de ciclos; (b) ¿en qué intervalo de μ es biestable el sistema? (c) ¿Qué pasa con ese intervalo cuando $c \to 0^+$? ¿Y si $c < 0$?

Mapas de Poincaré

Problema 6.8 (dos ciclos) Para $\dot{r} = -r(1-r)(2-r)$, $\dot{\theta} = 1$: (a) encuentre los ciclos; (b) muestre que, para una ecuación $\dot{r} = g(r)$, $\dot{\theta} = 1$, el multiplicador de un ciclo r^* es $e^{2\pi g'(r^*)}$, y compárelo con el teorema 6.9; (c) clasifique los ciclos. ¿Qué pasa con las trayectorias que arrancan entre ellos?

Problema 6.9 (el circuito con el mapa) **[M]** Adapte `C6_Ej12_PoincareVanDerPol` al circuito (6.8) con $\mu = 0.1$ y $\mu = 0.5$. (a) Encuentre el punto fijo y el multiplicador. (b) Compárelos con lo que predice la forma normal de Hopf, $P' \approx e^{-2\pi\mu}$. ¿Para cuál μ es mejor la predicción? ¿Por qué?

Problema 6.10 (el retardo del interruptor) **[M]** Con `crearModelo_InterruptorGenetico.m` ($b = 0.35$), haga subir a desde 1 con velocidad $\varepsilon = 10^{-3}$, 1.25×10^{-4} y 1.56×10^{-5}, y mida en qué valor de a cae x por debajo de 0.7. (a) ¿Se apaga el gen en $a_c = 1.4286$? (b) ¿Cómo cambia el retardo $a - a_c$ cuando ε se divide por 8?

Problema 6.11 (sin duplicación de período en el plano) **(*)** (a) Muestre que el mapa de Poincaré de un sistema plano es creciente. (b) Deduzca que el multiplicador de un ciclo es positivo y que P no puede tener puntos de período dos ($P^2(q) = q$ con $P(q) \neq q$). (c) ¿Qué bifurcación de ciclos que existe en $\mathbb{R}^3$ queda descartada en el plano?

6.11 Soluciones seleccionadas

Problema 6.1. (a) $f = 0$ tiene raíz doble cuando $\mu^2 = 4$: hay sillas-nodo en $\mu = 2$ ($x^* = -1$) y $\mu = -2$ ($x^* = 1$); hay dos equilibrios si $|\mu| > 2$ y ninguno si $|\mu| < 2$. (b) $x = 0$ es equilibrio para todo μ, con $f_x(0) = \mu - 1$: transcrítica en $\mu = 1$; la otra rama, $\mu x = \ln(1+x)$, pasa por el origen con $x^* \approx 2(1-\mu)$. (c) f es impar y $x = 0$ es equilibrio: el tipo es de horquilla, en $\mu = 1$ ($f_x(0) = \mu - 1$). Los equilibrios no nulos cumplen $1 + x^2 = 1/\mu$, así que existen para $0 < \mu < 1$, del lado en que el origen es estable, y allí $f_x = 2\mu(1-\mu) > 0$: son inestables. Es una horquilla *subcrítica*, aunque $-x/(1+x^2)$ "se parece" a $-x + x^3$: la trampa es que el signo de x^3 en la expansión, $+x^3$, es el que decide.

Problema 6.2. (a) $x(1-x) - 0.26 = -\big(0.01 + (x - \tfrac{1}{2})^2\big)$, y $T = \int_0^1 dx/\big(0.01 + (x-\tfrac{1}{2})^2\big) = 20 \arctan 5 = 27.47$. (b) Con $a = \sqrt{0.05}$, $T = (2/a)\arctan(0.5/a) = 10.29$. (c) Pendiente $-\tfrac{1}{2}$ cerca de $h = \tfrac{1}{4}$. Con una cosecha apenas excesiva, la población se queda muchos años cerca de $x = \tfrac{1}{2}$ (el fantasma) y parece sostenible, hasta que colapsa.

Problema 6.3. (a) La cúbica $\mu x - x^3 + h$ tiene tres raíces reales si y solo si su discriminante $4\mu^3 - 27h^2$ es positivo, es decir, $\mu > 3(h/2)^{2/3}$. (b) Hacia $x > 0$: el único equilibrio, para μ pequeño, es positivo y se continúa sin bifurcar (es la rama continua de la figura 6.7). (c) Sí, pero no por el cambio lento de μ: la rama negativa nace en una silla-nodo aislada en $\mu = 3(h/2)^{2/3}$, y para llegar a ella hay que empujar la columna a través de la variedad estable de la silla.

Problema 6.4. (a) $a_c = 1/(2b) = 1$. (b) $x_\pm^* = (1 \pm \sqrt{1 - 0.16})/0.8$, es decir, 2 y 0.5, además del origen. $\tau = -1.3$; en $x = 2$, $\delta = 2 \cdot 3/25 = 0.24 > 0$ y $\tau^2 - 4\delta = 0.73 > 0$: nodo estable; en $x = 0.5$, $\delta = -0.24$: silla; el origen, nodo estable. (c) Le falta el otro atractor: el origen también es estable, y el estado final depende de qué lado de la variedad estable de la silla esté la condición inicial. Un gen que empieza apagado se queda apagado.

Problema 6.5. (a) $J = \left[\begin{smallmatrix} \mu & -1 \\ 1 & \mu \end{smallmatrix}\right]$, $\lambda = \mu \pm j$: $\alpha(0) = 0$, $\omega_0 = 1$, $\alpha' = 1$. (b) Ya está en la forma pedida con $F = au^3$, $G = 0$: $\ell_1 = 6a/16 = 3a/8$. (c) Supercrítica si $a < 0$, con $r^2 \approx -\mu/\ell_1 = 8\mu/(3\,|a|)$. (d) Con $a = 0$ el sistema es lineal: en $\mu = 0$ hay una familia de órbitas cerradas (un centro) y para $\mu \neq 0$ ninguna. No hay ciclo límite: la hipótesis de no degeneración falla, y el teorema no se puede aplicar.

Problema 6.6. (a) Con $v^* = 1$ y $p^* = 2 - 2/K$, la jacobiana es $\left[\begin{smallmatrix} (K-3)/(2K) & -1/2 \\ (K-1)/K & 0 \end{smallmatrix}\right]$. (b) $\mathrm{d}\tau/\mathrm{d}K = 1/6$ en $K = 3$, así que $\alpha' = 1/12 \neq 0$; $\omega_0 = \sqrt{\delta} = 1/\sqrt{3}$ y el período al nacer es $2\pi\sqrt{3} = 10.88$. (c) $\ell_1 < 0$: supercrítica. Con las coordenadas que usa `primerLyapunov`, $\ell_1 = -1/24 \approx -0.042$; la magnitud depende de la escala de las coordenadas, el signo no. El ciclo existe para $K > 3$, es estable y crece desde cero, como en la simulación con $K = 5$ del capítulo 5.

Problema 6.7. (a) Los ciclos cumplen $\mu = r^4 - cr^2$, que tiene su mínimo en $r^2 = c/2$: silla-nodo de ciclos en $\mu = -c^2/4$. (b) $-c^2/4 < \mu < 0$. (c) Cuando $c \to 0^+$ el intervalo se cierra y la Hopf pasa de subcrítica a supercrítica: es una bifurcación de codimensión dos (Bautin), donde $\ell_1 = 0$. Con $c < 0$ la Hopf es supercrítica y no hay biestabilidad.

Problema 6.8. (a) $r = 1$ y $r = 2$. (b) Linealizando $\dot r = g(r)$ alrededor de r^*, $\delta r(2\pi) = e^{2\pi g'(r^*)}\delta r(0)$. La divergencia en polares es $g'(r) + g(r)/r$, que sobre el ciclo vale $g'(r^*)$; integrada durante 2π da lo mismo. (c) $g(r) = -2r + 3r^2 - r^3$: $g'(1) = 1$ (multiplicador $e^{2\pi}$, inestable) y $g'(2) = -2$ (multiplicador $e^{-4\pi}$, estable). Entre los dos ciclos $\dot r > 0$: las trayectorias se alejan del interior y se acercan al exterior.

Problema 6.9. Con $\mu = 0.1$: $q^* = 0.3650$ y $P' = 0.5331$, contra $e^{-0.2\pi} = 0.5335$. Con $\mu = 0.5$: $q^* = 0.8068$ y $P' = 0.0392$, contra 0.0432. La predicción es mejor con $\mu = 0.1$ porque la forma normal es una aproximación de orden tres válida cerca del valor crítico.

Problema 6.10. (a) No: con $\varepsilon = 10^{-3}$ el gen cae en $a \approx a_c + 0.059$; con 1.25×10^{-4}, en $a_c + 0.017$; con 1.56×10^{-5}, en $a_c + 0.0045$. El estado se demora en el fantasma de la silla-nodo mientras a sigue subiendo. (b) Se divide por algo menos de 4 (3.5 y 3.7), y la razón se acerca a $4 = 8^{2/3}$: el retardo de una silla-nodo con rampa lenta escala como $\varepsilon^{2/3}$.

Problema 6.11. (a) Si $q_1 < q_2$ en Σ, las trayectorias que arrancan en ellos no se pueden cruzar, así que sus siguientes cruces con Σ conservan el orden. (b) P creciente implica $P' \geq 0$, y como $P'(q^*)$ es una exponencial, $P' > 0$. Si $P(q) > q$, entonces $P^2(q) > P(q) > q$ (y al revés): las sucesiones de Poincaré son monótonas y no pueden volver a q en dos pasos. (c) La duplicación de período, que necesita un multiplicador que pase por -1. Por eso en el plano no hay cascadas de duplicación ni caos (Poincaré–Bendixson).

Respuestas a las pausas activas

6.1 Sí puede cambiar de forma: si un valor propio de $A(\mu)$ cruza el eje imaginario, el origen pasa, por ejemplo, de nodo estable a silla, o de foco estable a foco inestable, y en el cruce aparece una recta de equilibrios o un centro. Pero no puede nacer un ciclo límite: en un sistema lineal, si hay una órbita cerrada hay una familia continua de ellas (proposición 5.2), y ninguna es aislada. Las bifurcaciones lineales son, además, degeneradas: en el valor crítico no queda claro qué pasa, y son los términos no lineales los que deciden. Eso es este capítulo.

6.2 Las mismas dos: con un parámetro, lo genérico es que un valor propio real pase por cero o que un par complejo cruce el eje imaginario; los demás valores propios, en general, se quedan lejos. Que pasen dos cosas a la vez (por ejemplo, un cero doble) requiere ajustar dos parámetros: son bifurcaciones de codimensión dos (Bogdanov–Takens, cúspide), fuera del alcance de este curso [56]. Lo que sí cambia en $\mathbb{R}^3$ es lo que puede pasar con las órbitas periódicas: además de las bifurcaciones de la apartado 6.7, aparece la duplicación de período, una de las rutas al caos.

6.3 Sí: (6.2) es la integral sobre toda la recta, y es finita porque lejos del origen $|\dot{x}| \approx x^2$, que crece tan rápido que la solución "llega del infinito" y "se va al infinito" en tiempo finito (es el escape en tiempo finito del capítulo 2, hacia atrás y hacia adelante). Casi todo el tiempo se gasta cerca del fantasma: con $|\mu| = 0.01$, de los 31.42 que dura todo el tránsito, 29.42 se gastan entre $x = 1$ y $x = -1$.

6.4 Porque $n = 0$ es equilibrio para todo N_0: sin fotones no hay emisión estimulada. Con emisión espontánea, $n = 0$ deja de ser equilibrio ($\dot{n} = \varepsilon > 0$), la transcrítica se deshace en dos ramas separadas, y el umbral deja de ser nítido: la potencia de salida crece de manera suave, aunque rápida, alrededor de $N_0 = k/G$. Es lo que se mide en un láser real.

6.5 Por el discriminante: $1 - 4a^2b^2 = 0$ da $a_c = 1/(2b)$. Por el determinante: $\delta = 0$ en $x = 1$, y $x = 1$ es equilibrio si $ab(1 + 1) = 1$, es decir, $a = 1/(2b)$. Coinciden porque las dos condiciones dicen lo mismo: el equilibrio es una raíz doble de $f(x, a) = 0$, y una raíz doble es exactamente un punto donde $f = 0$ y $\partial f/\partial x = 0$ (en el plano, $\det J = 0$). Es la proposición 6.4 leída al revés.

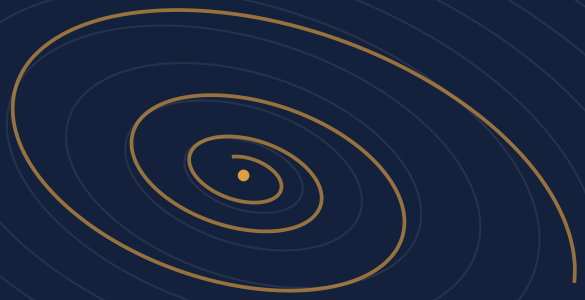
6.6 $\dot{V} = r\dot{r} = -r^4 = -(x_1^2 + x_2^2)^2$, que es definida negativa: por el teorema de Lyapunov del capítulo 7, el origen es asintóticamente estable, incluso globalmente porque V es radialmente no acotada. Pero no exponencialmente: para eso haría falta $\dot{V} \le -cV$ cerca del origen, y $-r^4 \le -\frac{c}{2}r^2$ falla para r pequeño. Es consistente con $r(t) \sim 1/\sqrt{2t}$.

6.7 Descarta la Hopf supercrítica (la amplitud iría a cero con período finito) y la silla-nodo de ciclos (el período queda finito). Quedan la SNIC y la homoclínica. Se distinguen por la ley de crecimiento del período: graficando T contra $\ln|\mu - \mu_c|$ (recta para la homoclínica) y $\log T$ contra $\log|\mu - \mu_c|$ (pendiente $-\frac{1}{2}$ para la SNIC). También por la forma del ciclo justo antes: en la SNIC aparece un punto donde el estado "se detiene" (el fantasma), en la homoclínica una esquina, la silla.

6.8 No. El punto fijo depende de la sección (es donde Σ' corta al ciclo), pero el multiplicador no: el teorema 6.9 lo expresa con una integral sobre el ciclo completo, que no depende de dónde se corte. Más en general, los mapas de dos secciones distintas son conjugados por el flujo entre ellas, y los mapas conjugados tienen la misma derivada en el punto fijo.

Capítulo 7

Estabilidad de Lyapunov



Esperamos dichosos el bus de la victoria, que aquí siempre conduce al abismo y la derrota.

— Juan Esteban Constaín

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Escribir las definiciones de estabilidad, estabilidad asintótica y exponencial (locales y globales), y reconocer con ejemplos por qué ninguna sobra.
2. Usar el método indirecto: decidir la estabilidad local con la jacobiana, y reconocer cuándo no decide nada.
3. Usar el método directo: proponer una función candidata, calcular $\dot{V}$ sin resolver la ecuación y sacar la conclusión correcta (y no más).
4. Distinguir lo local de lo global: funciones radialmente no acotadas, el teorema de Barbashin–Krasovskii y las cotas exponenciales.
5. Clasificar formas cuadráticas y usar la ecuación de Lyapunov $A^\top P + PA = -Q$ para sistemas lineales: qué dice, qué no dice y cómo se resuelve.
6. Estimar la región de atracción con conjuntos de nivel, y no con regiones donde $\dot{V} < 0$.

códigos, videos y actividades en la web

7.1 ¿Por qué una teoría de estabilidad?

Un controlador casi nunca se diseña para una sola condición inicial. Se diseña para que el sistema *vuelva* a un punto de operación después de una perturbación (el problema de **regulación**) o para que el error entre la salida y una referencia se haga pequeño (el problema de **seguimiento**). Las dos preguntas se escriben igual: ¿qué les pasa a las soluciones que empiezan *cerca* de un equilibrio? Si el equilibrio de interés es x^*, el cambio de variable $z = x - x^*$ lo lleva al origen; en el seguimiento, la ecuación del error hace lo mismo. Por eso, en todo el capítulo,

$$\dot{x} = f(x), \qquad f : D \to \mathbb{R}^n \text{ localmente Lipschitz}, \qquad 0 \in D, \qquad f(0) = 0, \tag{7.1}$$

con $D \subset \mathbb{R}^n$ un dominio (abierto y conexo, definición 3.12) y $\phi(t; x_0)$ la solución que pasa por x_0 en $t = 0$. El sistema es *invariante en el tiempo*: f no depende de t. Los sistemas variantes en el tiempo, donde las definiciones necesitan uniformidad, son el tema del capítulo 9.

En los capítulos 2, 4 y 5 la estabilidad se juzgó *mirando* el retrato de fase o linealizando. Ninguno de los dos sirve en general: en dimensión mayor que dos no hay retrato que mirar,

Ruta de las clases. Semana 8: §7.2–7.4. Semana 9: §7.5–7.8. La prueba del teorema 7.8 se hace en clase; las demás se leen por cuenta propia.

y la linealización falla justo en los casos interesantes (apartado 7.3). Lyapunov propuso en 1892 una salida que es la idea central del curso: buscar una función $V(x)$ que haga de *energía* y probar que decrece a lo largo de las soluciones *sin calcular las soluciones*.

De Járkov a la ingeniería de control

Aleksandr Mijáilovich Lyapunov (1857–1918), alumno de Chebyshov en San Petersburgo, defendió en 1892 su tesis doctoral *El problema general de la estabilidad del movimiento*, escrita en Járkov. Contiene los dos métodos de este capítulo: el *primero* (indirecto), que estudia la ecuación linealizada, y el *segundo* (directo), el de las funciones V. La tesis se tradujo al francés en 1907 y fue conocida sobre todo por los matemáticos rusos durante cuarenta años; la traducción completa al inglés apareció en 1992 [1]. Barbashin y Krasovskii dieron en 1952 el resultado global de la apartado 7.5 [9]; LaSalle, en 1960, el principio de invarianza del capítulo 8 [57]. El mismo año, Kalman y Bertram mostraron a los ingenieros de control que el segundo método era una herramienta de *diseño* [46], y desde entonces casi todo el control no lineal se escribe en su lenguaje.

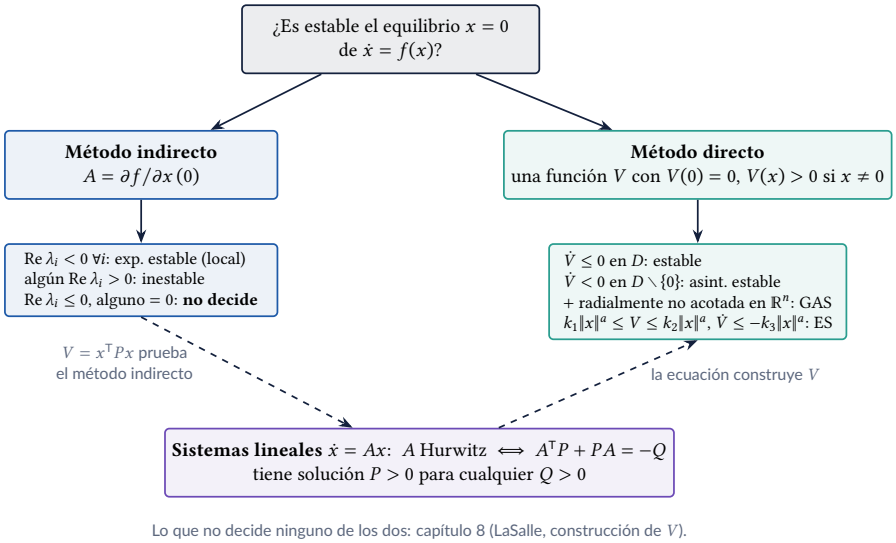


Figura 7.1. Mapa del capítulo. Los dos métodos de Lyapunov y su punto de encuentro, los sistemas lineales. Lo que ninguno de los dos decide se retoma en el capítulo 8.

Pausa activa 7.1

Antes de empezar, apueste: si todas las soluciones de un sistema convergen a un equilibrio, ¿es ese equilibrio estable?

respuesta al final del capítulo

7.2 Estable, asintóticamente estable, exponencialmente estable

7.2.1 Las definiciones

Definición 7.1: Estabilidad en el sentido de Lyapunov [50, Def. 4.1]

El equilibrio $x = 0$ de (7.1) es

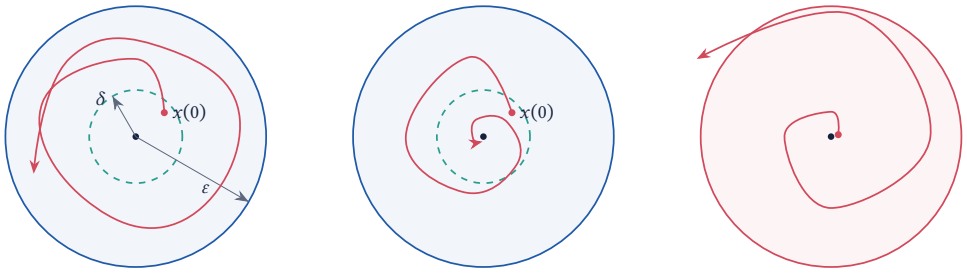
- **estable** si para cada $\varepsilon > 0$ existe $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ tal que

$$\|x(0)\| < \delta \implies \|x(t)\| < \varepsilon \quad \text{para todo } t \geq 0;$$

- **inestable** si no es estable;
- **asintóticamente estable** si es estable y además existe $\delta_0 > 0$ tal que

$$\|x(0)\| < \delta_0 \implies \lim_{t\to\infty} x(t) = 0.$$

La definición de estabilidad es un *reto*: el adversario escoge una tolerancia ε, por pequeña que sea, y hay que responder con una vecindad δ de condiciones iniciales cuyas soluciones nunca salen de la bola de radio ε (figura 7.2). La inestabilidad es la negación: *existe* un ε para el que ninguna δ funciona; es decir, hay soluciones que arrancan tan cerca como se quiera y aun así llegan a distancia ε. La estabilidad asintótica agrega *atractividad*: las soluciones cercanas no solo se quedan cerca, también llegan.



estable: si $\|x(0)\| < \delta$, $\|x(t)\| < \varepsilon$ para todo $t \geq 0$

asintóticamente estable: estable y además $x(t) \to 0$

inestable: hay un ε que ninguna $\delta > 0$ logra garantizar

Figura 7.2. Las tres situaciones de la definición 7.1. La bola azul tiene radio ε (la tolerancia); la punteada verde, radio δ (la respuesta).

En la literatura se escribe a veces SISL (*stable in the sense of Lyapunov*), AS, GAS, ES y GES. Aquí se usan las palabras completas, salvo en tablas y figuras.

Trampa 7.1: "Inestable quiere decir que las soluciones se van a infinito"

Afirmación plausible. *Un equilibrio inestable expulsa las soluciones; si no vuelven, se van lejos, y lejos es infinito.*

La inestabilidad es una afirmación *local*: basta con que las soluciones que arrancan cerca salgan de *una* bola de radio ε. El origen de van der Pol (capítulo 5) es inestable, y todas sus soluciones son acotadas: las que arrancan cerca del origen salen de él y se acercan al ciclo límite.

Lo correcto. Inestable significa "no estable". Que las soluciones sean acotadas o no es otra pregunta.

7.2.2 El péndulo, otra vez

El péndulo con fricción viscosa, con x_1 el ángulo medido desde la posición colgante y $x_2 = \dot{x}_1$, es

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = -a \sin x_1 - b\, x_2, \qquad a = \frac{g}{\ell} > 0, \quad b = \frac{k}{m} \geq 0. \tag{7.2}$$

Sus equilibrios son $(n\pi, 0)$, $n \in \mathbb{Z}$; los pares corresponden a la posición colgante y los impares a la invertida. Los ejemplos numéricos usan $a = 1$ y $b = 0.5$.

Ejemplo 7.1: Tres comportamientos en un mismo modelo

Clasifique el origen y el equilibrio $(\pi, 0)$ de (7.2), con $b = 0$ y con $b > 0$.

Solución. Sin fricción ($b = 0$) las soluciones cerca del origen son órbitas cerradas alrededor de él (figura 7.3, izquierda): la que arranca en $(0.3, 0)$ oscila con amplitud 0.3 para siempre. Dado ε, basta escoger δ para que la órbita que pasa por la bola de radio δ quede dentro de la de radio ε: el origen es *estable*, pero *no* asintóticamente estable. Con fricción, la misma condición inicial da una espiral que llega al origen ($\|x(40)\| = 1.6 \times 10^{-5}$): *asintóticamente estable*. El equilibrio invertido $(\pi, 0)$ es inestable en los dos casos: cualquier perturbación, por pequeña que sea, hace caer el péndulo. Las tres afirmaciones se probarán, no solo se verán, en las secciones siguientes.

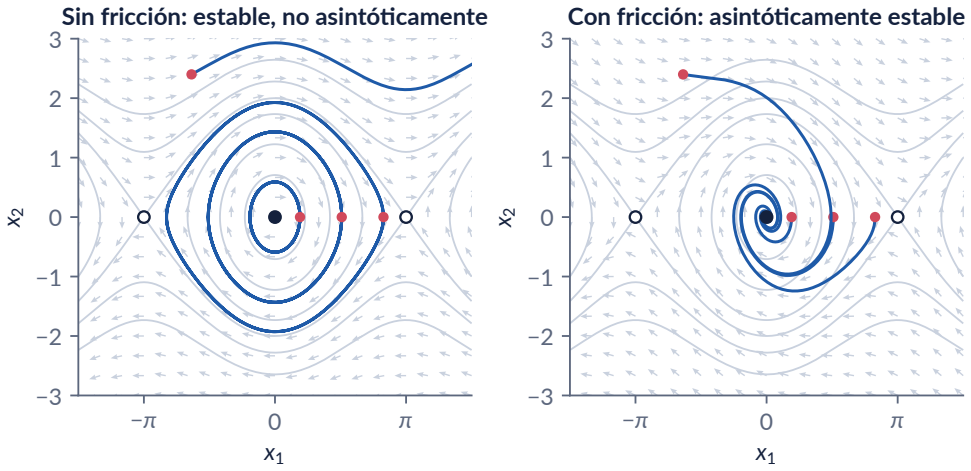


Figura 7.3. Péndulo (7.2) con $a = 1$: sin fricción (izquierda) y con $b = 0.5$ (derecha). Las curvas grises son niveles de la energía. Puntos negros: equilibrios colgantes; blancos: invertidos.

Péndulo con y sin fricción: energía y convergencia
cap07_lyapunov/C7_Ej1_Definiciones.m

```
a = 1;  opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
for b = [0 0.5]
    [t, X] = ode45(@(t, x) [x(2); -a*sin(x(1)) - b*x(2)], linspace(0, 40, 4001),
      [0.3; 0], opc);
    E = a*(1 - cos(X(:,1))) + X(:,2).^2/2;
    fprintf('b = %.1f: E(0) = %.4f, E(40) = %.2e, max x1 (t > 5) = %.4f, |x
     (40)| = %.2e\n', ...
            b, E(1), E(end), max(X(t > 5, 1)), norm(X(end, :)));
end
```

7.2.3 Región de atracción y estabilidad global

Definición 7.2: Región de atracción y estabilidad global

Si el origen es asintóticamente estable, su **región de atracción** es

$$\mathcal{R}_A = \left\{ x_0 \in D : \ \phi(t; x_0) \text{ está definida para todo } t \geq 0 \text{ y } \lim_{t\to\infty} \phi(t; x_0) = 0 \right\}.$$

El origen es **globalmente asintóticamente estable** si $\mathcal{R}_A = \mathbb{R}^n$.

Un sistema con más de un equilibrio no puede tener uno globalmente asintóticamente estable: cada equilibrio es su propia solución, y no converge a otro. El origen del péndulo con fricción es asintóticamente estable, pero no global: las soluciones que dan una vuelta completa terminan en $(2\pi, 0)$, que es la misma posición física pero otro punto del plano de estado (figura 7.3, derecha).

Trampa 7.2: "Si todas las soluciones convergen al equilibrio, es asintóticamente estable"

Afirmación plausible. *La estabilidad asintótica es estabilidad más convergencia; si todo converge, lo primero debe venir de regalo.*

No viene de regalo. En coordenadas polares, considere

$$\dot{r} = r(1 - r), \qquad \dot{\theta} = \sin^2 \tfrac{\theta}{2}.$$

El radio va a 1 desde cualquier $r_0 > 0$, y θ crece hasta 2π, que es otra vez el ángulo 0: todas las soluciones (salvo el origen) convergen a $x = (1, 0)$. Pero una solución que arranca en $(1, 0)$ con $\theta_0 = 0.1$, muy cerca del equilibrio, da la vuelta completa al círculo antes de volver, y se aleja hasta distancia 2 (figura 7.4). Para $\varepsilon < 2$ no hay δ que sirva: el equilibrio es atractivo e *inestable*. El primer ejemplo de este fenómeno con una ecuación diferencial en el plano (y un único equilibrio) es de Vinograd (1957) [110]; por eso la definición de estabilidad asintótica exige las dos cosas.

Lo correcto. Atractividad y estabilidad son independientes. Para afirmar estabilidad asintótica hay que probar ambas (el teorema de Lyapunov de la apartado 7.4 lo hace de una vez).

Converger no es ser estable

cap07_lyapunov/C7_Ej1_Definiciones.m

```
fp = @(t, z) [z(1)*(1 - z(1)); sin(z(2)/2)^2];          % z = (r, theta)
[t, Z] = ode45(fp, [0 400], [1; 0.1], opc);
d = sqrt((Z(:,1).*cos(Z(:,2)) - 1).^2 + (Z(:,1).*sin(Z(:,2))).^2);
fprintf('polar: theta0 = 0.1, distancia máxima a (1,0) = %.3f, theta(400)/(2 pi
    ) = %.4f\n', ...
        max(d), Z(end, 2)/(2*pi));
```

7.2.4 Estabilidad exponencial

La estabilidad asintótica no dice *qué tan rápido* se converge. Para el control eso importa (tiempos de establecimiento, robustez), y la propiedad que lo cuantifica es la siguiente.

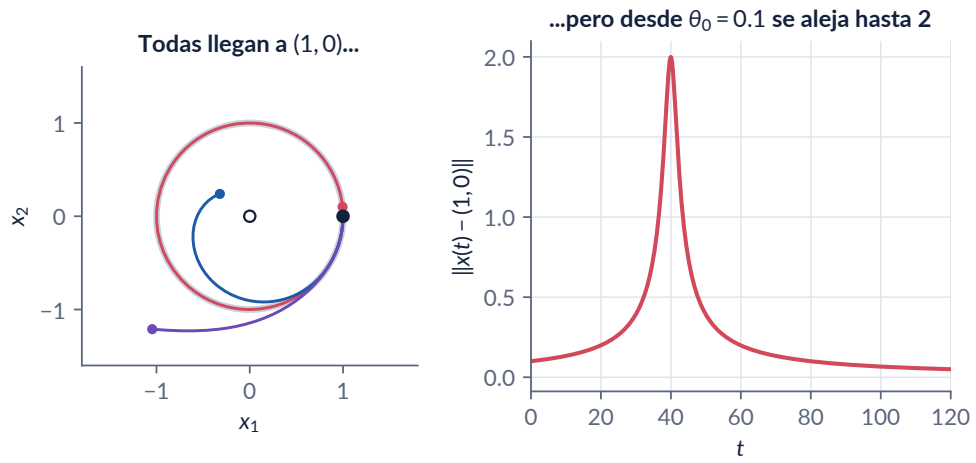


Figura 7.4. Convergencia sin estabilidad. Izquierda: tres soluciones de $\dot r = r(1-r)$, $\dot\theta = \sin^2(\theta/2)$. Derecha: distancia a $(1,0)$ de la que arranca en $\theta_0 = 0.1$.

Definición 7.3: Estabilidad exponencial [50]

El origen de (7.1) es **exponencialmente estable** si existen constantes $c, k, \lambda > 0$ tales que

$$\|x(0)\| < c \implies \|x(t)\| \le k\,\|x(0)\|\,e^{-\lambda t} \quad \text{para todo } t \ge 0, \tag{7.3}$$

y **globalmente exponencialmente estable** si (7.3) vale para toda condición inicial.

Proposición 7.4: Exponencial implica asintótica

Si el origen es exponencialmente estable, es asintóticamente estable.

Demostración. La convergencia es inmediata de (7.3). Para la estabilidad, dado $\varepsilon > 0$, tome $\delta = \min\{c,\ \varepsilon/k\}$. Si $\|x(0)\| < \delta$, entonces $\|x(t)\| \le k\|x(0)\|\,e^{-\lambda t} < k\delta \le \varepsilon$ para todo $t \ge 0$. ■

Pausa activa 7.2

La definición 7.1 de estabilidad asintótica exige "estable *y* convergente". ¿Por qué la definición 7.3 no exige también que el origen sea estable?

respuesta al final del capítulo

Lo contrario es falso: $\dot x = -x^3$ tiene el origen asintóticamente estable (lo probaremos en la apartado 7.4), pero desde $x_0 = 1$ la solución es $x(t) = 1/\sqrt{1+2t}$, que decae como $t^{-1/2}$: más lento que cualquier exponencial (figura 7.5, derecha).

7.3 El método indirecto: mirar la jacobiana

Cerca del origen, $f(x) = Ax + g(x)$ con

$$A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x=0}, \qquad \frac{\|g(x)\|}{\|x\|} \to 0 \text{ cuando } \|x\| \to 0, \tag{7.4}$$

si f es C^1. La aproximación lineal $\dot{x} = Ax$ es la que se usó en los capítulos 2, 4 y 5. Una matriz es **Hurwitz** si todos sus valores propios tienen parte real negativa.

Teorema 7.5: Método indirecto de Lyapunov [50, Teo. 4.7]

Sea $x = 0$ un equilibrio de (7.1), con f de clase C^1 cerca del origen, y A su jacobiana (7.4).

1. Si $\operatorname{Re}\lambda_i < 0$ para todos los valores propios de A (A Hurwitz), el origen es asintóticamente estable.
2. Si $\operatorname{Re}\lambda_i > 0$ para al menos un valor propio de A, el origen es inestable.

La prueba de la parte 1 es el primer uso serio del método directo, y se hace en la apartado 7.7 (corolario 7.17): la función $V = x^\top P x$ que certifica la estabilidad de $\dot{x} = Ax$ sirve también para $\dot{x} = Ax + g(x)$ cerca del origen. La parte 2 se prueba con el teorema de inestabilidad de Chetaev, que se estudia con los sistemas variantes en el tiempo (capítulo 9); la apartado 7.7 muestra de dónde sale la función que usa.

Corolario 7.6: Estabilidad exponencial local [50, Cor. 4.3]

El origen de (7.1) es exponencialmente estable si y solo si A es Hurwitz.

Ejemplo 7.2: Los equilibrios del péndulo

Clasifique los equilibrios $(0,0)$ y $(\pi,0)$ de (7.2) con $a = 1$ y $b = 0.5$.

Solución. La jacobiana en $(x_1, 0)$ es $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -a\cos x_1 & -b \end{bmatrix}$. En $(0,0)$, $\lambda^2 + b\lambda + a = 0$ da $\lambda = -0.25 \pm 0.968j$: Hurwitz, y el origen es exponencialmente estable. En $(\pi,0)$, $\lambda^2 + b\lambda - a = 0$ da $\lambda = 0.781$ y -1.281: una silla, inestable. Sin fricción ($b = 0$), en el origen $\lambda = \pm j$: ninguno de los dos casos del teorema aplica.

Jacobiana del péndulo en sus dos equilibrios
cap07_lyapunov/C7_Ej2_Indirecto.m

```
a = 1;  b = 0.5;
J = @(x1) [0 1; -a*cos(x1) -b];                  % jacobiano de f en (x1, 0)
fprintf('(0,0):  eig = %s\n', num2str(eig(J(0)).', '%.4f  '));
fprintf('(pi,0): eig = %s\n', num2str(eig(J(pi)).', '%.4f  '));
```

7.3.1 Cuando la jacobiana se calla

El teorema 7.5 no dice nada si A tiene valores propios en el eje imaginario y ninguno en el semiplano derecho. No es una falla de la prueba: en ese caso los términos de orden superior deciden, y pueden decidir cualquier cosa.

Ejemplo 7.3: Un caso que la linealización no decide

Estudie el origen de $\dot{x} = ax - x^3$ en función de $a \in \mathbb{R}$.

Solución. La linealización es $\dot{x} = ax$. Si $a < 0$, el origen es exponencialmente estable; si $a > 0$, inestable (y aparecen dos equilibrios nuevos en $\pm\sqrt{a}$, con jacobiana $-2a < 0$: la bifurcación de horquilla del capítulo 6). Si $a = 0$, la linealización es $\dot{x} = 0$ y no decide. Las soluciones de $\dot{x} = -x^3$ son $x(t) = x_0/\sqrt{1 + 2x_0^2 t}$: el origen es asintóticamente estable, pero no exponencialmente. Si el término cúbico tuviera el signo opuesto, $\dot{x} = +x^3$, la linealización sería la misma y el origen sería inestable (con escape en tiempo finito, como en la apartado 2.9).

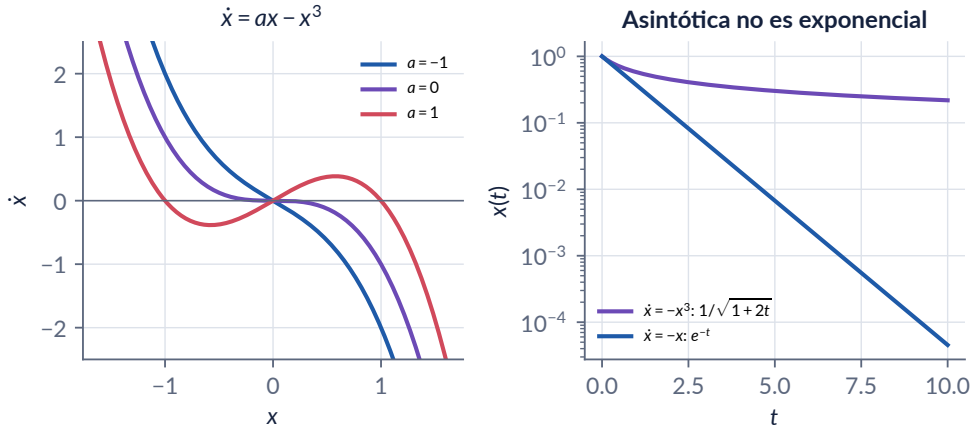


Figura 7.5. Izquierda: $\dot{x} = ax - x^3$ para $a = -1, 0, 1$; las tres tienen la misma forma lejos del origen y la linealización solo ve la pendiente en 0. Derecha: con $a = 0$ la convergencia es algebraica, no exponencial.

</> $\dot{x} = ax - x^3$ y la convergencia lenta de $\dot{x} = -x^3$
cap07_lyapunov/C7_Ej2_Indirecto.m

```
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);  t = linspace(0, 10, 1001);
for aa = [-1 0 1]
    fprintf('x'' = %+d x - x^3: linealización en 0 tiene valor propio %+d\n',
     aa, aa);
end
[~, xc] = ode45(@(t, x) -x^3, t, 1, opc);
[~, xl] = ode45(@(t, x) -x, t, 1, opc);
fprintf('x(10): con -x^3 %.4f (exacto 1/sqrt(21) = %.4f), con -x %.3e\n', xc(
     end), 1/sqrt(21), xl(end));
```

Trampa 7.3: "Valores propios en el eje imaginario: el equilibrio es estable (pero no asintóticamente)"

Afirmación plausible. *Para un sistema lineal, un par $\pm j\omega$ simple da oscilaciones de amplitud constante; un sistema no lineal cerca del equilibrio se parece a su linealización, así que también oscila sin crecer.*

El parecido entre un sistema y su linealización solo está garantizado cuando la linealización es *hiperbólica* (ningún valor propio con parte real nula). En el eje imaginario manda lo que la linealización desprecia. El péndulo sin fricción y $\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = -x_1 - x_2^3$

tienen la misma linealización ($\lambda = \pm j$): el primero es estable sin ser asintóticamente estable; el segundo es asintóticamente estable (con $V = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$, $\dot V = -x_2^4 \le 0$, y el principio de invarianza del capítulo 8 completa la prueba). Y $\dot x_1 = x_2$, $\dot x_2 = -x_1 + x_2^3$ es inestable.

Lo correcto. Con valores propios en el eje imaginario, el método indirecto no concluye nada. Hay que usar el método directo (o la teoría de la variedad central).

Pausa activa 7.3

El teorema 7.5 da estabilidad *local*. ¿Qué tan grande puede ser la región donde vale la conclusión? ¿Lo dice el teorema?

respuesta al final del capítulo

7.4 El método directo: una energía sin resolver la ecuación

7.4.1 La idea, con la energía del péndulo

La energía mecánica del péndulo (7.2) (por unidad de mL^2) es

$$E(x) = a(1 - \cos x_1) + \tfrac{1}{2}x_2^2, \tag{7.5}$$

potencial más cinética, con $E(0) = 0$ y $E(x) > 0$ en $0 < \|x\|, |x_1| < 2\pi$. A lo largo de una solución, por la regla de la cadena,

$$\frac{d}{dt}E\big(x(t)\big) = \frac{\partial E}{\partial x_1}\dot x_1 + \frac{\partial E}{\partial x_2}\dot x_2 = a\sin x_1\, x_2 + x_2\big(-a\sin x_1 - b\, x_2\big) = -b\, x_2^2.$$

El cálculo no usó ninguna solución: solo la ecuación. Sin fricción, E se conserva y cada solución se queda en su conjunto de nivel $\{E = c\}$, una curva cerrada alrededor del origen si $c < 2a$. Con fricción, E no puede crecer: una solución que arranca dentro de $\{E \le c\}$ no sale de ahí. Lyapunov convirtió esta observación en un método para *cualquier* función V, tenga o no sentido físico.

Definición 7.7: Funciones definidas y semidefinidas

Sea $V : D \to \mathbb{R}$ continua, con $0 \in D$ y $V(0) = 0$. V es **definida positiva** en D si $V(x) > 0$ para todo $x \in D \setminus \{0\}$, y **semidefinida positiva** si $V(x) \ge 0$ en D. Es **definida** (**semidefinida**) **negativa** si $-V$ es definida (semidefinida) positiva.

Si V es $\mathcal{C}^1$, su **derivada a lo largo de las soluciones** de (7.1) es

$$\dot V(x) = \frac{\partial V}{\partial x}\, f(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial V}{\partial x_i} f_i(x) = \langle \nabla V(x), f(x)\rangle\,, \tag{7.6}$$

la derivada de Lie $L_f V$ del capítulo 12. Es una función de x, no de t: si $x(t)$ es una solución, $\frac{d}{dt}V(x(t)) = \dot V(x(t))$. Geométricamente, $\dot V < 0$ dice que f apunta hacia adentro de los conjuntos de nivel de V.

7.4.2 El teorema

Teorema 7.8: Método directo de Lyapunov [50, Teo. 4.1]

Sea $x = 0$ un equilibrio de (7.1) y $V : D \to \mathbb{R}$ una función C^1 definida positiva en D.

1. Si $\dot{V}(x) \leq 0$ en D, el origen es estable.
2. Si $\dot{V}(x) < 0$ en $D \setminus \{0\}$, el origen es asintóticamente estable.

Una V definida positiva es una **función candidata**; si además $\dot{V} \leq 0$ es una **función de Lyapunov**, y si $\dot{V} < 0$ fuera del origen, una función de Lyapunov **estricta**.

Demostración. *Estabilidad.* Dado $\varepsilon > 0$, tome $r \in (0, \varepsilon]$ con $B_r = \{\|x\| \leq r\} \subset D$ (figura 7.6). La esfera $\{\|x\| = r\}$ es compacta y V es continua y positiva en ella, así que

$$\alpha = \min_{\|x\|=r} V(x) > 0.$$

Escoja $0 < \beta < \alpha$ y sea $\Omega_\beta = \{x \in B_r \,:\, V(x) \leq \beta\}$. Este conjunto está en el *interior* de B_r: un punto de Ω_β en la esfera tendría $V \geq \alpha > \beta$. Y es *positivamente invariante*: si $x(0) \in \Omega_\beta$, como $\dot{V} \leq 0$, $V(x(t)) \leq V(x(0)) \leq \beta$ mientras la solución esté en B_r, y para salir de B_r tendría que cruzar la esfera, donde $V \geq \alpha$. Por lo tanto la solución existe para todo $t \geq 0$ (está en un compacto, teorema 3.25) y se queda en $\Omega_\beta \subset B_r$. Finalmente, como V es continua y $V(0) = 0$, existe $\delta > 0$ con $V(x) < \beta$ si $\|x\| < \delta$. Entonces

$$\|x(0)\| < \delta \implies x(0) \in \Omega_\beta \implies x(t) \in \Omega_\beta \subset B_r \implies \|x(t)\| \leq r \leq \varepsilon.$$

Estabilidad asintótica. Ya se tiene estabilidad; falta $x(t) \to 0$ si $x(0) \in \Omega_\beta$. La función $t \mapsto V(x(t))$ es decreciente y acotada por debajo por 0, así que tiene un límite $c \geq 0$. Si $c > 0$, por continuidad existe $d > 0$ con $B_d \subset \Omega_c$, y la solución nunca entra a B_d (ahí $V < c$). En el compacto $\{d \leq \|x\| \leq r\}$, $\dot{V}$ alcanza un máximo $-\gamma < 0$, y

$$V\big(x(t)\big) = V\big(x(0)\big) + \int_0^t \dot{V}\big(x(\tau)\big)\,\mathrm{d}\tau \leq V\big(x(0)\big) - \gamma t,$$

que es negativo para t grande: contradicción. Luego $c = 0$, y como V es definida positiva, $x(t) \to 0$ (si no, habría una sucesión $t_k \to \infty$ con $\|x(t_k)\| \geq d' > 0$ y $V(x(t_k)) \geq \min_{d' \leq \|x\| \leq r} V > 0$). ∎

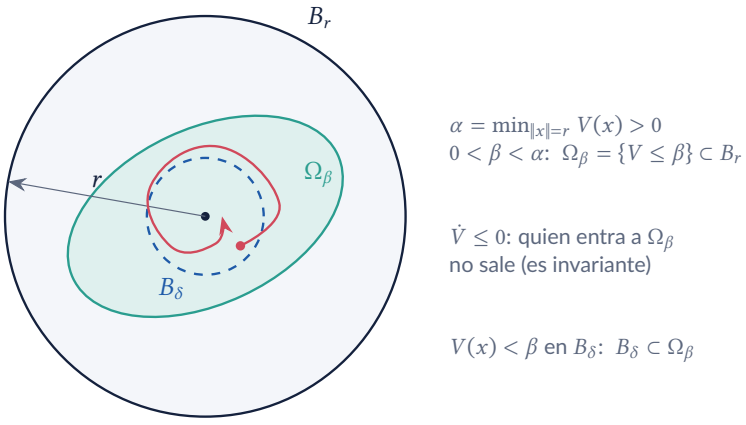


Figura 7.6. Los conjuntos de la prueba del teorema 7.8. Lo que arranca en B_δ arranca en Ω_β, y Ω_β no se puede abandonar.

Lo esencial

El teorema convierte una pregunta sobre *todas las soluciones* (que no conocemos) en una desigualdad sobre *una función* (que escogemos). El precio es que hay que encontrar la función: no hay receta general, y el método solo da condiciones *suficientes*.

7.4.3 Ejemplos

Ejemplo 7.4: El péndulo con la energía

Use $V = E$ (7.5) en $D = \{|x_1| < \pi\} \times \mathbb{R}$.

Solución. V es definida positiva en D y $\dot{V} = -b\, x_2^2$. Sin fricción, $\dot{V} \equiv 0$: el origen es estable. Con fricción, $\dot{V} \leq 0$, pero se anula en todo el eje $x_2 = 0$, no solo en el origen: el teorema 7.8 da *solo estabilidad*. La figura 7.7 muestra por qué: $V(x(t))$ decrece con escalones, y se detiene cada vez que el péndulo llega a un extremo de su oscilación ($x_2 = 0$). Sabemos (por la simulación y por el teorema 7.5) que el origen es asintóticamente estable; para probarlo con la energía hace falta el principio de invarianza de LaSalle (capítulo 8). La apartado 7.6 da otra salida: modificar V.

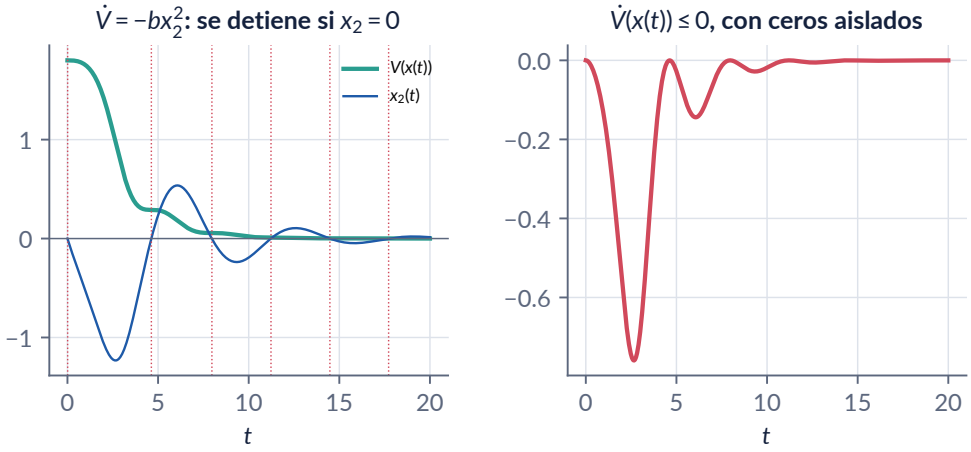


Figura 7.7. Péndulo con fricción desde $(2.5, 0)$. La energía decrece, pero se detiene en los instantes (líneas rojas) en que $x_2 = 0$: $\dot{V} = -b\, x_2^2$ es solo semidefinida negativa.

La energía del péndulo a lo largo de las soluciones
cap07_lyapunov/C7_Ej3_Energia.m

```
a = 1;  opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);  t = linspace(0, 20,
     4001);
V = @(X) a*(1 - cos(X(:,1))) + X(:,2).^2/2;
for b = [0 0.5]
    [~, X] = ode45(@(t, x) [x(2); -a*sin(x(1)) - b*x(2)], t, [2.5; 0], opc);
    Vt = V(X);  disip = trapz(t, b*X(:,2).^2);
    fprintf('b = %.1f: V(0) = %.4f, V(20) = %.4f, int b x2^2 = %.4f, max dV =
     %.1e\n', ...
            b, Vt(1), Vt(end), disip, max(diff(Vt)));
end
```

Ejemplo 7.5: Donde la linealización se calló

Pruebe que el origen de $\dot{x} = -x^3$ es asintóticamente estable.

Solución. Con $V = \frac{1}{2}x^2$, $\dot{V} = x \cdot (-x^3) = -x^4 < 0$ si $x \neq 0$. Por el teorema 7.8, el origen es asintóticamente estable, aunque la linealización $\dot{x} = 0$ no decidía nada (ejemplo 7.3).

Ejemplo 7.6: Un sistema gradiente en la recta

Sea $\dot{x} = -g(x)$ con g continua, $g(0) = 0$ y $x\,g(x) > 0$ para $x \neq 0$ en $(-c, c)$.

Solución. Tome $V(x) = \int_0^x g(s)\,ds$, que es $\mathcal{C}^1$ y definida positiva en $(-c, c)$ (el integrando tiene el signo de x). Entonces $\dot{V} = g(x) \cdot (-g(x)) = -g(x)^2 < 0$ si $x \neq 0$: el origen es asintóticamente estable. Por ejemplo, $g(x) = \sin x + x^3$ da $V = 1 - \cos x + x^4/4$.

$\dot{x} = -g(x)$ con $V = \int_0^x g$
cap07_lyapunov/C7_Ej3_Energia.m

```
26 g = @(x) sin(x) + x.^3;  Vg = @(x) 1 - cos(x) + x.^4/4;      % V = int_0^x g
27 [~, xg] = ode45(@(t, x) -g(x), t, 2, opc);
28 fprintf('x'' = -g(x): V(0) = %.4f, V(20) = %.2e; Vdot = -g^2 <= 0\n', Vg(2), Vg
       (xg(end)));
```

Trampa 7.4: "No encontré una función de Lyapunov, luego el equilibrio no es estable"

Afirmación plausible. *El teorema de Lyapunov es la herramienta para probar estabilidad; si no se puede usar, la estabilidad no se puede probar y el equilibrio debe ser inestable.*

El teorema 7.8 da condiciones *suficientes*. Una candidata que falla (con $\dot{V}$ que cambia de signo) no dice nada sobre el equilibrio: dice algo sobre la candidata. La energía del péndulo con fricción "falla" en probar estabilidad asintótica, y el origen es asintóticamente estable. Los teoremas conversos (apartado 10.3) garantizan que, si el equilibrio es asintóticamente estable, *existe* una función de Lyapunov; no dicen cómo encontrarla.

Lo correcto. Una candidata que falla se cambia por otra. La inestabilidad se prueba con sus propios teoremas (Chetaev), o con el teorema 7.5 si algún valor propio tiene parte real positiva.

Trampa 7.5: "$\dot{V} \leq 0$ y $\dot{V} = 0$ solo en algunos puntos: asintóticamente estable"

Afirmación plausible. *Si V casi siempre decrece, en algún momento tiene que llegar a cero.*

El teorema 7.8 con $\dot{V} \leq 0$ da estabilidad y nada más. La frase es cierta en el péndulo con fricción, pero por una razón que el teorema no usa: ninguna solución puede *quedarse* en el eje $x_2 = 0$ fuera del origen. En el péndulo sin fricción, con $V = E + x_2^4$ (también definida positiva), $\dot{V} = 4x_2^3(-a \sin x_1)$ cambia de signo; y con $V = E$, $\dot{V} \equiv 0$ y no hay convergencia.

Lo correcto. Para pasar de $\dot{V} \leq 0$ a estabilidad asintótica hay que estudiar qué soluciones pueden permanecer en $\{\dot{V} = 0\}$: es el principio de invarianza de LaSalle (capítulo 8).

Lyapunov habla del origen

El teorema 7.8 decide sobre el equilibrio en el que V tiene su mínimo. Para estudiar otro equilibrio x^*, se traslada primero ($z = x - x^*$) o se usa una V con mínimo en x^*. Si hay varios equilibrios, cada uno es una pregunta distinta.

Pausa activa 7.4

Para $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1 - x_2^3$, ¿qué concluye con $V = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$? ¿Y con el método indirecto?

respuesta al final del capítulo

7.5 De local a global, y qué tan rápido

7.5.1 Funciones radialmente no acotadas

La prueba del teorema 7.8 usó conjuntos de nivel *acotados* dentro de D. Para una conclusión global se necesita que *todos* los conjuntos de nivel sean acotados, de modo que cualquier condición inicial quede atrapada en uno de ellos.

Definición 7.9: Función radialmente no acotada

$V : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es **radialmente no acotada** si $V(x) \to \infty$ cuando $\|x\| \to \infty$.

Si V es continua y radialmente no acotada, cada conjunto $\Omega_c = \{V(x) \leq c\}$ es acotado (y cerrado): si no, tendría puntos con $\|x\|$ arbitrariamente grande, donde $V > c$.

Teorema 7.10: Barbashin–Krasovskii [9], [50, Teo. 4.2]

Sea $x = 0$ un equilibrio de (7.1) con $D = \mathbb{R}^n$, y $V : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función C^1, definida positiva, radialmente no acotada y con $\dot{V}(x) < 0$ para todo $x \neq 0$. Entonces el origen es globalmente asintóticamente estable.

Demostración. Dado $x_0 \in \mathbb{R}^n$, sea $c = V(x_0)$. El conjunto Ω_c es compacto (por ser radialmente no acotada) y positivamente invariante (porque $\dot{V} \leq 0$). La segunda parte de la prueba del teorema 7.8, hecha con Ω_c en lugar de Ω_β, muestra que $x(t) \to 0$. Como x_0 es arbitrario y el origen es estable, es globalmente asintóticamente estable. ■

Ejemplo 7.7: Una prueba global

Pruebe que el origen de $\dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1 - x_2$ es globalmente asintóticamente estable.

Solución. Con $V = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$ (radialmente no acotada),

$$\dot V = x_1(-x_1^3 + x_2) + x_2(-x_1 - x_2) = -x_1^4 - x_2^2 < 0 \quad \text{si } x \neq 0.$$

Los términos cruzados x_1x_2 se cancelan: es la razón para escoger los mismos pesos en V. Por el teorema 7.10, el origen es globalmente asintóticamente estable.

Trampa 7.6: "$\dot V < 0$ en todo $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ basta para la estabilidad global"

Afirmación plausible. *Si V decrece en todas partes, todas las soluciones bajan de nivel en nivel hasta el mínimo, que es el origen.*

Considere el ejemplo de Khalil [50, §4.1]

$$\dot x_1 = -\frac{6x_1}{(1+x_1^2)^2} + 2x_2, \qquad \dot x_2 = -\frac{2(x_1+x_2)}{(1+x_1^2)^2}, \qquad V = \frac{x_1^2}{1+x_1^2} + x_2^2.$$

V es definida positiva y $\dot V = -\dfrac{12x_1^2}{(1+x_1^2)^4} - \dfrac{4x_2^2}{(1+x_1^2)^2} < 0$ para todo $x \neq 0$. Y sin embargo, desde $(2,2)$, $x_1(t) \to \infty$ (vale más de 700 en $t = 200$) mientras $x_2 \to 1.91$ (figura 7.8). La solución sí baja de nivel en nivel, pero los niveles $\{V = c\}$ con $c \geq 1$ no son curvas cerradas: sobre el eje $x_2 = 0$, $V < 1$ siempre. La solución se escapa "por el costado" de un nivel abierto.

Lo correcto. Para concluir estabilidad global, V tiene que ser radialmente no acotada (teorema 7.10). Sin esa hipótesis, la conclusión es local, y $\{V < 1\}$ es una estimación válida de la región de atracción (apartado 7.8).

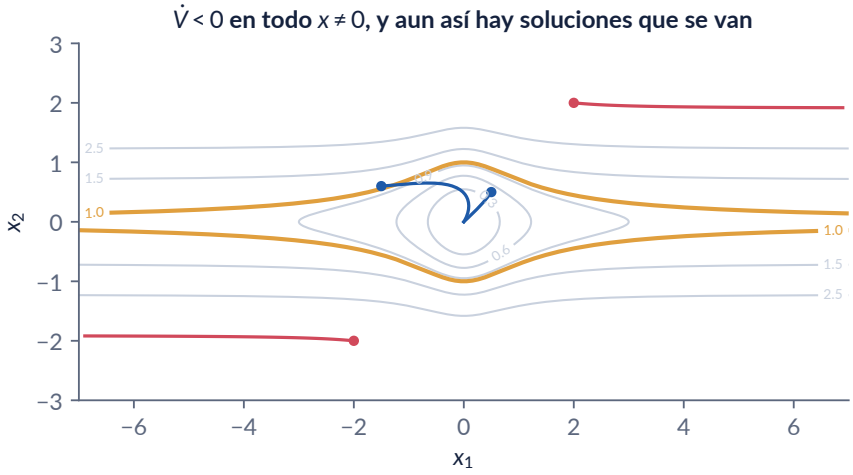


Figura 7.8. Niveles de $V = x_1^2/(1+x_1^2) + x_2^2$. El de $c = 1$ (ámbar) separa los niveles cerrados de los abiertos. Las soluciones azules ($V(x_0) < 1$) convergen; las rojas se van, con $\dot V < 0$ todo el tiempo.

$\dot V < 0$ en todas partes y aun así no hay estabilidad global
cap07_lyapunov/C7_Ej4_Global.m

```
f = @(t, x) [-6*x(1)/(1 + x(1)^2)^2 + 2*x(2); -2*(x(1) + x(2))/(1 + x(1)^2)^2];
V = @(X) X(:,1).^2./(1 + X(:,1).^2) + X(:,2).^2;
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
[t, X] = ode45(f, [0 200], [2; 2], opc);  Vt = V(X);
fprintf('desde (2,2): x(200) = (%.1f, %.3f); V(0) = %.3f, V(200) = %.3f; max
    dV = %.1e\n', ...
        X(end, 1), X(end, 2), Vt(1), Vt(end), max(diff(Vt)));
[~, Y] = ode45(f, [0 200], [0.5; 0.5], opc);
fprintf('desde (0.5,0.5) (V = %.2f < 1): |x(200)| = %.1e\n', V([0.5 0.5]), norm
    (Y(end, :)));
```

Pausa activa 7.5

En el ejemplo de la trampa, ¿convergen las soluciones con $V(x_0) < 1$? Justifique sin simular.

respuesta al final del capítulo

7.5.2 Estabilidad exponencial con una función de Lyapunov

Teorema 7.11: Estabilidad exponencial [50, Teo. 4.10]

Sea $V : D \to \mathbb{R}$ una función C^1 y $k_1, k_2, k_3, a > 0$ constantes tales que, en D,

$$k_1 \|x\|^a \le V(x) \le k_2 \|x\|^a , \qquad \dot V(x) \le -k_3 \|x\|^a . \tag{7.7}$$

Entonces el origen es exponencialmente estable, y para $x(0)$ en un conjunto de nivel de V contenido en D,

$$\|x(t)\| \le \left(\frac{k_2}{k_1}\right)^{1/a} \|x(0)\| \; e^{-\frac{k_3}{a k_2} t}. \tag{7.8}$$

Si (7.7) vale en todo $\mathbb{R}^n$, el origen es globalmente exponencialmente estable.

Demostración. De la cota superior, $\|x\|^a \ge V/k_2$, así que $\dot V \le -\frac{k_3}{k_2} V$. Por el lema de comparación (apartado 3.10), $V(x(t)) \le V(x(0))\, e^{-k_3 t/k_2}$. Con las dos cotas de (7.7),

$$\|x(t)\| \le \left(\frac{V(x(t))}{k_1}\right)^{1/a} \le \left(\frac{k_2 \|x(0)\|^a \, e^{-k_3 t/k_2}}{k_1}\right)^{1/a},$$

que es (7.8). ∎

Ejemplo 7.8: Una cota explícita

Para $\dot x = -x - x^3$ con $V = \frac{1}{2}x^2$: $k_1 = k_2 = \frac{1}{2}$, $a = 2$ y $\dot V = -x^2 - x^4 \le -x^2$, así que $k_3 = 1$. El teorema 7.11 da $|x(t)| \le |x(0)|\, e^{-t}$ para toda condición inicial: el origen es globalmente exponencialmente estable. Desde $x(0) = 3$, la cota da $x(1) \le 3/e = 1.104$; el valor real es 0.372 (el término $-x^3$ ayuda mucho cuando $|x|$ es grande).

La cota exponencial de $\dot{x} = -x - x^3$
cap07_lyapunov/C7_Ej4_Global.m

```
ts = linspace(0, 3, 301);
[~, xe] = ode45(@(t, x) -x - x^3, ts, 3, opc);
fprintf('x'' = -x - x^3 desde 3: x(1) = %.4f <= 3/e = %.4f; max(x - 3e^{-t}) = %.2e\n', ...
    interp1(ts, xe, 1), 3/exp(1), max(xe - 3*exp(-ts(:))));
```

Nombres

El teorema 7.10 (estabilidad asintótica global con V radialmente no acotada) es el de Barbashin y Krasovskii. El teorema 7.11 (cotas de potencia) es otro resultado, y no lleva ese nombre; la versión anterior de estas notas los confundía.

7.6 Formas cuadráticas

Las candidatas más usadas son las **formas cuadráticas**

$$V(x) = x^\top P x = \sum_{i,j} p_{ij} x_i x_j, \qquad P = P^\top \in \mathbb{R}^{n\times n}.$$

Que P sea simétrica no es una restricción: si no lo es, $x^\top P x = x^\top \tfrac{1}{2}(P + P^\top)x$, y solo cuenta la parte simétrica. Una matriz simétrica tiene valores propios reales y vectores propios ortonormales, $P = U\Lambda U^\top$, y en las coordenadas $z = U^\top x$ la forma es $\sum \lambda_i z_i^2$. De ahí sale todo:

$$\lambda_{\min}(P)\,\|x\|^2 \le x^\top P x \le \lambda_{\max}(P)\,\|x\|^2 \qquad \text{para todo } x. \tag{7.9}$$

Definición 7.12: Matrices definidas

$P = P^\top$ es **definida positiva** ($P > 0$) si $x^\top P x > 0$ para todo $x \neq 0$, y **semidefinida positiva** ($P \ge 0$) si $x^\top P x \ge 0$ para todo x. Equivalentemente, $P > 0$ si y solo si todos sus valores propios son positivos, y $P \ge 0$ si y solo si todos son no negativos. P es definida (semidefinida) negativa si $-P$ es definida (semidefinida) positiva, e **indefinida** si tiene valores propios positivos y negativos.

Si $P > 0$, los conjuntos de nivel $\{x^\top P x = c\}$ son elipsoides con ejes en las direcciones de los vectores propios y semiejes $\sqrt{c/\lambda_i}$. Cuando un valor propio baja a cero, su semieje se va al infinito y el elipsoide se abre en un cilindro (dos rectas paralelas en el plano); si se vuelve negativo, los niveles son hiperboloides (figura 7.9).

Video
De elipses a hipérbolas
V7_1_formas_cuadraticas

Sin calcular valores propios, el signo se puede leer en los **menores principales**. Los *líderes* son los determinantes de las submatrices superiores izquierdas, $\Delta_1 = p_{11}$, $\Delta_2 = \det\left[\begin{smallmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{smallmatrix}\right]$, …, $\Delta_n = \det P$; los menores principales (a secas) son los determinantes de las submatrices que se obtienen quitando las mismas filas y columnas, y hay $2^n - 1$.

Teorema 7.13: Criterio de Sylvester

Sea $P = P^\top$.

1. $P > 0$ si y solo si $\Delta_k > 0$ para $k = 1, \dots, n$.

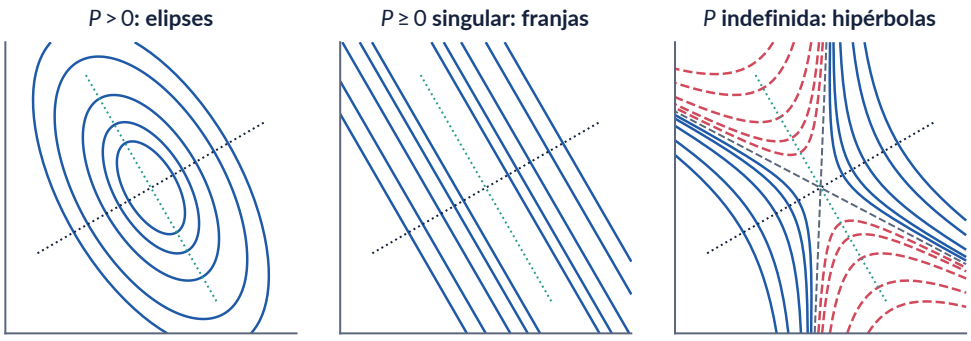


Figura 7.9. Niveles de $x^\top Px$ con los mismos vectores propios (líneas punteadas) y $\lambda_1 = 2$: $\lambda_2 = 0.5$, 0 y -0.8. En azul, niveles positivos; en rojo, negativos; la línea discontinua es el cono $x^\top Px = 0$.

2. $P < 0$ si y solo si $(-1)^k \Delta_k > 0$ para $k = 1, \dots, n$ (signos alternados, empezando en negativo).
3. $P \geq 0$ si y solo si *todos* los menores principales son ≥ 0.

Trampa 7.7: "Menores líderes ≥ 0, luego $P \geq 0$"

Afirmación plausible. *Sylvester dice que menores líderes positivos dan $P > 0$; por continuidad, menores líderes no negativos deberían dar $P \geq 0$.*

La continuidad no funciona así. $P = \operatorname{diag}(0, -1)$ tiene $\Delta_1 = 0$ y $\Delta_2 = 0$, y $x^\top Px = -x_2^2$: es semidefinida *negativa*. El menor principal que delata el problema es $p_{22} = -1$, que no es líder. La tabla de clasificación de la versión anterior de estas notas tenía este error en las filas de las semidefinidas.

Lo correcto. Para las semidefinidas hay que revisar *todos* los menores principales (parte 3 del teorema 7.13) o, mejor, los valores propios.

Ejemplo 7.9: Una forma con un parámetro

¿Para qué valores de a es $V = ax_1^2 + 2x_1x_3 + ax_2^2 + 4x_2x_3 + ax_3^2$ definida positiva? ¿Semidefinida?

Solución. $V = x^\top Px$ con $P = \begin{bmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & a & 2 \\ 1 & 2 & a \end{bmatrix}$. Sus menores líderes son $\Delta_1 = a$, $\Delta_2 = a^2$ y $\Delta_3 = a(a^2 - 5)$, todos positivos si y solo si $a > \sqrt{5}$: entonces $P > 0$. Para $a = \sqrt{5}$, $\Delta_3 = 0$ y los menores líderes no deciden si $P \geq 0$ (trampa 7.7). Los valores propios lo resuelven de una vez: el polinomio característico es $(\lambda - a)\big((\lambda - a)^2 - 5\big)$, así que $\lambda \in \{a,\ a - \sqrt{5},\ a + \sqrt{5}\}$. $P > 0$ si $a > \sqrt{5}$; $P \geq 0$ si $a \geq \sqrt{5}$; $P < 0$ si $a < -\sqrt{5}$; $P \leq 0$ si $a \leq -\sqrt{5}$; indefinida si $|a| < \sqrt{5}$.

Menores líderes y valores propios de $P(a)$
cap07_lyapunov/C7_Ej5_Cuadraticas.m

```
Pa = @(a) [a 0 1; 0 a 2; 1 2 a];
for a = [1 sqrt(5) 3]
    P = Pa(a);  D = [P(1,1) det(P(1:2,1:2)) det(P)];
    fprintf('a = %.4f: menores líderes = (%7.3f, %7.3f, %7.3f), eig = (%s)\n',
      ...
          a, D, num2str(sort(eig(P)).', '%7.3f '));
end
```

7.6.1 Inclinar la energía: el péndulo con fricción

La energía del péndulo dio $\dot V = -b x_2^2$, que se anula en todo el eje $x_2 = 0$ (ejemplo 7.4). Un término cruzado $p_{12}x_1x_2$ puede arreglarlo: cerca del eje $x_2 = 0$, su derivada aporta $p_{12}x_1\dot x_2 \approx -a\,p_{12}x_1^2$, que es negativa. Esta es la construcción de Khalil [50, §4.1].

Ejemplo 7.10: Una función de Lyapunov estricta para el péndulo

Pruebe que el origen de (7.2) con $b > 0$ es asintóticamente estable usando

$$V(x) = \tfrac{1}{2}x^\top \begin{bmatrix} b\,p_{12} & p_{12} \\ p_{12} & 1 \end{bmatrix} x + a(1-\cos x_1), \qquad 0 < p_{12} < b. \tag{7.10}$$

Solución. La matriz es definida positiva si $b\,p_{12} > 0$ y $b\,p_{12} - p_{12}^2 > 0$, es decir, $0 < p_{12} < b$; el término $a(1-\cos x_1)$ es no negativo, así que V es definida positiva en $\mathbb{R}^2$. Su derivada es

$$\dot V = (b\,p_{12}x_1 + p_{12}x_2 + a\sin x_1)\,x_2 + (p_{12}x_1 + x_2)(-a\sin x_1 - b\,x_2) = -a\,p_{12}\,x_1\sin x_1 - (b - p_{12})\,x_2^2.$$

En $D = \{|x_1| < \pi\} \times \mathbb{R}$, $x_1 \sin x_1 > 0$ si $x_1 \neq 0$, y $b - p_{12} > 0$: $\dot V < 0$ en $D \setminus \{0\}$. Por el teorema 7.8, el origen es asintóticamente estable. La energía ($p_{12} = 0$) es el caso límite, y por eso solo daba estabilidad.

Video
Inclinar la energía del péndulo
V7_2_termino_cruzado

Pausa activa 7.6

En el ejemplo 7.10, ¿por qué no se puede tomar $p_{12} = b$ para tener "el máximo de término cruzado"?

respuesta al final del capítulo

7.6.2 Una prueba local que se queda corta

Ejemplo 7.11: Acotar el término no lineal

Estudie el origen de $\dot x_1 = -x_1 + x_1x_2$, $\dot x_2 = -x_2$ con $V = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$.

Solución. $\dot V = -x_1^2 + x_1^2 x_2 - x_2^2$. El término cúbico tiene signo indefinido; en la bola $\|x\| < r$, $|x_1^2 x_2| \le r\,|x_1|\,|x_2|$, y

$$\dot V \le -\begin{bmatrix} |x_1| & |x_2| \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -r/2 \\ -r/2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} |x_1| \\ |x_2| \end{bmatrix},$$

que es negativa fuera del origen si la matriz es definida positiva: $1 - r^2/4 > 0$, es decir, $r < 2$. El origen es asintóticamente estable, y la bola de radio 2 (un conjunto de nivel de V) está en la región de atracción.

Pausa activa 7.7

En el ejemplo 7.11, resuelva la ecuación explícitamente. ¿Es la estimación $\|x\| < 2$ buena?

respuesta al final del capítulo

7.7 Sistemas lineales y la ecuación de Lyapunov

7.7.1 Estabilidad de $\dot x = Ax$

Para $\dot x = Ax$ la solución es $x(t) = e^{At}x_0$, y todo se lee en la forma de Jordan de A: cada bloque de orden m asociado a λ aporta términos $t^k e^{\lambda t}$ con $k < m$.

Teorema 7.14: Estabilidad de sistemas lineales [50, Teo. 4.5]

El origen de $\dot x = Ax$ es estable si y solo si todos los valores propios de A cumplen $\operatorname{Re}\lambda_i \le 0$ y los que tienen $\operatorname{Re}\lambda_i = 0$ tienen bloques de Jordan de orden uno. Equivalentemente, para cada λ en el eje imaginario con multiplicidad algebraica q,

$$\operatorname{rango}(A - \lambda I) = n - q. \tag{7.11}$$

El origen es asintóticamente estable si y solo si A es Hurwitz; en ese caso es globalmente exponencialmente estable.

En un sistema lineal no hay diferencia entre local y global, ni entre asintótica y exponencial: la escala no importa. La condición sobre los bloques de Jordan, en cambio, sí importa, y es fácil de olvidar.

Trampa 7.8: "Si ningún valor propio está en el semiplano derecho, el sistema lineal es estable"

Afirmación plausible. *Los modos con* $\operatorname{Re}\lambda < 0$ *decaen y los de* $\operatorname{Re}\lambda = 0$ *oscilan con amplitud constante; nada crece.*

Conecte dos copias del oscilador S: $\dot x = Ax + Bu$, $y = Cx$, con $A = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$, $B = \left[\begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix}\right]$, $C = [1\ \ 0]$. En *paralelo*, $A_P = \operatorname{diag}(A, A)$; en *serie* (la salida de la primera es la entrada de la segunda),

$$A_S = \begin{bmatrix} A & 0 \\ BC & A \end{bmatrix}.$$

Las dos tienen espectro $\{j, j, -j, -j\}$. Pero $\text{rango}(A_P - jI) = 2 = n - q$, mientras que $\text{rango}(A_S - jI) = 3$: la serie tiene un bloque de Jordan de orden 2. La salida $y_1 = \cos t$ de la primera excita a la segunda justo en su frecuencia natural (resonancia), y $y_2(t) = \frac{t}{2}\sin t$ crece sin límite (figura 7.10).

Lo correcto. Con valores propios en el eje imaginario hay que revisar la condición de rango (7.11) (o los bloques de Jordan). En paralelo, además, $A_P + A_P^\top = 0$: $\|x\|^2$ se conserva y es una función de Lyapunov; en serie no existe ninguna $P > 0$ con $A_S^\top P + P A_S \leq 0$, porque si existiera el origen sería estable.

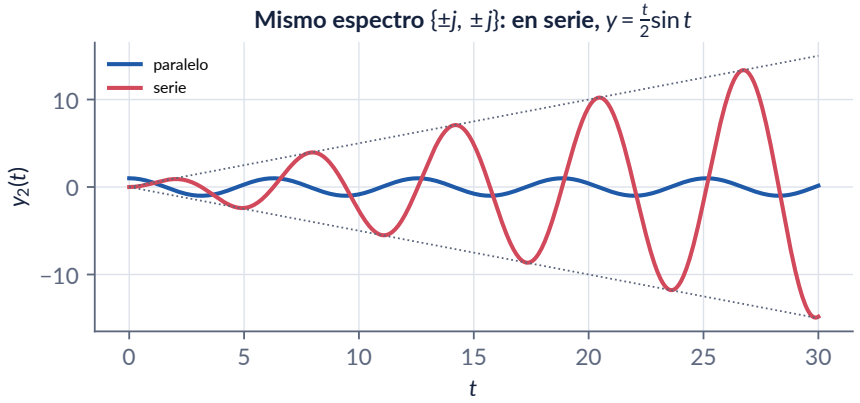


Figura 7.10. Dos osciladores idénticos en paralelo y en serie. Mismos valores propios; en serie, resonancia.

Serie contra paralelo: rango y resonancia
cap07_lyapunov/C7_Ej7_Jordan.m

```
A = [0 1; -1 0];  B = [0; 1];  C = [1 0];
AP = [A zeros(2); zeros(2) A];          % paralelo
AS = [A zeros(2); B*C A];               % serie: la salida de la primera entra a la segunda
fprintf('eig(A_P) = %s\neig(A_S) = %s\n', num2str(eig(AP).', '%.3g '), num2str(eig(AS).', '%.3g '));
fprintf('rank(A_P - jI) = %d,  rank(A_S - jI) = %d   (n - q = 2)\n', ...
        rank(AP - 1i*eye(4)), rank(AS - 1i*eye(4)));
t = linspace(0, 30, 601);  x0 = [1; 0; 0; 0];
yS = zeros(size(t));  yP = zeros(size(t));
for k = 1:numel(t)
    xs = expm(AS*t(k))*x0;  yS(k) = xs(3);
    xp = expm(AP*t(k))*[1; 0; 1; 0];  yP(k) = xp(3);
end
fprintf('serie: max|y - (t/2) sin t| = %.1e\n', max(abs(yS - t/2.*sin(t))));
fprintf('paralelo: A_P + A_P'' = 0 -> |x|^2 constante (max|A_P + A_P''| = %g)\n', max(max(abs(AP + AP'))));
```

7.7.2 La ecuación de Lyapunov

Para $\dot{x} = Ax$ y una candidata cuadrática $V = x^\top P x$,

$$\dot{V} = \dot{x}^\top P x + x^\top P \dot{x} = x^\top \big(A^\top P + P A\big) x.$$

En vez de escoger P y revisar el signo de $A^\top P + PA$, se puede escoger el signo de antemano: fijar $Q > 0$ y resolver la **ecuación de Lyapunov**

$$A^\top P + PA = -Q. \tag{7.12}$$

Es lineal en P: $n(n+1)/2$ ecuaciones para las $n(n+1)/2$ incógnitas de una matriz simétrica.

Teorema 7.15: Ecuación de Lyapunov [50, Teo. 4.6]

A es Hurwitz si y solo si para cada $Q = Q^\top > 0$ existe $P = P^\top > 0$ que satisface (7.12). En ese caso la solución es única y

$$P = \int_0^\infty e^{A^\top t}\, Q\, e^{At}\, \mathrm{d}t. \tag{7.13}$$

Demostración. ($\Leftarrow$) Con $V = x^\top P x$, $\lambda_{\min}(P)\|x\|^2 \le V \le \lambda_{\max}(P)\|x\|^2$ y $\dot V = -x^\top Q x \le -\lambda_{\min}(Q)\|x\|^2$. El teorema 7.11 con $a = 2$ da estabilidad exponencial global, y por el teorema 7.14, A es Hurwitz. ($\Rightarrow$) Si A es Hurwitz, $\|e^{At}\| \le k e^{-\lambda t}$ y la integral (7.13) converge. Es simétrica y definida positiva: $x^\top P x = \int_0^\infty \|Q^{1/2} e^{At} x\|^2\, \mathrm{d}t > 0$ si $x \neq 0$. Y cumple la ecuación:

$$A^\top P + PA = \int_0^\infty \frac{d}{dt}\left(e^{A^\top t} Q e^{At}\right)\mathrm{d}t = \left[e^{A^\top t} Q e^{At}\right]_0^\infty = -Q.$$

Para la unicidad, si P_1 y P_2 son soluciones, $D = P_1 - P_2$ cumple $A^\top D + DA = 0$, así que $\frac{d}{dt}\left(e^{A^\top t} D e^{At}\right) = 0$ y $D = e^{A^\top t} D e^{At} \to 0$. ∎

La fórmula (7.13) da un significado a P: si $x(t) = e^{At}x_0$,

$$x_0^\top P x_0 = \int_0^\infty x(t)^\top Q\, x(t)\, \mathrm{d}t. \tag{7.14}$$

$V(x)$ es el *costo que falta por pagar* desde x, y $\dot V = -x^\top Q x$ dice que ese costo disminuye a la misma tasa a la que se paga (figura 7.11). Los elipsoides de P son curvas de *isocosto*. Esta lectura reaparece en el control óptimo (LQR), donde P es la solución de una ecuación de Riccati.

Ejemplo 7.12: Resolver la ecuación a mano

Resuelva $A^\top P + PA = -I$ para $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$.

Solución. Con $P = \left[\begin{smallmatrix} p_1 & p_2 \\ p_2 & p_3 \end{smallmatrix}\right]$, $A^\top P + PA = \begin{bmatrix} 2p_2 & -p_1 + p_3 - p_2 \\ -p_1 + p_3 - p_2 & -2p_2 - 2p_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$.
La primera ecuación da $p_2 = -\frac{1}{2}$; la tercera, $p_3 = 1$; la segunda, $p_1 = p_3 - p_2 = \frac{3}{2}$:

$$P = \begin{bmatrix} 1.5 & -0.5 \\ -0.5 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \Delta_1 = 1.5 > 0, \quad \Delta_2 = 1.25 > 0.$$

$P > 0$, luego A es Hurwitz (sus valores propios son $-\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$). Desde $x_0 = (1.2,\ 1)$, $\int_0^\infty \|x(t)\|^2\, \mathrm{d}t = x_0^\top P x_0 = 1.96$. Esta A es la linealización de van der Pol en tiempo invertido, y la misma P se usa en la apartado 7.8.

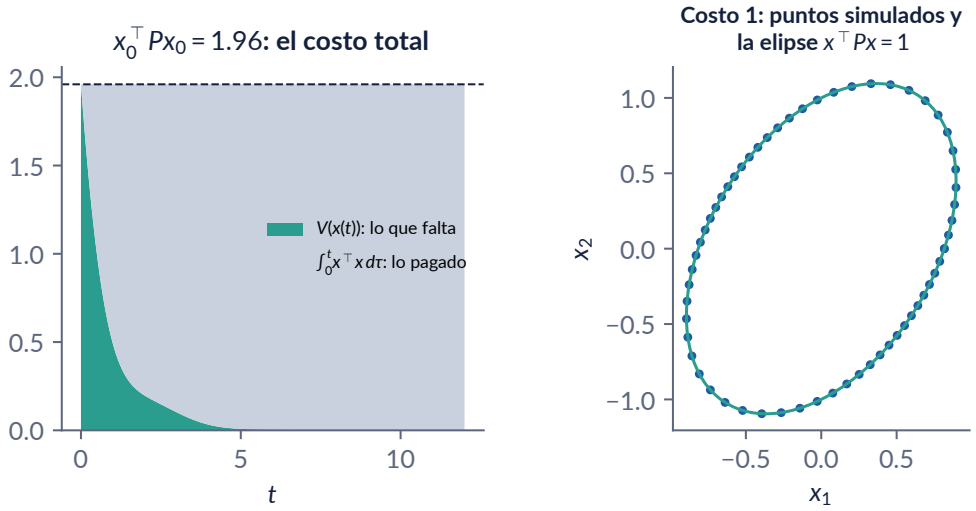


Figura 7.11. P como costo. Izquierda: $V(x(t))$ (lo que falta) más el costo acumulado (lo pagado) es constante, igual a $x_0^\top P x_0$. Derecha: para 60 direcciones d, el punto $d/\sqrt{d^\top P d}$ (de costo 1) cae sobre la elipse $x^\top P x = 1$.

Ecuación de Lyapunov, integral y costo
cap07_lyapunov/C7_Ej8_EcuacionLyapunov.m

```
A = [0 -1; 1 -1];  Q = eye(2);
P = ecuacionLyapunov(A, Q);
fprintf('P = [%g %g; %g %g], eig(P) = (%.4f, %.4f), residuo = %.1e\n', P, eig
    (P), ...
        norm(A'*P + P*A + Q));
t = linspace(0, 40, 8001);  Pint = zeros(2);  x0 = [1.2; 1];  costo = 0;
for k = 1:numel(t) - 1          % regla del trapecio
    E0 = expm(A*t(k));  E1 = expm(A*t(k + 1));  h = t(k + 1) - t(k);
    Pint = Pint + h/2*(E0'*Q*E0 + E1'*Q*E1);
    costo = costo + h/2*((E0*x0)'*Q*(E0*x0) + (E1*x0)'*Q*(E1*x0));
end
fprintf('max|P - int e^{A''t}Qe^{At}| = %.1e;  x0''P x0 = %.4f, costo = %.4f\n
    ', ...
        max(abs(P(:) - Pint(:))), x0'*P*x0, costo);
```

La P de MATLAB

`lyap(A,Q)` de la Control System Toolbox resuelve $AX + XA^\top + Q = 0$, que no es (7.12). La P del curso es `lyap(A',Q)`. Los códigos del curso usan `ecuacionLyapunov(A,Q)` (en `comun/`), que sigue la convención de Khalil y no requiere toolboxes.

Trampa 7.9: "Si A es Hurwitz, la norma $\|x(t)\|$ decrece"

Afirmación plausible. *Todos los modos decaen exponencialmente; la suma de cosas que decaen, decae.*

La suma de cosas que decaen puede crecer un rato. Con $A = \left[\begin{smallmatrix} -1 & 10 \\ 0 & -2 \end{smallmatrix}\right]$ (valores propios -1 y -2) y $x_0 = (0,1)$, $x_1(t) = 10(e^{-t} - e^{-2t})$, y $\|x(\ln 2)\| = 2.51$: la norma crece

de 1 a 2.5 antes de decaer. La razón es que $\frac{d}{dt}\|x\|^2 = x^\top(A + A^\top)x$ y $A + A^\top$ es indefinida (valores propios -13.05 y 7.05): hay un cono de direcciones donde la norma crece. La P de $A^\top P + PA = -I$ define una métrica en la que el sistema sí se contrae siempre (figura 7.12). La cota del teorema 7.11, $\|x(t)\| \le \sqrt{\lambda_{\max}/\lambda_{\min}}\,\|x_0\|\,e^{-t/(2\lambda_{\max})} = 7.24\,\|x_0\|\,e^{-0.056t}$, es válida pero muy conservadora.

Lo correcto. *A* Hurwitz da $\|x(t)\| \le k\,\|x_0\|\,e^{-\lambda t}$ con $k \ge 1$, y k puede ser grande. La norma euclidiana es una función de Lyapunov solo si $A + A^\top < 0$; en general hay que construir la métrica con la ecuación de Lyapunov.

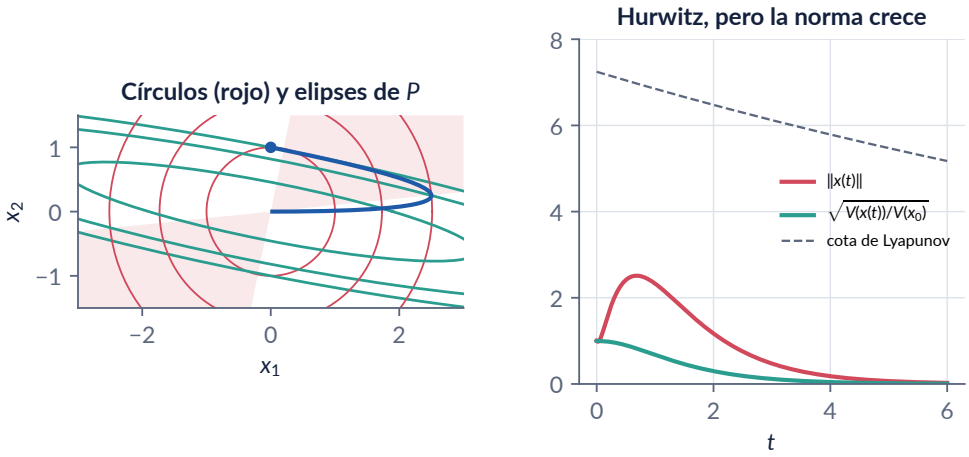


Figura 7.12. $A = [-1\ 10;\ 0\ -2]$ desde $(0, 1)$. Izquierda: círculos por $x(t)$ (rojo) y elipses de P (verde) en tres instantes; en la región sombreada $A + A^\top$ hace crecer la norma. Derecha: la norma crece, V no.

Hurwitz con norma que crece
cap07_lyapunov/C7_Ej8_EcuacionLyapunov.m

```
A = [-1 10; 0 -2];  P = ecuacionLyapunov(A, eye(2));  l = eig(P);
fprintf('eig(A + A'') = (%.3f, %.3f): A + A'' no es definida negativa\n', eig(A
      + A'));
t = linspace(0, 8, 801);  X = zeros(2, numel(t));
for k = 1:numel(t), X(:, k) = expm(A*t(k))*[0; 1]; end
nx = sqrt(sum(X.^2));  Vx = sum(X.*(P*X));
fprintf('|x(ln 2)| = %.4f (arranca en 1);  max diff(V) = %.1e (< 0)\n', ...
        norm(expm(A*log(2))*[0; 1]), max(diff(Vx)));
fprintf('cota: |x(t)| <= %.3f |x0| e^{-%.4f t}\n', sqrt(max(l)/min(l)), 1/(2*
     max(l)));
```

Video
La métrica en la que el sistema se contrae
V7_3_circulos_elipses

7.7.3 Lo que la ecuación detecta

El teorema 7.15 habla de una solución *definida positiva*. La ecuación (7.12) puede tener solución aunque A no sea Hurwitz: tiene solución única si y solo si $\lambda_i + \lambda_j \neq 0$ para todo par de valores propios de A (los valores propios del operador $P \mapsto A^\top P + PA$ son exactamente las sumas $\lambda_i + \lambda_j$).

Trampa 7.10: "Si la ecuación de Lyapunov tiene solución, A es Hurwitz"

Afirmación plausible. *El teorema dice que A es Hurwitz si y solo si la ecuación tiene solución.*

El teorema dice "solución *definida positiva*". Con $A(\mu) = \left[\begin{smallmatrix} -1 & 2 \\ 0 & \mu \end{smallmatrix}\right]$ y $Q = I$: para $\mu < 0$, $P > 0$ (y $p_{22} \to \infty$ cuando $\mu \to 0^-$); en $\mu = 0$ y $\mu = 1$ no hay solución única ($2\mu = 0$ y $-1 + \mu = 0$); para $\mu > 0$, $\mu \neq 1$, sí hay solución, pero P tiene exactamente un valor propio negativo: tantos como valores propios inestables de A (figura 7.13). Esa P indefinida no es inútil: en el cono $\{x^\top P x < 0\}$, $W = -x^\top P x$ crece, y es la función que usa el teorema de inestabilidad de Chetaev (capítulo 9).

Lo correcto. A es Hurwitz si y solo si la solución (para algún $Q > 0$, y entonces para todos) es *definida positiva*. La inercia de P cuenta los valores propios inestables [48].

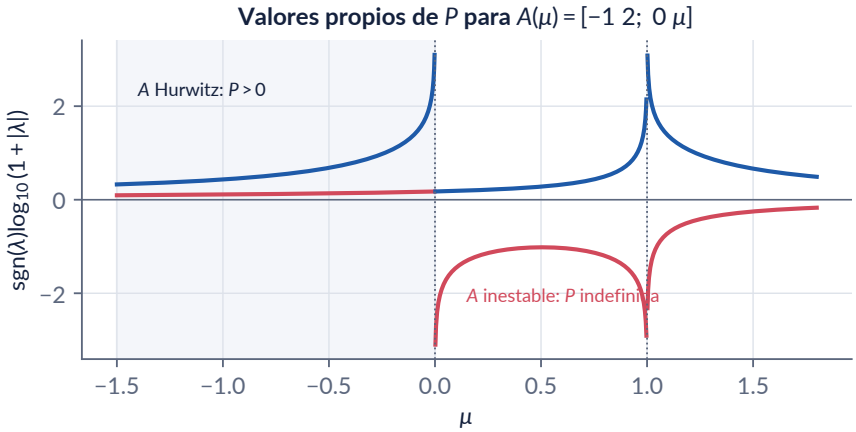


Figura 7.13. Valores propios de la solución de $A(\mu)^\top P + P A(\mu) = -I$ (escala logarítmica con signo). En $\mu = 0$ y $\mu = 1$ no hay solución única.

La ecuación como detector de inestabilidad
cap07_lyapunov/C7_Ej9_InerciaObservabilidad.m

```
warning('off', 'ecuacionLyapunov:singular');
for mu = [-0.5 -0.01 0 0.5 1 1.5]
    P = ecuacionLyapunov([-1 2; 0 mu], eye(2));
    if any(isnan(P(:)))
        fprintf('mu = %5.2f: sin solución única (lambda_i + lambda_j = 0)\n',
     mu);
    else
        fprintf('mu = %5.2f: eig(P) = (%9.3f, %9.3f) -> %d negativo(s)\n', mu,
      eig(P), sum(eig(P) < 0));
    end
end
warning('on', 'ecuacionLyapunov:singular');
```

Relajar Q. A veces la V natural (la energía) da $\dot{V} = -x^\top C^\top C x$, con $Q = C^\top C$ solo semidefinida. El teorema siguiente dice cuándo basta.

Teorema 7.16: Ecuación de Lyapunov con $Q = C^\top C$ [4]

Si (A, C) es observable, A es Hurwitz si y solo si existe $P > 0$ con $A^\top P + PA = -C^\top C$.

La observabilidad es indispensable. Dos masas unitarias unidas a las paredes por resortes $k_1 = k_2 = 1$ y entre sí por un resorte κ, con un amortiguador $b = 0.3$ *solo en la masa 1*: con $x = (q_1, v_1, q_2, v_2)$ y V la energía, $\dot V = -b\, v_1^2 = -x^\top C^\top C x$ con $C = [0\ \sqrt{b}\ 0\ 0]$. Con $\kappa = 0.4$, (A, C) es observable (rango 4) y A es Hurwitz. Con $\kappa = 0$, el rango de observabilidad es 2: la masa 2 oscila para siempre, $P > 0$ y $Q \geq 0$ siguen valiendo, y A no es Hurwitz (figura 7.14). La disipación "no ve" a la masa 2. El subespacio no observable es justamente el conjunto donde una solución puede quedarse con $\dot V = 0$; esa es la idea del principio de invarianza del capítulo 8.

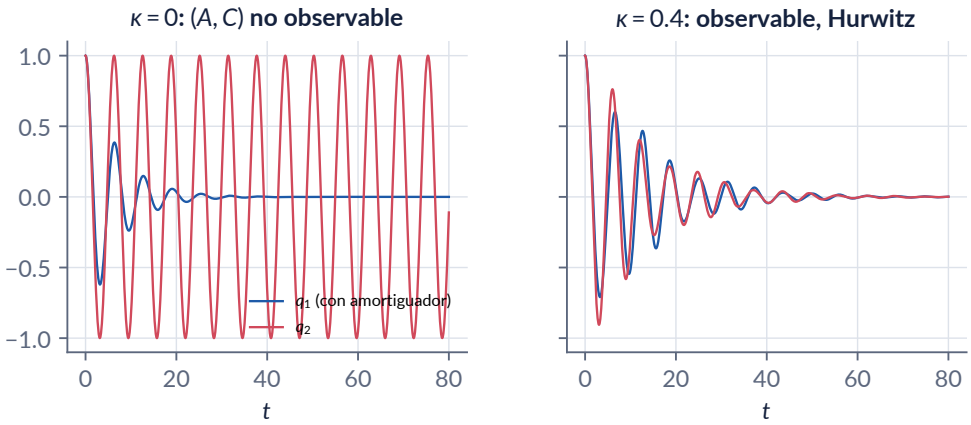


Figura 7.14. Dos masas con un amortiguador en la masa 1, desde $q_1 = q_2 = 1$. Sin acoplamiento la disipación no alcanza a la masa 2.

Observabilidad: la disipación que no ve una masa

cap07_lyapunov/C7_Ej9_InerciaObservabilidad.m

```
k1 = 1;  k2 = 1;  b = 0.3;  C = [0 sqrt(b) 0 0];
for ka = [0 0.4]
    A = [0 1 0 0; -(k1 + ka) -b ka 0; 0 0 0 1; ka 0 -(k2 + ka) 0];
    P = 0.5*[k1 + ka 0 -ka 0; 0 1 0 0; -ka 0 k2 + ka 0; 0 0 0 1];
    Ob = [C; C*A; C*A^2; C*A^3];
    fprintf('kappa = %.1f: |A''P + PA + C''C| = %.1e, rango(O) = %d, max Re
     eig(A) = %.4f\n', ...
            ka, norm(A'*P + P*A + C'*C), rank(Ob), max(real(eig(A))));
end
```

7.7.4 La prueba del método indirecto

Corolario 7.17: Parte 1 del teorema 7.5

Si $A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_0$ es Hurwitz, el origen de (7.1) es exponencialmente estable, y $V = x^\top P x$, con $A^\top P + PA = -Q$, es una función de Lyapunov local.

Demostración. Escriba $f(x) = Ax + g(x)$ como en (7.4). Entonces

$$\dot V = x^\top(A^\top P + PA)x + 2x^\top P g(x) \le -\lambda_{\min}(Q)\,\|x\|^2 + 2\lambda_{\max}(P)\,\|x\|\,\|g(x)\|\,.$$

Como $\|g(x)\|/\|x\| \to 0$, existe $r > 0$ tal que $\|g(x)\| \le \gamma\,\|x\|$ en $\|x\| < r$, con $\gamma = \lambda_{\min}(Q)/(4\lambda_{\max}(P))$. Ahí $\dot V \le -\tfrac12\lambda_{\min}(Q)\,\|x\|^2$, y el teorema 7.11 (con $a = 2$) da estabilidad exponencial. ■

La prueba hace algo más que probar: produce una V explícita para el sistema no lineal, y con ella se puede estimar la región de atracción. Es lo que hace la próxima sección.

7.8 Estimar la región de atracción

Un controlador diseñado por linealización estabiliza *localmente*; la pregunta práctica es qué tan lejos del punto de operación se puede arrancar. Calcular la región de atracción $\mathcal{R}_A$ exactamente casi nunca es posible: su frontera está formada por soluciones (en van der Pol, por el ciclo límite; en el péndulo, por las separatrices de las sillas). Lo que sí se puede es *estimarla por dentro.*

Proposición 7.18: Estimación con un conjunto de nivel

Sea V una función $\mathcal{C}^1$ definida positiva en D con $\dot V < 0$ en $D \setminus \{0\}$. Si $\Omega_c = \{x : V(x) \le c\}$ (la componente conexa que contiene al origen) es acotado y está contenido en D, entonces $\Omega_c \subset \mathcal{R}_A$.

La prueba es la del teorema 7.8: Ω_c es compacto y positivamente invariante, y dentro de él $\dot V < 0$ fuera del origen. La estimación es mejor mientras mayor sea c, y el mayor valor admisible es

$$c^* = \min_{x\in\partial D} V(x) \qquad \text{o, si } D \text{ es la región donde } \dot V < 0, \qquad c^* = \min\big\{\, V(x) \,:\, \dot V(x) = 0,\ x \neq 0 \,\big\}. \tag{7.15}$$

Trampa 7.11: "$\dot V < 0$ en D, luego D está en la región de atracción"

Afirmación plausible. *Dentro de D, V decrece a lo largo de toda solución; una solución que arranca en D baja hacia el mínimo de V, que es el origen.*

V decrece *mientras la solución está en D*, pero nada impide que salga de D con V todavía grande. En el péndulo con la V del ejemplo 7.10, $\dot V < 0$ en $D = \{|x_1| < \pi\}$. La solución que arranca en $(1.5,\ 3) \in D$ sale de D en $t = 0.72$, cuando el péndulo pasa por la posición invertida, y termina en $(2\pi, 0)$ (figura 7.15). Ese punto tiene $V = 6.69$: muy por encima de cualquier nivel contenido en D.

Lo correcto. Solo un *conjunto de nivel* acotado contenido en D es una estimación válida (proposición 7.18): es invariante, y D no lo es.

Ejemplo 7.13: El mejor término cruzado

Para el péndulo con la V (7.10), encuentre el mayor c con $\Omega_c \subset D = \{|x_1| < \pi\}$ en función de p_{12}, y el p_{12} que lo maximiza.

Solución. La frontera de D son las rectas $x_1 = \pm\pi$, donde $a(1 - \cos x_1) = 2a$. Sobre $x_1 = \pi$,

$$V(\pi, x_2) = \tfrac12\big(b\ p_{12}\pi^2 + 2p_{12}\pi x_2 + x_2^2\big) + 2a,$$

mínimo en $x_2 = -p_{12}\pi$ (y por simetría, en $x_2 = p_{12}\pi$ sobre $x_1 = -\pi$):

$$c^*(p_{12}) = 2a + \frac{\pi^2}{2}\, p_{12}\,(b - p_{12}).$$

Con la energía ($p_{12} = 0$), $c^* = 2a$: el nivel de la separatriz que pasa por la posición invertida. El máximo está en $p_{12} = b/2$, con $c^* = 2a + \pi^2 b^2/8 = 2.308$ para $a = 1$, $b = 0.5$. La función "inclinada" certifica *más* que la energía (figura 7.15).

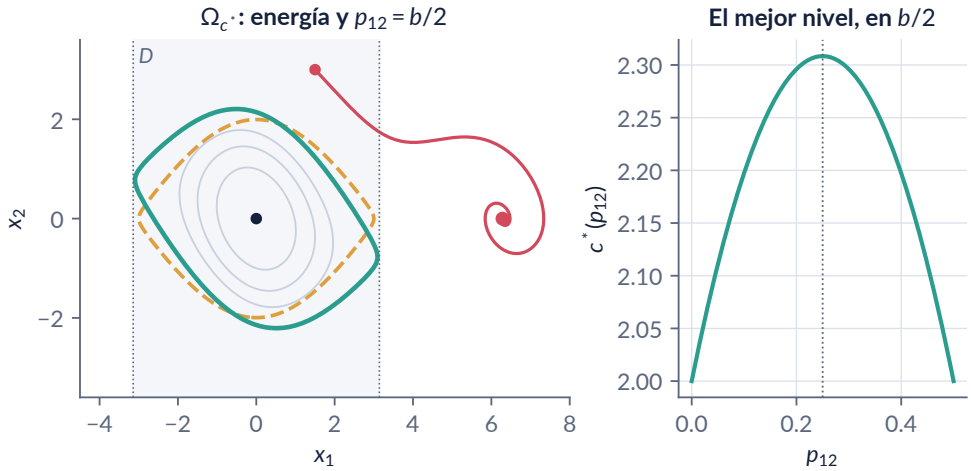


Figura 7.15. Péndulo con fricción ($a = 1$, $b = 0.5$). Izquierda: Ω_{c^*} de la energía (ámbar) y de la V con $p_{12} = b/2$ (verde), ambos dentro de D (sombreado); la solución roja arranca en D, sale y termina en $(2\pi, 0)$. Derecha: $c^*(p_{12})$.

El nivel certificado como función de p_{12}
cap07_lyapunov/C7_Ej6_TerminoCruzado.m

```
a = 1;  b = 0.5;  p12 = b/2;
V  = @(x1, x2) 0.5*(b*p12*x1.^2 + 2*p12*x1.*x2 + x2.^2) + a*(1 - cos(x1));
Vd = @(x1, x2) -a*p12*x1.*sin(x1) - (b - p12)*x2.^2;
cEst = @(q) 2*a + pi^2/2*q.*(b - q);                % min de V sobre |x1| = pi
x2s = linspace(-4, 4, 80001);
fprintf('c*(b/2) = %.4f (fórmula) = %.4f (mínimo numérico en x1 = pi); energía:
      %.4f\n', ...
        cEst(p12), min(V(pi, x2s)), cEst(0));
[X1, X2] = meshgrid(linspace(-pi + 1e-3, pi - 1e-3, 301), linspace(-4, 4, 301));

W = Vd(X1, X2);  W(abs(X1) + abs(X2) < 1e-2) = -1;
fprintf('max Vdot en D sin el origen: %.2e (< 0)\n', max(W(:)));
```

Una solución que arranca en D y sale de D
cap07_lyapunov/C7_Ej6_TerminoCruzado.m

```
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12, 'Events', @(t, x) deal(x(1) - pi,
      1, 1));
[t, X, te] = ode45(@(t, x) [x(2); -a*sin(x(1)) - b*x(2)], [0 60], [1.5; 3], opc)
     ;
[~, Y] = ode45(@(t, x) [x(2); -a*sin(x(1)) - b*x(2)], [0 60], [1.5; 3], odeset(
```

```
    'RelTol', 1e-10));
fprintf('V(1.5,3) = %.3f > c*; sale de D en t = %.3f; termina en x1 = %.4f pi\n', ...
    V(1.5, 3), te, Y(end, 1)/pi);
```

7.8.1 Van der Pol en tiempo invertido

Con el tiempo invertido, el oscilador de van der Pol (capítulo 5) con $\mu = 1$ es

$$\dot{x}_1 = -x_2, \qquad \dot{x}_2 = x_1 + (x_1^2 - 1)\,x_2. \tag{7.16}$$

El ciclo límite, que era atractivo, ahora es repulsor, y el origen, que era inestable, ahora es asintóticamente estable: su región de atracción es exactamente el interior del ciclo. La linealización en el origen es la A del ejemplo 7.12, así que $V = x^\top P x$ con $P = \left[\begin{smallmatrix} 1.5 & -0.5 \\ -0.5 & 1 \end{smallmatrix}\right]$ es una función de Lyapunov local (corolario 7.17).

Ejemplo 7.14: Dos estimaciones de la región de atracción

Estime $\mathcal{R}_A$ para (7.16) con $V = x^\top P x$.

Solución. La derivada es

$$\dot{V} = -(x_1^2 + x_2^2) - x_1^3 x_2 + 2x_1^2 x_2^2 = -\|x\|^2 - x_1^2\,x_2\,(x_1 - 2x_2).$$

Con bolas [50, §8.2]: $|x_1| \le \|x\|$, $|x_1 x_2| \le \tfrac{1}{2}\|x\|^2$ y $|x_1 - 2x_2| \le \sqrt{5}\,\|x\|$, así que $\dot{V} \le -\|x\|^2 + \tfrac{\sqrt{5}}{2}\|x\|^4 < 0$ si $\|x\|^2 < 2/\sqrt{5}$. El mayor nivel dentro de esa bola tiene $c < \lambda_{\min}(P)\cdot 2/\sqrt{5} = 0.618$. *Con la tangencia* (7.15): sobre la recta $x = r(\cos\theta, \sin\theta)$, $\dot{V} = -r^2 + k(\theta) r^4$ con $k = -\cos^3\theta\sin\theta + 2\cos^2\theta\sin^2\theta$, y se anula en $r^2 = 1/k(\theta)$ (si $k > 0$). Minimizando V sobre esos puntos se obtiene $c^* = 2.30$, en $x \approx (-0.86,\ 0.75)$: una estimación 3.7 veces más grande en área (figura 7.16).

Video
El nivel más grande que se puede certificar
V7_4_region_atraccion

c^* por tangencia con $\{\dot{V} = 0\}$
cap07_lyapunov/C7_Ej10_RegionAtraccion.m

```
f = @(t, x) [-x(2); x(1) + (x(1)^2 - 1)*x(2)];
P = ecuacionLyapunov([0 -1; 1 -1], eye(2));
th = linspace(0, 2*pi, 72001);  c = cos(th);  s = sin(th);
k = -c.^3.*s + 2*c.^2.*s.^2;              % Vdot(r d) = -r^2 + k r^4: se anula en r^2 = 1/k
r = 1./sqrt(k(k > 0));  D = [c(k > 0); s(k > 0)].*[r; r];
Vt = sum(D.*(P*D));  [cEst, i] = min(Vt);
fprintf('c* = %.4f, tangencia en x = (%.3f, %.3f); cota con bola: %.4f\n', ...
    cEst, D(:, i), min(eig(P))*2/sqrt(5));
```

Pausa activa 7.8

La estimación Ω_{c^*} queda lejos del ciclo límite. ¿Se acercaría mucho con otra Q en $A^\top P + PA = -Q$?

respuesta al final del capítulo

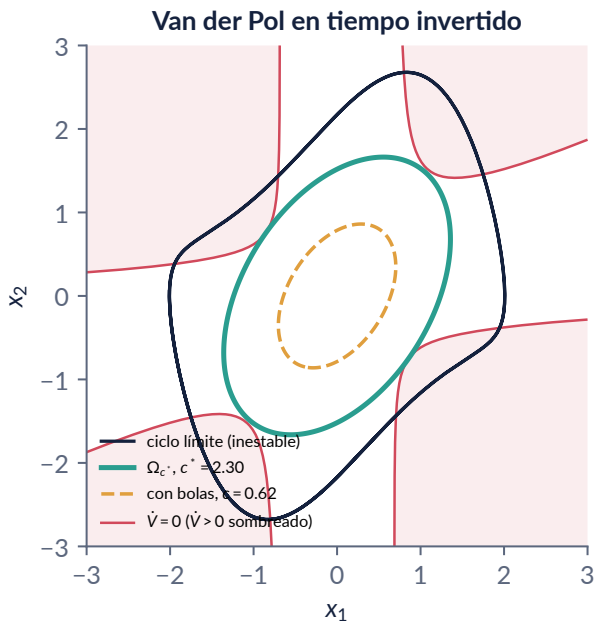


Figura 7.16. Van der Pol en tiempo invertido. La región de atracción real es el interior del ciclo límite (negro). Ω_{c^*} (verde) toca la curva $\dot{V} = 0$ (roja); la estimación con bolas (ámbar) es mucho más conservadora.

7.9 Para llevar

Para llevar

1. **Definiciones:** estable es un reto ε–δ (quedarse cerca); asintóticamente estable es estable *y* convergente; exponencial es una cota $k\,\|x_0\|\,e^{-\lambda t}$, que ya incluye la estabilidad. Converger no basta, y asintótica no implica exponencial.
2. **Método indirecto:** A Hurwitz da estabilidad exponencial local; un valor propio con parte real positiva da inestabilidad; valores propios en el eje imaginario: no decide.
3. **Método directo:** V definida positiva con $\dot{V} = \nabla V \cdot f \leq 0$ da estabilidad; $\dot{V} < 0$ fuera del origen, estabilidad asintótica. Son condiciones suficientes: una candidata que falla no dice nada del equilibrio.
4. **Global:** hace falta V radialmente no acotada (Barbashin–Krasovskii). **Exponencial:** $k_1\,\|x\|^a \leq V \leq k_2\,\|x\|^a$ y $\dot{V} \leq -k_3\,\|x\|^a$ dan la tasa $k_3/(ak_2)$.
5. **Formas cuadráticas:** el signo lo dan los valores propios; Sylvester con menores líderes solo para las definidas. Un término cruzado puede volver estricta una función que no lo era.
6. **Lineales:** estable si $\operatorname{Re}\lambda \leq 0$ y los bloques de Jordan del eje imaginario son de orden uno. A Hurwitz si y solo si $A^\top P + PA = -Q$ tiene solución $P > 0$; $x_0^\top P x_0$ es el costo $\int x^\top Q x$. La P de MATLAB es `lyap(A',Q)`.
7. **Región de atracción:** se estima con conjuntos de nivel acotados dentro de la región donde $\dot{V} < 0$; el mejor nivel toca $\{\dot{V} = 0\}$ o la frontera del dominio.

Las trampas del capítulo, en una caja

- Inestable no es "se va a infinito" (trampa 7.1); converger no es ser estable (trampa 7.2).
- Valores propios en el eje imaginario: la jacobiana no decide (trampa 7.3); en sistemas lineales, mire los bloques de Jordan (trampa 7.8).
- No encontrar V no prueba nada (trampa 7.4); $\dot{V} \leq 0$ da solo estabilidad (trampa 7.5).
- $\dot{V} < 0$ en todo el espacio no da estabilidad global sin V radialmente no acotada (trampa 7.6).
- Menores líderes ≥ 0 no dan $P \geq 0$ (trampa 7.7).
- Hurwitz no quiere decir que la norma decrezca (trampa 7.9); que la ecuación de Lyapunov tenga solución no quiere decir Hurwitz (trampa 7.10).
- La región donde $\dot{V} < 0$ no es una estimación de la región de atracción; un conjunto de nivel dentro de ella sí (trampa 7.11).

Simulink: `PenduloLyapunov.slx`

`crearModelo_PenduloLyapunov.m` arma el péndulo con fricción con dos integradores y bloques `Fcn`, y agrega cuatro "medidores": la energía, la V con término cruzado (7.10) y sus derivadas a lo largo de las soluciones. Simula, compara con `ode45` y deja a, b, p_{12} y x_0 en el workspace para ensayar: vea cómo $\dot{V}_E$ se anula en cada extremo de la oscilación y $\dot{V}_P$ no.

Correcciones respecto a las versiones anteriores (Handout7 y las diapositivas de 2026) (*)

(i) "Positiva definida (semi) si y solo si todos los valores propios son positivos (negativos)" debe decir "(no negativos)". (ii) La tabla de clasificación daba $P \geq 0$ con menores principales *líderes* ≥ 0: es falso (trampa 7.7); en la misma tabla, "indefinida: algunos $\lambda_i < 0$ y otros negativos" debe decir "otros positivos". (iii) En el ejemplo $\dot{x}_1 = -x_1 + x_1 x_2$, $\dot{x}_2 = -x_2$: el signo es $\dot{V} = -x_1^2 + x_1^2 x_2 - x_2^2$, el dominio es $\|x\| < r$ (no $\leq r^2$) y falta la condición $r < 2$; además el sistema es globalmente asintóticamente estable (ejemplo 7.11). (iv) En $\dot{x} = -g(x)$, $V \in C^1$, no C^{-1}. (v) En el ejemplo de Jordan, el último elemento de la diagonal de J_P es $-j$, y $\omega = 1$ rad/s. (vi) La relajación $Q = C^\top C$ necesita observabilidad (teorema 7.16); sin ella la implicación falla. (vii) El teorema de cotas exponenciales no es el de Barbashin–Krasovskii, y la tasa es $\|x(t)\| \leq (k_2/k_1)^{1/a} \|x_0\| e^{-k_3 t/(a k_2)}$. (viii) "Laypunov". (ix) Se agregaron: convergencia sin estabilidad, la condición de rango para el eje imaginario, P como costo, la trampa de `lyap`, la no normalidad, la inercia de la ecuación, la prueba del método indirecto y la estimación de la región de atracción por tangencia. El epígrafe de la versión anterior se cambió por uno de las diapositivas de 2026.

7.10 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB/Simulink; los marcados con (*) son de profundización. Cada uno tiene una trampa: búsquela antes de dar la respuesta.

Definiciones y método indirecto

Problema 7.1 (estable de un lado) Para $\dot{x} = -x^2$: (a) resuelva la ecuación; (b) ¿convergen a 0 las soluciones con $x_0 > 0$? ¿Y con $x_0 < 0$? (c) ¿Es el origen estable? (d) ¿Qué dice la linealización?

Problema 7.2 (un pozo y dos sillas) Para $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1 + x_1^3 - x_2$: (a) encuentre los equilibrios y clasifíquelos con el método indirecto; (b) muestre que $V = \frac{1}{2}x_1^2 - \frac{1}{4}x_1^4 + \frac{1}{2}x_2^2$ cumple $\dot{V} = -x_2^2$; (c) ¿qué concluye del teorema 7.8 con esta V? (d) Estime la región de atracción del origen con un conjunto de nivel de V.

Problema 7.3 (cuando los dos métodos se callan) Para $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1^3 - x_2$: (a) ¿qué dice el método indirecto? (b) Encuentre una V con $\dot{V} \le 0$ (pista: la energía de un resorte cúbico). (c) ¿Qué concluye? ¿Qué le falta para concluir estabilidad asintótica?

Método directo, global y formas cuadráticas

Problema 7.4 (global) Para $\dot{x}_1 = -x_1 - x_2$, $\dot{x}_2 = x_1 - x_2^3$: (a) pruebe que el origen es globalmente asintóticamente estable; (b) ¿es localmente exponencialmente estable? (c) ¿Puede usar el teorema 7.11 con $V = \frac{1}{2}\|x\|^2$ para concluir estabilidad exponencial *global*?

Problema 7.5 (clasificar) Clasifique: (a) $\left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right]$; (b) $\left[\begin{smallmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{smallmatrix}\right]$; (c) $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{smallmatrix}\right]$ (calcule primero sus menores líderes); (d) $V = x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2$.

Sistemas lineales y región de atracción

Problema 7.6 (la ecuación a mano) Para $A = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{smallmatrix}\right]$: (a) resuelva $A^\top P + PA = -I$ a mano; (b) verifique que $P > 0$; (c) calcule $\int_0^\infty \|x(t)\|^2 \, dt$ desde $x_0 = (1, 0)$ sin resolver la ecuación diferencial; (d) **[M]** compruébelo con `ecuacionLyapunov` y con `lyap`. ¿Qué argumento hay que darle a `lyap`?

Problema 7.7 (cuándo la norma sirve) Para $A = \left[\begin{smallmatrix} -1 & k \\ 0 & -2 \end{smallmatrix}\right]$: (a) ¿para qué k es $\|x\|^2$ una función de Lyapunov estricta? (b) Para k fuera de ese rango, encuentre una condición inicial desde la que $\|x(t)\|$ crece al principio. (c) ¿Cambia la estabilidad con k?

Problema 7.8 (la mejor estimación posible) Para $\dot{x} = -x + x^3$: (a) encuentre la región de atracción exacta del origen; (b) estímela con $V = \frac{1}{2}x^2$ y el mayor nivel admisible. ¿Qué tan buena es la estimación?

Problema 7.9 (tangencia con otro término cruzado) **[M]** En el péndulo con fricción ($a = 1$, $b = 0.5$) y la V (7.10): (a) calcule $c^*(p_{12})$ para $p_{12} = 0.1$, 0.25 y 0.4, y dónde toca Ω_{c^*} la frontera de D; (b) simule desde un punto de Ω_{c^*} cercano a la frontera y desde uno de D fuera de Ω_{c^*}; (c) con `crearModelo_PenduloLyapunov.m`, grafique V y $\dot{V}$ para las dos soluciones.

Problema 7.10 (una cota para P) **(*)** Sea A Hurwitz y $P > 0$ la solución de $A^\top P + PA = -Q$. Muestre que $\lambda_{\min}(P) \ge \lambda_{\min}(Q)/(2\|A\|)$. (Pista: evalúe la ecuación en un vector propio de P asociado a $\lambda_{\min}(P)$.) Si se reemplaza A por αA ($\alpha > 0$), ¿cómo cambia P? ¿Es consistente con la cota?

7.11 Soluciones seleccionadas

Problema 7.1. (a) $x(t) = x_0/(1+x_0 t)$. (b) Si $x_0 > 0$, $x(t) \to 0$. Si $x_0 < 0$, $x(t) \to -\infty$ en $t = -1/x_0$. (c) No: para cualquier δ, la condición inicial $-\delta/2$ escapa. Que la mitad de las soluciones converja no basta. (d) $\dot{x} = 0$: no decide.

Problema 7.2. (a) $(0,0)$: jacobiana $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{smallmatrix}\right]$, Hurwitz: exponencialmente estable. $(\pm 1, 0)$: $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{smallmatrix}\right]$, $\lambda = 1, -2$: sillas. (b) $\dot{V} = (x_1 - x_1^3)x_2 + x_2(-x_1 + x_1^3 - x_2) = -x_2^2$. (c) V es definida positiva en $|x_1| < \sqrt{2}$ y $\dot{V} \leq 0$: estabilidad (la asintótica la da el método indirecto, o LaSalle). (d) En las sillas $V = \frac{1}{4}$; para $c < \frac{1}{4}$, la componente de $\{V \leq c\}$ que contiene al origen está en $|x_1| < 1$ y es acotada. Con $\dot{V} \leq 0$ solamente, la proposición 7.18 no aplica tal cual; con LaSalle (capítulo 8) se concluye que $\{V < \frac{1}{4}\} \cap \{|x_1| < 1\}$ está en la región de atracción.

Problema 7.3. (a) Jacobiana $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right]$, $\lambda = 0, -1$: no decide. (b) $V = \frac{1}{4}x_1^4 + \frac{1}{2}x_2^2$, $\dot{V} = x_1^3 x_2 + x_2(-x_1^3 - x_2) = -x_2^2$. (c) Estabilidad (global, porque V es radialmente no acotada y $\dot{V} \leq 0$ deja las soluciones acotadas). Falta mostrar que ninguna solución se queda en $\{x_2 = 0\}$ fuera del origen: si $x_2 \equiv 0$, $\dot{x}_2 = -x_1^3 = 0$, luego $x_1 = 0$. Ese es el argumento de LaSalle.

Problema 7.4. (a) $V = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$: $\dot{V} = -x_1^2 - x_1 x_2 + x_1 x_2 - x_2^4 = -x_1^2 - x_2^4 < 0$ si $x \neq 0$, y V es radialmente no acotada: globalmente asintóticamente estable. (b) Sí: la jacobiana $\left[\begin{smallmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$ es Hurwitz. (c) No, y ni siquiera localmente: sobre el eje x_2, $\dot{V} = -x_2^4$, que no admite una cota $-k_3 \|x\|^2$ cerca del origen. La estabilidad exponencial local viene de *otra* función, la $x^\top P x$ de la jacobiana (corolario 7.17). Una misma V puede probar la estabilidad global y no la exponencial.

Problema 7.5. (a) $\Delta_2 = -3 < 0$: indefinida ($\lambda = 3, -1$). (b) $\Delta = (2, 3, 4)$: definida positiva. (c) Menores líderes $0, 0, 0$: no deciden; $p_{22} = 1 > 0$ y $p_{33} = -1 < 0$: indefinida (trampa 7.7). (d) $P = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{smallmatrix}\right]$, $\Delta = (1, 1)$: definida positiva; $V = (x_1 + 2x_2)^2 + x_2^2$.

Problema 7.6. (a) $A^\top P + PA = \left[\begin{smallmatrix} -4p_2 & p_1 - 3p_2 - 2p_3 \\ \cdot & 2p_2 - 6p_3 \end{smallmatrix}\right] = -I$ da $p_2 = \frac{1}{4}$, $p_3 = \frac{1}{4}$, $p_1 = \frac{5}{4}$. (b) $\Delta_1 = \frac{5}{4}$, $\Delta_2 = \frac{5}{16} - \frac{1}{16} = \frac{1}{4} > 0$. (c) $x_0^\top P x_0 = p_1 = \frac{5}{4}$. (d) `lyap(A',eye(2))`; `lyap(A,eye(2))` da la solución de $AX + XA^\top = -I$, que es otra matriz.

Problema 7.7. (a) $\frac{d}{dt}\|x\|^2 = x^\top(A + A^\top)x$ con $A + A^\top = \left[\begin{smallmatrix} -2 & k \\ k & -4 \end{smallmatrix}\right]$, definida negativa si y solo si $8 - k^2 > 0$: $|k| < 2\sqrt{2}$. (b) Si $|k| > 2\sqrt{2}$, tome x_0 con $x_0^\top(A + A^\top)x_0 > 0$, por ejemplo $x_0 = (1, 1)$ si $k > 3$: $-2 + 2k - 4 > 0$. (c) No: los valores propios son -1 y -2 para todo k. Lo que cambia es el transitorio (y la constante k de la cota exponencial).

Problema 7.8. (a) Equilibrios en 0 y ± 1; $\dot{x} < 0$ en $(0, 1)$ y $\dot{x} > 0$ en $(-1, 0)$: $\mathcal{R}_A = (-1, 1)$. (b) $\dot{V} = -x^2 + x^4 < 0$ en $0 < |x| < 1$; el mayor nivel dentro es $c < \frac{1}{2}$, es decir, $|x| < 1$: la estimación es exacta. En una dimensión los conjuntos de nivel no tienen forma que escoger.

Problema 7.9. (a) $c^* = 2 + \frac{\pi^2}{2} p_{12}(0.5 - p_{12})$: 2.197, 2.308 y 2.197, con tangencia en $(\pi, -p_{12}\pi)$ y $(-\pi, p_{12}\pi)$. (b) La primera solución converge al origen; la segunda puede converger o dar la vuelta (por ejemplo, desde $(1.5, 3)$ termina en $(2\pi, 0)$, trampa 7.11). (c) $\dot{V} < 0$ mientras la solución está en D; la que sale de D tiene $\dot{V} > 0$ al cruzar $x_1 = \pi$ (allí $x_1 \sin x_1 < 0$).

Problema 7.10. Sea $Pv = \lambda_{\text{mín}} v$ con $\|v\| = 1$. Entonces $v^\top(A^\top P + PA)v = 2\lambda_{\text{mín}}\, v^\top A v$, y $\lambda_{\text{mín}}(Q) \leq v^\top Q v = -2\lambda_{\text{mín}}(P)\, v^\top A v \leq 2\lambda_{\text{mín}}(P)\|A\|$. Con αA, la solución es P/α (sustituya en la ecuación), y la cota pasa a $\lambda_{\text{mín}}(Q)/(2\alpha\|A\|)$: las dos escalan igual. Un sistema más rápido acumula menos costo, y su P es más pequeña.

Respuestas a las pausas activas

7.1 No necesariamente. "Estable" pide que las soluciones que empiezan cerca *se queden* cerca; converger después de una excursión grande no basta. El sistema de la trampa 7.2 tiene todas sus soluciones convergiendo a $(1, 0)$, y el equilibrio es inestable.

7.2 Porque la cota (7.3) ya controla todo el transitorio, no solo el límite: la solución nunca se aleja más de k veces su distancia inicial. Esa es exactamente la estabilidad, con $\delta = \varepsilon/k$ (proposición 7.4). La convergencia sola no controla el transitorio (trampa 7.2); la cota exponencial sí.

7.3 No lo dice: solo garantiza que existe *alguna* vecindad. Para el péndulo con fricción la región de atracción es enorme, pero no es todo el plano (las soluciones que dan la vuelta terminan en $(2\pi, 0)$). Estimar esa región exige una función de Lyapunov explícita (apartado 7.8).

7.4 $\dot V = x_1 x_2 + x_2(-x_1 - x_2^3) = -x_2^4 \le 0$: solo estabilidad (se anula en el eje $x_2 = 0$). La jacobiana tiene $\lambda = \pm j$: el método indirecto no concluye nada. Con LaSalle (capítulo 8) se prueba que el origen es globalmente asintóticamente estable.

7.5 Sí. Para $c < 1$, $\{V \le c\}$ es acotado: $x_2^2 \le c$ y $x_1^2 \le c/(1-c)$. Es compacto, positivamente invariante y $\dot V < 0$ fuera del origen, así que el argumento de la prueba del teorema 7.8 da convergencia. $\{V < 1\}$ está en la región de atracción.

7.6 Con $p_{12} = b$, $\det P = b^2 - b^2 = 0$: P es solo semidefinida, y $\dot V = -ab\, x_1 \sin x_1$ se anula en todo el eje $x_1 = 0$. Se pierde lo que se quería ganar. El valor $p_{12} = b/2$ es el que da la mejor estimación de la región de atracción (apartado 7.8).

7.7 $x_2(t) = x_2(0)e^{-t}$ y $x_1(t) = x_1(0)\exp\big(-t + x_2(0)(1 - e^{-t})\big) \to 0$ para toda condición inicial: el origen es *globalmente* asintóticamente estable. La V cuadrática certifica solo una bola: desde $(0.5, 3)$, fuera de ella, la solución también converge, después de que x_1 sube de 0.5 a $0.5\, e^{2-\ln 3} = 1.23$ (en $t = \ln 3$). La conclusión local es una limitación de la función escogida, no del sistema.

7.8 Poco. Con $Q = \mathrm{diag}(1, q)$ el área de Ω_{c^*} mejora apenas un par de por ciento en el mejor q. La limitación es la forma: una elipse no puede seguir la frontera del ciclo. Para estimaciones mejores hacen falta funciones no cuadráticas (gradiente variable, Zubov o sumas de cuadrados, capítulo 8).

Capítulo 10

Más allá de la estabilidad asintótica: UUB, conversos, CLF, Barbalat e ISS

Corren tiempos raros. El arte siempre está fuera de lugar. Siempre es innecesario cuando surge. Y después, al mirar atrás, resulta que era lo único importante.

— **Daniel Kehlmann**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Garantizar acotamiento y acotamiento último uniforme (UB, UUB) cuando no hay equilibrio, con el argumento de los dos conjuntos de nivel, y calcular la cota última que de verdad garantiza el teorema.
2. Explicar qué entrega un teorema converso de Lyapunov según la hipótesis (exponencial, asintótica, solo estable) y usar sus cotas para probar robustez frente a perturbaciones.
3. Decidir si una función es de control de Lyapunov, diseñar con la fórmula universal de Sontag y reconocer cuándo no existe una realimentación continua (Artstein, control pequeño, Brockett).
4. Usar el lema de Barbalat en sistemas variantes en el tiempo, verificando la continuidad uniforme con una derivada acotada, y saber qué concluye y qué no.
5. Probar estabilidad entrada–estado con funciones ISS-Lyapunov, robustecer un diseño con amortiguamiento $L_g V$ y analizar cascadas y retroalimentaciones con la condición de pequeña ganancia.

10.1 Cinco preguntas que la estabilidad asintótica no responde

El capítulo 7 y el capítulo 9 respondieron una pregunta: si $\dot{x} = f(t, x)$ tiene un equilibrio en el origen, ¿las soluciones se quedan cerca y llegan a él? En ingeniería esa pregunta casi nunca es la única. Este capítulo responde otras cinco:

1. **Sin equilibrio** (una perturbación que no se apaga), ¿qué se puede garantizar? → acotamiento último uniforme (UUB), §10.2.
2. Si no encuentro una función de Lyapunov, ¿es porque no existe? → teoremas conversos, §10.3.
3. **Diseño:** ¿cómo escojo la entrada u usando una V? → funciones de control de Lyapunov y fórmula de Sontag, §10.4.
4. Si $\dot{V} \leq 0$ en un sistema **variante en el tiempo**, ¿qué converge? → lema de Barbalat, §10.5.

5. Con entradas: ¿entrada acotada da estado acotado? ¿Y al interconectar dos sistemas? → estabilidad entrada–estado (ISS) y pequeña ganancia, §10.6–10.7.

Hay un hilo que une las respuestas, y conviene decirlo desde el principio: casi todas son variaciones del mismo argumento de conjuntos de nivel. Si V decrece fuera de un conjunto, las trayectorias quedan atrapadas en el menor conjunto de nivel de V que contiene a ese conjunto. Con esa sola idea se prueban el teorema de UUB, el de funciones ISS-Lyapunov y, con un paso más, el de cascadas (figura 10.1).

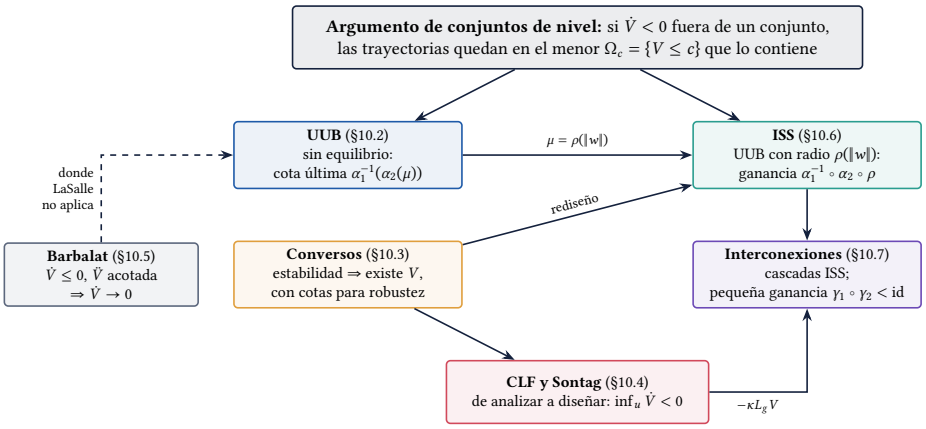


Figura 10.1. Mapa del capítulo. El argumento de conjuntos de nivel da UUB, ISS y cascadas; los conversos garantizan que las funciones que se suponen existen; las CLF pasan del análisis al diseño; Barbalat cubre lo que LaSalle no puede en sistemas variantes en el tiempo.

Ruta de las clases. Semana 11 (21 de octubre): UUB, §10.2. Semana 12 (26 y 28 de octubre): conversos de apoyo, CLF y Sontag, Barbalat, ISS e interconexiones, §10.3–10.7. El 28 de octubre la clase se concentró en CLF e ISS; las demás secciones se leen por cuenta propia.

Lo esencial

"Existe u" contra "para todo w". La letra de la entrada cambia de papel en el capítulo. En las CLF (§10.4), u es un *control que se diseña*, y la pregunta es si *existe* un u que haga bajar a V. En ISS (§10.6), w es una *entrada exógena* que no se controla (perturbación, error de actuador), y la pregunta es si el estado queda acotado *para toda* w acotada. En las interconexiones (§10.7), la entrada de un subsistema es el estado del otro. Se escribe u para lo que se diseña y w para lo que se sufre, como en las convenciones del curso; Khalil [50] escribe u en los dos casos.

Lo que se usa de los capítulos anteriores

Cuatro herramientas aparecen en todo el capítulo. Las funciones de comparación y la estabilidad uniforme se estudian en el capítulo 9; aquí se recuerda lo indispensable.

Definición 10.1: Funciones de comparación

$\alpha : [0, r) \to [0, \infty)$ es de **clase $\mathcal{K}$** si es continua, estrictamente creciente y $\alpha(0) = 0$; es de **clase $\mathcal{K}_\infty$** si además $r = \infty$ y $\alpha(s) \to \infty$ cuando $s \to \infty$. $\beta : [0, r) \times [0, \infty) \to [0, \infty)$ es de **clase $\mathcal{KL}$** si $\beta(\cdot, s) \in \mathcal{K}$ para cada s y $\beta(r, \cdot)$ es decreciente con $\beta(r, s) \to 0$ cuando $s \to \infty$.

H1. **Sándwich.** Si $V(t, x)$ es continua y $W_1(x) \le V(t, x) \le W_2(x)$ con W_1, W_2 definidas positivas en B_r, hay $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathcal{K}$ con $\alpha_1(\|x\|) \le V(t, x) \le \alpha_2(\|x\|)$; si V es radialmente no

acotada y el dominio es $\mathbb{R}^n$, se pueden tomar en $\mathcal{K}_\infty$. Para $V = x^\top P x$, $\lambda_{\min}(P)\|x\|^2 \le V \le \lambda_{\max}(P)\|x\|^2$. Como $\alpha_1 \le \alpha_2$,

$$\alpha_1^{-1}\big(\alpha_2(\mu)\big) \ge \mu \qquad \text{para todo } \mu > 0. \tag{10.1}$$

H2. **Conjuntos de nivel entre dos bolas fijas.** Con $\Omega_{t,c} = \{x : V(t,x) \le c\}$,

$$B_{\alpha_2^{-1}(c)} \subset \Omega_{t,c} \subset B_{\alpha_1^{-1}(c)} \qquad \text{para todo } t. \tag{10.2}$$

El conjunto de nivel puede cambiar con t, pero queda encerrado entre dos bolas que no cambian: es la razón técnica de la uniformidad respecto a t_0.

H3. **Comparación** (lema 3.27). Si $\dot v \le -\alpha(v)$ con $\alpha \in \mathcal{K}$ localmente Lipschitz, entonces $v(t) \le \sigma(v(t_0), t - t_0)$ con $\sigma \in \mathcal{KL}$, la solución de $\dot y = -\alpha(y)$.

H4. **Young.** Para $p, q > 1$ con $1/p + 1/q = 1$ y $\lambda > 0$,

$$|yz| \le \frac{\lambda^p}{p}|y|^p + \frac{1}{q\lambda^q}|z|^q\,; \tag{10.3}$$

con $p = q = 2$ y $\lambda = 1$, $|yz| \le \tfrac{1}{2}y^2 + \tfrac{1}{2}z^2$.

> **De la estabilidad al diseño robusto**
>
> La idea de que la estabilidad implica la existencia de una función de Lyapunov es de Massera (1949 y 1956) [68] y de Kurzweil; las versiones que se usan hoy están en Khalil [50, §4.7] y en Kellett and Braun [48, cap. 2]. Artstein mostró en 1983 que la existencia de una realimentación continua equivale a la de una función de control de Lyapunov [5], y Sontag dio en 1989 la fórmula explícita [99]. El mismo año, Sontag propuso la estabilidad entrada–estado [100], que con la caracterización de Sontag y Wang [101] y el teorema de pequeña ganancia de Jiang, Teel y Praly [43] cambió la manera de diseñar controladores no lineales. Barbălat publicó su lema en 1959 [8], en un artículo sobre sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales.

> **Pausa activa 10.1**
>
> Antes de seguir, prediga: (1) si $\dot V < 0$ en todo punto fuera de una bola B_μ, ¿las trayectorias terminan dentro de B_μ? (2) Si el origen de $\dot x = f(x)$ es estable, ¿existe siempre una $V(x)$, sin t, con $\dot V \le 0$? (3) Si $u = k(x)$ estabiliza globalmente, ¿una perturbación pequeña y acotada en u deja el estado acotado? (4) Si $\dot x_2 = f_2(x_2)$ y $\dot x_1 = f_1(x_1, 0)$ tienen el origen GAS, ¿la cascada $\dot x_1 = f_1(x_1, x_2)$, $\dot x_2 = f_2(x_2)$ es GAS?
>
> respuesta al final del capítulo

10.2 Acotamiento y acotamiento último uniforme

Toda la teoría de estabilidad vista hasta ahora presupone un *equilibrio*: $f(t,0) = 0$ para todo t. En la práctica hay al menos tres situaciones en que ese punto no existe:

1. **Perturbación persistente.** En $\dot x = f(x) + w(t)$ con $w \not\equiv 0$, el origen deja de ser equilibrio aunque $f(0) = 0$.
2. **Error de modelado.** Lo que un controlador no cancela aparece como un término $\Delta(t, e)$ en la dinámica del error, que se sabe acotado pero no que se anule en $e = 0$.

3. **Control práctico.** Con ruido, cuantización o fricción seca, pedir $e(t) \to 0$ es irreal; lo que se especifica es $\|e(t)\| \le b$ después de un transitorio.

La pregunta ya no es si $x(t) \to 0$, sino dos cosas más modestas: ¿la solución queda *acotada*, con una cota que no dependa de t_0? ¿Termina dentro de una *bola fija*, después de un tiempo que tampoco depende de t_0?

Ejemplo 10.1: Un ejemplo que se puede resolver

Estudie $\dot{x} = -x + \delta \sin t$ con $x(t_0) = a$ y $a > \delta > 0$.

Solución. No hay equilibrio: $f(t,0) = \delta \sin t \neq 0$. Pero la ecuación es lineal y, por variación de constantes,

$$x(t) = e^{-(t-t_0)}a + \delta \int_{t_0}^{t} e^{-(t-\tau)} \sin \tau \, \mathrm{d}\tau.$$

Una cota uniforme. Con $|\sin \tau| \le 1$ dentro de la integral,

$$|x(t)| \le e^{-(t-t_0)}a + \delta\big(1 - e^{-(t-t_0)}\big),$$

una combinación convexa de a y δ, luego $|x(t)| \le a$ para todo $t \ge t_0$, con una cota que no depende de t_0. *Una cota última.* Para cualquier b con $\delta < b < a$, la combinación convexa queda por debajo de b desde

$$t - t_0 \;\ge\; T(a,b) = \ln \frac{a-\delta}{b-\delta}.$$

T depende del tamaño inicial y de la cota pedida, nunca de t_0. Cuando $b \downarrow \delta$, $T \to \infty$: se puede pedir una cota tan cercana a δ como se quiera, pero se paga con espera. Con $a = 14$, $b = 1.05$ y $\delta = 1$, $T = \ln 260 = 5.56$. *La cota real.* La solución particular es $\frac{\delta}{2}(\sin t - \cos t) = \frac{\delta}{\sqrt{2}} \sin(t - \frac{\pi}{4})$, de amplitud $\delta/\sqrt{2} < \delta$. La precisión se perdió al reemplazar $\sin \tau$ por $|\sin \tau| \le 1$: la cota δ es la de la peor perturbación de amplitud δ (una constante $\pm\delta$), no la de una senoidal (figura 10.2).

La solución cerrada, la envolvente y el tiempo de espera $T(a,b)$

cap10_avanzada/C10_Ej1_UUBescalar.m

```
d = 1;  a = 4;  b = 1.5;
T = @(a, b) log((a - d)./(b - d));
fprintf('T(4, 1.5) = %.4f;  T(14, 1.05) = %.4f\n', T(a, b), T(14, 1.05));
t = linspace(0, 12, 1200);
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
[~, X] = ode45(@(t, x) -x + d*sin(t), t, a, opc);
env = exp(-t)*a + d*(1 - exp(-t));
fprintf('¿la solución cruza la envolvente? %d\n', any(abs(X') > env + 1e-9));
[tl, Xl] = ode45(@(t, x) -x + d*sin(t), linspace(0, 60, 6001), a, opc);
fprintf('max |x| en t >= 30: %.4f  (delta/sqrt 2 = %.4f)\n', max(abs(Xl(tl >=
    30))), d/sqrt(2));
 % cota de Lyapunov con V = x^2/2: a = 14, b = 1.05
c = 14^2/2;  ep = 1.05^2/2;  k = 1.05^2 - d*1.05;
fprintf('Lyapunov: T <= (c - eps)/k = %.0f\n', (c - ep)/k);
```

Se considera $\dot{x} = f(t,x)$ con f continua a trozos en t y localmente Lipschitz en x, *sin* suponer $f(t,0) = 0$.

Video
Afinar la cota última cuesta tiempo
V10_1_banda_uub

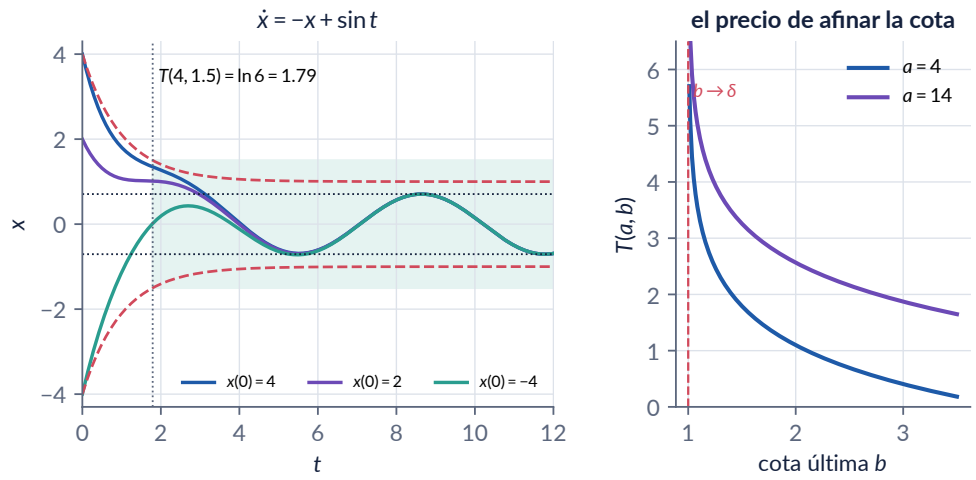


Figura 10.2. $\dot{x} = -x + \sin t$ desde $x(0) \in \{4, 2, -4\}$. La envolvente (coral) es la cota $e^{-t}a + \delta(1 - e^{-t})$ con $a = 4$; desde $T(4, 1.5) = \ln 6 = 1.79$ las soluciones quedan en la banda $|x| \le 1.5$ (verde). Las punteadas marcan la amplitud real $\delta/\sqrt{2}$. A la derecha, el precio de afinar la cota: $T(a, b)$ crece sin cota cuando $b \to \delta$.

Definición 10.2: UB y UUB [50, Def. 4.6]

Las soluciones son **uniformemente acotadas (UB)** si existe $c > 0$, independiente de $t_0 \ge 0$, y para cada $a \in (0, c)$ existe $\beta(a) > 0$, independiente de t_0, tal que

$$\|x(t_0)\| \le a \implies \|x(t)\| \le \beta \qquad \forall\, t \ge t_0.$$

Son **uniformemente últimamente acotadas (UUB) con cota última b** si existen $b, c > 0$, independientes de t_0, y para cada $a \in (0, c)$ existe $T(a, b) \ge 0$, independiente de t_0, tal que

$$\|x(t_0)\| \le a \implies \|x(t)\| \le b \qquad \forall\, t \ge t_0 + T.$$

Son *globalmente* UB o UUB si las propiedades valen para a arbitrariamente grande. Si el sistema es invariante en el tiempo se omite "uniformemente".

Hay que leer el papel de cada constante: c delimita las condiciones iniciales permitidas; en UB la cota $\beta(a)$ crece con a (quien empieza lejos puede pasarse lejos); en UUB la cota b es fija y lo único que crece con a es la espera $T(a, b)$. "Uniforme" significa lo mismo que en el capítulo 9: las constantes no dependen de t_0.

Trampa 10.1: "UUB es estabilidad con otra cota"

Afirmación plausible. *En la estabilidad hay una cota ε y aquí una cota b: es la misma idea.*

En la estabilidad, para *todo* $\varepsilon > 0$ hay un $\delta(\varepsilon)$. En UUB la cota no se puede pedir tan pequeña como se quiera: hay un valor por debajo del cual ninguna b funciona (en el ejemplo 10.1, ninguna $b < \delta/\sqrt{2}$ sirve para $w = \delta \sin t$, y ninguna $b \le \delta$ se puede garantizar solo con $|w| \le \delta$).

Lo correcto. La cota última es un dato del problema, no un parámetro libre. Si las hipótesis del teorema de UUB valen para todo $\mu > 0$, la cota tiende a cero con μ y se recupera la estabilidad asintótica uniforme: UUB es "UAS hasta una bola".

10.2.1 El argumento de los dos conjuntos de nivel

Repetimos el ejemplo 10.1 con $V(x) = \frac{1}{2}x^2$, *sin usar la solución.* A lo largo de las trayectorias,

$$\dot V = -x^2 + \delta x \sin t \le -x^2 + \delta\,|x| = -\,|x|\,\big(|x| - \delta\big),$$

que no es negativa cerca del origen, pero sí fuera de la bola $|x| \le \delta$.

Paso 1, acotamiento. Para $c > \delta^2/2$, en la frontera de $\Omega_c = \{V \le c\}$ se tiene $|x| = \sqrt{2c} > \delta$ y $\dot V < 0$. Una trayectoria que quisiera salir de Ω_c tendría que cruzar la frontera con $\dot V \ge 0$: Ω_c es **positivamente invariante**. Con $c = a^2/2$, $|x(t)| \le a$ para todo $t \ge t_0$.

Paso 2, acotamiento último. Para $\delta^2/2 < \varepsilon < c$, en la **corona** $\Lambda = \{\varepsilon \le V \le c\}$ se tiene $|x| \ge s = \sqrt{2\varepsilon} > \delta$ y $\dot V \le -(s^2 - \delta s) = -k < 0$. Mientras la trayectoria esté en Λ, V baja por lo menos a ritmo k, así que sale de la corona antes de

$$T \le \frac{c-\varepsilon}{k} = \frac{c-\varepsilon}{2\varepsilon - \delta\sqrt{2\varepsilon}}, \tag{10.4}$$

y entra a Ω_ε, que también es invariante. La cota última $\sqrt{2\varepsilon}$ puede acercarse a δ tanto como se quiera, y otra vez $T \to \infty$. No se usó la solución: solo V y la cota de $\dot V$. Esto es lo que se generaliza.

Trampa 10.2: "El argumento de Lyapunov da el tiempo de espera"

Afirmación plausible. (10.4) *da un T explícito, que debe ser el tiempo que tarda la solución en llegar.*

Da una cota superior, y muy pesimista. Con $a = 14$, $\delta = 1$ y $b = 1.05$: la solución exacta llega en $\ln 260 = 5.56$; (10.4) da $c = 98$, $\varepsilon = 0.551$, $k = b^2 - \delta b = 0.0525$ y $T \le 1856$. El argumento supone que V baja siempre al ritmo mínimo k, que es el del borde interior de la corona.

Lo correcto. La garantía de Lyapunov es cualitativamente correcta y cuantitativamente conservadora. Sirve para todas las perturbaciones con $|w| \le \delta$, no para una en particular.

10.2.2 El teorema y su geometría

En $\mathbb{R}^n$ y con $V(t,x)$, las hipótesis son $\alpha_1(\|x\|) \le V \le \alpha_2(\|x\|)$ y $\dot V \le -W_3(x)$ para $\|x\| \ge \mu$. La región donde no se sabe nada de $\dot V$ es la bola B_μ, pero las trayectorias no quedan atrapadas en bolas sino en conjuntos de nivel de V. El menor que contiene a B_μ es $\Omega_{t,\eta}$ con $\eta = \alpha_2(\mu)$, y por (10.2)

$$B_\mu \;\subset\; \Omega_{t,\eta} \;\subset\; B_{\alpha_1^{-1}(\eta)}. \tag{10.5}$$

Teorema 10.3: Acotamiento último [50, Teorema 4.18]

Sea $D \subset \mathbb{R}^n$ un dominio que contiene al origen y $V : [0,\infty) \times D \to \mathbb{R}$ de clase C^1 con

$$\alpha_1(\|x\|) \le V(t,x) \le \alpha_2(\|x\|), \qquad \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial x} f(t,x) \le -W_3(x) \quad \forall\ \|x\| \ge \mu > 0,$$

$\alpha_1, \alpha_2 \in \mathcal{K}$ y W_3 continua y definida positiva. Sea $r > 0$ con $B_r \subset D$ y $\mu < \alpha_2^{-1}(\alpha_1(r))$. Entonces existe $\beta \in \mathcal{KL}$ y, para cada condición inicial con $\|x(t_0)\| \le \alpha_2^{-1}(\alpha_1(r))$, existe

$T \geq 0$ (que depende de $x(t_0)$ y de μ, no de t_0) tal que

$$\|x(t)\| \leq \beta\big(\|x(t_0)\|, t - t_0\big), \qquad t_0 \leq t \leq t_0 + T, \tag{10.6}$$

$$\|x(t)\| \leq \alpha_1^{-1}\big(\alpha_2(\mu)\big), \qquad t \geq t_0 + T. \tag{10.7}$$

Si $D = \mathbb{R}^n$ y $\alpha_1 \in \mathcal{K}_\infty$, valen para toda condición inicial y todo μ.

Demostración. (a) Con $c = \alpha_1(r)$, $\Omega_{t,c} \subset B_r \subset D$, y la condición inicial está en $\Omega_{t_0,c}$. (b) Con $\eta = \alpha_2(\mu) < c$, en la corona $\{\eta \leq V \leq c\}$ se tiene $\|x\| \geq \mu$, luego $\dot V \leq -W_3(x)$. (c) En las fronteras $V = c$ y $V = \eta$, $\dot V < 0$: los dos conjuntos son positivamente invariantes y la solución existe para todo t. (d) W_3 tiene un mínimo $k > 0$ en el compacto $\{\mu \leq \|x\| \leq r\}$, así que la trayectoria entra a $\Omega_{t,\eta}$ antes de $T = (V(t_0, x(t_0)) - \eta)/k$ y no sale; por (10.5) vale (10.7). (e) Con $W_3 \geq \alpha_3(\|x\|)$, en la corona $\dot V \leq -\alpha_3(\alpha_2^{-1}(V))$, y el lema de comparación da $V \leq \sigma(V(t_0), t - t_0)$, de donde $\beta(s,\tau) = \alpha_1^{-1}(\sigma(\alpha_2(s),\tau))$. Como las α_i no dependen de t, nada depende de t_0. (f) Si $\alpha_1 \in \mathcal{K}_\infty$, r se puede tomar tan grande como haga falta. ■

Cada hipótesis tiene su razón: $\mu < \alpha_2^{-1}(\alpha_1(r))$ garantiza que el conjunto trampa quepa donde V está definida; la restricción sobre $x(t_0)$ pone la condición inicial en un conjunto de nivel dentro de B_r; que las α_i no dependan de t da la uniformidad.

Trampa 10.3: "La cota última es μ"

Afirmación plausible. *Fuera de B_μ la función V decrece, así que las trayectorias terminan en B_μ.*

Solo se sabe que V decrece *fuera* de B_μ; lo que no se abandona es un *conjunto de nivel* de V, y el menor que contiene a B_μ llega hasta $\|x\| = \alpha_1^{-1}(\alpha_2(\mu)) \geq \mu$, por (10.1). B_μ no tiene por qué ser invariante: dentro de ella no hay información sobre $\dot V$.

Lo correcto. La cota garantizada es $b = \alpha_1^{-1}(\alpha_2(\mu))$, igual a μ solo si V es "redonda" a esa escala ($\alpha_1(\mu) = \alpha_2(\mu)$, como con $V = \frac{1}{2}\|x\|^2$). El comportamiento real puede quedar por encima de μ o muy por debajo.

Ejemplo 10.2: La bola no es invariante

Para el oscilador poco amortiguado $\dot x = Ax + Bw$, $A = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -0.2 \end{smallmatrix}\right]$, $B = \left[\begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix}\right]$, $|w| \leq 0.2$, encuentre μ y la cota última con $V = x^\top P x$, $A^\top P + PA = -I$.

Solución. La ecuación de Lyapunov da $P = \left[\begin{smallmatrix} 12.525 & 0.125 \\ 0.125 & 3.125 \end{smallmatrix}\right]$, con $\lambda_{\min} = 3.123$, $\lambda_{\max} = 12.527$ y $\|PB\| = 3.127$. Entonces $\dot V = -\|x\|^2 + 2x^\top PBw \leq -\|x\|^2 + 2\|PB\|\,0.2\,\|x\|$ y, separando una fracción $\theta \in (0,1)$,

$$\dot V \leq -(1-\theta)\|x\|^2 \qquad \forall\, \|x\| \geq \mu = \frac{2\|PB\| \cdot 0.2}{\theta}.$$

Con $\theta = \frac{1}{2}$, $\mu = 2.50$ y $b = \mu\sqrt{\lambda_{\max}/\lambda_{\min}} = 5.01$ (con $\theta = 0.9$, $\mu = 1.39$). Una trayectoria que nace en $(2.45, 0)$, dentro de B_μ, con $w = 0.2\sin 1.3t$, sube hasta $\|x\| = 4.50$ y nunca sale de Ω_η (figura 10.3). La excursión ocurre *incluso con $w \equiv 0$*: el oscilador sigue una elipse casi conservativa de semiejes 2.45 y ≈ 4.9. El problema es la excentricidad de los conjuntos de nivel ($\lambda_{\max}/\lambda_{\min} \approx 4$), no la perturbación.

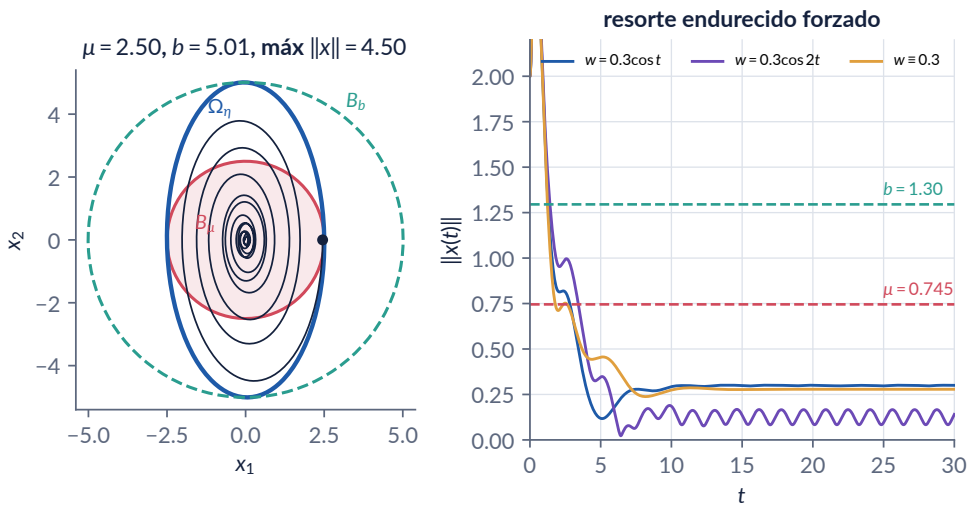


Figura 10.3. Izquierda: el ejemplo 10.2. B_μ (coral), Ω_η (azul) y B_b (verde); la trayectoria (negra) nace dentro de B_μ, sale de ella y nunca abandona Ω_η. Derecha: el resorte endurecido del ejemplo 10.3, $\|x(t)\|$ con $w = 0.3\cos t$ frente a $\mu = 0.745$ y la cota garantizada $b = 1.30$.

P, μ y b del oscilador, y la trayectoria que sale de B_μ sin salir de Ω_η
cap10_avanzada/C10_Ej2_Conjuntos.m

```
A = [0 1; -4 -0.2];  B = [0; 1];  wmax = 0.2;  theta = 0.5;
P = ecuacionLyapunov(A, eye(2));  lam = eig(P);
mu = 2*norm(P*B)*wmax/theta;  eta = max(lam)*mu^2;  b = mu*sqrt(max(lam)/min(
    lam));
fprintf('P = [%.3f %.3f; %.3f %.3f], lambda = %.3f, %.3f\n', P, min(lam), max
    (lam));
fprintf('mu = %.3f, eta = %.2f, b = %.3f\n', mu, eta, b);
[t, X] = ode45(@(t, x) A*x + B*wmax*sin(1.3*t), linspace(0, 40, 8001), [2.45;
    0], opc);
nx = sqrt(sum(X.^2, 2));  VX = sum((X*P).*X, 2);
fprintf('desde ||x(0)|| = 2.45 < mu: max ||x|| = %.3f, max V/eta = %.3f\n', max
    (nx), max(VX)/eta);
```

Video
La bola no es invariante; el conjunto de nivel sí
V10_2_bola_no_invariante

Ejemplo 10.3: Resorte endurecido forzado [50, Ejemplo 4.23]

Para $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -(1 + x_1^2)x_1 - x_2 + w(t)$, $|w| \le M$, encuentre una cota última.

Solución. Con $w = 0$ el origen es GAS. Se prueba $V = x^\top P x + \frac{1}{2}x_1^4$ (el término cuártico es la energía del resorte endurecido). Al derivar aparecen términos cruzados $x_1 x_2$ y $x_1^3 x_2$ sin signo; se anulan con $p_{22} = 1$ y $p_{11} = p_{12} + 1$, y con $p_{12} = \frac{1}{2}$ queda $P = \left[\begin{smallmatrix} 3/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{smallmatrix}\right]$ y

$$\dot{V} = -x_1^2 - x_2^2 - x_1^4 + (x_1 + 2x_2)\, w \le -\|x\|^2 + \sqrt{5}\, M \|x\| \le -(1-\theta)\|x\|^2 \quad \text{si } \|x\| \ge \mu = \frac{\sqrt{5}M}{\theta}.$$

Con $\lambda(P) = (5 \mp \sqrt{5})/4$, $\alpha_1 = 0.691\,\|x\|^2$ y $\alpha_2 = 1.809\,\|x\|^2 + \frac{1}{2}\|x\|^4$: el resultado es global, con

$$b = \alpha_1^{-1}\big(\alpha_2(\mu)\big) = \sqrt{\frac{\lambda_{\text{máx}}\mu^2 + \mu^4/2}{\lambda_{\text{mín}}}}.$$

Con $M = 0.3$ y $\theta = 0.9$: $\mu = 0.745$ y $b = 1.30$. La simulación con $w = 0.3\cos t$ da $\limsup \|x(t)\| = 0.30$ (con $w = 0.3\cos 2t$, 0.17; con $w \equiv 0.3$, 0.28). La cadena $0.30 < \mu < b$ resume las dos trampas: μ no es lo que se garantiza, y lo que se garantiza es conservador.

El resorte endurecido: μ, b y el $\limsup$ simulado para tres perturbaciones
cap10_avanzada/C10_Ej2_Conjuntos.m

```
M = 0.3;  th = 0.9;  Pr = [1.5 0.5; 0.5 1];  lr = eig(Pr);
mur = sqrt(5)*M/th;  br = sqrt((max(lr)*mur^2 + mur^4/2)/min(lr));
fprintf('resorte: mu = %.3f, b = %.3f\n', mur, br);
ws = {@(t) M*cos(t), @(t) M*cos(2*t), @(t) M};  nom = {'0.3 cos t', '0.3 cos 2t', '0.3'};
for i = 1:3
    w = ws{i};
    [tz, Z] = ode45(@(t, x) [x(2); -(1 + x(1)^2)*x(1) - x(2) + w(t)], linspace(0, 80, 16001), [2; 0], opc);
    fprintf('  w = %-11s limsup ||x|| = %.3f\n', nom{i}, max(sqrt(sum(Z(tz >= 50, :).^2, 2))));
end
```

Dos corolarios se usan a menudo. Con las mismas cotas sobre V: si $\dot V \le 0$ para $\|x\| \ge \mu$, las soluciones que nacen en $\Omega_{t_0,\eta}$, $\eta \ge \alpha_2(\mu)$, cumplen $\|x(t)\| \le \alpha_1^{-1}(\eta)$ (UB); si $\dot V \le -W(x)$ con $W > 0$ para $\|x\| > \mu$, son UUB con $\limsup \|x(t)\| \le \alpha_1^{-1}(\alpha_2(\mu))$. En los dos hay que decir *para qué condiciones iniciales* valen; en el caso local, sin esa restricción, son falsos.

Pausa activa 10.2

Para $\dot x = \delta \sin t$, ¿son las soluciones UB? ¿UUB? ¿Qué hipótesis del teorema 10.3 falla?

respuesta al final del capítulo

10.3 Teoremas conversos de Lyapunov

El teorema directo de Lyapunov dice: *si existe V, hay estabilidad.* Un teorema converso dice lo contrario: *si hay estabilidad de cierto tipo, existe una V con ciertas propiedades.* Tiene tres usos, en este orden de importancia práctica:

1. **No buscar en vano.** Si el origen es UAS, alguna V existe: si no la encuentro, el problema es mi candidata, no el sistema.
2. **Robustez.** La V que garantiza el converso tiene propiedades *cuantitativas*, como $\|\partial V/\partial x\| \le c_4\|x\|$, que permiten probar que la estabilidad sobrevive a perturbaciones (lema 10.5).
3. **Diseño modular.** En CLF, *backstepping* o ISS se supone "un subsistema ya estabilizado, con su función de Lyapunov". El converso garantiza que esa función existe; el rediseño ISS de la §10.6 lo invoca explícitamente.

Trampa 10.4: "El converso me da la V"

Afirmación plausible. *Si el teorema garantiza que V existe, su demostración me dice cómo calcularla.*

Las demostraciones construyen V *integrando las soluciones del sistema*, que es justamente lo que se quería evitar al usar Lyapunov. Salvo en el caso lineal, la V existe pero no se puede escribir. Kellett and Braun [48, §2.5] lo dicen sin rodeos: la prueba no ofrece un punto de partida para construir una función de Lyapunov.

Lo correcto. El converso sirve para razonar (qué propiedades tiene V, qué robustez implican), no para calcular. Para calcular siguen haciendo falta ingenio, energía física, el gradiente variable o la ecuación de Lyapunov de la linealización.

10.3.1 La energía futura

El caso lineal muestra la idea de todas las pruebas: **$V(x)$ es la energía futura total de la solución que parte de x.**

Ejemplo 10.4: La ecuación de Lyapunov aparece sola

Para $\dot{x} = Ax$ con A Hurwitz, sea $\phi(\tau; x) = e^{A\tau}x$ la solución que parte de x y

$$V(x) = \int_0^\infty \|\phi(\tau;x)\|^2 \, \mathrm{d}\tau = x^\top \Big(\int_0^\infty e^{A^\top \tau} e^{A\tau} \mathrm{d}\tau \Big) x = x^\top P x.$$

Muestre que $\dot{V} = -\|x\|^2$ y calcule P para $A = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{smallmatrix}\right]$.

Solución. La integral converge porque $\|e^{A\tau}\| \le k e^{-\lambda \tau}$. Por la propiedad de semigrupo, $\phi(\tau; x(t)) = x(t+\tau)$, y a lo largo de una trayectoria

$$V\big(x(t)\big) = \int_t^\infty \|x(s)\|^2 \, \mathrm{d}s \quad \Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} V\big(x(t)\big) = -\|x(t)\|^2 \ :$$

al avanzar en el tiempo, la energía futura solo pierde el presente. Como también $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} x^\top P x = x^\top (A^\top P + PA) x$, igualando para todo x resulta $A^\top P + PA = -I$: la ecuación de Lyapunov del teorema 7.15 es la condición de que la energía futura se pierda al ritmo $\|x\|^2$. Con $P = \left[\begin{smallmatrix} p & q \\ q & r \end{smallmatrix}\right]$ la ecuación da $-2q = -1$, $p - q - r = 0$, $2(q - r) = -1$, de donde

$$P = \begin{bmatrix} 1.5 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}, \qquad V(1, 0.5) = 2.25,$$

que es exactamente el área bajo $\|\phi(\tau;x)\|^2$ desde $x = (1, 0.5)$ (figura 10.4).

La integral de la energía futura contra $x^\top P x$ con `lyap`

`cap10_avanzada/C10_Ej3_EnergiaFutura.m`

```
A = [0 1; -1 -1];  x0 = [1; 0.5];
P = ecuacionLyapunov(A, eye(2));
Vint = integral(@(tau) arrayfun(@(s) norm(expm(A*s)*x0)^2, tau), 0, 60);
fprintf('P = [%.3f %.3f; %.3f %.3f]\n', P);
fprintf('integral = %.6f,  x0''P x0 = %.6f\n', Vint, x0'*P*x0);
t = 1.3;  h = 1e-5;  V = @(s) (expm(A*s)*x0)'*P*(expm(A*s)*x0);
fprintf('dV/dt en t = 1.3: %.6f;  -||x||^2 = %.6f\n', (V(t + h) - V(t - h))/(2*
    h), -norm(expm(A*t)*x0)^2);
```

Video
La energía futura se gasta en el presente
`V10_3_energia_futura`

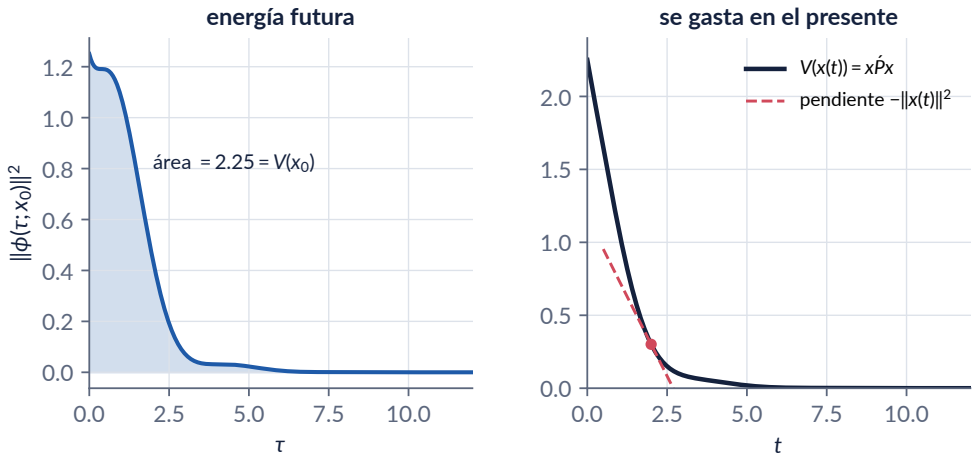


Figura 10.4. La función de Lyapunov como energía futura. Izquierda: $\|\phi(\tau;x_0)\|^2$ desde $x_0 = (1, 0.5)$; el área sombreada vale $V(x_0) = x_0^\top P x_0 = 2.25$. Derecha: $V(x(t)) = \int_t^\infty \|x\|^2$ sobre la trayectoria; su pendiente es $-\|x(t)\|^2$.

10.3.2 El converso exponencial

Teorema 10.4: Converso exponencial [50, Teorema 4.14]

Sea $f : [0,\infty)\times D \to \mathbb{R}^n$ de clase C^1, $D = B_r$, con $\|\partial f/\partial x\| \le L$ en D uniformemente en t y $f(t,0) = 0$. Sean $k, \lambda, r_0 > 0$ con $r_0 < r/k$. Si

$$\|x(t)\| \le k\,\|x(t_0)\|\,e^{-\lambda(t-t_0)} \qquad \forall\, x(t_0) \in B_{r_0},\ t \ge t_0 \ge 0,$$

existen $V : [0,\infty)\times B_{r_0} \to \mathbb{R}$ y constantes $c_1, \dots, c_4 > 0$ tales que

$$c_1\|x\|^2 \le V(t,x) \le c_2\|x\|^2, \tag{10.8}$$

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial x} f(t,x) \le -c_3\|x\|^2, \tag{10.9}$$

$$\left\|\frac{\partial V}{\partial x}\right\| \le c_4\|x\|. \tag{10.10}$$

Si $r = \infty$ y el origen es GES, todo vale en $\mathbb{R}^n$. Si f no depende de t, V tampoco.

La prueba toma la energía futura en una *ventana finita* de longitud $h > 0$,

$$V(t,x) = \int_t^{t+h} \phi^\top(\tau;t,x)\,\phi(\tau;t,x)\,\mathrm{d}\tau, \tag{10.11}$$

y cada constante sale de una hipótesis distinta:

- c_2, de la cota exponencial: $V \le k^2\|x\|^2\int_0^h e^{-2\lambda s}\mathrm{d}s$, así que $c_2 = k^2(1-e^{-2\lambda h})/(2\lambda)$.
- c_1, de la cota del jacobiano: con $\|f\| \le L\|x\|$, la solución *no decae demasiado rápido*, $\|\phi(\tau)\| \ge \|x\|\,e^{-L(\tau-t)}$ (Gronwall, lema 3.21), y $c_1 = (1-e^{-2Lh})/(2L)$.
- c_3, de que la ventana es finita: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}V = \|x(t+h)\|^2 - \|x(t)\|^2 \le -(1-k^2e^{-2\lambda h})\|x(t)\|^2$; con $h = \ln(2k^2)/(2\lambda)$, $c_3 = \frac{1}{2}$.
- c_4, la novedad: la sensibilidad $\partial\phi/\partial x$ cumple la ecuación variacional y $\|\partial\phi/\partial x\| \le e^{L(\tau-t)}$,

así que $\|\partial V/\partial x\| \le 2k\,\|x\| \int_0^h e^{(L-\lambda)s}\mathrm{d}s = c_4\,\|x\|$. Con ventana infinita esta integral divergería si $L \ge \lambda$: por eso la ventana es finita.

Hipótesis sobre el origen	Se garantiza una V con…	Referencia
ES (local), $f \in \mathcal{C}^1$, jacobiano acotado	$c_1\|x\|^2 \le V \le c_2\|x\|^2$, $\dot V \le -c_3\|x\|^2$, $\|\partial V/\partial x\| \le c_4\|x\|$ en B_{r_0}	[50, Teo. 4.14]
GES, invariante en el tiempo	lo mismo, en $\mathbb{R}^n$, con $V(x)$	[48, Teo. 2.32]
UAS (local), $f \in \mathcal{C}^1$, jacobiano acotado	$\alpha_1 \le V \le \alpha_2$, $\dot V \le -\alpha_3(\|x\|)$, $\|\partial V/\partial x\| \le \alpha_4(\|x\|)$, $\alpha_i \in \mathcal{K}$	[68]; [50, Teo. 4.16]
UGAS	V suave, $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathcal{K}_\infty$, $\dot V \le -\rho(\|x\|)$; $V(x)$ si f es invariante en el tiempo	[48, Teo. 2.31]
Solo estable	$V(t,x)$ definida positiva con $\dot V \le 0$; en general **no** se puede quitar la t	[48, §2.5.1]

Tabla 10.1. Qué entrega cada teorema converso.

La fila UAS dice más que "$\dot V < 0$": da una cota *uniforme* $\dot V \le -\alpha_3(\|x\|)$ del ritmo de decrecimiento. Esa uniformidad es la que da robustez frente a perturbaciones persistentes: sin ella no se podría aplicar el teorema 10.3 al sistema perturbado.

Ejemplo 10.5: Estable, invariante en el tiempo y sin $V(x)$ [48, ec. (2.51)]

Para

$$\dot x_1 = x_2, \qquad \dot x_2 = \sin^2\!\Big(\frac{\pi}{x_1^2 + x_2^2}\Big)x_2 - x_1,$$

con $f(0) = 0$, muestre que el origen es estable y que no existe una $V(x)$ continua, definida positiva, con $\dot V \le 0$.

Solución. *Órbitas periódicas.* Sobre los círculos $\Gamma_n = \{\|x\|^2 = 1/n\}$ el seno se anula y el campo es $(x_2, -x_1)$, tangente al círculo: cada Γ_n es una órbita periódica (radios 1, $1/\sqrt{2} = 0.707$, $1/\sqrt{3} = 0.577$,…). *Entre órbitas la norma crece:* $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{2}\|x\|^2 = \sin^2(\pi/\|x\|^2)\,x_2^2 \ge 0$, y las trayectorias espiralan hacia la órbita exterior. *Estable, no AS.* Las Γ_n son barreras: dado ε, se toma $1/\sqrt{n} < \varepsilon$ y $\delta = 1/\sqrt{n+1}$. Hay órbitas periódicas arbitrariamente cerca del origen, así que no es AS. *No hay $V(x)$.* Si existiera: (i) V es constante sobre cada Γ_n (si bajara en un tramo, al dar la vuelta $V(x(T)) < V(x(0)) = V(x(T))$); (ii) una espiral va de Γ_{n+1} (en el pasado) a Γ_n (en el futuro) sin que V crezca, luego $V|_{\Gamma_n} \le V|_{\Gamma_{n+1}}$; (iii) encadenando y por continuidad, $V|_{\Gamma_1} \le V|_{\Gamma_2} \le \cdots \to V(0) = 0$, que contradice $V > 0$.

Las órbitas Γ_n y las espirales que las conectan
cap10_avanzada/C10_Ej4_EstableSinV.m

```
f = @(t, x) [x(2); sin(pi/max(x'*x, 1e-12))^2*x(2) - x(1)];
opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-13);
for n = 1:3
    [~, X] = ode45(f, [0 2*pi], [1/sqrt(n); 0], opc);
    fprintf('Gamma_%d: radio %.4f, variación del radio en una vuelta = %.1e\n',
      ...
            n, 1/sqrt(n), max(abs(sqrt(sum(X.^2, 2)) - 1/sqrt(n))));
```

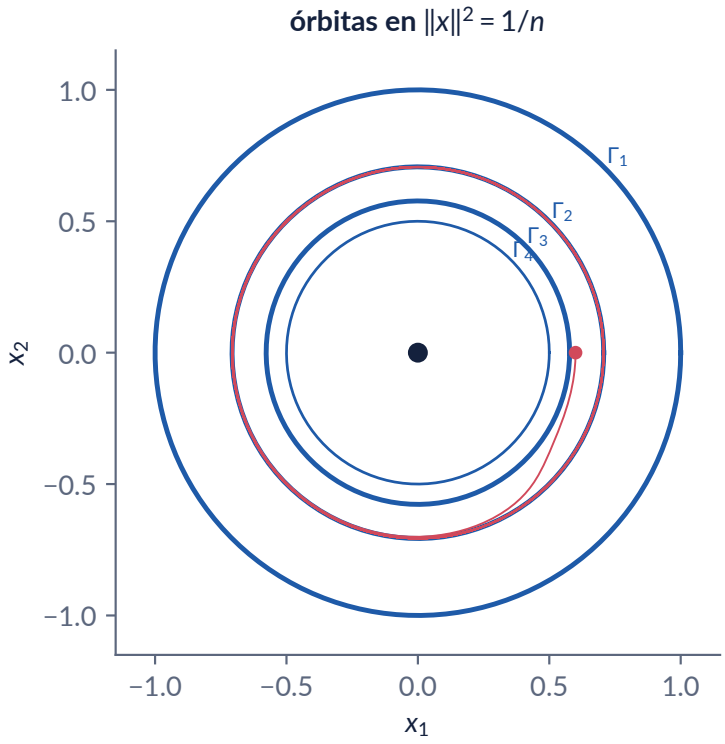


Figura 10.5. El ejemplo 10.5: órbitas periódicas $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$ (azul) y una trayectoria que espirala de Γ_3 hacia Γ_2. El origen es estable, pero ninguna $V(x)$ continua decrece a lo largo de todas las trayectorias.

```
end
[t, X] = ode45(f, [0 400], [0.6; 0], opc);  r = sqrt(sum(X.^2, 2));
fprintf('desde |x| = 0.6: |x(400)| = %.4f  (Gamma_2: %.4f);  ¿r creciente? %d\n', ...
        r(end), 1/sqrt(2), all(diff(r) > -1e-9));
```

Para sistemas invariantes en el tiempo, "AS implica que existe $V(x)$" es el teorema de Massera, pero "estable implica que existe $V(x)$" es falso: el converso para estabilidad simple necesita, en general, una $V(t,x)$ que dependa del tiempo *aunque el sistema no dependa de él.* (El campo no es Lipschitz en el origen, pero las soluciones siguen siendo únicas: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|x\|^2 \le 2\|x\|^2$ y la solución que nace en 0 se queda en 0.)

10.3.3 Robustez frente a perturbaciones que se anulan

Lema 10.5: Perturbaciones que se anulan [50, Lema 9.1]

Si el origen de $\dot{x} = f(t,x)$ es exponencialmente estable, V es la función del teorema 10.4 y la perturbación cumple

$$\|g_p(t,x)\| \le \nu \|x\| \qquad \text{con} \qquad \nu < \frac{c_3}{c_4},$$

el origen de $\dot{x} = f(t,x) + g_p(t,x)$ es exponencialmente estable (GES si todo vale globalmente).

Demostración. A lo largo del sistema perturbado, $\dot{V} \le -c_3\|x\|^2 + \left\|\frac{\partial V}{\partial x}\right\|\|g_p\| \le -(c_3 - c_4\nu)\|x\|^2 \le -\frac{c_3 - c_4\nu}{c_2} V$. Sin (10.10) no habría forma de acotar el término cruzado $\frac{\partial V}{\partial x} g_p$, porque de g_p solo se conoce el tamaño. ■

Ejemplo 10.6: El margen garantizado no es el margen real

Para $A = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{smallmatrix}\right]$ y la P del ejemplo 10.4, ¿qué perturbaciones tolera el sistema?

Solución. Con $V = x^\top P x$: $c_3 = 1$ y $\partial V/\partial x = 2x^\top P$, así que $c_4 = 2\lambda_{\max}(P) = 2\cdot 1.809 = 3.62$. El lema 10.5 garantiza estabilidad para $\nu < 1/3.62 = 0.276$. Para la perturbación particular $g_p = \nu\,[0;\ x_1]$ el sistema es lineal con matriz $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1+\nu & -1 \end{smallmatrix}\right]$, Hurwitz si y solo si $\nu < 1$. La garantía es menor porque cubre *toda* g_p con $\|g_p\| \le \nu\|x\|$, incluidas perturbaciones no lineales y variantes en el tiempo, mucho más dañinas que esta. La simulación con $\nu = 0.27$, 0.9 y 1.05 da convergencia, convergencia lenta y divergencia.

El margen $\nu^* = c_3/c_4$ contra el margen real de una perturbación particular

cap10_avanzada/C10_Ej5_Robustez.m

```
A = [0 1; -1 -1];  P = ecuacionLyapunov(A, eye(2));
c3 = 1;  c4 = 2*max(eig(P));
fprintf('c4 = %.3f, nu* = c3/c4 = %.3f\n', c4, c3/c4);
for nu = [0.27 0.9 1.05]
    An = A + nu*[0 0; 1 0];
    fprintf('nu = %.2f: max Re(lambda) = %+.4f, ||x(40)|| = %.3g\n', nu, max(
     real(eig(An))), norm(expm(An*40)*[1; 0]));
end
```

Pausa activa 10.3

Para $\dot{x} = -x^3$, ¿existe V con $c_1x^2 \le V \le c_2x^2$ y $\dot{V} \le -c_3x^2$? ¿Qué falla si se intenta la energía futura $\int_0^\infty \phi^2 d\tau$?

respuesta al final del capítulo

10.4 Funciones de control de Lyapunov y fórmula de Sontag

En el análisis, f está dada y se busca una V con $\dot{V} < 0$. En el diseño se invierte el orden: primero se escoge la "energía" V y después la entrada que la hace bajar en cada punto. Se

considera un sistema invariante en el tiempo con entrada,

$$\dot{x} = f(x,u), \qquad x \in \mathbb{R}^n,\ u \in \mathbb{R}^m, \qquad f(0,0) = 0,$$

y se busca $u = k(x)$ que haga al origen de $\dot{x} = f(x, k(x))$ GAS imponiendo $\frac{\partial V}{\partial x} f(x,k(x)) \le -W(x)$ con W definida positiva. Si en algún $x \neq 0$ *ninguna* u logra $\dot{V} < 0$, esa V no sirve para diseñar.

Definición 10.6: Función de control de Lyapunov [5; 98]

$V : \mathbb{R}^n \to [0,\infty)$ de clase C^1, definida positiva y radialmente no acotada, es una **función de control de Lyapunov (CLF)** para $\dot{x} = f(x,u)$ si

$$\inf_u \left\{ \frac{\partial V}{\partial x}(x)\, f(x,u) \right\} < 0 \qquad \forall\, x \neq 0.$$

Trampa 10.5: "Si el sistema es estabilizable, cualquier V cuadrática es CLF"

Afirmación plausible. *El doble integrador se estabiliza con $u = -x_1 - x_2$; la energía $V = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$ debería servir para diseñar.*

Con $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = u$, $\dot{V} = x_1 x_2 + x_2 u = x_2(x_1 + u)$. En los puntos $x_2 = 0$, $x_1 \neq 0$, $\dot{V} = 0$ *para toda* u: V no es CLF.

Lo correcto. La culpa es de V, no del sistema. Con $V = x^\top P x$, $P = \left[\begin{smallmatrix} p & q \\ q & r \end{smallmatrix}\right] > 0$, en el conjunto $L_g V = 0$ (es decir, $x_2 = -q x_1 / r$) se tiene $L_f V = -2q(pr - q^2)x_1^2 / r^2$, negativa para $x_1 \neq 0$ si y solo si $q > 0$: cualquier $P > 0$ con término cruzado positivo es CLF.

10.4.1 El caso afín en el control

Para $\dot{x} = f(x) + g(x)u$ con $f(0) = 0$, la derivada de V es afín en u:

$$\dot{V} = \underbrace{\frac{\partial V}{\partial x} f(x)}_{\ell_f(x) = L_f V} + \underbrace{\frac{\partial V}{\partial x} g(x)}_{\ell_g(x) = L_g V} u.$$

Si $\ell_g(x) \neq 0$, el ínfimo sobre u es $-\infty$. El único riesgo está donde $\ell_g(x) = 0$, y allí $\dot{V} = \ell_f(x)$ no depende de u. Por lo tanto, V es CLF si y solo si

$$\ell_g(x) = 0 \implies \ell_f(x) < 0 \qquad \forall\, x \neq 0. \tag{10.12}$$

Geométricamente, $\ell_g = 0$ significa $\nabla V \perp g$: el control empuja *tangente* al conjunto de nivel y no puede bajar V; ahí la deriva tiene que hacer el trabajo sola.

Teorema 10.7: Artstein [5]; versión global y fórmula: Sontag [99]

Sea $\dot{x} = f(x) + g(x)u$ con f, g suaves y $f(0) = 0$. Existe una realimentación k *continua en* $\mathbb{R}^n$ *y suave en* $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ que hace al origen GAS si y solo si existe V suave, definida positiva y radialmente no acotada con

1. (CLF) la condición (10.12);
2. (**propiedad de control pequeño**) para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que, si $0 < \|x\| < \delta$, hay un u con $\|u\| < \varepsilon$ y $\ell_f(x) + \ell_g(x)u < 0$.

La dirección "⇐" es constructiva: la da la fórmula de Sontag. La dirección "⇒" aplica un teorema converso al lazo cerrado (uno de los usos modulares de la §10.3). La propiedad de control pequeño es exactamente lo que da la continuidad en el origen.

Proposición 10.8: Fórmula universal de Sontag [99]

Si V es una CLF para $\dot{x} = f(x) + g(x)u$, $u \in \mathbb{R}$, la realimentación

$$k(x) = \begin{cases} -\dfrac{\ell_f(x) + \sqrt{\ell_f(x)^2 + \ell_g(x)^4}}{\ell_g(x)}, & \ell_g(x) \neq 0, \\ 0, & \ell_g(x) = 0, \end{cases} \tag{10.13}$$

da $\dot{V} = -W(x)$ con $W = \sqrt{\ell_f^2 + \ell_g^4} > 0$ para todo $x \neq 0$, es suave en $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ y es continua en el origen si y solo si V tiene la propiedad de control pequeño.

Demostración. *Decrecimiento.* Si $\ell_g \neq 0$, $\dot{V} = \ell_f - \left(\ell_f + \sqrt{\ell_f^2 + \ell_g^4}\right) = -\sqrt{\ell_f^2 + \ell_g^4}$. Si $\ell_g = 0$, $k = 0$ y $\dot{V} = \ell_f = -|\ell_f|$ por (10.12). *Suavidad lejos del origen.* Se escribe $k = -\varphi(\ell_f, \ell_g^2)\,\ell_g$ con $\varphi(a,p) = (a + \sqrt{a^2 + p^2})/p$ y $\varphi(a,0) = 0$ si $a < 0$. φ es la raíz de $p\varphi^2 - 2a\varphi - p = 0$, cuya derivada respecto a φ vale $2\sqrt{a^2 + p^2} > 0$ en $S = \{p > 0 \text{ o } a < 0\}$; por la función implícita, φ es analítica en S, y la condición CLF dice que $(\ell_f, \ell_g^2) \in S$ para $x \neq 0$. *Continuidad en el origen.* Si k es continua, $u = k(x)$ da la propiedad de control pequeño. Recíprocamente, para $0 < \|x\| < \delta$ con $\ell_g \neq 0$: si $\ell_f \geq 0$ hay $|u| < \varepsilon$ con $\ell_f < |\ell_g|\,\varepsilon$, y $|k| \leq (2\ell_f + \ell_g^2)/|\ell_g| < 2\varepsilon + |\ell_g|$; si $\ell_f < 0$, $|k| \leq \ell_g^2/|\ell_g| = |\ell_g|$. Como $\nabla V(0) = 0$, $\ell_g(x) \to 0$ y $\limsup_{x\to 0} |k(x)| \leq 2\varepsilon$ para todo ε. ∎

Trampa 10.6: "Basta con ℓ_g^2 dentro de la raíz"

Afirmación plausible. *La fórmula funcionaría igual con* $\sqrt{\ell_f^2 + \ell_g^2}$*: también da* $\dot{V} < 0$.

Da $\dot{V} < 0$, pero no una ley continua. En un punto con $\ell_f = 0$ y $\ell_g \to 0$, la variante da $k \approx -|\ell_g|/\ell_g = -\operatorname{sgn}(\ell_g)$, que salta de -1 a $+1$; con ℓ_g^4, $k \approx -\ell_g^2/\ell_g = -\ell_g \to 0$.

Lo correcto. El exponente 4 hace que dentro de la raíz aparezca $p^2 = (\ell_g^2)^2$, con $p = \ell_g^2$ suave. Con ℓ_g^2 aparecería $p = |\ell_g|$, que no es suave donde $\ell_g = 0$.

Con varias entradas, ℓ_g es un vector fila y la fórmula se escribe [48, ec. (9.10)]

$$k(x) = -\left(\kappa + \frac{\ell_f + \sqrt{\ell_f^2 + \|\ell_g\|^4}}{\|\ell_g\|^2}\right)\ell_g^\top, \qquad \kappa \geq 0, \tag{10.14}$$

con $k = 0$ donde $\ell_g = 0$. El término $-\kappa\ell_g^\top$ agrega $-\kappa\|\ell_g\|^2$ a $\dot{V}$ y, como se verá en la §10.6, da robustez frente a errores aditivos en el actuador.

10.4.2 Anatomía: ¿cuánto control gasta?

La fórmula se lee en tres regímenes. Donde $\ell_g = 0$, $k = 0$: la deriva baja V sola. Si $\ell_f < 0$ (la deriva ayuda) y $|\ell_g|$ es pequeño, $k \approx -\ell_g^3/(2|\ell_f|)$: el control casi no actúa. Si $\ell_f > 0$ (la deriva estorba), $k \approx -2\ell_f/\ell_g$: cancela la deriva y la invierte. Sontag no gasta control donde la planta ya hace el trabajo; la linealización exacta del capítulo 12 cancela toda la deriva, útil o no.

Ejemplo 10.7: Planta lineal escalar

Aplique la fórmula a $\dot{x} = f_0 x + g_0 u$ con $V = \frac{1}{2}x^2$.

Solución. $\ell_f = f_0 x^2$, $\ell_g = g_0 x$ y

$$k(x) = -\frac{f_0 + \sqrt{f_0^2 + g_0^4}}{g_0}\, x, \qquad \dot{x} = -\sqrt{f_0^2 + g_0^4}\, x.$$

Con $f_0 = g_0 = 1$, $k = -(1+\sqrt{2})x = -2.414x$ y, desde $x(0) = 2$, $u(0) = -4.83$. (Sin control, $u \equiv 1$ daría $x(10) = 3e^{10} - 1 = 6.6 \times 10^4$.) Si $g_0 \to 0$ con $f_0 > 0$, la ganancia $\approx -2f_0/g_0 \to -\infty$: un actuador débil debe empujar fuerte. Si $f_0 < 0$, la ganancia $\approx -g_0^3/(2|f_0|) \to 0$: el control no se molesta.

Trampa 10.7: "Universal significa sin perillas"

Afirmación plausible. *La fórmula no tiene parámetros: dada la CLF, la ley está determinada.*

Con $\tilde{V} = cV$, $\tilde{\ell}_f = c\ell_f$, $\tilde{\ell}_g = c\ell_g$ y $\tilde{k} = -(\ell_f + \sqrt{\ell_f^2 + c^2\ell_g^4})/\ell_g \neq k$: ℓ_f^2 y ℓ_g^4 no tienen las mismas unidades.

Lo correcto. La escala de V (o de u) es un parámetro de sintonía. "Universal" significa que sirve para cualquier CLF, no que no tenga perillas.

Ejemplo 10.8: $\dot{x} = \cos x - x^3 + u$

Diseñe con Sontag y compare con la linealización exacta desde $x(0) = 2$.

Solución. *Primero:* $f(0) = \cos 0 = 1 \neq 0$. Con $u = 0$ el origen no es equilibrio, y la fórmula presupone $f(0) = 0$; aplicada a ciegas con $V = \frac{1}{2}x^2$ da una ley discontinua. Hay que separar lo que no se anula. Con $u = -\cos x + u_s$ (se cancela $\cos x$), $\dot{x} = -x^3 + u_s$, $\ell_f = -x^4$, $\ell_g = x$ y

$$u_s = x^3 - x\sqrt{x^4+1}, \qquad \dot{x} = -x\sqrt{x^4+1}.$$

(Otra opción legítima: $u = -1 + v$, que solo compensa el valor $\cos 0$, y Sontag sobre $\dot{x} = \cos x - 1 - x^3 + v$.) La linealización exacta $u_{FL} = -\cos x + x^3 - x$ da $\dot{x} = -x$. Desde $x(0) = 2$, $u_{FL}(0) = 6.42$ y $u_S(0) = -\cos 2 + 8 - 2\sqrt{17} = 0.17$: u_{FL} cancela el término $-x^3$, que ayudaba; Sontag casi lo conserva. Y $u(t) \to -\cos 0 = -1$, no a cero (figura 10.6).

Trampa 10.8: "Si el estado llega a cero, el control también"

Afirmación plausible. *En el equilibrio no hay nada que corregir, así que* $u \to 0$.

En el ejemplo 10.8, $u(t) \to -1$: mantener $x = 0$ exige compensar permanentemente la "fuerza" $\cos 0 = 1$.

Lo correcto. Si $f(0) \neq 0$, el control en régimen es el u^* que hace del origen un equilibrio, $f(0) + g(0)u^* = 0$. (En la gráfica de las diapositivas anteriores $u(t)$ arrancaba en ≈ -20 y tendía a 0: el diagrama de Simulink no implementaba la fórmula.)

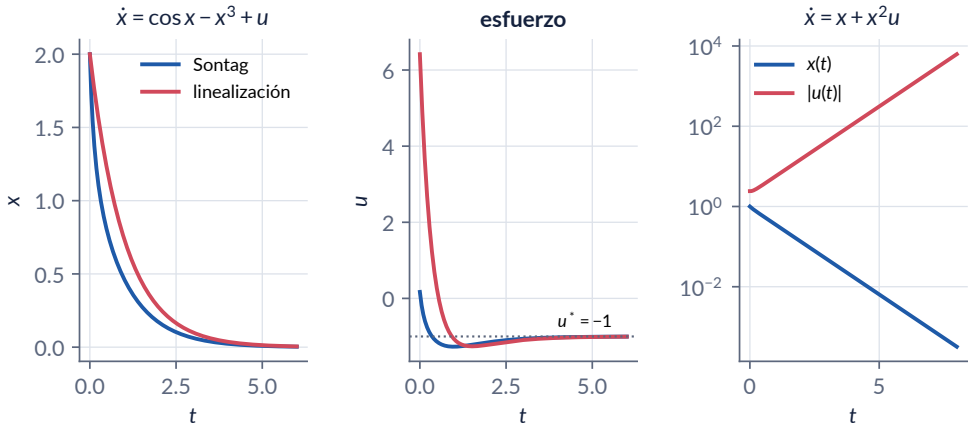


Figura 10.6. Izquierda y centro: el ejemplo 10.8, $x(t)$ y $u(t)$ con Sontag (azul) y con linealización exacta (coral) desde $x(0) = 2$; Sontag arranca con $u = 0.17$ y la linealización con 6.42; ambas tienden a $u^* = -1$. Derecha: el ejemplo 10.9, $|u(t)|$ crece sin cota mientras $x(t) \to 0$.

La fórmula de Sontag en la planta escalar
cap10_avanzada/C10_Ej6_SontagLineal.m

```
f0 = 1;  g0 = 1;  x0 = 2;
u0 = leySontag(f0*x0^2, g0*x0);
fprintf('u(0) = %.4f;  ganancia = %.4f  (fórmula: %.4f)\n', u0, u0/x0, -(f0 +
    sqrt(f0^2 + g0^4))/g0);
for f0 = [-5 -1 1 5]
    fprintf('f0 = %+d, g0 = 1: ganancia %.4f\n', f0, leySontag(f0, 1));
end
fprintf('sin control (u = 1): x(10) = %.3g\n', 3*exp(10) - 1);
```

Sontag contra linealización exacta en $\dot{x} = \cos x - x^3 + u$
cap10_avanzada/C10_Ej7_SontagCos.m

```
uS = @(x) -cos(x) + leySontag(-x^4, x);          % V = x^2/2 para x' = -x^3 +
    u_s
uF = @(x) -cos(x) + x^3 - x;
fprintf('u_S(0) = %.4f (cerrada: %.4f);  u_FL(0) = %.4f\n', uS(2), -cos(2) + 8
     - 2*sqrt(17), uF(2));
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
[tS, XS] = ode45(@(t, x) cos(x) - x^3 + uS(x), [0 10], 2, opc);
[tF, XF] = ode45(@(t, x) cos(x) - x^3 + uF(x), [0 10], 2, opc);
fprintf('u(10): Sontag %.4f, linealización %.4f  (u* = -cos 0 = -1)\n', uS(XS(
    end)), uF(XF(end)));
```

Simulink: `RediseñoISS.slx`

`crearModelo_RediseñoISS.m` arma el lazo $\dot{x} = x + (x^2 + 1)(k(x) + w)$ con un selector entre tres leyes (cancelación exacta, cancelación con amortiguamiento $-L_g V$ y Sontag con κ) y un escalón de perturbación w en el actuador. Se usa en este capítulo dos veces: aquí para comparar el esfuerzo de control y en la §10.6 para ver cuál ley sobrevive a la perturbación.

Ejemplo 10.9: Cuando falla la propiedad de control pequeño

Estudie $\dot{x} = x + x^2 u$ con $V = \frac{1}{2}x^2$.

Solución. $\ell_f = x^2$, $\ell_g = x^3$ se anula solo en 0: V es CLF, y

$$k(x) = -\frac{1 + \sqrt{1 + x^8}}{x}, \qquad \dot{x} = -x\sqrt{1 + x^8}.$$

El origen del lazo cerrado es GAS, pero $|u(t)| \to \infty$ mientras $x(t) \to 0$: desde $x(0) = 1$, $x(8) \approx e^{-8}$ y $|u(8)| = 6249$. Cerca del origen el control actúa con ganancia x^2 y, para vencer a la deriva x, hace falta $|u| \gtrsim 1/|x|$. Por el teorema 10.7 no existe *ninguna* realimentación continua: si $|k| \le U$ en B_δ, para $0 < x < \min\{\delta, 1/U\}$ se tiene $\dot{x} = x(1 + xk) \ge x(1 - xU) > 0$ y la trayectoria se aleja.

$x(t) \to 0$ con $|u(t)| \to \infty$
cap10_avanzada/C10_Ej8_ControlPequeno.m

```
k = @(x) leySontag(x^2, x^3);
fprintf('k(0.1) = %.3f, cerrada: %.3f\n', k(0.1), -(1 + sqrt(1 + 0.1^8))/0.1);
[t, X] = ode45(@(t, x) x + x^2*k(x), [0 8], 1, odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol',
    1e-14));
fprintf('x(8) = %.3e (e^{-8} = %.3e);  |u(8)| = %.0f\n', X(end), exp(-8), abs(
    k(X(end))));
```

Ejemplo 10.10: Diseño a mano contra Sontag

Para $\dot{x} = x^3 + x^2 u$ (*no* el ejemplo anterior), compare $u = -(1 + c_1)x$ con la fórmula.

Solución. Con $V = \frac{1}{2}x^2$, $\ell_f = x^4$, $\ell_g = x^3$. A mano: imponiendo $\dot{V} = -c_1 x^4$ sale $u = -(1 + c_1)x$ y $\dot{x} = -c_1 x^3$. Sontag: $k = -x(1 + \sqrt{1 + x^4})$ y $W = x^4\sqrt{1 + x^4}$. Las dos leyes son continuas (aquí sí hay control pequeño). Cerca del origen $W \approx x^4$ y la linealización de Sontag es $-2x$: coincide con el diseño a mano con $c_1 = 1$. Lejos del origen Sontag usa más esfuerzo ($|k| \ge 2|x|$) y obtiene más decrecimiento. "Sontag requiere más esfuerzo" solo es cierto frente al diseño con $c_1 \le 1$; Sontag no es la mejor ley, es una ley que no exige más ingenio una vez se tiene la CLF.

10.4.3 Conexión con Brockett

El integrador no holonómico $\dot{x}_1 = u_1$, $\dot{x}_2 = u_2$, $\dot{x}_3 = x_1 u_2 - x_2 u_1$ es controlable, pero no cumple la condición de Brockett [12]: $(x, u) \mapsto f(x, u)$ no cubre un vecindario del origen, porque para obtener $f = (0, 0, \varepsilon)$ hace falta $u_1 = u_2 = 0$, y entonces la tercera componente es 0. No existe realimentación continua invariante en el tiempo que lo estabilice (Brockett lo probó para leyes C^1; Zabczyk y Coron lo extendieron a leyes continuas). Por (10.14) y el teorema 10.7, no existe una CLF suave con control pequeño. Las salidas son realimentaciones variantes en el tiempo, discontinuas o CLF no suaves [48, §9.6].

Pausa activa 10.4

Para $\dot{x} = x - x^3 + u$, ¿qué hace la ley de Sontag con $V = \frac{1}{2}x^2$ cuando $|x|$ es grande? Compárela con la ley $u = -2x + x^3$.

respuesta al final del capítulo

10.5 El lema de Barbalat

Esta sección cambia de escenario: el lema de Barbalat es un resultado sobre funciones de una variable real (señales), no sobre ecuaciones diferenciales. Se aplica a la señal $t \mapsto V(t, x(t))$, o a $t \mapsto W(x(t))$, sobre una solución fija. La hipótesis vive en el espacio de estados; la conclusión, en el eje del tiempo.

La situación típica es $\dot{V}(t,x) \le -W(x) \le 0$ con W solo semidefinida positiva. En un sistema invariante en el tiempo se usaría LaSalle (capítulo 8). En uno variante en el tiempo, en general no: el conjunto ω-límite de una solución de $\dot{x} = f(t,x)$ no tiene por qué ser invariante, porque "las reglas del juego" cambian con t. Lo que sí es gratis: si V está acotada por debajo y no crece a lo largo de la solución, converge a un límite V_∞, e integrando

$$\int_{t_0}^{\infty} W\big(x(t)\big)\mathrm{d}t \le V\big(t_0, x(t_0)\big) - V_\infty < \infty. \tag{10.15}$$

Trampa 10.9: "La integral es finita, luego $W(x(t)) \to 0$"

Afirmación plausible. *Si el área bajo una curva no negativa es finita, la curva tiene que irse a cero.*

Una función no negativa puede tener integral finita sin tender a cero: basta con pulsos cada vez más angostos. Con pulsos triangulares centrados en $t = k$, de altura k y base $1/k^3$, el área total es $\sum_k \frac{1}{2k^2} = \pi^2/12$, pero $\psi(k) = k \to \infty$ (figura 10.7).

Lo correcto. Falta una hipótesis de regularidad: la continuidad uniforme. Los pulsos tienen pendientes $\pm 2k^4$, no acotadas.

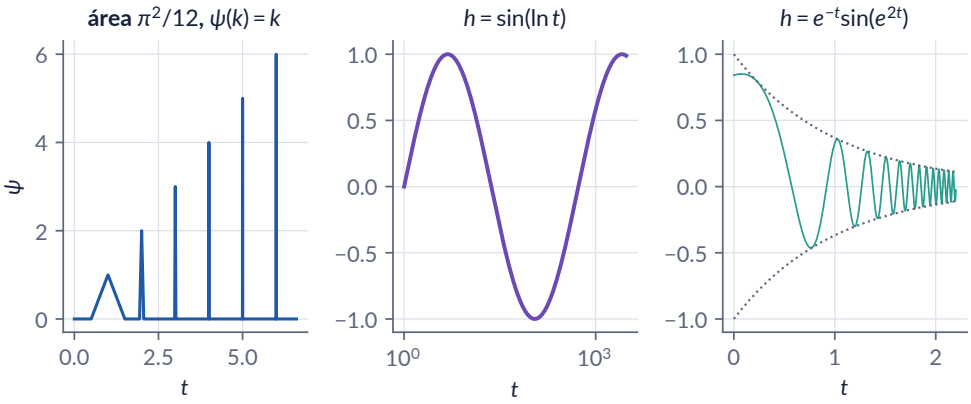


Figura 10.7. Tres trampas sobre señales. Izquierda: pulsos de área total $\pi^2/12$ con alturas que crecen sin cota. Centro: $h = \sin(\ln t)$ tiene $\dot{h} \to 0$ pero no converge. Derecha: $h = e^{-t}\sin(e^{2t}) \to 0$ pero $\dot{h}$ no está acotada.

Las otras dos trampas de la figura: $\dot{h} \to 0$ no implica que h converja ($h = \sin(\ln t)$ oscila entre ± 1 cada vez más despacio), y h convergente no implica $\dot{h} \to 0$ ($h = e^{-t}\sin(e^{2t})$: la amplitud se apaga, pero la frecuencia crece más rápido).

Definición 10.9: Continuidad uniforme

$\psi : [0,\infty) \to \mathbb{R}$ es **uniformemente continua** si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta(\varepsilon) > 0$, *el mismo para todo* t, tal que $|t_1 - t_2| < \delta \implies |\psi(t_1) - \psi(t_2)| < \varepsilon$.

En la práctica casi siempre se verifica así: si $\left|\dot{\psi}(t)\right| \le L$ para todo t, entonces ψ es uniformemente continua (valor medio, $\delta = \varepsilon/L$). $\sin t$, e^{-t} y $\arctan t$ lo son; $\sin(t^2)$ no (entre $t_n = \sqrt{2\pi n}$ y $s_n = \sqrt{2\pi n + \pi/2}$ la distancia tiende a cero y los valores difieren en 1); los pulsos tampoco. Es la misma idea de "uniforme" de todo el capítulo: una constante que no depende del instante (definición 3.20).

Lema 10.10: Barbălat [8]; [50, Lema 8.2]

Forma integral. Si ψ es uniformemente continua y $\lim_{t\to\infty} \int_0^t \psi(\tau)\mathrm{d}\tau$ existe y es finito, entonces $\psi(t) \to 0$.

Forma de derivada. Si h tiene límite finito cuando $t \to \infty$ y $\dot{h}$ es uniformemente continua, entonces $\dot{h}(t) \to 0$. En particular, basta con que $\ddot{h}$ exista y esté acotada.

Demostración. Si $\psi \not\to 0$, hay $\varepsilon > 0$ y $t_k \to \infty$ con $|\psi(t_k)| \ge \varepsilon$. Con $\delta = \delta(\varepsilon/2)$, en $[t_k, t_k + \delta]$ se tiene $|\psi| > \varepsilon/2$ y ψ no cambia de signo, así que $\left|\int_{t_k}^{t_k+\delta} \psi\right| \ge \varepsilon\delta/2$ para todo k. Pero si $\int_0^t \psi$ converge, el criterio de Cauchy exige que esas integrales tiendan a cero. La clave es que δ es *el mismo* para todo k: sin continuidad uniforme, los intervalos podrían encogerse, como en los pulsos. La forma de derivada es la integral con $\psi = \dot{h}$. ■

Teorema 10.11: LaSalle–Yoshizawa [50, Teorema 8.4]

Sea $\dot{x} = f(t,x)$ con f continua a trozos en t, localmente Lipschitz en x uniformemente en t, y $f(t,0) = 0$. Si $V \in C^1$ cumple $\alpha_1(\|x\|) \le V(t,x) \le \alpha_2(\|x\|)$ y $\dot{V} \le -W(x) \le 0$ en $[0,\infty) \times B_r$, con W continua, entonces para $\|x(t_0)\| < \alpha_2^{-1}(\alpha_1(r))$ las soluciones están acotadas y $W(x(t)) \to 0$.

Demostración. (i) V no crece, luego $x(t)$ se queda en un compacto $B_\rho \subset B_r$. (ii) Vale (10.15). (iii) En B_ρ, $\|f\| \le L\rho$: $x(t)$ es Lipschitz en t; W es uniformemente continua en el compacto; la composición $t \mapsto W(x(t))$ es uniformemente continua. (iv) Barbalat, forma integral. ■

Lema 10.12: Lema tipo Lyapunov [97, Lema 4.3]

Sea $x(t)$ una solución y $v(t) = V(t,x(t))$. Si (1) V está acotada por debajo, (2) $\dot{v}(t) \le 0$ y (3) la *señal* $t \mapsto \dot{V}(t,x(t))$ es uniformemente continua, entonces $\dot{V}(t,x(t)) \to 0$.

Análisis tipo Lyapunov con Barbalat

1. Mostrar $\dot{V} \le 0$. Las variables en las que V es definida positiva quedan acotadas.
2. Calcular $\ddot{V}$ (la derivada de la señal $\dot{v}$) y mostrar que está acotada con las cotas del paso 1.
3. Concluir $\dot{V} \to 0$ y traducirlo a las variables de estado.

Trampa 10.10: "Barbalat da estabilidad asintótica"

Afirmación plausible. *Si $\dot V \to 0$ y $\dot V = -2e^2$, entonces el estado converge al origen.*

El lema no pide V definida positiva (basta acotada por debajo) y por eso la conclusión es *parcial*: $\dot V \to 0$, no $x \to 0$. No da estabilidad ni uniformidad: solo la convergencia de una señal.

Lo correcto. Barbalat dice qué señales convergen. Para las demás variables hace falta información adicional, como la excitación persistente del ejemplo 10.11. Y "$\dot V(t, x)$ uniformemente continua en t" (como decían Handout 7 y las diapositivas) debe leerse como una propiedad de la señal $t \mapsto \dot V(t, x(t))$, no de la función de dos variables.

Ejemplo 10.11: Control adaptativo [97, Ej. 4.13]

El error de seguimiento e y el error de parámetro θ cumplen

$$\dot e = -e + \theta\,\omega(t), \qquad \dot\theta = -e\,\omega(t), \qquad |\omega(t)| \le \bar\omega.$$

¿Qué se puede concluir?

Solución. El sistema es variante en el tiempo (por ω): LaSalle no aplica. *Paso 1.* Con $V = e^2 + \theta^2$, $\dot V = 2e(-e + \theta\omega) + 2\theta(-e\omega) = -2e^2 \le 0$. El término cruzado se cancela exactamente: *para eso* se diseñó la ley $\dot\theta = -e\omega$. Así, e y θ están acotadas. *Paso 2.* $\ddot V = -4e(-e + \theta\omega)$ está acotada. *Paso 3.* Por el lema 10.12, $\dot V = -2e^2 \to 0$: $e(t) \to 0$. *¿Y θ?* Solo se sabe que está acotada. Con $\omega = \sin t$ (excitación persistente), $\theta \to 0$; con $\omega = e^{-0.3t}$, desde $(1, 1)$, $\theta \to -0.11$: la regresión deja de "ver" el parámetro (figura 10.8).

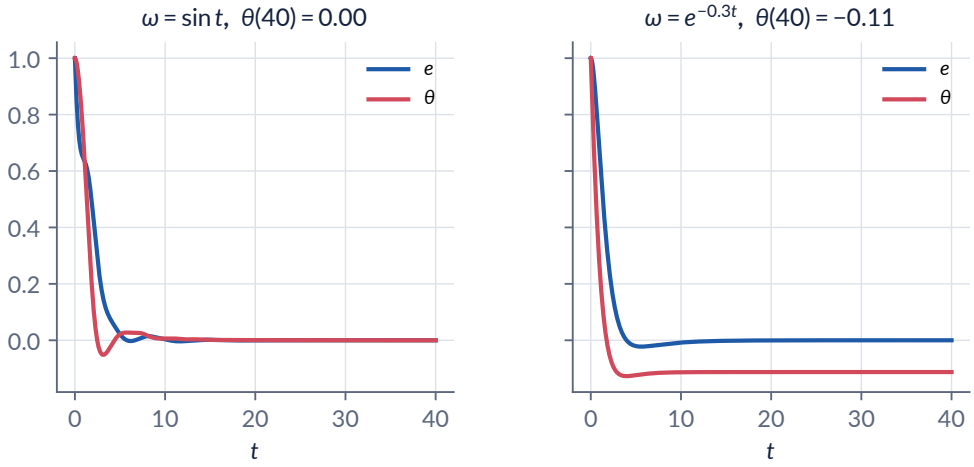


Figura 10.8. El ejemplo 10.11 desde $(e, \theta) = (1, 1)$. En los dos casos $e \to 0$, como garantiza Barbalat. Con $\omega = \sin t$, también $\theta \to 0$; con $\omega = e^{-0.3t}$, θ se congela en -0.11.

Las tres trampas sobre señales

cap10_avanzada/C10_Ej9_Barbalat.m

```
k = 1:200000;
fprintf('área de los pulsos = %.6f;  pi^2/12 = %.6f;  pendiente del pulso 6 =
    %d\n', ...
```

```
        sum(1./(2*k.^2)), pi^2/12, 2*6^4);
t = [1e2 1e4 1e6];
fprintf('sin(ln t): dh/dt = %s (-> 0), h = %s\n', mat2str(cos(log(t))./t, 2),
    mat2str(sin(log(t)), 2));
t = [1 2 3];
fprintf('e^{-t} sin(e^{2t}): |h| <= %s, amplitud de dh/dt ~ 2e^t = %s\n',
    mat2str(exp(-t), 2), mat2str(2*exp(t), 3));
n = 1000;  fprintf('sin(t^2): s_n - t_n = %.4f con |sin(s_n^2) - sin(t_n^2)| =
    1\n', ...
                   sqrt(2*pi*n + pi/2) - sqrt(2*pi*n));
```

El error converge; el parámetro solo si hay excitación persistente
cap10_avanzada/C10_Ej10_Adaptativo.m

```
ws = {@(t) sin(t), @(t) exp(-0.3*t)};  nom = {'sin t', 'e^{-0.3t}'};
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
fig = estiloFigura(1100, 420);
for i = 1:2
    w = ws{i};
    [t, Z] = ode45(@(t, z) [-z(1) + z(2)*w(t); -z(1)*w(t)], [0 40], [1; 1], opc)
    ;
    V = sum(Z.^2, 2);
    fprintf('w = %-9s e(40) = %+.2e, theta(40) = %+.4f, ¿V no crece? %d\n',
    nom{i}, Z(end, 1), Z(end, 2), all(diff(V) < 1e-9));
    subplot(1, 2, i);  plot(t, Z);  grid on;  xlabel('$t$');  legend('$e$', '$\
    theta$');  title(['$\omega=' nom{i} '$']);
end
```

Pausa activa 10.5

Con $\omega = \sin t$, ¿por qué $\theta \to 0$? Use Barbalat dos veces.

respuesta al final del capítulo

10.6 Estabilidad entrada–estado

En esta sección la entrada es *exógena*: no se diseña, se sufre, y se escribe w. Para $\dot{x} = Ax + Bw$ con A Hurwitz y $\|e^{As}\| \le ke^{-\lambda s}$, la variación de constantes da

$$\|x(t)\| \le \underbrace{ke^{-\lambda(t-t_0)}\,\|x(t_0)\|}_{\in \mathcal{KL}} + \underbrace{\frac{k\,\|B\|}{\lambda}\sup_{t_0\le\tau\le t}\|w(\tau)\|}_{\in \mathcal{K}}\ : \tag{10.16}$$

el efecto de la condición inicial se olvida, y el de la entrada es proporcional a su tamaño. En sistemas lineales, “GES con entrada cero” implica “entrada acotada, estado acotado”. En no lineales, no.

Ejemplo 10.12: GES con $w = 0$ y escape con $w = 1$

Estudie $\dot{x} = -3x + (1 + 2x^2)w$ con $w \equiv 1$ y $x(0) = 2$.

Solución. Con $w=0$ el origen es GES. Con $w\equiv 1$ la ecuación es de Riccati y factoriza: $\dot x = 2x^2-3x+1=(2x-1)(x-1)$. Por fracciones parciales, $\frac{x-1}{2x-1}=\frac{e^t}{3}$ y

$$x(t)=\frac{3-e^t}{3-2e^t},$$

cuyo denominador se anula en $t_e=\ln\frac{3}{2}=0.405$: escape en tiempo finito con una entrada constante de tamaño 1. (Handout 7 tenía $3-e^{-t}$ en el numerador.) Más simple aún: $\dot x=-x+xw$ con $w\equiv c>1$ crece exponencialmente.

Definición 10.13: ISS [100]; [50, Def. 4.7]

$\dot x=f(t,x,w)$, con f continua a trozos en t y localmente Lipschitz en (x,w), es **estable entrada–estado (ISS)** si existen $\beta\in\mathcal{KL}$ y $\gamma\in\mathcal{K}$ tales que, para toda condición inicial y toda entrada w continua a trozos y acotada, la solución existe para todo $t\ge t_0$ y

$$\|x(t)\|\le\beta\big(\|x(t_0)\|,t-t_0\big)+\gamma\Big(\sup_{t_0\le\tau\le t}\|w(\tau)\|\Big)\qquad\forall\, t\ge t_0\ge 0. \tag{10.17}$$

β es el *transitorio*, la memoria de la condición inicial; γ es la **ganancia ISS**, cuánto estado compra una entrada de tamaño dado, y no tiene por qué ser lineal. La versión con $\max\{\hat\beta,\hat\gamma\}$ es equivalente, porque $a+b\le\max\{2a,2b\}\le 2a+2b$. El supremo es *causal*. Y la definición pide que la solución exista para todo t: el ejemplo 10.12 muestra que eso no es gratis.

Proposición 10.14: Tres consecuencias de ISS

Si $\dot x=f(t,x,w)$ es ISS: (1) con $w\equiv 0$ el origen es GUAS; (2) si w es acotada, $\limsup\|x(t)\|\le\gamma(\|w\|_\infty)$ y las soluciones son GUUB con cualquier cota $b>\gamma(\|w\|_\infty)$; (3) si $w(t)\to 0$, entonces $x(t)\to 0$.

Demostración. (1) y (2) se leen en (10.17). (3) *Reiniciar el reloj:* dado ε, sea T_1 con $\gamma(\|w(t)\|)\le\varepsilon/2$ para $t\ge T_1$. Como la definición vale para todo t_0, desde T_1, $\|x(t)\|\le\beta(\|x(T_1)\|,t-T_1)+\varepsilon/2$, y basta esperar a que el primer término baje de $\varepsilon/2$ [4, Lec. 14]. ∎

Teorema 10.15: Funciones ISS-Lyapunov [50, Teorema 4.19]

Sea $V:[0,\infty)\times\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ de clase C^1 con

$$\alpha_1(\|x\|)\le V(t,x)\le\alpha_2(\|x\|),\qquad \|x\|\ge\rho(\|w\|)\implies\frac{\partial V}{\partial t}+\frac{\partial V}{\partial x}f(t,x,w)\le -W_3(x),$$

$\alpha_1,\alpha_2\in\mathcal{K}_\infty$, $\rho\in\mathcal{K}$ y W_3 continua y definida positiva. Entonces el sistema es ISS con

$$\gamma=\alpha_1^{-1}\circ\alpha_2\circ\rho. \tag{10.18}$$

Demostración. Es el teorema de UUB disfrazado. Fije w y t, y sea $\bar w=\sup_{[t_0,t]}\|w\|$. Para esa entrada, $\dot x=f(s,x,w(s))$ es un sistema variante en el tiempo *sin entrada*, con $\dot V\le -W_3$ para $\|x\|\ge\mu=\rho(\bar w)$: es la hipótesis del teorema 10.3 en forma global. Luego $\|x(s)\|\le\max\{\beta(\|x(t_0)\|,s-t_0),\ \alpha_1^{-1}(\alpha_2(\rho(\bar w)))\}$. La β del teorema 10.3 se construyó con $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ y no depende de μ: es la misma para todas las entradas. ∎

ISS es UUB con un radio que depende de la entrada, y la trampa 10.3 reaparece: la ganancia

no es ρ sino $\alpha_1^{-1}\circ\alpha_2\circ\rho\geq\rho$. (Handout 7 pedía $\rho\in\mathcal{K}_\infty$ y $W_3\in\mathcal{K}$; bastan $\rho\in\mathcal{K}$ y W_3 definida positiva.)

Teorema 10.16: Sontag–Wang [101]; [48, Teorema 7.4]

$\dot{x}=f(x,w)$ es ISS si y solo si existen $V\in\mathcal{C}^1$ y $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\chi\in\mathcal{K}_\infty$ con $\alpha_1(\|x\|)\leq V(x)\leq\alpha_2(\|x\|)$ y $\|x\|\geq\chi(\|w\|)\implies\nabla V\cdot f(x,w)\leq-\alpha_3(\|x\|)$. Equivalentemente (**forma disipativa**), existen $\alpha_3,\sigma\in\mathcal{K}_\infty$ con

$$\nabla V(x)\cdot f(x,w)\leq-\alpha_3(\|x\|)+\sigma(\|w\|). \tag{10.19}$$

En la forma disipativa, V es un almacenamiento que se disipa a ritmo α_3 y en el que la entrada solo puede inyectar $\sigma(\|w\|)$: es la antesala del capítulo 11. De la forma disipativa a la de implicación hay un paso: si $\|x\|\geq\alpha_3^{-1}(2\sigma(\|w\|))$, $\dot{V}\leq-\frac{1}{2}\alpha_3(\|x\|)$. Lo difícil es "ISS $\implies$ existe V", que es un converso.

Ejemplo 10.13: Dos funciones ISS-Lyapunov

Muestre que (a) $\dot{x}=-x^3+w$ y (b) $\dot{x}=-x-2x^3+(1+x^2)w^2$ son ISS y calcule sus ganancias.

Solución. (a) Con $V=\frac{1}{2}x^2$ y $0<\theta<1$, $\dot{V}=-(1-\theta)x^4-\theta x^4+xw\leq-(1-\theta)x^4$ si $|x|\geq(|w|/\theta)^{1/3}$. Como $\alpha_1=\alpha_2$, $\gamma(r)=(r/\theta)^{1/3}$; con $\theta=\frac{1}{2}$, $\gamma(0.5)=1$. La ganancia no es lineal: entradas pequeñas producen estados relativamente grandes ($r^{1/3}\gg r$ si $r\ll1$), el precio de no tener parte lineal en la disipación. Con $w=0.5\sin2t$, $\limsup|x|$ queda por debajo de 1. (b) Si $|x|\geq w^2$, $x(1+x^2)w^2\leq|x|\,(1+x^2)\,|x|=x^2+x^4$ y $\dot{V}\leq-x^4$: $\rho(r)=r^2=\gamma(r)$. (Handout 7 partía de "$u^2\leq x$"; debe ser $w^2\leq|x|$, porque si $x<0$ la otra desigualdad es imposible.)

GES con entrada cero y escape con entrada acotada
cap10_avanzada/C10_Ej11_ISScontraejemplos.m

```
fprintf('(1) x(5) con w = 2 y x(0) = 1:  %.1f = e^5\n', exp(5));
opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12, 'Events', @(t, x) deal(x - 1e6,
    1, 1));
[t, X, te] = ode45(@(t, x) -3*x + (1 + 2*x^2), [0 1], 2, opc);
xc = @(t) (3 - exp(t))./(3 - 2*exp(t));
fprintf('(2) escape simulado en t = %.5f;  ln(3/2) = %.5f\n', te, log(1.5));
fprintf('    error contra la solución cerrada en t = 0.3:  %.1e\n', abs(interp1(
    t, X, 0.3) - xc(0.3)));
```

La envolvente $\beta+\gamma$ y el $\limsup$ simulado
cap10_avanzada/C10_Ej12_ISSenvolvente.m

```
theta = 0.5;  gam = @(r) (r/theta).^(1/3);
fprintf('gamma(0.5) = %.3f;  gamma(0.01) = %.3f\n', gam(0.5), gam(0.01));
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
for x0 = [3 -3]
    [t, X] = ode45(@(t, x) -x^3 + 0.5*sin(2*t), linspace(0, 40, 8001), x0, opc);
    fprintf('x(0) = %+d: limsup |x| = %.3f < gamma = %.3f\n', x0, max(abs(X(t
    >= 20))), gam(0.5));
```

```
end
fprintf('con w = 0.5 constante: x -> 0.5^(1/3) = %.3f\n', 0.5^(1/3));
```

Un atajo útil [50, Lema 4.6]: si $f(t,x,w)$ es C^1 y *globalmente* Lipschitz en (x,w) y el origen de $\dot{x} = f(t,x,0)$ es GES, el sistema es ISS. La prueba es la del lema 10.5: el converso da $\|\partial V/\partial x\| \le c_4\|x\|$ y $\dot{V} \le -c_3\|x\|^2 + c_4 L\|x\|\|w\|$. Sin Lipschitz global no hay atajo: el término $2x^2 w$ del ejemplo 10.12 lo rompe. Para la familia $\dot{x} = -x^r + x^s w$, con r impar y $s \ge 0$ enteros, hay una regla limpia: es ISS si y solo si $r > s$ [4, Lec. 14]; la disipación debe crecer más rápido que el acoplamiento con la entrada. (Si $s \ge r$, con $w \equiv c > 1$ y $x(0)$ grande, $\dot{x} = x^r(cx^{s-r} - 1) > 0$.)

10.6.1 Estabilizar no es robustecer

Ejemplo 10.14: Cancelación exacta frente a amortiguamiento [48, Ej. 9.2]

Para $\dot{x} = x + (x^2+1)u$, la ley $k(x) = -2x/(x^2+1)$ da $\dot{x} = -x$: GES. ¿Qué pasa con un error aditivo en el actuador, $u = k(x) + w$?

Solución. El lazo queda $\dot{x} = -x + (x^2+1)w$, que no es ISS. Con $w \equiv 1$ y $x(0) = 0$, $\dot{x} = x^2 - x + 1 \ge \frac{3}{4}$ y

$$t_e = \int_0^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2 - x + 1} = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}} = 2.42 \ :$$

se escapa incluso partiendo del equilibrio. Con $w \equiv \varepsilon \in (0, \frac{1}{2}]$, $\varepsilon x^2 - x + \varepsilon = 0$ tiene raíces $x_\pm = (1 \pm \sqrt{1 - 4\varepsilon^2})/(2\varepsilon)$; con $\varepsilon = 0.1$, $x_- = 0.101$ y $x_+ = 9.90$. Desde $x(0) = 0$ la solución converge a x_-, pero desde cualquier $x(0) > x_+ \approx 1/\varepsilon$ escapa: *por pequeña que sea la perturbación, hay condiciones iniciales que escapan. Rediseño.* Con $V_1 = \frac{1}{2}x^2$, $L_g V_1 = x(x^2+1)$ y $k_1 = k - L_g V_1$:

$$\dot{x} = -x - x(x^2+1)^2 + (x^2+1)w, \qquad \dot{V}_1 \le -x^2 - \tfrac{1}{2}x^2(x^2+1)^2 + \tfrac{1}{2}w^2,$$

por Young, que es la forma disipativa (10.19): el lazo rediseñado es ISS. Con $w \equiv 1$ y $x(0) = 0$, $x(t)$ se asienta en el equilibrio 0.4887 (figura 10.9).

Cancelación exacta contra amortiguamiento $-L_g V$
cap10_avanzada/C10_Ej13_RedisenoISS.m

```
k  = @(x) -2*x/(x^2 + 1);
k1 = @(x) k(x) - x*(x^2 + 1);                          % - L_gV con V = x^2/2
kS = @(x) leySontag(x^2, x*(x^2 + 1), 1);              % Sontag con kappa = 1
planta = @(x, u, w) x + (x^2 + 1)*(u + w);
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12, 'Events', @(t, x) deal(x - 1e6,
    1, 1));
[~, ~, te] = ode45(@(t, x) planta(x, k(x), 1), [0 5], 0, opc);
fprintf('cancelación, w = 1: escapa en t = %.4f (4 pi/(3 sqrt3) = %.4f)\n', te,
     4*pi/(3*sqrt(3)));
[~, X1] = ode45(@(t, x) planta(x, k1(x), 1), [0 10], 0, opc);
[~, XS] = ode45(@(t, x) planta(x, kS(x), 1), [0 10], 0, opc);
fprintf('con -L_gV, w = 1: x(10) = %.4f;  Sontag kappa = 1: x(10) = %.4f\n', X1
    (end), XS(end));
e = 0.1;  xm = (1 - sqrt(1 - 4*e^2))/(2*e);  xp = (1 + sqrt(1 - 4*e^2))/(2*e);
```

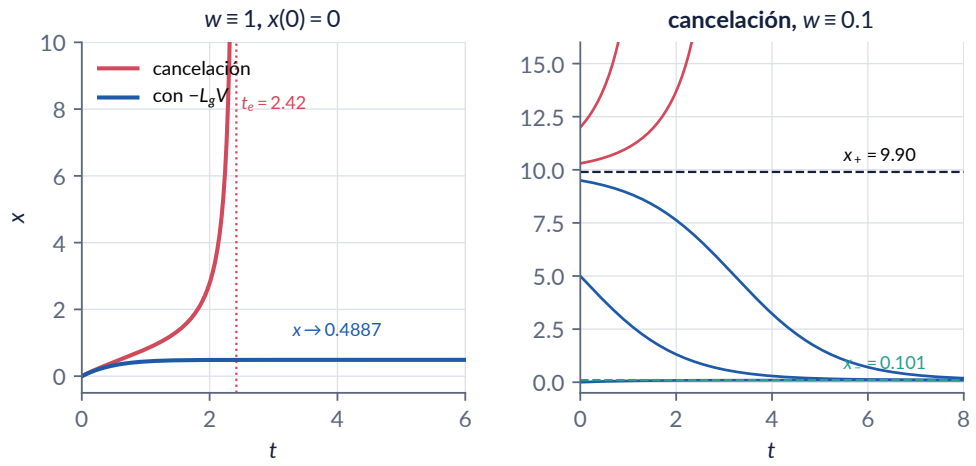


Figura 10.9. El ejemplo 10.14 con $w \equiv 1$ desde $x(0) = 0$. La ley de cancelación exacta (coral) escapa en $t = 2.42$; la ley con amortiguamiento $-L_g V$ (azul) se asienta en $x = 0.4887$. A la derecha, el lazo cancelado con $w \equiv 0.1$: $x_- = 0.101$ atrae, y las condiciones iniciales por encima de $x_+ = 9.90$ escapan.

```
[~, ~, te2] = ode45(@(t, x) planta(x, k(x), e), [0 5], 10.5, opc);
fprintf('cancelación, w = 0.1: x_- = %.4f, x_+ = %.4f; desde 10.5 escapa en t =
      %.3f\n', xm, xp, te2);
```

Video
Estabilizar no es robustecer
V10_4_rediseno_iss

El procedimiento general [48, §9.2]: si k estabiliza con función de Lyapunov V (que existe por un converso), entonces $u = k(x) - L_g V(x)$ es ISS respecto a errores aditivos en el actuador, porque

$$\dot V = L_f V + L_g V\, k - (L_g V)^2 + L_g V\, w \le -\alpha(\|x\|) - \tfrac{1}{2}(L_g V)^2 + \tfrac{1}{2} w^2.$$

Es el *amortiguamiento no lineal* (control de Jurdjevic–Quinn [45]), el mismo término que el κ de (10.14). Con Sontag y $\kappa > 0$, $\dot V \le -W(x) - \frac{\kappa}{2}\|\ell_g\|^2 + \frac{1}{2\kappa}\|w\|^2$, que es ISS *siempre que* $W \ge \alpha_3(\|x\|)$ con $\alpha_3 \in \mathcal{K}_\infty$; esa condición hay que verificarla en cada caso.

Trampa 10.11: "Si el lazo es GES, aguanta perturbaciones pequeñas"

Afirmación plausible. *Un lazo cerrado exponencialmente estable tiene margen: una perturbación pequeña solo lo desplaza un poco.*

Eso es cierto localmente (y globalmente si todo es globalmente Lipschitz). En el ejemplo 10.14 el lazo es GES y lineal, pero la perturbación entra multiplicada por $x^2 + 1$: lejos del origen "pequeña" deja de serlo.

Lo correcto. La cancelación exacta deja el lazo frágil. Robustecer es una exigencia de diseño aparte, y se logra dominando el término cruzado con $-L_g V$.

Pausa activa 10.6

Muestre que $V_2 = \frac{1}{2}\ln(1 + x^2)$ también es una función ISS-Lyapunov para $\dot x = -x - x(x^2 + 1) + (x^2 + 1)w$. ¿Qué ventaja tiene sobre V_1?

respuesta al final del capítulo

10.7 Sistemas interconectados

En esta sección $x_1 \in \mathbb{R}^{n_1}$ y $x_2 \in \mathbb{R}^{n_2}$ son los estados de *dos subsistemas*; en los ejemplos son escalares, pero el razonamiento es por subsistemas. Para la cascada

$$\dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2), \qquad \dot{x}_2 = f_2(x_2),$$

con el origen de $\dot{x}_2 = f_2(x_2)$ GAS y el de $\dot{x}_1 = f_1(x_1, 0)$ GAS, la intuición dice: "como $x_2 \to 0$, a la larga x_1 ve su sistema sin entrada". El problema está en "a la larga": antes de que x_2 se apague, x_1 puede escapar en tiempo finito, y entonces no hay "larga".

Ejemplo 10.15: GAS más GAS no da GAS [4, Ej. 4]

Estudie $\dot{x}_1 = -x_1 + x_1^2 x_2$, $\dot{x}_2 = -x_2$.

Solución. Con $x_2 = x_{20}e^{-t}$ y $z = 1/x_1$, $\dot{z} = z - x_{20}e^{-t}$, lineal, con solución $z = (z_0 - x_{20}/2)e^t + (x_{20}/2)e^{-t}$. x_1 escapa cuando z se anula, lo que ocurre en

$$t_e = \frac{1}{2}\ln\frac{x_{10}x_{20}}{x_{10}x_{20} - 2}$$

si y solo si $x_{10}x_{20} > 2$. Desde $(2, 2)$, $t_e = \frac{1}{2}\ln 2 = 0.347$ (figura 10.10).

Trampa 10.12: "$\dot{x}_1 = -x_1 + x_1x_2^2$ también escapa"

Afirmación plausible. *Si $x_1^2x_2$ produce escape, $x_1x_2^2$ debería producirlo también; así lo decían Handout 7 y las diapositivas.*

Es falso. La ecuación de x_1 es lineal en x_1 y

$$x_1(t) = x_{10}\exp\left(-t + \frac{x_{20}^2}{2}\left(1 - e^{-2t}\right)\right) \to 0,$$

con $|x_1(t)| \le |x_{10}|\, e^{x_{20}^2/2}$: el origen es GAS. El transitorio puede ser grande (desde $(1, 3)$, x_1 sube hasta 18.2), pero no escapa.

Lo correcto. Sin embargo el subsistema x_1 no es ISS respecto a x_2: con $x_2 \equiv c > 1$, $\dot{x}_1 = (c^2 - 1)x_1$ crece. ISS de x_1 es *suficiente* para que la cascada sea GAS, no necesaria.

Proposición 10.17: Cascadas ISS [100]; [48, Teorema 7.9]

Si en $\dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2)$, $\dot{x}_2 = f_2(x_2, w)$ el subsistema x_1 es ISS con x_2 como entrada y el subsistema x_2 es ISS con w como entrada, la cascada es ISS con entrada w.

Corolario 10.18: [50, Lema 4.7]

Si el origen de $\dot{x}_2 = f_2(x_2)$ es GUAS y $\dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2)$ es ISS respecto a x_2, el origen de la cascada es GUAS.

Demostración. Por ISS de x_1, para todo $s \in [t_0, t]$, $\|x_1(t)\| \le \beta_1(\|x_1(s)\|, t-s) + \gamma_1\left(\sup_{s\le\tau\le t}\|x_2(\tau)\|\right)$, y $\|x_2(\tau)\| \le \beta_2(\|x_2(t_0)\|, \tau - t_0)$. Con $s = t_0$ sale el acotamiento (y la estabilidad): $\|x_1(t)\| \le$

$\beta_1(\|x_1(t_0)\|,0)+\gamma_1(\beta_2(\|x_2(t_0)\|,0))$. Con $s=(t+t_0)/2$, *el punto medio*,

$$\|x_1(t)\| \le \beta_1\Big(\|x_1(s)\|, \tfrac{t-t_0}{2}\Big) + \gamma_1\Big(\beta_2\big(\|x_2(t_0)\|, \tfrac{t-t_0}{2}\big)\Big) \to 0 \ :$$

la mitad del tiempo para que x_2 se apague y la otra mitad para que x_1 olvide su condición en s. ■

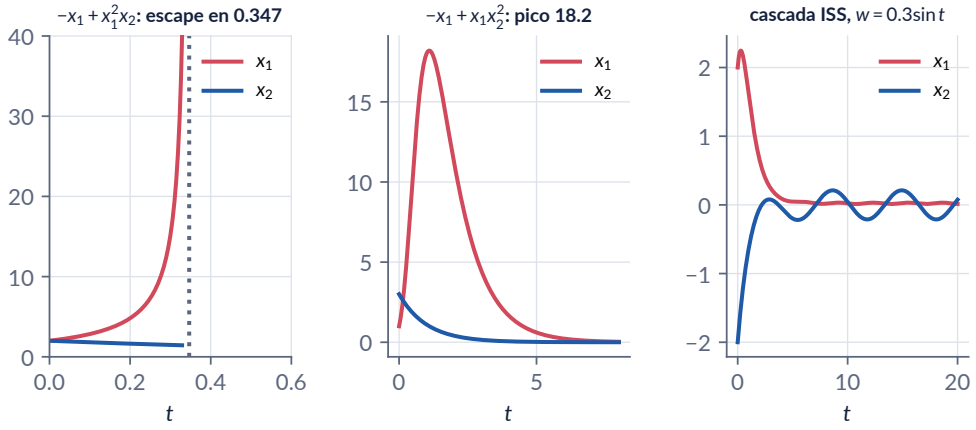


Figura 10.10. Izquierda: la cascada del ejemplo 10.15 desde $(2,2)$ escapa en $t=0.347$. Centro: $\dot{x}_1=-x_1+x_1x_2^2$ desde $(1,3)$ sube hasta 18.2 y vuelve a cero. Derecha: la cascada ISS del ejemplo 10.16 con $w=0.3\sin t$, acotada.

Ejemplo 10.16: $\dot{x}_1=-x_1+x_2^2$, $\dot{x}_2=-x_2+w$

Pruebe que es ISS de dos maneras: por cascada y con una función de Lyapunov compuesta.

Solución. *Por cascada.* Con $V=\frac{1}{2}x_1^2$, $\dot{V}=-x_1^2+x_1x_2^2\le-(1-\theta)x_1^2$ si $|x_1|\ge x_2^2/\theta$: el subsistema x_1 es ISS respecto a x_2 con $\gamma_1(r)=r^2/\theta$; el x_2 lo es respecto a w. Por la proposición 10.17, la cascada es ISS. *Con V compuesta.* Se prueba $V=\frac{1}{2}x_1^2+\frac{a}{4}x_2^4$ (cuártica en x_2 porque el acoplamiento $x_1x_2^2$ es de orden 4 al completar el cuadrado). Con $w=0$,

$$\dot{V}=-\Big(x_1-\frac{x_2^2}{2}\Big)^2-\Big(a-\frac{1}{4}\Big)x_2^4,$$

negativa definida si $a>\frac{1}{4}$. Con $a=2$ y w, $\dot{V}=-x_1^2+x_1x_2^2-2x_2^4+2x_2^3w$, y dos usos de Young (10.3): $x_1x_2^2\le\frac{1}{2}x_1^2+\frac{1}{2}x_2^4$ y, con $p=\frac{4}{3}$, $q=4$, $\lambda^4=8/27$, $|x_2|^3\,|w|\le\frac{1}{2}x_2^4+\frac{27}{32}w^4$. Queda

$$\dot{V}\le-\tfrac{1}{2}x_1^2-\tfrac{1}{2}x_2^4+\tfrac{27}{16}w^4,$$

la forma disipativa: ISS. (Con $a=1$, Handout 7 tenía un signo duplicado; lo correcto es $\dot{V}=-\frac{1}{2}(x_1-x_2^2)^2-\frac{1}{2}(x_1^2+x_2^4)+x_2^3w$.)

Escape, transitorio grande y cascada ISS
cap10_avanzada/C10_Ej14_Cascadas.m

```
opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12, 'Events', @(t, x) deal(abs(x(1))
      - 1e8, 1, 1));
[~, ~, te] = ode45(@(t, x) [-x(1) + x(1)^2*x(2); -x(2)], [0 2], [2; 2], opc);
fprintf('(1) escape en t = %.5f;  ln(2)/2 = %.5f\n', te, log(2)/2);
x1c = @(t) exp(-t + 9/2*(1 - exp(-2*t)));
```

```
[t, X] = ode45(@(t, x) [-x(1) + x(1)*x(2)^2; -x(2)], [0 10], [1; 3], odeset('
    RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12));
fprintf('(2) error contra la cerrada: %.1e;  pico = %.3f en t = ln 3; x1(10) =
    %.2e\n', ...
        max(abs(X(:, 1) - x1c(t))), x1c(log(3)), X(end, 1));
[t3, Z] = ode45(@(t, x) [-x(1) + x(2)^2; -x(2) + 0.3*sin(t)], linspace(0, 60,
    6001), [2; -2], odeset('RelTol', 1e-10));
Z = Z(t3 >= 30, :);
fprintf('(3) limsup |x1| = %.4f <= (limsup |x2|)^2 = %.4f\n', max(abs(Z(:, 1)))
    , max(abs(Z(:, 2)))^2);
```

10.7.1 Retroalimentación y pequeña ganancia

Si en lugar de una cascada hay una *retroalimentación*, $\dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2)$, $\dot{x}_2 = f_2(x_2, x_1)$, con cada subsistema ISS respecto al otro (ganancias γ_1, γ_2), la ISS de cada uno ya no basta: la señal da vueltas por el lazo y puede amplificarse.

Teorema 10.19: Pequeña ganancia [43]

Si $\gamma_1 \circ \gamma_2(r) < r$ para todo $r > 0$, el origen de la interconexión es GAS.

La parte fácil de la prueba muestra la idea. Si las soluciones están acotadas y $L_i = \limsup \|x_i(t)\|$, reiniciando el reloj como en la proposición 10.14, $L_1 \le \gamma_1(L_2)$ y $L_2 \le \gamma_2(L_1)$, así que $L_1 \le \gamma_1(\gamma_2(L_1)) < L_1$ si $L_1 > 0$: imposible. Una vuelta completa por el lazo contrae. Lo difícil es probar el acotamiento y la estabilidad.

Ejemplo 10.17: $\dot{x}_1 = -x_1 + a\,x_2$, $\dot{x}_2 = -x_2 + b\,\sin x_1$

¿Para qué a, b es GAS el origen?

Solución. Por variación de constantes, $\gamma_1(r) = |a|\,r$, y como $|\sin x_1| \le |x_1|$, $\gamma_2(r) = |b|\,r$. La condición es $|ab| < 1$: GAS. *Con* $ab > 1$. Los equilibrios cumplen $x_1 = ab\,\sin x_1$, con soluciones $\pm x_1^* \neq 0$; con $a = 1$, $b = 1.2$, $x_1^* = 1.027$. El jacobiano tiene valores propios $-1 \pm \sqrt{ab\cos x_1}$: en el origen, $-1 \pm \sqrt{1.2}$, silla; en $\pm x_1^*$, $ab\cos x_1^* = 0.62 < 1$, nodos estables. El origen deja de ser GAS. *Con* $ab = -3$*: GAS aunque* $|ab| > 1$. $x_1 = -3\sin x_1$ solo tiene la solución 0; las soluciones son últimamente acotadas; la divergencia es -2, así que no hay órbitas cerradas (Bendixson, capítulo 5); el único equilibrio es un foco estable $(-1 \pm j\sqrt{3})$, y por Poincaré–Bendixson es el ω-límite de todas las trayectorias. La pequeña ganancia es suficiente, no necesaria.

Los tres retratos de fase de la retroalimentación
cap10_avanzada/C10_Ej15_PequenaGanancia.m

```
a = 1;  opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
xs = fzero(@(x) x - 1.2*sin(x), [0.5 2]);
fprintf('b = 1.2: x* = %.4f, ab cos x* = %.4f, origen: %s\n', xs, 1.2*cos(xs),
     mat2str(eig([-1 1; 1.2 -1]).', 4));
fprintf('b = -3: valores propios en el origen %s\n', mat2str(eig([-1 1; -3 -1])
    .', 4));
fig = estiloFigura(1300, 420);  bs = [0.8 1.2 -3];
for i = 1:3
```

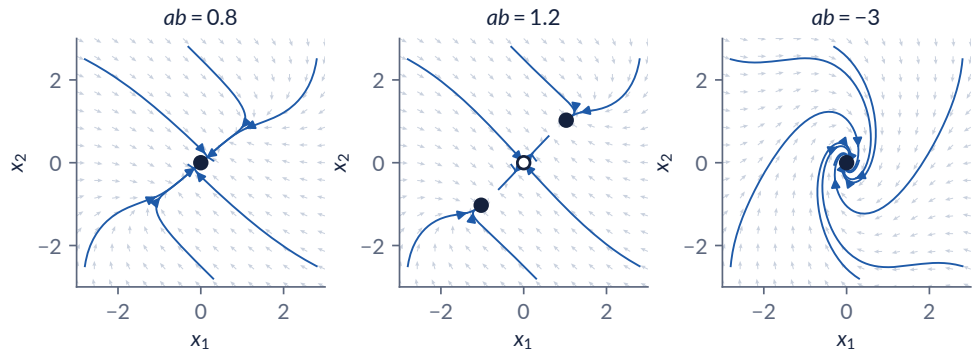


Figura 10.11. El ejemplo 10.17. Izquierda: $ab = 0.8$, todas las trayectorias van al origen. Centro: $ab = 1.2$, el origen es una silla y aparecen dos nodos estables en $x_1 = \pm 1.027$. Derecha: $ab = -3$, viola la pequeña ganancia y aun así el origen es GAS (foco).

```
    b = bs(i);  f = @(t, x) [-x(1) + a*x(2); -x(2) + b*sin(x(1))];
    subplot(1, 3, i);  hold on;
    for x0 = [-2.8 2.5; 2.8 -2.5; 2.8 2.5; -2.8 -2.5; 0.3 0.05; -0.3 -0.05]'
        [~, X] = ode45(f, [0 20], x0, opc);  plot(X(:, 1), X(:, 2));
    end
    fprintf('b = %+.1f: desde (-0.3, -0.05) termina en (%.3f, %.3f)\n', b, X(
     end, 1), X(end, 2));
    axis equal;  axis([-3 3 -3 3]);  grid on;  title(sprintf('$ab=%g$', a*b));
end
```

Pausa activa 10.7

$\dot{x}_1 = -x_1 + 2x_2$, $\dot{x}_2 = -x_2 + x_1$: ¿cada subsistema es ISS respecto al otro? ¿Se cumple la pequeña ganancia? ¿Es GAS el origen?

respuesta al final del capítulo

10.8 Para llevar

Para llevar

1. **UUB:** sin equilibrio se garantiza "llegar a una bola y quedarse", con constantes independientes de t_0. La herramienta es el argumento de los dos conjuntos de nivel, y la cota última es $\alpha_1^{-1}(\alpha_2(\mu))$, no μ.
2. **Conversos:** la estabilidad implica que V existe, pero no la construye. Su valor está en las propiedades cuantitativas (c_4, la cota uniforme α_3) que permiten probar robustez. "Solo estable" puede exigir una $V(t, x)$ aunque el sistema sea invariante en el tiempo.
3. **CLF y Sontag:** con una CLF, una fórmula universal da la ley de control; la continuidad en el origen equivale a la propiedad de control pequeño (Artstein). La fórmula no gasta control donde la deriva ayuda, y la escala de V es una perilla.
4. **Barbalat:** $\dot{V} \leq 0$ y $\ddot{V}$ acotada implican $\dot{V} \to 0$. La conclusión es parcial y vive en el eje del tiempo; sirve donde LaSalle no aplica, en sistemas variantes en el

tiempo.

5. **ISS:** es UUB con un radio que depende de la entrada, con ganancia $\alpha_1^{-1} \circ \alpha_2 \circ \rho$. Estabilizar no es robustecer: la cancelación exacta se arregla con amortiguamiento $-L_g V$.
6. **Interconexiones:** las cascadas ISS se componen; GAS más GAS no basta. Las retroalimentaciones necesitan pequeña ganancia, que es suficiente pero no necesaria.

Las trampas del capítulo, en una caja

- UUB no es estabilidad con otra cota (trampa 10.1); la cota última no es μ (trampa 10.3); el T de Lyapunov es una cota pesimista (trampa 10.2).
- El converso no es constructivo (trampa 10.4).
- Una V puede no ser CLF aunque el sistema sea estabilizable (trampa 10.5); el exponente 4 no es decorativo (trampa 10.6); "universal" no es "sin perillas" (trampa 10.7); si $f(0) \neq 0$, el control en régimen no es cero (trampa 10.8).
- $\int W < \infty$ no implica $W \to 0$ (trampa 10.9); Barbalat no da estabilidad asintótica (trampa 10.10).
- "Existe u" (CLF) no es "para todo w" (ISS); un lazo GES puede no aguantar perturbaciones pequeñas (trampa 10.11).
- GAS más GAS no da GAS en cascada (ejemplo 10.15), pero no toda cascada no ISS escapa (trampa 10.12).

Correcciones respecto a la versión anterior (Handout7 y las diapositivas de estabilidad avanzada) (*)

(i) La cota última del teorema 10.3 es $\alpha_1^{-1}(\alpha_2(\mu))$ y la igualdad con μ exige $\alpha_1(\mu) = \alpha_2(\mu)$, no $\alpha_1 = \alpha_2$; el comportamiento $\mathcal{KL}$ vale hasta que la trayectoria entra en Ω_η, no "mientras $\|x\| \geq \mu$". (ii) En los corolarios UB/UUB aparecía $B_{\alpha^{-1}(\eta)}$ por $B_{\alpha_1^{-1}(\eta)}$, faltaba el conjunto de condiciones iniciales y la hipótesis se escribía "$\dot{V}(x(t)) \leq -W_3(x)$" en lugar de $\partial V/\partial t + (\partial V/\partial x) f \leq -W_3(x)$. (iii) El converso para UAS da $\dot{V} \leq -\alpha_3(\|x\|)$, una cota uniforme, no solo $\dot{V} < 0$. (iv) Teorema de Artstein: el nombre es Artstein (no "Arstein"), y faltaban la no acotación radial y la regularidad de k. (v) Fórmula de Sontag: $W(x) = \sqrt{\ell_f^2 + \ell_g^4}$, no "$W(x)\sqrt{\cdots}$"; el término $-\kappa(L_g V)^2$ está en $\dot{V}$, mientras en la ley de control el término es $-\kappa L_g V$; la versión vectorial (10.14) hace falta para Brockett, donde $u \in \mathbb{R}^2$, y la extensión a leyes continuas es de Zabczyk y Coron. (vi) La gráfica de $u(t)$ del ejemplo $\cos x - x^3 + u$ arrancaba en ≈ -20 y tendía a 0; con la ley correcta arranca en 0.17 y tiende a -1. (vii) La diapositiva del diseño a mano no decía el sistema: es $\dot{x} = x^3 + x^2 u$, no $\dot{x} = x + x^2 u$; "Sontag requiere más esfuerzo" solo vale frente a $c_1 \leq 1$. (viii) Lema tipo Lyapunov: la continuidad uniforme es de la señal $t \mapsto \dot{V}(t, x(t))$. En Kellett–Braun, Barbalat es el Lema A.12 (el A.4 es la desigualdad de Young). (ix) ISS lineal: $\lambda > 0$, la integral relevante es $\int e^{-\lambda(t-\tau)} \mathrm{d}\tau$ y faltaba $\|B\|$. El contraejemplo de Riccati tiene numerador $3 - e^t$, no $3 - e^{-t}$. (x) Teorema ISS-Lyapunov: bastan $\rho \in \mathcal{K}$ y W_3 definida positiva, y las cotas de V se llaman α_1, α_2 (no γ_1, γ_2, que chocan con la ganancia). En el ejemplo $\dot{x} = -x - 2x^3 + (1 + x^2)w^2$ la condición es $w^2 \leq |x|$, no $u^2 \leq x$. (xi) La regla de Arcak solo da la dirección "si"; la recíproca se agregó. (xii) La cascada $\dot{x}_1 = -x_1 + x_1 x_2^2$ *no* escapa (trampa 10.12). (xiii) La proposición ISS más ISS es de Sontag (Teorema 7.9 de Kellett–Braun); el Lema 4.7 de Khalil es el

corolario GUAS más ISS. En la V compuesta con $a = 1$ había un signo duplicado. (xiv) La predicción 3 se respondía con $w \equiv 1$, que no es pequeña; ahora se responde con $w \equiv \varepsilon$ y el umbral $x_+ \approx 1/\varepsilon$. (xv) Notación: entrada exógena w y control u; ℓ_f, ℓ_g en lugar de a, b (que chocaban con el radio inicial y la cota última); k, λ y la ventana h en el converso; ν para la cota de la perturbación; h, ψ para señales; "invariante en el tiempo" en lugar de "autónomo". (xvi) Los conversos, que la planeación anterior asignaba al capítulo 9, quedaron en este capítulo.

10.9 Problemas

Los problemas marcados con **[M]** requieren MATLAB/Simulink; los marcados con **(*)** son de profundización. Cada uno tiene una trampa: búsquela antes de dar la respuesta.

Acotamiento último

Problema 10.1 (cuándo la cota es μ) Para $\dot{x} = -x^3 + \delta \sin t$: (a) con $V = \frac{1}{2}x^2$, encuentre μ y la cota última garantizada; (b) ¿por qué aquí $b = \mu$ y en el ejemplo 10.2 no? (c) **[M]** con $\delta = 0.5$, compare la cota con el lím sup simulado.

Problema 10.2 (cuánto se espera) Para el resorte del ejemplo 10.3 con $M = 0.3$, $\theta = 0.9$ y $x(t_0) = (2, 0)$: (a) calcule $c = V(x(t_0))$, $\eta = \alpha_2(\mu)$ y el ritmo mínimo k en la corona; (b) acote el tiempo de espera T; (c) **[M]** compare con el tiempo que tarda la simulación en entrar a Ω_η.

Problema 10.3 (acotado sin cota última) Para $\dot{x} = \delta \sin t$: (a) muestre que las soluciones son UB; (b) muestre que no son UUB; (c) ¿qué hipótesis del teorema 10.3 falla y por qué no se puede arreglar cambiando V?

Conversos y CLF

Problema 10.4 (un margen garantizado) Para $A = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{smallmatrix}\right]$: (a) resuelva $A^\top P + PA = -I$; (b) calcule el margen ν^* del lema 10.5; (c) encuentre una perturbación lineal g_p con $\|g_p\| \le \nu \|x\|$ que desestabilice el sistema. ¿Para qué ν lo logra? ¿Es mayor que ν^*?

Problema 10.5 (arreglar la V) Para el doble integrador $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = u$: (a) muestre que $V = x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2$ es CLF; (b) escriba la ley de Sontag y estudie $k(sx)/s$ cuando $s \to 0^+$; (c) ¿tiene el lazo cerrado una linealización en el origen?

Problema 10.6 (conservar lo útil) Para $\dot{x} = x - x^3 + u$: (a) escriba la ley de Sontag con $V = \frac{1}{2}x^2$; (b) **[M]** desde $x(0) = 3$, compare el esfuerzo $\int_0^{10} u^2 dt$ con el de $u = -2x + x^3$; (c) ¿cuál converge más rápido? ¿Cómo puede la ley que gasta menos converger más rápido?

Barbalat

Problema 10.7 (control adaptativo por modelo de referencia) Planta $\dot{y} = a^* y + u$ con a^* desconocido; modelo $\dot{y}_m = -a y_m + r(t)$, $a > 0$, r acotada; ley $u = -k(t)y + r$ y adaptación $\dot{k} = ey$, con $e = y - y_m$. (a) Con $k^* = a^* + a$ y $\tilde{k} = k - k^*$, muestre que $\dot{e} = -ae - \tilde{k}y$; (b) con $V = \frac{1}{2}e^2 + \frac{1}{2}\tilde{k}^2$, pruebe que $e \to 0$; (c) ¿converge k a k^*?

Problema 10.8 (cuando falta la continuidad uniforme) Sea $h(t) = \sin(t^2)/t$. (a) Muestre que $h \to 0$; (b) muestre que $\dot{h} \not\to 0$; (c) ¿qué hipótesis de la forma de derivada del lema 10.10 falla?

ISS e interconexiones

Problema 10.9 (ISS o no) Decida si son ISS y, cuando lo sean, dé una ganancia: (a) $\dot{x} = -x + x^2 w$; (b) $\dot{x} = -x^3 + x^2 w$; (c) $\dot{x} = -x + w/(1+x^2)$; (d) $\dot{x} = -x^3 + x^3 w$.

Problema 10.10 (Sontag robusto) **[M]** Para la planta $\dot{x} = x + (x^2+1)u$ con $V = \frac{1}{2}x^2$: (a) escriba la ley de Sontag con $\kappa = 1$; (b) muestre que el lazo es ISS respecto a un error aditivo w en el actuador; (c) con `crearModelo_RediseñoISS.m` y $w \equiv 1$, compare con la cancelación exacta y con $k - L_g V$.

Problema 10.11 (ganancia de una cascada) Para $\dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2$, $\dot{x}_2 = -x_2 + w$: (a) dé las ganancias ISS de cada subsistema; (b) con $\gamma_1(p+q) \le \gamma_1(2p) + \gamma_1(2q)$, dé una ganancia de la cascada respecto a $|x_1| + |x_2|$.

Problema 10.12 (una pequeña ganancia no lineal) **(*)** Para $\dot{x}_1 = -x_1 + x_2^{1/3}$, $\dot{x}_2 = -x_2 + c x_1^3$ con $c > 0$: (a) dé γ_1 y γ_2; (b) ¿para qué c se cumple $\gamma_1 \circ \gamma_2(r) < r$ para todo $r > 0$? (c) Encuentre los equilibrios y explique por qué la respuesta de (b) no puede mejorarse.

10.10 Soluciones seleccionadas

Problema 10.1. (a) $\dot{V} \le -x^4 + \delta|x| < 0$ si $|x| > \delta^{1/3}$; con θ, $\mu = (\delta/\theta)^{1/3}$, y como $\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{1}{2}r^2$, $b = \mu$: cualquier $b > \delta^{1/3}$ es cota última. (b) Porque V es "redonda": sus conjuntos de nivel son bolas. En el oscilador, $\lambda_{\text{máx}}/\lambda_{\text{mín}} \approx 4$. (c) Con $\delta = 0.5$, $\delta^{1/3} = 0.794$; la simulación da $\limsup |x| = 0.49$: la senoidal no es la peor perturbación de amplitud 0.5.

Problema 10.2. (a) $c = \frac{3}{2}\cdot 4 + \frac{1}{2}\cdot 16 = 14$; $\mu = 0.745$, $\eta = 1.809\mu^2 + \frac{1}{2}\mu^4 = 1.16$; $k = (1-\theta)\mu^2 = 0.056$. (b) $T \le (c-\eta)/k = 231$. (c) La simulación entra a Ω_η en $t \approx 2.1$ con $w = 0.3\cos t$ (entre 1.7 y 2.5 con $w \equiv \pm 0.3$): la cota usa el ritmo del borde interior de la corona durante todo el recorrido (trampa 10.2).

Problema 10.3. (a) $x(t) = x(t_0) + \delta(\cos t_0 - \cos t)$, así que $|x(t)| \le |x(t_0)| + 2\delta$. (b) Quien empieza en $x(t_0) = 100$ se queda cerca de 100. (c) No hay W_3 con $\dot{V} \le -W_3$ fuera de una bola. Ninguna V lo arregla: si existiera, el teorema daría UUB, que es falso. El sistema no tiene disipación.

Problema 10.4. (a) $P = \left[\begin{smallmatrix} 1.25 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 \end{smallmatrix}\right]$. (b) $\lambda_{\text{máx}} = 1.309$, $c_4 = 2.618$ y $\nu^* = 0.382$. (c) Con $g_p = \nu[0;\, x_1]$, la matriz $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -2+\nu & -3 \end{smallmatrix}\right]$ deja de ser Hurwitz en $\nu = 2$. Es mucho mayor que ν^*: la garantía cubre todas las perturbaciones de ese tamaño, incluidas las variantes en el tiempo y no lineales.

Problema 10.5. (a) Es $V = x^\top P x$ con $q = \frac{1}{2} > 0$: por la trampa 10.5, es CLF. Explícitamente, $\ell_g = x_1 + 2x_2$ y en $x_2 = -x_1/2$, $\ell_f = (2x_1 + x_2)x_2 = -\frac{3}{4}x_1^2 < 0$. (b) $k = -(\ell_f + \sqrt{\ell_f^2 + \ell_g^4})/\ell_g$ con $\ell_f = (2x_1 + x_2)x_2$ cuadrático y ℓ_g lineal: $k(sx)/s \to -(\ell_f + |\ell_f|)/\ell_g$, que vale $-2\ell_f/\ell_g$ donde la deriva estorba y 0 donde ayuda. (c) La pregunta es la trampa: el límite es continuo y homogéneo de grado uno, pero no lineal en x, así que la ley es continua (hay control pequeño) y *no* es diferenciable en el origen. No hay polos que calcular. Una ley de Sontag puede ser continua sin ser C^1, aunque V, f y g sean polinomios.

Problema 10.6. (a) $k = -x\big((1-x^2)+\sqrt{(1-x^2)^2+1}\big)$. (b) Sontag arranca con $u(0) = -0.19$ y gasta $\int u^2 = 1.46$; la ley que cancela arranca con $u(0) = 21$ y gasta 58.5. (c) Sontag también es más rápido: el lazo es $\dot{x} = -x\sqrt{(1-x^2)^2+1}$, con ritmo ≥ 1 en todo punto ($\sqrt{2}$ cerca del origen), y llega a $|x| < 0.01$ en $t = 4.0$ contra 5.7. No hay paradoja: la ley que cancela paga para quitar el término $-x^3$, que ayudaba, y luego impone un ritmo 1; Sontag deja que $-x^3$ trabaje lejos del origen y solo empuja donde la deriva estorba.

Problema 10.7. (a) $\dot{e} = a^*y - ky + r + ay_m - r = -ae - \tilde{k}y$. (b) $\dot{V} = -ae^2 - \tilde{k}ey + \tilde{k}ey = -ae^2 \leq 0$: e y $\tilde{k}$ acotadas; y_m acotada porque $a > 0$ y r acotada; $y = e + y_m$ acotada; $\dot{e}$ acotada; $\ddot{V} = -2ae\dot{e}$ acotada; por Barbalat, $e \to 0$. (c) No necesariamente: solo si y es persistentemente excitante. Con $r \equiv 0$ e $y \to 0$, k se congela en cualquier valor.

Problema 10.8. (a) $|h| \leq 1/t$. (b) $\dot{h} = 2\cos(t^2) - \sin(t^2)/t^2$ oscila con amplitud cercana a 2. (c) La continuidad uniforme de $\dot{h}$: su derivada contiene $-4t\sin(t^2)$, que no está acotada.

Problema 10.9. (a) No ($r = 1 < s = 2$): con $w \equiv c$ y $x(0) > 1/c$, $\dot{x} = x(cx-1) > 0$ y escapa. (b) Sí ($r = 3 > s = 2$): $|x| \geq |w|/\theta$ da $\dot{V} \leq -(1-\theta)x^4$, con $\gamma(r) = r/\theta$. (c) Sí: $\dot{V} \leq -x^2 + |x||w|$ y $\gamma(r) = r/\theta$; el factor $1/(1+x^2) \leq 1$ hace que la entrada entre a lo sumo linealmente. (d) No ($r = s = 3$): con $w \equiv 2$, $\dot{x} = x^3$ escapa.

Problema 10.10. (a) $\ell_f = x^2$, $\ell_g = x(x^2+1)$ y $k = -\Big(1 + \frac{x^2+\sqrt{x^4+x^4(x^2+1)^4}}{x^2(x^2+1)^2}\Big)x(x^2+1)$. (b) $\dot{V} \leq -W - \frac{1}{2}\ell_g^2 + \frac{1}{2}w^2$ con $W = x^2\sqrt{1+(x^2+1)^4} \geq \sqrt{2}x^2$, que es de clase $\mathcal{K}_\infty$: ISS. (c) La cancelación escapa en 2.42; las otras dos quedan acotadas ($k - L_gV$ se asienta en 0.4887 y Sontag con $\kappa = 1$ en 0.386).

Problema 10.11. (a) $\gamma_1(r) = (r/\theta)^{1/3}$ (como $\dot{x} = -x^3 + w$) y $\gamma_2(r) = r$. (b) $|x_1| + |x_2|$ queda, a la larga, por debajo de $\gamma_1(\gamma_2(r)) + \gamma_2(r)$, y con la desigualdad del enunciado aplicada a los transitorios, $\gamma(r) = (2r/\theta)^{1/3} + r$.

Problema 10.12. (a) $\gamma_1(r) = r^{1/3}$ y $\gamma_2(r) = cr^3$ (los dos subsistemas son lineales estables con entradas $x_2^{1/3}$ y cx_1^3). (b) $\gamma_1(\gamma_2(r)) = c^{1/3}r < r$ si y solo si $c < 1$. (c) Los equilibrios cumplen $x_1 = (cx_1^3)^{1/3} = c^{1/3}x_1$: con $c \neq 1$ solo el origen; con $c = 1$, todo punto de la curva $x_2 = x_1^3$ es equilibrio, y el origen no es AS. La condición no se puede mejorar en $c = 1$.

Respuestas a las pausas activas

10.1 Las cuatro respuestas son *no*, por razones distintas. (1) Terminan en el menor conjunto de nivel de V que contiene a B_μ, que puede sobresalir de la bola (trampa 10.3). (2) Hay sistemas invariantes en el tiempo estables sin ninguna $V(x)$ continua (ejemplo 10.5). (3) Una ley que cancela exactamente puede dejar escapar el estado en tiempo finito con un error de actuador arbitrariamente pequeño (ejemplo 10.14). (4) $\dot{x}_1 = -x_1 + x_1^2x_2$, $\dot{x}_2 = -x_2$ escapa en tiempo finito si $x_1(0)x_2(0) > 2$ (ejemplo 10.15).

10.2 $x(t) = x(t_0) + \delta(\cos t_0 - \cos t)$, así que $|x(t)| \leq |x(t_0)| + 2\delta$: son UB. No son UUB: una solución que empieza lejos se queda lejos. Con $V = \frac{1}{2}x^2$, $\dot{V} = \delta x\sin t$ no tiene signo en ninguna región, y no existe W_3 con $\dot{V} \leq -W_3$ fuera de una bola: el sistema no tiene disipación.

10.3 No existe: si existiera, $\dot{V} \leq -(c_3/c_2)V$ y el origen sería exponencialmente estable, pero $|x(t)| = |x_0|/\sqrt{1+2x_0^2t}$ decae como $1/\sqrt{t}$. La energía futura diverge: $\int_0^\infty x^2/(1+2x^2\tau)\mathrm{d}\tau = \frac{1}{2}\ln(1+2x^2\tau)\big|_0^\infty = \infty$. No contradice a Massera: su construcción pondera la integral con una función $G(\|\phi\|)$ que se aplana cerca de cero lo suficiente para que converja.

10.4 $\ell_f = x^2 - x^4$, $\ell_g = x$ y $k = -x\big((1-x^2) + \sqrt{(1-x^2)^2+1}\big)$. Con $s = x^2 - 1$ el paréntesis vale $-s + \sqrt{s^2+1} \approx 1/(2s)$, así que $k \approx -x/(2(x^2-1)) \to 0$ (en $x = 10$, $k \approx -10/198$): Sontag conserva el término $-x^3$. La ley $u = -2x + x^3$ cancela $-x^3$, la no linealidad útil, y gasta $\approx x^3$.

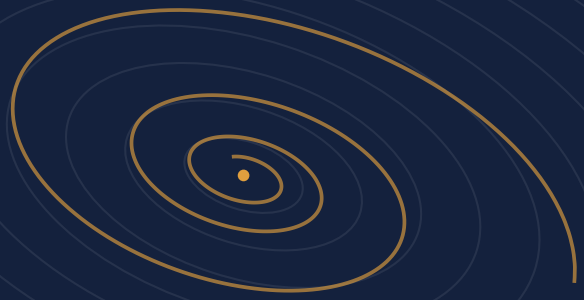
10.5 $e \to 0$ y $\ddot{e} = -\dot{e} + \dot{\theta}\omega + \theta\dot{\omega}$ está acotada (porque $\dot{\omega} = \cos t$ lo está), así que Barbalat aplicado a e da $\dot{e} \to 0$. De la ecuación de e, $\theta(t)\omega(t) = \dot{e} + e \to 0$. Además $\dot{\theta} = -e\omega \to 0$: θ varía cada vez más despacio. Una función que varía cada vez más despacio y cuyo producto con $\sin t$ tiende a cero no puede quedarse lejos de cero, porque en cada periodo $\sin t$ visita el valor 1.

10.6 $\nabla V_2 = x/(1+x^2)$, así que $L_g V_2 = x$ y $\dot{V}_2 = -\frac{x^2}{1+x^2} - x^2 + xw \le -\frac{x^2}{1+x^2} - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}w^2$. V_2 es de clase $\mathcal{K}_\infty$ en $|x|$, luego es ISS-Lyapunov. Con V_2 el amortiguamiento que hace falta es $-x$, no $-x(x^2+1)$: la escala de V cambia cuánto control se gasta, como en la trampa 10.7.

10.7 Cada subsistema es lineal estable y, por (10.16), ISS con ganancias 2 y 1. Pero $\gamma_1\gamma_2 = 2 > 1$: la pequeña ganancia falla. Y el origen no es GAS: la matriz $\left[\begin{smallmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right]$ tiene el valor propio $-1 + \sqrt{2} > 0$. Aquí la falla de la condición sí se traduce en inestabilidad.

Capítulo 11

Pasividad y disipatividad



La vida es un embrollo, Benítez. […] Pero, en cambio, cuando jugás al fútbol todo es clarísimo. Tus compañeros, tus rivales. Un deseo, un peligro. Una sola manera de seguir la vida.

— Eduardo Sacheri

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Escribir el balance de energía de un sistema con puertos y reconocer en él una desigualdad de disipación, sin resolver la ecuación diferencial.
2. Clasificar un sistema (sin memoria o con estado) como pasivo, sin pérdidas, ISP, OSP o estrictamente pasivo, y decir *dónde* se disipa la energía.
3. Concluir estabilidad a partir de la pasividad, y saber cuándo hace falta observabilidad en estado cero y el principio de invarianza.
4. Decidir si una función de transferencia es real positiva o estrictamente real positiva, en frecuencia y con el lema KYP.
5. Probar la estabilidad de una interconexión en retroalimentación sumando almacenamientos, y diseñar controladores por inyección de amortiguamiento y por pasivación.
6. Seguir, pieza por pieza, la prueba de estabilidad de un problema real: la distribución de agua con la dinámica del replicador.

11.1 ¿Por qué pasividad?

En el capítulo anterior escribimos la estabilidad entrada–estado en *forma disipativa*: si existe una función ISS-Lyapunov V, entonces

$$\dot{V} \leq \underbrace{-\alpha_3(\|x\|)}_{\text{disipación}} + \underbrace{\sigma(\|w\|)}_{\text{inyección}}, \tag{11.1}$$

con $\alpha_3, \sigma \in \mathcal{K}$ [101]. Sin decirlo, ya estábamos leyendo V como una *energía almacenada*: la entrada exógena le inyecta a lo sumo $\sigma(\|w\|)$ por unidad de tiempo y el sistema disipa al menos $\alpha_3(\|x\|)$. En este capítulo cambiamos la inyección por la *potencia* que entra por un puerto,

$$\dot{V} \leq u^\top y$$

y nos preguntamos qué se puede concluir de un **balance de energía** sin resolver la ecuación diferencial. La figura 11.1 es la imagen que hay que tener en la cabeza durante todo el capítulo.

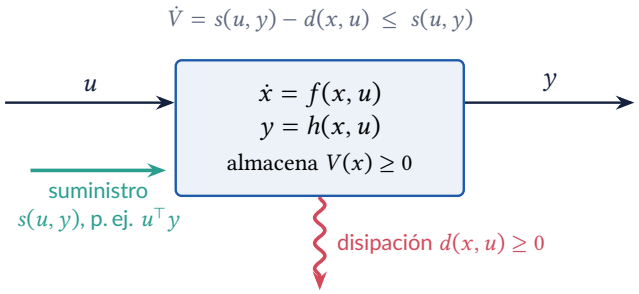


Figura 11.1. Un sistema con un puerto (u, y). Por el puerto entra la tasa de suministro $s(u, y)$; el sistema guarda $V(x) \ge 0$ y disipa $d(x, u) \ge 0$. Toda la teoría de este capítulo es la contabilidad de esta figura.

¿Por qué vale la pena? Por cuatro razones que el capítulo va a ir mostrando:

- **Estabilidad por construcción física.** En los sistemas que vienen de la física, la energía es una función de Lyapunov que no hay que adivinar (apartado 11.6).
- **Modularidad.** La pasividad se conserva al interconectar en retroalimentación: se prueban las piezas por separado y el lazo sale gratis (apartado 11.8).
- **Robustez.** Lo que importa es el *signo* de la potencia, no los valores exactos de los parámetros: un mismo argumento sirve para toda una familia de resistores, resortes o demandas.
- **Un puente.** En los sistemas lineales, la pasividad se lee en frecuencia (funciones reales positivas) y en el espacio de estado (una V cuadrática); el lema KYP es el puente (apartado 11.7).

Notación. Aquí u no es un control que se diseña ni una perturbación que se sufre: es la variable del *puerto* por donde entra energía. En la apartado 11.8 será la salida de *otro* sistema. Por eso, en este capítulo, u y y tienen la misma dimensión m.

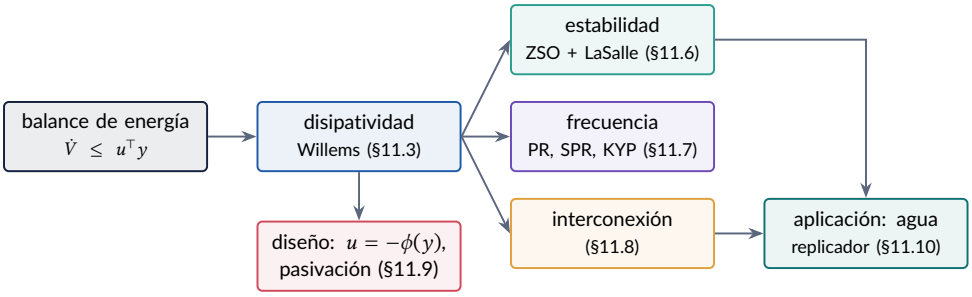


Figura 11.2. Mapa del capítulo. Todo sale del mismo balance de energía.

Ruta de las clases. Clase 1: §11.2–11.6. Clase 2: §11.7, §11.8 y §11.10. La apartado 11.9 se lee por cuenta propia y se usa en el proyecto.

11.1.1 Un poco de historia: de los circuitos a cualquier sistema

Antes de 1960, *pasivo* era un adjetivo de los circuitos: una red de resistencias, inductancias y capacitancias no puede entregar más energía de la que recibe. Otto Brune mostró en 1931 que una función racional es la impedancia de una red pasiva de R, L, C (y transformadores) si y solo si es *real positiva* [13]. La línea que lleva de ahí a la teoría moderna pasa por la estabilidad de los sistemas de control con una no linealidad (figura 11.3).

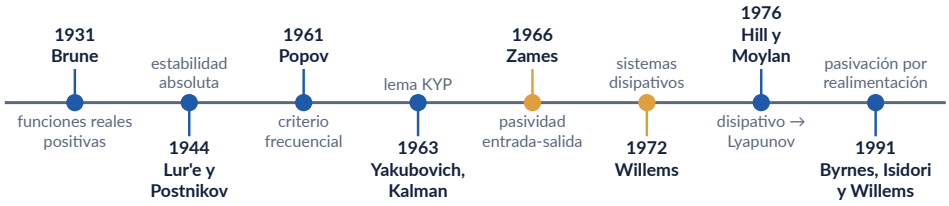


Figura 11.3. De Brune a Byrnes, Isidori y Willems. En ámbar, los dos trabajos que convierten la pasividad en una propiedad de cualquier sistema dinámico.

De Lur'e a Willems

En 1944, Lur'e y Postnikov plantearon el problema de la *estabilidad absoluta*: estabilidad de un lazo con una parte lineal y una no linealidad de la que solo se sabe que está en un sector [65]. Popov dio en 1961 un criterio *frecuencial* [86]; Yakubovich (1962) y Kalman (1963) mostraron que esa condición en frecuencia equivale a la existencia de una función de Lyapunov cuadrática: es el lema de Kalman–Yakubovich–Popov [117; 47]. En 1966, Zames formuló los teoremas de pasividad y de pequeña ganancia en términos de entradas y salidas, sin estado [118; 119]. Jan C. Willems, en 1972, unió las dos miradas con los *sistemas disipativos*: un almacenamiento, una tasa de suministro y una desigualdad [113; 114]. Hill y Moylan conectaron la disipatividad con la estabilidad de Lyapunov [33; 34], y Byrnes, Isidori y Willems caracterizaron en 1991 qué sistemas se pueden volver pasivos por retroalimentación [16]. La historia completa, desde la mirada del diseño, está en Kokotović and Arcak [51].

Pausa activa 11.1

Antes de seguir, apueste: un sistema que *no puede crear energía* —lo que almacena nunca supera lo que tenía más lo que recibió—, ¿tiene necesariamente un equilibrio estable cuando se le quita la entrada?

respuesta al final del capítulo

11.2 El balance de energía

Ejemplo 11.1: Una masa con un resorte no lineal

Una masa unitaria se mueve sobre una superficie con fricción viscosa $\delta > 0$, unida a un resorte con fuerza de restitución $F(x_1)$ y empujada por una fuerza externa u:

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = -F(x_1) - \delta x_2 + u, \qquad y = x_2. \tag{11.2}$$

x_1 es la posición y x_2 la velocidad. El resorte cumple $F(0) = 0$ y $F(x_1)\,x_1 > 0$ para $x_1 \neq 0$. Calcule la derivada de la energía almacenada a lo largo de las trayectorias e interprete cada término.

Solución. La energía almacenada es la potencial del resorte más la cinética de la masa,

$$V(x) = \int_0^{x_1} F(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta + \tfrac{1}{2}x_2^2. \tag{11.3}$$

Derivando a lo largo de las soluciones de (11.2),

$$\dot{V} = F(x_1)\,x_2 + x_2\big(-F(x_1) - \delta x_2 + u\big) = -\delta\, y^2 + u\, y. \tag{11.4}$$

Los términos del resorte se cancelan exactamente. Lo que queda tiene una lectura física directa: $u\,y$ es fuerza por velocidad, la *potencia* que el entorno entrega a la masa; δy^2 es la potencia que se pierde por fricción. No se usó la solución de la ecuación: solo se derivó V, como con Lyapunov.

La salida no se escoge al azar: y es la variable *conjugada* de u, la que multiplicada por u da una potencia (fuerza y velocidad, voltaje y corriente, torque y velocidad angular).

Integrando (11.4) entre 0 y t:

$$\underbrace{V(x(t)) - V(x(0))}_{\text{almacenada}} = \underbrace{\int_0^t u\,y\,\mathrm{d}\tau}_{\text{suministrada}} - \underbrace{\int_0^t \delta\, y^2\,\mathrm{d}\tau}_{\text{disipada}\ \geq 0} \quad\Longrightarrow\quad V(x(t)) \leq V(x(0)) + \int_0^t u\,y\,\mathrm{d}\tau. \tag{11.5}$$

Lo esencial

Un sistema que cumple (11.5) no puede crear energía: lo que guarda en el instante t nunca supera lo que tenía al comienzo más lo que ha recibido por el puerto.

La figura 11.4 lo comprueba numéricamente con $F(x_1) = x_1 + x_1^3$ (un resorte duro), $\delta = 0.3$ y $u = 0.8\sin(1.2t)$ durante los primeros 12 s. Hasta $t = 12$ s entran 4.977 unidades de energía y la masa guarda $V(12) = 1.374$; después la entrada se apaga y la energía almacenada solo puede disiparse: $V(30) = 0.006$. La diferencia entre $V(t) - V(0)$ y la suministrada menos la disipada es del orden de 10^{-6}: el error numérico.

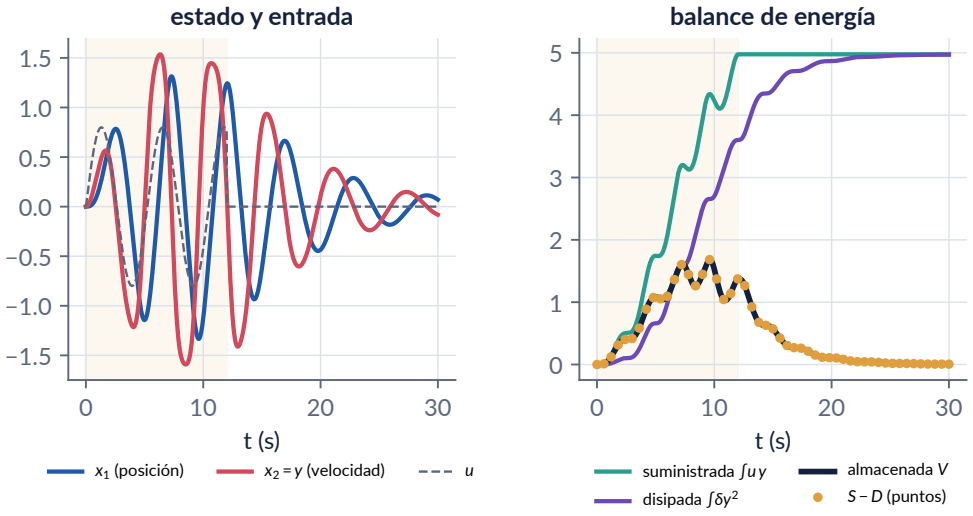


Figura 11.4. Masa con resorte duro. Izquierda: estado y entrada (la franja marca $0 \leq t \leq 12$ s, cuando hay fuerza externa). Derecha: la energía almacenada V coincide con la suministrada menos la disipada (puntos), sin resolver nada.

Video
La energía que entra, la que se guarda y la que se pierde
`V11_1_balance`

Código
`cap11_pasividad/C11_Ej1_MasaResorte.m`

Balance de energía a lo largo de una simulación
cap11_pasividad/C11_Ej1_MasaResorte.m

```
delta = 0.3;
F  = @(x1) x1 + x1.^3;                          % resorte duro: F(x1) x1 > 0
u  = @(t) 0.8*sin(1.2*t).*(t < 12);             % fuerza externa hasta t = 12 s
f  = @(t, x) [x(2); -F(x(1)) - delta*x(2) + u(t)];
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12, 'MaxStep', 0.01);
[t1, X1] = ode45(f, [0 12], [0; 0], opc);       % por tramos: u es discontinua en
    t = 12
[t2, X2] = ode45(f, [12 30], X1(end,:).', opc);
t = [t1; t2(2:end)];  X = [X1; X2(2:end,:)];
y  = X(:,2);                                    % salida conjugada de u: la
   velocidad
V  = X(:,1).^2/2 + X(:,1).^4/4 + X(:,2).^2/2;  % energía potencial + cinética
uu = [u(t1); zeros(numel(t2) - 1, 1)];
[S, D, res] = balanceEnergia(t, V, uu.*y, delta*y.^2);
fprintf('residuo máximo del balance: %.1e\n', max(abs(res)));
fprintf('V(12) = %.4f   V(30) = %.4f   suministrada hasta 12 s = %.4f\n', ...
        V(numel(t1)), V(end), S(numel(t1)));
```

11.2.1 Señales de energía finita

Con ISS medimos las señales por su *amplitud*. Para hablar de energía hay que medirlas por su *energía*. Las dos normas que usaremos son

$$\|w\|_{\mathcal{L}_\infty} = \sup_{t\geq 0} \|w(t)\|, \qquad \|u\|_{\mathcal{L}_2} = \left(\int_0^\infty \|u(t)\|^2 \, \mathrm{d}t\right)^{1/2}, \tag{11.6}$$

la segunda es la norma euclidiana de vectores "con una componente por cada instante". Como casi nunca sabemos de antemano si una señal tiene energía finita, se usa la versión truncada [50, cap. 5]:

$$\|u\|_{\mathcal{L}_2[0,t]} = \left(\int_0^t \|u(\tau)\|^2 \, \mathrm{d}\tau\right)^{1/2}; \qquad u \in \mathcal{L}_2 \iff \sup_{t\geq 0} \|u\|_{\mathcal{L}_2[0,t]} < \infty. \tag{11.7}$$

La herramienta que conecta potencia y energía es la desigualdad de Cauchy–Schwarz para señales:

$$\left|\int_0^t u^\top y \, \mathrm{d}\tau\right| \leq \|u\|_{\mathcal{L}_2[0,t]} \, \|y\|_{\mathcal{L}_2[0,t]}. \tag{11.8}$$

Señal	$\mathcal{L}_\infty$	$\mathcal{L}_2$	por qué
1	sí	no	energía en $[0,t]$ igual a t
$\mathrm{e}^{-t/4}$	sí	sí	energía total 2
$1/\sqrt{1+t}$	sí	no	se apaga, pero su energía en $[0,t]$ es $\ln(1+t)$
pulsos de altura k y base $1/k^4$	no	sí	energía $\sum_k \frac{1}{3k^2} = \frac{\pi^2}{18} \approx 0.548$

Trampa 11.1: Potencia acotada no es energía finita

Afirmación plausible. *Si u y y son acotadas, la desigualdad $V(x(t)) \leq V(x(0)) + \int_0^t u\,y\,\mathrm{d}\tau$ acota V, y por tanto el estado.*

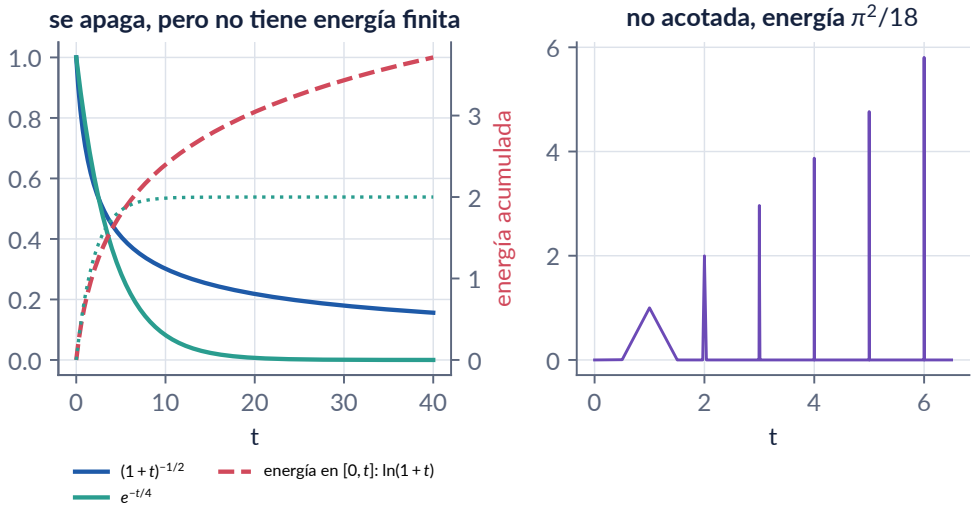


Figura 11.5. Ninguna de las dos normas implica a la otra. Izquierda: $1/\sqrt{1+t} \to 0$ y aun así su energía crece como $\ln(1+t)$. Derecha: un tren de pulsos cada vez más altos y angostos, con energía total $\pi^2/18$.

Con $u(t) = y(t) = 1$ la integral vale t: la cota crece sin límite y no dice nada. Que las señales se apaguen tampoco basta, como muestra $1/\sqrt{1+t}$.

Lo correcto. Si $u, y \in \mathcal{L}_2$, Cauchy–Schwarz (11.8) da $V(x(t)) \le V(x(0)) + \|u\|_{\mathcal{L}_2}\,\|y\|_{\mathcal{L}_2}$ para todo t, una cota uniforme. Y para pasar de "V acotada" a "x acotado" hace falta además que V sea *radialmente no acotada*; en el ejemplo 11.1, que la energía potencial del resorte crezca sin límite, $\int_0^{x_1} F \to \infty$ cuando $|x_1| \to \infty$.

Normas $\mathcal{L}_\infty$ y $\mathcal{L}_2$ de tres señales
cap11_pasividad/C11_Ej2_SenalesL2.m

```
energia = @(w, T) integral(@(t) w(t).^2, 0, T);      % ||w||^2 en L2[0,T]
fprintf('1/sqrt(1+t):  energía en [0, 1e6] = %.4f  (= ln(1+1e6))\n', ...
        log1p(1e6));
fprintf('exp(-t/4):    energía en [0, inf) = %.4f\n', energia(@(t) exp(-t/4),
    Inf));
% pulso triangular de altura k y base 1/k^4: energía k^2 (1/k^4)/3 = 1/(3 k^2)
Ek = arrayfun(@(k) energia(@(t) k*max(1 - abs(t - 1/(2*k^4))*2*k^4, 0), 1/k^4),
     1:6);
fprintf('pulsos: energía de los 6 primeros = %s\n', mat2str(Ek, 4));
fprintf('suma infinita = pi^2/18 = %.4f\n', pi^2/18);
```

11.3 Sistemas disipativos

Willems tomó el balance (11.5) y le quitó todo lo que dependía del ejemplo: la forma del almacenamiento, la forma del suministro y la diferenciabilidad. Consideremos un sistema con puertos

$$\dot{x} = f(x,u), \qquad y = h(x,u), \qquad x \in \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n, \quad u, y \in \mathbb{R}^m. \tag{11.9}$$

Definición 11.1: Sistema disipativo [113]

Sea $s : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ una función localmente integrable a lo largo de las trayectorias, la **tasa de suministro**. El sistema (11.9) es **disipativo** respecto a s si existe una función $V : \mathcal{X} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$, llamada **almacenamiento** (*storage function*), tal que para toda condición inicial $x(t_0)$, todo $t_1 \geq t_0$ y toda entrada admisible u,

$$V\big(x(t_1)\big) \;\leq\; V\big(x(t_0)\big) + \int_{t_0}^{t_1} s\big(u(t), y(t)\big)\,\mathrm{d}t. \tag{11.10}$$

La desigualdad (11.10) se llama **desigualdad de disipación**: lo almacenado al final no supera lo almacenado al comienzo más lo suministrado. Note lo que *no* se pide: ni que V sea diferenciable, ni que sea definida positiva. Solo $V \geq 0$.

La forma diferencial. Si $V \in \mathcal{C}^1$, se divide (11.10) por $t_1 - t_0$ y se hace $t_1 \to t_0$. Como $x(t_0)$ y $u(t_0)$ son arbitrarios, se obtiene la **desigualdad de disipación diferencial**

$$\dot{V}(x,u) = \frac{\partial V}{\partial x}(x)\, f(x,u) \;\leq\; s\big(u, h(x,u)\big) \qquad \text{para todo } x \in \mathcal{X},\ u \in \mathbb{R}^m. \tag{11.11}$$

Es una desigualdad entre funciones de (x, u), no entre señales: se verifica punto a punto, sin resolver la ecuación, exactamente como $\dot{V} \leq 0$ en Lyapunov. La diferencia la llamamos **tasa de disipación**,

$$d(x,u) := s\big(u, h(x,u)\big) - \dot{V}(x,u) \;\geq\; 0, \qquad V\big(x(t_1)\big) = V\big(x(t_0)\big) + \int_{t_0}^{t_1} s\,\mathrm{d}t - \int_{t_0}^{t_1} d\,\mathrm{d}t. \tag{11.12}$$

En la masa con resorte, $s = u\,y$ y $d = \delta\, y^2$.

Cambiar la tasa de suministro es cambiar la pregunta. El argumento es siempre el mismo balance; lo que cambia es qué se suministra.

Tasa de suministro $s(u,y)$	**Propiedad que expresa**
$u^\top y$	**pasividad** (potencia)
$u^\top y - \epsilon\, u^\top u - \delta\, y^\top y$	pasividad con exceso en la entrada ($\epsilon > 0$) o en la salida ($\delta > 0$)
$\gamma^2 \|u\|^2 - \|y\|^2$	ganancia $\mathcal{L}_2$ menor o igual que γ
$-\alpha_3(\|x\|) + \sigma(\|w\|)$	ISS (no es de la forma $s(u,y)$, pero es la misma idea)

Por ejemplo, si el sistema es disipativo con $s = \gamma^2\|u\|^2 - \|y\|^2$ y almacenamiento $V \geq 0$, (11.10) con $t_0 = 0$, $t_1 = T$ da

$$\int_0^T \|y\|^2\,\mathrm{d}t \;\leq\; \gamma^2 \int_0^T \|u\|^2\,\mathrm{d}t + V(x(0)),$$

es decir, $\|y\|_{\mathcal{L}_2[0,T]} \leq \gamma\,\|u\|_{\mathcal{L}_2[0,T]} + \sqrt{V(x(0))}$: la salida tiene a lo sumo γ veces la energía de la entrada, más un término que depende de la condición inicial.

11.3.1 El almacenamiento disponible

¿Cómo saber si un sistema es disipativo sin adivinar V? Willems propuso medir la energía que se puede *sacar* del sistema.

Teorema 11.2: Almacenamiento disponible [113]

Para cada $x \in \mathcal{X}$ defina

$$V_a(x) := \sup_{u(\cdot),\, T\geq 0} \Big(- \int_0^T s\big(u(t), y(t)\big)\, \mathrm{d}t \Big), \qquad x(0) = x. \tag{11.13}$$

El sistema es disipativo respecto a s si y solo si $V_a(x) < \infty$ para todo x. En ese caso V_a es un almacenamiento, y $V_a(x) \leq V(x)$ para *todo* almacenamiento V.

Idea de la demostración. ($\Rightarrow$) Si V es un almacenamiento, (11.10) con $t_0 = 0$, $t_1 = T$ da $-\int_0^T s\,\mathrm{d}t \leq V(x) - V(x(T)) \leq V(x)$ para toda entrada y todo T; tomando el supremo, $V_a(x) \leq V(x) < \infty$. ($\Leftarrow$) $V_a \geq 0$ (tome $T = 0$). Para ver que cumple (11.10), concatene una entrada cualquiera en $[t_0, t_1]$ con una entrada casi óptima desde $x(t_1)$: lo que se extrae desde $x(t_0)$ por ese camino no puede superar $V_a(x(t_0))$, y eso es exactamente $V_a(x(t_1)) \leq V_a(x(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} s\,\mathrm{d}t$. ∎

La interpretación es física: $V_a(x)$ es la máxima energía que el entorno puede *extraer* del sistema partiendo de x. Un sistema que no crea energía no puede entregar una cantidad infinita.

Ejemplo 11.2: El ancla: el integrador

Halle el almacenamiento disponible de $\dot{x} = u$, $y = x$, con $s = u\,y$.

Solución. Para cualquier entrada,

$$-\int_0^T u\,y\,\mathrm{d}t = -\int_0^T \dot{x}\,x\,\mathrm{d}t = \tfrac{1}{2}x(0)^2 - \tfrac{1}{2}x(T)^2 \;\leq\; \tfrac{1}{2}x(0)^2,$$

y la cota se alcanza con cualquier entrada que lleve el estado a $x(T) = 0$. Luego $V_a(x) = \frac{1}{2}x^2$: la energía extraíble es *toda* la almacenada. El integrador es el prototipo de sistema *sin pérdidas*.

Pausa activa 11.2

Calcule el almacenamiento disponible del filtro $\dot{x} = -x + u$, $y = x$, con $s = u\,y$. ¿Se alcanza el supremo?

respuesta al final del capítulo

El almacenamiento requerido (*)

Si el sistema es alcanzable desde un estado $x^\star$ con $V(x^\star) = 0$, también existe un almacenamiento *máximo*: el *requerido*, $V_r(x) = \inf \int_{-T}^{0} s\,\mathrm{d}t$ sobre todas las entradas que llevan el estado de $x^\star$ en $t = -T$ a x en $t = 0$ (la mínima energía que hay que suministrar para llegar a x). Todo almacenamiento con $V(x^\star) = 0$ cumple $V_a \leq V \leq V_r$, y el conjunto de almacenamientos es convexo [113; 109]. En el integrador, $V_a = V_r = \frac{1}{2}x^2$: el almacenamiento es único.

11.4 Pasividad sin memoria

El caso más sencillo es un elemento sin estado, $y = h(u)$, como un resistor no lineal con u el voltaje y y la corriente. Sin estado no hay dónde almacenar ($V \equiv 0$) y la desigualdad de disipación con $s = u^\top y$ se reduce a que la potencia nunca sea negativa.

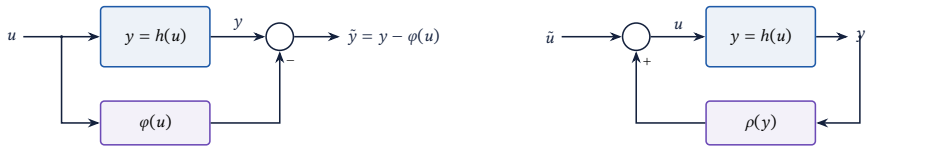
Definición 11.3: Pasividad sin memoria [50, Def. 6.1]

El sistema $y = h(u)$, $h : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$, es

- **pasivo** si $u^\top y \geq 0$ para todo u;
- **sin pérdidas** si $u^\top y = 0$ para todo u;
- **pasivo con prealimentación de la entrada** si $u^\top y \geq u^\top \varphi(u)$ para alguna función φ, y **estrictamente pasivo en la entrada** (ISP, *input strictly passive*) si además $u^\top \varphi(u) > 0$ para todo $u \neq 0$;
- **pasivo con retroalimentación de la salida** si $u^\top y \geq y^\top \rho(y)$ para alguna función ρ, y **estrictamente pasivo en la salida** (OSP, *output strictly passive*) si además $y^\top \rho(y) > 0$ para todo $y \neq 0$.

En el caso escalar, $u\,h(u) \geq 0$ quiere decir que la gráfica de h vive en el primer y tercer cuadrantes. El "exceso" φ o ρ dice cuánta potencia sobra; si $u^\top \varphi(u) < 0$ para algún u, hay *escasez*, y el sistema puede no ser pasivo. Las dos definiciones con φ y ρ tienen una lectura de diagrama de bloques (figura 11.6): una *prealimentación* $-\varphi(u)$ quita el exceso o la escasez en la entrada, y una *retroalimentación positiva* $u = \tilde{u} + \rho(y)$ quita el de la salida. En ambos casos lo que queda es pasivo:

$$u^\top\big(y - \varphi(u)\big) = u^\top y - u^\top \varphi(u) \geq 0, \qquad \tilde{u}^\top y = u^\top y - \rho(y)^\top y \geq 0.$$



(a) prealimentación: quita el exceso o la escasez en la entrada

(b) realimentación positiva de la salida: $u = \tilde{u} + \rho(y)$

Figura 11.6. Dos maneras de mover el exceso de pasividad. (a) Con $\varphi(u) = \epsilon u$, el sistema es pasivo si la gráfica de h queda por encima de ϵu en el primer cuadrante y por debajo en el tercero. (b) Con $\rho(y) = \delta y$, ídem para la gráfica inversa.

Definición 11.4: Sector

Una función escalar h está en el **sector** $[\alpha, \beta]$, y se escribe $h \in [\alpha, \beta]$, si

$$\alpha u^2 \leq u\,h(u) \leq \beta u^2 \quad \text{para todo } u, \qquad \text{o, equivalentemente,} \qquad \big(h(u) - \alpha u\big)\big(h(u) - \beta u\big) \leq 0. \tag{11.14}$$

Con $\beta = \infty$ se escribe $h \in [\alpha, \infty]$ y se pide solo la primera desigualdad.

Si $h \in [0, \infty]$, h es pasiva. Si $h \in [\epsilon, \infty]$ con $\epsilon > 0$, es ISP con $\varphi(u) = \epsilon u$. Y si $h \in [0, \beta]$ con $\beta < \infty$, es OSP: como $h(u)$ tiene el signo de u y $|h(u)| \leq \beta\,|u|$,

$$h(u)^2 \;\leq\; \beta\,|u|\,|h(u)| = \beta\,u\,h(u) \quad\Longrightarrow\quad u\,y \;\geq\; \tfrac{1}{\beta}\,y^2, \qquad \rho(y) = y/\beta. \tag{11.15}$$

La saturación $\mathrm{sat}(u)$ está en el sector $[0,1]$: es pasiva y OSP, con $u\,\mathrm{sat}(u) \geq \mathrm{sat}(u)^2$. Es la no linealidad del problema de Lur'e.

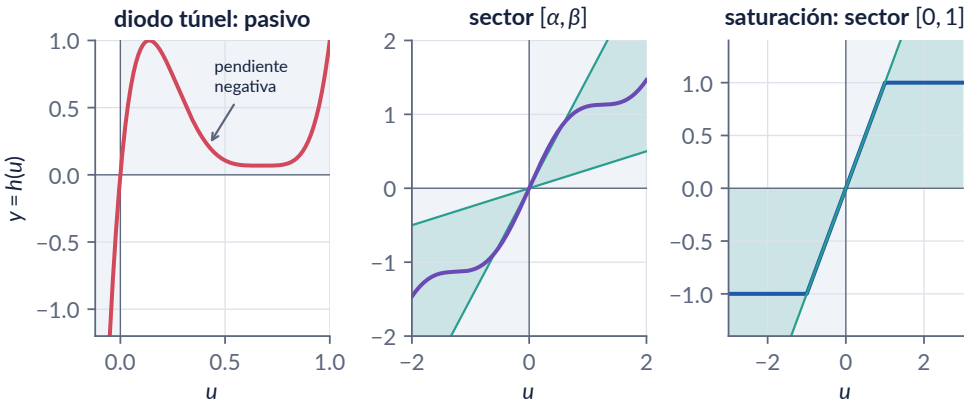


Figura 11.7. Tres no linealidades estáticas. Izquierda: la característica del diodo túnel de Khalil [50, ej. 1.2.2]; tiene pendiente negativa y es pasiva. Centro: $h(u) = 0.9u + 0.25\sin 2u$ está en el sector $[0.79,\ 1.40]$, dentro de $[\alpha, \beta] = [0.25,\ 1.5]$ (en verde). Derecha: la saturación, en el sector $[0, 1]$.

Trampa 11.2: "Pendiente negativa, luego no es pasivo"

Afirmación plausible. *El diodo túnel tiene resistencia diferencial negativa (pendiente negativa) entre* 0.14 *y* 0.66 *V; por lo tanto, no es un elemento pasivo.*

La pasividad mira el *signo de la potencia*, $u\,h(u)$, no la pendiente de h. La característica del diodo túnel tiene pendiente negativa en $(0.1381,\ 0.6601)$ V, pero su mínimo local vale $h(0.6601) = 0.0683\,\text{mA} > 0$: la gráfica nunca sale del primer y tercer cuadrantes y $u\,h(u) \geq 0$ para todo u. El diodo no entrega energía; lo que hace la pendiente negativa es que, *alrededor de un punto de operación*, las perturbaciones pequeñas vean una resistencia negativa. Por eso el circuito del capítulo 2 tiene un equilibrio inestable.

Lo correcto. La propiedad que mira las pendientes es otra: la *pasividad incremental*, $(u_1 - u_2)\big(h(u_1) - h(u_2)\big) \geq 0$, que para $h \in C^1$ equivale a $h' \geq 0$. El diodo túnel es pasivo y no es incrementalmente pasivo.

Pasivo con pendiente negativa

cap11_pasividad/C11_Ej3_SinMemoria.m

```
h  = @(v) 17.76*v - 103.79*v.^2 + 229.62*v.^3 - 226.31*v.^4 + 83.72*v.^5;   % mA
dh = @(v) 17.76 - 207.58*v + 688.86*v.^2 - 905.24*v.^3 + 418.6*v.^4;
v  = linspace(-1.5, 1.5, 300001);
fprintf('min de u h(u) en [-1.5, 1.5]: %.3g  (>= 0: pasivo)\n', min(v.*h(v)));
v1 = fzero(dh, [0.1 0.4]);  v2 = fzero(dh, [0.4 0.9]);
fprintf('pendiente negativa entre v1 = %.4f y v2 = %.4f;  h(v2) = %.4f > 0\n', ...
        v1, v2, ...
          h(v2));
```

11.5 Pasividad de modelos de estado

Para sistemas con estado, la pasividad es la disipatividad con $s = u^\top y$, en su forma diferencial. Consideremos

$$\dot{x} = f(x,u), \qquad y = h(x,u), \tag{11.16}$$

con f localmente Lipschitz, h continua, $f(0,0)=0$ y $h(0,0)=0$.

Definición 11.5: Pasividad de un modelo de estado [50, Def. 6.3]

El sistema (11.16) es **pasivo** si existe una función $V \in C^1$ *semidefinida* positiva (el almacenamiento) tal que

$$u^\top y \;\geq\; \dot{V} = \frac{\partial V}{\partial x}(x)\, f(x,u) \qquad \text{para todo } (x,u) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m. \tag{11.17}$$

Además, es

sin pérdidas (*lossless*)	si $u^\top y = \dot{V}$;
pasivo con prealimentación	si $u^\top y \geq \dot{V} + u^\top \varphi(u)$ para alguna φ;
estrictamente pasivo en la entrada (ISP)	si lo anterior vale con $u^\top \varphi(u) > 0$ para todo $u \neq 0$;
pasivo con retroalimentación de la salida	si $u^\top y \geq \dot{V} + y^\top \rho(y)$ para alguna ρ;
estrictamente pasivo en la salida (OSP)	si lo anterior vale con $y^\top \rho(y) > 0$ para todo $y \neq 0$;
estrictamente pasivo	si $u^\top y \geq \dot{V} + \psi(x)$ con ψ definida positiva.

En todos los casos, la desigualdad debe valer para todo (x,u); la palabra *pasivo* sin calificativos es global. La lectura física es siempre la del ejemplo 11.1: la energía se puede disipar en la entrada (ISP), en la salida (OSP) o en todo el estado (estrictamente pasivo).

Ejemplo 11.3: Integrador frente a filtro

Con el mismo almacenamiento $V = \tfrac{1}{2}x^2$, clasifique $1/s$ ($\dot{x} = u$, $y = x$) y $1/(s+1)$ ($\dot{x} = -x + u$, $y = x$).

Solución. Para el integrador, $\dot{V} = x\,u = u\,y$: es *sin pérdidas*. Para el filtro, $\dot{V} = -x^2 + x\,u = -y^2 + u\,y$: es OSP con $\rho(y) = y$ y, como aquí $y = x$, también estrictamente pasivo con $\psi(x) = x^2$. En frecuencia (figura 11.8), el integrador tiene fase -90° exacta y su gráfica de Nyquist recorre el eje imaginario; el filtro tiene menos desfase y su gráfica queda estrictamente en el semiplano derecho. El "exceso" de pasividad del filtro es el margen de fase que al integrador le falta. Esa conexión se hace precisa en la apartado 11.7.

El mismo almacenamiento, dos balances
cap11_pasividad/C11_Ej4_IntegradorFiltro.m

```
15 u   = @(t) sin(t) + 0.5*sin(3*t);
16 opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12, 'MaxStep', 0.01);
17 [t, xi] = ode45(@(t, x) u(t), [0 20], 0, opc);          % integrador: x' = u, y
```

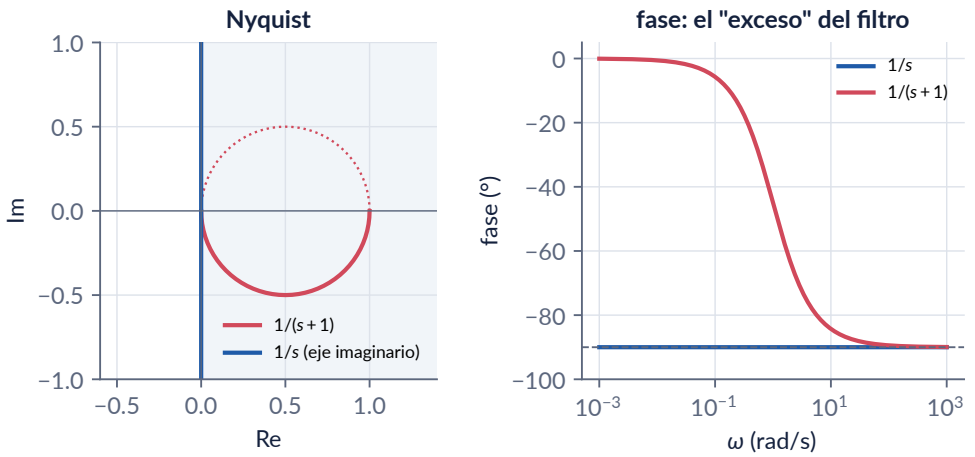


Figura 11.8. Integrador y filtro. Izquierda: Nyquist; el integrador vive en la frontera del semiplano derecho. Derecha: la fase del filtro nunca llega a -90°.

```
      = x
[~, xf] = ode45(@(t, x) -x + u(t), t, 0, opc);          % filtro: x' = -x + u,
      y = x
[Si, ~, ri] = balanceEnergia(t, xi.^2/2, u(t).*xi, 0*t);
[Sf, Df, rf] = balanceEnergia(t, xf.^2/2, u(t).*xf, xf.^2);
fprintf('integrador: residuo %.1e (lossless: nada se disipa)\n', max(abs(ri)));
fprintf('filtro:     residuo %.1e, disipado en [0,20] = %.3f\n', max(abs(rf)),
    Df(end));
```

Ejemplo 11.4: El mismo circuito, cuatro tipos de pasividad [50, §6.2]

En el circuito de la figura 11.9, x_1 es la corriente del inductor, x_2 el voltaje del capacitor, u el voltaje de entrada y y la corriente de entrada. Los tres resistores son no lineales, $i = h_k(v)$, con $h_k(0) = 0$:

$$L\dot{x}_1 = u - h_2(x_1) - x_2, \qquad C\dot{x}_2 = x_1 - h_3(x_2), \qquad y = x_1 + h_1(u). \tag{11.18}$$

Escriba el balance de potencia y clasifique el sistema según los resistores.

Solución. La energía almacenada en el inductor y el capacitor es $V = \frac{1}{2}Lx_1^2 + \frac{1}{2}Cx_2^2$, y

$$\dot{V} = x_1\big(u - h_2(x_1) - x_2\big) + x_2\big(x_1 - h_3(x_2)\big) = x_1 u - x_1 h_2(x_1) - x_2 h_3(x_2).$$

Como $u\,y = u\,x_1 + u\,h_1(u)$,

$$u\,y = \dot{V} + u\,h_1(u) + x_1 h_2(x_1) + x_2 h_3(x_2)\ : \tag{11.19}$$

la potencia de entrada es el cambio de energía más la potencia que consume cada resistor. De aquí sale la clasificación:

Resistores	Desigualdad	Tipo
$h_1 = h_2 = h_3 = 0$	$u\,y = \dot{V}$	sin pérdidas
$h_2, h_3 \in [0,\infty]$; $u\,h_1(u) > 0$ si $u \neq 0$	$u\,y \geq \dot{V} + u\,h_1(u)$	ISP
$h_1 = 0$ (luego $y = x_1$), $h_3 \in [0,\infty]$; $y\,h_2(y) > 0$ si $y \neq 0$	$u\,y \geq \dot{V} + y\,h_2(y)$	OSP
$h_1 \in [0,\infty]$; $x_1 h_2(x_1) > 0$, $x_2 h_3(x_2) > 0$ si $\neq 0$	$u\,y \geq \dot{V} + \psi(x)$	estrictamente pasivo

El mismo circuito pasa por todas las categorías según *dónde* se disipa la energía.

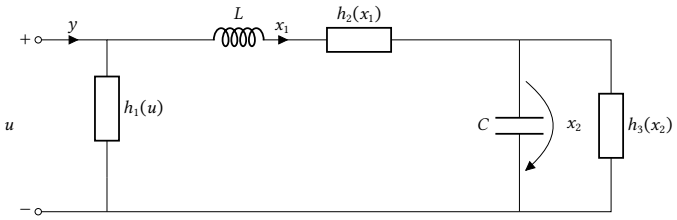


Figura 11.9. Circuito RLC con tres resistores no lineales [50, §6.2].

Código
cap11_pasividad/C11_Ej5_RLCKhalil.m

El script `C11_Ej5_RLCKhalil.m` simula los cuatro casos y verifica (11.19) sobre la solución con un residuo del orden de 10^{-6}.

Ejemplo 11.5: Pasivo solo cerca del origen

¿Es pasivo $\dot{x} = x^3 - kx + u$, $y = x$, con $k > 0$?

Solución. Con $V = \frac{1}{2}x^2$, $\dot{V} = x^4 - kx^2 + x\,u = x^2(x^2 - k) + u\,y$, y $\dot{V} \leq u\,y$ si y solo si $|x| \leq \sqrt{k}$. Esto no prueba que no sea pasivo (quizás otro almacenamiento funcione). Para probarlo hay que mostrar que el sistema puede *entregar* energía sin gastar la que tiene. Tome $\bar{x}$ constante y la entrada constante $u = -(\bar{x}^3 - k\bar{x})$, que mantiene $x(t) \equiv \bar{x}$. Si existiera un almacenamiento $V \geq 0$, la desigualdad de disipación daría

$$0 = V(\bar{x}) - V(\bar{x}) \;\leq\; \int_0^T u\,y\,\mathrm{d}t = -\bar{x}^2(\bar{x}^2 - k)\,T,$$

que es falso para $|\bar{x}| > \sqrt{k}$ y $T > 0$. Con $k = 1$ y $\bar{x} = 1.5$ el sistema entrega 2.8125 unidades de energía por segundo, para siempre, sin cambiar de estado (figura 11.10). Es pasivo solo en el conjunto $|x| \leq \sqrt{k}$.

La prueba de que no es pasivo
cap11_pasividad/C11_Ej6_PasividadLocal.m

```
k  = 1;   xb = 1.5;
ub = -(xb^3 - k*xb);                    % entrada que mantiene x(t) = xb
[t, x] = ode45(@(t, x) x^3 - k*x + ub, [0 4], xb, odeset('RelTol', 1e-12, '
    AbsTol', 1e-12));
fprintf('x(4) - xb = %.1e   (el estado no se mueve)\n', x(end) - xb);
fprintf('potencia u y = %.4f (negativa: entrega energía)\n', ub*xb);
```

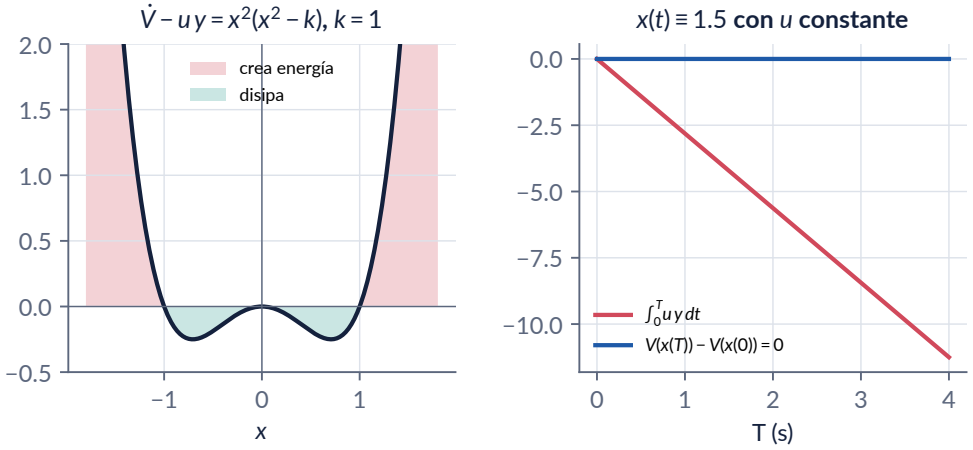


Figura 11.10. Izquierda: $\dot V - u\,y$ es negativo (disipa) solo para $|x| < \sqrt{k}$. Derecha: con $x(t) \equiv 1.5$ el sistema entrega energía a ritmo constante sin que V cambie.

```
fprintf('int_0^4 u y dt = %.4f,   V(4) - V(0) = %.4f\n', 4*ub*xb, x(end)^2/2 -
    xb^2/2);
```

"Pasivo" es global

Si la desigualdad (11.17) solo vale en un conjunto de estados o de entradas, hay que decirlo: "pasivo en $\{|x| \le \sqrt{k}\}$". Usar la palabra sin calificativos cuando la propiedad es local es el error que más se repite en los expedientes.

Trampa 11.3: OSP no es estrictamente pasivo

Afirmación plausible. *Si un sistema disipa energía (por ejemplo, es OSP), entonces es estrictamente pasivo.*

Tome el RLC serie lineal con $R = L = C = 1$, x_1 el voltaje del capacitor, $x_2 = i$ la corriente, u el voltaje de entrada y $y = i$:

$$\dot x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \qquad y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x, \qquad V = \tfrac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2), \qquad \dot V = -y^2 + u\,y.$$

Es OSP con $\rho(y) = y$. Pero con este almacenamiento *no* es estrictamente pasivo: $\psi(x) = x_2^2$ se anula en todo el eje $x_2 = 0$ y no es definida positiva. La energía se disipa solo en el resistor, que "ve" la corriente y no la carga del capacitor. Y ningún otro almacenamiento lo arregla: con una entrada constante $u \equiv c \neq 0$, el estado $\bar x = (c, 0)$ es un equilibrio (el capacitor cargado bloquea la corriente), así que en él $\dot V = 0$ y $u\,y = 0$; la desigualdad $u\,y \ge \dot V + \psi(\bar x)$ exigiría $\psi(\bar x) \le 0$ con $\bar x \neq 0$.

Lo correcto. OSP y estrictamente pasivo son propiedades distintas. Para concluir estabilidad asintótica de un sistema OSP hace falta algo más: observabilidad en estado cero (apartado 11.6). En frecuencia, la misma información aparecerá como "real positiva, pero no estrictamente" (ejemplo 11.9).

11.6 De la pasividad a la estabilidad

Con $u = 0$ no entra energía, y un sistema pasivo solo puede conservar o perder la que tiene. Eso suena a estabilidad. La distancia entre "suena a" y "es" es el contenido de esta sección.

Lema 11.6: Pasividad y estabilidad [50, Lema 6.6]

Si el sistema (11.16) es pasivo con un almacenamiento V *definido positivo*, el origen de $\dot{x} = f(x, 0)$ es estable. Si es estrictamente pasivo, el origen es asintóticamente estable; si además V es radialmente no acotada, es globalmente asintóticamente estable.

Demostración. Con $u = 0$, (11.17) da $\dot{V} \leq u^\top y = 0$: V es una función de Lyapunov y el origen es estable. Si es estrictamente pasivo, $\dot{V} \leq -\psi(x)$, negativa definida. Falta ver que V es definida positiva: si $V(x_0) = 0$ para algún x_0, a lo largo de la solución con $u = 0$ se tiene $0 \leq V(x(t)) \leq V(x_0) - \int_0^t \psi(x(\tau))\,\mathrm{d}\tau \leq 0$, luego $\psi(x(\tau)) \equiv 0$, $x(\tau) \equiv 0$ y $x_0 = 0$. El teorema de Lyapunov (y el de Barbashin–Krasovskii para la parte global) termina la prueba. ∎

Pasividad pide $V \geq 0$; estabilidad pide $V > 0$

En la definición 11.5 el almacenamiento solo tiene que ser semidefinido positivo. Si V "no ve" una parte del estado, esa parte puede hacer lo que quiera. El sistema $\dot{x}_1 = x_1$, $\dot{x}_2 = u$, $y = x_2$ es sin pérdidas con $V = \frac{1}{2}x_2^2$, y su origen es inestable.

El caso interesante es el intermedio: el sistema OSP, que disipa solo a través de la salida. Con $u = 0$,

$$\dot{V} \leq -y^\top \rho(y) \leq 0, \qquad \text{y } \dot{V} = 0 \text{ solo donde } y = 0. \tag{11.20}$$

Para concluir algo hay que saber qué pasa con las soluciones que se quedan en $\{y = 0\}$.

Definición 11.7: Observabilidad en estado cero [50, Def. 6.5]

El sistema (11.16) es **observable en estado cero** (ZSO, *zero-state observable*) si ninguna solución de $\dot{x} = f(x, 0)$ distinta de $x(t) \equiv 0$ puede permanecer idénticamente en el conjunto $\{x : h(x, 0) = 0\}$. Dicho de otro modo: con $u \equiv 0$, $y(t) \equiv 0$ implica $x(t) \equiv 0$.

Lema 11.8: OSP + ZSO [50, Lema 6.7], [33]

Si el sistema (11.16) es OSP y ZSO, el origen de $\dot{x} = f(x, 0)$ es asintóticamente estable. Si además el almacenamiento es radialmente no acotado, es globalmente asintóticamente estable.

Demostración. Primero, V es definida positiva: si $V(x_0) = 0$, con $u = 0$ se tiene $0 \leq V(x(t)) \leq V(x_0) - \int_0^t y^\top \rho(y)\,\mathrm{d}\tau \leq 0$, luego $y^\top \rho(y) \equiv 0$, $y \equiv 0$ y, por ZSO, $x \equiv 0$: $x_0 = 0$. Entonces V es una función de Lyapunov con $\dot{V} \leq -y^\top \rho(y) \leq 0$. Sea $\Omega_c = \{V \leq c\}$ un conjunto de nivel compacto alrededor del origen; es positivamente invariante. Por el principio de invarianza de LaSalle, toda solución que empieza en Ω_c converge al mayor conjunto invariante M contenido en $E = \{x \in \Omega_c : \dot{V} = 0\} \subseteq \{y = 0\}$. Una solución en M tiene $y(t) \equiv 0$ con $u = 0$; por ZSO es $x(t) \equiv 0$. Luego $M = \{0\}$. Si V es radialmente no acotada, todo conjunto de nivel es compacto y el argumento es global. ∎

Lo esencial

pasivo y V definida positiva $\Longrightarrow$ estable
estrictamente pasivo $\Longrightarrow$ asintóticamente estable
OSP **y** ZSO $\Longrightarrow$ asintóticamente estable (LaSalle)
y global, si el almacenamiento es radialmente no acotado.

Ejemplo 11.6: El RLC serie con $u = 0$

Pruebe que el origen del RLC de la trampa 11.3 es globalmente asintóticamente estable.

Solución. Con $u = 0$: $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1 - x_2$, $\dot{V} = -x_2^2$. El sistema es OSP. Es ZSO: si $y = x_2 \equiv 0$, entonces $\dot{x}_2 = -x_1 \equiv 0$, luego $x_1 \equiv 0$. Como $V = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$ es radialmente no acotada, el lema 11.8 da GAS. La figura 11.11 muestra cómo funciona: $\dot{V} = 0$ en toda la recta $x_2 = 0$ (en rojo), y cada vez que la trayectoria la cruza, $V(x(t))$ se aplana un instante; pero la trayectoria no se puede quedar en la recta, porque allí $\dot{x}_2 = -x_1 \neq 0$.

Video
La trayectoria toca $\{\dot{V} = 0\}$ y no se queda
V11_2_lasalle

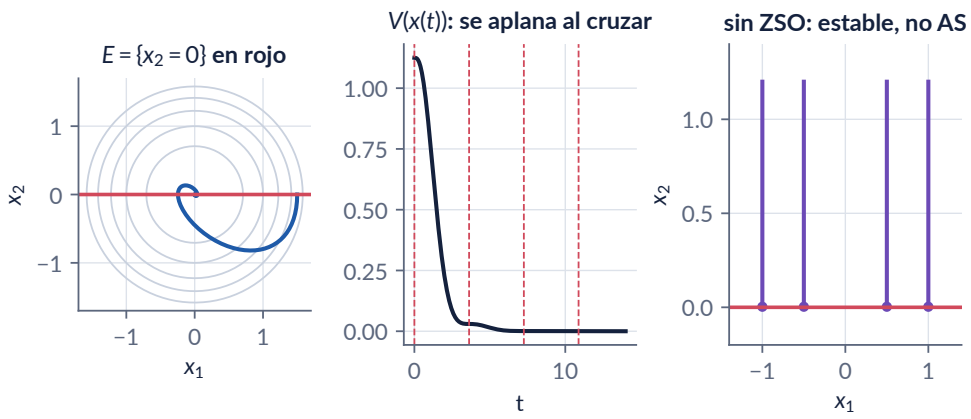


Figura 11.11. Izquierda: RLC serie con $u = 0$, conjuntos de nivel de V y el conjunto $E = \{x_2 = 0\}$ en rojo. Centro: $V(x(t))$ se aplana en cada cruce (líneas rojas). Derecha: el contraejemplo de la trampa 11.4, en el que las soluciones llegan a E y se quedan, cada una en un punto distinto.

OSP + ZSO: la trayectoria cruza $\{y = 0\}$
cap11_pasividad/C11_Ej7_LaSalleRLC.m

```
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
[t, X] = ode45(@(t, x) [x(2); -x(1) - x(2)], linspace(0, 20, 4001), [1.5; 0],
     opc);
V  = (X(:,1).^2 + X(:,2).^2)/2;
cruces = t(find(diff(sign(X(:,2))) ~= 0));
fprintf('V(20) = %.1e;  la trayectoria cruza x2 = 0 en t = %s\n', V(end), ...
        mat2str(cruces(1:4).', 3));
```

Trampa 11.4: La brecha de LaSalle

Afirmación plausible. *$\dot V \le 0$ y $\dot V = 0$ solo cuando $y = 0$; luego $y \to 0$ y, por tanto, $x \to 0$.*

Falso sin ZSO. Considere

$$\dot x_1 = 0, \qquad \dot x_2 = -x_2 + u, \qquad y = x_2, \qquad V = \tfrac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2), \qquad \dot V = -y^2 + u\,y.$$

El sistema es OSP y V es definida positiva, pero $x_1(t) \equiv x_1(0)$: el origen es estable y *no* asintóticamente estable (figura 11.11, derecha). Falla ZSO: con $u = 0$, la solución $x(t) \equiv (x_1(0), 0)$ permanece en $\{y = 0\}$ sin ser cero.

Lo correcto. De "$\dot V \le 0$" a "converge al origen" hay que pasar por el principio de invarianza: $x(t)$ converge al mayor conjunto invariante dentro de $\{\dot V = 0\}$. ZSO es exactamente la hipótesis que hace que ese conjunto sea el origen.

Una función de Lyapunov estricta, sin LaSalle (*)

Para el RLC se puede evitar LaSalle con un término cruzado. Con $V_\epsilon = V + \epsilon x_1 x_2$,

$$\dot V_\epsilon = -\epsilon x_1^2 - \epsilon x_1 x_2 - (1-\epsilon)x_2^2,$$

que es negativa definida si y solo si $\epsilon > 0$ y $\epsilon(1-\epsilon) > \epsilon^2/4$, es decir, $0 < \epsilon < 4/5$ (y V_ϵ es definida positiva para $\epsilon < 1$). El precio es que V_ϵ ya no es la energía física. La sección `veps` de `C11_Ej7_LaSalleRLC.m` lo comprueba en una malla: con $\epsilon = 0.79$ el máximo de $\dot V_\epsilon$ fuera del origen es negativo; con $\epsilon = 0.81$ ya es positivo.

11.7 Sistemas lineales: funciones reales positivas y el lema KYP

Para un sistema lineal invariante en el tiempo

$$\dot x = Ax + Bu, \qquad y = Cx + Du, \qquad G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D, \tag{11.21}$$

el candidato natural a almacenamiento es cuadrático, $V = \tfrac{1}{2}x^\top P x$ con $P = P^\top > 0$. Entonces

$$\dot V = \tfrac{1}{2}x^\top\big(PA + A^\top P\big)x + x^\top P B\,u, \qquad u^\top y = x^\top C^\top u + \tfrac{1}{2}u^\top\big(D + D^\top\big)u,$$

y para que $u^\top y - \dot V \ge 0$ hay que *emparejar* el término cruzado (PB frente a $C^\top$) y controlar los cuadráticos ($PA + A^\top P$ y $D + D^\top$). Hay dos lenguajes para decir cuándo se puede: el del estado (existe una P que cumple ciertas igualdades: el lema KYP) y el de la frecuencia (la gráfica de Nyquist no sale del semiplano derecho: función real positiva).

Ojo con la letra. En esta sección s es la variable de Laplace, no la tasa de suministro.

11.7.1 Funciones reales positivas

Definición 11.9: Función real positiva [50, Def. 6.4]

Una función de transferencia escalar $G(s)$, racional y propia, es **real positiva** (PR) si sus polos están en $\operatorname{Re} s \le 0$ y

$$\operatorname{Re} G(s) \;\ge\; 0 \qquad \text{para todo } \operatorname{Re} s > 0. \tag{11.22}$$

Es **estrictamente real positiva** (SPR) si $G(s - \epsilon)$ es PR para algún $\epsilon > 0$.

Geométricamente, una función PR lleva el semiplano derecho cerrado al semiplano derecho cerrado. Sobre el eje imaginario, $|\angle G(j\omega)| \le 90^\circ$: es la fase de una impedancia pasiva, y por eso Brune pudo probar que las funciones racionales PR son exactamente las impedancias de las redes de R, L, C y transformadores [13]. Algunas consecuencias inmediatas: G es PR (SPR) si y solo si $1/G$ lo es; una función PR tiene grado relativo -1, 0 o 1 y ceros en Re $s \le 0$; una SPR tiene grado relativo 0 o 1 y ceros en Re $s < 0$. La definición pide revisar todo un semiplano; en la práctica se usa una prueba sobre el eje.

Lema 11.10: Prueba en frecuencia [50, Lema 6.1]

Sea $G(s)$ escalar, racional y propia, sin factores comunes.

- G es PR si y solo si sus polos están en Re $s \le 0$, los del eje imaginario son simples con residuo real positivo, y Re $G(j\omega) \ge 0$ para todo ω que no sea un polo.
- G es SPR si y solo si es Hurwitz, Re $G(j\omega) > 0$ para todo $\omega \in \mathbb{R}$, y además o bien $G(\infty) > 0$, o bien $G(\infty) = 0$ y $\lim_{\omega\to\infty} \omega^2 \operatorname{Re} G(j\omega) > 0$.

Ejemplo 11.7: Las dos anclas

Clasifique $1/(s+\lambda)$, $\lambda > 0$, y $1/s$.

Solución. Para $1/(s+\lambda)$: Re $G(j\omega) = \lambda/(\lambda^2+\omega^2) > 0$, $G(\infty) = 0$ y $\omega^2 \operatorname{Re} G(j\omega) \to \lambda > 0$: es SPR (el filtro del ejemplo 11.3). Para $1/s$: el polo en el origen es simple con residuo $1 > 0$ y Re $G(j\omega) = 0$ para $\omega \neq 0$: es PR, pero no SPR, porque no es Hurwitz (el integrador sin pérdidas).

Ejemplo 11.8: Una familia que lo explica todo

Clasifique, según $z > 0$, $G_z(s) = \dfrac{s+z}{s^2+as+b}$ con $a = 3$, $b = 2$ (polos en -1 y -2).

Solución. Con $s = j\omega$,

$$\operatorname{Re} G_z(j\omega) = \frac{z\,b + (a-z)\,\omega^2}{(b-\omega^2)^2 + a^2\omega^2}, \qquad \omega^2 \operatorname{Re} G_z(j\omega) \xrightarrow[\omega\to\infty]{} a - z. \tag{11.23}$$

Las tres posibilidades están en la figura 11.12:

$z < a$ (aquí $z = 1.5$)	Re $G_z > 0$ y $a - z > 0$	**SPR**
$z = a$ ($z = 3$)	Re $G_z > 0$, pero $\omega^2 \operatorname{Re} G_z \to 0$	**PR, no SPR**
$z > a$ ($z = 5$)	Re $G_z < 0$ para $\omega^2 > zb/(z-a) = 5$	**no PR**

Hay que mirar *por dónde llega* la curva de Nyquist al origen: con $z < a$ llega por el cuarto cuadrante, tangente al eje imaginario desde la derecha; con $z > a$ cruza al semiplano izquierdo antes de llegar. (Se excluyen $z = 1$ y $z = 2$, que cancelan un polo: la prueba supone una realización mínima.)

Video
De SPR a no PR moviendo un cero
V11_3_nyquist

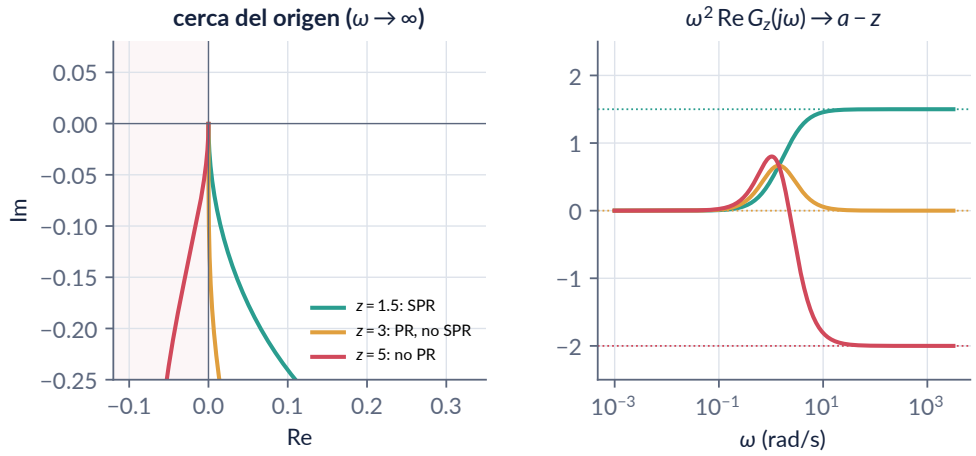


Figura 11.12. La familia G_z con $a = 3$, $b = 2$. Izquierda: Nyquist cerca del origen ($\omega \to \infty$). Derecha: $\omega^2 \operatorname{Re} G_z(j\omega)$ tiende a $a - z$ (líneas punteadas); el signo de ese límite separa SPR de PR.

Trampa 11.5: $\operatorname{Re} G(j\omega) > 0$ y Hurwitz no basta

Afirmación plausible. $G(s) = \dfrac{s+3}{(s+1)(s+2)}$ *es Hurwitz y* $\operatorname{Re} G(j\omega) = \dfrac{6}{(2-\omega^2)^2 + 9\omega^2} > 0$ *para todo* ω*; luego es SPR.*

Es el caso $z = a$ de la familia: $G(\infty) = 0$ y $\omega^2 \operatorname{Re} G(j\omega) \to 0$. Es PR, pero no SPR. Basta correr el eje un poco, $s \to s - \epsilon$, para que la curva cruce al semiplano izquierdo cerca del origen: con $\epsilon = 0.1$, $\min_\omega \operatorname{Re} G(j\omega - 0.1) \approx -5 \times 10^{-4} < 0$.

Lo correcto. Cuando $G(\infty) = 0$, la condición en $\omega \to \infty$ es parte de la definición de SPR y no un detalle técnico: dice que la parte real se anula, a lo sumo, como $1/\omega^2$.

Pausa activa 11.3

¿Es SPR $G(s) = \dfrac{s+2}{s+1}$? ¿Y $\dfrac{s+1}{s+2}$?

respuesta al final del capítulo

Los otros ejemplos de siempre: $\dfrac{s-1}{s^2+as+b}$ no es PR (cero en el semiplano derecho); $\dfrac{s+1}{s^2-s+1}$ no es PR (inestable); $\dfrac{1}{s^2+as+b}$ no es PR (grado relativo 2: la fase llega a -180°); $\dfrac{s+1}{s^2+s+1}$ es PR y no SPR ($z = a$).

Código
comun/esPR.m

La función esPR del curso aplica el lema 11.10 en una malla de frecuencias. Sirve para explorar y para verificar, no para demostrar.

La familia G_z y la prueba esPR

cap11_pasividad/C11_Ej8_PR_SPR.m

```
14 a = 3;  b = 2;
15 w = logspace(-3, 3.5, 4000);
16 fig = estiloFigura(1100, 420);
```

```
for z = [1.5 3 5]
    G = respFrec([1 z], [1 a b], w);
    v = esPR([1 z], [1 a b]);
    fprintf('z = %3.1f:  min Re G = %+.4f   w^2 Re G(w = 3000) = %+.4f  (a - z
     = %+.1f)  -> %s\n', ...
          z, min(real(G)), 3000^2*real(respFrec([1 z], [1 a b], 3000)), a - z,
     v);
    subplot(1,2,1); plot(real(G), imag(G)); hold on;
    subplot(1,2,2); semilogx(w, w.^2.*real(G)); hold on;
end
```

11.7.2 El lema de Kalman–Yakubovich–Popov

Lema 11.11: Kalman–Yakubovich–Popov [50, Lema 6.3]

Sea $G(s) = C(sI-A)^{-1}B+D$ una función de transferencia $m\times m$, con (A, B) controlable y (A, C) observable. G es SPR si y solo si existen $P = P^\top > 0$, matrices L y W y una constante $\epsilon > 0$ tales que

$$\begin{aligned} PA + A^\top P &= -L^\top L - \epsilon P, \\ PB &= C^\top - L^\top W, \\ W^\top W &= D + D^\top. \end{aligned} \tag{11.24}$$

Las mismas ecuaciones con $\epsilon = 0$ caracterizan a G PR (*lema real positivo*, 50, Lema 6.2).

Es un teorema *converso* con fórmula: la pasividad en frecuencia garantiza una función de almacenamiento cuadrática. La constante ϵ es el margen: el término $-\epsilon P$ es disipación en *todo* el estado. Si la realización no es mínima (hay cancelaciones polo–cero), se usa la variante de Meyer–Kalman–Yakubovich [72].

Lema 11.12: SPR implica estrictamente pasivo [50, Lema 6.4]

Si G es SPR, el sistema (11.21) es estrictamente pasivo con $V = \frac{1}{2}x^\top Px$ y $\psi(x) = \frac{\epsilon}{2}x^\top Px$. Si G es PR, es pasivo.

Demostración. Con las ecuaciones (11.24),

$$\dot V = -\tfrac{1}{2}x^\top L^\top Lx - \tfrac{\epsilon}{2}x^\top Px + x^\top\big(C^\top - L^\top W\big)u, \qquad u^\top y = x^\top C^\top u + \tfrac{1}{2}u^\top W^\top W u.$$

Restando y completando el cuadrado (el término $x^\top L^\top W u$ es el doble producto),

$$u^\top y - \dot V = \tfrac{1}{2}\,(Lx + Wu)^\top(Lx + Wu) + \tfrac{\epsilon}{2}\,x^\top Px \;\geq\; \tfrac{\epsilon}{2}\,x^\top Px. \tag{11.25}$$

Con $\epsilon = 0$ queda $u^\top y \geq \dot V$. ∎

Ejemplo 11.9: El RLC serie con KYP

Para el RLC de la trampa 11.3, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $C = [0 \;\; 1]$, $D = 0$, $G(s) = \dfrac{s}{s^2 + s + 1}$. Resuelva las ecuaciones KYP.

Solución. $D = 0$ obliga $W = 0$, y $PB = C^\top$ fija la segunda columna: $P = \begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Entonces

$$PA + A^\top P = -\begin{bmatrix} 0 & 1-p \\ 1-p & 2 \end{bmatrix},$$

que es semidefinida negativa si y solo si su determinante, $-(1-p)^2$, es no negativo: $p = 1$. Con $P = I$ queda $PA + A^\top P = -L^\top L$ con $L = [0 \quad \sqrt{2}]$ y $\epsilon = 0$ forzoso (la entrada $(1,1)$ es cero y no admite $-\epsilon P_{11} < 0$). Conclusiones: (i) G es PR y no SPR; en frecuencia, $\mathrm{Re}\, G(j\omega) = \omega^2 / \left|1 - \omega^2 + j\omega\right|^2$ se anula en $\omega = 0$, donde G tiene un cero. (ii) $P = I$: el lema KYP *recupera la energía física* $\frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$. (iii) Es lo mismo que vimos en el tiempo: OSP, no estrictamente pasivo.

Ejemplo 11.10: La trampa vista con KYP

Para $G(s) = \dfrac{s+3}{(s+1)(s+2)}$ use $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $C = [3 \quad 1]$, $D = 0$.

Solución. $PB = C^\top$ da $P = \begin{bmatrix} p_1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$, con $P > 0$ si y solo si $p_1 > 9$. Entonces

$$PA + A^\top P = \begin{bmatrix} -12 & p_1 - 11 \\ p_1 - 11 & 0 \end{bmatrix}.$$

La entrada $(2,2)$ es *siempre* cero: nunca puede ser $\leq -\epsilon P_{22} = -\epsilon < 0$, así que no hay $\epsilon > 0$ y G no es SPR. Con $p_1 = 11$, $PA + A^\top P = -L^\top L$ con $L = [2\sqrt{3} \quad 0]$ y $\epsilon = 0$: es PR. El mismo veredicto de la trampa 11.5, por otro camino: allá, $z = a$ en la familia; aquí, un cero estructural en $PA + A^\top P$.

Ejemplo 11.11: Un caso SPR: el margen ϵ

Para $G(s) = \dfrac{s+1.5}{(s+1)(s+2)}$ (el caso $z = 1.5$ de la familia), con $C = [1.5 \quad 1]$ y los mismos A, B, D, encuentre P, L y el mayor ϵ.

Solución. $PB = C^\top$ da $P = \begin{bmatrix} p_1 & 1.5 \\ 1.5 & 1 \end{bmatrix}$, y $PA + A^\top P = \begin{bmatrix} -6 & p_1 - 6.5 \\ p_1 - 6.5 & -3 \end{bmatrix}$. Con $p_1 = 6.5$ queda $\mathrm{diag}(-6, -3)$, negativa definida, y hay espacio para $\epsilon > 0$: la condición $PA + A^\top P + \epsilon P \leq 0$ se cumple para $0 < \epsilon \leq 0.8172$. Con $\epsilon = 0.5$, L es el factor de Cholesky de $-(PA + A^\top P + 0.5P)$, $L = \begin{bmatrix} 1.658 & -0.452 \\ 0 & 1.515 \end{bmatrix}$. El script `C11_Ej9_KYP.m` verifica las tres ecuaciones y la identidad (11.25) en puntos al azar.

Las ecuaciones KYP en los tres ejemplos
cap11_pasividad/C11_Ej9_KYP.m

```
ejemplos = { 'RLC s/(s^2+s+1)',      [0 1; -1 -1], [0; 1], [0 1],   eye(2),
          0;
             '(s+3)/((s+1)(s+2))',   [0 1; -2 -3], [0; 1], [3 1],   [11 3; 3 1],
         0;
             '(s+1.5)/((s+1)(s+2))', [0 1; -2 -3], [0; 1], [1.5 1], [6.5 1.5;
     1.5 1], 0.5 };
for k = 1:size(ejemplos, 1)
    [nombre, A, B, C, P, ep] = ejemplos{k, :};
    M = P*A + A.'*P + ep*P;                    % debe ser -L'L <= 0
    L = sqrt(max(0, -diag(M))).' + 0;          % aquí M resulta diagonal
    if norm(M - diag(diag(M))) > 1e-12, L = chol(-M); end
    fprintf('%-22s eig(P) = %s  |PB - C''| = %.1e  |M + L''L| = %.1e  L = %s\n
     ', nombre, ...
            mat2str(eig(P).', 4), norm(P*B - C.'), norm(M + L.'*L), mat2str(L,
     4));
end
 % el mayor eps del ejemplo SPR: PA + A'P + eps P <= 0
A = [0 1; -2 -3];  P = [6.5 1.5; 1.5 1];  M0 = P*A + A.'*P;
epsmax = fzero(@(e) max(eig(M0 + e*P)), [0.01 3]);
fprintf('ejemplo SPR: eps máximo = %.4f\n', epsmax);
```

11.8 Interconexión en retroalimentación

La propiedad que hace útil la pasividad en diseño es que se conserva al interconectar. Considere dos sistemas

$$H_i: \quad \dot{x}_i = f_i(x_i, e_i), \qquad y_i = h_i(x_i, e_i), \qquad i = 1, 2, \tag{11.26}$$

conectados como en la figura 11.13:

$$e_1 = u_1 - y_2, \qquad e_2 = u_2 + y_1. \tag{11.27}$$

La retroalimentación es *negativa* en e_1 y positiva en e_2. Ésa es la convención que hace cancelar las potencias.

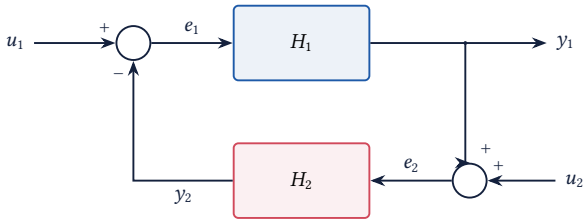


Figura 11.13. La conexión estándar en retroalimentación [50, §6.5].

Bien planteada

Si h_1 o h_2 dependen de su entrada, las ecuaciones $e_1 = u_1 - h_2(x_2, e_2)$, $e_2 = u_2 + h_1(x_1, e_1)$ deben tener solución única (e_1, e_2) para todo (x_1, x_2, u_1, u_2); si no, el lazo ni siquiera define un sistema. Con $h_1 = h_1(x_1)$ (sin término directo) el problema desaparece.

Teorema 11.13: Pasivo con pasivo es pasivo [50, Teo. 6.1]

Si H_1 y H_2 son pasivos, con almacenamientos V_1 y V_2, la conexión (11.27) con entrada $u = (u_1, u_2)$ y salida $y = (y_1, y_2)$ es pasiva con almacenamiento $V = V_1 + V_2$.

Demostración. Por hipótesis, $e_i^\top y_i \geq \dot{V}_i$. Con (11.27),

$$e_1^\top y_1 + e_2^\top y_2 = (u_1 - y_2)^\top y_1 + (u_2 + y_1)^\top y_2 = u_1^\top y_1 + u_2^\top y_2 \ :$$

los términos $-y_2^\top y_1$ y $+y_1^\top y_2$ se cancelan. La potencia que H_1 entrega a H_2 es exactamente la que H_2 recibe. Luego $u^\top y \geq \dot{V}_1 + \dot{V}_2$. ■

Trampa 11.6: "Dos sistemas pasivos en lazo forman un sistema pasivo"

Afirmación plausible. *Si H_1 y H_2 son pasivos, su conexión en retroalimentación es pasiva.*

Depende del signo. Con retroalimentación *positiva*, $e_1 = u_1 + y_2$, la suma de potencias es $u_1^\top y_1 + u_2^\top y_2 + 2\, y_1^\top y_2$, y el término $2\, y_1^\top y_2$ no tiene signo: la interconexión puede crear energía. Dos integradores, $1/s$ y $1/s$, con retroalimentación positiva dan $\dot{y}_1 = y_1$: un equilibrio inestable.

Lo correcto. El teorema vale con la convención de signos de (11.27): negativa en una entrada, positiva en la otra.

Pausa activa 11.4

Conecte dos integradores, $H_1 = H_2 = 1/s$, en la forma estándar con $u = 0$. ¿Qué tipo de pasividad tiene cada uno? ¿Qué hace el lazo?

respuesta al final del capítulo

Con $u = 0$ el lazo no recibe energía, y la suma de almacenamientos es candidata a función de Lyapunov. El resultado siguiente combina el teorema 11.13 con los lemas de la apartado 11.6.

Teorema 11.14: Estabilidad del lazo [50, Teo. 6.3]

Considere la conexión (11.27) con $u = 0$. El origen del lazo cerrado es asintóticamente estable si se cumple alguna de las condiciones siguientes:

1. H_1 y H_2 son estrictamente pasivos;
2. H_1 y H_2 son OSP y ZSO;
3. uno es estrictamente pasivo y el otro es OSP y ZSO.

Si además V_1 y V_2 son radialmente no acotados, es globalmente asintóticamente estable.

Idea. Con $u = 0$ y $V = V_1 + V_2$, la cancelación da $\dot{V} \leq -$(lo que disipa H_1)$-$(lo que disipa H_2). En el caso 2, $\dot{V} \leq -y_1^\top \rho_1(y_1) - y_2^\top \rho_2(y_2)$; en $\{\dot{V} = 0\}$ se tiene $y_1 = y_2 = 0$, luego $e_1 = e_2 = 0$, y la observabilidad en estado cero de cada uno da $x_1 = x_2 = 0$. El resto es el argumento de LaSalle del lema 11.8. ■

Trampa 11.7: "Cada almacenamiento decrece"

Afirmación plausible. *La prueba del teorema 11.14 usa que* $\dot V_1 \le 0$ *y* $\dot V_2 \le 0$.

No. Cada almacenamiento puede subir mientras recibe energía del otro; solo la suma es monótona. La versión anterior de estas notas decía lo contrario. La figura 11.14 lo muestra: toda la energía empieza en H_1, V_2 sube de 0 a casi 0.5 y V_1 también sube en algunos intervalos, pero $V_1 + V_2$ nunca crece.

Lo correcto. El teorema solo pide $\dot V_1 + \dot V_2 \le 0$ en el lazo, que se obtiene de la cancelación de las potencias.

11.8.1 Exceso de uno, escasez del otro

La pasividad de cada pieza no es necesaria: basta que lo que le *falta* a una lo *ponga* la otra. Suponga que, para $i = 1, 2$ y constantes ϵ_i, δ_i de cualquier signo,

$$e_i^\top y_i \;\ge\; \dot V_i + \epsilon_i\, e_i^\top e_i + \delta_i\, y_i^\top y_i. \tag{11.28}$$

Con $u = 0$, $e_1 = -y_2$ y $e_2 = y_1$, la cancelación da

$$\dot V_1 + \dot V_2 \;\le\; -(\epsilon_2 + \delta_1)\,\|y_1\|^2 - (\epsilon_1 + \delta_2)\,\|y_2\|^2 . \tag{11.29}$$

Lo esencial

Basta $\epsilon_2 + \delta_1 > 0$ y $\epsilon_1 + \delta_2 > 0$: una escasez en la salida de H_1 ($\delta_1 < 0$) se compensa con un exceso en la entrada de H_2 ($\epsilon_2 > 0$). Con observabilidad en estado cero del lazo, el origen es asintóticamente estable. Es la versión de Lyapunov del teorema de pasividad con exceso y escasez [50, §6.5], [96, cap. 2].

Ejemplo 11.12: Dos osciladores no lineales

Pruebe que el origen de la conexión estándar de

$$H_1 :\ \dot x_1 = x_2,\ \dot x_2 = -a x_1^3 - k x_2 + e_1,\ y_1 = x_2; \qquad H_2 :\ \dot x_3 = x_4,\ \dot x_4 = -b x_3 - x_4^3 + e_2,\ y_2 = x_4,$$

con $a, b, k > 0$, es globalmente asintóticamente estable.

Solución. Con los almacenamientos (energía de cada oscilador)

$$V_1 = \tfrac{a}{4}x_1^4 + \tfrac{1}{2}x_2^2, \quad \dot V_1 = -k\,y_1^2 + e_1 y_1; \qquad V_2 = \tfrac{b}{2}x_3^2 + \tfrac{1}{2}x_4^2, \quad \dot V_2 = -y_2^4 + e_2 y_2.$$

Ambos son OSP, con $\rho_1(y) = ky$ y $\rho_2(y) = y^3$. Ambos son ZSO: si $y_1 = x_2 \equiv 0$ con $e_1 = 0$, entonces $\dot x_2 = -a x_1^3 \equiv 0$ y $x_1 \equiv 0$; igual para H_2. V_1 y V_2 son radialmente no acotados. Por el teorema 11.14 (caso 2), el origen es GAS, con

$$\dot V = -k\,y_1^2 - y_2^4.$$

La figura 11.14 usa $a = 1$, $k = 0.5$, $b = 2$ y toda la energía inicial en H_1 ($x_1(0) = 1.5$, $V(0) = 1.2656$).

Video
La energía pasa de H_1 a H_2 y la suma solo baja
`V11_4_interconexion`

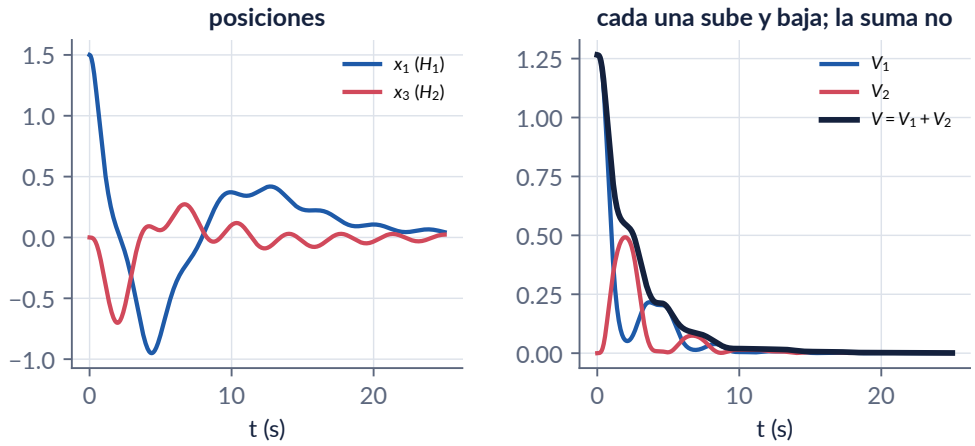


Figura 11.14. Dos osciladores en lazo. Izquierda: posiciones. Derecha: V_1 y V_2 suben y bajan; solo $V = V_1 + V_2$ es monótona.

Dos osciladores en la conexión estándar
cap11_pasividad/C11_Ej10_Interconexion.m

```
a = 1;  k = 0.5;  b = 2;
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
[t, X] = ode45(@(t, x) modeloOsciladores(t, x, a, k, b), linspace(0, 40, 8001),
      ...
        [1.5; 0; 0; 0], opc);
V1 = a*X(:,1).^4/4 + X(:,2).^2/2;            % H1: resorte duro + masa
V2 = b*X(:,3).^2/2 + X(:,4).^2/2;            % H2: resorte lineal + masa
V  = V1 + V2;
fprintf('V(0) = %.4f   max V2 = %.4f   V(40) = %.1e\n', V(1), max(V2), V(end));

fprintf('¿V no creciente? %d    ¿V1 sube en algún momento? %d\n', all(diff(V)
    <= 1e-10), ...
        any(diff(V1) > 1e-6));
dVteo = -k*X(:,2).^2 - X(:,4).^4;            % V' = -k y1^2 - y2^4
dVnum = gradient(V, t);
fprintf('max |V''(numérica) - (-k y1^2 - y2^4)| = %.1e\n', ...
        max(abs(dVnum(3:end-2) - dVteo(3:end-2))));
```

Simulink: `LazoPasivo.slx`

El script `crearModelo_LazoPasivo.m` construye el lazo con bloques: dos integradores y un bloque `Fcn` por oscilador, los dos sumadores de (11.27) y el cálculo en línea de V_1, V_2 y V, que se ven en el Scope `energias`. Al final simula y compara con `ode45` (`modeloOsciladores.m`). Cambie el signo del sumador `e1` a `++` y vuelva a simular desde $x_1(0) = 0.1$: es la trampa 11.6.

11.9 Control basado en pasividad

Hasta aquí usamos la pasividad para *analizar*. Esta sección (de lectura, y base para el proyecto) la usa para *diseñar*. La idea es la de cualquier ingeniero mecánico: un sistema pasivo guarda su energía; para llevarlo al reposo basta agregarle amortiguamiento.

Teorema 11.15: Inyección de amortiguamiento [50, §14.4]

Suponga que el sistema $\dot{x} = f(x,u)$, $y = h(x)$, es pasivo con un almacenamiento V definido positivo y radialmente no acotado, y que es ZSO. Entonces la ley

$$u = -\phi(y), \tag{11.30}$$

con ϕ localmente Lipschitz, $\phi(0) = 0$ y $y^\top \phi(y) > 0$ para todo $y \neq 0$, hace globalmente asintóticamente estable el origen.

Demostración. En lazo cerrado, $\dot{V} \leq u^\top y = -y^\top \phi(y) \leq 0$, y $\dot{V} = 0$ solo donde $y = 0$. Una solución que se queda en $\{y = 0\}$ tiene $u = -\phi(0) = 0$, y por ZSO es $x \equiv 0$. LaSalle, con V radialmente no acotada, da GAS. ■

La función ϕ es el "amortiguador" y tiene mucha libertad: lineal, saturada, con zona muerta (siempre que $y^\top \phi(y) > 0$ fuera del origen).

Ejemplo 11.13: Amortiguar un resorte duro

Estabilice globalmente $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1^3 + u$.

Solución. Con $V = \frac{1}{4}x_1^4 + \frac{1}{2}x_2^2$, $\dot{V} = x_2 u$: con la salida $y = x_2$ el sistema es sin pérdidas. Es ZSO: con $u = 0$, $y = x_2 \equiv 0$ implica $\dot{x}_2 = -x_1^3 \equiv 0$, luego $x_1 \equiv 0$. Por el teorema 11.15, tanto $u = -k\,x_2$ como $u = -\frac{2k}{\pi}\arctan x_2$, con $k > 0$, estabilizan globalmente el origen; la segunda nunca pide más de $2k/\pi$ (figura 11.15, izquierda y centro). Note que la convergencia es lenta: la linealización en el origen tiene un valor propio nulo (el resorte x_1^3 no tiene parte lineal), así que la estabilidad no es exponencial.

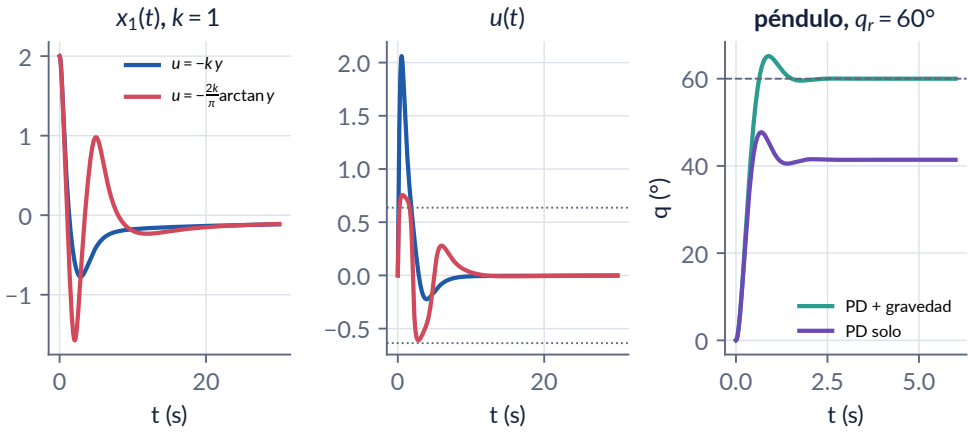


Figura 11.15. Izquierda y centro: inyección de amortiguamiento lineal y saturada ($k = 1$, $x(0) = (2,0)$); la saturada nunca supera $2/\pi \approx 0.637$ (punteado). Derecha: péndulo llevado a $q_r = 60^\circ$ con PD más compensación de gravedad y con PD solo.

Dos amortiguadores para el mismo sistema

cap11_pasividad/C11_Ej11_ControlPasividad.m

```
16 k = 1;
17 leyes = {@(y) -k*y, @(y) -(2*k/pi)*atan(y)};
```

```
opc = odeset('RelTol', 1e-9, 'AbsTol', 1e-11);
for i = 1:2
    phi = leyes{i};
    [t, X] = ode45(@(t, x) [x(2); -x(1)^3 + phi(x(2))], [0 60], [2; 0], opc);
    fprintf('ley %d: |x(60)| = %.4f   max |u| = %.4f\n', i, norm(X(end,:)),
     ...
           max(abs(phi(X(:,2)))));
end
```

11.9.1 Pasivación por retroalimentación

El teorema 11.15 exige que el sistema ya sea pasivo con respecto a la salida que se mide. Si no lo es, se puede intentar *volverlo* pasivo con una retroalimentación preliminar $u = \alpha(x)+\beta(x)v$ y escoger una salida conveniente; luego se cierra el lazo con $v = -\phi(y)$. Eso se llama **pasivación por retroalimentación** (*feedback passivation*). Un caso que aparece en todas partes: si el sistema es afín en el control, $\dot{x} = f(x) + g(x)u$, y existe V definida positiva y radialmente no acotada con $L_f V(x) = \frac{\partial V}{\partial x} f(x) \le 0$, entonces con la salida

$$y := \big(L_g V(x)\big)^\top = \left[\frac{\partial V}{\partial x}(x)\, g(x)\right]^\top \tag{11.31}$$

el sistema es pasivo: $\dot{V} = L_f V + L_g V\, u \le y^\top u$. Byrnes, Isidori y Willems caracterizaron exactamente cuándo esto es posible: un sistema es equivalente por retroalimentación a uno pasivo (con almacenamiento definido positivo) si y solo si tiene grado relativo uno y es débilmente de fase mínima [16]. Grado relativo y fase mínima son los temas del capítulo siguiente.

Ejemplo 11.14: PD con compensación de gravedad [104]

Un robot de m eslabones obedece $M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + D\dot{q} + g(q) = u$, con $M(q) = M(q)^\top > 0$, $\dot{M} - 2C$ antisimétrica, $D = D^\top > 0$ y $g(q) = \left[\frac{\partial P}{\partial q}\right]^\top$, con $P(q)$ la energía potencial. Lleve q a una referencia constante q_r.

Solución. Con el error $e = q - q_r$ y la ley preliminar $u = g(q) - K_p e + v$, con $K_p = K_p^\top > 0$, el sistema queda $M\ddot{e} + C\dot{e} + D\dot{e} + K_p e = v$: la gravedad desaparece y K_p actúa como un resorte. Con el almacenamiento $V = \frac{1}{2}\dot{e}^\top M(q)\dot{e} + \frac{1}{2}e^\top K_p e$,

$$\dot{V} = \tfrac{1}{2}\dot{e}^\top(\dot{M} - 2C)\dot{e} - \dot{e}^\top D\dot{e} + \dot{e}^\top v \;\le\; \dot{e}^\top v,$$

porque la forma cuadrática de una matriz antisimétrica es cero. Con salida $y = \dot{e}$ el sistema es pasivo (de hecho OSP), y es ZSO: con $v = 0$, $\dot{e} \equiv 0$ implica $\ddot{e} \equiv 0$ y $K_p e \equiv 0$. Con $v = -K_d\dot{e}$, $K_d > 0$, se obtiene el PD con compensación de gravedad

$$u = g(q) - K_p(q - q_r) - K_d\dot{q},$$

que hace GAS el equilibrio $q = q_r$, $\dot{q} = 0$. En el péndulo, $m\ell^2\ddot{q} + b\,\dot{q} + mg\ell\sin q = u$, con $m = \ell = 1$, $g = 9.81$, $b = 0.5$, $K_p = 20$ y $K_d = 5$, la posición llega a $q_r = 60^\circ$ (figura 11.15, derecha).

Trampa 11.8: "Un PD basta para posicionar un péndulo"

Afirmación plausible. *Con $K_p > 0$ y $K_d > 0$, el PD $u = -K_p(q - q_r) - K_d\dot{q}$ lleva el péndulo a q_r.*

Sin compensar la gravedad, el equilibrio del lazo cerrado no es q_r, sino la solución de $K_p(q_r - q) = mg\ell \sin q$. Con los números del ejemplo, $q = 0.7228\,\text{rad} = 41.41^\circ$: un error de 18.59° que no desaparece con el tiempo. El PD hace estable *un* equilibrio, no el que se quería. El almacenamiento del ejemplo pierde su mínimo en q_r: la energía potencial de la gravedad ya no se cancela.

Lo correcto. O se compensa la gravedad (la ley del ejemplo 11.14), o se acepta el error, que baja como $1/K_p$, o se agrega acción integral. Pasividad dice *dónde* quedó el mínimo de la energía.

PD con y sin compensación de gravedad
cap11_pasividad/C11_Ej11_ControlPasividad.m

```
m = 1;  l = 1;  g = 9.81;  bf = 0.5;  Kp = 20;  Kd = 5;  qr = pi/3;
for compensa = [true false]
    ley = @(q, dq) compensa*m*g*l*sin(q) - Kp*(q - qr) - Kd*dq;
    f = @(t, x) [x(2); (ley(x(1), x(2)) - bf*x(2) - m*g*l*sin(x(1)))/(m*l^2)];
    [t, X] = ode45(f, [0 10], [0; 0], opc);
    fprintf('compensación = %d:  q(10) = %.4f rad = %.2f°\n', compensa, X(end
     ,1), ...
            rad2deg(X(end,1)));
end
qss = fzero(@(q) Kp*(qr - q) - m*g*l*sin(q), [0 qr]);    % equilibrio del PD
     solo
fprintf('PD solo: equilibrio q = %.4f rad; error = %.2f°\n', qss, rad2deg(qr -
     qss));
```

Simulink: `PenduloPD.slx`

`crearModelo_Pendulo.m` arma el péndulo con un bloque `Fcn` para el controlador y otro para la planta, calcula en línea $V = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{q}^2 + \frac{1}{2}K_p(q - q_r)^2$, simula con `compensa = 1` y `compensa = 0` y reporta $q(10)$ en los dos casos.

11.9.2 Pasivación de una cascada

Un caso estructural muy frecuente: un sistema pasivo H_1 maneja, a través de su salida, a un sistema H_2 que sin esa entrada sería estable (figura 11.16):

$$H_1 \;:\; \dot{z} = f(z) + G(z)u, \quad y = h(z); \qquad H_2 \;:\; \dot{x} = f_a(x) + F(x,y)\,y. \tag{11.32}$$

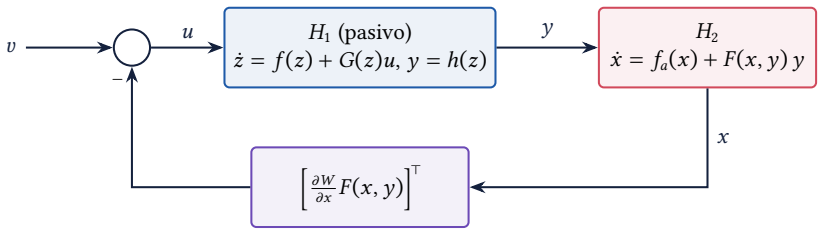


Figura 11.16. Pasivación de una cascada: la ley realimenta $\left[\frac{\partial W}{\partial x}F(x,y)\right]^\top$ para cancelar el efecto de y sobre la energía de H_2.

Teorema 11.16: Pasivación de una cascada [50, §14.4]

Suponga que H_1 es pasivo y ZSO, con almacenamiento $V(z)$ definido positivo y radialmente no acotado, y que $\dot{x} = f_a(x)$ tiene una función de Lyapunov $W(x)$ definida positiva y radialmente no acotada con $\frac{\partial W}{\partial x} f_a(x) < 0$ para todo $x \neq 0$. Entonces la ley

$$u = -\left[\frac{\partial W}{\partial x}(x)\, F(x,y)\right]^{\top} - \phi(y), \tag{11.33}$$

con ϕ como en el teorema 11.15, hace globalmente asintóticamente estable el origen $(z,x) = (0,0)$.

Demostración. Con $U = V(z) + W(x)$, la pasividad de H_1 da

$$\dot{U} \leq \frac{\partial W}{\partial x} f_a(x) + \frac{\partial W}{\partial x} F(x,y)\, y + y^{\top} u = \frac{\partial W}{\partial x} f_a(x) - y^{\top}\phi(y) \leq 0,$$

y $\dot{U} = 0$ solo si $x = 0$ y $y = 0$. En una solución que se queda allí, $\frac{\partial W}{\partial x}(0) = 0$ y $\phi(0) = 0$ dan $u \equiv 0$, y la observabilidad en estado cero de H_1 da $z \equiv 0$. LaSalle con U radialmente no acotada termina la prueba. ∎

Ejemplo 11.15: Una cascada que escapa

Estabilice globalmente $\dot{z} = u$, $\dot{x} = -x + x^2 z$.

Solución. H_1: $\dot{z} = u$, $y = z$, es pasivo con $V = \frac{1}{2}z^2$ y ZSO. H_2: con $y = 0$, $\dot{x} = -x$ es GAS con $W = \frac{1}{2}x^2$, y $F(x,y) = x^2$. La ley (11.33) con $\phi(y) = ky$ es

$$u = -x \cdot x^2 - kz = -x^3 - kz, \qquad k > 0,$$

y $\dot{U} = -x^2 - kz^2$. Con $x(0) = 1$, $z(0) = 3$ y $k = 1$, la solución llega al origen (figura 11.17, derecha). Es el mismo resultado que da el *backstepping* [51].

Trampa 11.9: "Si $z \to 0$ exponencialmente, entonces $x \to 0$"

Afirmación plausible. *Con $u = -kz$ se tiene $z(t) = z_0 e^{-kt} \to 0$; como $\dot{x} = -x$ es GAS cuando $z = 0$, también $x \to 0$.*

El término $x^2 z$ crece más rápido que lo que $-x$ puede contener. Con $w = 1/x$, $\dot{w} = w - z_0 e^{-kt}$, cuya solución es

$$w(t) = e^{t}\left(w_0 - \frac{z_0}{1+k}\right) + \frac{z_0}{1+k}\, e^{-kt}.$$

Si $x_0 z_0 > 1+k$, w se anula en tiempo finito: x *escapa a infinito* en $t_e = \frac{1}{1+k} \ln \dfrac{z_0/(1+k)}{z_0/(1+k) - 1/x_0}$. Con $x_0 = 1$, $z_0 = 3$, $k = 1$: $t_e = \frac{1}{2}\ln 3 = 0.5493$, mientras z decae tranquilamente (figura 11.17, izquierda). Y hacer k más grande no arregla el problema globalmente: solo corre el umbral [103].

Lo correcto. La estabilidad asintótica global de cada pieza no garantiza la de la cascada; hace falta una propiedad de la interconexión (ISS de H_2 respecto a y, o una ley que tenga en cuenta el acoplamiento, como (11.33)).

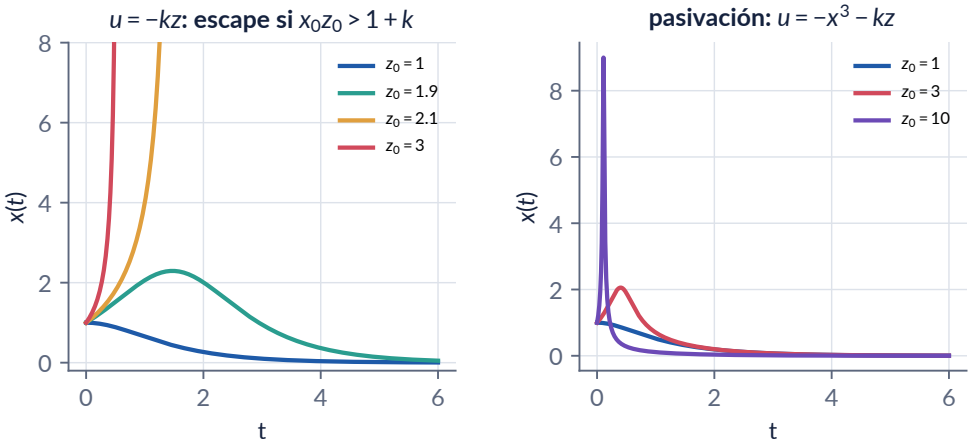


Figura 11.17. Izquierda: con $u = -kz$ ($k = 1$, $x_0 = 1$), x escapa en tiempo finito cuando $z_0 > 2$. Derecha: con la ley por pasivación, $x \to 0$ para todo z_0.

El escape en tiempo finito, simulado y exacto
cap11_pasividad/C11_Ej12_Cascada.m

```
k = 1;  x0 = 1;  z0 = 3;                    % x0 z0 = 3 > 1 + k = 2
evento = @(t, x) deal(abs(x(1)) - 1e6, 1, 0);
opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12, 'Events', evento);
[t, X, te] = ode45(@(t, x) [-x(1) + x(1)^2*x(2); -k*x(2)], [0 5], [x0; z0], opc)
    ;
 % fórmula exacta: con w = 1/x, w' = w - z0 e^{-k t}  ->  w = 0 en
tex = log((z0/(1 + k))/(z0/(1 + k) - 1/x0))/(1 + k);
fprintf('u = -k z: |x| llega a 1e6 en t = %.4f;  escape exacto en t = %.4f\n',
     te, tex);
```

11.10 Aplicación: distribución de agua con la dinámica del replicador

Esta sección es un ejercicio completo: cada herramienta del capítulo hace una parte de la prueba de estabilidad de un problema real [88]. Una planta entrega un caudal total Q a N tanques de distribución, y una válvula por tanque decide qué fracción del caudal recibe (figura 11.18). El objetivo es llevar los volúmenes a un nivel común *sin* un controlador central que conozca todo el modelo. La idea es tratar los caudales como una *población* que se reparte entre estrategias (los tanques) según su *pago*: qué tan lejos está cada tanque de llenarse.

El subsistema de los tanques. Con el balance de masa y la ley de Torricelli ($v_i = A_{T_i} h_i$),

$$\dot{v}_i = q_i - c_i \sqrt{v_i}, \qquad c_i = A_{p_i} C_{v_i} \sqrt{2g / A_{T_i}}, \tag{11.34}$$

donde q_i es el caudal asignado al tanque i (la entrada) y c_i su coeficiente de descarga (la demanda).

El subsistema de las válvulas: el replicador. Los caudales viven en el simplex escalado $\Delta_Q = \{q \in \mathbb{R}^N : q_i \geq 0,\ \sum_i q_i = Q\}$. Cada tanque tiene un pago logístico, máximo (r) con el

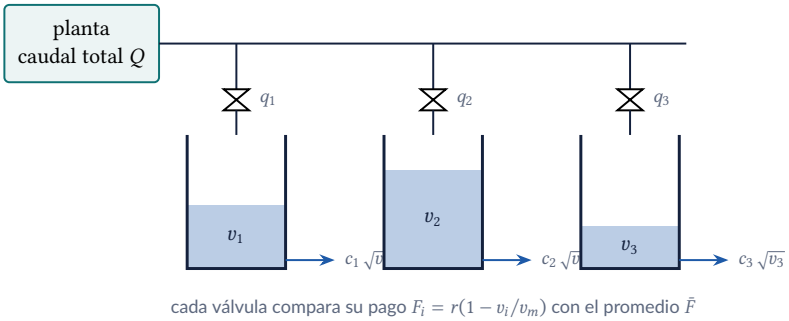


Figura 11.18. Distribución de agua con $N = 3$ tanques. La planta entrega el caudal $Q = \sum_i q_i$; cada tanque descarga según Torricelli.

tanque vacío y nulo con el tanque a su capacidad v_m:

$$F_i(v_i) = r\Big(1 - \frac{v_i}{v_m}\Big), \qquad \bar{F} = \frac{1}{Q}\sum_j q_j F_j, \qquad \dot{q}_i = q_i\big(F_i - \bar{F}\big). \tag{11.35}$$

Es la dinámica del replicador [105], la misma del juego halcón–paloma del capítulo 2, ahora usada para repartir un recurso escaso: las estrategias con pago *por encima* del promedio ganan caudal.

Notación del artículo y del curso

Artículo (2010)	Estas notas	Significado
x_i	q_i	caudal al tanque i
f_i, $\bar{f}$	F_i, $\bar{F}$	pago y pago promedio
e_{v_i}, e_{x_i}	$\tilde{v}_i$, $\tilde{q}_i$	errores
Σ_1, Σ_2	H_1, H_2	subsistemas del lazo

La razón: en el curso x es el estado y f el campo vectorial; F_i es la notación usual de pagos en juegos poblacionales [92].

Lo esencial

Dos invariancias que se usarán en la prueba. (i) $\sum_i \dot{q}_i = \sum_i q_i F_i - Q\bar{F} = 0$: el simplex Δ_Q es invariante (el replicador solo redistribuye). (ii) Si $q_i = 0$, entonces $\dot{q}_i = 0$: las caras del simplex también son invariantes.

El equilibrio. En un equilibrio interior ($q_i > 0$), $\dot{q}_i = 0$ exige $F_i = \bar{F}$ para todo i: *todos los volúmenes iguales*, $v_i = v^*$. Y $\dot{v}_i = 0$ da $q_i^* = c_i\sqrt{v^*}$; sumando, $Q = \sqrt{v^*}\sum_j c_j$:

$$v^* = \frac{Q^2}{\big(\sum_j c_j\big)^2}, \qquad q_i^* = \frac{c_i\, Q}{\sum_j c_j}. \tag{11.36}$$

Cada tanque recibe en proporción a su demanda, y el nivel común lo fijan el suministro y la demanda total (se requiere $v^* < v_m$). Con $Q = 2$ y $c = (0.6,\ 1.0,\ 1.4)$: $v^* = 4/9 \approx 0.444$ y $q^* = (0.400,\ 0.667,\ 0.933)$.

11.10.1 El lazo y sus dos piezas

Con los errores $\tilde{v}_i = v_i - v^*$ y $\tilde{q}_i = q_i - q_i^*$ (note que $\sum_i \tilde{q}_i = 0$), y usando $\sum_j q_j = Q$, el pago relativo depende solo de los errores:

$$F_i - \bar{F} = -\frac{r}{v_m}\Big(\tilde{v}_i - \frac{1}{Q}\sum_j q_j \tilde{v}_j\Big). \tag{11.37}$$

Definimos los puertos

$$H_1 : \; u_1 = \tilde{q}, \quad y_1 = \frac{r}{Q\,v_m}\,\tilde{v}; \qquad H_2 : \; u_2 = y_1, \quad y_2 = -\tilde{q}; \qquad u_1 = -y_2, \;\; u_2 = y_1, \tag{11.38}$$

que es exactamente la conexión estándar (11.27) con entradas externas nulas (figura 11.19). En términos de su entrada, el replicador es $\dot{q}_i = -q_i\big(Q\,u_{2,i} - q^\top u_2\big)$.

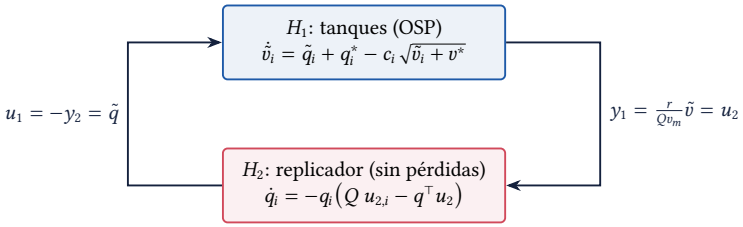


Figura 11.19. El problema de distribución como una conexión en retroalimentación: los tanques (H_1) y el replicador (H_2).

Proposición 11.17: Los tanques son OSP

Con $V_1 = \dfrac{r}{2Q\,v_m}\sum_i \tilde{v}_i^2$, el subsistema H_1 cumple

$$\dot{V}_1 = u_1^\top y_1 + \frac{r}{Q\,v_m}\sum_i \psi_i(\tilde{v}_i), \qquad \psi_i(\tilde{v}_i) = c_i\,\tilde{v}_i\big(\sqrt{v^*} - \sqrt{\tilde{v}_i + v^*}\big) \le 0,$$

con igualdad solo si $\tilde{v}_i = 0$. Como $\tilde{v}$ es proporcional a y_1, H_1 es estrictamente pasivo en la salida.

Demostración. $\dot{V}_1 = \frac{r}{Q\,v_m}\sum_i \tilde{v}_i\big(\tilde{q}_i + q_i^* - c_i\sqrt{\tilde{v}_i + v^*}\big)$, y $q_i^* = c_i\sqrt{v^*}$. Como la raíz es creciente, $\tilde{v}_i$ y $\sqrt{v^*} - \sqrt{\tilde{v}_i + v^*}$ tienen signos opuestos (figura 11.20). El dominio físico es $\tilde{v}_i \ge -v^*$. ■

Proposición 11.18: El replicador es sin pérdidas

Con la *entropía relativa* (divergencia de Kullback–Leibler de q^*/Q respecto a q/Q),

$$V_2 = \frac{1}{Q}\sum_i q_i^* \ln\frac{q_i^*}{q_i}, \qquad \text{se tiene} \qquad \dot{V}_2 = u_2^\top y_2.$$

Demostración. $\dot{V}_2 = -\frac{1}{Q}\sum_i q_i^*\frac{\dot{q}_i}{q_i} = -\frac{1}{Q}\sum_i q_i^*\big(F_i - \bar{F}\big)$. Con (11.37) y $\sum_i q_i^* = Q$,

$$\dot{V}_2 = \frac{r}{Q\,v_m}\Big(\sum_i q_i^*\tilde{v}_i - \sum_j q_j\tilde{v}_j\Big) = -\frac{r}{Q\,v_m}\sum_i \tilde{q}_i\tilde{v}_i = y_1^\top(-\tilde{q}) = u_2^\top y_2.$$

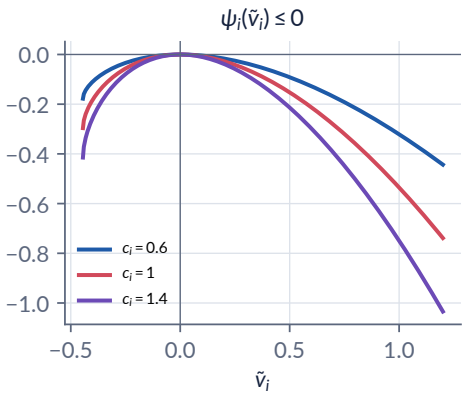


Figura 11.20. La disipación de cada tanque, $\psi_i(\tilde{v}_i) \le 0$: la descarga de Torricelli es el "resistor" del sistema.

Ni disipa ni crea: el replicador solo *redistribuye*. La entropía relativa es la función de Lyapunov clásica de las estrategias evolutivamente estables [35]. ■

Trampa 11.10: "V_2 es un almacenamiento: es no negativa"

Afirmación plausible. $V_2 = \frac{1}{Q}\sum_i q_i^* \ln(q_i^*/q_i)$ *es una función de almacenamiento, luego* $V_2 \ge 0$.

Fuera del simplex, no: con $q = 2q^*$, $V_2 = \frac{1}{Q}\sum_i q_i^* \ln\frac{1}{2} = -\ln 2 < 0$.

Lo correcto. En el simplex sí, por la desigualdad de Jensen ($-\ln$ es convexa y los pesos q_i^*/Q suman uno):

$$V_2 = -\sum_i \frac{q_i^*}{Q}\ln\frac{q_i}{q_i^*} \;\ge\; -\ln\Big(\sum_i \frac{q_i^*}{Q}\frac{q_i}{q_i^*}\Big) = -\ln\frac{\sum_i q_i}{Q} = 0,$$

con igualdad solo si $q = q^*$. La positividad de V_2 *depende de la invariancia* $\sum_i q_i = Q$: un almacenamiento puede ser definido positivo solo relativo a un conjunto invariante. Además, si algún $q_i \to 0$, $V_2 \to +\infty$: los conjuntos de nivel de V_2 son compactos *dentro* del interior del simplex.

11.10.2 Cierre del lazo

Con $V = V_1 + V_2$ y la cancelación del teorema 11.13 ($u_1 = -y_2$, $u_2 = y_1$, luego $u_1^\top y_1 + u_2^\top y_2 = 0$),

$$\dot{V} = \frac{r}{Q\,v_m}\sum_i \psi_i(\tilde{v}_i) \;\le\; 0, \tag{11.39}$$

y el equilibrio (v^*, q^*) es estable.

Trampa 11.11: "Es el teorema 11.14"

Afirmación plausible. *H_1 es OSP y H_2 es pasivo; por el teorema de estabilidad del lazo, el equilibrio es asintóticamente estable.*

Ninguna de las tres combinaciones del teorema 11.14 aplica: H_2 es solo *sin pérdidas*, no OSP ni estrictamente pasivo. Y $\dot{V}$ se anula en todo $\{\tilde{v} = 0\}$, cualquiera que sea $\tilde{q}$. Es

la brecha de LaSalle de la trampa 11.4.

Lo correcto. Hace falta un argumento de invarianza sobre el lazo completo.

Teorema 11.19: Estabilidad del reparto [88]

El equilibrio (v^*, q^*) de (11.34)–(11.35) es asintóticamente estable, con región de atracción $D = \{v_i \geq 0,\ q_i > 0,\ \sum_i q_i = Q\}$.

Demostración. En D, los conjuntos $\{V \leq c\} \cap D$ son compactos (V_1 crece con $\|\tilde{v}\|$; $V_2 \to \infty$ en las caras) y positivamente invariantes ($\dot{V} \leq 0$; $\sum_i q_i = Q$ se conserva; si $v_i = 0$, $\dot{v}_i = q_i > 0$). Por LaSalle, las soluciones convergen al mayor conjunto invariante en $E = \{\dot{V} = 0\} = \{\tilde{v} = 0\}$. Si $\tilde{v} \equiv 0$, también $\dot{\tilde{v}} \equiv 0$, y (11.34) da $0 = \tilde{q}_i + q_i^* - c_i\sqrt{v^*} = \tilde{q}_i$. Luego $\tilde{q} \equiv 0$ y el conjunto invariante es el equilibrio. ∎

Lo esencial

Herramienta	Papel en la prueba
almacenamiento (§11.3)	V_1: energía de los errores de volumen; V_2: entropía relativa
OSP (§11.5)	los tanques: la descarga de Torricelli disipa
sin pérdidas (§11.5)	el replicador solo redistribuye
cancelación (teorema 11.13)	$u_1^\top y_1 + u_2^\top y_2 = 0$ en el lazo
invariancia del simplex	positividad de V_2 (Jensen)
barrera en las caras	compacidad de los conjuntos de nivel
LaSalle + "ZSO" (§11.6)	de estable a AS: los tanques hacen de observador de $\tilde{q}$

Simulación. Con $Q = 2$, $r = 2$, $v_m = 2$ y $c = (0.6, 1.0, 1.4)$, en $t = 40$ s aumenta la demanda del tanque 3, $c_3 = 1.4 \to 2.0$. El nuevo equilibrio es $v^* = 4/12.96 \approx 0.309$, $q^* = (0.333, 0.556, 1.111)$. En la figura 11.21, V se calcula respecto al equilibrio *vigente*: salta en $t = 40$ s y vuelve a decrecer de forma monótona. Y no hubo cálculo central: cada válvula solo compara su pago con el promedio.

En $v_i = 0$, $\sqrt{v_i}$ no es Lipschitz. Pero en D, $q_i > 0$ empuja v_i hacia arriba y la solución hacia adelante es única (capítulo 2).

El reparto de agua con cambio de demanda

cap11_pasividad/C11_Ej13_Agua.m

```
x0  = [0.1; 0.8; 0.3; 0.9; 0.6; 0.5];          % [v; q], con sum q = Q
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
[t1, X1] = ode45(@(t, x) modeloAgua(x, c1, Q, r, vm), linspace(0, 40, 4001), x0,
      opc);
[t2, X2] = ode45(@(t, x) modeloAgua(x, c2, Q, r, vm), linspace(40, 80, 4001),
     ...
        X1(end,:).', opc);
[V1a, V2a] = energiaAgua(X1, c1, Q, r, vm);
[V1b, V2b] = energiaAgua(X2, c2, Q, r, vm);
t = [t1; t2];   X = [X1; X2];   V = [V1a + V2a; V1b + V2b];
fprintf('max |sum q - Q| = %.1e\n', max(abs(sum(X(:,4:6), 2) - Q)));
fprintf('¿V no creciente en cada tramo? %d %d\n', all(diff(V1a + V2a) <= 1e-9),
      ...
        all(diff(V1b + V2b) <= 1e-9));
```

Video

Tres tanques, un caudal y un replicador

V11_5_agua

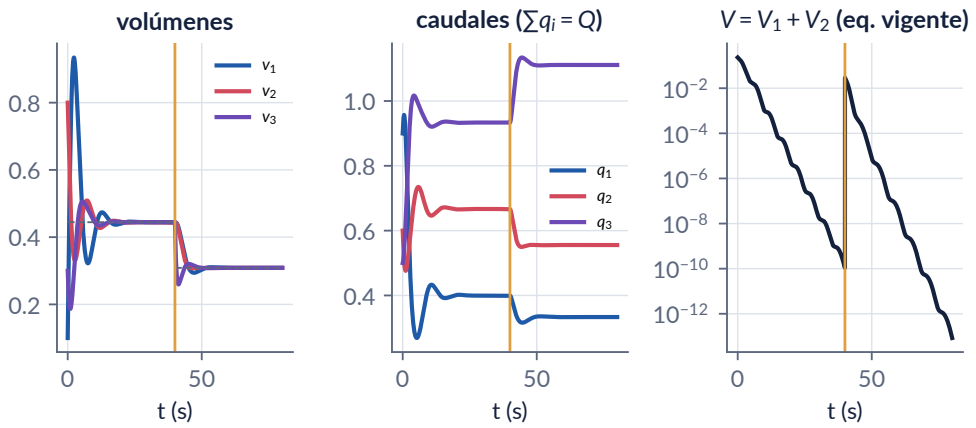


Figura 11.21. Tanques y replicador. En $t = 40$ s (línea ámbar) sube la demanda del tanque

```
fprintf('v(80) = %s   q(80) = %s\n', mat2str(X(end,1:3), 4), mat2str(X(end,4:6)
    , 4));
```

Simulink: `AguaReplicador.slx`

`crearModelo_Agua.m` arma el lazo con un integrador vectorial de seis estados y un bloque `Interpreted MATLAB Function` que llama a `modeloAgua.m`, la misma función que usan los scripts. Un escalón sube c_3 en $t = 40$ s, un bloque `Display` muestra $\sum_i q_i$ (debe quedarse en Q) y otro bloque calcula V en línea con `energiaAguaSL.m`. Al final compara con el equilibrio exacto.

Trampa 11.12: "Asintóticamente estable, luego converge desde cualquier condición razonable"

Afirmación plausible. *El equilibrio es asintóticamente estable y el sistema es físico; arranque como arranque, los tanques se igualan.*

Si $q_3(0) = 0$, entonces $q_3(t) \equiv 0$ (las caras son invariantes): el tanque 3 se vacía en tiempo finito, $t = 2\sqrt{v_3(0)}/c_3 = 0.90$ s con $v_3(0) = 0.4$, y el sistema converge a *otro* equilibrio, en la frontera. Si $q_3(0) > 0$ es pequeño, converge, pero con un retardo que crece como $\ln\big(1/q_3(0)\big)$: q_3 llega a 0.5 en 4.52, 7.70, 10.74 y 13.72 s para $q_3(0) = 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6}, 10^{-8}$ (figura 11.22).

Lo correcto. Es coherente con el teorema 11.19: la región de atracción D exige $q_i > 0$, y $V_2 = +\infty$ en las caras. Estabilidad asintótica es una afirmación sobre una región, y la región hay que decirla.

La trampa de las caras del simplex
`cap11_pasividad/C11_Ej14_AguaCaras.m`

```
Q = 2;  r = 2;  vm = 2;  c = [0.6; 1.0; 1.4];
fprintf('tanque 3 sin caudal: se vacía en t = 2 sqrt(v3(0))/c3 = %.4f s\n', ...
```

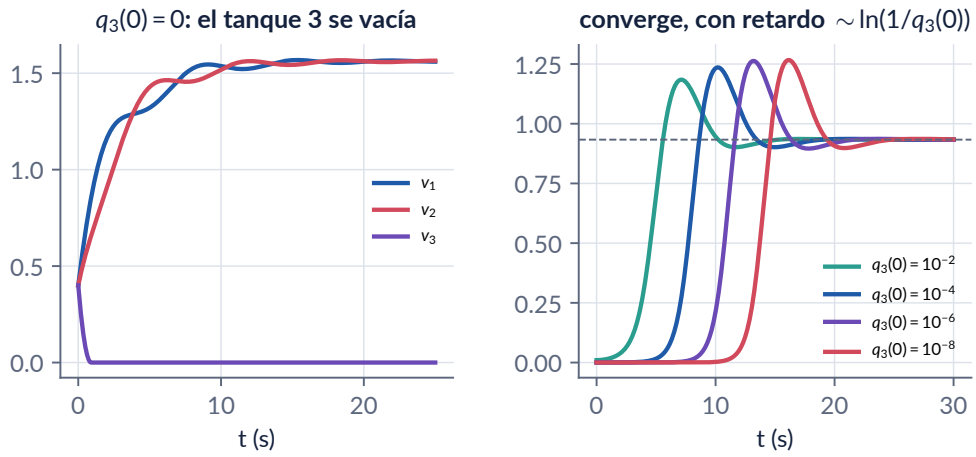


Figura 11.22. Izquierda: con $q_3(0) = 0$ el tanque 3 se vacía y los otros dos se reparten todo el caudal. Derecha: con $q_3(0) > 0$ pequeño la convergencia llega, tarde.

```
        2*sqrt(0.4)/1.4);
for q30 = 10.^(-2:-2:-8)
    x0  = [0.4; 0.4; 0.4; 1 - q30/2; 1 - q30/2; q30];
    ev  = @(t, x) deal(x(6) - 0.5, 1, 1);           % q3 cruza 0.5 subiendo
    opc = odeset('RelTol', 1e-8, 'AbsTol', [1e-10*ones(5,1); 1e-3*q30], 'Events
     ', ...
            ev);   % tolerancia a la escala de q3
    [~, ~, te] = ode45(@(t, x) modeloAgua(x, c, Q, r, vm), [0 40], x0, opc);
    fprintf('q3(0) = %.0e:  q3 llega a 0.5 en t = %.2f s\n', q30, te);
end
```

La otra dinámica del artículo: la oferta (*)

Si el caudal total también se adapta (dinámica de oferta), $\dot{q}_i = q_i\, F_i$ y $Q = \sum_i q_i$ varía: $\dot{Q} = Q\,\bar{F}$ y las proporciones $p_i = q_i/Q$ siguen el replicador $\dot{p}_i = p_i(F_i - \bar{F})$. El equilibrio es $F_i = 0$: todos los tanques llenos, $v_i = v_m$, con $q_i^* = c_i\sqrt{v_m}$ y $Q^* = \sqrt{v_m}\sum_j c_j$. Ramírez-Llanos and Quijano [88] prueban estabilidad (no asintótica) para este caso.

11.11 Para llevar

Para llevar

1. **Disipatividad:** almacenado al final $\leq$ almacenado al comienzo + suministrado. En forma diferencial, $\dot{V} \leq s(u, y)$: una desigualdad entre funciones de (x, u) que se verifica sin resolver la ecuación.
2. **Pasividad:** tasa de suministro $u^\top y$, una potencia; u y y son variables conjugadas de un puerto. El almacenamiento disponible es la energía extraíble y es el menor almacenamiento posible.
3. **Exceso de pasividad:** en la entrada (ISP), en la salida (OSP) o en todo el estado (estrictamente pasivo). Pasividad mira el signo de la potencia, no la pendiente; y sin calificativos es global.

4. **Estabilidad:** pasivo con $V > 0 \Rightarrow$ estable; estrictamente pasivo $\Rightarrow$ AS; OSP necesita ZSO y LaSalle. GAS si el almacenamiento es radialmente no acotado.
5. **Lineales:** PR y SPR son la pasividad en frecuencia; la condición en $\omega \to \infty$ separa SPR de PR. El lema KYP: SPR $\Leftrightarrow$ existe $V = \frac{1}{2}x^\top P x$ con exceso en el estado.
6. **Interconexión:** con la convención de signos correcta las potencias se cancelan; la suma de almacenamientos es una función de Lyapunov del lazo, y el exceso de un subsistema puede compensar la escasez del otro.
7. **Diseño:** un sistema pasivo y ZSO se estabiliza con $u = -\phi(y)$; si no es pasivo, se pasiva (compensación de gravedad, cascadas).
8. **Aplicación:** tanques OSP + replicador sin pérdidas + LaSalle = estabilidad asintótica del reparto de agua, con una región de atracción que excluye las caras del simplex.

Las trampas del capítulo, en una caja

- Señales acotadas no acotan el almacenamiento; hace falta energía finita (trampa 11.1).
- La pendiente negativa no impide la pasividad (trampa 11.2).
- OSP no es estrictamente pasivo (trampa 11.3).
- $\dot V \le 0$ con $\dot V = 0$ en $\{y = 0\}$ no da AS sin ZSO (trampa 11.4).
- Re $G(j\omega) > 0$ y Hurwitz no implica SPR (trampa 11.5).
- La retroalimentación positiva rompe la cancelación (trampa 11.6); el teorema del lazo no pide $\dot V_i \le 0$ por separado (trampa 11.7).
- Un PD sin compensar la gravedad estabiliza otro equilibrio (trampa 11.8); una cascada de piezas GAS puede escapar en tiempo finito (trampa 11.9).
- $V_2 \ge 0$ solo en el simplex (trampa 11.10); el lazo de agua no es el teorema 11.14 (trampa 11.11); AS no es convergencia desde las caras (trampa 11.12).

Correcciones respecto a la versión anterior del capítulo (Handout8) (*)

(i) El criterio de Popov es de 1961 (el handout decía 1962) y el lema KYP se atribuye a Yakubovich (1962) y Kalman (1963), con referencias exactas. (ii) La prueba de estabilidad del lazo *no* usa $\dot V_1 \le 0$ y $\dot V_2 \le 0$ por separado (trampa 11.7). (iii) Se distingue OSP de estrictamente pasivo, con la prueba de que el RLC serie no es estrictamente pasivo con ningún almacenamiento. (iv) Se agregó la observabilidad en estado cero como hipótesis explícita y la prueba de que, con ella, el almacenamiento resulta definido positivo. (v) La notación se unificó con `notacion.sty`: sin negrillas, $s(u, y)$ para el suministro, V para el almacenamiento, retroalimentación en lugar de realimentación; los términos en inglés (*storage*, *radially unbounded*, *zero-state observable*) se tradujeron. (vi) La figura pendiente de la cascada ("AÑADIR FIGURA") es la figura 11.16, y se agregó la trampa del escape en tiempo finito. (vii) La aplicación de distribución de agua se escribió con la notación del curso (q_i, F_i, H_1, H_2) y se agregaron la prueba de $V_2 \ge 0$ por Jensen y la trampa de las caras. Todos los números se verificaron con `herramientas/cap11_numeros.py` (72 de 72) y `verificarCap11.m` (39 de 39).

11.12 Problemas

Los problemas marcados con **[M]** requieren MATLAB/Simulink; los marcados con **(*)** son de profundización. Cada uno tiene una trampa: búsquela antes de dar la respuesta.

Balance de energía y disipatividad

Problema 11.1 (péndulo con fricción) Para $\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + \sin\theta = u$, $y = \dot{\theta}$, $b > 0$: (a) escriba el modelo de estado y muestre que, con $V = 1 - \cos\theta + \frac{1}{2}\dot{\theta}^2$, el sistema es OSP. (b) ¿Es V definida positiva? ¿Radialmente no acotada? (c) Verifique que es ZSO *localmente* y concluya qué se puede afirmar del origen con $u = 0$: ¿AS?, ¿GAS? (d) **[M]** Simule desde $\theta(0) = 3$, $\dot{\theta}(0) = 1$ y explique el resultado con (b).

Problema 11.2 (almacenamiento disponible) Calcule el almacenamiento disponible del oscilador sin fricción $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1 + u$, $y = x_2$, con $s = u\,y$. ¿Es el único almacenamiento? (Pista: halle también el requerido desde el origen.)

Problema 11.3 (sectores) Clasifique (pasivo, ISP, OSP, ninguno) y dé el sector, si existe: (a) $h(u) = u^3$; (b) $h(u) = u - u^3$; (c) la zona muerta $h(u) = 0$ si $|u| \le 1$, $h(u) = u - \operatorname{sgn}(u)$ si $|u| > 1$; (d) $h(u) = u + \sin u$. Para (b), ¿en qué intervalo de u es pasivo?

Estabilidad y sistemas lineales

Problema 11.4 (PR, SPR y KYP) Para $G_1(s) = \dfrac{s+1}{s^2+2s+2}$ y $G_2(s) = \dfrac{s+2}{s^2+2s+2}$: (a) aplique el lema 11.10 y clasifique. (b) Con la realización $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $C = [z \;\; 1]$, $D = 0$, resuelva las ecuaciones KYP: halle P, L y el mayor ϵ. (c) Relacione el resultado de (b) con el parámetro $z - a$ de la familia del ejemplo 11.8.

Problema 11.5 (la brecha de LaSalle) Considere $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_2 + u$, $y = x_2$. (a) Muestre que es OSP con $V = \frac{1}{2}x_2^2$. (b) ¿Es ZSO? (c) ¿Es asintóticamente estable el origen con $u = 0$? ¿Qué le pasa a x_1? (d) Proponga una salida con la que el sistema sea pasivo y ZSO, y una ley $u = -\phi(y)$ que lo estabilice.

Interconexión y diseño

Problema 11.6 (escasez compensada) Sea H_1: $\dot{x} = 0.5x + e_1$, $y_1 = x$, y H_2 la ganancia estática $y_2 = k\,e_2$, conectados como en la figura 11.13 con $u = 0$. (a) Muestre que H_1 cumple (11.28) con $\delta_1 = -0.5$ (escasez) y H_2 con $\epsilon_2 = k$. (b) Use (11.29) para concluir estabilidad si $k > 0.5$. (c) La condición $\epsilon_1 + \delta_2 > 0$ no se cumple; ¿por qué no hace falta aquí? (d) Compare con el análisis directo del lazo.

Problema 11.7 (el péndulo sin fricción y su energía) Para $\ddot{\theta} + \sin\theta = u$: (a) muestre que con $y = \dot{\theta}$ es sin pérdidas y ZSO localmente. (b) ¿Hace $u = -k\dot{\theta}$ GAS el origen? Explique con el equilibrio $\theta = \pi$ y con la forma de V. (c) **[M]** Simule desde $(\theta, \dot{\theta}) = (\pi - 0.01, 0)$ y desde $(0,\ 2.2)$ con $k = 0.2$ y describa a dónde llega cada uno. (d) ¿Qué conclusión correcta permite el teorema 11.15 en este caso?

Problema 11.8 (otra cascada) Para $\dot{z} = u$, $\dot{x} = -x^3 + x\,z$: (a) diseñe la ley de pasivación del teorema 11.16 con $W = \frac{1}{2}x^2$. (b) **[M]** Simule también $u = -kz$ desde $x(0) = 1$, $z(0) = 10$, $k = 1$. ¿Escapa? (c) Explique la diferencia con el ejemplo 11.15 mirando cómo crece el acoplamiento con x.

La aplicación

Problema 11.9 (dos tanques) Con $N = 2$, $Q = 1$, $r = 1$, $v_m = 1$, $c = (0.5,\ 1)$: (a) calcule v^* y q^*. (b) Use $q_1 + q_2 = Q$ para escribir el replicador como una sola ecuación para q_1 y muestre que es un replicador de dos estrategias como el del capítulo 2. (c) Escriba V_1 y V_2 y verifique (11.39). (d) **[M]** Adapte `crearModelo_Agua.m` a dos tanques y verifique la conservación de Q.

Problema 11.10 (el signo, en Simulink) **[M]** Con `crearModelo_LazoPasivo.m`: (a) verifique que V no crece y que la diferencia con `ode45` es menor que 10^{-5}. (b) Cambie el sumador `e1` a `++` y simule desde $x_1(0) = 0.1$. ¿Qué pasa con V? Explíquelo con la trampa 11.6. (c) **(*)** Encuentre una condición inicial con la que, aun con el signo cambiado, V decrezca durante un tiempo. ¿Contradice eso la trampa?

11.13 Soluciones seleccionadas

Problema 11.1. (a) $\dot V = \sin\theta\,\dot\theta + \dot\theta(-b\,\dot\theta - \sin\theta + u) = -b\,y^2 + u\,y$. (b) V es definida positiva solo localmente: se anula en $(2\pi k, 0)$; no es radialmente no acotada en θ. (c) Con $u = 0$ y $y \equiv 0$, $\sin\theta \equiv 0$: $\theta \equiv k\pi$; cerca del origen solo queda $\theta = 0$. El origen es AS, no GAS: hay otros equilibrios. (d) La solución da vueltas completas antes de detenerse en un múltiplo de 2π distinto de cero: el ángulo físico es el mismo, pero en $\mathbb{R}^2$ es otro equilibrio.

Problema 11.2. $-\int_0^T u\,y\,\mathrm{d}t = V(x(0)) - V(x(T))$ con $V = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$, máximo cuando $x(T) = 0$: $V_a = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$. El requerido desde el origen es el mismo: el almacenamiento es único, como en el integrador.

Problema 11.3. (a) Pasivo, sector $[0, \infty]$; no es ISP ni OSP con funciones *lineales*, pero sí ISP con $\varphi(u) = u^3$ y OSP con $\rho(y) = y^{1/3}$ (la definición no pide linealidad). (b) $u\,h(u) = u^2(1 - u^2)$: pasivo solo para $|u| \le 1$. (c) Sector $[0, 1]$: pasivo y OSP. (d) Sector $[0, 2]$ (la razón $h/u = 1 + \sin u/u$ va de ≈ 0.78 a 2): pasivo, ISP con $\varphi(u) = 0.78u$ aproximadamente, y OSP.

Problema 11.4. (a) G_1: $z = 1 < a = 2$, SPR. G_2: $z = a = 2$, PR y no SPR. (b) G_1: $P = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $PA + A^\top P = \mathrm{diag}(-4, -2)$, $\epsilon_{\text{máx}} = 0.8453$. G_2: $P = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $PA + A^\top P = \mathrm{diag}(-8, 0)$: la entrada $(2, 2)$ es cero, $\epsilon = 0$, $L = [2\sqrt{2} \quad 0]$. (c) El cero estructural aparece exactamente cuando $z = a$.

Problema 11.5. (b) No: con $u = 0$, $x_2 \equiv 0$ deja x_1 constante arbitrario. (c) Estable, no AS: $x_1(t) \to x_1(0) + x_2(0)$. (d) Tome $y = x_1 + x_2$ (grado relativo uno: $\dot y = u$; dinámica cero $\dot x_1 = -x_1$, de fase mínima) y $V = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}y^2$. Entonces $\dot V = x_1 x_2 + y\,u = -x_1^2 + y\,(u + x_1)$. Con la retroalimentación preliminar $u = -x_1 + v$, el sistema de v a y es pasivo (de hecho, $\dot V = -x_1^2 + y\,v$), y con $v = -ky$, $k > 0$, $\dot V = -x_1^2 - ky^2$ es negativa definida: GAS. Es un caso del resultado de Byrnes et al. [16].

Problema 11.6. (a) $V_1 = \frac{1}{2}x^2$: $\dot V_1 = 0.5\,y_1^2 + e_1 y_1$, es decir $e_1 y_1 = \dot V_1 - 0.5\,y_1^2$. $e_2 y_2 = k\,e_2^2$. (b) $\dot V_1 \le -(k - 0.5)\,y_1^2$. (c) $y_2 = k y_1$ no es un estado: no hay energía en H_2 que disipar. (d) $\dot x = (0.5 - k)x$.

Problema 11.7. (b) No: $\theta = \pi$, $\dot\theta = 0$ es otro equilibrio del lazo, y $V = 1 - \cos\theta + \frac{1}{2}\dot\theta^2$ no es radialmente no acotada ni definida positiva en todo $\mathbb{R}^2$. (d) AS local del origen, con una estimación de la región de atracción dada por $\{V < 2\}$ (la energía del equilibrio invertido).

Problema 11.8. (a) $\frac{\partial W}{\partial x} F = x \cdot x = x^2$, luego $u = -x^2 - kz$. (b) No escapa: x sube hasta 2.76 y luego decae lentamente ($x(30) \approx 0.138$). (c) El acoplamiento $x\,z$ crece linealmente en x: $\dot{x} \leq x\,z$ acota x por $x_0 \mathrm{e}^{\int z}$, finito. En el ejemplo 11.15 crecía como x^2.

Problema 11.9. (a) $v^* = 1/2.25 = 0.444$, $q^* = (1/3,\ 2/3)$.

Respuestas a las pausas activas

11.1 No necesariamente. Pasividad pide un almacenamiento $V \geq 0$, no definido positivo; si V "no ve" una parte del estado, esa parte puede ser inestable. Ejemplo: $\dot{x}_1 = x_1$, $\dot{x}_2 = u$, $y = x_2$, $V = \frac{1}{2}x_2^2$, que es sin pérdidas y tiene el origen inestable (apartado 11.6). Con V definida positiva sí se obtiene estabilidad (lema 11.6).

11.2 $-\int_0^T u\,y\,\mathrm{d}t = -\int_0^T x(\dot{x}+x)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}x(0)^2 - \frac{1}{2}x(T)^2 - \int_0^T x^2\,\mathrm{d}t \leq \frac{1}{2}x(0)^2$. Llevando x a cero cada vez más rápido, el término $\int x^2$ se hace tan pequeño como se quiera: $V_a(x) = \frac{1}{2}x^2$, pero el supremo *no se alcanza* con ninguna entrada (haría falta un impulso). El filtro pierde energía mientras se le extrae.

11.3 Las dos: son Hurwitz, $\operatorname{Re} G(j\omega) = \dfrac{2+\omega^2}{1+\omega^2} > 0$ y $\operatorname{Re} \dfrac{j\omega+1}{j\omega+2} = \dfrac{2+\omega^2}{4+\omega^2} > 0$, y $G(\infty) = 1 > 0$ en ambos casos, así que no hace falta mirar $\omega^2 \operatorname{Re} G$. Es coherente con "$G$ SPR $\Leftrightarrow$ $1/G$ SPR".

11.4 Cada integrador es sin pérdidas con $V_i = \frac{1}{2}x_i^2$. El lazo es $\dot{x}_1 = -x_2$, $\dot{x}_2 = x_1$: un oscilador armónico, con $V_1 + V_2 = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$ constante. Pasivo con pasivo da pasivo, y nada más: sin disipación no hay estabilidad asintótica, y el teorema 11.14 no aplica.

Capítulo 12

Linealización por retroalimentación

Cuanto más rico y profundo es el conocimiento parece que se vuelve más contumaz la ignorancia.

— Antonio Muñoz Molina

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Diseñar un controlador sobre la linealización jacobiana, con y sin acción integral, y decir qué garantiza y qué no.
2. Calcular derivadas de Lie, reconocer un difeomorfismo local (y uno que no es global) y escribir un sistema afín en coordenadas nuevas.
3. Calcular el grado relativo de una salida, reconocer los puntos donde no está definido y llevar el sistema a la forma normal.
4. Diseñar la ley que linealiza el mapa de la entrada a la salida, y un lazo externo lineal para estabilizar y para seguir referencias.
5. Calcular la dinámica cero, decidir si un sistema es de fase mínima y concluir estabilidad local; saber qué más hace falta para un resultado global.
6. Reconocer los límites de la cancelación: singularidades, error de modelo, no linealidades que ayudan.

12.1 Cancelar en vez de aproximar

Hasta aquí, cada herramienta de diseño del curso ha sido una *función de energía*: una función de Lyapunov con $\dot{V} < 0$, una función de Lyapunov de control, una ganancia de ISS que acota lo que entra, un almacenamiento que cumple $\dot{V} \leq u^\top y$. Este capítulo cambia de filosofía. La pregunta ahora es geométrica: ¿existe un **cambio de coordenadas** y una **realimentación** que conviertan el sistema no lineal en uno *lineal*, de manera exacta y no aproximada? Si existen, todo lo que se sabe de control lineal (ubicación de polos, seguimiento, LQR) queda disponible.

Ruta de las clases. Clase 1: §12.2–12.6. Clase 2: §12.7–12.10. Las demostraciones de la apartado 12.5 y la apartado 12.10 (lema de independencia y teorema local) se leen por cuenta propia.

La respuesta tiene tres partes, y las tres son el tema del capítulo. Primera: para la clase de sistemas *afines en la entrada* hay un procedimiento (el grado relativo y la forma normal) que dice exactamente qué se puede linealizar. Segunda: casi siempre queda una parte del sistema que la realimentación vuelve *invisible* desde la salida, la **dinámica cero**, y de ella depende la estabilidad. Tercera: cancelar exige conocer el modelo; la cancelación exacta puede ser frágil, puede pedir esfuerzos infinitos y puede destruir no linealidades que ayudaban.

12.1.1 El problema de estabilización

Para un sistema $\dot{x} = f(x,u)$ con salida $y = h(x)$, el **problema de estabilización por realimentación de estado** es encontrar una ley *estática* $u = \gamma(x)$ tal que un equilibrio deseado sea asintóticamente estable para el lazo cerrado $\dot{x} = f\big(x, \gamma(x)\big)$. Si el equilibrio deseado no es el origen, sino un punto x^*, hace falta antes un valor de régimen u^* con

$$0 = f(x^*, u^*). \tag{12.1}$$

Las tareas típicas de un controlador (estabilizar, seguir una referencia, rechazar perturbaciones, dar cierta respuesta transitoria, respetar límites de la señal de control) se plantean a partir de esta. El capítulo recorre tres caminos: (1) diseñar sobre la linealización jacobiana; (2) agregar acción integral para tolerar parámetros mal conocidos; (3) *linealización por retroalimentación* (*feedback linearization*): cancelar las no linealidades. En los tres se supone que el estado completo x se mide.

12.1.2 El ejemplo que nos acompaña: un levitador magnético

Una esfera de material ferromagnético, de masa m, cuelga bajo un electroimán (figura 12.1). Con $y \geq 0$ la distancia entre la esfera y el electroimán (medida hacia abajo), k el coeficiente de fricción viscosa, g la gravedad e i la corriente de la bobina, la segunda ley de Newton da

$$m\ddot{y} = -k\dot{y} + mg + F(y,i).$$

La inductancia depende de la posición: es máxima con la esfera pegada y baja a L_1 cuando se aleja,

$$L(y) = L_1 + \frac{L_0}{1 + y/a}, \qquad E(y,i) = \tfrac{1}{2} L(y)\, i^2, \qquad F(y,i) = \frac{\partial E}{\partial y} = -\frac{L_0\, a\, i^2}{2(a+y)^2} < 0, \tag{12.2}$$

con $L_0, L_1, a > 0$. El signo de F dice algo físico que será decisivo en la apartado 12.8: el electroimán *solo atrae*. Con el voltaje u como entrada y el flujo $\phi_m = L(y)\, i$, la ley de Kirchhoff es $u = \dot{\phi}_m + Ri$, y $\dot{\phi}_m = L'(y)\dot{y}\, i + L(y)\, i$.

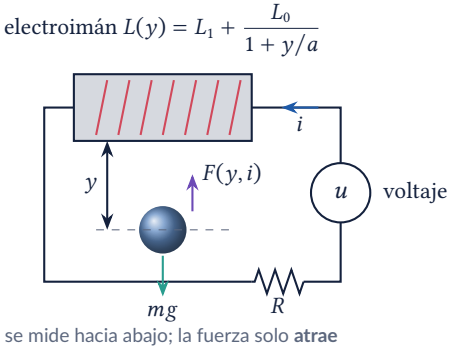


Figura 12.1. Levitador magnético: la corriente i crea una fuerza $F(y,i)$ que *atrae* la esfera; el voltaje u es la entrada y la posición y (medida hacia abajo) es la salida.

Con el estado $x = (x_1, x_2, x_3) = (y, \dot{y}, i)$, el modelo es

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= g - \frac{k}{m}\, x_2 - \frac{L_0\, a\, x_3^2}{2m(a + x_1)^2} \\ \dot{x}_3 &= \frac{1}{L(x_1)}\left(u - R x_3 + \frac{L_0\, a\, x_2\, x_3}{(a + x_1)^2} \right) \end{aligned} \qquad y = x_1. \tag{12.3}$$

Usamos los valores de Khalil [50]: $m = 0.1\,\text{kg}$, $k = 0.001\,\text{N s/m}$, $g = 9.81\,\text{m/s}^2$, $a = 0.05\,\text{m}$, $L_0 = 0.01\,\text{H}$, $L_1 = 0.02\,\text{H}$ y $R = 1\,\Omega$.

Notación. El grado relativo se escribe r (Khalil usa ρ). La inductancia $L(y)$ siempre lleva su argumento; la derivada de Lie $L_f h$ siempre lleva el subíndice del campo. Las componentes de un cambio de coordenadas se escriben ϕ_i, con subíndice; sin subíndice, ϕ sigue siendo la solución de la apartado 3.9. La fricción del levitador es k; las ganancias de diseño, k_i.

De Brockett a Kokotović

En 1978, Roger Brockett preguntó qué propiedades de un sistema no lineal sobreviven a un cambio de coordenadas y una realimentación, y mostró que algunos sistemas se vuelven lineales con esas dos operaciones [11]. Jakubczyk y Respondek (1980) dieron las condiciones exactas para que un sistema sea linealizable *en todo su estado* [42], y Hunt, Su y Meyer (1983) llevaron la idea al control de vuelo de helicópteros [38]. Isidori, Krener, Gori-Giorgi y Monaco (1981) construyeron la versión geométrica para el problema de entrada y salida [41]. Byrnes e Isidori, entre 1984 y 1991, definieron la *dinámica cero* y probaron los resultados de estabilización de los sistemas de *fase mínima* [14; 15], y con Willems los conectaron con la pasividad [16]. En 2001, Kokotović y Arcak hicieron el balance desde el diseño: la cancelación exacta puede ser frágil y puede desperdiciar no linealidades útiles [51]. El libro de Isidori [40] es la referencia de toda la teoría.

Pausa activa 12.1

Antes de seguir, apueste: si una ley de control hace que la salida $y(t)$ de un sistema converja a cero exponencialmente, con los polos que uno escoja, ¿converge a cero también el estado $x(t)$?

respuesta al final del capítulo

12.2 Dos diseños sobre la linealización jacobiana

12.2.1 Equilibrios e inestabilidad

Para sostener la esfera en $y = \bar{y} > 0$ hace falta $\dot{x} = 0$ con $x_1 = \bar{y}$: de la primera ecuación de (12.3), $x_2 = 0$; de la segunda, la fuerza magnética equilibra el peso; de la tercera, el voltaje solo cubre la caída en la resistencia:

$$x^*(\bar{y}) = \left(\bar{y},\ 0,\ \sqrt{\tfrac{2gm}{L_0 a}\,(a+\bar{y})}\right), \qquad u^*(\bar{y}) = R\,x_3^*. \tag{12.4}$$

Hay un equilibrio por cada $\bar{y}$: la familia está parametrizada por la referencia. Con $\bar{y} = 0.05\,\text{m}$, $x_3^* = u^* = 6.2642$ (amperios y voltios). La linealización jacobiana en $x^*(\bar{y})$ es $\dot{x}_\delta = A(\bar{y})\,x_\delta + B(\bar{y})\,u_\delta$, con $x_\delta = x - x^*$, $u_\delta = u - u^*$ y, escribiendo $D = L_1(a+\bar{y}) + L_0 a$,

$$A(\bar{y}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \dfrac{2g}{a+\bar{y}} & -\dfrac{k}{m} & -\dfrac{\sqrt{2gaL_0/m}}{a+\bar{y}} \\ 0 & \dfrac{\sqrt{2gmaL_0}}{D} & -\dfrac{R(a+\bar{y})}{D} \end{bmatrix}, \qquad B(\bar{y}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dfrac{a+\bar{y}}{D} \end{bmatrix}. \tag{12.5}$$

Con $\bar{y} = 0.05$, los valores propios de A son 13.641, -14.813 y -38.838: por el método indirecto de Lyapunov, el equilibrio es *inestable*. Y lo es para todo $\bar{y}$: la parte real del valor propio inestable baja con $\bar{y}$, pero nunca llega a cero (figura 12.2, izquierda). Note además que A y B *dependen de* $\bar{y}$: una ganancia diseñada en un punto se aplica, en otro punto, a otra planta.

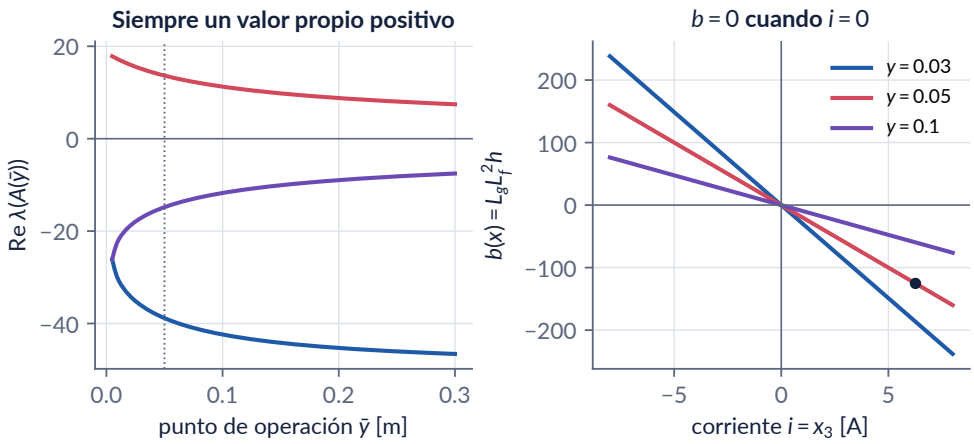


Figura 12.2. Izquierda: partes reales de los valores propios de $A(\bar{y})$; siempre hay uno positivo. Derecha: $b(x) = L_g L_f^2 h(x)$ en función de la corriente para tres posiciones; se anula en $i = 0$ (apartado 12.5). El punto es el equilibrio en $\bar{y} = 0.05$.

Equilibrio y linealización jacobiana
cap12_linealizacion/C12_Ej1_LevitadorJacobiano.m

```
yb = 0.05;                                  % punto de operación [m]
[xs, us] = equilibrioLevitador(yb, P);
[A, B] = jacobianoLevitador(yb, P);
fprintf('equilibrio: x* = (%.3f, %g, %.4f),  u* = %.4f V\n', xs, us);
fprintf('valores propios de A: %s\n', mat2str(eig(A).', 5));
```

12.2.2 Método 1: realimentación de estados sobre la jacobiana

Si (A, B) es controlable, se escoge K con $A - BK$ Hurwitz y se aplica

$$u = \underbrace{u^*}_{\text{prealimentación}} \underbrace{- K\,(x - x^*)}_{\text{realimentación}}. \tag{12.6}$$

El lazo cerrado no lineal tiene en x^* la linealización $\dot{x}_\delta = (A - BK)x_\delta$, y el método indirecto de Lyapunov garantiza que x^* es localmente exponencialmente estable. Con los polos en -20, -25 y -30 para $\bar{y} = 0.05$, $K = [-237.17,\ -16.013,\ 0.87475]$.

Trampa 12.1: "Diseñé los polos; la respuesta es la que calculé"

Afirmación plausible. *Con $A - BK$ Hurwitz, la esfera responde como el modelo lineal $\dot{x}_\delta = (A - BK)x_\delta$.*

El método indirecto garantiza estabilidad *local*: existe una vecindad de x^* desde la que las soluciones convergen, pero el teorema no dice cuán grande es, ni cuánto se parece la respuesta a la lineal. Con el mismo K y cuatro condiciones iniciales (figura 12.3): desde $y_0 = 0.045$ la diferencia con la predicción lineal es 2.8×10^{-5} m; desde 0.08 y 0.01, alrededor de 1 mm; desde 0.15, 1.07 cm, con un voltaje de hasta 30 V.

Lo correcto. El diseño lineal *predice* la respuesta solo cerca de x^*. Para saber desde dónde converge se estima la región de atracción con una función de Lyapunov: $V = x_\delta^\top P x_\delta$ con $P(A - BK) + (A - BK)^\top P = -Q$ y un conjunto de nivel de V contenido en la zona donde $\dot{V} < 0$ para la planta *no lineal*.

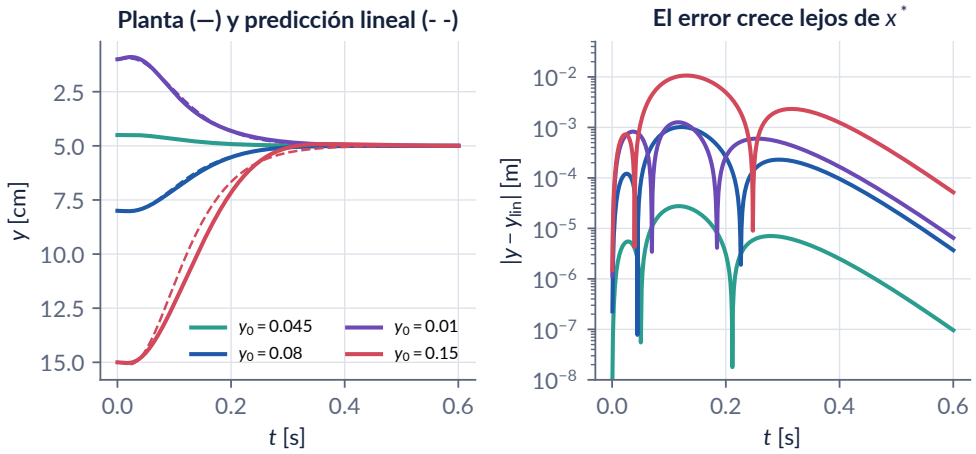


Figura 12.3. Mismo K (diseñado en $\bar{y} = 0.05$), cuatro condiciones iniciales con velocidad cero y la corriente de equilibrio. Izquierda: la planta (continua) y la predicción lineal (discontinua). Derecha: la diferencia crece con la distancia al punto de operación.

La promesa lineal contra la planta
cap12_linealizacion/C12_Ej1_LevitadorJacobiano.m

```
Acl = A - B*K;  t = linspace(0, 0.6, 1201);
opc = odeset('RelTol', 1e-9, 'AbsTol', 1e-11, 'MaxStep', 1e-3);
y0s = [0.045 0.08 0.01 0.15];  Y = zeros(numel(t), 4);  YL = Y;
for j = 1:4
    x0 = [y0s(j); 0; xs(3)];
    [~, X] = ode45(@(t, x) modeloLevitador(x, us - K*(x - xs), P), t, x0, opc);
    U = us - (X - xs.')*K.';
    for i = 1:numel(t), d = expm(Acl*t(i))*(x0 - xs); YL(i, j) = d(1) + yb; end
    Y(:, j) = X(:, 1);
    fprintf('y0 = %.3f:  max|y - y_lin| = %.2e m,  max u = %5.2f V\n', y0s(j),
      max(abs(Y(:,j) - YL(:,j))), max(U));
end
```

12.2.3 Método 2: control integral

El método 1 necesita u^*, y u^* sale del modelo. Si la masa real no es la del modelo, la prealimentación está mal y queda un error permanente. El remedio clásico es integrar el error de regulación. Para una planta con parámetros inciertos w, $\dot{x} = f(x, u, w)$, $y = h(x, w)$, y una referencia constante $\bar{y}$, se agrega el estado

$$\dot{\sigma} = e = y - \bar{y} \tag{12.7}$$

y se estabiliza el sistema aumentado (x, σ) con $u = -K_1 x - K_2 \sigma$ (más un valor nominal, si se quiere). En cualquier equilibrio del lazo cerrado, $\dot{\sigma} = 0$ obliga a $y = \bar{y}$, *sea cual sea* w; el valor σ^* se acomoda solo para producir el u^* que la planta real necesita.

Proposición 12.1: Control integral vía linealización [50, §12.3]

Sean $A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x^*,u^*)}$, $B = \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{(x^*,u^*)}$, $C = \left.\frac{\partial h}{\partial x}\right|_{x^*}$, con p salidas reguladas. Si (A, B) es controlable y

$$\operatorname{rango}\begin{bmatrix} A & B \\ C & 0 \end{bmatrix} = n + p, \tag{12.8}$$

entonces el par aumentado $\left(\begin{bmatrix} A & 0 \\ C & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix}\right)$ es controlable, y existe $[K_1\ K_2]$ que ubica sus valores propios donde se quiera.

Demostración. Por el criterio de Hautus, hay que ver que $[\,A_a - \lambda I \;\; B_a\,]$ tiene rango $n + p$ para todo $\lambda \in \mathbb{C}$. Para $\lambda \neq 0$, sus filas son $\begin{bmatrix} A - \lambda I & 0 & B \\ C & -\lambda I & 0 \end{bmatrix}$; el bloque $-\lambda I$ es invertible y $[\,A - \lambda I \;\; B\,]$ tiene rango n por la controlabilidad de (A, B). Para $\lambda = 0$, la matriz es $\begin{bmatrix} A & 0 & B \\ C & 0 & 0 \end{bmatrix}$, cuyo rango es el de (12.8). ■

En una planta de una entrada y una salida, la condición (12.8) dice que la linealización no tiene un cero en $s = 0$: un cero en el origen bloquearía exactamente la señal constante que el integrador necesita. En el levitador el rango es 4, y con los polos aumentados en -15, -20, -25 y -30 se obtiene $K_1 = [-482.15,\ -24.992,\ 1.2498]$, $K_2 = -1795.9$. En $t = 0.5$ s la masa real pasa de 0.10 a 0.12 kg y los dos controladores siguen usando el modelo nominal (figura 12.4): la realimentación de estados se queda con un error de 1.03 cm; con el integrador el error se anula y el voltaje se reajusta a 6.8621 V, exactamente $R\,x_3^*$ calculado con $m = 0.12$.

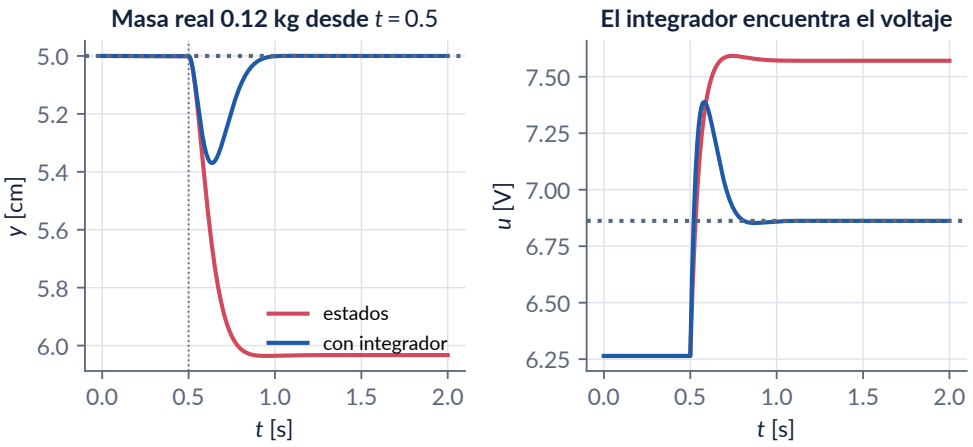


Figura 12.4. Una carga que el modelo no conoce: desde $t = 0.5$ s la masa es 0.12 kg. Izquierda: posición. Derecha: el voltaje; la línea punteada es el valor de equilibrio que exige la masa real.

Realimentación de estados contra acción integral
cap12_linealizacion/C12_Ej2_ControlIntegral.m

```
mReal = @(t) 0.10 + 0.02*(t >= 0.5);            % la carga que el modelo no conoce
opc = odeset('RelTol', 1e-9, 'AbsTol', 1e-11, 'MaxStep', 1e-3);
t = linspace(0, 3, 3001);
[~, X1] = ode45(@(t, x) modeloLevitador(x, us - K*(x - xs), P, mReal(t)), t, xs, opc);
```

```
lazo = @(t, z) [modeloLevitador(z(1:3), us - K1*(z(1:3) - xs) - K2*z(4), P,
    mReal(t)); z(1) - yb];
[~, Z2] = ode45(lazo, t, [xs; 0], opc);
U1 = us - (X1 - xs.')*K.';  U2 = us - (Z2(:,1:3) - xs.')*K1.' - K2*Z2(:,4);
fprintf('error final: estados = %.4f cm,  integral = %.1e m\n', 100*(X1(end,1)
    - yb), Z2(end,1) - yb);
fprintf('voltaje final con integrador = %.4f V;  R x3* con m = 0.12:  %.4f V\n',
     U2(end), ...
       P.R*sqrt(2*P.g*0.12/(P.L0*P.a))*(P.a + yb));
```

Trampa 12.2: "Con integrador, el controlador es robusto"

Afirmación plausible. *La acción integral elimina el error ante cualquier cambio de la planta.*

La acción integral elimina el error *de régimen* ante perturbaciones y parámetros *constantes*, siempre que el lazo cerrado siga teniendo un equilibrio estable cerca del nuevo punto. El diseño se hizo con la linealización en el punto nominal: un cambio grande de la planta (otra masa, otro punto de operación) puede volver inestable el lazo, y el integrador no lo impide. Tampoco hace nada contra perturbaciones que varían en el tiempo más rápido que el lazo.

Lo correcto. El integrador corrige errores constantes; la estabilidad del nuevo equilibrio hay que verificarla aparte (con la linealización en ese equilibrio, o con una función de Lyapunov).

12.3 La idea: cancelar

12.3.1 Un péndulo que se vuelve lineal

Considere el péndulo con un par de entrada,

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = -a \sin x_1 - b\, x_2 + c\, u, \tag{12.9}$$

con $a = g/\ell$, $b = k/m$ y $c = 1/(m\ell^2)$, y la meta de llevarlo a la posición invertida $x_1 = \pi$. La no linealidad $-a \sin x_1$ entra en la misma ecuación que la entrada. Entonces se puede *cancelar*:

$$u = \frac{a}{c} \sin x_1 + \frac{1}{c}\, v \quad \Longrightarrow \quad \dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -b\, x_2 + v. \tag{12.10}$$

El sistema de la nueva entrada v al estado *es* lineal, en todo el plano, no solo cerca de un punto. Con $v = -k_1(x_1 - \pi) - k_2 x_2$, el error $e = x_1 - \pi$ cumple exactamente $\ddot{e} + (b + k_2)\dot{e} + k_1 e = 0$.

Comparemos con el método 1. Para que la jacobiana en $(\pi, 0)$ dé el mismo polinomio característico, $c\,u = -(a + k_1)(x_1 - \pi) - k_2 x_2$ (porque $-a \sin x_1 \approx a(x_1 - \pi)$ cerca de π). Con $a = 10$, $b = 1$, $c = 10$, $k_1 = 4$, $k_2 = 3$ (polos en -2 y -2) y la condición inicial colgante $(0, 0)$, la ley exacta reproduce la respuesta lineal diseñada con una diferencia de 10^{-11} (el error del integrador numérico); la jacobiana se separa hasta 1.42 rad, porque la condición inicial está lejos de donde la aproximación vale (figura 12.5).

Exacta contra jacobiana
cap12_linealizacion/C12_Ej3_PenduloExacto.m

```
a = 10;  b = 1;  c = 10;  k1 = 4;  k2 = 3;  d = pi;        % a = g/l, b = k/m, c
    = 1/(m l^2)
```

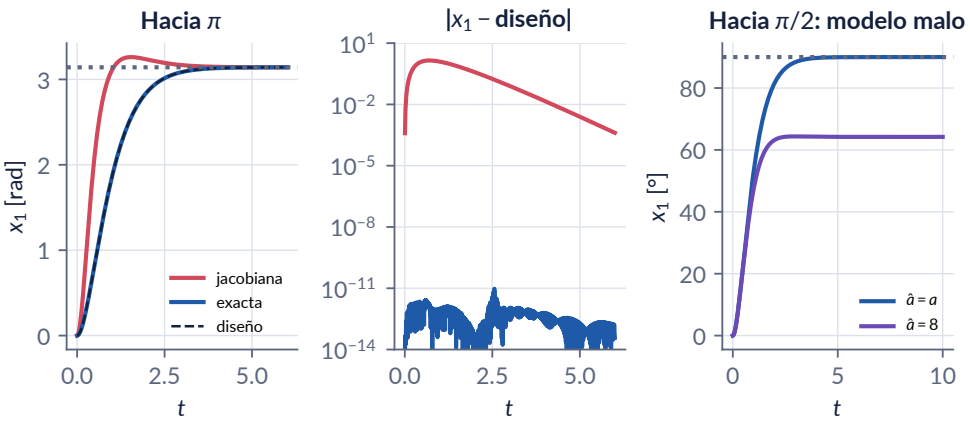


Figura 12.5. Péndulo desde la posición colgante. Izquierda y centro: hacia π, la ley exacta coincide con el diseño lineal hasta la precisión numérica; la jacobiana no. Derecha: hacia $\pi/2$ con un modelo equivocado ($\hat{a} = 8$ en vez de $a = 10$) queda un error de 25.8°.

```
uJac = @(x) (-(a + k1)*(x(1) - d) - k2*x(2))/c;
uExa = @(x) ( a*sin(x(1)) - k1*(x(1) - d) - k2*x(2))/c;
pend = @(u) @(t, x) [x(2); -a*sin(x(1)) - b*x(2) + c*u(x)];
opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12);  t = linspace(0, 6, 1201);
[~, XJ] = ode45(pend(uJac), t, [0; 0], opc);
[~, XE] = ode45(pend(uExa), t, [0; 0], opc);
[~, E]  = ode45(@(t, e) [e(2); -k1*e(1) - (b + k2)*e(2)], t, [-d; 0], opc);
pred = E(:, 1) + d;
fprintf('max|x1 - predicción|: exacta %.1e rad, jacobiana %.3f rad\n', ...
        max(abs(XE(:,1) - pred)), max(abs(XJ(:,1) - pred)));
```

Trampa 12.3: "Exacta quiere decir perfecta"

Afirmación plausible. *La cancelación (12.10) hace el sistema lineal exactamente; luego el diseño es inmune a la no linealidad.*

La cancelación es exacta solo si el modelo lo es. Si el controlador usa $\hat{a}$ en vez de a, queda el término $(\hat{a} - a)\sin x_1$ sin cancelar. Hacia $x_1 = \pi/2$ con $\hat{a} = 8$ y $a = 10$, el equilibrio del lazo cumple $-2\sin x_1 = 4(x_1 - \pi/2)$, es decir $x_1 = 1.1206$ rad: un error de -25.8° que no desaparece (figura 12.5, derecha).

Lo correcto. Linealización exacta no es lo mismo que robustez. Hace falta analizar el error de modelo (y casi siempre agregar acción integral, apartado 12.8).

El mismo diseño con un modelo equivocado

`cap12_linealizacion/C12_Ej3_PenduloExacto.m`

```
aHat = 8;  d2 = pi/2;                          % el modelo cree que a = 8
uMal = @(x) (aHat*sin(x(1)) - k1*(x(1) - d2) - k2*x(2))/c;
[~, XM] = ode45(pend(uMal), [0 20], [0; 0], opc);
fprintf('hacia pi/2 con a_hat = %g: x1 -> %.4f rad (error %.2f grados)\n',
     aHat, XM(end,1), ...
        rad2deg(XM(end,1) - d2));
```

Pausa activa 12.2

Con el mismo error de modelo ($\hat{a} = 8$), ¿por qué el péndulo llevado a π *no* queda con error permanente?

respuesta al final del capítulo

12.3.2 La clase de sistemas y los dos problemas

¿Cuándo se puede hacer algo parecido? El péndulo tenía una estructura especial: la no linealidad y la entrada estaban en la misma ecuación. En general, la herramienta funciona para sistemas **afines en la entrada**, de una entrada y una salida,

$$\dot{x} = f(x) + g(x)\,u, \qquad y = h(x), \tag{12.11}$$

con $x \in \mathbb{R}^n$, $u, y \in \mathbb{R}$, y $f, g : D \to \mathbb{R}^n$, $h : D \to \mathbb{R}$ *suaves* (con derivadas parciales continuas de todo orden) en un dominio $D \subset \mathbb{R}^n$. El levitador, el péndulo y van der Pol están en esta clase; casi todos los sistemas mecánicos y electromecánicos con actuador de fuerza o de voltaje también.

Definición 12.2: Linealización por retroalimentación

Se busca una ley suave $u = \alpha(x) + \beta(x)\,v$, con $\beta(x) \neq 0$, tal que el lazo cerrado

$$\dot{x} = f(x) + g(x)\alpha(x) + g(x)\beta(x)\,v, \qquad y = h(x),$$

tenga una propiedad lineal. Hay dos problemas distintos:

1. **Linealización entrada–salida**: que el mapa de v a y sea lineal (puede quedar una dinámica interna, no lineal, que no se ve en y).
2. **Linealización entrada–estado**: que exista un cambio de coordenadas $z = \Phi(x)$ en el que el lazo cerrado sea $\dot{z} = Az + Bv$ completo.

El péndulo (12.10) es linealizable entrada–estado sin cambiar de coordenadas. En general harán falta coordenadas nuevas, y para construirlas, tres herramientas de geometría diferencial.

12.4 Herramientas: derivadas de Lie y difeomorfismos

12.4.1 Derivadas de Lie

Un **campo vectorial** suave $f : D \to \mathbb{R}^n$ asigna a cada punto x un vector columna $f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x))$. Un **campo de covectores** asigna a cada punto un vector *fila* $\omega(x) = [\omega_1(x), \dots, \omega_n(x)]$. El ejemplo principal es la **diferencial** de una función suave $\lambda : D \to \mathbb{R}$: el covector $d\lambda(x) = \frac{\partial \lambda}{\partial x}(x)$.

Definición 12.3: Derivada de Lie

La derivada de Lie de λ a lo largo de f es la función

$$L_f\lambda(x) = \frac{\partial\lambda}{\partial x}(x)\, f(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial\lambda}{\partial x_i}(x)\, f_i(x) = \langle d\lambda(x), f(x)\rangle\,. \tag{12.12}$$

Las derivadas sucesivas y mixtas se definen recursivamente:

$$L_f^0\lambda = \lambda, \qquad L_f^k\lambda = L_f\big(L_f^{k-1}\lambda\big), \qquad L_gL_f\lambda = \frac{\partial(L_f\lambda)}{\partial x}\, g.$$

Geométricamente, $L_f\lambda$ es la proyección de f sobre el gradiente de λ; si f es tangente a las curvas de nivel de λ, $L_f\lambda = 0$. Y a lo largo de una solución de $\dot{x} = f(x)$, $\frac{d}{dt}\lambda(x(t)) = L_f\lambda(x(t))$: la derivada de Lie es la derivada en el tiempo *sin resolver la ecuación.*

Lo esencial

Ya la usábamos sin nombrarla: para $\dot{x} = f(x)$, $\dot{V} = L_fV$. Toda la teoría de Lyapunov es una colección de desigualdades sobre derivadas de Lie.

Ejemplo 12.1: Van der Pol y su energía

Para $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1 + \mu(1 - x_1^2)x_2$ y $\lambda = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$, calcule $L_f\lambda$ e interprete su signo.

Solución. $L_f\lambda = x_1x_2 + x_2\big(-x_1 + \mu(1-x_1^2)x_2\big) = \mu(1-x_1^2)\,x_2^2$. Con $\mu > 0$, es no negativa en la franja $|x_1| < 1$ y no positiva fuera: el oscilador inyecta energía cerca del origen y la disipa lejos. De ese equilibrio nace el ciclo límite del capítulo 5 (figura 12.6).

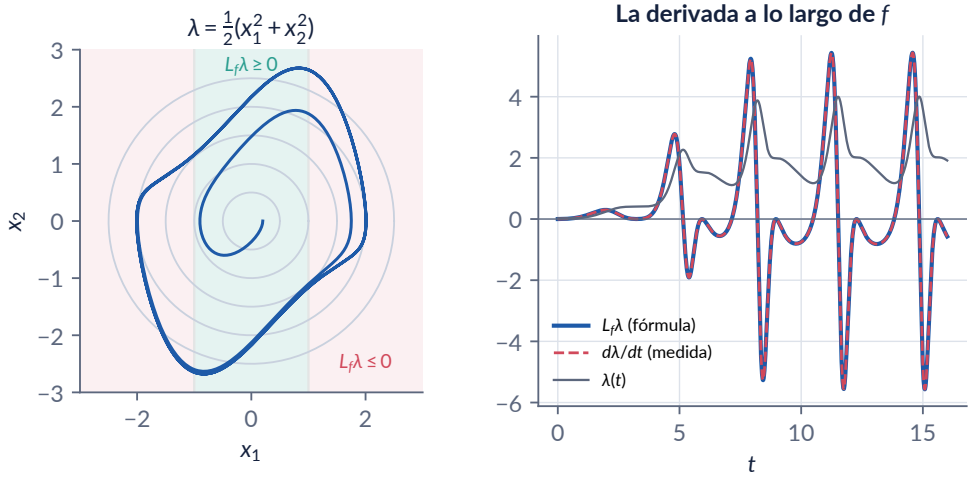


Figura 12.6. Van der Pol con $\mu = 1$. Izquierda: la franja $|x_1| < 1$ donde $L_f\lambda \geq 0$, círculos de nivel de λ y una solución que llega al ciclo. Derecha: $L_f\lambda$ calculada con la fórmula coincide con $d\lambda/dt$ medida sobre la solución.

Derivada de Lie: fórmula contra derivada medida
cap12_linealizacion/C12_Ej4_DerivadasLie.m

```
mu = 1;  f = @(x) [x(2); -x(1) + mu*(1 - x(1)^2)*x(2)];
lam = @(x) (x(1)^2 + x(2)^2)/2;
t = linspace(0, 16, 1601);  opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12);
[~, X] = ode45(@(t, x) f(x), t, [0.2; 0], opc);
L = mu*(1 - X(:,1).^2).*X(:,2).^2;                  % fórmula
lamt = 0.5*sum(X.^2, 2);  dlam = gradient(lamt, t(2) - t(1));   % derivada
    medida
Lnum = arrayfun(@(i) derivadaLie(f, lam, X(i,:).'), (1:numel(t)).');
fprintf('max|d lambda/dt - L_f lambda| = %.1e (diferencias en el tiempo)\n',
    max(abs(dlam(3:end-2) - L(3:end-2))));
fprintf('max|L_f lambda numérica - fórmula| = %.1e\n', max(abs(Lnum - L)));
```

12.4.2 Difeomorfismos

Definición 12.4: Difeomorfismo

Una función $\Phi : D \to \mathbb{R}^n$, con $D \subset \mathbb{R}^n$ abierto, es un **difeomorfismo** de D en $\Phi(D)$ si es uno a uno, suave, y su inversa $\Phi^{-1} : \Phi(D) \to D$ también es suave. Es un **difeomorfismo local** alrededor de x^o si lo es en alguna vecindad de x^o, y un **difeomorfismo global** si $D = \Phi(D) = \mathbb{R}^n$.

Un difeomorfismo es un cambio de coordenadas no lineal, como lo es una matriz invertible T en $z = Tx$ para un sistema lineal. Reconocer uno local es fácil.

Teorema 12.5: Función inversa

Si Φ es suave en D y el jacobiano $\frac{\partial \Phi}{\partial x}$ es no singular en $x^o \in D$, entonces Φ es un difeomorfismo local alrededor de x^o. Como las filas de $\frac{\partial \Phi}{\partial x}$ son los covectores $d\phi_1(x), \ldots, d\phi_n(x)$, la condición equivale a que esos covectores sean linealmente independientes en x^o (y entonces, por continuidad, en una vecindad).

Trampa 12.4: "Jacobiano no singular en todo punto, difeomorfismo global"

Afirmación plausible. *Si* $\det \frac{\partial \Phi}{\partial x} \neq 0$ *en todo* $\mathbb{R}^n$, *el teorema 12.5 se aplica en todas partes, y* Φ *es un difeomorfismo global.*

El teorema da un difeomorfismo *alrededor de cada punto*, no uno en todo el espacio. Para $\Psi(x) = e^{x_1}(\cos x_2, \sin x_2)$, $\det \frac{\partial \Psi}{\partial x} = e^{2x_1} > 0$ en todo $\mathbb{R}^2$, pero $\Psi(x_1, x_2{+}2\pi) = \Psi(x_1, x_2)$: no es uno a uno. La franja $\{0 \le x_2 < 4\pi\}$ cubre el anillo dos veces (figura 12.7, derecha).

Lo correcto. Para un difeomorfismo global hace falta algo más. El criterio de Hadamard: si $\Phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es suave, su jacobiano es no singular en todo punto y $\|\Phi(x)\| \to \infty$ cuando $\|x\| \to \infty$, entonces Φ es un difeomorfismo global. Ψ falla la segunda condición: con $x_1 \to -\infty$, $\Psi \to 0$.

Video
Local en todo punto no es global
V12_4_difeomorfismo

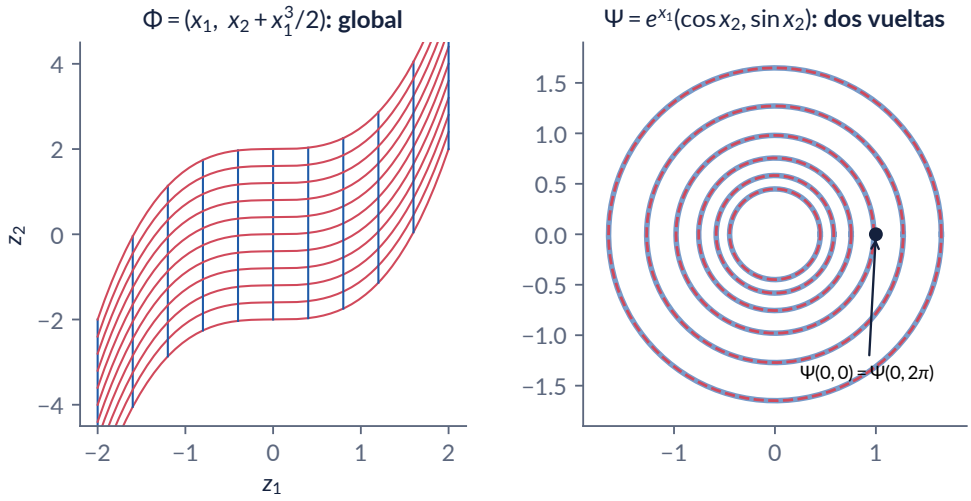


Figura 12.7. Izquierda: la imagen de una rejilla bajo el difeomorfismo global $\Phi(x) = (x_1,\ x_2 + x_1^3/2)$. Derecha: bajo $\Psi(x) = e^{x_1}(\cos x_2, \sin x_2)$, $x_2 \in [0, 2\pi)$ (continua) y $x_2 \in [2\pi, 4\pi)$ (discontinua) dan las mismas circunferencias.

Jacobiano no singular, función no inyectiva
cap12_linealizacion/C12_Ej5_Difeomorfismos.m

```
Psi  = @(x) exp(x(1))*[cos(x(2)); sin(x(2))];
dPsi = @(x) exp(x(1))*[cos(x(2)) -sin(x(2)); sin(x(2)) cos(x(2))];
fprintf('det dPsi/dx en (0.3, 1) = %.4f = e^0.6 = %.4f\n', det(dPsi([0.3; 1])),
      exp(0.6));
fprintf('|Psi(0,0) - Psi(0,2 pi)| = %.1e: no es uno a uno\n', norm(Psi([0; 0]) -
      Psi([0; 2*pi])));
fprintf('Psi(-30, 0) = %.1e: Psi no es propia (x1 -> -inf lleva a 0)\n', norm(
     Psi([-30; 0])));
```

12.4.3 Cambio de coordenadas

Sea $z = \Phi(x)$ un difeomorfismo en D. Por la regla de la cadena, $\dot z = \frac{\partial \Phi}{\partial x}\,\dot x$, y el sistema afín (12.11) sigue siendo afín en las nuevas coordenadas:

Proposición 12.6: El sistema en coordenadas nuevas

En $z = \Phi(x) = (\phi_1(x), \dots, \phi_n(x))$, el sistema (12.11) se escribe $\dot z = \bar f(z) + \bar g(z)\,u$, $y = \bar h(z)$, en $\Phi(D)$, con

$$\bar f(z) = \begin{bmatrix} L_f\phi_1(x) \\ \vdots \\ L_f\phi_n(x) \end{bmatrix}_{x=\Phi^{-1}(z)}, \qquad \bar g(z) = \begin{bmatrix} L_g\phi_1(x) \\ \vdots \\ L_g\phi_n(x) \end{bmatrix}_{x=\Phi^{-1}(z)}, \qquad \bar h(z) = h\big(\Phi^{-1}(z)\big). \tag{12.13}$$

Cada coordenada nueva evoluciona según su derivada de Lie: $\dot z_i = \dot\phi_i = L_f\phi_i + L_g\phi_i\,u$. El truco de todo lo que sigue es escoger las ϕ_i para que esas derivadas tengan una forma sencilla.

Ejemplo 12.2: Van der Pol en otras coordenadas

Escriba van der Pol (con entrada, $\dot{x}_2 = -x_1 + \mu(1 - x_1^2)x_2 + u$) en las coordenadas $z = (x_1^2 + x_2,\ x_1)$.

Solución. El jacobiano $\begin{bmatrix} 2x_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ tiene determinante -1 en todo punto, y la inversa es explícita: $x = \Phi^{-1}(z) = (z_2,\ z_1 - z_2^2)$, así que Φ es un difeomorfismo global. Con (12.13): $L_g\phi_1 = 1$, $L_g\phi_2 = 0$, $L_f\phi_2 = x_2 = z_1 - z_2^2$ y $L_f\phi_1 = 2x_1x_2 - x_1 + \mu(1 - x_1^2)x_2$. Luego

$$\dot{z}_1 = 2z_2(z_1 - z_2^2) - z_2 + \mu(1 - z_2^2)(z_1 - z_2^2) + u, \qquad \dot{z}_2 = z_1 - z_2^2.$$

La entrada aparece solo en $\dot{z}_1$. En la apartado 12.5 veremos que no es casualidad.

La inversa del cambio de coordenadas
cap12_linealizacion/C12_Ej5_Difeomorfismos.m

```
32 Phv  = @(x) [x(1)^2 + x(2); x(1)];
33 Phvi = @(z) [z(2); z(1) - z(2)^2];
34 err = 0;  for i = 1:1000, err = max(err, norm(Phvi(Phv(X(:,i))) - X(:,i))); end
35 fprintf('van der Pol, z = (x1^2 + x2, x1): det = -1, error de la inversa %.1e\n
       ', err);
```

12.5 Grado relativo

12.5.1 Derivar la salida hasta que aparezca la entrada

Derivemos la salida de (12.11) a lo largo de las soluciones:

$$\dot{y} = \frac{\partial h}{\partial x}\big(f(x) + g(x)u\big) = L_f h(x) + L_g h(x)\, u.$$

Si $L_g h \equiv 0$ cerca del punto de interés, la entrada no aparece, $\dot{y} = L_f h(x)$, y podemos derivar otra vez:

$$\ddot{y} = L_f^2 h(x) + L_g L_f h(x)\, u.$$

Si también $L_g L_f h \equiv 0$, seguimos. Si en la derivada r-ésima aparece por fin la entrada,

$$y^{(r)} = L_f^r h(x) + L_g L_f^{r-1} h(x)\, u, \qquad L_g L_f^{r-1} h(x) \neq 0. \tag{12.14}$$

Definición 12.7: Grado relativo [40, §4.1]

El sistema (12.11) tiene **grado relativo** r en x^o si

1. $L_g L_f^i h(x) = 0$ para todo x en una vecindad de x^o y todo $i = 0, 1, \ldots, r-2$, y
2. $L_g L_f^{r-1} h(x^o) \neq 0$.

Lo esencial

El grado relativo es el número de veces que hay que derivar la salida para que la entrada aparezca explícitamente. Entre u y y hay r "integradores": la entrada afecta directamente a $y^{(r)}$, y a y solo después de r integraciones.

Observe que la condición 1 se pide en toda una *vecindad*, y la 2 solo en el punto (por continuidad, vale entonces en una vecindad). El grado relativo depende de la salida h: es una propiedad del par planta–salida, no de la planta sola. Y no puede pasar de n (lema 12.9).

Trampa 12.5: "Todo sistema tiene grado relativo en todo punto"

Afirmación plausible. *Basta derivar y hasta que aparezca u; en algún momento aparece, y ese es r.*

El grado relativo puede *no existir* en un punto. Ocurre cuando la primera función de la sucesión $L_g h,\ L_g L_f h,\ L_g L_f^2 h, \ldots$ que no es idénticamente nula cerca de x^o se anula justo en x^o. El ejemplo mínimo: $\dot{x} = u$, $y = x^2$. Como $L_g h = 2x$, el grado relativo es 1 en todo $x \neq 0$; en $x^o = 0$, $L_g h(0) = 0$ (falla la condición 2 con $r = 1$) pero $L_g h$ no es idénticamente nula cerca de 0 (falla la condición 1 con $r \geq 2$). No hay grado relativo en el origen.

Lo correcto. El conjunto de puntos donde hay grado relativo es abierto y denso [40], pero puede excluir justo el punto que interesa. En el levitador excluye $i = 0$ (ejemplo 12.4), y eso tiene consecuencias físicas.

12.5.2 El caso lineal

Proposición 12.8: Grado relativo de un sistema lineal

Para $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx$ (es decir, $f = Ax$, $g = B$, $h = Cx$), $L_f^k h(x) = CA^k x$ y $L_g L_f^k h = CA^k B$. El grado relativo está definido en *todo* punto y es el entero r con

$$CA^k B = 0 \ \ (0 \leq k \leq r-2), \qquad CA^{r-1} B \neq 0.$$

Coincide con la diferencia entre el grado del denominador y el del numerador de $G(s) = C(sI - A)^{-1} B$.

Demostración. Las fórmulas de las derivadas de Lie se obtienen por inducción: $L_f(CA^k x) = CA^k\, Ax$. Como $L_g L_f^k h$ es constante, las condiciones de la definición 12.7 no dependen del punto. Para la última afirmación, $G(s) = \sum_{k\geq 1} CA^{k-1} B\, s^{-k}$ para $|s|$ grande, de modo que $G(s) = CA^{r-1} B\, s^{-r} + O(s^{-r-1})$: el primer término no nulo dice cuánto más grande es el grado del denominador. ■

Los números $CA^{k-1}B$ son los **parámetros de Markov**; no cambian con un cambio de base $z = Tx$. Hay una lectura en el tiempo: la respuesta al escalón es $y(t) = \sum_{k\geq 1} CA^{k-1} B\, t^k/k!$, así que cerca de $t = 0$, $y(t) \approx CA^{r-1} B\, t^r/r!$, y en escala log-log la pendiente es r (figura 12.8).

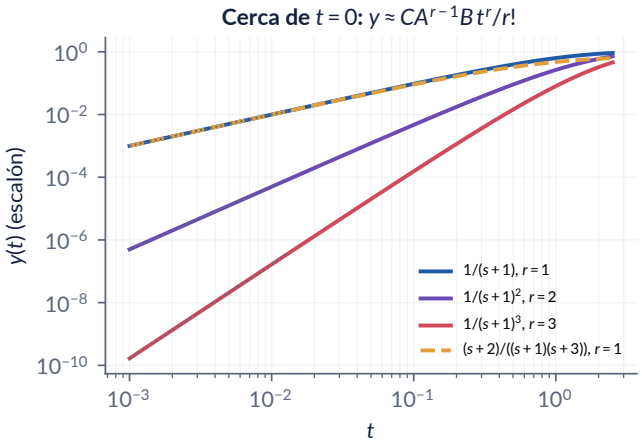


Figura 12.8. Respuestas al escalón cerca de $t = 0$ en escala log-log: la pendiente es el grado relativo. La punteada es $t^r/r!$. El cero de $(s+2)/((s+1)(s+3))$ no cambia la pendiente: $r = 1$.

Parámetros de Markov y pendiente de la respuesta al escalón
cap12_linealizacion/C12_Ej6_GradoRelativo.m

```
% realizaciones en forma canónica controlable: (num, den) -> (A, B, C)
G = {[1], [1 1]; [1], conv([1 1], [1 1]); [1], conv([1 1], conv([1 1], [1 1])); [1 2], conv([1 1], [1 3])};
tl = logspace(-4, -2, 20);  r = zeros(1, 4);  pend = r;
for j = 1:4
    num = G{j, 1};  den = G{j, 2};  n = numel(den) - 1;
    A = [zeros(n-1, 1) eye(n-1); -fliplr(den(2:end))];  B = [zeros(n-1, 1); 1];
    C = zeros(1, n);  C(1:numel(num)) = fliplr(num);
    k = 0;  while abs(C*A^k*B) < 1e-12, k = k + 1; end;  r(j) = k + 1;
    escalon = @(t) sum(arrayfun(@(k) C*A^(k-1)*B*t^k/factorial(k), 1:25));  % y = sum C A^(k-1) B t^k/k!
    y = arrayfun(escalon, tl);
    p = polyfit(log(tl), log(abs(y)), 1);  pend(j) = p(1);
    fprintf('G%d: Markov C A^k B = %s  ->  r = %d,  pendiente log-log = %.3f\n', j, ...
            mat2str(arrayfun(@(k) C*A^k*B, 0:n-1)), r(j), pend(j));
end
```

12.5.3 Ejemplos no lineales

Ejemplo 12.3: Van der Pol con dos salidas

Calcule el grado relativo de $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1 + \mu(1 - x_1^2)x_2 + u$ con (a) $y = x_1$ y (b) $y = x_1^2 + x_2$.

Solución. (a) $L_g h = \frac{\partial x_1}{\partial x}\, g = [1 \;\; 0]\,[0 \;\; 1]^\top = 0$, $L_f h = x_2$ y $L_g L_f h = 1$: $r = 2 = n$ en todo $\mathbb{R}^2$. (b) $L_g h = [2x_1 \;\; 1]\,[0 \;\; 1]^\top = 1$: $r = 1 < n$ en todo $\mathbb{R}^2$.

Trampa 12.6: "El grado relativo es del sistema"

Afirmación plausible. *Van der Pol tiene grado relativo* 2.

La misma planta tiene $r = 2$ con $y = x_1$ y $r = 1$ con $y = x_1^2 + x_2$. Lo mismo pasa con la dinámica cero (apartado 12.9).

Lo correcto. El grado relativo es una propiedad del par (planta, salida). Cambiar lo que se mide, o lo que se quiere regular, cambia todo el análisis.

Ejemplo 12.4: El levitador

Calcule el grado relativo del levitador (12.3) con $y = x_1$.

Solución. Aquí $g(x) = \big(0,\ 0,\ 1/L(x_1)\big)$. Primero $L_g h = 0$ y $L_f h = x_2$; luego $L_g L_f h = 0$ y

$$L_f^2 h = g - \frac{k}{m}\, x_2 - \frac{L_0 a\, x_3^2}{2m(a + x_1)^2},$$

la aceleración. Como esta depende de x_3,

$$L_g L_f^2 h(x) = -\frac{L_0\, a\, x_3}{m\,(a + x_1)^2\, L(x_1)}. \tag{12.15}$$

El grado relativo es $r = 3 = n$ en todo punto con $x_3 \neq 0$; en el equilibrio de $\bar{y} = 0.05$, $L_g L_f^2 h = -125.28$. En $x_3 = 0$ no está definido (figura 12.2, derecha).

Pausa activa 12.3

Explique físicamente por qué el levitador pierde el grado relativo justo cuando la corriente es cero.

respuesta al final del capítulo

El grado relativo del levitador y su singularidad

cap12_linealizacion/C12_Ej6_GradoRelativo.m

```
P = parametrosLevitador();  [xs, ~] = equilibrioLevitador(0.05, P);
[~, ~, b] = leyExactaLevitador(xs, [0 0 0 0], [0 0 0], P);
fprintf('levitador en el equilibrio (y = 0.05, i = %.4f): b = L_g L_f^2 h = %.4
    f\n', xs(3), b);
ii = linspace(-8, 8, 161);  bi = -P.L0*P.a*ii./(P.m*(P.a + 0.05)^2*P.L(0.05));
fprintf('b se anula en i = %g: allí el grado relativo no está definido\n', ii(
    bi == 0));
```

12.5.4 Por qué $r \leq n$

Lema 12.9: Independencia [40, Lema 4.1.1]

Si el sistema tiene grado relativo r en x^o, los covectores

$$dh(x),\ dL_f h(x),\ \ldots,\ dL_f^{r-1} h(x)$$

son linealmente independientes para todo x en una vecindad de x^o. En particular, $r \le n$.

Idea de la prueba. Con el corchete de Lie $[f,g] = \frac{\partial g}{\partial x} f - \frac{\partial f}{\partial x} g$ y sus iterados $\mathrm{ad}_f^j g = [f, \mathrm{ad}_f^{j-1} g]$, se prueba por inducción la identidad

$$L_{\mathrm{ad}_f^j g} L_f^i h(x) = \begin{cases} 0, & i+j \le r-2, \\ (-1)^j L_g L_f^{r-1} h(x), & i+j = r-1, \end{cases}$$

en una vecindad de x^o. Entonces la matriz $r \times r$ de entradas $\left\langle dL_f^i h(x), \mathrm{ad}_f^j g(x) \right\rangle$ es triangular respecto a la antidiagonal, con antidiagonal $\pm L_g L_f^{r-1} h \neq 0$: es no singular. Si una combinación $\sum_i c_i \, dL_f^i h$ fuera cero, al aparearla con $g, \mathrm{ad}_f g, \dots$ daría un sistema lineal con esa matriz, y $c = 0$. ∎

Por el teorema 12.5, las r funciones $h, L_f h, \dots, L_f^{r-1} h$ son candidatas a ser parte de un sistema de coordenadas. Faltan $n - r$: el análogo de completar una base en álgebra lineal.

12.6 Coordenadas adaptadas a la salida y forma normal

Teorema 12.10: Coordenadas adaptadas [40, Prop. 4.1.3]

Suponga que el sistema (12.11) tiene grado relativo r en x^o, y sean

$$\phi_1(x) = h(x), \quad \phi_2(x) = L_f h(x), \quad \dots, \quad \phi_r(x) = L_f^{r-1} h(x).$$

Si $r < n$, existen $n - r$ funciones suaves $\phi_{r+1}, \dots, \phi_n$ tales que $\Phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)$ tiene jacobiano no singular en x^o (un difeomorfismo local alrededor de x^o). Además, siempre se pueden escoger de modo que

$$L_g \phi_i(x) = 0, \qquad i = r+1, \dots, n, \tag{12.16}$$

en una vecindad de x^o.

La primera parte es completar una base, gracias al lema 12.9. La segunda dice algo más fino: las coordenadas que faltan se pueden escoger para que u no las mueva. Encontrarlas exige resolver las ecuaciones en derivadas parciales $L_g \phi_i = \frac{\partial \phi_i}{\partial x} g = 0$; en los ejemplos se adivinan, y no son únicas.

12.6.1 La forma normal

En las coordenadas del teorema 12.10, separemos $z = \Phi(x) = (\xi, \eta)$:

$$\xi = \begin{bmatrix} h(x) \\ L_f h(x) \\ \vdots \\ L_f^{r-1} h(x) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^r, \qquad \eta = \begin{bmatrix} \phi_{r+1}(x) \\ \vdots \\ \phi_n(x) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n-r}. \tag{12.17}$$

Por la proposición 12.6, $\dot{\xi}_i = L_f \phi_i + L_g \phi_i \, u$. Para $i < r$, $L_g \phi_i = L_g L_f^{i-1} h = 0$ y $L_f \phi_i = L_f^i h = \phi_{i+1}$; para $i = r$ aparece la entrada; para las η, (12.16) elimina la entrada. El resultado es la

forma normal:

$$\begin{aligned} &\dot\xi_1 = \xi_2, \quad \dots, \quad \dot\xi_{r-1} = \xi_r, \\ &\dot\xi_r = a(\xi,\eta) + b(\xi,\eta)\,u, \\ &\dot\eta = q(\xi,\eta), \\ &y = \xi_1, \end{aligned} \qquad \text{con} \qquad \begin{aligned} a(z) &= L_f^r h(x)\big|_{x=\Phi^{-1}(z)}, \\ b(z) &= L_g L_f^{r-1} h(x)\big|_{x=\Phi^{-1}(z)}, \\ q_i(z) &= L_f \phi_i(x)\big|_{x=\Phi^{-1}(z)}. \end{aligned} \tag{12.18}$$

En forma compacta (forma de Brunovsky para la parte ξ),

$$\dot\xi = A_c\xi + B_c\big[a(\xi,\eta) + b(\xi,\eta)u\big], \qquad y = C_c\xi, \tag{12.19}$$

con A_c la matriz $r\times r$ con unos sobre la diagonal y ceros en el resto, $B_c = (0,\dots,0,1)$ y $C_c = [1\ 0\ \cdots\ 0]$. Las primeras r coordenadas *son* la salida y sus derivadas: $\xi_1(t) = y(t)$, $\xi_2(t) = \dot y(t)$, …, $\xi_r(t) = y^{(r-1)}(t)$.

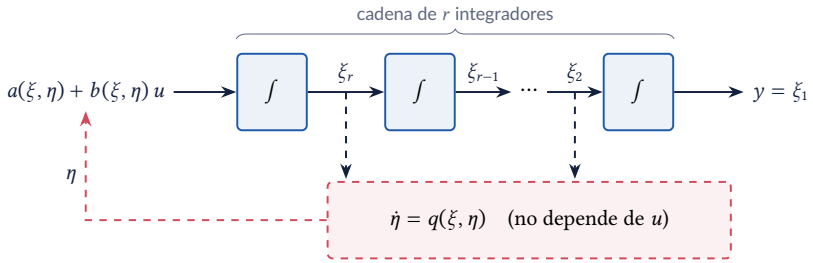


Figura 12.9. La forma normal: una cadena de r integradores, con la entrada solo en la primera, y una dinámica interna η que recibe ξ pero no la entrada.

Khalil y estas notas. Khalil escribe ρ para el grado relativo, $\dot\eta = f_0(\eta,\xi)$ para la dinámica interna y $\gamma(x)\big[u-\alpha(x)\big]$ para $a+bu$. Aquí seguimos a Isidori: r, q, a y b.

Ejemplo 12.5: Una forma normal con $r = 2 < n = 3$ [40]

Lleve a la forma normal

$$\dot x = \begin{bmatrix} -x_1 \\ x_1x_2 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e^{x_2} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u, \qquad y = x_3.$$

Solución. $L_g h = 0$, $L_f h = x_2$ y $L_g L_f h = 1$: $r = 2$ en todo $\mathbb{R}^3$. Tomamos $\xi_1 = x_3$, $\xi_2 = x_2$ y buscamos ϕ_3 con $L_g\phi_3 = e^{x_2}\partial_{x_1}\phi_3 + \partial_{x_2}\phi_3 = 0$. Sirve $\phi_3 = 1 + x_1 - e^{x_2}$. El jacobiano de $\Phi = (x_3,\ x_2,\ 1 + x_1 - e^{x_2})$ tiene determinante -1 y la inversa es explícita ($x_1 = -1 + \eta + e^{\xi_2}$, $x_2 = \xi_2$, $x_3 = \xi_1$): es un difeomorfismo global. Con $L_f^2 h = x_1x_2$ y $L_f\phi_3 = -x_1 - e^{x_2}x_1x_2$,

$$\dot\xi_1 = \xi_2, \qquad \dot\xi_2 = \big(-1+\eta+e^{\xi_2}\big)\xi_2 + u, \qquad \dot\eta = -\big(-1+\eta+e^{\xi_2}\big)\big(1+\xi_2 e^{\xi_2}\big).$$

Note el signo de la última ecuación (la versión anterior de estas notas lo había perdido): con $\xi = 0$ queda $\dot\eta = -\eta$.

Ejemplo 12.6: Otra, con un difeomorfismo global

Para

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} x_3 - x_2^3 \\ -x_2 \\ x_1^2 - x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} u, \qquad y = x_1, \tag{12.20}$$

$L_g h = 0$, $L_f h = x_3 - x_2^3$ y $L_g L_f h = 1 + 3x_2^2 \neq 0$: $r = 2$ en todo $\mathbb{R}^3$. Con $\phi_3 = x_2 + x_3$ ($L_g \phi_3 = -1 + 1 = 0$), $\Phi = (x_1,\ x_3 - x_2^3,\ x_2 + x_3)$ tiene $\det \frac{\partial \Phi}{\partial x} = -(1 + 3x_2^2) \neq 0$, y es global: dado z, x_2 es la única raíz real de $x_2 + x_2^3 = z_3 - z_2$. La forma normal es

$$\dot{z}_1 = z_2, \qquad \dot{z}_2 = a(z) + b(z)u, \qquad \dot{z}_3 = z_1^2 - z_3,$$

con $a = L_f^2 h = 3x_2^3 + x_1^2 - x_3$ y $b = 1 + 3x_2^2$ evaluadas en $x = \Phi^{-1}(z)$. Volveremos a este ejemplo en la apartado 12.10.

La forma normal y el sistema original dan la misma solución

cap12_linealizacion/C12_Ej7_FormaNormal.m

```
fx  = @(t, x) [-x(1); x(1)*x(2); x(2)] + [exp(x(2)); 1; 0]*u(t);
Phi = @(x) [x(3); x(2); 1 + x(1) - exp(x(2))];
% forma normal: x1 = -1 + z3 + e^z2 en las coordenadas nuevas
fz  = @(t, z) [ z(2);
                (-1 + z(3) + exp(z(2)))*z(2) + u(t);
               -(-1 + z(3) + exp(z(2)))*(1 + z(2)*exp(z(2))) ];
x0 = [0.3; -0.2; 0.5];
[~, X] = ode45(fx, t, x0, opc);  [~, Z] = ode45(fz, t, Phi(x0), opc);
PX = cell2mat(arrayfun(@(i) Phi(X(i,:).').', (1:numel(t)).', 'UniformOutput',
     false));
fprintf('ejemplo 1: max|z(t) - Phi(x(t))| = %.1e\n', max(abs(Z(:) - PX(:))));
```

Las ϕ_i complementarias no son únicas

Cualquier función de ϕ_3 que conserve el difeomorfismo sirve igual en el ejemplo 12.5. Lo que *sí* es único es la dinámica que queda cuando la salida se anula (apartado 12.9): no depende de cuáles ϕ_i se escojan.

12.7 Linealización entrada–salida

12.7.1 La ley que linealiza

Si el sistema tiene grado relativo r en x^o, $b(z^o) = L_g L_f^{r-1} h(x^o) \neq 0$ y, por continuidad, $b \neq 0$ en una vecindad. Ahí se puede despejar la entrada de (12.18):

$$u = \frac{1}{b(z)}\big[-a(z) + v\big] \qquad \text{es decir} \qquad u = \frac{1}{L_g L_f^{r-1} h(x)}\Big[-L_f^r h(x) + v\Big]. \tag{12.21}$$

Es de la forma $u = \alpha(x) + \beta(x)v$, con $\alpha = -L_f^r h / L_g L_f^{r-1} h$ y $\beta = 1/L_g L_f^{r-1} h$, y no hace falta calcular Φ^{-1} para aplicarla: basta evaluar derivadas de Lie en el estado medido. El lazo cerrado es

$$\dot{\xi} = A_c \xi + B_c v, \qquad y = C_c \xi, \qquad \dot{\eta} = q(\xi, \eta), \tag{12.22}$$

y el mapa de v a y es una cadena de r integradores: $G(s) = C_c(sI - A_c)^{-1} B_c = 1/s^r$.

Lo esencial

La realimentación volvió η *no observable* desde y: la salida obedece $y^{(r)} = v$ sin importar lo que haga η. Que y se comporte perfectamente no dice nada de η.

12.7.2 El lazo externo

Sobre la cadena de integradores se diseña un controlador lineal.

Proposición 12.11: Estabilización y seguimiento

Sean $k_1, \dots, k_r$ tales que $s^r + k_r s^{r-1} + \cdots + k_2 s + k_1$ es Hurwitz, y $K = [k_1 \ \cdots \ k_r]$.

1. (Estabilización.) Con $v = -K\xi$, $\dot{\xi} = (A_c - B_c K)\xi$ y $\xi \to 0$ exponencialmente.
2. (Seguimiento.) Sea $y_d(t)$ una referencia con r derivadas continuas, y $\bar{y}_d = (y_d, \dot{y}_d, \dots, y_d^{(r-1)})$. Con
$$v = y_d^{(r)} - K\big(\xi - \bar{y}_d\big), \tag{12.23}$$
el error $e = \xi - \bar{y}_d$ cumple $\dot{e} = (A_c - B_c K)e$, y $y(t) - y_d(t) \to 0$ exponencialmente.

Demostración. En 2, $\dot{e}_i = \xi_{i+1} - y_d^{(i)} = e_{i+1}$ para $i < r$, y $\dot{e}_r = v - y_d^{(r)} = -Ke$. ■

La proposición 12.11 habla solo de ξ. Si además $\dot{\eta} = q(\xi, \eta)$ es ISS con ξ como entrada y las derivadas de y_d están acotadas, entonces η también queda acotada y *todas* las señales internas lo están [4]. Sin esa hipótesis, la salida puede seguir la referencia mientras el estado interno diverge (apartado 12.9).

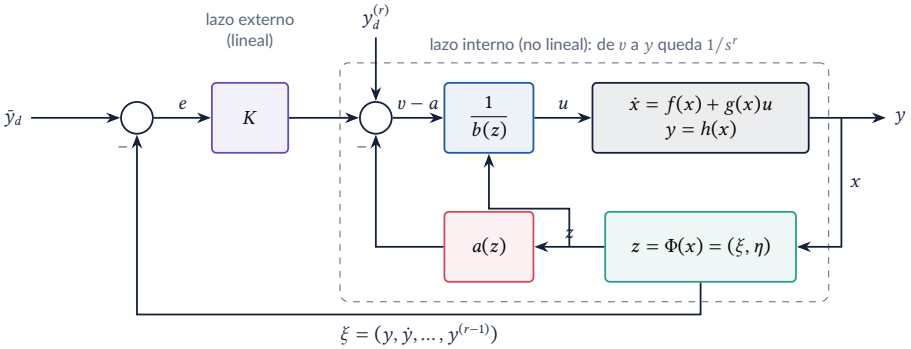


Figura 12.10. Dos lazos. El interno (no lineal) cancela con $u = (v - a(z))/b(z)$ y deja de v a y una cadena de r integradores; el externo (lineal) estabiliza o hace seguir la referencia.

Trampa 12.7: "Para seguir un escalón basta poner y_d constante a trozos"

Afirmación plausible. *La ley* (12.23) *sigue cualquier referencia; un escalón es la más sencilla.*

La ley pide $y_d, \dot{y}_d, \dots, y_d^{(r)}$, y un escalón no tiene derivadas en el instante del salto: con $r \geq 1$ no es una referencia admisible. En la práctica, conectarlo directamente produce en v (y en u) un salto proporcional a $k_r, \dots, k_1$ y al tamaño del escalón, que el actuador puede no tener, y que en el levitador lleva a la singularidad de la apartado 12.8.

Lo correcto. Se planifica una trayectoria suave: por ejemplo, se pasa el escalón por un filtro $p^{r+1}/(s+p)^{r+1}$, que entrega y_d y sus derivadas hasta la r-ésima.

12.7.3 Si $r = n$: linealización entrada–estado

Si el grado relativo es n, no hay η: $\Phi(x) = (h, L_f h, \dots, L_f^{n-1} h)$ es el cambio de coordenadas completo, y la ley

$$u = \frac{1}{L_g L_f^{n-1} h(x)} \left[v - L_f^n h(x) \right]$$

da el sistema lineal $\dot{z} = A_c z + B_c v$ de dimensión n. Es la linealización entrada–estado de la definición 12.2; el levitador con $y = x_1$ es de esta clase.

Ejemplo 12.7: Van der Pol linealizado

Con $y = x_1$, van der Pol tiene $r = 2 = n$ (ejemplo 12.3) y ya está en forma normal, con $a(x) = -x_1 + \mu(1 - x_1^2)x_2$ y $b = 1$. La ley

$$u = x_1 - \mu(1 - x_1^2)x_2 + v, \qquad v = -4x_1 - 4x_2,$$

da $\ddot{y} + 4\dot{y} + 4y = 0$ (polos en $-2, -2$). Como Φ es la identidad, el resultado es *global*: el ciclo límite desaparece por construcción. Con $\mu = 1$, el oscilador libre hasta $t = 10$ y la ley conectada desde ahí, la salida sigue la predicción lineal con una diferencia menor que 10^{-9} (figura 12.11).

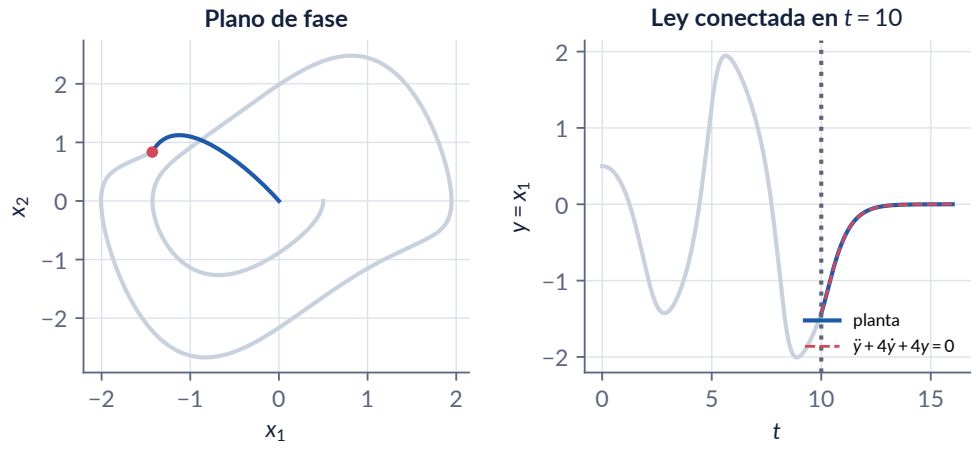


Figura 12.11. Van der Pol libre (gris) hasta $t = 10$; desde ahí, con la ley linealizante. La salida coincide con la solución de $\ddot{y} + 4\dot{y} + 4y = 0$.

Van der Pol: del ciclo límite a un sistema lineal
cap12_linealizacion/C12_Ej8_VanDerPolFL.m

```
mu = 1;  ton = 10;
u = @(t, x) (t >= ton)*(x(1) - mu*(1 - x(1)^2)*x(2) - 4*x(1) - 4*x(2));
vdp = @(t, x) [x(2); -x(1) + mu*(1 - x(1)^2)*x(2) + u(t, x)];
opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12, 'MaxStep', 0.01);
t1 = linspace(0, ton, 1001);  t2 = linspace(ton, 16, 601);
[~, X1] = ode45(vdp, t1, [0.5; 0], opc);                % libre
```

```
[~, X2] = ode45(vdp, t2, X1(end,:).', opc);              % con la ley
[~, E]  = ode45(@(t, e) [e(2); -4*e(1) - 4*e(2)], t2, X1(end,:).', opc);
U = arrayfun(@(i) u(t2(i), X2(i,:).'), 1:numel(t2));
fprintf('max|y - predicción lineal| = %.1e,  max|u| = %.2f\n', max(abs(X2(:,1)
    - E(:,1))), max(abs(U)));
```

12.8 El levitador, exacto

Con $y = x_1$ el levitador tiene $r = 3 = n$ donde $x_3 \neq 0$ (ejemplo 12.4). Las coordenadas son posición, velocidad y aceleración,

$$\xi = \Phi(x) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ g - \dfrac{k}{m}\,x_2 - \dfrac{L_0\, a\, x_3^2}{2m(a + x_1)^2} \end{bmatrix}, \tag{12.24}$$

que es un difeomorfismo en $\{x_3 > 0\}$ (para x_1 y x_2 dados, ξ_3 es estrictamente decreciente en $x_3 > 0$). La ley es

$$u = \frac{v - L_f^3 h(x)}{L_g L_f^2 h(x)}, \qquad v = y_d^{(3)} - k_1(\xi_1 - y_d) - k_2(\xi_2 - \dot{y}_d) - k_3(\xi_3 - \ddot{y}_d), \tag{12.25}$$

con $L_g L_f^2 h$ de (12.15) y, escribiendo $c = L_0 a/(2m)$ y $\dot{x}_3 = f_3(x)$ cuando $u = 0$,

$$L_f^3 h = \frac{2c\, x_3^2}{(a + x_1)^3}\, x_2 - \frac{k}{m}\,\xi_3 - \frac{2c\, x_3}{(a + x_1)^2}\, f_3(x), \qquad f_3(x) = \frac{1}{L(x_1)}\left(-R x_3 + \frac{L_0 a\, x_2 x_3}{(a + x_1)^2}\right).$$

Usamos $s^3 + 60s^2 + 1100s + 6000 = (s + 10)(s + 20)(s + 30)$, es decir $K = [6000,\ 1100,\ 60]$. No hay dinámica interna: todo el estado es la salida y sus derivadas.

12.8.1 Seguimiento: exacta contra jacobiana

La referencia $y_d = 0.08 + 0.03\sin(2\pi t)$ m recorre de 5 a 11 cm. La ley jacobiana usa la ganancia fija diseñada en $\bar{y} = 0.05$ con la prealimentación $u^*(y_d(t))$ de (12.4); la exacta usa (12.25). Para $t > 1$ s, la jacobiana tiene un error de 2.36 cm, con desfase; la exacta, 2×10^{-6} m, que es el error numérico (figura 12.12). La linealización exacta conserva la respuesta diseñada en *todo* el rango de operación; la jacobiana, solo cerca del punto de diseño.

Seguimiento con la ley exacta y con la jacobiana
cap12_linealizacion/C12_Ej9_LevitadorExacto.m

```
[A, B] = jacobianoLevitador(0.05, P);  K = ubicarPolos(A, B, [-20 -25 -30]);
Am = 0.03;  w = 2*pi;
yd = @(t) [0.08 + Am*sin(w*t), Am*w*cos(w*t), -Am*w^2*sin(w*t), -Am*w^3*cos(w*t)
    ];
c3 = sqrt(2*P.g*P.m/(P.L0*P.a));                          % x3* = c3 (a + y)
xsRef = @(t) [0.08 + Am*sin(w*t); 0; c3*(P.a + 0.08 + Am*sin(w*t))];   %
    equilibrio en y_d(t)
uJac = @(t, x) P.R*[0 0 1]*xsRef(t) - K*(x - xsRef(t));          % u*(y_d) - K (
    x - x*(y_d))
t = linspace(0, 3, 3001);  x0 = equilibrioLevitador(0.08, P);
[~, X1] = ode45(@(t, x) modeloLevitador(x, uJac(t, x), P), t, x0, opc);
```

Video
Dos levitadores siguen la misma referencia
V12_1_levitador

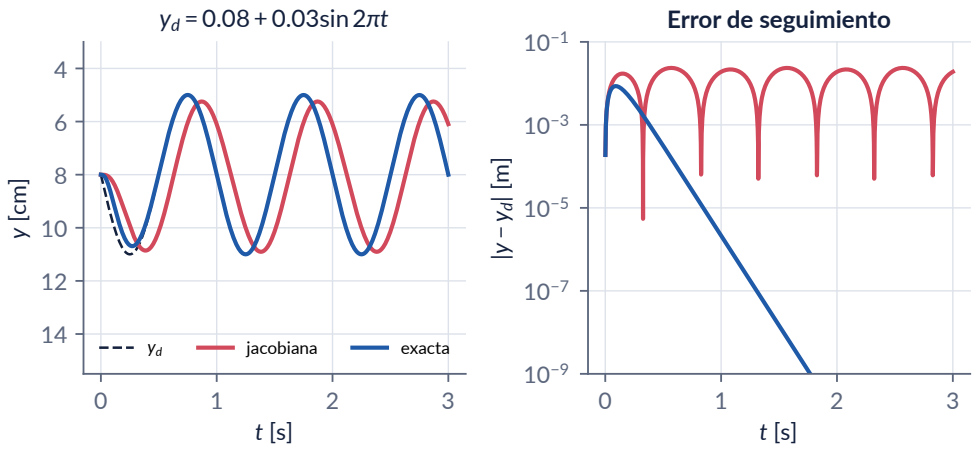


Figura 12.12. Seguimiento de $y_d = 0.08 + 0.03\sin 2\pi t$. Izquierda: posiciones. Derecha: error en escala logarítmica; el de la ley exacta decae como e^{-10t} hasta el piso numérico.

```
[~, X2] = ode45(@(t, x) modeloLevitador(x, leyExactaLevitador(x, yd(t), KFL, P),
      P), t, x0, opc);
Yd = 0.08 + Am*sin(w*t(:));  k = t > 1;
fprintf('seguimiento, error máximo (t > 1): jacobiana %.2f cm, exacta %.1e m\n'
    , ...
       100*max(abs(X1(k,1) - Yd(k))), max(abs(X2(k,1) - Yd(k))));
```

12.8.2 La singularidad

Trampa 12.8: "La ley exacta lleva la esfera a cualquier posición"

Afirmación plausible. *Con (12.25) y y_d constante, el lazo cerrado es lineal y estable: un escalón de 0.05 a 0.2 m da una respuesta con polos en -10, -20 y -30.*

Para caer 15 cm con esos polos, la esfera tendría que acelerar hacia abajo más que g, y el electroimán solo atrae: la única forma de acercarse es *apagar* la corriente. La ley lo intenta: i baja a 0.02 A en 20 ms. Pero $b(x) = L_g L_f^2 h \propto x_3$, de modo que $b \to 0$ y $u = (v - L_f^3 h)/b$ explota (figura 12.13, curvas rojas). La matemática ve lo que la física impone.

Lo correcto. La ley solo vale donde existe el grado relativo, y la trayectoria tiene que quedarse allí. Se planifica una referencia alcanzable: el escalón pasado por $6^4/(s+6)^4$ da y_d con $\ddot{y}_d \le 0.705\ \mathrm{m/s^2} < g$; la esfera llega a 0.19966 m en $t = 2$ s con una corriente que nunca baja de 6.15 A (curvas azules).

Una referencia suave evita la singularidad

cap12_linealizacion/C12_Ej9_LevitadorExacto.m

```
p = 6;  cf = poly(-p*ones(1, 4));                          % filtro p^4/(s + p)^4
    en forma de estados
Af = [zeros(3, 1) eye(3); -fliplr(cf(2:end))];  Bf = [0; 0; 0; p^4];
lazo = @(t, z) [modeloLevitador(z(1:3), leyExactaLevitador(z(1:3), z(4:7), KFL,
      P), P); Af*z(4:7) + Bf*0.2];
```

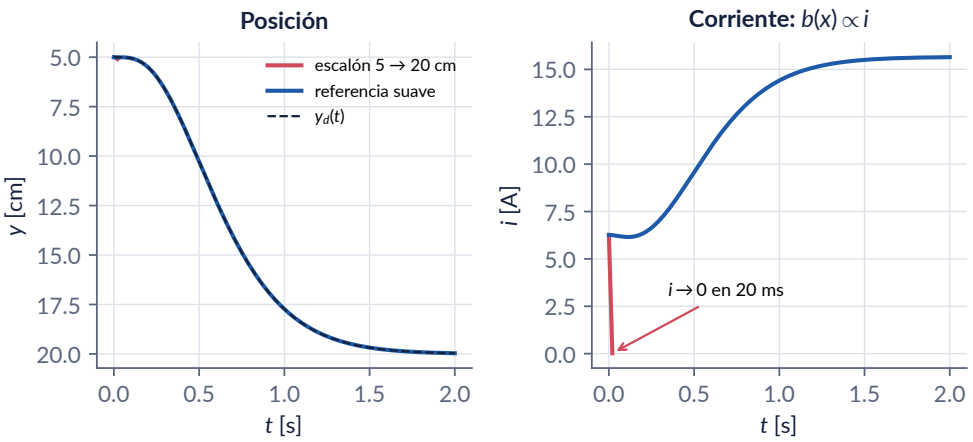


Figura 12.13. Un escalón de 5 a 20 cm (rojo) lleva la corriente a cero en 20 ms, donde $b(x) = 0$; la misma maniobra con una referencia suave (azul) mantiene la corriente lejos de cero.

```
[t2, S2] = ode45(lazo, [0 2], [x0; 0.05; 0; 0; 0], odeset(opc, 'MaxStep', 2e-4))
    ;
fprintf('referencia suave: y(2) = %.5f m, corriente mínima %.3f A, max y_d''''
    = %.3f m/s^2\n', ...
        S2(end,1), min(S2(:,3)), max(S2(:,6)));
```

12.8.3 Error de modelo

Desde $t = 0.5$ s la masa real es 0.12 kg y la ley sigue cancelando con $m = 0.10$. Sola, la ley exacta queda con un error permanente de 1.96 cm, *peor* que el de la realimentación de estados sobre la jacobiana (1.03 cm, apartado 12.2): la cancelación de la gravedad estaba "perfectamente" calculada con la masa equivocada. El remedio es el mismo de la apartado 12.2: se agrega $\dot{\sigma} = y - \bar{y}$ al comienzo de la cadena y se diseña sobre $(\sigma, \xi_1, \xi_2, \xi_3)$,

$$v = -k_0\,\sigma - k_1(\xi_1 - \bar{y}) - k_2\,\xi_2 - k_3\,\xi_3,$$

con $s^4 + k_3 s^3 + k_2 s^2 + k_1 s + k_0 = (s+10)(s+15)(s+20)(s+30)$, es decir $(k_3, k_2, k_1, k_0) = (75,\ 2000,\ 22500,\ 90000)$. El error se anula (figura 12.14).

Exacta sola y exacta con integrador
cap12_linealizacion/C12_Ej9_LevitadorExacto.m

```
yb = 0.05;  xs = equilibrioLevitador(yb, P);  mReal = @(t) 0.10 + 0.02*(t >=
    0.5);
kI = poly([-10 -15 -20 -30]);                          % [1 k3 k2 k1 k0]
xi3 = @(x) P.g - P.k/P.m*x(2) - P.L0*P.a*x(3)^2/(2*P.m*(P.a + x(1))^2);
vI  = @(x, s) -(kI(5)*s + kI(4)*(x(1) - yb) + kI(3)*x(2) + kI(2)*xi3(x));
uI  = @(x, s) leyExactaLevitador(x, [0 0 0 vI(x, s)], [0 0 0], P);     % con K
    = 0: u = (v - Lf3)/b
t = linspace(0, 3, 3001);
[~, X3] = ode45(@(t, x) modeloLevitador(x, leyExactaLevitador(x, [yb 0 0 0],
    KFL, P), P, mReal(t)), t, xs, opc);
[~, Z4] = ode45(@(t, z) [modeloLevitador(z(1:3), uI(z(1:3), z(4)), P, mReal(t));
     z(1) - yb], t, [xs; 0], opc);
fprintf('masa real 0.12 kg: error final %.2f cm (exacta sola), %.0e m (con
    integrador)\n', ...
```

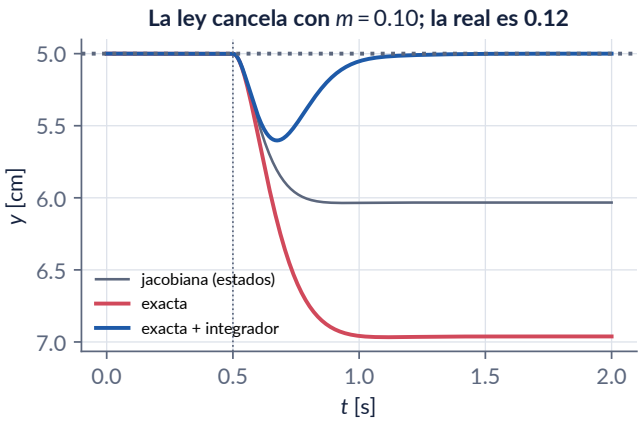


Figura 12.14. Error de modelo: desde $t = 0.5$ s la masa es 0.12 kg. La ley exacta sola queda peor que la jacobiana; con integrador, el error se anula.

```
63          100*(X3(end,1) - yb), Z4(end,1) - yb);
```

Trampa 12.9: "Las propiedades geométricas son robustas"

Afirmación plausible. *El grado relativo y la forma normal son estructurales; un error pequeño de modelo no los cambia, así que el diseño basado en ellos es robusto.*

El grado relativo puede cambiar con perturbaciones pequeñas del modelo (un término despreciado que lleva la entrada a una derivada anterior de la salida), y la cancelación usa los valores numéricos de $a(x)$ y $b(x)$, no solo su estructura. Kokotović y Arcak lo resumen así: las propiedades geométricas pueden no ser robustas, y hay que combinarlas con herramientas analíticas [51].

Lo correcto. Un diseño por linealización exacta se acompaña de un análisis de robustez (funciones de Lyapunov, ganancias, márgenes) y, para errores constantes, de acción integral.

Simulink: `LevitadorFL.slx`

`crearModelo_LevitadorFL.m` arma el lazo con un bloque `MATLAB Function` para la ley exacta (llama a `leyExactaLevitador.m`), otro para la planta y un filtro $p^4/(s+p)^4$ que genera la referencia y sus tres derivadas a partir de un escalón de 0.05 a 0.12 m. Simula, compara con `ode45` y deja `mPlanta` como parámetro para ensayar el error de modelo.

12.9 Dinámica cero

12.9.1 Un ejemplo que se ve perfecto

Ejemplo 12.8: La salida converge; el estado escapa

Para

$$\dot{x}_1 = x_1 + x_2, \qquad \dot{x}_2 = 3x_1^2 x_2 + x_1 + u, \qquad y = -x_1^3 + x_2, \tag{12.26}$$

diseñe una ley que lleve y a cero exponencialmente y estudie qué pasa con x.

Solución. $L_g h = \frac{\partial h}{\partial x}(0,1)^\top = 1$: el grado relativo es $r = 1$ en todo $\mathbb{R}^2$. Tomamos $\xi = h(x) = -x_1^3 + x_2$ y $\eta = x_1$, que cumple $L_g \eta = 0$; el jacobiano $\begin{bmatrix} -3x_1^2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ tiene determinante -1, y $x_2 = \xi + \eta^3$. Entonces

$$\dot{\xi} = L_f h + u = \eta - 3\eta^3 + u, \qquad \dot{\eta} = x_1 + x_2 = \xi + \eta + \eta^3.$$

(La versión anterior de estas notas tenía $\dot{\eta} = \xi + 3\eta^2 + \eta^3$; lo correcto es lo de arriba.) Con $u = -\eta + 3\eta^3 + v$ y $v = -2\xi$, $\dot{\xi} = -2\xi$: la salida va a cero como e^{-2t}, como se diseñó. Pero η obedece $\dot{\eta} = \xi + \eta + \eta^3$, y cuando $\xi \approx 0$ queda $\dot{\eta} \approx \eta + \eta^3$, que escapa en tiempo finito. Desde $x(0) = (0.05,\ 0.6)$, la trayectoria llega a la curva $\{x_2 = x_1^3\}$ (donde $y = 0$), se desliza por ella y $|\eta|$ alcanza 2.2 en $t = 1.394$, cuando $|y|$ ya vale 0.037 (figura 12.15); el control explota con ella.

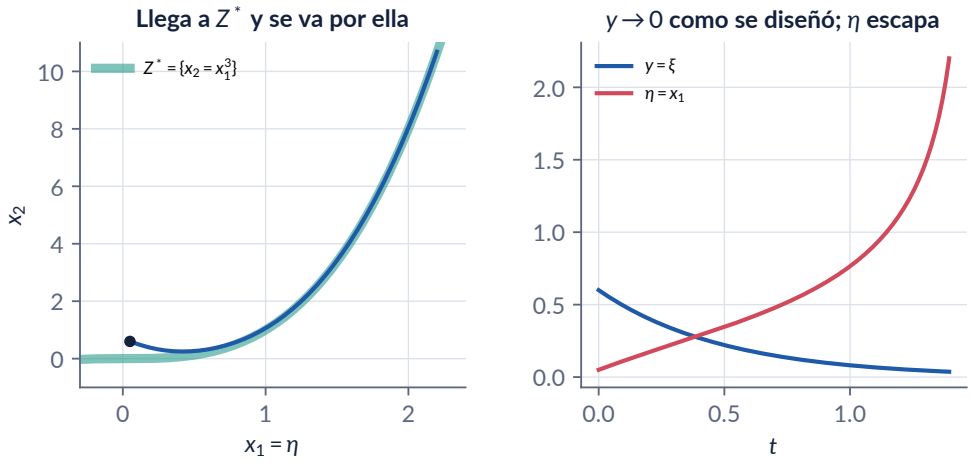


Figura 12.15. El sistema (12.26) con la ley linealizante. Izquierda: la trayectoria cae a $Z^* = \{x_2 = x_1^3\}$ y se va por ella. Derecha: y converge como se diseñó y $\eta = x_1$ escapa.

Linealización perfecta, estado que escapa
cap12_linealizacion/C12_Ej10_FaseNoMinima.m

```
k = 2;  u = @(x) -x(1) + 3*x(1)^3 - k*(-x(1)^3 + x(2));
lazo = @(t, x) f(x) + g(x)*u(x);
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12, 'MaxStep', 0.005, 'Events', @(t,
      x) deal(abs(x(1)) - 2.2, 1, 0));
[t, X] = ode45(lazo, [0 10], [0.05; 0.6], opc);
y = -X(:,1).^3 + X(:,2);
fprintf('|eta| = 2.2 en t = %.3f s; en ese instante |y| = %.3f (y(0) = %.3f)\n
     ', t(end), abs(y(end)), y(1));
```

Video
La salida converge, el estado escapa
V12_2_fase_no_minima

```
fprintf('dinámica cero sola desde 0.05: escapa en t = %.3f s\n', log(1 +
    1/0.05^2)/2);
```

La realimentación hizo el conjunto $\{x : h(x) = L_f h(x) = \cdots = L_f^{r-1}h(x) = 0\}$ *invariante y atractivo*. Lo que pasa dentro de él decide la estabilidad.

12.9.2 Anular la salida

Sea x^o un equilibrio de $\dot{x} = f(x)$ con $h(x^o) = 0$ y grado relativo $r < n$; en forma normal, $z^o = (0, \eta^o)$. La pregunta es: ¿qué pares (condición inicial, entrada) producen $y(t) \equiv 0$?

Si $y \equiv 0$, también $\dot{y} \equiv \cdots \equiv y^{(r-1)} \equiv 0$: necesariamente $\xi(t) \equiv 0$. Además, de (12.18),

$$0 = y^{(r)} = a(0,\eta) + b(0,\eta)\,u \quad \Longrightarrow \quad u^*(t) = -\frac{a\big(0,\eta(t)\big)}{b\big(0,\eta(t)\big)},$$

que es la ley (12.21) con $v = 0$. Y lo que queda libre es η, que obedece

$$\dot{\eta} = q(0,\eta), \tag{12.27}$$

desde un $\eta(0)$ *cualquiera*.

Definición 12.12: Dinámica cero y fase mínima [14]

La ecuación (12.27) es la **dinámica cero** del sistema (12.11) con respecto a la salida $y = h(x)$: la dinámica residual cuando la salida se *fuerza* a ser idénticamente cero. Si η^o es un equilibrio asintóticamente estable de (12.27), el sistema es de **fase mínima**; si es inestable, de **fase no mínima**; si es estable pero no asintóticamente estable, de **fase mínima débil**.

En el ejemplo 12.8, la dinámica cero es $\dot{\eta} = \eta + \eta^3$: fase no mínima.

12.9.3 En las coordenadas originales

La condición $y^{(i-1)}(t) = 0$, $i = 1, \ldots, r$, es $L_f^{i-1}h\big(x(t)\big) = 0$. El estado tiene que quedarse en

$$Z^* = \Big\{ x \in \mathbb{R}^n \;:\; h(x) = L_f h(x) = \cdots = L_f^{r-1}h(x) = 0 \Big\}, \tag{12.28}$$

que, por el lema 12.9, es una superficie (variedad) de dimensión $n - r$ cerca de x^o. La ley

$$u^*(x) = -\frac{L_f^r h(x)}{L_g L_f^{r-1} h(x)}$$

hace Z^* invariante, porque $\frac{d}{dt}L_f^{i-1}h = L_f^i h$ para $i < r$ y $\frac{d}{dt}L_f^{r-1}h = L_f^r h + L_g L_f^{r-1}h\,u^* = 0$: en Z^*, todas las derivadas de las funciones que lo definen son cero.

Proposición 12.13: La dinámica cero sin coordenadas

La dinámica cero es la restricción del campo $f^*(x) = f(x) + g(x)\,u^*(x)$ a la variedad Z^*. En particular, no depende de cuáles funciones complementarias $\phi_{r+1}, \ldots, \phi_n$ se escojan.

Trampa 12.10: "La dinámica cero no es una propiedad del sistema"

Afirmación plausible. *La dinámica cero aparece porque escogimos una entrada particular, u^*; es una consecuencia del controlador, no del sistema.*

Así lo decía la versión anterior de estas notas, y es engañoso. Para una terna (f, g, h) dada, la dinámica cero *no* depende de las coordenadas (proposición 12.13) ni de la realimentación: si se aplica $u = \alpha(x) + \beta(x)v$ con $\beta \neq 0$ y después se anula la salida, se llega a la misma variedad y a la misma dinámica. No se puede cambiar con control. Lo que sí la cambia es *la salida*: van der Pol con $y = x_1$ no tiene dinámica cero ($r = n$); con $y = x_1^2 + x_2$ ($r = 1$, $\xi = x_1^2 + x_2$, $\eta = x_1$) se tiene $\dot\eta = x_2 = \xi - \eta^2$, y la dinámica cero es $\dot\eta = -\eta^2$, cuyo origen es estable solo desde un lado: no es de fase mínima.

Lo correcto. La dinámica cero es una propiedad del par planta–salida, como los ceros de una función de transferencia. Kokotović y Arcak lo subrayan: ni el grado relativo ni la dinámica cero se pueden modificar con realimentación [51].

12.9.4 El caso lineal: la dinámica cero son los ceros

Ejemplo 12.9: Ceros de la función de transferencia

Para $\dot x_1 = x_2$, $\dot x_2 = \alpha x_3 + u$, $\dot x_3 = \beta x_3 - u$, $y = x_1$, calcule la dinámica cero y compárela con la función de transferencia.

Solución. $CB = 0$ y $CAB = 1$: $r = 2$. Con $\eta = x_2 + x_3$ ($L_g\eta = 1 - 1 = 0$) y $x_3 = \eta - \xi_2$,

$$\dot\eta = \alpha x_3 + \beta x_3 = (\alpha + \beta)(\eta - \xi_2), \qquad \text{dinámica cero: } \dot\eta = (\alpha + \beta)\,\eta.$$

Y $G(s) = \dfrac{s - (\alpha + \beta)}{s^2(s - \beta)}$: el *cero* está en $s = \alpha + \beta$. El sistema es de fase mínima si y solo si $\alpha + \beta < 0$, es decir, si el cero está en el semiplano izquierdo. Con la ley $u = -\alpha x_3 + v$, $v = -4y - 4\dot y$ y $x(0) = (1, 0, 0)$, la salida es *idéntica* con $(\alpha, \beta) = (1, -2)$ y $(2, -1)$; con el cero en $s = +1$, el estado interno y el control crecen como e^t: $x_3(6) = 179.3$ contra -0.0096 (figura 12.16).

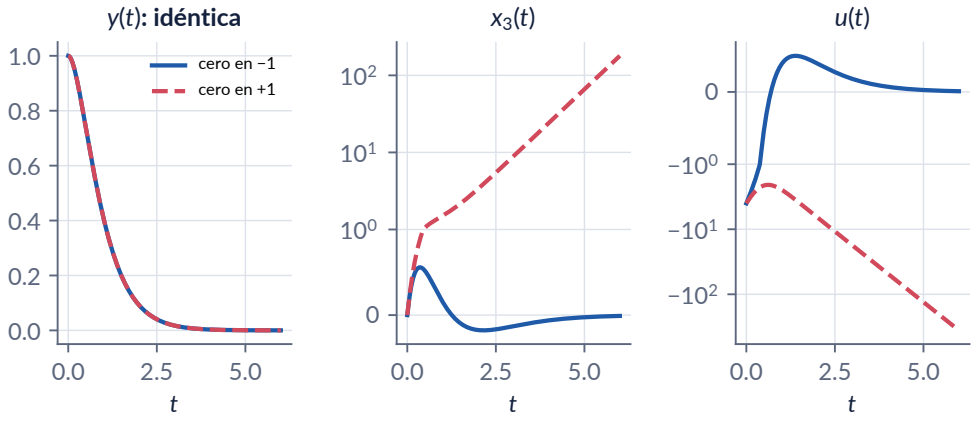


Figura 12.16. La misma $y(t)$ con el cero en $s = -1$ (azul) y en $s = +1$ (rojo, discontinua). La diferencia está en lo que no se ve: x_3 y u (escala logarítmica simétrica).

La dinámica cero son los ceros
cap12_linealizacion/C12_Ej11_DinamicaCero.m

```
t = linspace(0, 6, 601);  casos = [1 -2; 2 -1];  X = cell(1, 2);
for j = 1:2
    al = casos(j, 1);  be = casos(j, 2);
    u = @(x) -al*x(3) - 4*x(1) - 4*x(2);
    [~, X{j}] = ode45(@(t, x) [x(2); al*x(3) + u(x); be*x(3) - u(x)], t, [1; 0;
     0], opc);
    fprintf('alpha + beta = %+d (cero de G en s = %+d): y(6) = %.1e, x3(6) =
     %.4g\n', al + be, al + be, ...
           X{j}(end, 1), X{j}(end, 3));
end
```

Lo esencial

En un sistema lineal, la dinámica cero tiene como valores propios los ceros de $G(s)$. "Fase mínima" viene de ahí: con los ceros en el semiplano izquierdo, la fase de $G(j\omega)$ es la mínima posible entre las funciones con la misma magnitud. La definición no lineal conserva el nombre y la consecuencia: lo que la salida no ve tiene que ser estable por sí mismo.

Ejemplo 12.10: Una superficie de dimensión dos

Con $n = 3$ y $r = 1$, Z^* es una superficie. Construyamos el sistema en forma normal, ya con la ley linealizante y $v = -3\xi$:

$$\dot{\xi} = -3\xi, \qquad \dot{\eta} = \begin{bmatrix} s & -2 \\ 2 & s \end{bmatrix} \eta + \begin{bmatrix} \xi \\ 0 \end{bmatrix},$$

y volvamos a coordenadas $x = \big(\eta_1,\ \eta_2,\ \xi + 0.3(\eta_1^2 - \eta_2^2)\big)$, de modo que $Z^* = \{x_3 = 0.3(x_1^2 - x_2^2)\}$ es una silla de montar. Toda trayectoria cae a Z^* como e^{-3t}, y después *solo* la dinámica cero decide: con $s = -0.25$ el estado gira hacia el origen ($\|\eta(14)\| = 0.039$); con $s = +0.12$, se aleja girando ($\|\eta(14)\| = 6.86$), aunque ξ sea la misma en los dos casos (figura 12.17).

Video
Después de llegar a Z^*, solo manda la dinámica cero
V12_3_dinamica_cero

Trampa 12.11: "Si $y \to 0$, el sistema está estabilizado"

Afirmación plausible. *La ley lleva la salida a cero exponencialmente con los polos escogidos; el problema de control está resuelto.*

La ley hace Z^* atractivo, no el equilibrio. En un sistema de fase no mínima, el estado llega a Z^* y se va por ella (ejemplo 12.8): $y \to 0$ mientras x y u explotan.

Lo correcto. Antes de usar la ley (12.21) hay que calcular la dinámica cero. Si es inestable, la linealización entrada–salida no sirve para estabilizar con esa salida; hay que escoger otra salida o usar otra herramienta.

12.10 Estabilidad: de local a global

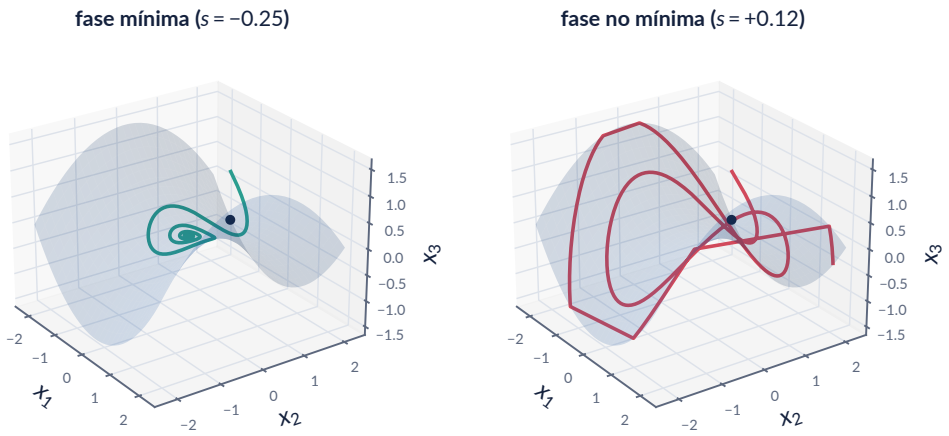


Figura 12.17. La variedad Z^* y una trayectoria que cae a ella. Con la dinámica cero estable (izquierda) llega al origen; con la inestable (derecha) se aleja por la superficie.

12.10.1 Fase mínima basta, localmente

Teorema 12.14: Estabilización local [14]

Suponga que el sistema (12.11) tiene grado relativo r en el equilibrio x^o, con $h(x^o)=0$, y que η^o es un equilibrio *localmente exponencialmente estable* de la dinámica cero (12.27). Entonces la ley

$$u = \frac{1}{b(z)}\big(-a(z)+v\big), \qquad v = -k_1\xi_1 - k_2\xi_2 - \cdots - k_r\xi_r,$$

con $s^r + k_r s^{r-1} + \cdots + k_1$ Hurwitz, hace x^o localmente exponencialmente estable.

Demostración. En coordenadas (ξ,η), el lazo cerrado es $\dot\xi = (A_c - B_cK)\xi$, $\dot\eta = q(\xi,\eta)$. Su jacobiano en $(0,\eta^o)$ es triangular por bloques,

$$J = \begin{bmatrix} A_c - B_cK & 0 \\ \dfrac{\partial q}{\partial \xi}(0,\eta^o) & \dfrac{\partial q}{\partial \eta}(0,\eta^o) \end{bmatrix},$$

y sus valores propios son los de $A_c - B_cK$ (Hurwitz por diseño) y los de $\frac{\partial q}{\partial\eta}(0,\eta^o)$ (Hurwitz, porque la estabilidad exponencial de la dinámica cero equivale a que su linealización sea Hurwitz). Por el método indirecto de Lyapunov, $(0,\eta^o)$ es localmente exponencialmente estable, y como Φ es un difeomorfismo local, también lo es x^o. ∎

Asintótica no es exponencial

Si la dinámica cero es asintóticamente estable pero no exponencialmente (por ejemplo $\dot\eta = -\eta^3$), $\frac{\partial q}{\partial\eta}(0,\eta^o)$ tiene un valor propio en el eje imaginario, y el método indirecto no concluye nada. La estabilidad local se puede probar todavía, pero con una función de Lyapunov (o con el teorema de la variedad central); no con la jacobiana.

Ejemplo 12.11: Un sistema de fase mínima

Estabilice el origen del sistema (12.20).

Solución. Con la forma normal del ejemplo 12.6, anular la salida es $z_1 = z_2 = 0$, es decir

$$Z^* = \{x \in \mathbb{R}^3 \,:\, x_1 = 0,\ x_3 = x_2^3\},$$

y la dinámica cero es $\dot{z}_3 = -z_3$: globalmente exponencialmente estable. El sistema es de fase mínima. Como $b = 1 + 3x_2^2$ nunca se anula, la ley

$$u = \frac{v - (3x_2^3 + x_1^2 - x_3)}{1 + 3x_2^2}, \qquad v = -2x_1 - 3(x_3 - x_2^3),$$

(polos en -1 y -2) está definida en todo $\mathbb{R}^3$, y por el teorema 12.14 el origen es localmente exponencialmente estable. En Z^*, $z_3 = x_2 + x_3 \to 0$ y $x_3 = x_2^3$, así que $x_2, x_3 \to 0$. Desde $x(0) = (1,\ 0.5,\ -0.5)$, $\|x(10)\| < 10^{-3}$.

Un sistema de fase mínima con la ley linealizante

cap12_linealizacion/C12_Ej11_DinamicaCero.m

```
f  = @(x) [x(3) - x(2)^3; -x(2); x(1)^2 - x(3)];  g = [0; -1; 1];
a  = @(x) 3*x(2)^3 + x(1)^2 - x(3);               % L_f^2 h
b  = @(x) 1 + 3*x(2)^2;                            % L_g L_f h  (nunca se anula)
v  = @(x) -2*x(1) - 3*(x(3) - x(2)^3);             % polos en -1, -2 sobre (y, y')
[t2, X2] = ode45(@(t, x) f(x) + g*(v(x) - a(x))/b(x), [0 10], [1; 0.5; -0.5], opc);
fprintf('fase mínima: |x(10)| = %.1e\n', norm(X2(end, :)));
```

12.10.2 Global pide ISS

El teorema 12.14 es local, aunque la dinámica cero sea *globalmente* exponencialmente estable. Para una conclusión global hay que controlar cómo ξ empuja a η mientras converge: el lazo cerrado es una cascada, y la herramienta es la estabilidad entrada–estado.

Proposición 12.15: Estabilización global [50, Lema 4.7]

Si en coordenadas globales el subsistema $\dot{\eta} = q(\xi, \eta)$ es ISS con ξ como entrada, la ley del teorema 12.14 hace el origen globalmente asintóticamente estable.

La prueba es el resultado de cascadas de la unidad de ISS: $\xi(t) \to 0$ exponencialmente, y un sistema ISS con una entrada que tiende a cero tiene su estado acotado y convergente a cero. Sin ISS, la conclusión falla aun en sistemas muy sencillos.

Trampa 12.12: "Dinámica cero globalmente estable, estabilización global"

Afirmación plausible. *En $\dot{\xi} = -k\xi$, $\dot{\eta} = -\eta + \eta^2\xi$ la dinámica cero es $\dot{\eta} = -\eta$ (globalmente exponencialmente estable) y $\xi \to 0$ exponencialmente; luego todo converge.*

El origen es localmente exponencialmente estable (teorema 12.14), pero no global.

Con $w = 1/\eta$, $\dot{w} = w - \xi_0 e^{-kt}$, y

$$w(t) = e^{t}\left(w_0 - \frac{\xi_0}{k+1}\right) + \frac{\xi_0}{k+1}\, e^{-kt}.$$

Si $\eta_0\xi_0 > k{+}1$, w se anula en tiempo finito: η *escapa a infinito*, en $t_e = \frac{1}{k+1}\ln\dfrac{\xi_0/(k+1)}{\xi_0/(k+1) - 1/\eta_0}$. Con $k = 1$ y $\xi_0 = \eta_0 = 2$, $t_e = \frac{1}{2}\ln 2 = 0.3466$. Subir k agranda la región que converge, pero nunca la vuelve global (figura 12.18). Es la misma cascada de la trampa 11.9: el subsistema η no es ISS respecto a ξ, porque el término $\eta^2\xi$ crece más rápido de lo que $-\eta$ puede contener.

Lo correcto. La estabilidad global de la dinámica cero da estabilización local. Para la global hace falta ISS de $\dot{\eta} = q(\xi, \eta)$ respecto a ξ (proposición 12.15), o una ley que tenga en cuenta el acoplamiento (backstepping, pasivación: la teorema 11.16).

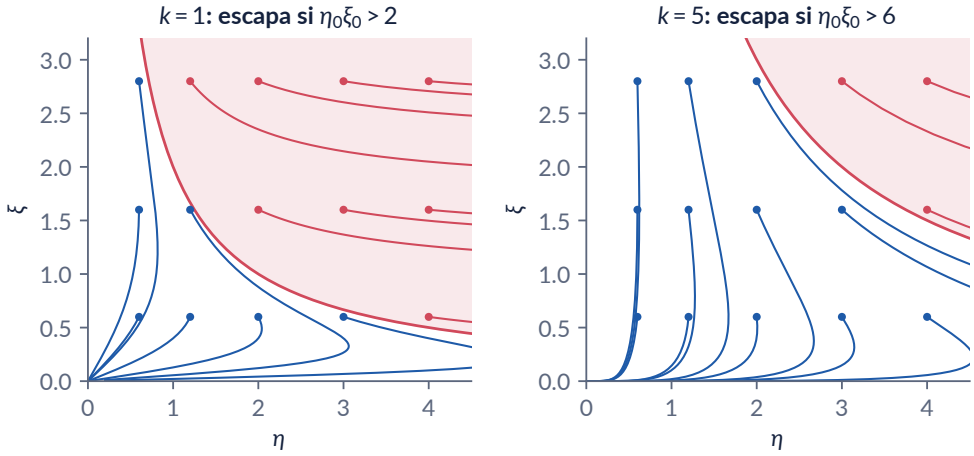


Figura 12.18. Trayectorias de $\dot{\xi} = -k\xi$, $\dot{\eta} = -\eta + \eta^2\xi$ en el plano (η, ξ). Las que empiezan en la región sombreada ($\eta_0\xi_0 > k + 1$) escapan en tiempo finito (rojas). Con $k = 5$ la región es más pequeña, pero no desaparece.

Escape en tiempo finito con dinámica cero estable
cap12_linealizacion/C12_Ej12_Global.m

```
18 tEsc = @(k, xi0, eta0) log((xi0/(k + 1))/(xi0/(k + 1) - 1/eta0))/(k + 1);   %
       si eta0 xi0 > k + 1
19 k = 1;  xi0 = 2;  eta0 = 2;
20 opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12, 'Events', @(t, z) deal(z(2) - 1
       e6, 1, 0));
21 [t, Z] = ode45(@(t, z) [-k*z(1); -z(2) + z(2)^2*z(1)], [0 3], [xi0; eta0], opc);

22 fprintf('k = %g, xi0 = %g, eta0 = %g: fórmula t_e = %.4f s, simulación (eta =
       1e6) %.4f s\n', ...
23         k, xi0, eta0, tEsc(k, xi0, eta0), t(end));
24 for k = [1 5]
25     [E0, X0] = meshgrid(linspace(0.5, 4, 8), linspace(0.4, 3, 7));
26     fprintf('k = %g: escapan %d de %d condiciones iniciales de la rejilla (
       eta0 xi0 > k + 1)\n', ...
27             k, sum(E0(:).*X0(:) > k + 1), numel(E0));
```

```
end
```

12.10.3 No cancelar lo que ayuda

Trampa 12.13: "Linealizar por retroalimentación es cancelar todas las no linealidades"

Afirmación plausible. *Para $\dot{x} = x - x^3 + u$, la ley natural es cancelar: $u = x^3 - 2x$ da $\dot{x} = -x$, un sistema lineal y estable.*

El término $-x^3$ *ya* estabiliza cuando $|x|$ es grande. Cancelarlo es pagar por quitar algo que ayudaba. Compare con $u = -2x$, que da $\dot{x} = -x - x^3$ (también GAS, con $V = \frac{1}{2}x^2$). Desde $x(0) = 3$: la cancelación pide $u(0) = 21$ (contra -6); gasta $\int_0^\infty u^2\,\mathrm{d}t = 117/2 = 58.5$ (contra $2\ln 10 = 4.6$, unas 12.7 veces más), y converge más lento: $x(1) = 3/e = 1.104$ contra 0.372 (figura 12.19).

Lo correcto. La linealización por retroalimentación es una herramienta de análisis y de diseño, no una obligación de cancelar todo. Los diseños "constructivos" (funciones de Lyapunov de control, backstepping, pasivación) conservan las no linealidades útiles [51].

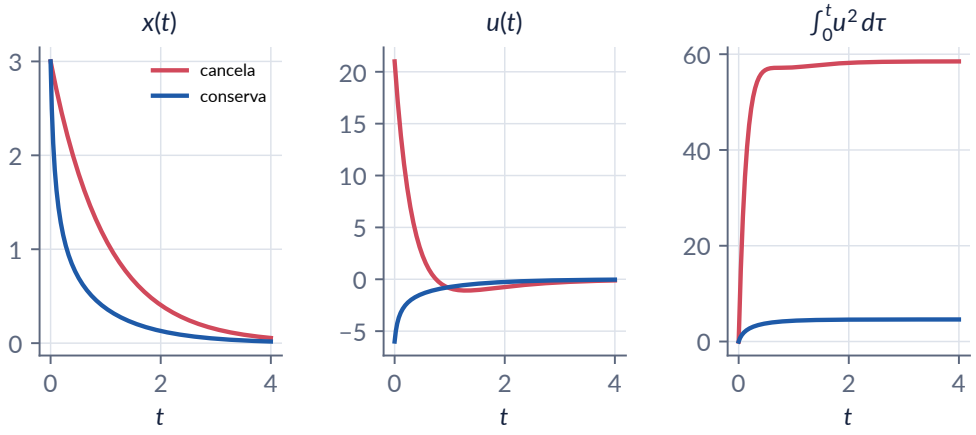


Figura 12.19. $\dot{x} = x - x^3 + u$ desde $x(0) = 3$: cancelar (rojo) contra conservar el término estabilizante (azul). Estado, control y energía de control acumulada.

Cancelar contra conservar
`cap12_linealizacion/C12_Ej12_Global.m`

```
t = linspace(0, 4, 4001);  o = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12);
[~, xF] = ode45(@(t, x) x - x^3 + (x^3 - 2*x), t, 3, o);      % cancela:  x' = -x
[~, xC] = ode45(@(t, x) x - x^3 - 2*x, t, 3, o);              % conserva: x' = -x - x^3
uF = xF.^3 - 2*xF;  uC = -2*xC;
fprintf('u(0): cancela %g, conserva %g\n', uF(1), uC(1));
fprintf('int u^2 (0..4): cancela %.3f, conserva %.3f (razón %.1f)\n', trapz(t, uF.^2), trapz(t, uC.^2), ...
        trapz(t, uF.^2)/trapz(t, uC.^2));
```

```
39 fprintf('x(1): cancela %.3f, conserva %.3f\n', xF(1001), xC(1001));
```

12.10.4 El puente con la pasividad

El capítulo 11 terminó con una pregunta: ¿cuándo se puede volver pasivo un sistema con una realimentación preliminar? La respuesta está escrita en el lenguaje de este capítulo.

Teorema 12.16: Pasividad y fase mínima [16]

El sistema (12.11) es equivalente por retroalimentación (con $u = \alpha(x) + \beta(x)v$, $\beta \neq 0$) a un sistema pasivo con almacenamiento definido positivo si y solo si tiene grado relativo uno en $x = 0$ y es de fase mínima débil.

Las dos condiciones tienen sentido a la luz del capítulo 11. Si $\dot{V} \leq u\, y$ con $y = h = L_g V$, la entrada aparece en $\dot{y}$ a través de $L_g h = L_g(L_g V)$, que en el origen vale $g^\top \nabla^2 V\, g$: positiva si el hessiano de V es definido positivo y $g(0) \neq 0$, de modo que $r = 1$. Y en $Z^* = \{y = 0\}$, $\dot{V} \leq 0$: la dinámica cero tiene a V como función de Lyapunov, y es al menos débilmente estable. Con la equivalencia, la ley $v = -\phi(y)$ estabiliza por inyección de amortiguamiento (teorema 11.15). Las dos últimas unidades del curso son dos caras de la misma estructura: la *energía* (pasividad) y la *geometría* (grado relativo y dinámica cero).

¿Cuándo existe una salida con $r = n$? (*)

Si existe una salida h con grado relativo n, el sistema es linealizable entrada–estado y no hay dinámica cero. Jakubczyk y Respondek [42] y Hunt, Su y Meyer [38] probaron que esa h existe cerca de x^o si y solo si

1. la matriz $\left[\, g \;\; \mathrm{ad}_f g \;\; \cdots \;\; \mathrm{ad}_f^{n-1} g \,\right](x^o)$ tiene rango n (el análogo de la controlabilidad), y
2. la distribución $\mathrm{span}\{g, \mathrm{ad}_f g, \ldots, \mathrm{ad}_f^{n-2} g\}$ es *involutiva* cerca de x^o (cerrada bajo el corchete de Lie),

con $\mathrm{ad}_f g = [f, g] = \frac{\partial g}{\partial x} f - \frac{\partial f}{\partial x} g$ [50, §13.2], [40, §4.2]. Aun si existe, h puede no tener sentido físico: la salida que linealiza no tiene por qué ser la que se quiere regular. (Fuera del alcance de la evaluación del curso.)

12.11 Para llevar

Para llevar

1. **Jacobiana:** $u = u^* - K(x - x^*)$ da estabilidad *local*; el modelo lineal cambia con el punto de operación. La acción integral corrige errores constantes si (12.8) se cumple (no hay cero en $s = 0$).
2. **Derivada de Lie:** $L_f \lambda = \frac{\partial \lambda}{\partial x} f$, la derivada a lo largo de las soluciones ($\dot{V} = L_f V$). **Difeomorfismo:** cambio de coordenadas no lineal; jacobiano no singular da uno *local*, no uno global.
3. **Grado relativo** r: cuántas veces hay que derivar y para ver u. Depende de la salida y puede no existir en un punto ($b(x^o) = 0$). En el caso lineal, es el exceso

de polos sobre ceros.

4. **Forma normal:** $\xi = (h, \dots, L_f^{r-1}h)$ es una cadena de r integradores con $\dot{\xi}_r = a + b\,u$; $\dot{\eta} = q(\xi, \eta)$ no ve la entrada.
5. **Linealización entrada–salida:** $u = (v - L_f^r h)/L_g L_f^{r-1} h$ deja $y^{(r)} = v$; un lazo externo lineal estabiliza o sigue referencias con r derivadas. Si $r = n$, linealización entrada–estado.
6. **Dinámica cero:** $\dot{\eta} = q(0, \eta)$, lo que queda cuando la salida se fuerza a cero; la restricción de $f + gu^*$ a Z^*. Depende de la salida, no de las coordenadas ni de la realimentación. En el caso lineal, sus valores propios son los ceros.
7. **Estabilidad:** fase mínima con dinámica cero exponencialmente estable da estabilización local; para global hace falta ISS de η respecto a ξ. Grado relativo uno y fase mínima débil equivalen a poder volver pasivo el sistema.

Las trampas del capítulo, en una caja

- Diseñar los polos no fija la respuesta lejos del punto de operación (trampa 12.1); con integrador no quiere decir robusto (trampa 12.2).
- Exacta no es perfecta: la cancelación usa el modelo (trampa 12.3); las propiedades geométricas pueden no ser robustas (trampa 12.9).
- Jacobiano no singular en todas partes no da un difeomorfismo global (trampa 12.4).
- El grado relativo puede no existir en un punto (trampa 12.5) y depende de la salida (trampa 12.6).
- Un escalón no es una referencia admisible (trampa 12.7); la ley exacta tiene singularidades con sentido físico (trampa 12.8).
- $y \to 0$ no implica $x \to 0$ (trampa 12.11); la dinámica cero no la cambia el control, la cambia la salida (trampa 12.10).
- Dinámica cero globalmente estable no da estabilización global (trampa 12.12); no hay que cancelar lo que ayuda (trampa 12.13).

Correcciones respecto a las versiones anteriores (Handout9_2 y las diapositivas de 2025) (*)

(i) En el ejemplo de fase no mínima, $\dot{\eta} = \xi + \eta + \eta^3$; la versión anterior tenía $\xi + 3\eta^2 + \eta^3$. (ii) La transformación de la salida es $\bar{h}(z) = h(\Phi^{-1}(z))$, no $\left[\frac{\partial \Phi}{\partial x} h(x)\right]_{x=\Phi^{-1}(z)}$. (iii) "Las *zero dynamics* no son una propiedad intrínseca del sistema" era engañoso: no dependen de las coordenadas ni de la realimentación; sí dependen de la salida (trampa 12.10). (iv) En el ejemplo con $\phi_3 = 1 + x_1 - e^{x_2}$, la ecuación de η lleva un signo menos: $\dot{\eta} = -(-1 + \eta + e^{\xi_2})(1 + \xi_2 e^{\xi_2})$. (v) En el ejemplo de fase mínima, la entrada que anula la salida es $u = -a/b$, no a/b. (vi) La forma normal de van der Pol con $y = x_1^2 + x_2$ tenía erratas ($2z_z^3$, la ecuación de $\dot{x}_2$ en vez de $\dot{z}_2$); la correcta está en el ejemplo 12.2. (vii) Van der Pol se escribe como en el capítulo 5, $\mu(1 - x_1^2)x_2$, y no $(1 - \epsilon x_1^2)x_2$. (viii) Masa del levitador con una sola letra, m. (ix) Se agregaron la condición de rango del control integral, la prueba del teorema local, la necesidad de ISS para un resultado global, las trampas de diseño de Kokotović y Arcak, y el puente con la pasividad.

12.12 Problemas

Los problemas marcados con **[M]** requieren MATLAB/Simulink; los marcados con **(*)** son de profundización. Cada uno tiene una trampa: búsquela antes de dar la respuesta.

Herramientas y grado relativo

Problema 12.1 (un grado relativo que se pierde) Para $\dot{x}_1 = -x_1 + x_2^2$, $\dot{x}_2 = x_3$, $\dot{x}_3 = u$, $y = x_1$: (a) calcule $L_g h$, $L_g L_f h$ y $L_g L_f^2 h$; (b) ¿cuál es el grado relativo en un punto con $x_2 \neq 0$? (c) ¿Y en el origen? (d) ¿Se puede aplicar la ley (12.21) para estabilizar el origen?

Problema 12.2 (un cero en el semiplano derecho) Para $G(s) = \dfrac{1-s}{(s+1)^3}$: (a) calcule el grado relativo con los parámetros de Markov de una realización; (b) ¿qué signo tiene la respuesta al escalón para t pequeño? ¿Y su valor final? (c) **[M]** Grafíquela. ¿Qué tiene que ver esto con la dinámica cero?

Problema 12.3 (¿difeomorfismos globales?) Decida cuáles son difeomorfismos globales de $\mathbb{R}^2$: (a) $(x_1 + x_2^3,\ x_2)$; (b) $(\sinh x_1,\ x_2 + x_1)$; (c) $(x_1^3,\ x_2)$; (d) $(e^{x_1},\ x_2)$.

Forma normal, dinámica cero y estabilidad

Problema 12.4 (dónde se pone el sensor) Para el doble integrador $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = u$ con la salida $y = x_1 + c\,x_2$: (a) ¿cuál es el grado relativo si $c \neq 0$? ¿Y si $c = 0$? (b) Con $c \neq 0$, calcule la dinámica cero. (c) ¿Para qué c es de fase mínima? Compare con el cero de $G(s)$.

Problema 12.5 (asintótica pero no exponencial) Para $\dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2$, $\dot{x}_2 = x_1^2 + u$, $y = x_2$: (a) calcule el grado relativo y la forma normal; (b) calcule la dinámica cero; (c) ¿se puede aplicar el teorema 12.14? (d) Con $u = -x_1^2 - k\,x_2$, $k > 0$, ¿es el origen globalmente asintóticamente estable? (Pista: ISS.)

Problema 12.6 (van der Pol con otra salida) Para van der Pol con $y = x_1^2 + x_2$ (ejemplo 12.2), suponga que se aplica la entrada u^* que mantiene $y \equiv 0$ desde una condición inicial en Z^*. (a) Resuelva la dinámica cero $\dot{\eta} = -\eta^2$ desde $\eta_0 < 0$. (b) ¿Qué le pasa a x? (c) ¿Es de fase mínima débil?

Problema 12.7 (global, gracias a ISS) **(*)** Para el sistema del ejemplo 12.5: (a) muestre que $1 + \xi_2 e^{\xi_2} \geq 1 - 1/e$ para todo ξ_2; (b) concluya que $\dot{\eta} = -(-1 + \eta + e^{\xi_2})(1 + \xi_2 e^{\xi_2})$ es ISS con entrada ξ; (c) diseñe una ley que estabilice globalmente el origen.

Aplicaciones

Problema 12.8 (cuán rápido se puede bajar la esfera) **[M]** En el levitador, la referencia es un escalón de amplitud Δ pasado por $p^4/(s+p)^4$. (a) Muestre que la aceleración de la esfera cumple $\ddot{y} \leq g - \frac{k}{m}\dot{y}$: no puede caer más rápido que en caída libre. (b) Muestre que el máximo de $\ddot{y}_d$ es $c_4\,\Delta\,p^2$, con $c_4 = \max_{\tau \geq 0} \frac{1}{6}(3\tau^2 - \tau^3)e^{-\tau}$, y calcule c_4. (c) Estime el mayor p para $\Delta = 0.15$ m y compruébelo con `C12_Ej9_LevitadorExacto.m`.

Problema 12.9 (seguimiento del péndulo) **[M]** Para el péndulo (12.9) con $y = x_1$: (a) diseñe la ley de seguimiento de $y_d = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}\sin t$ con polos en $-2, -2$; (b) simúlela con $\hat{a} = a$ y con $\hat{a} = 8$; (c) agregue un integrador del error y repita. ¿Desaparece el error con $\hat{a} = 8$? ¿Por qué no del todo?

Problema 12.10 (cancelar o no) (*) Para $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1^3 - x_2 + u$: (a) diseñe una ley por linealización exacta que lleve el origen a $\ddot{x}_1 + 2\dot{x}_1 + x_1 = 0$; (b) muestre que $u = -x_1 - x_2$, que conserva el resorte $-x_1^3$, estabiliza globalmente el origen (busque una función de energía); (c) compare las dos leyes desde $x(0) = (3, 0)$: control máximo y convergencia. ¿Qué pierde cada una?

12.13 Soluciones seleccionadas

Problema 12.1. (a) $L_g h = 0$; $L_f h = -x_1 + x_2^2$, $L_g L_f h = 0$; $L_f^2 h = x_1 - x_2^2 + 2x_2 x_3$ y $L_g L_f^2 h = 2x_2$. (b) $r = 3$ donde $x_2 \neq 0$. (c) En el origen, $L_g L_f^2 h(0) = 0$ pero $L_g L_f^2 h$ no es idénticamente nula cerca de 0: no hay grado relativo (trampa 12.5). (d) No: la ley divide por $2x_2$, que se anula justo en el equilibrio que se quiere estabilizar.

Problema 12.2. (a) $CB = 0$, $CAB = -1$: $r = 2$. (b) Cerca de $t = 0$, $y \approx CAB\, t^2/2 = -t^2/2 < 0$, pero $y(\infty) = G(0) = 1 > 0$: la respuesta empieza en la dirección equivocada (respuesta inversa). (c) El cero en $s = +1$ es el valor propio de la dinámica cero: el sistema es de fase no mínima, y la respuesta inversa es su huella en el tiempo.

Problema 12.3. (a) Sí: inversa $(z_1 - z_2^3,\ z_2)$, suave. (b) Sí: sinh es biyectiva con inversa suave, y $x_2 = z_2 - \operatorname{arsinh} z_1$. (c) No: es biyectiva, pero su inversa $z_1^{1/3}$ no es diferenciable en 0, y $\det \frac{\partial \Phi}{\partial x} = 3x_1^2$ se anula en $x_1 = 0$. (d) No: no es sobreyectiva ($\Phi(\mathbb{R}^2)$ es el semiplano $z_1 > 0$); es un difeomorfismo de $\mathbb{R}^2$ en su imagen, pero no de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$.

Problema 12.4. (a) $L_g h = c$: $r = 1$ si $c \neq 0$ y $r = 2$ si $c = 0$. (b) Con $\xi = x_1 + cx_2$ y $\eta = x_1$ ($L_g \eta = 0$), $\dot{\eta} = x_2 = (\xi - \eta)/c$, y la dinámica cero es $\dot{\eta} = -\eta/c$. (c) Fase mínima si y solo si $c > 0$. $G(s) = (1 + cs)/s^2$ tiene su cero en $s = -1/c$: en el semiplano izquierdo si y solo si $c > 0$. Medir la posición *adelantada* ($c > 0$) da un sistema de fase mínima; medirla *atrasada*, uno de fase no mínima.

Problema 12.5. (a) $L_g h = 1$: $r = 1$. Con $\xi = x_2$ y $\eta = x_1$: $\dot{\xi} = \eta^2 + u$, $\dot{\eta} = -\eta^3 + \xi$. (b) $\dot{\eta} = -\eta^3$: asintóticamente (no exponencialmente) estable. (c) No: el teorema pide estabilidad exponencial (teorema 12.14 y el cuidado que lo sigue). (d) Sí. El lazo es $\dot{\xi} = -k\xi$, $\dot{\eta} = -\eta^3 + \xi$, y $\dot{\eta} = -\eta^3 + \xi$ es ISS respecto a ξ: con $V = \frac{1}{2}\eta^2$, $\dot{V} = -\eta^4 + \eta\xi \leq -\frac{1}{2}\eta^4$ si $|\eta| \geq (2\,|\xi|)^{1/3}$. Por la proposición 12.15, el origen es GAS. El teorema local no aplicaba; el resultado global sí.

Problema 12.6. (a) $\eta(t) = \eta_0/(1 + \eta_0 t)$, que escapa a $-\infty$ en $t = -1/\eta_0$. (b) $x_1 = \eta \to -\infty$ y $x_2 = -x_1^2 \to -\infty$ en tiempo finito, con $y \equiv 0$. (c) No: el origen de $\dot{\eta} = -\eta^2$ no es estable (desde $\eta_0 < 0$, por pequeño que sea, la solución se aleja).

Problema 12.8. (a) $\ddot{y} = \dot{\xi}_3 = g - \frac{k}{m}\dot{y} - \frac{L_0 a\, i^2}{2m(a+y)^2}$, y el último término es no negativo. (b) La respuesta al escalón de $1/(s+1)^4$ tiene derivada $\tau^3 e^{-\tau}/6$ y segunda derivada $(3\tau^2 - \tau^3)e^{-\tau}/6$, máxima en $\tau = 3 - \sqrt{3}$: $c_4 = 0.1306$. Con $\tau = pt$, $\ddot{y}_d = \Delta p^2 \cdot (\dots)$. (c) $0.1306 \cdot 0.15 \cdot p^2 < g$ da $p < 22.4$. En la simulación, con $p = 22$ la corriente baja hasta 1.2 A y se recupera; con $p = 23$ se anula.

Problema 12.10. (a) $u = x_1^3 + x_2 + v$ con $v = -x_1 - 2x_2$, es decir $u = x_1^3 - x_1 - x_2$. (b) $u = -x_1 - x_2$ da $\dot{x}_2 = -x_1^3 - x_1 - 2x_2$; con $V = \frac{1}{4}x_1^4 + \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2$ (agregue $\frac{1}{2}x_1^2$ por el resorte lineal que introdujo la ley), $\dot{V} = -2x_2^2 \leq 0$, y LaSalle da GAS. (c) La cancelación pide $u(0) = 24$ para *quitar* un resorte que empujaba hacia el origen; la otra nunca pide más de 3 en valor absoluto y llega antes cerca del origen ($\|x(2)\| = 0.74$ contra 1.46), aunque al principio el resorte la lanza con más velocidad. Lo que pierde la segunda es la respuesta lineal exacta, la que se diseñó.

Respuestas a las pausas activas

12.1 No necesariamente. La ley puede volver una parte del estado invisible desde la salida, y esa parte puede ser inestable: en el ejemplo de la apartado 12.9, $y \to 0$ como se diseñó mientras el estado escapa a infinito en tiempo finito. Lo que decide es la *dinámica cero* (definición 12.12).

12.2 Porque el término sin cancelar es $(\hat{a} - a)\sin x_1$, y $\sin \pi = 0$: en el equilibrio deseado el error de modelo no produce fuerza. Afecta el transitorio, no el equilibrio. Hacia $\pi/2$, $\sin x_1 \approx 1$ y el término pesa todo lo que puede.

12.3 La fuerza es $F \propto -i^2$, así que $\partial F/\partial i = 0$ en $i = 0$: un cambio pequeño de corriente, que es lo que el voltaje cambia primero, no cambia la fuerza a primer orden. La entrada pierde su efecto sobre la aceleración. Detrás está algo más elemental: el electroimán solo atrae, y con $i = 0$ ni siquiera eso.

Referencias

[1] A.M.Lyapunov. The general problem of the stability of motion. *International journal of control*, 55(3):531–534, 1992.

[2] Aleksandr A. Andronov. Les cycles limites de Poincaré et la théorie des oscillations auto-entretenues. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, 189:559–561, 1929.

[3] Aleksandr A. Andronov and Lev S. Pontryagin. Systèmes grossiers. *Doklady Akademii Nauk SSSR*, 14:247–250, 1937.

[4] Murat Arcak. EE C222/ME C237 nonlinear systems: Lecture notes. University of California, Berkeley, 2018.

[5] Zvi Artstein. Stabilization with relaxed controls. *Nonlinear Analysis*, TMA-7:1163–1173, 1983.

[6] D.P. Atherton. Early developments in nonlinear control. *IEEE Control Systems Magazine*, 16(3):34–43, 1996.

[7] Stefan Banach. Sur les opérations dans les ensembles abstraits et leur application aux équations intégrales. *Fundamenta Mathematicae*, 3:133–181, 1922.

[8] Ion Barbălat. Systèmes d'équations différentielles d'oscillations non linéaires. *Revue de Mathématiques Pures et Appliquées*, 4(2):267–270, 1959.

[9] E. A. Barbashin and N. N. Krasovskii. On the stability of motion in the large. *Doklady Akademii Nauk SSSR*, 86(3):453–456, 1952. En ruso.

[10] Ivar Bendixson. Sur les courbes définies par des équations différentielles. *Acta Mathematica*, 24:1–88, 1901.

[11] Roger W. Brockett. Feedback invariants for nonlinear systems. In *Proceedings of the 7th IFAC World Congress*, pages 1115–1120, Helsinki, 1978.

[12] Roger W. Brockett. Asymptotic stability and feedback stabilization. In R. W. Brockett, R. S. Millman, and H. J. Sussmann, editors, *Differential Geometric Control Theory*, pages 181–191. Birkhäuser, Boston, 1983.

[13] Otto Brune. Synthesis of a finite two-terminal network whose driving-point impedance is a prescribed function of frequency. *Journal of Mathematics and Physics*, 10: 191–236, 1931.

[14] Christopher I. Byrnes and Alberto Isidori. Local stabilization of minimum-phase nonlinear systems. *Systems & Control Letters*, 11(1):9–17, 1988.

[15] Christopher I. Byrnes and Alberto Isidori. Asymptotic stabilization of minimum phase nonlinear systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 36(10):1122–1137, 1991.

[16] Christopher I. Byrnes, Alberto Isidori, and Jan C. Willems. Passivity, feedback equivalence, and the global stabilization of minimum phase nonlinear systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 36(11):1228–1240, 1991.

[17] Jack Carr. *Applications of Centre Manifold Theory*, volume 35 of *Applied Mathematical Sciences*. Springer, New York, 1981.

[18] Manuela Chacón-Chamorro, M. J. Charria-Macías, Luis Felipe Giraldo, and Nicanor Quijano. Resilient synchronization of Kuramoto networks via sparse energy-efficient control. Manuscrito en preparación, 2026.

[19] Manuela Chacón-Chamorro, Fernando A. Gallego, and Juan Carlos Riaño-Rojas. Reducing overfitting in ResNet with adaptive Lipschitz regularization. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 471:116747, 2026. doi: 10.1016/j.cam.2025.116747.

[20] Florian Dörfler and Francesco Bullo. Synchronization in complex networks of phase oscillators: A survey. *Automatica*, 50(6):1539–1564, 2014.

[21] Georg Duffing. *Erzwungene Schwingungen bei veränderlicher Eigenfrequenz und ihre technische Bedeutung*. Vieweg, Braunschweig, 1918.

[22] Henri Dulac. Recherche des cycles limites. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, 204:1703–1706, 1937.

[23] G Bard Ermentrout and John Rinzel. Beyond a pacemaker's entrainment limit: phase walk-through. *American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology*, 246(1):R102–R106, 1984.

[24] Mitchell J. Feigenbaum. Quantitative universality for a class of nonlinear transformations. *Journal of Statistical Physics*, 19(1):25–52, 1978.

[25] Aleksei F. Filippov. *Differential Equations with Discontinuous Righthand Sides*. Kluwer, Dordrecht, 1988.

[26] Gene H Golub and Charles F Van Loan. *Matrix computations*. Johns Hopkins University Press Baltimore, 1983.

[27] J. S. Griffith. Mathematics of cellular control processes II. Positive feedback to one gene. *Journal of Theoretical Biology*, 20(2):209–216, 1968.

[28] David M. Grobman. Homeomorphisms of systems of differential equations. *Doklady Akademii Nauk SSSR*, 128:880–881, 1959. En ruso.

[29] John Guckenheimer and Philip Holmes. *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*, volume 42 of *Applied Mathematical Sciences*. Springer, New York, 1983.

[30] Frank E Hanson. Comparative studies of firefly pacemakers. In *Federation proceedings*, volume 37, page 2158, 1978.

[31] Philip Hartman. A lemma in the theory of structural stability of differential equations. *Proceedings of the American Mathematical Society*, 11(4):610–620, 1960.

[32] Philip Hartman. On local homeomorphisms of Euclidean spaces. *Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana*, 5:220–241, 1960.

[33] David J. Hill and Peter J. Moylan. The stability of nonlinear dissipative systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 21(5):708–711, 1976.

[34] David J. Hill and Peter J. Moylan. Dissipative dynamical systems: basic input-output and state properties. *Journal of the Franklin Institute*, 309(5):327–357, 1980.

[35] Josef Hofbauer and Karl Sigmund. *Evolutionary games and population dynamics*. Cambridge university press, 1998.

[36] Eberhard Hopf. Abzweigung einer periodischen Lösung von einer stationären Lösung eines Differentialsystems. *Berichte der Mathematisch-Physischen Klasse der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig*, 94:1–22, 1942.

[37] Heinz Hopf. Über die Drehung der Tangenten und Sehnen ebener Kurven. *Compositio Mathematica*, 2:50–62, 1935.

[38] L. R. Hunt, Renjeng Su, and George Meyer. Design for multi-input nonlinear systems. In R. W. Brockett, R. S. Millman, and H. J. Sussmann, editors, *Differential Geometric Control Theory*, pages 268–298. Birkhäuser, Boston, 1983.

[39] C. Huygens. Horologium oscillatorium. Technical report, Paris, France, 1673.

[40] Alberto Isidori. *Nonlinear Control Systems*. Springer-Verlag, NYC, 1995.

[41] Alberto Isidori, Arthur J. Krener, Claudio Gori-Giorgi, and Salvatore Monaco. Nonlinear decoupling via feedback: a differential geometric approach. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 26(2):331–345, 1981.

[42] Bronisław Jakubczyk and Witold Respondek. On linearization of control systems. *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Mathématiques*, 28: 517–522, 1980.

[43] Zhong-Ping Jiang, Andrew R. Teel, and Laurent Praly. Small-gain theorem for ISS systems and applications. *Mathematics of Control, Signals and Systems*, 7(2):95–120, 1994.

[44] Dominic W. Jordan and Peter Smith. *Nonlinear Ordinary Differential Equations: An Introduction for Scientists and Engineers*. Oxford University Press, Oxford, 4 edition, 2007.

[45] V. Jurdjevic and J. P. Quinn. Controllability and stability. *J. Differ. Equations*, 28: 381–389, 1978.

[46] RE Kalman and JE Bertram. Control system analysis and design via the "second method" of Lyapunov: I—continuous-time systems. *Journal of Basic Engineering*, 82 (2):371–393, 1960.

[47] Rudolf E. Kalman. Lyapunov functions for the problem of Lur'e in automatic control. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 49(2):201–205, 1963.

[48] Christopher M. Kellett and Philipp Braun. *Introduction to Nonlinear Control: Stability, Control Design, and Estimation*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2023.

[49] Al Kelley. The stable, center-stable, center, center-unstable, unstable manifolds. *Journal of Differential Equations*, 3(4):546–570, 1967.

[50] Hassan K Khalil. *Nonlinear systems*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 3 edition, 2002.

[51] P. Kokotović and M. Arcak. Constructive nonlinear control: a historical perspective. *Automatica*, 37(5):637–662, 2001.

[52] Ivana Kovacic and Michael J Brennan. *The Duffing equation: nonlinear oscillators and their behaviour*. John Wiley & Sons, 2011.

[53] M. Krstic, P.V. Kokotovic, and I. Kanellakopoulos. *Nonlinear and Adaptive Control Design*. John Wiley & Sons, Inc. New York, NY, USA, 1995.

[54] Y. Kuramoto. *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*. Springer, 1984.

[55] Yoshiki Kuramoto. Self-entrainment of a population of coupled non-linear oscillators. *Lecture Notes in Physics*, 39:420–422, 1975.

[56] Yuri A. Kuznetsov. *Elements of Applied Bifurcation Theory*, volume 112 of *Applied Mathematical Sciences*. Springer, New York, 3 edition, 2004.

[57] Joseph P. LaSalle. Some extensions of Liapunov's second method. *IRE Transactions on Circuit Theory*, CT-7(4):520–527, 1960. doi: 10.1109/TCT.1960.1086720.

[58] Philip Laurent. The supposed synchronal flashing of fireflies. *Science*, 45(1150):44, 1917.

[59] Alfred Liénard. Étude des oscillations entretenues. *Revue Générale de l'Électricité*, 23: 901–912, 946–954, 1928.

[60] Ernst Lindelöf. Sur l'application de la méthode des approximations successives aux équations différentielles ordinaires du premier ordre. *Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences*, 118:454–457, 1894.

[61] Rudolf Lipschitz. Sur la possibilité d'intégrer complètement un système donné d'équations différentielles. *Bulletin des Sciences Mathématiques et Astronomiques*, 10:149–159, 1876.

[62] Lord Rayleigh. On maintained vibrations. *Philosophical Magazine*, 15:229–235, 1883.

[63] Edward N Lorenz. Deterministic nonperiodic flow. *Journal of atmospheric sciences*, 20 (2):130–141, 1963.

[64] Alfred J Lotka. Analytical note on certain rhythmic relations in organic systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 6(7):410–415, 1920.

[65] A. I. Lur'e and V. N. Postnikov. On the theory of stability of control systems. *Prikladnaya Matematika i Mekhanika*, 8(3):246–248, 1944. En ruso.

[66] Thomas Robert Malthus. An essay on the principle of population (1798). *The Works of Thomas Robert Malthus, London, Pickering & Chatto Publishers*, 1986.

[67] H.J. Marquez. *Nonlinear control systems: Analysis and design*. Wiley-Interscience, 2003.

[68] José L. Massera. Contributions to stability theory. *Annals of Mathematics*, 64(1): 182–206, 1956.

[69] Robert M May. Simple mathematical models with very complicated dynamics. *Nature*, 261(5560):459–467, 1976.

[70] J Maynard-Smith and George R Price. The logic of animal conflict. *Nature*, 246(5427): 15–18, 1973.

[71] John Maynard Smith. *Evolution and the Theory of Games*. Cambridge University Press, Cambridge, 1982.

[72] K. R. Meyer. On the existence of Lyapunov functions for the problem of Lur'e. *SIAM Journal on Control*, 3(3):373–383, 1965.

[73] A.N. Michel. Stability: the common thread in the evolution of feedback control. *IEEE Control Systems Magazine*, 16(3):50–60, 1996.

[74] M. Mitchell. *Complexity: a guided tour*. Oxford University Press, USA, 2009.

[75] W. Garrett Mitchener and Martin A. Nowak. Chaos and language. *Proceedings of the Royal Society of London B*, 271(1540):701–704, 2004. doi: 10.1098/rspb.2003.2643.

[76] Yu.A. Mitropolskii, P. Borne, and A.A. Martynyuk. Alexander Mikhaylovich Liapunov. *Nonlinear Dynamics and Systems Theory*, 7(2):113–120, 2007.

[77] Giuseppe Peano. Démonstration de l'intégrabilité des équations différentielles ordinaires. *Mathematische Annalen*, 37:182–228, 1890.

[78] Raymond Pearl and Lowell J. Reed. On the rate of growth of the population of the United States since 1790 and its mathematical representation. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 6(6):275–288, 1920.

[79] Maurício M. Peixoto. Structural stability on two-dimensional manifolds. *Topology*, 1 (2):101–120, 1962.

[80] Lawrence Perko. *Differential Equations and Dynamical Systems*, volume 7 of *Texts in Applied Mathematics*. Springer, New York, 3 edition, 2001.

[81] Émile Picard. Mémoire sur la théorie des équations aux dérivées partielles et la méthode des approximations successives. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, 6: 145–210, 1890.

[82] Victor A. Pliss. A reduction principle in the theory of stability of motion. *Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Matematicheskaya*, 28(6):1297–1324, 1964. En ruso.

[83] Henri Poincaré. Mémoire sur les courbes définies par une équation différentielle. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées (3e série)*, 7:375–422, 1881. Continuada en los vol. 8 (1882), 1 y 2 de la 4e série (1885, 1886).

[84] Henri Poincaré. Sur l'équilibre d'une masse fluide animée d'un mouvement de rotation. *Acta Mathematica*, 7:259–380, 1885.

[85] Henri Poincaré. Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique. *Acta Mathematica*, 13:1–270, 1890.

[86] V. M. Popov. Absolute stability of nonlinear systems of automatic control. *Automation and Remote Control*, 22:857–875, 1961. Traducción de *Avtomatika i Telemekhanika* 22(8):961–979.

[87] P.Verhulst. Recherches mathématiques sur la loi d'accroissement de la population. *Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts*, 18:1–42, 1845.

[88] Eduardo Ramírez-Llanos and Nicanor Quijano. A population dynamics approach for the water distribution problem. *International Journal of Control*, 83(9):1947–1964, 2010.

[89] Michael L. Rosenzweig. Paradox of enrichment: destabilization of exploitation ecosystems in ecological time. *Science*, 171(3969):385–387, 1971.

[90] Michael L. Rosenzweig and Robert H. MacArthur. Graphical representation and stability conditions of predator-prey interactions. *The American Naturalist*, 97(895): 209–223, 1963.

[91] Irwin W. Sandberg. A frequency-domain condition for the stability of feedback systems containing a single time-varying nonlinear element. *Bell System Technical Journal*, 43(4):1601–1608, 1964.

[92] William H. Sandholm. *Population Games and Evolutionary Dynamics*. MIT Press, Cambridge, MA, 2010.

[93] S. Sastry. *Nonlinear Systems: Analysis, Stability and Control*. Springer-Verlag, 1999.

[94] Marten Scheffer, Jordi Bascompte, William A. Brock, Victor Brovkin, Stephen R. Carpenter, Vasilis Dakos, Hermann Held, Egbert H. van Nes, Max Rietkerk, and George Sugihara. Early-warning signals for critical transitions. *Nature*, 461:53–59, 2009.

[95] Peter Schuster and Karl Sigmund. Replicator dynamics. *Journal of Theoretical Biology*, 100(3):533–538, 1983.

[96] Rodolphe Sepulchre, Mrdjan Janković, and Petar V. Kokotović. *Constructive Nonlinear Control*. Springer, London, 1997.

[97] Jean-Jacques E. Slotine and Weiping Li. *Applied Nonlinear Control*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1991.

[98] E.D. Sontag. Lyapunov-like characterization of asymptotic controllability. *SIAM Journal of Control and Optimization*, 21(3):462–471, 1983.

[99] E.D. Sontag. A 'universal' construction of Artstein's theorem on nonlinear stabilization. *Systems and Control Letters*, 13(2):117–123, 1989.

[100] ED Sontag. Smooth stabilization implies coprime factorization. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 34(4):435–443, 1989.

[101] Wang Y. Sontag ED. On characterizations of the input-to-state stability property. *Systems and Control Letters*, 24:351–359, 1995.

[102] Steven H. Strogatz. *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*. Westview Press, Boulder, CO, 2 edition, 2015.

[103] Héctor J. Sussmann and Petar V. Kokotović. The peaking phenomenon and the global stabilization of nonlinear systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 36(4): 424–440, 1991.

[104] Morikazu Takegaki and Suguru Arimoto. A new feedback method for dynamic control of manipulators. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 103 (2):119–125, 1981.

[105] Peter D Taylor and Leo B Jonker. Evolutionary stable strategies and game dynamics. *Mathematical biosciences*, 40(1-2):145–156, 1978.

[106] Dmitry V. Turaev and Leonid P. Shil'nikov. Blue sky catastrophes. *Doklady Mathematics*, 51:404–407, 1995.

[107] Vadim I. Utkin. Variable structure systems with sliding modes. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 22(2):212–222, 1977.

[108] Balthasar Van der Pol. On "relaxation-oscillations". *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 2(11):978–992, 1926.

[109] Arjan van der Schaft. *L_2-Gain and Passivity Techniques in Nonlinear Control*. Springer, Cham, 3 edition, 2017.

[110] R. E. Vinograd. The inadequacy of the method of characteristic exponents for the study of nonlinear differential equations. *Matematicheskii Sbornik*, 41(83)(4):431–438, 1957. En ruso.

[111] Vito Volterra. Fluctuations in the abundance of a species considered mathematically. *Nature*, 118(2972):558–560, 1926.

[112] N Wiener. *Nonlinear problems in random theory*. MIT Press, 1958.

[113] Jan C. Willems. Dissipative dynamical systems. Part I: General theory. *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, 45(5):321–351, 1972.

[114] Jan C. Willems. Dissipative dynamical systems. Part II: Linear systems with quadratic supply rates. *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, 45(5):352–393, 1972.

[115] J.C. Willems. Dissipative dynamical systems. part i: General theory. *Arch Ration Mech Anal.*, 45:321–351, 1972.

[116] A. T. Winfree. Biological rhythms and the behavior of populations of coupled oscillators. *Journal of Theoretical Biology*, 16(1):15–42, 1967.

[117] V. A. Yakubovich. The solution of certain matrix inequalities in automatic control theory. *Soviet Mathematics Doklady*, 3:620–623, 1962.

[118] George Zames. On the input-output stability of time-varying nonlinear feedback systems. Part I: Conditions derived using concepts of loop gain, conicity, and positivity. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 11(2):228–238, 1966.

[119] George Zames. On the input-output stability of time-varying nonlinear feedback systems. Part II: Conditions involving circles in the frequency plane and sector nonlinearities. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 11(3):465–476, 1966.